
В. Я. ДЕРР

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Учебное пособие



ЛАНЬ

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • МОСКВА • КРАСНОДАР •
2021

УДК 519.2
ББК 22.17я73

Д 36 **Дерр В. Я.** Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для вузов / В. Я. Дерр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 596 с. : ил. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-6515-6

В первую очередь учебное пособие предназначено для студентов математических факультетов классических и технических университетов, но может быть использовано также для физических, технических, экономических, биологических направлений. В книге подробно излагается теоретический материал с необходимыми доказательствами и выкладками, приводится большое число задач и упражнений, а также их решений. Имеются задачи как чисто математического характера, так и физического, химического, технического, биологического, экономического и социологического содержания. Изложение базируется на предварительно изученном материале из теории меры, однако для студентов, не прошедших этот материал, имеется специальное Дополнение.

Учебное пособие может использоваться для изучения теоретического материала, проведения практических и лабораторных занятий, а также для самостоятельных работ. Широта содержания книги позволяет применить ее и для специальных или элективных курсов.

УДК 519.2
ББК 22.17я73

Рецензенты:

В. П. МАКСИМОВ — доктор физико-математических наук, профессор кафедры информационных систем и математических методов в экономике Пермского государственного национального исследовательского университета;

А. Г. ЧЕНЦОВ — доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Обложка
П. И. ПОЛЯКОВА

© Издательство «Лань», 2021
© В. Я. Дерр, 2021
© Издательство «Лань»,
художественное оформление, 2021

Содержание

Предисловие	8
1. Случайные события. Вероятность	10
1.1. Предмет теории вероятностей	10
1.2. Краткая историческая справка	10
1.3. Относительная частота события	11
1.4. Вероятностное пространство	13
1.5. Определение вероятности в дискретном ПЭС. Классическая схема	16
1.6. Определение вероятности в несчетном ПЭС. Геометрическая схема	19
1.7. Вероятность и относительная частота	21
Упражнения	23
2. Теоремы сложения и умножения	39
2.1. Теоремы сложения	39
2.2. Условная вероятность	40
2.3. Вероятность появления хотя бы одного события	43
2.4. Формула полной вероятности. Формула Байеса	44
Упражнения	49
3. Повторение независимых испытаний	61
3.1. Формула Бернулли	61
3.2. Наивероятнейшее число успехов в n независимых испытаниях	62
3.3. Обобщения формулы Бернулли	63

3.4. Асимптотическое поведение вероятностей $P_{n,k}$. Пре- дельные теоремы	64
Упражнения	67
4. Случайная величина	73
4.1. Определение. Функция распределения	73
4.2. Дискретные случайные величины	77
4.3. Абсолютно непрерывные случайные величины. Плотность распределения вероятностей	80
4.4. Числовые характеристики случайной величины	87
Упражнения	92
5. Системы случайных величин	106
5.1. Функция распределения системы и плотность	106
5.2. Условные распределения	110
5.3. Системы дискретных случайных величин	113
5.4. Операции с дискретными величинами	115
Упражнения	116
6. Функции случайных величин	124
6.1. Распределение функций дискретных случайных величин	124
6.2. Распределение функций абсолютно непрерывных случайных величин	124
6.3. Распределение функций нескольких абсолютно непрерывных случайных величин	127
6.4. Распределение векторных функций нескольких абсолютно непрерывных случайных величин	131
Упражнения	132
7. Числовые характеристики случайных величин	138
7.1. Свойства математического ожидания	138
7.2. Свойства дисперсии	140
7.3. Другие числовые характеристики	143
7.4. Числовые характеристики систем случайных величин	145
Упражнения	154
8. Предельные теоремы	159

8.1. Закон больших чисел	159
8.2. Характеристическая функция случайной величины	163
8.3. Центральная предельная теорема	169
Упражнения	172
9. Конечные марковские цепи	175
9.1. Основные определения и примеры	175
9.2. Классификация состояний и цепей	181
9.3. Поглощающие цепи	184
9.4. Эргодические цепи	187
Упражнения	200
10. Распределения математической статистики	207
10.1. Распределение хи-квадрат Пирсона	207
10.2. t -распределение Стьюдента	209
10.3. F -распределение Фишера	211
10.4. Ортогональное преобразование системы нормаль- но распределенных случайных величин	211
Упражнения	213
11. Вариационный ряд и его характеристики	214
11.1. Основные задачи математической статистики	214
11.2. Генеральная совокупность и выборка	214
11.3. Вариационный ряд и его характеристики	217
11.4. Распределение статистики $\bar{x}$	222
Упражнения	224
12. Оценки параметров распределения	237
12.1. Точечные оценки	237
12.2. Интервальные оценки	244
Упражнения	260
13. Статистическая проверка гипотез	264
13.1. Теория проверки статистических гипотез	264
13.2. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных генеральных совокупностей. Крите- рий Фишера	272

13.3.	Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных генеральных совокупностей, имеющих равные дисперсии. Критерий Стьюдента	273
13.4.	Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Критерий хи-квадрат Пирсона	277
13.5.	Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Критерии Колмогорова и Смирнова — Мизеса	284
13.6.	Проверка гипотезы об однородности	289
13.7.	Проверка гипотезы о независимости элементов выборки из нормальной генеральной совокупности	296
	Упражнения	297
14.	Статистический корреляционный и регрессионный анализы	310
14.1.	Метод наименьших квадратов	310
14.2.	Корреляционный и регрессионный анализы	314
	Упражнения	322
15.	Однофакторный дисперсионный анализ	332
15.1.	Выборки одинакового объема	332
15.2.	Выборки различного объема	336
	Упражнения	338
16.	Статистическое моделирование	343
16.1.	Постановка задачи	343
16.2.	Розыгрыш значений случайных величин	344
16.3.	Вычисление интегралов с помощью метода Монте-Карло	365
	Упражнения	367
	Решения задач	371
1.	Случайные события. Вероятность	371
2.	Теоремы сложения и умножения. Условная вероятность	397

3. Повторение независимых испытаний	413
4. Случайная величина	419
5. Системы случайных величин	441
6. Функции случайных величин	456
7. Числовые характеристики случайных величин	477
8. Предельные теоремы	492
9. Конечные марковские цепи	496
10. Решение избранных задач из 11–16	521
Дополнения	550
1. Элементы комбинаторики	550
2. Краткий экскурс в теорию функций	555
3. Таблицы	571
Список литературы	585
Предметный указатель	589

Предисловие

Настоящее пособие представляет собой семестровый (8 часов в неделю) курс лекций по дисциплине, которая в разное время и для студентов различных специальностей называлась «Теория вероятностей и математическая статистика» или «Стохастический анализ». В течение длительного времени автор читал этот курс математикам-прикладникам сразу после курса теории меры и функционального анализа. Этим обусловлены стиль и методика изложения материала. Для указанных курсов были написаны книги [23, 24]. По этой причине в предлагаемой книге часто понятия и результаты из теории меры и функционального анализа используются без дополнительных напоминаний и ссылок.

В учебных планах нового поколения предусмотрено увеличение числа часов на самостоятельную работу при одновременном сокращении числа аудиторных часов. В этих условиях возрастает роль учебных пособий, которые помогли бы студенту самостоятельно разобраться в некоторых разделах курса. Именно такой характер носят процитированные выше издания. Точно такой же характер носит и предлагаемое издание. Здесь приводятся: подробное изложение теоретического материала (как правило, с доказательствами и необходимыми выкладками), достаточное число задач и упражнений, решения практически всех теоретико-вероятностных задач и многих задач из математической статистики. Таким образом, это также одновременно учебник, задачник и «решебник».

Кроме традиционного материала, имеющегося в большинстве учебников по теории вероятностей, включены такие темы, как конечные марковские цепи, а также статистическое моделирование. Автор ограничился конечными цепями по двум причинам: во-первых, для большинства приложений экономического, социологического, биологического, спортивного характера этого вполне достаточно; во-вторых, терминология, классификация цепей становится проще, чем в общем случае, и, вообще, вся теория становится более обозримой и понятной. Кроме того, автор считает чрезвычайно полезным для прикладников получение навыков статистического моделирования, которым можно

научить студентов в обычной аудитории с помощью таблиц случайных чисел. К тому же сразу можно проверить статистическими методами качество полученных результатов.

В книге имеется Дополнение 1, где приводятся сведения из раздела «Комбинаторика», который, как правило, «проваливается» между школьным и вузовскими математическими курсами. Для студентов, не изучавших теорию меры, имеется Дополнение 2, где кратко излагаются основные понятия и факты этой теории в стиле книги [23].

Подбор задач рассчитан на различный уровень подготовки: от элементарных задач, которые средний студент может самостоятельно решить после чтения теоретического курса, до задач, рассчитанных на помощь преподавателя; имеются также задачи для более подготовленных читателей. Кроме оригинальных много теоретико-вероятностных задач, заимствованных из старых учебников и задачников, например из [12, 14, 20, 28, 34, 39, 45, 49, 54–56, 61, 63, 64, 79]. В конце почти в каждой главы приводится несколько задач, как правило, повышенной трудности или трудоемкости, решения которых не приводятся; эти задачи помечены звездочкой; некоторые из них могут быть использованы в качестве заданий для курсовых работ. Задачи на темы математической статистики в основном прикладного характера взяты из [1, 8–10, 17, 26, 27, 31, 32, 44, 47, 50, 57, 60, 62, 66].

Значения функций, применяемых в теории вероятностей и математической статистике, в основном вычислены вновь. При подборе таблиц автор руководствовался изданиями [3, 16].

Автор благодарит своих учеников Д. Л. Федорова и К. И. Дизендорфа, а также П. Ю. Александрова за помощь в оформлении книги. Кроме того, автор благодарен всем поколениям слушателей-студентов за «обкатку» материала книги в течение целого ряда лет.

1. Случайные события. Вероятность

1.1. Предмет теории вероятностей. Теория вероятностей (ТВ) изучает закономерности массовых случайных явлений. Единичными случайными явлениями ТВ не занимается. Она не может предсказать пол ребенка, который родится завтра у вполне конкретной женщины, но может утверждать, что примерно в половине случаев (или чуть больше) родится мальчик. Нельзя предсказать результат единичного бросания нормальной монеты, но можно сказать, что при большом числе бросаний примерно в половине случаев выпадет герб. ТВ не может предсказать, какого размера обувь потребует входящий в магазин конкретный взрослый мужчина, но может сказать, что примерно 20% взрослых мужчин носят обувь 41-го размера. Для случайных явлений, которые изучает ТВ, характерна *повторяемость*. Если можно многократно (гипотетически сколь угодно много раз) осуществить определенный комплекс условий (этот комплекс условий принято называть *опытом* или *испытанием*) — вот тогда можно применить методы ТВ.

1.2. Краткая историческая справка. Истоки ТВ восходят к середине XVI в. Они связаны с попытками объяснить или предсказать результаты азартных игр. Этот период связан с именами Ферма, Паскаля, Гюйгенса, а чуть позднее Я. Бернулли. В это время сформировались такие понятия, как *вероятность* случайного события, *относительная частота*, как апостериорные характеристики возможности появления случайного события, *математическое ожидание* (выигрыша), была доказана первая предельная теорема (закон больших чисел Я. Бернулли). Дальнейшую «пищу» для развития ТВ дают сначала зарождающиеся науки — демография и теория страхования, но главным «двигателем» ТВ становятся потребности естествознания. Этот период развития ТВ, связанный с именами Муавра, Пуассона, Лапласа, Гаусса, характеризуется открытием нормального закона распределения вероятностей, первыми предельными теоремами, возникновением понятия «случайная величина» и др. Следующий этап развития ТВ (вторая половина XIX в.) связан с именами русских математиков — Чебышева, Маркова, Ляпунова. На этом этапе окончательно

сформировались понятия случайной величины и случайного вектора, были доказаны центральная предельная теорема, законы больших чисел в самом общем виде и др. Дальнейший этап — аксиоматическое построение ТВ (это первая треть XX в.) связан с именами Бернштейна, Колмогорова, Хинчина, Бореля, Феллера и др. Примерно в это же время (или чуть раньше) превращается в точную математическую науку и начинает бурно развиваться математическая статистика (К. Пирсон, Р. Фишер, Стьюдент и др.). Наконец, этап, который продолжается и в настоящее время, — теория случайных процессов, которая восходит к Пуассону, Гауссу, Маркову и связана с именами Колмогорова, Винера, Дж. Дуба. К середине XX в. относится создание еще одной ветви теории вероятностей — теории массового обслуживания (Эрланг).

1.3. Относительная частота события. На этом начальном этапе изучения ТВ мы будем пользоваться интуитивно ясными понятиями, будем *говорить на языке опыта*, а математически точные понятия введем чуть позднее. Итак, под опытом мы будем понимать *осуществление определенного комплекса внешних условий*, которые мы в состоянии проконтролировать. Например, бросание монеты (при этом мы не будем входить в такие подробности, что монета может быть не совсем правильной формы и веса, отклонения от которых мы не в состоянии проконтролировать, в какой-то момент времени может подуть ветерок, который мы тоже не в состоянии учесть и который может повлиять на результат опыта и т. д.). Другой пример: бросание игральной кости, которая представляет собой куб (правильный, насколько мы можем это проконтролировать), на шести гранях которого нанесены точки, обозначающие число очков 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно; число очков на верхней грани и считается выпавшим числом очков. Еще один пример: измерение некоторой физической величины с помощью более или менее точного прибора. Результат измерения представляет собой случайную величину, так как может (хотя и незначительно) изменяться от измерения к измерению, хотя условия опыта, которые мы можем проконтролировать, не изменяются.

Случайным событием на языке опыта будем называть событие A , которое в результате опыта (то есть в результате осуществления оговоренного выше комплекса условий) может произойти, а может и не произойти. Событие, которое обязательно происходит каждый раз, как только мы осуществляем опыт, назовем *достоверным* событием и обозначим Ω . Событие, которое в результате осуществления опыта никогда не сможет произойти, назовем *невозможным* и обозначим $\emptyset$. *Произведением* AB событий A и B назовем событие, которое заключается в том, что происходят оба события A и B . *Суммой* $A+B$ событий A и B назовем событие, которое заключается в том, что происходят одно из событий A или B или оба вместе. Два события A и B назовем *несовместными*, если их появление в одном опыте есть невозможное событие, то есть если $AB = \emptyset$. Например, опыт состоит в извлечении одной карты из стандартной колоды, содержащей 36 карт. Событие A — извлеченная карта есть бубновый туз, событие B — извлеченная карта пиковой масти, событие C — извлеченная карта — десятка. Тогда события A и C несовместны, событие BC — извлеченная карта пиковая десятка, событие $B+C$ — извлеченная карта — либо десятка, либо карта пиковой масти, либо пиковая десятка.

Назовем *противоположным* событию A событие $\bar{A}$ или не- A , которое происходит, если не происходит событие A . Скажем, что попарно несовместные события $A_1, A_2, \dots, A_n$ образуют *полную группу событий*, если в результате опыта произойдет ровно одно из этих событий. Так, событие и его противоположное образуют полную группу событий. При извлечении из упомянутой выше колоды карт одной карты события: извлечена карта червонной масти (A), извлечена карта бубновой масти (B), извлечена карта черной масти (C) образуют полную группу.

Осуществим некоторый опыт n раз. Пусть интересующее нас случайное событие A произошло m раз (то есть произошло в m из n опытов). *Относительной частотой* $W(A)$ события A называется отношение $W(A) \doteq \frac{m}{n}$. Легко убедиться в том, что относительная частота обладает следующими свойствами:

$$1) 0 \leq W(A) \leq 1; \quad 2) W(\Omega) = 1; \quad 3) W(\emptyset) = 0;$$

4) если события A и B несовместны, то $W(A + B) = W(A) + W(B)$;
5) $W(\bar{A}) = 1 - W(A)$. Например, 1000 раз подбросили монету, при этом герб выпал 520 раз, следовательно, относительная частота выпадения герба оказалась в этой серии опытов равной 0,52.

Уже на заре создания ТВ было замечено, что относительная частота любого события обладает свойством устойчивости. При проведении большой серии независимых однородных опытов относительная частота события колеблется около некоторой величины, которую можно воспринимать как (апостериорную) меру возможности появления события при одном опыте. Ниже приведена таблица, которая имеется в любом учебнике по теории вероятностей и в которой приведены результаты больших серий бросаний монеты (здесь n — число бросаний монеты, m — число выпадений герба).

экспериментатор	n	m	$W(\Gamma)$
Бюффон	4040	2048	0,5080
К. Пирсон	12000	6019	0,5016
К. Пирсон	24000	12012	0,5005

Из таблицы видим, что чем «длиннее» серия, тем ближе относительная частота выпадения герба к 0,5.

1.4. Вероятностное пространство. Перейдем, наконец, к точным определениям — к *языку математической модели*. В каждом из рассмотренных ниже примеров опыт заканчивается некоторым множеством исходов. Так, 1) при бросании монеты имеем два исхода, обозначим их Γ — герб и C — цифра; 2) при бросании игральной кости таких исходов 6, естественно обозначить их $1, \dots, 6$; 3) при измерении некоторой величины удобно считать, что множество исходов имеет мощность континуума, например отрезок $[a, b]$. Добавим сюда еще несколько примеров: 4) стрельба по мишени до первого попадания; так как нельзя заранее указать, сколько при этом придется сделать выстрелов, то здесь удобно считать, что множество исходов — счетное; исходы можно обозначить просто цифрами: $1, 2, \dots$; 5) точка бросается в некоторую (плоскую или пространственную) область G ; этот опыт можно интерпретировать как стрельбу по некоторой мишени. В этом случае в качестве множества исходов можно взять саму

эту область; 6) в урне имеется n белых и m черных шаров; из урны извлекается k шаров. Очевидно, исходами здесь являются всевозможные наборы по k шаров; их число равно числу C_{n+m}^k сочетаний из $n+m$ элементов по k ; 7) опыт состоит в регистрации числа неправильных соединений на АТС за определенное время. Здесь также удобно считать, что множество исходов — счетное: $0, 1, 2, \dots$

Определение 1. Каждому опыту поставим в соответствие некоторое множество Ω так, чтобы каждому исходу этого опыта соответствовали элемент или подмножество Ω . Множество Ω назовем *пространством элементарных событий*. Каждый элемент этого пространства называется *элементарным событием*.

Так, в рассмотренных примерах 1) $\Omega \doteq \{\Gamma, C\}$; 2) $\Omega \doteq \{1, 2, \dots, 6\}$; 3) $\Omega \doteq [a, b]$; 4) $\Omega \doteq \{1, 2, \dots\}$; 5) $\Omega \doteq G$, 6) $\Omega \doteq \{\text{наборы по } k \text{ шаров}\}$; 7) $\Omega \doteq \{0, 1, 2, \dots\}$.

В определении 1 пространство элементарных событий (ПЭС) никак не конкретизируется; ничего не говорится также о единственности ПЭС. Так, например, если в примере 2) нас интересует лишь четность числа выпавших очков, то можно выбрать ПЭС по-другому: $\Omega \doteq \{e, o\}$ (от *англ.* even — четный и odd — нечетный). Неудачный выбор ПЭС приведет к тому, что наша математическая модель не будет адекватной реальному опыту.

Определение 2. Пусть $\mathfrak{F}$ — некоторая сигма-алгебра подмножеств Ω . Если ПЭС дискретно (то есть конечное или счетное множество), то полагаем $\mathfrak{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, в противном случае сигма-алгебра $\mathfrak{F}$ конкретизируется в зависимости от решаемой задачи. Элементы этой сигма-алгебры (то есть измеримые множества, см. [23]) называются *случайными событиями*; при этом Ω называется *достоверным событием*, а $\emptyset$ — *невозможным событием*. Произведением событий называется пересечение соответствующих множеств, суммой — их объединение. Противоположным событию $A \in \mathfrak{F}$ называется его дополнение $\bar{A} = \Omega \setminus A$.

Таким образом, мы имеем взаимно однозначное соответствие между языком опыта и языком его математической модели. При решении

задач мы будем употреблять оба языка. Рассмотрим несколько примеров.

1. Опыт состоит в извлечении одной карты из стандартной колоды, содержащей 36 карт (см. выше). Здесь $\Omega = \{\text{перечень всех карт}\}$. Названные выше на языке опыта случайные события A, B, C на языке математической модели как подмножества Ω выглядят так: $A = \{\text{бубновый туз}\}$, $B = \{\text{все карты пиковой масти}\}$, их 9; $C = \{\text{все десятки}\}$, их 4. Так как здесь ПЭС конечно, то любое подмножество Ω является случайным событием.

2. Опыт состоит в бросании одной игральной кости, $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$; событие A — выпадение четного числа очков, событие B — выпадение числа очков, кратного трем, событие C — выпадение нечетного числа очков. На языке математической модели

$$A = \{2, 4, 6\}, B = \{3, 6\}, C = \{1, 3, 5\} = \bar{A}.$$

И здесь любое подмножество из Ω является случайным событием.

3. Опыт состоит в бросании стандартной монеты до тех пор, пока не выпадет герб. Событие A состоит в том, что потребуется четное число бросаний. Здесь

$$\Omega = \{\Gamma, \text{СТ}, \text{ССТ}, \dots\}, A = \{\text{СТ}, \text{СССТ}, \text{СССССТ}, \dots\}.$$

Здесь снова любое подмножество Ω есть случайное событие.

4. Опыт состоит в бросании двух стандартных монет. Событие A — выпадение ровно одного герба, событие B — выпадение по крайней мере одного герба. Здесь

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma\text{С}, \text{СТ}, \text{СС}\}, A = \{\Gamma\text{С}, \text{СТ}\}, B = \{\Gamma\Gamma, \Gamma\text{С}, \text{СТ}\}.$$

И опять любое подмножество множества Ω есть случайное событие.

5. Опыт состоит в бросании точки на отрезок $[a, b]$, событие A состоит в попадании этой точки на интервал $(\alpha, \beta) \subset [a, b]$. Здесь $\Omega = [a, b]$, $A = (\alpha, \beta)$. В качестве сигма-алгебры $\mathfrak{F}$ можно взять сигма-алгебру измеримых по Лебегу множеств (см. [23, с. 91]). Здесь только элементы этой сигма-алгебры являются случайными событиями.

Определение 3. Счетно-аддитивная мера $\mu : \mathfrak{F} \rightarrow [0, +\infty)$ называется нормированной, если $\mu(\Omega) = 1$. Вероятностью P (вероятностной мерой) называется счетно-аддитивная полная нормированная мера на $\mathfrak{F}$. Вероятность случайного события $A \in \mathfrak{F}$ обозначается $P(A)$.

Измеримое пространство, то есть упорядоченная тройка $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$, называется *вероятностным пространством*. Вероятностное пространство и является математической моделью реального опыта. Иногда нам придется рассматривать на одной и той же сигма-алгебре $\mathfrak{F}$ несколько вероятностных мер. Тогда мы будем говорить о паре $(\Omega, \mathfrak{F})$ как о *пространстве случайных событий*.

1.5. Определение вероятности в дискретном ПЭС. Классическая схема. Пусть $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$, $p_i \geq 0$ и $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$. Для случайного события $A \subset \Omega$ полагаем $P(A) \doteq \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$. Очевидно, P — счетно-аддитивная полная нормированная мера (см. [23, с. 103]).

Рассмотрим снова опыт 2 (см. выше). Определим вероятность в этом ПЭС двумя способами. 1) Положим $p_i = \frac{1}{6}$, $i = 1, \dots, 6$. Легко видеть, что выполняются все условия определения вероятности в дискретном ПЭС. В этом случае $P(A) = 3 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{2}$; $P(B) = 2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$; аналогично $P(C) = \frac{1}{2}$. 2) Положим $p_i = 0$, $i = 1, 2, 3, 4, 5$, $p_6 = 1$. Здесь тоже выполняются все условия определения вероятности в дискретном ПЭС. В этом случае вероятность события равна 1, если событие содержит элементарный исход 6, и вероятность события равна 0, если это событие не содержит элементарный исход 6. Какую из этих двух моделей предпочесть? Очевидно, если кость правильной формы, ее центр масс находится в геометрическом центре кубика (то есть кость «честная»), то следует выбрать первую модель. В этом случае есть основание ожидать, что при многократном бросании кости относительная частота выпадения каждой грани будет приближаться к $\frac{1}{6}$. Если же центр масс кости искусственно смещен таким образом, что при каждом ее бросании будет выпадать шестерка (кость «жульническая»), то опыт адекватно будет описывать вторая модель.

Пусть ПЭС конечно, $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, есть основание считать, что ни у одного элементарного исхода нет никакого преимущества пе-

ред другими, опыт обладает некоторой симметрией, так что все элементарные исходы имеют равные основания появиться в результате опыта (говорят, что исходы *равновозможны*), то естественно положить $p_i = \frac{1}{n}$, $i = 1, 2, \dots, n$. Если случайное событие A содержит m элементарных событий, то $P(A) = m \cdot \frac{1}{n} = \frac{m}{n}$. Другими словами, если под $|A|$ понимать количество элементов конечного множества A , то

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}. \quad (1.1)$$

Это так называемая *классическая схема* определения вероятности. Напомним условия ее применения: 1) ПЭС Ω представляет собой конечное множество; 2) опыт обладает симметрией, так что его элементарные исходы равновозможны.

В приведенных выше примерах 1, 2, 4 может быть применена классическая схема (1.1). Найдите вероятности всех указанных там случайных событий.

Многочисленные применения находит следующая *задача об урне* (*схема урны*).

В урне N шаров, из них M белых; из урны извлекается n шаров. Какова вероятность того, что среди них m ($0 \leq m \leq n$) белых?

ПЭС этого опыта состоит из наборов по n шаров, $\Omega = \{\text{наборы по } n \text{ шаров}\}$, $|\Omega| = C_N^n$. Так как каждый такой набор может быть в равной степени извлечен из урны, то можно применить классическую схему. В событие A входят наборы, содержащие m белых и $n - m$ черных шаров, $A = \{(\underbrace{\text{бб} \dots \text{б}}_m \underbrace{\text{чч} \dots \text{ч}}_{n-m}), \dots\}$ (порядок шаров в наборе здесь роли не играет). Сколько таких наборов? m белых шаров выбираются из имеющихся в урне M белых шаров; это можно сделать C_M^m способами; $n - m$ черных шаров выбираются из имеющихся в урне $N - M$ черных шаров; этот выбор можно сделать C_{N-M}^{n-m} способами. Каждый набор из m белых шаров может сочетаться с каждым набором из $n - m$ черных шаров (*принцип умножения*). Таким образом, $|A| = C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}$; искомая вероятность определяется формулой

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_M^m \cdot C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}. \quad (1.2)$$

Тексту задачи об урне можно придать более «прикладной» характер (без изменения сущности задачи). Имеется N деталей, среди них M бракованных; выбираем n деталей; какова вероятность того, что среди них m бракованных?

В задаче о выборочном контроле множество всех деталей образует так называемую *генеральную совокупность*, а выбранные для контроля детали образуют *выборку*. Формула (1.2) дает представление о выборке по генеральной совокупности. На практике обычно M бывает неизвестно, зато известно m . Это значит, что надо делать вывод о генеральной совокупности по выборке. Это одна из задач математической статистики.

Что дает нам формула (1.2) при $N = 49$, $M = 6$, $n = 6$, $3 \leq m \leq 6$ (при $N = 36$, $M = 5$, $n = 5$, $3 \leq m \leq 5$)?

Выборка, рассмотренная в приведенной выше задаче об урне, называется *бесповторной* или выборкой без возвращения. Рассмотрим *повторную* выборку, при которой извлеченный для фиксации его цвета шар возвращается в урну и участвует в дальнейшем выборе. Таким образом, один и тот же шар может несколько раз участвовать в выборке. В этом случае ПЭС Ω по-прежнему состоит из наборов по n шаров, только один и тот же шар может входить в один и тот же набор несколько раз. Следовательно, $|\Omega| = N^n$. Событие A — выборка содержит m белых шаров — состоит из наборов, в которых m белых и $n - m$ черных шаров. m белых шаров из M белых, содержащихся в урне, можно выбрать M^m способами, а $n - m$ черных из $N - M = (N - M)^{n-m}$ способами. Кроме того, m белых шаров можно разместить среди n выбранных шаров C_n^m способами. Таким образом, $|A| = C_n^m \cdot M^m \cdot (N - M)^{n-m}$ и

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{C_n^m M^m (N - M)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{M}{N}\right)^m \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-m}. \quad (1.3)$$

Найдем вероятность события A в примере 3. Элементарному исходу Γ естественно приписать $p_1 = \frac{1}{2}$; исходу CT — $p_2 = \frac{1}{4}$, так как это вероятность соответствующего исхода из примера 1; вообще, исходу $\underbrace{CC \dots C}_i \Gamma$ следует поставить в соответствие число $p_i = \frac{1}{2^i}$ (это

вероятность элементарного события в опыте, состоящем в бросании i монет). При таком выборе p_i выполняется условие

$$\sum_i p_i = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1. \quad P(A) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}.$$

1.6. Определение вероятности в несчетном ПЭС. Геометрическая схема. Как уже отмечалось, в случае непрерывного ПЭС сигма-алгебра $\mathfrak{F}$ и определенная на ней вероятностная мера конкретизируются условиями задачи. Так, в примере 5 естественно считать каждую точку отрезка $\Omega = [a, b]$ равновозможной, поэтому здесь

$$P(A) = \frac{mes(\alpha, \beta)}{mes[a, b]} = \frac{\beta - \alpha}{b - a}. \quad (1.4)$$

Это так называемая *геометрическая схема* определения вероятности. Так можно поступить и в опыте с бросанием точки в некоторую область (плоскую или пространственную).

Более общая ситуация такова. Пусть $\mathbb{T} \subset \mathbb{R}^n$ — несчетное множество, $\mathfrak{A}$ — некоторая сигма-алгебра его подмножеств, μ — полная счетно-аддитивная мера на $\mathfrak{A}$, $(\mathbb{T}, \mathfrak{A}, \mu)$ — измеримое пространство, $p : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ — суммируемая на $\mathbb{T}$ функция, обладающая свойствами

$$p(t) \geq 0 \text{ } \mu\text{-п. в. на } \mathbb{T}, \quad \int_{\mathbb{T}} p(t) dt = 1 \quad (1.5)$$

Полагаем $\Omega \doteq \mathbb{T}$, $\mathfrak{F} = \mathfrak{A}$; для

$$A \in \mathfrak{F} \quad P(A) = \int_A p(t) dt. \quad (1.6)$$

Тогда P — счетно-аддитивная полная нормированная мера (вероятностная мера) на $\mathfrak{F}$, а $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ — вероятностное пространство (см. [23, с. 97]). Часто в роли $\mathbb{T}$ выступает промежуток J вещественной оси (или вся ось), область G в $\mathbb{R}^n$ (или все $\mathbb{R}^n$), в качестве $\mathfrak{F} = \mathfrak{A}$ — сигма-алгебра измеримых по Лебегу множеств, в качестве μ — мера Лебега mes .

Рассмотренная выше геометрическая схема (1.4) подпадает под эту ситуацию. Здесь $\mathbb{T} = \Omega = [a, b]$, $\mu = mes$, $p(t) = \frac{1}{b-a}$. Геометриче-

скую схему можно применять тогда, когда есть основание предполагать, что важна лишь мера события A , а не расположение множества A в области G .

Рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих геометрическую схему.

1. На отрезок OA длиной L наугад поставлена точка B . Требуется найти вероятность того, что наименьший из отрезков OB или BA будет иметь длину большую, чем $\frac{L}{3}$.

Так как B может попасть в любую точку отрезка OA , то естественно положить $\Omega \doteq [0, L]$. Разделим этот отрезок на три равные части точками C и D . Событие E : меньший из отрезков будет больше, чем $\frac{L}{3}$, — произойдет в том и только том случае, если точка B попадет на отрезок $[C, D]$. Таким образом,

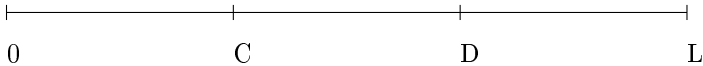


Рис. 1.1

$$E = [C, D], P(E) = \frac{|CD|}{L} = \frac{1}{3} \text{ (см. рис. 1.1).}$$

2. Какова вероятность того, что точка, брошенная наугад в круг, попадет также во вписанный в этот круг квадрат.

Здесь $\Omega = \{\text{точки круга}\}$, $A = \{\text{точки вписанного квадрата}\}$, $mes\Omega = \pi r^2$, $mesA = 2r^2$, $P(A) = \frac{2r^2}{\pi r^2} = \frac{2}{\pi}$.

3. (Задача о встрече.) Два лица условились о встрече в определенном месте между 12 и 13 ч. Пришедший первым ждет второго в течение 15 мин, после чего уходит. Найдите вероятность того, что встреча состоится, если каждый из встречающихся выбирает момент своего прихода наугад.

Пусть x — момент прихода одного из встречающихся, а y — другого. Можно считать, что $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$. Так как x и y в равной степени могут принять любые свои значения, то множество

точек (x, y) заполняет единичный квадрат, который и является в данном случае ПЭС Ω .

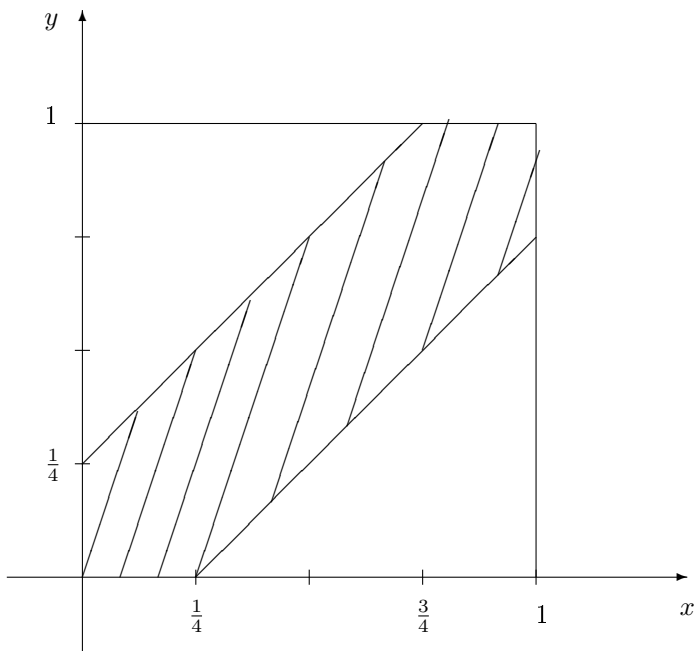


Рис. 1.2

По условию встреча состоится (событие A), если $|x - y| \leq \frac{1}{4}$, то $A = \{(x, y) : |x - y| \leq \frac{1}{4}\}$ (см. рис. 1.2, событие A заштриховано). Согласно геометрической схеме (1.4) $p(A) = \frac{\text{mes} A}{\text{mes} \Omega} = \frac{7}{16} : 1 = \frac{7}{16}$.

1.7. Вероятность и относительная частота. Выше мы назвали вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ — математической моделью опыта. При этом может показаться, что мы допустили много произвола: в выборе ПЭС Ω , в выборе сигма-алгебры $\mathfrak{F}$ случайных событий, в определении вероятностной меры P . С другой стороны, относительная частота события обладает свойством устойчивости. Нельзя ли принять то число, около которого «колеблется» или к которому

приближается относительная частота, за вероятность события (статистическое определение вероятности)? Часто так и поступают. Однако мы уже отмечали, что относительная частота есть апостериорная мера возможности наступления события в опыте, о ней можно говорить только после проведения серии опытов. Относительная частота от серии опытов к другой серии меняется, она сама является случайной величиной. А нам нужна точная априорная мера возможности наступления события. И потом, что значит «колеблется» или приближается? Мы не вкладывали в эти понятия точный смысл. А произвол, о котором мы только что говорили, — кажущийся. В каждой из схем, о которых мы говорили выше, мы учитывали определенные свойства опыта, его симметрию или равновозможность исходов (в классической схеме), независимость от расположения фигуры (в геометрической схеме) и т.д. При построении математической модели опыта мы следили за тем, чтобы определение вероятности случайного события было таким, чтобы при проведении достаточно длинной серии независимых испытаний относительная частота не слишком отличалась от вероятности события.

Всякая математическая модель проверяется практикой. Если в результате практического проведения серии опытов относительная частота будет значительно отклоняться от того числа, которое мы определили как вероятность, значит, наша модель не является адекватной опыту.

В заключение сделаем еще одно замечание. Выше показывалось: если вероятность события равна нулю, то это еще *не означает*, что событие невозможное. Тем не менее на практике мы считаем, что если вероятность события мала, то при единичном испытании оно не произойдет. В этом состоит *принцип практической невозможности маловероятных событий* (или, иначе, *принцип практической достоверности высоковероятных событий*: если вероятность события близка к 1, то считаем, что в единичном испытании событие произойдет). Насколько малой должна быть эта вероятность (это отличие от 1)? Это зависит от реальной ситуации. В простых, не слишком важных случаях эту вероятность считают равной 0,05 (говорят: *уровень зна-*

чимости равен 0,05). В более важных случаях за уровень значимости берут 0,01, или 0,001, или еще меньшее число (сравните два события: «купленная лампочка не будет гореть» и «парашют не раскроется»).

Упражнения

1.1. В урне 2 белых, 3 синих и 1 красный шар. 1) Из урны наугад извлекается 1 шар. Выпишите пространство элементарных событий Ω и случайные события: A — вынутый шар белый, B — синий, C — красный, D — цветной. Найдите вероятности этих событий. 2) Из урны этого состава извлекаются 2 шара. Выпишите пространство элементарных событий Ω и случайные события: A — оба извлеченных шара белые, B — оба шара синие, C — оба шара цветные, D — среди вынутых шаров 1 белый, E — среди вынутых шаров хотя бы один белый. Найдите вероятности этих событий.

1.2. Бросается игральная кость. Рассматриваются случайные события: A — выпадение четного числа очков, B — выпадение числа очков, кратного трем, C — выпадение нечетного числа очков, D — выпадение числа очков, кратного 5, E — выпадение не более четырех очков, F — выпадение шести очков, G — выпадение не менее четырех очков. Укажите пары несовместных событий. Укажите полные группы событий. Найдите вероятности всех указанных событий.

1.3. Бросаются две игральные кости. Выпишите ПЭС Ω и события: A — сумма выпавших очков равна 8, B — на обеих костях выпало одинаковое число очков, C — в сумме выпало 2 очка, D — сумма очков равна 7, E — сумма очков равна 8, а модуль разности равен 4, F — на первой кости выпало больше очков, чем на второй. Найдите вероятности этих событий.

1.4. Наугад выбирается одна буква из числа букв, образующих слово ф о р м у л а. Какие из следующих множеств могут быть пространствами элементарных событий для этого опыта, а какие не могут: а) $\{\text{ф, о, р, м, у, л, а}\}$; б) $\{\text{р, м, у, л, а}\}$ в) $\{\text{согласная, у}\}$ г) $\{\text{согласная, гласная}\}$? В каких ПЭС можно применить классиче-

скую схему. Определите в этих ПЭС вероятность.

1.5. Два шара, красный и синий, помещают в два ящика. Укажите ПЭС, если: а) оба шара можно положить в один ящик; б) ни один из ящиков не должен быть пустым.

1.6. Чертежная линейка в поперечном сечении представляет собой равносторонний треугольник. У двух таких линеек грани пронумерованы числами 1, 2, 3. Эти линейки бросаются на пол, после чего фиксируются числа, отвечающие их нижним граням. Постройте ПЭС этого опыта. Найдите вероятность того, что на одной из линеек будет зафиксировано большее, чем на другой, число.

1.7. Из 5 различных книг а, б, в, г, д наугад выбираются 3 книги. Выпишите ПЭС и следующие события: A — среди выбранных книг есть книга а; B — нет книги а; C — есть книги в и г; D — есть либо г, либо д. Найдите вероятности этих событий.

1.8. В урне 5 шаров, на каждом из них написано по одной из букв а, д, к, л, о. Шары один за другим извлекаются из урны, а соответствующие буквы записываются в строку. Опишите пространство элементарных событий. Какова вероятность того, что получится слово «лодка»? Решите ту же задачу при условии, что после записи буквы шар вновь возвращается в урну.

1.9. На 7 карточках написаны буквы к, л, м, о, о, о, т. Карточки раскладываются в случайном порядке. Опишите пространство элементарных событий. Какова вероятность того, что получится слово «молоток»?

1.10. На 10 карточках написаны буквы а, а, а, м, м, т, т, е, и, к. Карточки раскладываются в случайном порядке. Опишите пространство элементарных событий. Какова вероятность того, что получится слово «математика»?

1.11. Шесть одинаковых по внешнему виду книг случайным образом расставляются на книжной полке. Опишите пространство элементарных событий. Какова вероятность того, что две интересующие нас книги окажутся рядом, причем в определенном порядке?

1.12. N ($N > 2$) человек случайным образом рассаживаются за круглым столом. Найдите вероятность того, что два фиксированных

лица окажутся рядом.

1.13. Имеются две одинаковые по внешнему виду урны. В первой один белый и 2 черных шара, во второй 3 белых и один черный. Из выбранной наугад урны извлекается один шар. Какова вероятность того, что этот шар белый? Можно ли здесь применить классическую схему?

1.14. Наугад выбирается одно из двух слов *м а м а* и *а м б а р*. Из выбранного слова наугад извлекается одна буква. Какова вероятность того, что это буква *а*; *б*; *м*?

1.15. Из слова *б а р б а н* наугад выбираются 2 буквы. Выпишите ПЭС и следующие события *A* — выбранные буквы одинаковы, *B* — выбранные буквы различны. Найдите вероятности этих событий.

1.16. Из слова *М и с с и п и* наугад выбираются 2 буквы. Выпишите ПЭС и следующие события *A* — выбранные буквы одинаковы, *B* — выбранные буквы различны. Найдите вероятности этих событий.

1.17. Бросаются две монеты. Являются ли несовместными события: *A* — появление герба на первой монете — и *B* — появление цифры на второй монете? Рассматриваются также события: *C* — появление герба на второй монете, *D* — появление хотя бы одного герба, *E* — появление хотя бы одной цифры, *F* — появление одного герба и одной цифры, *G* — появление двух гербов, *H* — появление двух цифр. Какими событиями из этого списка являются события *A + C*, *AC*, *DE*, *D + F*, *DF*, *BF*, *D + G*? Найдите вероятности всех рассматриваемых в этой задаче событий.

1.18. Производятся два выстрела по мишени. Являются ли несовместными следующие 3 события: *A* — ни одного попадания, *B* — одно попадание, *C* — два попадания? Образуют ли они полную группу. Те же вопросы для событий *D* — хотя бы одно попадание, *E* — хотя бы один промах.

1.19. Из стандартной колоды, содержащей 36 карт, извлекаются две карты. Рассматриваются события: *A* — обе карты черного цвета, *B* — среди извлеченных карт есть туз, *C* — среди извлеченных карт есть дама. Являются ли эти события несовместными? Найдите вероятности указанных событий.

1.20. Из стандартной колоды, содержащей 36 карт, извлекается и возвращается назад одна карта. После этого колода тщательно тасуется и снова извлекается одна карта. Рассматриваются события: A — это снова та же карта; B — вторая карта имеет ту же масть, что и первая; C — вторая карта имеет тот же цвет, что и первая. Найдите вероятности этих событий.

1.21. Назовите противоположные для следующих событий: A — выпадение двух гербов при бросании двух монет, B — три попадания при трех выстрелах, C — хотя бы одно попадание при пяти выстрелах, D — не более двух попаданий при пяти выстрелах, E — выигрыш первого игрока при игре одной партии в шахматы.

1.22. Имеются 5 билетов по одному рублю, 3 билета по 3 руб., и 2 билета по 5 руб. Наугад выбирается 3 билета. Выпишите ПЭС и следующие события A — хотя бы 2 билета (из выбранных трех) имеют одинаковую стоимость, B — сумма стоимостей всех трех билетов равна 7 руб. Найдите вероятности этих событий.

1.23. Производится 3 выстрела по мишени. Рассматриваются события A_i — попадание при i -м выстреле. Представьте в виде сумм, произведений или сумм произведений событий A_i и $\bar{A}_i$ следующие события: A — 3 попадания, B — 3 промаха, C — хотя бы одно попадание, D — хотя бы один промах, E — не меньше двух попаданий, F — не более одного попадания, G — ровно 2 попадания, H — попадание в мишень не ранее чем при третьем выстреле.

1.24. Куб, все грани которого окрашены, распилен на 1000 кубиков одинакового размера. Кубики тщательно перемешаны. Найдите вероятность того, что извлеченный наугад кубик имеет k окрашенных граней ($k = 0, 1, 2, 3$).

1.25. Два стрелка ведут огонь по группе, состоящей из четырех мишеней. Каждый стрелок выбирает мишень случайным образом. Найдите вероятность того, что оба стрелка будут вести огонь: а) по одной мишени; б) по различным мишеням.

1.26. Набирая номер телефона, абонент забыл последние две цифры. Помня лишь, что они различны, абонент набрал их наугад. Найдите вероятность правильного соединения.

1.27. Найдите вероятность того, что среди 5 случайно взятых цифр нет совпадающих.

1.28. Найдите вероятность того, что среди 3 случайно взятых цифр: а) все одинаковые; б) две одинаковые; в) все различные.

1.29. Найдите вероятность того, что среди 4 случайно взятых цифр: а) все одинаковые; б) 3 одинаковые; в) только две одинаковые; г) по две пары одинаковых; д) все различны.

1.30. Какова вероятность того, что наугад выбранное четырехзначное число составлено только из нечетных цифр?

1.31. Найдите вероятность того, что единицей окажется последняя цифра: а) квадрата; б) четвертой степени наугад выбранного целого числа.

1.32. Какова вероятность того, что взятый наугад невисокосный (високосный) год содержит 53 воскресенья?

1.33. Какова вероятность того, что вторую костяшку домино можно приставить к первой, если первая: а) двойная; б) не является двойной?

1.34. На 8 одинаковых карточках написаны соответственно числа 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Наугад выбираются 2 карточки. Найдите вероятность того, что образованная из двух полученных чисел дробь сократима.

1.35. Имеется 5 отрезков, длины которых равны соответственно 1, 3, 5, 7, 9 единиц. Найдите вероятность того, что из трех наугад выбранных отрезков можно составить треугольник.

1.36. В ящике 10 одинаковых деталей, помеченных номерами 1, 2, ..., 10. Наугад извлечено 6 деталей. Какова вероятность того, что среди них деталь № 1; детали № 1 и 2?

1.37. В ящике 100 деталей, из них 10 бракованных. Наугад извлечены 4 детали. Какова вероятность того, что: а) среди них нет бракованных; б) среди них нет годных?

1.38. 25 экзаменационных билетов содержат по 2 вопроса. Студент может ответить только на 45 вопросов. Какова вероятность того, что вытянутый им билет содержит 2 подготовленных вопроса?

1.39. Из колоды в 36 карт извлекаются 4 карты. Какова вероятность того, что среди извлеченных: а) ровно один туз; б) хотя бы один туз?

1.40. Колода из 36 карт наугад делится на две равные части. Найдите вероятности следующих событий: A — в каждой из частей окажется по 2 туза, B — в одной из пачек окажутся все 4 туза, C — в одной пачке окажется 3 туза, а в другой — только один.

1.41. Каждому из трех игроков сдано по 10 карт и 2 карты остались в прикупе. Один из игроков обнаружил у себя 6 карт бубновой масти. Он сбросил две небубновые карты и взял прикуп. Какова вероятность того, что в итоге все 8 карт бубновой масти оказались у него?

1.42. В группе 17 студентов, из них 8 девушек. В группе разыгрывается 7 билетов на престижное шоу. Какова вероятность того, что среди обладателей билетов окажутся 4 девушки?

1.43. Группа из 4 мужчин и 4 женщин случайным образом делится на две равные по численности подгруппы. Какова вероятность того, что: а) в каждой подгруппе мужчин и женщин будет поровну; б) все 4 женщины окажутся в одной подгруппе?

1.44. Для уменьшения общего количества игр 16 волейбольных команд случайным образом разбиты на 2 равночисленные подгруппы. Какова вероятность того, что две наиболее сильные команды окажутся: а) в одной подгруппе; б) в различных подгруппах? При тех же условиях имеются 4 команды значительно более высокого класса, чем остальные. Какова вероятность того, что в обеих подгруппах будет одинаковое число команд высокого класса.

1.45. Из десяти билетов выигрышными являются два. Найдите вероятность того, что среди пяти наугад выбранных билетов: а) один выигрышный; б) оба выигрышных; в) хотя бы один выигрышный.

1.46. В механизм входят 3 одинаковые детали. Работа механизма нарушается, если все три детали имеют размер больше номинального, обозначенного на чертеже. У сборщика 12 деталей, из которых 5 имеют размер больше номинального. Какова вероятность нарушения работы механизма, если сборщик берет детали наугад?

1.47. В зрительном зале $n+k$ мест, n человек занимают места случайным образом. Какова вероятность того, что будут заняты определенные $m \leq n$ мест?

1.48. Из колоды в 52 карты наугад извлекаются три карты. Найдите вероятность того, что это тройка, семерка и туз.

1.49. Из колоды в 36 карт наугад извлекаются три карты. Найдите вероятность того, что сумма очков этих карт равна 21 (валет — 2 очка, дама — 3 очка, король — 4 очка, туз — 11 очков, остальные карты имеют числа очков, соответствующие своему номиналу: шестерка — 6 очков и т. д.).

1.50. Из урны, содержащей n шаров, n раз наугад вынимается по одному шару, который затем возвращается в урну. Найдите вероятность того, что в руке побывают все шары.

1.51. Из урны, содержащей n перенумерованных шаров, наугад вынимают один за другим все находящиеся в ней шары. Найдите вероятность того, что номера вынутых шаров будут идти: а) по порядку: $1, 2, \dots, n$; б) в обратном порядке: $n, n-1, \dots, 1$.

1.52. Та же урна, что и в 1.51, но после извлечения шара фиксируется его номер, а сам шар возвращается обратно в урну, после чего шары в урне хорошо перемешиваются. Найдите вероятность того, что номера вынутых шаров будут идти: а) по порядку: $1, 2, \dots, n$; б) в обратном порядке: $n, n-1, \dots, 1$.

1.53. Бросаются две тетраэдральные кости, на гранях которых нанесены соответственно числа 1, 1, 2, 2 и 1, 2, 2, 2. Какова вероятность того, что сумма выпавших очков равна: а) 2; б) 3; в) 4? (Фиксируется число, расположенное на нижней грани тетраэдра.)

1.54. В 3 из семи гнезд револьвера вставлены патроны, а четыре гнезда оставлены пустыми. Каждый из двух участников дуэли по очереди наугад вращает барабан так, чтобы против ствола стало одно гнездо, после чего он нажимает на спусковой крючок. Какова вероятность того, что выстрела не произойдет у обоих дуэлянтов?

1.55. В лифт девятиэтажного дома на первом этаже вошли 3 человека. Каждый из них с одинаковой вероятностью выходит на любом этаже начиная со второго. Найдите вероятности следующих событий:

A — все пассажиры выйдут на четвертом этаже; B — все пассажиры выйдут на одном и том же этаже; C — все пассажиры выйдут на разных этажах.

1.56. 5 шариков случайно разбрасываются по пяти лункам. Каждый шарик с одинаковой вероятностью попадает в ту или иную лунку. Найдите вероятность того, что в одной из лунок окажется 3 шарика, в другой 2, а остальные лунки будут пустыми.

1.57. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна p . Производится стрельба до первого попадания в цель. Опишите пространство элементарных событий. Задайте на нем вероятностную меру. Выпишите события: а) потребуется четное число выстрелов; б) потребуется нечетное число выстрелов; в) потребуется k выстрелов; г) потребуется не более k выстрелов.

1.58. Два стрелка поочередно стреляют по мишени до первого попадания. Вероятности попадания при одном выстреле для стрелков равны соответственно 0,2 и 0,3. Какова вероятность того, что первый стрелок сделает больше выстрелов, чем второй?

1.59. Монета бросается до тех пор, пока не выпадет герб (см. выше). Какова вероятность того, что придется сделать не более трех бросаний; потребуется нечетное число бросаний?

1.60. Два игрока поочередно бросают монету. Выигрывает тот игрок, у которого первым выпадет герб. Найдите вероятности выигрыша для обоих игроков.

1.61. Три игрока поочередно бросают монету. Выигрывает тот игрок, у которого первым выпадет герб. Найдите вероятности выигрыша для всех игроков.

1.62. Монета бросается до тех пор, пока не выпадет герб или n цифр подряд. В первом случае выигрывает первый игрок, во втором — второй. Опишите пространство элементарных событий. Задайте на нем вероятностную меру. Выпишите события: а) выигрывает первый игрок; б) выигрывает второй игрок; в) потребуется ровно 3 бросания; г) потребуется не более 3 бросаний. Найдите вероятности этих событий.

1.63. Монета подбрасывается до тех пор, пока она два раза (не обязательно подряд) не выпадет гербом. Опишите пространство элементарных событий; определите на нем вероятностную меру. Выпишите событие: потребуется k бросаний. Найдите вероятность этого события.

1.64. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна p . Производится стрельба до двух (не обязательно подряд) попаданий в цель. Опишите пространство элементарных событий; определите на нем вероятностную меру. Выпишите событие: потребуется k выстрелов. Найдите вероятность этого события.

1.65. Игральная кость бросается до тех пор, пока не выпадет четное число очков. Опишите пространство элементарных событий; определите на нем вероятностную меру. Выпишите событие: потребуется k бросаний. Найдите вероятность этого события.

1.66. Игральная кость бросается до тех пор, пока не выпадет число очков, кратное трем. Опишите пространство элементарных событий; определите на нем вероятностную меру. Выпишите событие: потребуется k бросаний. Найдите вероятность этого события.

1.67. Игральная кость бросается до тех пор, пока два раза (не обязательно подряд) не выпадет четное число очков. Опишите пространство элементарных событий; определите на нем вероятностную меру. Выпишите событие: потребуется k бросаний. Найдите вероятность этого события.

1.68. Игральная кость бросается до тех пор, пока не выпадет четное число очков или 5 раз подряд нечетное число очков. В первом случае выигрывает первый игрок, во втором — второй. Опишите пространство элементарных событий. Задайте на нем вероятностную меру. Выпишите события: а) выигрывает первый игрок; б) выигрывает второй игрок; в) потребуется ровно 3 бросания; д) потребуется не более 3 бросаний. Найдите вероятности этих событий.

1.69. В урне 1 белый шар и 4 черных. Два игрока по очереди извлекают по одному шару. Выигрывает тот игрок, который первым извлечет белый шар. Опишите пространство элементарных событий. Задайте на нем вероятностную меру. Выпишите события: а) выигра-

вает первый игрок; б) выигрывает второй игрок; в) потребуется ровно 3 извлечения; д) потребуется более 3 извлечений. Найдите вероятности этих событий.

1.70. В урне 1 белый шар и 4 черных. Два игрока по очереди извлекают по одному шару, который затем возвращается в урну. Выигрывает тот игрок, который первым извлечет белый шар. Опишите пространство элементарных событий. Задайте на нем вероятностную меру. Выпишите события: а) выигрывает первый игрок; б) выигрывает второй игрок; в) потребуется ровно 3 извлечения; д) потребуется более 3 извлечений. Найдите вероятности этих событий.

1.71. В урне 4 белых шара и 4 черных. Два игрока по очереди извлекают по одному шару (без возвращения). Выигрывает тот игрок, который первым извлечет белый шар. При этом каждый игрок делает не более двух извлечений. Опишите пространство элементарных событий. Определите вероятность на нем. Опишите события: A — выиграл первый игрок, B — выиграл второй игрок, C — ничья. Найдите вероятности этих событий.

1.72. В колоде из 8 карт 4 короля и четыре дамы. Из хорошо перемешанной колоды два игрока извлекают по одной карте (без возвращения). Выигрывает тот, кто первым извлек даму. При этом каждый игрок делает не более двух извлечений. Опишите пространство элементарных событий. Определите вероятность на нем. Опишите события: A — выиграл первый игрок, B — выиграл второй игрок, C — ничья. Найдите вероятности этих событий.

1.73. В урне 4 белых шара и 4 черных. Два игрока по очереди извлекают по одному шару, который затем возвращают в урну. Выигрывает тот игрок, который первым извлечет черный шар. При этом каждый игрок делает не более двух извлечений. Опишите пространство элементарных событий. Определите вероятность на нем. Опишите события: A — выиграл первый игрок, B — выиграл второй игрок, C — ничья. Найдите вероятности этих событий.

1.74. В колоде из 8 карт 4 короля и четыре дамы. Из хорошо перемешанной колоды два игрока извлекают по одной карте, которая затем возвращается в колоду, и колода тщательно тасуется. Выигры-

вает тот, кто первым извлечет короля. При этом каждый игрок делает не более двух извлечений. Опишите пространство элементарных событий. Определите вероятность на нем. Опишите события: A — выиграл первый игрок, B — выиграл второй игрок, C — ничья. Найдите вероятности этих событий.

1.75. Монета бросается до тех пор, пока она два раза подряд не выпадет гербом. Выпишите ПЭС и следующие события: A — потребуется не более чем 5 бросаний, B — потребуется четное число бросаний, C — потребуется нечетное число бросаний. Какая пара событий из этих образует полную группу. Постройте вероятностное пространство. Найдите вероятности указанных событий.

1.76. Монета бросается до тех пор, пока она два раза подряд не выпадет одной и той же стороной. Выпишите ПЭС и следующие события: A — потребуется не более чем 5 бросаний, B — потребуется четное число бросаний, C — потребуется нечетное число бросаний. Какая пара событий из этих образует полную группу? Постройте вероятностное пространство. Найдите вероятности указанных событий.

1.77. См. 1.63. Монета бросается до тех пор, пока она два раза (не обязательно подряд) не выпадет гербом. Выпишите ПЭС и следующие события: A — потребуется не менее пяти бросаний, B — потребуется четное число бросаний, C — потребуется нечетное число бросаний. Постройте вероятностное пространство. Найдите вероятности указанных событий.

1.78. Два игрока поочередно бросают монету до появления второго в игре герба. Выигрывает игрок, у которого этот герб выпал. Найдите вероятности выигрыша для обоих игроков.

1.79. Вероятность появления события A при одном испытании равна p ; производим испытания до тех пор, пока событие не появится второй раз. Какова вероятность того, что придется сделать не менее шести испытаний (событие B); нечетное число испытаний (событие C_1); четное число испытаний (событие C_2)?

1.80. Вероятность появления события A при одном испытании равна p ; производим испытания до тех пор, пока событие не появится в третий раз. Какова вероятность того, что придется сделать не менее

шести испытаний (событие B); нечетное число испытаний (событие C_1); четное число испытаний (событие C_2)?

1.81. В игре без ничьих A выигрывает у B с вероятностью $p > 0$. Побеждает в матче тот, кто первым одерживает 3 победы. Найдите вероятности выигрыша для обоих игроков (ср. ниже 9.20).

1.82. Два игрока поочередно бросают монету до появления третьего в игре герба. Выигрывает игрок, у которого этот герб выпал. Найдите вероятности выигрыша для обоих игроков.

1.83. В результате некоторого опыта событие A появляется с вероятностью $p > 0$; трое участников поочередно осуществляют этот опыт до тех пор, пока событие A не появится в третий раз (не обязательно подряд). Найдите вероятность того, что это произойдет у первого (второго, третьего) участника.

1.84. Три игрока поочередно бросают монету до появления третьего в игре герба. Выигрывает игрок, у которого этот герб выпал. Найдите вероятности выигрыша для всех игроков.

1.85. Бросается n ($n \geq 2$) игральных костей. Какова вероятность выпадения n шестерок? Какова вероятность того, что выпадет k ($0 \leq k < n$) шестерок?

1.86. Два игрока поочередно бросают игральную кость. Выигрывает тот, у которого первым выпадет шестерка. Найдите вероятности выигрыша для обоих игроков. Какова вероятность того, что придется сделать ровно 3 бросания игральной кости; не более трех бросаний?

1.87. В урне m белых и n черных шаров. Два игрока по очереди извлекают один шар. Выигрывает тот, кто первым извлечет белый шар. Найдите вероятности выигрыша для обоих игроков.

1.88. В урне m белых и n черных шаров. Два игрока по очереди извлекают один шар и возвращают его обратно. Выигрывает тот, кто первым извлечет белый шар. Найдите вероятности выигрыша для обоих игроков.

1.89. Дано уравнение $x^2 + ax + b = 0$, $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 1$, причем вероятность попадания каждой из точек a и b в какой-либо интервал отрезка $[0, 1]$ пропорциональна длине интервала и не зависит от расположения этого интервала в отрезке $[0, 1]$. Какова вероятность

того, что это уравнение имеет действительные корни?

1.90. Дано уравнение $x^2 + 2ax + b = 0$, коэффициенты которого находятся в прямоугольнике $|a| \leq \alpha$, $|b| \leq \beta$; найдите вероятность того, что корни уравнения вещественны. Найдите также вероятность того, что эти корни положительны.

1.91. На отрезке $[0, 2]$ наугад ставятся две точки с абсциссами x и y соответственно. Найдите вероятность того, что расстояние между ними будет меньше 1.

1.92. В круге радиуса R находится круг радиуса $r < R$. Найдите вероятность того, что точка, наугад брошенная в больший круг, попадет также и в меньший круг.

1.93. В круг радиуса R наугад бросается точка. Какова вероятность того, что эта точка попадет также во вписанный в этот круг правильный треугольник.

1.94. На окружности радиуса R наугад поставлены три точки A , B и C . Какова вероятность того, что: а) треугольник ABC — прямоугольный; б) остроугольный; в) тупоугольный?

1.95. Плоскость разграфлена параллельными прямыми, находящимися друг от друга на расстоянии $2a$. На плоскость брошена монета радиуса $r < a$. Найдите вероятность того, что монета не пересечет ни одной из прямых.

1.96. Плоскость разграфлена сетью прямых на равные квадраты со стороной $2a$. На эту плоскость наугад бросается монета, диаметр которой строго меньше $2a$. Найдите вероятность того, что монета не пересечет ни одной из сторон квадрата.

1.97. Шарообразная частица радиуса r вертикально падает на наклонное проволочное сито с квадратными ячейками. Угол наклона сита к горизонту α , диаметр проволоки d , расстояния между осевыми линиями проволок l . Найдите вероятность того, что частица свободно пройдет через сито.

1.98. На отрезке $[0A]$ длиной L единиц длины наугад поставлены две точки B и C . Найдите вероятность того, что длина отрезка $[BC]$ окажется меньше $\frac{L}{2}$.

1.99. На отрезке $[0A]$ длиной 12 см наугад поставлена точка B . Какова вероятность того, что площадь квадрата, построенного на AB , будет больше 36 см^2 , но меньше 81 см^2 ?

1.100. Действительные числа x и y удовлетворяют системе неравенств $\begin{cases} 1 \leq x \leq 3, \\ 2 \leq y \leq 5. \end{cases}$ Какова вероятность того, что они удовлетворяют также системе неравенств $\begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 3 \leq y \leq 4? \end{cases}$

1.101. Найдите вероятность того, что сумма двух наугад выбранных положительных правильных дробей не больше 1, а их произведение не меньше $\frac{3}{16}$.

1.102. Наугад взяты два положительных числа, каждое из которых не превосходит 2. Найдите вероятность того, что их произведение будет не больше 1, а частное — не больше 2.

1.103. Две одинаковые монеты радиуса r расположены внутри круга радиуса $R > 2r$, в который наугад бросается точка. Найдите вероятность того, что эта точка не упадет ни на одну из монет, если монеты не перекрываются.

1.104. Телефонная линия, соединяющая два пункта, отстоящие друг от друга на расстоянии 2 км, порвалась в неизвестном месте. Какова вероятность того, что обрыв находится не далее чем на 400 м от первого пункта?

1.105. Имеются две параллельные линии телефонной связи длиной l , расстояние между которыми $d < l$. На каждой из линий где-то (неизвестно где) есть разрыв. Найдите вероятность того, что расстояние R между точками разрыва не больше a ($d < a < \sqrt{l^2 + d^2}$).

1.106. На двух дорожках магнитофонной ленты длиной 200 м имеются записи. На первой записи длиной 30 м, на второй — длиной 50 м. Местоположение записей неизвестно. В связи с повреждением ленты пришлось удалить ее участок длиной 10 м, начинающийся на расстоянии 80 м от начала ленты. Найдите вероятности следующих событий: A — ни одна из записей не повреждена; B — первая запись повреждена, вторая — нет; C — вторая запись повреждена, первая — нет; D — обе записи повреждены.

1.107. По радиоканалу в течение промежутка времени $(0, 1)$ передаются два сигнала длительностью $\tau < \frac{1}{2}$ каждый. Каждый из них с одинаковой возможностью начинается в любой момент интервала $(0, 1 - \tau)$. Если сигналы перекроют друг друга хотя бы частично, то оба будут искажены и восприняты быть не могут. Найдите вероятность того, что сигналы будут приняты без искажений.

1.108. Сумма квадратов двух неотрицательных чисел не превосходит 64. Какова вероятность того, что их сумма не превзойдет 8?

1.109. Сумма квадратов двух неотрицательных чисел не превосходит 100. Изобразите пространство элементарных событий и событие A — сумма этих чисел находится между 5 и 10. Найдите вероятность события A .

1.110. Вещественные числа a и b наугад выбираются из промежутков $[0, 8]$ и $[0, 10]$ соответственно. Какова вероятность того, что корень уравнения $ax = b$ больше 1; равен 1; меньше 1?

1.111. Найдите вероятность того, что из трех наугад выбранных отрезков длиной не более L можно построить треугольник.

1.112. Сумма двух неотрицательных вещественных чисел не превышает 8. Какова вероятность того, что их произведение больше 7?

1.113. Какова вероятность того, что точка, брошенная в единичный круг: попадет в квадрат, вписанный в этот круг; в один из сегментов вне квадрата; в заранее выбранный сегмент?

1.114. Точка появляется в эллипсе $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < 1$. Какова вероятность того, что она появится и внутри эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} < \alpha^2$ ($|\alpha| < 1$)?

1.115. Найдите вероятность того, что корни квадратного уравнения $x^2 + 2ax + b = 0$ положительны, если равновозможны все значения коэффициентов в прямоугольнике $-2 \leq a \leq 6$, $-4 \leq b \leq 1$.

1.116. Найдите вероятность того, что две последние цифры куба случайно взятого натурального числа равны 1.

1.117. Найдите вероятность того, что квадрат случайно взятого натурального числа заканчивается цифрами 21.

1.118. Найдите вероятность того, что куб случайно взятого натурального числа заканчивается цифрами 21.

1.119. Черный и белый короли находятся соответственно на первой и третьей горизонталях шахматной доски. На одно из незанятых полей первой или второй горизонтали наугад ставится белый ферзь. Найдите вероятность того, что на доске образовалась матовая для черного короля позиция.

1.120. На десяти одинаковых карточках написаны различные цифры от 0 до 9. С помощью этих карточек наугад образуются: а) двузначные числа; б) трехзначные числа. Найдите вероятность того, что в случае а) двузначное число делится на 18, а в случае б) трехзначное число делится на 36.

1.121. Найдите вероятность того, что серия наугад выбранной облигации не содержит одинаковых цифр, если номер серии может быть любым пятизначным числом начиная с 00001 (ср. 1.27).

1.122.* [54]. Из стандартной колоды, содержащей 52 карты, извлекается 6 карт. Опишите ПЭС и события: А — среди извлеченных карт будет пиковый туз; В — среди извлеченных карт будут представлены все 4 масти; С — среди извлеченных карт будут хотя бы две карты одинакового достоинства (два короля, две четверки и т. д.). Найдите вероятности этих событий. Какое наименьшее число карт надо извлечь из колоды, чтобы вероятность события С была больше $\frac{1}{2}$?

1.123.* Из стандартной колоды удалены все младшие карты начиная с восьмерок. Оставшиеся 24 карты случайным образом распределяются так: 3 карты образуют *прикуп*, по 7 карт получает каждый из трех игроков. Какова вероятность того, что в прикупе будет *марьяж* (дама и король одной масти); марьяж и туз той же масти; в прикупе будет 3 девятки?

2. Теоремы сложения и умножения

2.1. Теоремы сложения. Пусть задано вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$. Так как P — нормированная счетно-аддитивная мера, то из свойств меры (см. [23, с. 81]) следует $P(\Omega) = 1$, $P(\emptyset) = 0$. Заметим сразу, что последнее равенство не имеет обращения. Из того, что вероятность события равна нулю, еще не следует, что событие является невозможным. Например, пусть мы бросаем точку в промежуток $[a, b]$ и нас интересует вероятность попадания в заданную точку $c \in [a, b]$. Здесь, согласно геометрической схеме (1.4), $\Omega = [a, b]$, $A = \{c\} \neq \emptyset$, однако $P(A) = \frac{mes A}{b - a} = 0$.

Непосредственно счетная аддитивность меры может быть сформулирована в виде следующей теоремы сложения вероятностей.

Теорема 2.1. Пусть имеется система $\{A_n\}_n$ попарно несовместных событий (конечная или счетная), $A_i A_k = \emptyset$ при $k \neq i$. Тогда

$$P\left(\sum_n A_n\right) = \sum_n P(A_n).$$

Так как $A + \bar{A} = \Omega$, $A \in \mathfrak{F}$, то получаем следствие.

Следствие 2.1.

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A).$$

Это следствие позволяет в некоторых задачах переходить к вычислению вероятности противоположного события, если последняя вычисляется проще.

Пусть события A и B не являются несовместными. В этом случае теорема сложения принимает следующий вид.

Теорема 2.2.

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad (A, B \in \mathfrak{F}).$$

Доказательство. Представим события $A + B$ и B в виде суммы несовместных событий: $A + B = A + B\bar{A}$, $B = AB + B\bar{A}$. По теореме 2.1 $P(A + B) = P(A) + P(B\bar{A})$, $P(B) = P(AB) + P(B\bar{A})$. Вычитая из первого равенства второе, получим утверждение теоремы.

Следствие 2.2.

$$P(A + B) \leq P(A) + P(B).$$

Это неравенство превращается в равенство, когда события несовместны.

Утверждение теоремы распространяется на любое число слагаемых событий. Так, для трех событий оно имеет вид

$$P(A+B+C) = P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC). \quad (2.1)$$

Упражнение 2.1. Докажите утверждение (2.1).

Отметим здесь еще свойство монотонности вероятности как следствие монотонности меры: если $A \subset B$ ($A, B \in \mathfrak{F}$), то $P(A) \leq P(B)$. Так что $0 \leq P(A) \leq 1$, $A \in \mathfrak{F}$.

Нелишним будет заметить, что на языке опыта включение $A \subset B$ означает, что событие A влечет событие B . Например, опыт заключается в извлечении одной карты из колоды в 36 карт. Случайное событие A — извлеченная карта бубновой масти, случайное событие B — извлеченная карта красной масти. $\Omega = \{\text{список всех карт}\}$, $A = \{\text{список всех карт бубновой масти}\}$, $B = \{\text{список всех красных карт}\}$. Здесь имеет место включение $A \subset B$, что на языке опыта звучит так: если карта бубновая, то она красная.

2.2. Условная вероятность. Рассмотрим некоторый опыт и его модель — вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$. Пусть $A, B \in \mathfrak{F}$ и $P(B) > 0$. Как изменится вероятность события A , если известно, что в результате проведения опыта событие B произошло? Рассмотрим в связи с этим следующий пример. Пусть опыт состоит в бросании двух игральных костей (см. упражнение 1.3), событие A — сумма выпавших очков равна 8, событие B — на обеих костях выпало одинаковое число очков. Здесь

$$\Omega = \{11, 12, \dots, 16, 21, \dots, 26, \dots, \dots, 66\},$$

$$A = \{26, 35, 44, 53, 62\}, \quad B = \{11, 22, 33, 44, 55, 66\}.$$

До сообщения о событии B вероятность события A согласно классической схеме равна $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{5}{36}$. Так как событие B произошло, то элементарные события, не входящие в B , могут быть исключены из рассмотрения. Можно рассмотреть новое ПЭС:

$$\tilde{\Omega} \doteq B = \{11, 22, 33, 44, 55, 66\},$$

ему соответствует новое событие $\tilde{A} = \{44\}$. Вероятность этого события согласно классической схеме равна $\frac{|\tilde{A}|}{|\tilde{\Omega}|} = \frac{1}{6} \left(= \frac{P(AB)}{P(B)} \right)$. Таким образом, сообщение о том, что событие B произошло, изменило вероятность события A .

Определение 4. Пусть $P(B) > 0$. Рассмотрим «новое» вероятностное пространство $(\Omega_B, \mathfrak{F}_B, P_B)$, где $\Omega_B \doteq B$ — «новое» ПЭС, $\mathfrak{F}_B \doteq \{C : C = BD, D \in \mathfrak{F}\}$ — «новая» сигма-алгебра (см. [23, с. 79]), P_B — «новая» вероятностная мера, называемая *условной вероятностной мерой* и определяемая равенством

$$P_B(A) = P(A|B) \doteq \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (A \in \mathfrak{F}_B).$$

Счетная аддитивность и нормированность меры P_B следуют непосредственно из этого определения и свойств вероятностной меры P . Значение $P_B(A) = P(A|B)$ называется *условной вероятностью* события A при условии, что произошло событие B . Аналогичный смысл имеет и обозначение $P(A|BCD \dots T)$ — условная вероятность события A при условии, что произошло событие $BCD \dots T$.

Так как условную вероятность часто можно найти, непосредственно построив новое вероятностное пространство, то определяющее равенство $P(A|B) \doteq \frac{P(AB)}{P(B)}$ можно переписать в виде следующей *теоремы умножения вероятностей*.

Теорема 2.3. $P(AB) = P(B)P(A|B)$.

Теорема обобщается на любое конечное число сомножителей:

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \dots P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1}). \quad (2.2)$$

Упражнение 2.2. Докажите утверждение (2.2).

Определение 5. События A и B называются *независимыми*, если $P(AB) = P(A)P(B)$. Если $P(B) > 0$, то определение независимости событий принимает вид: $P(A|B) = P(A)$.

Это определение хорошо согласуется с интуитивным (на языке опыта) представлением о независимости событий. Для независимых событий теорема умножения принимает следующий вид.

Теорема 2.4. $P(AB) = P(A)P(B)$.

Пример 1. Из колоды в 36 карт наугад извлекается одна карта. Рассматриваются события: A — это карта червонной масти, B — это туз, C — это карта старше десятки, D — это карта красного цвета. Зависимы ли следующие пары событий: а) A и B ; б) A и D ; в) B и C ; г) C и D ?

С интуитивной точки зрения зависимыми должны быть те пары, в которых оба события относятся либо к цвету (масти), либо к достоинству, то есть A и D , B и C . Те же пары, в которых одно событие относится к цвету (масти), а другое — к достоинству, то есть A и B , C и D , независимы. Покажем, что так оно и есть.

Здесь Ω — множество всех карт, $|\Omega| = 36$, A состоит из всех карт червонной масти, $|A| = 9$, B состоит из всех тузов, $|B| = 4$, C состоит из всех валетов, дам, королей и тузов, $|C| = 16$, D состоит из всех карт красного цвета, $|D| = 18$. $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A|B) = \frac{|AB|}{|B|} = \frac{1}{4}$, значит, события A и B независимы. $P(A|D) = \frac{|AD|}{|D|} = \frac{1}{2}$, следовательно, A и D зависимы, $P(B) = \frac{1}{9}$, $P(B|C) = \frac{|BC|}{|C|} = \frac{1}{4}$ — B и C зависимы, $P(C) = \frac{4}{9}$, $P(C|D) = \frac{|DC|}{|D|} = \frac{8}{18} = \frac{4}{9}$, значит, C и D независимы.

Иногда при решении задач заключение о независимости приходится делать исходя из данных опыта. Делая заключение о независимости событий A и B , мы принимаем математическую модель согласно определению 5.

Пример 2. Два стрелка делают по одному выстрелу по мишени. Вероятности попадания для стрелков равны соответственно 0,8 и 0,6.

Какова вероятность того, что оба стрелка попадут в мишень?

Пусть события A_i — i -й стрелок попал в мишень ($i = 1, 2$), A — в мишени два попадания. Очевидно, $A = A_1 A_2$. Можно считать события A_1 и A_2 независимыми (если отвлечься от того, что звук выстрела одного стрелка может помешать тщательному прицеливанию другого и от других несущественных факторов). Поэтому

$$P(A) = P(A_1 A_2) = P(A_1)P(A_2) = 0,8 \cdot 0,6 = 0,48.$$

Упражнение 2.3. Докажите, что если события $A \in \mathfrak{F}$ и $B \in \mathfrak{F}$ независимы, то независимы и события $\bar{A}$ и $\bar{B}$, $\bar{A}$ и B , A и $\bar{B}$.

Упражнение 2.4. Докажите, что несовместные события зависимы.

Определение 6. События $A_1, A_2, \dots, A_n$ называются независимыми в совокупности, если $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n)$.

Упражнение 2.5. Приведите пример, показывающий, что попарная независимость, вообще говоря, не влечет независимости в совокупности.

2.3. Вероятность появления хотя бы одного события. Часто в задачах приходится вычислять вероятность появления хотя бы одного из независимых в совокупности событий. Решим такую задачу в общем виде.

Пусть события $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathfrak{F}$ независимы в совокупности и $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$. На языке опыта событие A означает, что произойдет хотя бы одно из событий $A_1, A_2, \dots, A_n$. Так как эти события, вообще говоря, могут оказаться совместными, то применить теорему сложения 2.1 нельзя. Перейдем к противоположному событию $\bar{A}$. На языке опыта событие $\bar{A}$ означает, что не произойдет ни одного из событий $A_1, A_2, \dots, A_n$, то есть произойдут события $\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n$. Это значит, что

$$\bar{A} = \overline{A_1 + A_2 + \dots + A_n} = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \dots \cdot \bar{A}_n,$$

откуда

$$\begin{aligned} P(\bar{A}) &= P(\bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \dots \cdot \bar{A}_n) = P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n), \\ P(A) &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n) = \\ &= 1 - (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) \dots (1 - P(A_n)). \end{aligned} \quad (2.3)$$

Если вероятности событий A_i одинаковы, $P(A_i) = p$ ($i = 1, 2, \dots, n$, $0 < p < 1$), то формула (2.3) упрощается:

$$P(A) = 1 - (1 - p)^n. \quad (2.4)$$

Пример 3. Производится $n = 500$ выстрелов по цели, вероятность попасть в которую при одном выстреле равна $p = 0,01$. Какова вероятность поражения цели, если для этого достаточно одного попадания в цель?

Считая события A_i — попадание при i -м выстреле ($i = 1, 2, \dots, 500$), — независимыми в совокупности, получаем по формуле (2.4) $P(A) = 1 - 0,99^{500} = 0,9934$.

2.4. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Пусть с некоторым событием $A \in \mathfrak{F}$ связана полная группа попарно несовместных событий $H_1, H_2, \dots, H_n \in \mathfrak{F}$, то есть

$$H_1 + H_2 + \dots + H_n = \Omega, \quad H_i H_k = \emptyset \text{ при } i \neq k.$$

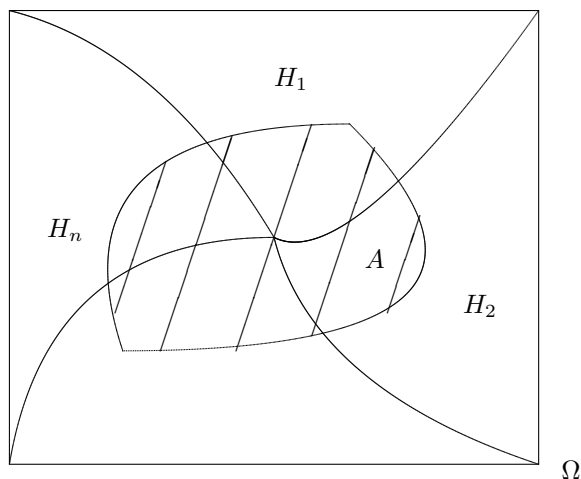


Рис. 2.1

Предположим, что нам известны вероятности $P(H_i) > 0$ и условные вероятности $P(A|H_i)$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Требуется найти безусловную вероятность $P(A)$.

Заметим, что события $AH_1, AH_2, \dots, AH_n$ также попарно несовместны и

$$AH_1 + AH_2 + \dots + AH_n = A\Omega = A.$$

(см. рис. 2.1). Применим теоремы сложения 2.1 и умножения 2.3. В итоге получим *формулу полной вероятности*:

$$P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_2)P(A|H_2) + \dots + P(H_n)P(A|H_n). \quad (2.5)$$

События $H_1, H_2, \dots, H_n$ принято называть *гипотезами*, вероятности $P(H_i)$ — *априорными* вероятностями этих гипотез.

Пример 4. С первого автомата на сборку попадает 40% деталей, со второго — 35%, с третьего — 25%. Среди деталей первого автомата 0,2% бракованных деталей, второго — 0,3%, третьего — 0,5%. Требуется найти вероятность того, что случайно выбранная деталь, попавшая на сборку, бракованная.

Пусть A — событие, вероятность которого требуется найти. Выдвинем гипотезы H_i — эта деталь изготовлена на i -м автомате ($i = 1, 2, 3$). Тогда по условию

$$P(H_1) = 0,4, \quad P(H_2) = 0,35, \quad P(H_3) = 0,25.$$

Условные вероятности события A также заданы:

$$P(A|H_1) = 0,002, \quad P(A|H_2) = 0,003, \quad P(A|H_3) = 0,005.$$

По формуле полной вероятности

$$P(A) = 0,4 \cdot 0,002 + 0,35 \cdot 0,003 + 0,25 \cdot 0,005 = 0,0031.$$

Пример 5. В первой урне a белых и b черных шаров, во второй — c белых и d черных. Из первой урны во вторую перекладывается один шар, затем из второй извлекается один шар. Какова вероятность того, что этот шар белый?

Приведем два решения этой задачи.

1. Пусть событие A — извлеченный из второй урны шар белый. Если бы мы знали цвет переложённого шара, то легко бы нашли вероятность события A . Поэтому выдвинем гипотезы о его цвете: H_1 — переложённый шар белый — и H_2 — переложённый шар черный;

$$P(H_1) = \frac{a}{a+b}, \quad P(H_2) = \frac{b}{a+b};$$

$$P(A|H_1) = \frac{c+1}{c+d+1}, \quad P(A|H_2) = \frac{c}{c+d+1}.$$

По формуле полной вероятности (2.5):

$$P(A) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{c+1}{c+d+1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{c}{c+d+1} =$$

$$= \frac{a}{(a+b)(c+d+1)} + \frac{c}{c+d+1}.$$

В случае если перекладывается несколько шаров, то число гипотез о цвете переложённых шаров резко возрастает. Поэтому мы приведем другое решение, которое мало зависит от числа шаров, переложённых из первой урны во вторую.

2. Выдвинем теперь гипотезы не о переложённом шаре, а о шаре, извлечённом из второй урны. Гипотеза H_1 — этот шар первоначально был в первой урне (он «чужой» для второй урны), гипотеза H_2 — этот шар с самого начала был во второй урне (он «свой» для второй урны).

$$P(H_1) = \frac{1}{c+d+1}, \quad P(H_2) = \frac{c+d}{c+d+1},$$

$$P(A|H_1) = \frac{a}{a+b}, \quad P(A|H_2) = \frac{c}{c+d}.$$

Снова применяем формулу полной вероятности (2.5):

$$P(A) = \frac{1}{c+d+1} \cdot \frac{a}{a+b} + \frac{c+d}{c+d+1} \cdot \frac{c}{c+d} = \frac{a}{(a+b)(c+d+1)} + \frac{c}{c+d+1}.$$

Как уже отмечалось, это решение легко переносится на любое число переложённых из первой урны во вторую шаров.

Пример 6. Студент знает не все экзаменационные билеты. В каком случае вероятность взять незнакомый билет будет меньше — если он идет к экзаменатору в начале экзамена или в конце?

Покажем, что эта вероятность не зависит от очередности взятия билета. Пусть студент X знает только M билетов из N ($> M$). Сравним вероятность взять «плохой» (с точки зрения студента X) билет в случае, если он идет на экзамен первым и если идет вторым.

1. Студент X идет на экзамен первым. Пусть A — событие, состоящее в том, что ему достается «плохой» билет. Тогда $P(A) = \frac{M}{N}$.

2. Студент X идет на экзамен вторым. Выдвинем гипотезы: H_1 — предшественник студента X взял «плохой» (с точки зрения студента X) билет, H_2 — предшественник взял «хороший» билет.

$$P(H_1) = \frac{M}{N}, \quad P(H_2) = \frac{N-M}{N}; \quad P(A|H_1) = \frac{M-1}{N-1}, \quad P(A|H_2) = \frac{M}{N-1}.$$

По формуле полной вероятности (2.5)

$$P(A) = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} + \frac{N-M}{N} \cdot \frac{M}{N-1} = \frac{M}{N}.$$

Итак, вероятность взять «плохой» билет не зависит от очередности взятия билетов!

Формулу полной вероятности (2.5) можно обобщить на случай, когда гипотезы попарно несовместны, хотя и не образуют полную группу, но при этом $A = H_1 + H_2 + \dots + H_n$.

Пример 7. Вероятность попадания в цель для первого стрелка равна 0,8, для второго — 0,3. Оба стрелка независимо друг от друга сделали по одному выстрелу в цель. Какова вероятность того, что будет в точности одно попадание?

Здесь, конечно, можно обойтись и более простым решением, однако, имея в виду дальнейшее, применим формулу полной вероятности. Пусть A — событие, вероятность которого надо найти, A_i , $i = 1, 2$ — попадание в цель i -м стрелком. Гипотезы выдвинем такие:

$$H_1 = A_1\bar{A}_2, H_2 = A_2\bar{A}_1.$$

Гипотезы несовместны, но не образуют полную группу, и $A = H_1 + H_2$.

$$P(H_1) = P(A_1)P(\bar{A}_2) = 0,8 \cdot 0,7 = 0,56, P(H_2) = P(A_2)P(\bar{A}_1) = 0,3 \cdot 0,2 = 0,06; P(A|H_1) = 1, P(A|H_2) = 1; P(A) = 0,56 + 0,06 = 0,62.$$

Другое решение см. ниже в примере 9.

Пусть стало известно, что событие A , о котором идет речь в формуле полной вероятности, произошло. Найдем условные вероятности $P(H_i|A)$ — *апостериорные* вероятности гипотез. Эти вероятности можно найти из теоремы умножения 2.4, записав ее в двух формах:

$$P(AH_i) = P(A)P(H_i|A) = P(H_i)P(A|H_i),$$

откуда при $P(A) > 0$

$$P(H_i|A) = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{P(A)} = \frac{P(H_i)P(A|H_i)}{\sum_{k=1}^n P(H_k)P(A|H_k)} \quad (2.6)$$

(в знаменателе мы подставили вместо $P(A)$ ее значение из (2.5)). Формула (2.6) называется формулой Байеса. Она выражает апостериорные вероятности гипотез через априорные.

Пример 8. (См. пример 4.) Поступившая на сборку деталь оказалась бракованной. Какова вероятность того, что она была изготовлена на третьем автомате?

Априорная вероятность гипотезы H_3 равна 0,25. Так как третий автомат «гонит» больше брака, то апостериорная вероятность этой гипотезы должна увеличиться. $P(H_3|A) = \frac{0,25 \cdot 0,005}{0,0031} = 0,4$.

Пример 9. (См. пример 7.) После выстрелов в мишени оказалось одно попадание. Какова вероятность того, что попал второй стрелок?

Рассмотрим другие (по сравнению с примером 7) гипотезы. Пусть гипотеза H_1 — второй стрелок попал в цель, гипотеза H_2 — второй стрелок промахнулся. $P(H_1) = 0,3$, $P(H_2) = 0,7$; $P(A|H_1) = 0,2$ (так как это событие означает, что первый стрелок промахнулся), $P(A|H_2) = 0,8$. По формуле полной вероятности

$$P(A) = 0,3 \cdot 0,2 + 0,7 \cdot 0,8 = 0,62,$$

а по формуле Байеса $P(H_2|A) = \frac{0,3 \cdot 0,2}{0,62} = 0,097$.

Упражнения

2.6. В ящике среди 10 деталей 8 годных. Извлекаются две детали. Найдите вероятности возможных при этом исходов, если детали берутся по схеме: а) бесповторной выборки; б) по схеме повторной выборки; задачи решить двумя способами: 1) используя готовые формулы схемы урны (1.2) и (1.3); 2) с помощью свойств вероятности.

2.7. Вероятность попадания в движущуюся цель при одном выстреле равна 0,05. Сколько надо сделать выстрелов, чтобы с вероятностью не меньшей 0,75 хотя бы один раз попасть в цель?

2.8. На предприятии брак составляет в среднем 2% общего выпуска изделий. Среди годных изделия первого сорта составляют 95%. Какова вероятность того, что наугад взятое изделие окажется первого сорта?

2.9. Решите задачу 1.54 с помощью теоремы умножения вероятностей независимых событий.

2.10. Среди вырабатываемых рабочим деталей в среднем 4% брака. Какова вероятность того, что среди взятых на контроль 5 изделий не найдется ни одной бракованной?

2.11. Цифровой замок имеет на общей оси 4 диска. Каждый диск разделен на 6 секторов, отмеченных цифрами. Замок можно открыть только в случае, если цифры на дисках образуют определенную комбинацию, составляющую секрет замка. Какова вероятность открыть замок, установив произвольную комбинацию цифр?

2.12. При приемке партии из 100 одинаковых изделий контролю подвергается 10 изделий. Если среди проверенных 10 изделий более двух дефектны, то бракуется вся партия. Найдите вероятность того, что партия будет принята, если в ней 20 дефектных изделий.

2.13. Брошены две игральные кости. С помощью теорем сложения и умножения вероятностей найдите вероятности следующих событий: а) на обеих костях выпало одинаковое число очков; б) на одной кости выпало больше очков, чем на другой; г) на первой кости выпало больше очков, чем на второй.

2.14. Рабочий обслуживает 4 станка. Вероятность того, что в течение часа не потребует внимания первый станок, равна 0,3, второй — 0,4, третий — 0,7, четвертый — 0,4. Найдите вероятность того, что в течение часа не потребует внимания рабочего ни один из станков.

2.15. Два стрелка производят по одному выстрелу в цель. Вероятности попадания их в цель равны соответственно 0,8 и 0,7. Найдите вероятность того, что попадут в цель: а) оба стрелка; б) только один; г) ни одного.

2.16. Бросаются две игральные кости. Найдите вероятность того, что произведение чисел выпавших очков будет четным.

2.17. Пусть $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,8$; докажите, что $P(B|A) \geq \frac{2}{3}$, $P(A|B) \geq \frac{1}{2}$.

2.18. Сколько раз нужно бросить пару игровых костей, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,5, можно было утверждать, что хотя бы

один раз сумма очков будет равна 12?

2.19. Вероятность хотя бы одного попадания в цель при четырех выстрелах равна 0,9984. Найдите вероятность попадания в цель при одном выстреле.

2.20. Для повышения надежности прибора он дублируется $n - 1$ такими же приборами. Надежность (вероятность безотказной работы) одного прибора равна p . Найдите надежность системы, состоящей из n приборов. При каких n надежность повысится до P ?

2.21. Вероятность попадания в цель при сбрасывании одной бомбы равна 0,7. Вероятность того, что бомба не взорвется, равна 0,08. Найдите вероятность разрушения объекта, если сброшена одна бомба.

2.22. Детали проходят 3 операции обработки. Вероятность получения брака на первой операции равна 0,02, на второй — 0,03, на третьей — 0,02. Найдите вероятность получения детали без брака после трех операций, предполагая, что события — получение брака на различных операциях — независимы.

2.23. Числитель и знаменатель рациональной дроби написаны наугад. Какова вероятность того, что дробь несократима на 5?

2.24. В некоторой фирме работают 5 сотрудников, которые, имея выходные дни в субботу и воскресенье, имеют еще по два выходных дня в будни, которые они могут выбрать произвольно независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в каждый из будних дней (понедельник — пятница) на работе будет присутствовать хотя бы один сотрудник.

2.25. Четыре охотника договорились стрелять в определенной последовательности. Следующий охотник производит выстрел только в случае промаха предыдущего. Вероятность попадания в цель каждым из охотников равна 0,8. Найдите вероятность того, что будут произведены: а) один выстрел; б) 2 выстрела; в) 3 выстрела; г) 4 выстрела?

2.26. В ящике 90 годных и 10 дефектных изделий. Найдите вероятность того, что среди 10 последовательно вынутых из ящика деталей: а) нет дефектных; б) есть хотя бы одна дефектная, если вынутая из ящика деталь обратно не возвращается.

2.27. В ящике 90 годных и 10 дефектных изделий. Найдите вероятность того, что среди 10 последовательно вынутых из ящика деталей: а) нет дефектных; б) есть хотя бы одна дефектная, если каждая вынутая из ящика деталь возвращается обратно.

2.28. При приемке партии изделий проверке подвергается половина изделий. Условие приемки всей партии — не более 2% брака в выборке. Найдите вероятность того, что партия из 100 изделий, содержащая 5% брака, будет принята.

2.29. Вероятность того, что покупателю нужна обувь 41-го размера, равна 0,2. Найдите вероятность того, что первые 5 покупателей потребуют обувь этого размера.

2.30. В мешке смешаны нити, среди которых 30% белых, а остальные красные. Найдите вероятность того, что вынутые наудачу две нити будут различных цветов.

2.31. Вероятность выиграть по одному билету лотереи равна $\frac{1}{7}$. Какова вероятность, имея 5 билетов, выиграть: а) по всем 5; б) не выиграть ни по одному; в) выиграть хотя бы по одному билету?

2.32. В задаче 2.14 найдите вероятность того, что в течение часа потребуют внимания рабочего какие-нибудь два станка.

2.33. Три стрелка независимо друг от друга делают по одному выстрелу в цель с вероятностью попадания соответственно 0,5; 0,7 и 0,8. Найдите вероятность того, что а) будет ровно два попадания в цель; б) будет не менее двух попаданий в цель.

2.34. Охотник выстрелил 3 раза по удаляющейся цели. Вероятность попадания в цель в начале стрельбы равна 0,8, а после каждого выстрела она уменьшается на 0,1. Найдите вероятность того, что: а) охотник промахнулся трижды; б) попал хотя бы один раз; г) попал 2 раза; д) попал трижды.

2.35. Устройство содержит два независимо работающих элемента, вероятности отказа которых за определенное время равны соответственно 0,05 и 0,08. Найдите вероятность отказа устройства, если для этого должен отказать хотя бы один элемент.

2.36. Для разрушения объекта достаточно попадания одной бомбы. Найдите вероятность разрушения объекта, если на него сброшены

4 бомбы, вероятности попадания которых равны соответственно 0,3, 0,4, 0,5 и 0,6.

2.37. В круг радиуса R вписан равносторонний треугольник. Найдите вероятность того, что 4 наугад брошенные в этот круг точки окажутся и в треугольнике.

2.38. В круг радиуса R вписан равносторонний треугольник. Сколько надо бросить в этот круг точек, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,95, хотя бы одна точка попала в треугольник?

2.39. Какова вероятность того, что точка, брошенная в единичный круг, попадет в квадрат, вписанный в этот круг? Какова вероятность того, что из пяти точек, брошенных наугад в круг, одна попадет внутрь круга, а каждая из остальных — в один из четырех сегментов (каждая в свой сегмент)?

2.40. Производится серия бросаний по n монет. Сколько серий надо произвести, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,5, хотя бы в одной из них на всех монетах выпал герб?

2.41. Сколько раз нужно бросить пару игральных костей, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,5, можно было утверждать, что хотя бы один раз сумма очков будет равна 12?

2.42. Сколько раз нужно бросить тройку игральных костей, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,5, можно было утверждать, что хотя бы один раз сумма очков будет равна 18?

2.43. Брошено 3 игральные кости. Какова вероятность того, что: сумма выпавших очков равна 16; не меньше 16; равна 5; не больше 5?

2.44. Два пеленгатора независимо друг от друга пеленгуют объект. Первый может это сделать с вероятностью 0,3, второй — с вероятностью 0,4. Какова вероятность того, что объект будет запеленгован?

2.45. Наугад берется двузначное число. Рассматриваются события: A — это число четное, B — это число кратно 5. Зависимы ли эти события?

2.46. Решите задачу 1.13 с помощью формулы полной вероятности.

2.47. Какова вероятность того, что взятый наугад год содержит 53 воскресенья (см. 1.32)?

2.48. Для контроля продукции из трех партий деталей наугад выбрана одна деталь. Какова вероятность обнаружения брака, если в одной партии треть продукции — брак, а в двух других все детали качественные?

2.49. В первой урне 10 шаров, из них 8 белых, во второй — 20 шаров, из них 4 белых. Из каждой урны извлекли по одному шару, а затем из этих двух наугад выбрали один. Какова вероятность того, что этот шар белый?

2.50. В первой урне 10 шаров, из них 8 белых, во второй — 20 шаров, из них 4 белых. Из первой урны во вторую переложили 5 шаров, затем из второй урны извлекли один шар. Какова вероятность того, что этот шар белый?

2.51. Имеется n урн, в каждой из которых a белых и b черных шаров. Из первой урны во вторую перекладывают один шар; затем из второй урны в третью перекладывают один шар и т.д. В конце концов из последней урны извлекают один шар. Какова вероятность того, что это белый шар?

2.52. В урне было m белых шаров и n черных. Один шар (неизвестно какого цвета) потерялся. Из урны извлекли один шар. Какова вероятность того, что это белый шар?

2.53. В урне n шаров (белые или черные, или белые и черные). В эту урну опустили белый шар. Какова вероятность вынуть белый шар из этой урны, если все предположения о первоначальном составе урны равновероятны?

2.54. Прибор может работать в двух режимах: нормальном и ненормальном. Нормальный режим наблюдается в 80% времени работы, ненормальный — в 20%. Вероятность выхода прибора из строя в течение дня в нормальном режиме равна 0,1, в ненормальном — 0,7. Найдите вероятность выхода прибора из строя в течение дня.

2.55. 20% всей продукции составляет брак. Предложен метод контроля, который годную деталь признает годной с вероятностью 0,9, а бракованную признает бракованной с вероятностью 0,75. Какова вероятность того, что выбранная наугад деталь будет признана годной?

2.56. Из полного набора 28 костей домино наугад выбрана одна. Найдите вероятность того, что вторую наугад выбранную кость можно приставить к первой.

2.57. Извлеченный из урны шар в задаче 2.52 оказался белым. Какова вероятность того, что утерянный шар тоже имел белый цвет?

2.58. В условиях задачи 2.54 прибор вышел из строя. Какова вероятность того, что это произошло при нормальном режиме?

2.59. Какова вероятность того, что в условиях задачи 2.55 деталь, признанная годной, действительно является годной?

2.60. В партии из 5 деталей априорное количество бракованных равновозможно любое (от 0 до 5). Наугад выбранная деталь оказалась бракованной. Какое предположение о количестве бракованных деталей наиболее вероятно?

2.61. Из 1025 одинаковых по весу и форме монет одна имеет два герба. Выбранную наугад монету 10 раз подбросили, и она 10 раз упала гербом кверху. Вероятность какого события больше: была выбрана нормальная монета или была выбрана фальшивая монета? До решения выдвините гипотезу и сравните ее с результатом решения.

2.62. На наблюдательной станции установлено 4 радиолокатора. Вероятности обнаружения цели с помощью них равны соответственно 0,86; 0,90; 0,92; 0,95. Наблюдатель наугад включает один из радиолокаторов. Какова вероятность того, что цель будет обнаружена?

2.63. При условиях задачи 2.62 цель была обнаружена. Какова вероятность того, что это было сделано первым радиолокатором?

2.64. Брак в продукции завода вследствие дефекта **a** составляет 6%, причем среди забракованной по признаку **a** продукции в 4% случаев встречается дефект **b**; в продукции, свободной от дефекта **a**, дефект **b** встречается в 1% случаев. Найдите полную вероятность встретить дефект **b** во всей продукции.

2.65. Приборы НТ изготавливаются тремя заводами. Первый завод поставляет 45% всех изделий, второй — 30%, третий — 25%. Надежность (вероятность безотказной работы) прибора НТ, изготовленного первым заводом, равна 0,8, вторым — 0,85, третьим — 0,9. Найдите надежность наугад выбранного прибора НТ, поступившего в продажу.

2.66. В группе из 10 студентов, пришедших на экзамен, 3 студента подготовлены отлично (они выучили все 20 вопросов), 4 — хорошо (они знают 16 вопросов), 2 — посредственно (они выучили всего 10 вопросов), и 1 — плохо (он знает ответы лишь на 5 вопросов). Какова вероятность того, что выбранный наугад студент ответит на 3 произвольно выбранных вопроса?

2.67. В условиях задачи 2.66 выбранный наугад студент ответил на 3 вопроса. Какова вероятность того, что это: а) отлично подготовленный студент; б) хорошо подготовленный студент; в) посредственно подготовленный студент; г) плохо подготовленный студент?

2.68. Среди 6 карабинов пристрелянными оказались только 2. Вероятность попадания в цель из пристрелянного карабина равна 0,9, из непристрелянного — 0,2. Выстрелом из наугад выбранного карабина цель оказалась пораженной. Какова вероятность того, что выстрел был сделан из пристрелянного оружия?

2.69. Из 18 стрелков 5 попадают в мишень с вероятностью 0,8; 7 — с вероятностью 0,7; 4 — с вероятностью 0,6; 2 — с вероятностью 0,5. Наудачу выбранный стрелок попал по мишени. К какой группе, вероятнее всего, он принадлежал?

2.70. В первой урне 3 белых и 4 черных, во второй 2 белых и 3 черных шара. Из первой урны во вторую перекладывают 2 шара, а затем из второй извлекают один. Он оказался белым. Какой состав переложенных шаров наиболее вероятен?

2.71. Имеются две урны. В первой 8 белых и 2 черных, во второй 6 белых и 4 черных шара. Из одной из урн взята выборка *без возвращения* объемом 5 шаров, в которой оказалось 3 белых шара. Какова вероятность того, что выборка взята из первой урны? Решите задачу с этими же числовыми данными, если выборка *с возвращением*.

2.72. Имеется 10 одинаковых по внешнему виду урн, из которых в девяти находятся по 2 белых и по 2 черных шара, а в одной 5 белых и один черный шар. Из урны, выбранной наудачу, был вынут белый шар. Какова вероятность того, что он взят из урны, содержащей 5 белых шаров.

2.73. Имеются две урны. В первой a белых и b черных, во второй c белых и d черных шаров. Из первой урны во вторую перекладывается один шар. Шары тщательно перемешиваются, а затем из второй урны один шар перекладывается в первую урну. После этого из первой урны берут один шар. Какова вероятность того, что он белый?

2.74. Имеются две урны. В первой урне a белых и b черных шаров, во второй — c белых и d черных. Из первой урны во вторую переложено k шаров, затем из второй урны извлечен 1 шар, который оказался белым. Какова вероятность того, что этот шар первоначально лежал в первой урне?

2.75. Число грузовых автомобилей, проезжающих мимо АЗС, относится к числу легковых как 2:3. Вероятность того, что будет заправляться горючим грузовой автомобиль, равна 0,1; для легкового автомобиля эта вероятность равна 0,2. К АЗС подъехал автомобиль. Какова вероятность того, что это грузовик?

2.76. В стройотряде 70% первокурсников, среди которых 10% девушек, и 30% студентов второго курса, среди которых 5% девушек. Все девушки по очереди дежурят на кухне. Какова вероятность того, что в случайно выбранный день на кухне дежурит первокурсница?

2.77. Известно, что 96% выпускаемых заводом изделий отвечает стандарту. Упрощенная схема контроля признает стандартное изделие стандартным с вероятностью 0,98; нестандартное изделие эта схема признает стандартным с вероятностью 0,05. Найдите вероятность того, что изделие, признанное стандартным, действительно стандартное.

2.78. Болезнью T болеют 2% жителей города. Предложен метод диагностики, который с вероятностью 0,95 признает больного человека больным. Здорового человека этот метод признает больным с вероятностью 0,01. Какова вероятность того, что человек, признанный больным, действительно болен?

2.79. Болезнью G болеют 20% жителей города. Предложен метод диагностики, который с вероятностью 0,9 признает больного человека больным. Здорового человека этот метод признает больным с вероятностью 0,1. Какова вероятность того, что человек, признанный

большим, действительно болен?

2.80. По каналу связи передаются сигналы двух типов; условно обозначим эти сигналы 0 и 1. 60% сигналов — 1. Вероятность ошибочного приема сигнала равна 0,1. Какова вероятность того, что посланный сигнал 1, если принятый сигнал 1?

2.81. По каналу связи передается одна из последовательностей *AAAA*, *BBBB*, *CCCC* с вероятностями p_1 , p_2 , p_3 ($p_1 + p_2 + p_3 = 1$). Каждая передаваемая буква принимается правильно с вероятностью α , и с вероятностями $\frac{1-\alpha}{2}$ и $\frac{1-\alpha}{2}$ принимаются две другие буквы. Какова вероятность того, что было передано *AAAA*, если принято *ABCA*?

2.82. Число неисправных лампочек среди 1000 равновозможно любое от 0 до 5. Из взятых наудачу 100 лампочек все оказались годными. Найдите вероятность того, что среди 1000 лампочек все годные.

2.83. Из 18 стрелков 5 попадают в мишень с вероятностью 0,8; 7 — с вероятностью 0,7; 4 — с вероятностью 0,6; 2 — с вероятностью 0,5. Наудачу выбранный стрелок по мишени не попал. К какой группе, вероятнее всего, он принадлежал?

2.84. Вероятности завалить медведя одной пулей для трех охотников соответственно равны 0,2; 0,5; 0,8. Охотники сделали по одному выстрелу, в итоге зверь оказался убитым одной пулей. Какова вероятность того, что медведя убил первый охотник; второй; третий?

2.85. Три стрелка произвели залп, причем две пули поразили мишень. Найдите вероятность того, что третий стрелок поразил мишень, если вероятности попадания в мишень для стрелков соответственно равны 0,6; 0,5; 0,4.

2.86. Вероятность попадания в цель при первом выстреле равна 0,4, при втором — 0,5. При одном попадании цель разрушается с вероятностью 0,2, при двух — с вероятностью 0,6. Найдите вероятность разрушения цели, если были произведены два выстрела.

2.87. Два из трех независимо работающих элемента некоторого устройства отказали. Найдите вероятность того, что отказали первый и второй элементы, если вероятности отказа элементов соответственно равны 0,2; 0,4; 0,3.

2.88. Два лица А и В ведут следующую игру: первый ход делает А, при этом он может выиграть с вероятностью 0,3; если этого не происходит, то ход за В, который может выиграть с вероятностью 0,4; если и этого не происходит, то А делает второй ход, при котором он может выиграть с вероятностью 0,5, если и этого не происходит, то В объявляется победителем. У кого из игроков есть преимущество и какое?

2.89. Видоизменим правила игры в предыдущей задаче. Игрок А на первом шаге выигрывает с вероятностью 0,3; если этого не происходит, то ход за В, который может выиграть с вероятностью 0,7; если и этого не происходит, то А объявляется победителем. Найдите вероятности победы для А и для В.

2.90. В урне имеется n шаров, причем цвет каждого из них с равной вероятностью может быть белым или черным. Извлекаются последовательно k шаров, причем каждый раз извлеченный шар возвращается в урну. Оказалось, что каждый раз извлеченный шар был белым. Какова вероятность того, что в урне только белые шары?

2.91. Из урны, содержащей M белых и $N - M$ черных шаров, утеряно r шаров. Сравните вероятность извлечения из этой урны белого шара: а) до утери; б) после утери при $r = 1$; в) после утери при $r > 1$.

2.92. Гипотезы $H_1, \dots, H_k$ образуют полную группу, причем $P_i \doteq P(H_i)$, $p_i \doteq P(A|H_i)$. Какова вероятность наступления события А при одном испытании? Какова вероятность m наступлений события А при n испытаниях? Известно, что при n испытаниях событие А наступило m раз. Найдите апостериорные вероятности гипотез.

2.93. В условиях предыдущей задачи найдите вероятности: а) наступления события при n -м испытании при условии, что оно наступило при всех $n - 1$ предыдущих испытаниях; б) наступления события при $n + 1$ -м испытании при условии, что оно наступило при всех n предыдущих испытаниях. Какая из этих вероятностей больше? Могут ли они быть равными?

2.94. Известно, что 33,7% населения имеют первую группу крови, 37,5% — вторую, 20,9% — третью, и 7,9% — четвертую. Человеку, имеющему четвертую группу крови, можно переливать кровь лю-

бой группы; человеку со второй или третьей группой можно перелить кровь либо той же группы, либо первой; человеку с первой группой крови можно переливать только кровь первой группы. Найдите вероятность того, что случайно взятому больному можно перелить кровь случайно взятого донора. Какова вероятность того, что переливание можно осуществить, если имеются два донора, три донора? Сколько должно быть доноров, чтобы вероятность возможности перелить кровь случайно взятому пациенту была не менее 0,99?

2.95.* В первой урне a белых и b черных шаров. Из наугад выбранной урны извлечен один шар. Он оказался белым. Найдите вероятность того, что следующий шар, который будет извлечен из той же урны, тоже окажется белым.

2.96.* На вход радиолокационного устройства с вероятностью p поступает смесь полезного сигнала с помехой, а с вероятностью $1 - p$ — только одна помеха. Если поступает смесь, то устройство регистрирует наличие сигнала с вероятностью p_1 , если только помеха — с вероятностью p_2 . Устройство зарегистрировало какой-то сигнал. Какова вероятность того, что в его составе есть полезный сигнал?

2.97.* Некто написал n адресатам письма, в каждый конверт вложил по одному письму и написал на каждом конверте один из n адресов. Найдите вероятность того, что хотя бы одно письмо попало по назначению.

2.98.* Найдите вероятность того, что игрок в условиях задачи 1.123, взявший прикуп и отдавший по одной карте своим партнерам, будет иметь хотя бы один марьяж и туз одной и той же масти. Найдите также вероятность того, что этот игрок будет иметь все 4 марьяжа.

2.99.* Выразите $P(C|\overline{A}\overline{B})$ через $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$, $P(AB)$, $P(AC)$, $P(BC)$, $P(ABC)$.

2.100.* Пусть $A_1, A_2, \dots, A_n$ — случайные события. Докажите, что

$$P\left(\sum_{k=1}^n A_k\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n).$$

3. Повторение независимых испытаний

3.1. Формула Бернулли. Пусть имеется некоторый опыт (вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$), в котором нас интересует некоторое событие $A \in \mathfrak{F}$, вероятность $P(A)$ которого равна p , $P(A) = p$; через $q \doteq P(\bar{A})$ обозначим вероятность того, что событие при данном испытании не произойдет ($p + q = 1$). Так как другие события нас в данной ситуации интересовать не будут, то можно, не ограничивая общности, считать, что $\Omega = \{0, 1\}$, где 1 соответствует исходу «событие A произойдет» (говорят также, что имеет место «успех»), 0 соответствует исходу «событие A не произойдет», то есть произойдет событие $\bar{A}$ (имеет место «неудача»).

Произведем серию из n независимых испытаний (то есть повторим данный опыт n раз). Можно рассматривать эту ситуацию как опыт с ПЭС Ω^n . Нас будет интересовать вероятность $P(B_k) \doteq P_{n,k}$ события $B_k \subset \Omega^n$, состоящего в том, что событие A (успех) произойдет k раз (то есть произойдет в k испытаниях из проведенных n). Обозначим через A_i событие, состоящее в том, что событие A произошло при i -м испытании (при i -м испытании имел место успех, $1 \leq i \leq n$). Тогда $B_0 = \bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n$; так как события A_i независимы, то по теореме умножения 2.4

$$P(B_0) = P_{n,0} = q^n,$$

$$B_1 = A_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n + \bar{A}_1 A_2 \bar{A}_3 \dots \bar{A}_n + \dots + \bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_{n-1} A_n;$$

по теореме сложения вероятностей несовместных событий и теореме умножения вероятностей независимых событий $P(B_1) = npq^{n-1}$; и вообще, событие B_k представляет собой сумму C_n^k несовместных слагаемых — произведений, в каждом из которых k раз повторяется сомножитель вида A_i , и $n - k$ раз — сомножитель $\bar{A}_i$; применяя обе теоремы, придем к следующей формуле Бернулли:

$$P(B_k) = P_{n,k} = C_n^k p^k q^{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} \quad (k = 0, 1, \dots, n). \quad (3.1)$$

(ср. (1.3)). Таким образом, формула Бернулли дает вероятность k

успехов в n независимых испытаниях. Заметим, что

$$\sum_{k=0}^n P_{n,k} = \sum_{k=0}^n C_n^k p^k q^{n-k} = (p+q)^n = 1.$$

Пользоваться непосредственно формулой Бернулли (3.1) легко при небольших значениях n . Имеются таблицы значений $P_{n,k}$ в зависимости от p . Очень удобные таблицы приведены в книге [55, с. 398]. (Величины $P_{n,k}$ там обозначены $b(k, n, p)$; приведены там и «совокупные» вероятности, то есть вероятности $P(r \leq k \leq n) = \sum_{k=r}^n b(k, n, p)$.)

Укажем также на таблицы в [3, с. 284].

Пример 10. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна $p = 0,8$. Производится 5 выстрелов. Найдите вероятность: а) ровно двух попаданий; б) не менее двух попаданий.

а) Искомая вероятность равна $P_{5,2} = C_5^2 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^3 = 0,0512$.

б) Искомая вероятность равна $P_{5,2} + P_{5,3} + P_{5,4} + P_{5,5} = 0,9485$.

3.2. Наивероятнейшее число успехов в n независимых испытаниях. Найдем, при каком k вероятность $P_{n,k}$ наибольшая. Для этого найдем разность

$$\begin{aligned} \Delta P_{n,k} &\doteq P_{n,k+1} - P_{n,k} = \frac{n!p^{k+1}q^{n-k-1}}{(k+1)!(n-k-1)!} - \frac{n!p^kq^{n-k}}{k!(n-k)!} = \\ &= \frac{n!p^kq^{n-k-1}}{(k+1)!(n-k-1)!} (p(n-k) - q(k+1)) = \frac{n!p^kq^{n-k-1}(np - q - k)}{(k+1)!(n-k-1)!}. \end{aligned}$$

Знак $\Delta P_{n,k}$ зависит от знака числа $np - q - k$. Здесь могут представиться два случая.

1. Число $np - q$ — целое. Тогда $\Delta P_{n,k} = 0$ при $k_0 = np - q$. В этом случае имеем два наивероятнейших значения: $k_0 = np - q$ и $k_0 + 1 = np - q + 1$.

2. Число $np - q$ — нецелое. Тогда $\Delta P_{n,k}$ не обращается в нуль, но меняет знак: при $k < np - q$ $\Delta P_{n,k} < 0$, а при $k > np - q$ $\Delta P_{n,k} > 0$. В этом случае наивероятнейшее значение $P_{n,k}$ одно: $k_0 = [np - q] + 1$.

Пример 11. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна $p = 0,8$. Производится 5 выстрелов. Найдите наивероятнейшее число попаданий. Найдите эту наибольшую вероятность.

Так как число $np - q = 3.8$ — нецелое, то $k_0 = [3, 8] + 1 = 4$. Наибольшая вероятность равна $P_{5,4} = 0,4096$.

3.3. Обобщения формулы Бернулли. Согласно формуле (3.1) вероятности $P_{n,k}$ представляют собой коэффициенты разложения функции $(pz + q)^n$ по степеням z .

Пусть имеется некоторая последовательность чисел $(p_1, p_2, \dots)$ (конечный набор $(p_1, \dots, p_n)$). Производящей функцией этой последовательности (конечного набора) называется функция $\Pi(z) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k z^k$ ($\Pi(z) = \sum_{k=1}^n p_k z^k$). Таким образом, производящей функцией формулы Бернулли является функция $\Pi(z) = (pz + q)^n$.

Пусть в схеме независимых испытаний вероятность события A от опыта к опыту изменяется. Пусть $P(A_i) = p_i$, $q_i = 1 - p_i$ ($i = 1, \dots, n$), а событие B_k имеет тот же смысл, что и в исходной схеме. Из рассуждений, которые привели нас к формуле Бернулли, будет следовать, что $P(B_k)$ представляют собой коэффициенты при z^k в разложении производящей функции $\Pi(z) = (p_1 z + q_1)(p_2 z + q_2) \dots (p_n z + q_n)$.

Пример 12. Вероятность попадания в цель при первом выстреле равна $p = 0,8$. В дальнейшем вероятность уменьшается на $0,1$ с каждым выстрелом. Производится 5 выстрелов. Найдите вероятность ровно четырех попаданий в цель.

Коэффициент при z^4 в разложении производящей функции

$$\Pi(z) = (0,8z + 0,2)(0,7z + 0,3)(0,6z + 0,4)(0,5z + 0,5)(0,4z + 0,6)$$

равен

$$0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 = 0,3036.$$

Пусть теперь в каждом из n независимых испытаний могут произойти события $C_1, C_2, \dots, C_m$, которые образуют полную группу, и $P(C_i) = p_i$ ($i = 1, \dots, m$). Требуется найти вероятность того, что событие C_i произойдет k_i раз ($i = 1, \dots, m$, $k_1 + k_2 + \dots + k_m = n$). По

аналогии с формулой Бернулли (3.1) получаем формулу

$$P_{k_1, \dots, k_m, n} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}. \quad (3.2)$$

3.4. Асимптотическое поведение вероятностей $P_{n,k}$. Предельные теоремы. При больших n пользоваться формулой Бернулли (3.1) трудно. Так, например,

$$P_{100, 50} = \frac{100!}{50!50!} p^{50} q^{50} = \frac{100 \cdot 99 \cdot \dots \cdot 51}{50!} p^{50} q^{50}.$$

Поэтому прибегают к асимптотическим формулам. Пусть сначала вероятность успеха p мала. Будем считать, что в формуле (3.1) $p \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, но так, что $np \doteq \lambda = \text{const.}$ Тогда

$$\begin{aligned} P_{n,k} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k q^{n-k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow \\ &\rightarrow \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

так как при $n \rightarrow \infty$ $\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \rightarrow e^{-\lambda}$, а все скобки стремятся к 1.

Таким образом доказана предельная теорема Пуассона:

Теорема 3.1. Пусть $p \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$, но так, что $np \doteq \lambda = \text{const.}$ Тогда $P_{n,k} \rightarrow \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$.

Отсюда при «малых p » и «больших n » получаем асимптотическую формулу Пуассона

$$P_{n,k} \approx \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}. \quad (3.3)$$

Заметим, что производящей функцией последовательности $\left\{ \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \right\}_{k=0}^{\infty}$ является функция $\Pi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k z^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{\lambda(z-1)}$.

Что касается малости p и допустимой величины n , то приведем здесь точную цитату из [68, с. 38]: «Грубое и не всегда верное правило для применения теоремы Пуассона состоит в том, что n должно

быть порядка не менее нескольких десятков, а лучше сотен, а произведение nr должно заключаться между 0 и 10». Мы будем пользоваться приведенной в этой цитате рекомендацией.

Для использования асимптотической формулы (3.3) нужны таблицы 3–4, приведенные в приложении 3.

При больших отклонениях от указанных в приведенной выше цитате величин рекомендуется пользоваться предельными теоремами Муавра — Лапласа — локальной и интегральной, которые мы приведем здесь без доказательства. Позднее мы легко выведем эти теоремы из центральной предельной теоремы.

Обозначим

$$\varphi(t) \doteq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}}, \quad \Phi(t) \doteq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-\frac{s^2}{2}} ds.$$

Функция φ — четная (см. рис. 3.1), а функция Φ — нечетная (она называется *функцией Лапласа*, см. рис. 3.2), поэтому в таблицах даны значения этих функций только для положительных значений аргумента. Таблицы значений этих функций приведены в Дополнении 3, табл. 1–2.

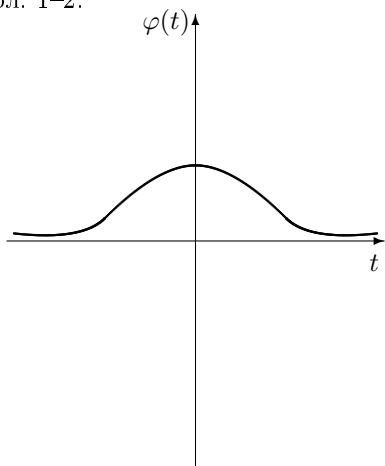


Рис. 3.1

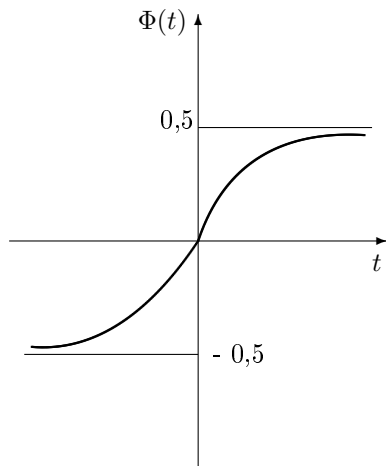


Рис. 3.2

Локальная асимптотическая формула Муавра — Лапласа.

Теорема 3.2. Пусть $0 < p < 1$. При больших n

$$P_{n,k} \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi \left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}} \right).$$

Интегральная асимптотическая формула Муавра — Лапласа.

Теорема 3.3. Пусть $0 < p < 1$. При больших n

$$P(k_1 \leq k \leq k_2) = \sum_{k=k_1}^{k_2} P_{n,k} \approx \Phi \left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}} \right) - \Phi \left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}} \right).$$

Предельные теоремы Муавра — Лапласа тем точнее, чем больше p отклоняются от 0 и 1.

Пример 13. Вероятность рождения мальчика равна 0,515. Найдите вероятность того, что среди 200 новорожденных мальчиков и девочек будет поровну. Найдите вероятность того, что число мальчиков будет в пределах от 92 до 114.

Так как $np = 103$, то для решения первой задачи надо воспользоваться локальной теоремой 3.2

$$P_{200, 100} \approx \frac{\varphi \left(\frac{100 - 200 \cdot 0,515}{\sqrt{200 \cdot 0,515 \cdot 0,485}} \right)}{\sqrt{200 \cdot 0,515 \cdot 0,485}} = \frac{\varphi(-0,424)}{7,068} = \frac{0,3647}{7,068} = 0,052.$$

Для решения второй задачи надо воспользоваться интегральной теоремой 3.3.

$$\begin{aligned} P(92 \leq k \leq 114) &= \sum_{k=92}^{114} P_{200,k} \approx \Phi \left(\frac{114 - 103}{7,068} \right) - \Phi \left(\frac{92 - 103}{7,068} \right) = \\ &= \Phi(1,56) - \Phi(-1,56) = 2\Phi(1,56) = 2 \cdot 0,4406 = 0,8812. \end{aligned}$$

С помощью интегральной теоремы 3.3 можно оценить вероятность заданного отклонения относительной частоты события от его вероятности. Пусть в результате серии из n независимых испытаний событие A произошло k раз. Это значит, что относительная частота $W(A) = \frac{k}{n}$.

Согласно асимптотической формуле 3.3:

$$\begin{aligned} P(|W(A) - P(A)| \leq \Delta) &= P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq \Delta\right) = P(|k - np| \leq n\Delta) = \\ &= P(-n\Delta \leq k - np \leq n\Delta) = P(np - n\Delta \leq k \leq np + n\Delta) = \\ &= \Phi\left(\frac{n\Delta}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{-n\Delta}{\sqrt{npq}}\right) = 2\Phi\left(\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}\right). \end{aligned}$$

Пример 14. При условиях примера 13 найдите вероятность того, что относительная частота рождения мальчика по абсолютной величине отклонится от вероятности 0,515 не более чем на 0,1.

Согласно сказанному выше

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq 0,1\right) &= 2\Phi\left(0,1\sqrt{\frac{200}{0,515 \cdot 0,485}}\right) = 2\Phi(2,83) = \\ &= 2 \cdot 0,49765 = 0,9953. \end{aligned}$$

Упражнения

3.1. Всхожесть семян данного растения составляет 90%. Найдите вероятность того, что из четырех посеянных семян взойдут: а) три; б) не менее трех.

3.2. Пусть вероятность изготовления бракованной детали равна 0,05. Найдите вероятность того, что из пяти наугад взятых деталей четыре будут годными.

3.3. Принимая вероятность рождения мальчика и девочки одинаковыми, найдите вероятность того, что из 10 новорожденных будет 6 мальчиков.

3.4. Игральная кость бросается 5 раз. Найдите вероятность того, что: а) три раза появится число очков, кратное трем; б) не менее трех раз появится такое число очков; в) не более трех раз появится такое число очков.

3.5. Вероятность умереть на 71-м году жизни равна 0,04. Какова вероятность того, что из трех лиц 70-летнего возраста: а) двое доживут до 71 года; б) не менее двух доживут до этого возраста?

3.6. Двое бросают монету по n раз. Найдите вероятность того, что у них выпадет одинаковое число гербов.

3.7. На автобазе 12 автомобилей. Вероятность выхода на линию для каждого из них равна 0,8. Какова вероятность того, что на линию выйдет не менее 8 автомобилей?

3.8. Вероятность того, что покупателю нужна обувь 41-го размера, равна 0,2. Найдите вероятность того, что из пяти первых покупателей обувь этого размера понадобится: а) одному покупателю; б) по крайней мере одному покупателю.

3.9. В хлопке 70% длинных волокон. Какова вероятность того, что среди взятых наудачу десяти волокон не более восьми длинных?

3.10. Вероятность того, что телевизор потребует ремонта в течение гарантийного срока, равна 0,2. Найдите вероятность того, что из 6 телевизоров хотя бы один не потребует ремонта.

3.11. Найдите вероятность разрушения объекта, если для этого необходимо не менее трех попаданий. Сделано 15 выстрелов; вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,4.

3.12. (См. 2.71.) Имеются две урны. В первой 8 белых и 2 черных, во второй 6 белых и 4 черных шара. Из одной из урн взята выборка *с возвращением*, в которой оказалось 3 белых шара. Какова вероятность того, что выборка взята из первой урны?

3.13. Вероятность изготовления бракованной детали равна 0,02. Найдите наивероятнейшее число годных среди 625 деталей.

3.14. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,2. Найдите наивероятнейшее число попаданий при 14 выстрелах.

3.15. Вероятность того, что денежный приемник автомата при опускании одной монеты сработает правильно, равна 0,97. Сколько монет надо опустить, чтобы наивероятнейшее число случаев правильной работы было равно 100?

3.16. Вероятность того, что пассажир опоздает к поезду, равна 0,02. Каково наивероятнейшее число опоздавших среди 855 пассажиров?

3.17. Сколько нужно посеять семян, всхожесть которых 70%, чтобы наивероятнейшее число взошедших было равно 60?

3.18. Вероятность смерти на 21-м году равна 0,006. Застраховано 1000 двадцатилетних человек. Найдите наивероятнейшее число умерших среди этой 1000. Найдите вероятность того, что умрет именно столько человек.

3.19. Вероятность изготовления бракованной детали равна 0,008. Найдите наивероятнейшее число бракованных среди 1000 деталей и вероятность такого количества их в партии.

3.20. Вероятность рождения мальчика равна 0,515. Найдите вероятность того, что среди 1000 новорожденных будет 480 девочек. Найдите вероятность того, среди 1000 новорожденных число мальчиков будет в пределах от 500 до 530.

3.21. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,4. Найдите вероятность 100 попаданий при 320 выстрелах ($P_{320,100}$).

3.22. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,3. Какова вероятность того, что при 500 выстрелах относительная частота попаданий в мишень отклонится по абсолютной величине от вероятности более чем на 0,04?

3.23. Сколько нужно произвести выстрелов в условиях задачи 3.22, чтобы с вероятностью 0,996 абсолютная величина отклонения относительной частоты от вероятности не превысила 0,04?

3.24. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле равна 0,3. Производится 800 выстрелов. В каких границах будет находиться относительная частота попаданий, чтобы вероятность невыхода за эти границы равнялась 0,9624?

3.25. При штамповке деталей получается в среднем 90% годных. Найдите вероятность того, что в партии из 900 деталей число годных будет в пределах от 790 до 820.

3.26. Всхожесть семян данного растения составляет 90%. Найдите вероятность того, что из 800 посеянных семян взойдут не менее 700.

3.27. Вероятность того, что покупателю нужна обувь 41-го размера, равна 0,2. Найдите вероятность того, что из 750 покупателей не более 120 потребуют обувь этого размера.

3.28. Пусть в среднем левши составляют 1% населения. Какова вероятность того, что: а) среди 200 человек окажется ровно четверо

левшей; б) не менее четырех левшей?

3.29. В крупном городе рождается ежедневно 300 детей, то есть 109 500 в год. Считая для простоты расчетов вероятность рождения мальчика равной 0,5, найдите вероятность того, что число родившихся мальчиков отклонится по абсолютной величине от наивероятнейшего числа их не более чем на 500.

3.30. Найдите вероятность того, что число «девяток» среди 10 000 случайных чисел заключено между 940 и 1060.

3.31. Рассмотрим схему Бернулли. С какой вероятностью надо произвести n независимых испытаний до появления r -го успеха ($1 < r \leq n$)? См. 1.77–1.84.

3.32. См. 1.80. Вероятность появления события A при одном испытании равна p ; производим испытания до тех пор, пока событие не появится в третий раз. Какова вероятность того, что придется сделать не менее шести испытаний?

3.33. Два игрока поочередно бросают монету до появления третьего в игре герба. Какова вероятность того, что придется сделать не менее 6 бросаний?

3.34. Из таблицы случайных чисел отбираются числа, кратные трем, до тех пор, пока таких чисел не наберется 900. Найдите вероятность того, что потребуется таблица, содержащая не менее 2500 чисел.

3.35. В поселке 2500 жителей. Каждый из них примерно 6 раз в месяц ездит в город на поезде, выбирая дни поездок случайно и независимо друг от друга. Какой вместимостью должен обладать поезд, чтобы он переполнялся в среднем не чаще одного раза в 100 дней (поезд ходит один раз в сутки)?

3.36. Застраховано на один год: а) 1000; б) 4000 человек 20-летнего возраста. Страховой взнос каждого 1500 ден. ед. В случае смерти застрахованного наследникам выплачивается 150 000 ден. ед. Какова вероятность того, что к концу года страховое учреждение окажется в убытке, если вероятность смерти на 21-м году равна 0,006? Сопоставьте результаты решений (расходы страхового учреждения, а также его прибыль не учитывать).

3.37. Застраховано на один год 10 000 человек 20-летнего возраста. В случае смерти застрахованного наследникам выплачивается 500 000 ден. ед. Вероятность смерти на 21-м году равна 0,006. Какой следует установить минимальный страховой взнос, чтобы вероятность страховому учреждению оказаться в убытке к концу года не превышала 0,0228? Расходы страхового учреждения, а также его прибыль не учитывать.

3.38. Застраховано на один год 15 000 человек 20-летнего возраста. Вероятность смерти на 21-м году равна 0,006. Страховой взнос каждого 2000 ден. ед. Какую следует установить максимальную выплату наследникам, чтобы вероятность страховому учреждению оказаться в убытке к концу года не превышала 0,1? Расходы страхового учреждения, а также его прибыль не учитывать.

3.39. Вероятность промышленного содержания металла в каждой пробе руды равна 0,4. Найдите границы числа проб с промышленным содержанием металла среди 1000 проб такие, чтобы вероятность невыхода за эти границы была не менее 0,9973.

3.40. Сколько нужно проверить деталей, чтобы с вероятностью: а) 0,9; б) 0,98; в) 0,999 можно было ожидать, что абсолютная величина отклонения относительной частоты годных деталей от вероятности $p = 0,9$ детали быть годной не превысит 0,01?

3.41. Сколько нужно посеять семян, чтобы с вероятностью 0,9999 можно было ожидать, что абсолютная величина отклонения относительной частоты взошедших семян от неизвестной, но существующей постоянной вероятности взойти каждому семени не превысит 0,001? (Примите pq равным его максимальному значению 0,25.)

3.42. Для таблицы, приведенной на с. 13, для каждого опыта найдите: а) вероятность того, что при повторении опыта отклонение относительной частоты от вероятности по абсолютной величине не превзойдет полученного результата; б) найдите практически достоверную верхнюю границу возможного отклонения относительной частоты от вероятности 0,5, считая, что событие с вероятностью 0,9999 практически достоверное.

3.43. В урне поровну белых и черных шаров. Произведено 10 000 извлечений по одному шару (с возвращением). Оказалось, что было извлечено 5015 белых шаров. Найдите вероятность такого исхода опыта. Найдите также вероятность того, что при повторении опыта отклонение по абсолютной величине числа извлеченных белых шаров от наивероятнейшего их появления будет больше, чем в первом опыте.

3.44. В некоторой местности 3% жителей больны некоторой болезнью М. Производится обследование 600 жителей. Какова вероятность того, что среди обследованных окажется от 2,5 до 3,5% больных болезнью М?

3.45. В водоем выпустили 100 меченых рыб. Вскоре после этого было выловлено 400 рыб, среди которых оказалось 5 меченых. О каком количестве рыб в водоеме можно говорить с вероятностью 0,9973?

3.46.* Пусть в каждом из n независимых испытаний некоторое событие происходит с вероятностью $\frac{a}{g(n)}$, где a — постоянная, а функция g возрастает и удовлетворяет условию $\frac{g(n)}{n} \rightarrow c$ ($n \rightarrow \infty$). Найдите асимптотическое поведение вероятности того, что это событие состоится k раз, если: а) $c = 0$; б) $0 < c < +\infty$; в) $c = +\infty$.

3.47.* *Задача кавалера де Мере* [54]. Что вероятнее: при бросании четырех игральных костей хотя бы на одной получить 1 или при 24 бросаниях двух костей хотя бы раз получить две единицы?

3.48.* Какова вероятность набрать не менее 28 очков при трех выстрелах из спортивного пистолета по мишени с максимальным числом очков, равным 10, если вероятность набрать 30 очков равна 0,008, вероятность набрать 8 очков (менее восьми очков) при одном выстреле равна 0,15 (0,4)?

3.49.* По каналу связи послано последовательно 4 сигнала. Вероятности приема каждого из них не зависят от того, приняты или нет остальные сигналы, и равны соответственно 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Найдите вероятность приема k сигналов ($k = 0; 1; 2; 3; 4$).

3.50.* Найдите вероятность того, что при бросании n игральных костей в сумме выпадет: а) m очков; б) не более m очков. Найдите эти вероятности при $n = 10$, $m = 20$.

4. Случайная величина

4.1. Определение. Функция распределения. Пусть $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ — вероятностное пространство, соответствующее некоторому опыту. (Вещественной скалярной) *случайной величиной* на этом пространстве называется измеримая функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (напомним: измеримость функции означает, что при любом $x \in \mathbb{R}$ $\{\omega : \xi(\omega) < x\} \in \mathfrak{F}$; см. [23, с. 104]); эквивалентное определение измеримости функции $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$: прообраз любого борелевского множества из $\mathbb{R}$ $\mathfrak{F}$ -измерим (см. [23, с. 106]); это означает, что $\forall B \in \mathfrak{B}, \xi^{-1}(B) \in \mathfrak{F}$, $\mathfrak{B}$ — сигма-алгебра борелевских множеств из $\mathbb{R}$; множество

$$\mathcal{X}_\xi \doteq \mathcal{X} \doteq \{\xi(\omega) : \omega \in \Omega\} \subset \mathbb{R}$$

называется множеством значений этой случайной величины. Будем предполагать это множество измеримым по Борелю, $\mathcal{X}_\xi \in \mathfrak{B}$. В дальнейшем иногда будет удобно «погружать» множество $\mathcal{X}_\xi$ в $\mathbb{R}$, то есть считать, что $\mathcal{X}_\xi = \mathbb{R}$.

Пример 15. Опыт состоит в бросании двух монет. Случайная величина — число выпавших при этом гербов.

Как отмечалось ранее, здесь $\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma C, C\Gamma, CC\}$, $\mathfrak{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, $p_i = 1/4$, $i = 1, 2, 3, 4$, $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$.

Пример 16. Опыт состоит в бросании монеты до тех пор, пока не выпадет герб. Случайная величина — число бросаний, которые придется произвести.

Ранее уже отмечалось, что $\Omega = \{\Gamma, C\Gamma, CC\Gamma, \dots\}$, $\mathfrak{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, $p_i = \frac{1}{2^i}$, $i = 1, 2, \dots$; здесь $\mathcal{X} = \{1, 2, \dots\}$.

Пример 17. Опыт состоит в бросании точки на интервал (a, b) . Случайная величина — абсцисса точки попадания.

Здесь $\Omega = (a, b)$, $\mathfrak{F}$ — σ -алгебра измеримых по Лебегу подмножеств из (a, b) ; здесь и $\mathcal{X} = (a, b)$.

Задание множества значений еще не определяет случайную величину. Надо задать ее вероятностную характеристику; одной из таких

характеристик является *вероятностное распределение* случайной величины (часто говорим просто: распределение).

Вероятностным распределением случайной величины ξ называется функция $P_\xi : \mathfrak{B} \rightarrow \mathbb{R}$, определенная равенством

$$P_\xi(B) = P(\xi^{-1}(B)) = P\{\omega : \xi(\omega) \in B\} = P\{\xi \in B\} \quad (B \in \mathfrak{B}).$$

Очевидно, P_ξ — вероятностная мера, определенная на сигма-алгебре $\mathfrak{B}$ борелевских множеств. Тройка $(\mathcal{X}, \mathfrak{B}, P_\xi)$ часто называется *выборочным пространством*.

Другой, часто более удобной вероятностной характеристикой случайной величины является ее *функция распределения*.

Функцией распределения $\mathcal{F}_\xi$ случайной величины ξ называется функция $\mathcal{F} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, определяемая равенством

$$\mathcal{F}_\xi(x) \doteq P(\{\omega : \xi(\omega) < x\}).$$

(В дальнейшем пишем просто $P(\xi < x)$.)

Найдем функцию распределения для примера 15. Пусть $x \leq 0$; тогда событие $(\xi < x) = \emptyset$ и, следовательно, $\mathcal{F}(x) = 0$; если $0 < x \leq 1$, тогда $P(\xi < x) = P(\xi = 0) = P(CC) = \frac{1}{4}$, $\mathcal{F}(x) = \frac{1}{4}$; для $1 < x \leq 2$ $P(\xi < x) = P((\xi = 0) + P(\xi = 1)) = \frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$; для $x > 2$ $(\xi < x) = \Omega$, $\mathcal{F}(x) = 1$. Таким образом (см. рис. 4.1):

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 < x \leq 1, \\ \frac{3}{4}, & 1 < x \leq 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}$$

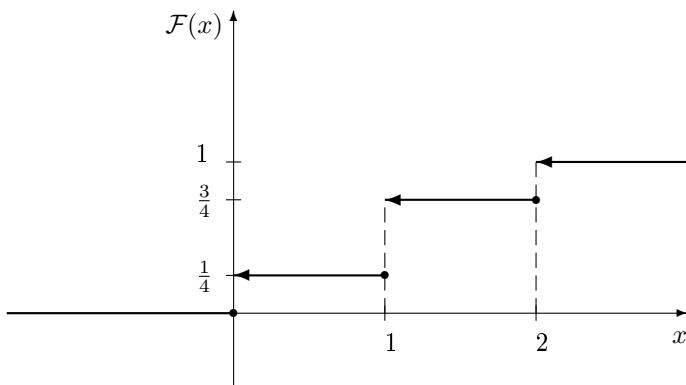


Рис. 4.1

Докажем следующие *свойства функции распределения*:

1. $0 \leq \mathcal{F}(x) \leq 1$.

2. $\mathcal{F}$ — возрастающая функция. Напомним, что возрастание понимается в нестрогом смысле: $(x_2 > x_1) \implies (\mathcal{F}(x_2) \geq \mathcal{F}(x_1))$.

3. $\mathcal{F}$ непрерывна слева в каждой точке.

4. $\mathcal{F}(-\infty) \doteq \lim_{x \rightarrow -\infty} \mathcal{F}(x) = 0$, $\mathcal{F}(+\infty) \doteq \lim_{x \rightarrow +\infty} \mathcal{F}(x) = 1$.

Доказательство.

1. Неравенства выполняются, так как $\mathcal{F}(x)$ — вероятность.

2. Пусть $x_2 > x_1$; тогда $(\xi < x_1) \subset (\xi < x_2)$, откуда в силу монотонности меры $\mathcal{F}(x_2) \geq \mathcal{F}(x_1)$.

3. Пусть x_0 — произвольное вещественное число, а возрастающая последовательность $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ стремится к x_0 слева. Тогда для каждого n по теореме сложения вероятностей несовместных событий $P(\xi < x_0) = P(\xi < x_n) + P(B_n)$, где $B_n = (x_n \leq \xi < x_0)$. Так как последовательность $\{B_n\}$ — вложенная и $\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \emptyset$, то в силу непрерывности меры (см. [23, с. 89]) $\lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) = 0$ и, следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\xi < x_n) = P(\xi < x_0)$, что и означает $\mathcal{F}(x_0-) = \mathcal{F}(x_0)$.

4. Выше было установлено, что $\mathcal{F}$ — возрастающая функция, поэтому $\mathcal{F}(-\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}(-n) = 0$, так как $\bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, -n) = \emptyset$. Далее

$\mathcal{F}(+\infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{F}(n) = 1$, так как $\bigcup_{n=1}^{\infty} (-\infty, n) = \mathbb{R} \supset \Omega$.

Найдем *вероятность попадания* случайной величины *в промежуток* при одном испытании. Если случайная величина при одном проведении опыта принимает значение из некоторого промежутка, то говорят, что она *попала* в этот промежуток.

Рассмотрим сначала полуинтервал $[a, b)$ ($b > a$). Требуется найти вероятность $P(a \leq \xi < b)$. Так как $(\xi < b) = (\xi < a) + (a \leq \xi < b)$, то по теореме сложения вероятностей несовместных событий

$$P(a \leq \xi < b) = \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a). \quad (4.1)$$

Отсюда можно найти вероятность *попадания случайной величины в точку*:

$$P(\xi = a) = \lim_{b \rightarrow b+0} (\mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a)) = \mathcal{F}(a+) - \mathcal{F}(a) \doteq \sigma_a^+(\mathcal{F})$$

($\sigma_a^+(\mathcal{F})$ означает правый скачок функции распределения в точке a). Таким образом, если функция распределения случайной величины непрерывна в точке, то вероятность попасть в эту точку для случайной величины равна нулю (вспомним, что это не означает невозможность попасть в эту точку), а если функция распределения случайной величины имеет разрыв в некоторой точке, то вероятность попасть в эту точку для случайной величины равна скачку функции распределения в этой точке.

С помощью теоремы сложения вероятностей несовместных событий и формулы (4.1) легко убедиться в справедливости следующих формул:

$$\begin{aligned} P(a < \xi < b) &= \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a+), & P(a \leq \xi \leq b) &= \mathcal{F}(b+) - \mathcal{F}(a), \\ P(a < \xi \leq b) &= \mathcal{F}(b+) - \mathcal{F}(a+). \end{aligned} \quad (4.2)$$

Таким образом, вспомнив определение меры Лебега — Стильеса (см. [23, с. 95, 198]), видим, что вероятностная мера P_ξ есть мера Лебега — Стильеса, порожденная функцией распределения $\mathcal{F}_\xi$, которую мы рассматриваем на сигма-алгебре $\mathfrak{B}$ борелевских множеств из $\mathbb{R}$.

4.2. Дискретные случайные величины. Случайная величина ξ называется *дискретной*, если множество $\mathcal{X}_\xi$ ее значений конечное или счетное. Значения дискретной случайной величины будем обозначать x_i ($x_i \in \mathcal{X}_\xi$). Если множество $\mathcal{X}_\xi$ конечное, то можно, не ограничивая общности, считать, что x_k упорядочены по величине. В случае счетного множества $\mathcal{X}_\xi$ такое упорядочение множества $\mathcal{X}_\xi$ возможно не всегда. Обозначим также $p_i \doteq P(\xi = x_i)$. Соответствие $x_i \rightarrow p_i$ называется законом распределения дискретной случайной величины (часто говорим просто распределение по аналогии с точечным распределением масс в механике). Точнее, как уже говорилось выше, распределением называется определенная на $\mathfrak{F}$ вероятностная мера P_ξ , носитель которой (см. [23, с. 98]) — $\mathcal{X}_\xi$, $\text{supp } P_\xi = \mathcal{X}_\xi$; точке x_i этого множества ставится в соответствие мера p_i . Будем изображать распределение дискретной случайной величины в виде таблицы

$$\xi : \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{array} \quad \text{или} \quad \xi : \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_k \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k \cdots \end{array}$$

Так как события $(\xi = x_i)$, $(\xi = x_k)$ попарно несовместны и образуют полную группу, то $\sum_k p_k = 1$. По сути дела, распределение случайной величины есть способ задания вероятностной меры P_ξ в выборочном пространстве $(\mathbb{R}, \mathfrak{B}, P_\xi)$: точке x_i этого множества ставится в соответствие мера p_i . Зная распределение случайной величины, можно найти функцию распределения, и наоборот, по функции распределения можно найти распределение дискретной случайной величины.

Найдем функцию распределения случайной величины ξ : $\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n \end{array}$. Рассуждаем как в примере 15. Пусть $x \leq x_1$; тогда $\mathcal{F}(x) = P(\xi < x) = P(\emptyset) = 0$; при $x_1 < x \leq x_2$, $\mathcal{F}(x) = P(\xi < x) = P(\xi = 1) = p_1$, при $x_2 < x \leq x_3$, $\mathcal{F}(x) = P(\xi < x) = p_1 + p_2$; и вообще, при $x_i < x \leq x_{i+1}$, $\mathcal{F}(x) = P(\xi < x) = p_1 + p_2 + \dots + p_i$. Таким образом,

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq x_1, \\ \sum_{k=1}^i p_k & \text{при } x_i < x \leq x_{i+1}, \quad i = 1, \dots, n-1, \\ 1 & \text{при } x > x_n. \end{cases}$$

Введем снова единичную функцию

$$\rho(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ 1 & \text{для } x > 0 \end{cases}$$

(см. [23, с. 43]; на этот раз единичная функция непрерывна слева) с помощью ρ функция распределения приобретает вид

$$\mathcal{F}(x) = \sum_{k=1}^n p_k \rho(x - x_k), \quad (4.3)$$

а для случайной величины, принимающей счетное множество значений:

$$\mathcal{F}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \rho(x - x_k). \quad (4.4)$$

Из построения функции распределения видим, что ее правые скачки в точках x_k равны соответствующим вероятностям p_k . Поэтому если задана функция распределения дискретной случайной величины, то мы можем построить закон распределения.

В дальнейшем мы часто отождествляем понятие «случайная величина» с понятием «распределение».

Рассмотрим **примеры «стандартных» дискретных распределений**.

1°. Биномиальное распределение (случайная величина, имеющая биномиальное распределение). Так называется распределение числа успехов в серии из n независимых испытаний (см. п. 3.1). Здесь $\mathcal{X} = \{0, 1, \dots, n\}$ и согласно формуле Бернулли (3.1):

$$p_k = P(\xi = k) = P_{n,k} = C_n^k p^k q^{n-k}.$$

Биномиальное распределение зависит от двух параметров: p и n . Согласно п. 3.3 производящая функция биномиального распределения равна $\Pi(z) = (pz + q)^n$. Тот факт, что случайная величина ξ имеет биномиальное распределение с параметрами p и n , будем записывать кратко так: $\xi \mapsto B(n, p)$.

2°. Распределение Пуассона. Так называется распределение случайной величины ξ , имеющей множество значений $\mathcal{X}_\xi = \{0, 1, 2, \dots\}$

$$\text{и } p_k = P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} p_k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1,$$

так что это действительно распределение случайной величины. Как следует из предельной теоремы Пуассона 3.1, распределение Пуассона является предельным для биномиального распределения при $np = \lambda$, $n \rightarrow \infty$. Закон Пуассона называют законом массовых (n велико) редких (p мало) явлений. Этому закону подчиняется число отказов во всевозможных сложных системах, число аварий, число дорожно-транспортных происшествий, число неправильных соединений на АТС, число умерших, например, за год застраховавшихся граждан определенного возраста и т. д. Распределение Пуассона зависит от одного параметра λ (который характеризует интенсивность отказов). Тот факт, что случайная величина ξ имеет распределение Пуассона с параметром λ , будем коротко записывать так: $\xi \mapsto \pi(\lambda)$. Производящая функция распределения Пуассона имеет вид
$$P(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} z^k = e^{\lambda(z-1)}.$$

3°. Геометрическое распределение. Пусть нас интересует некоторое событие $A \in \mathfrak{F}$, которое в каждом из независимых испытаний происходит с вероятностью $P(A) \doteq p$. Будем производить испытания до тех пор, пока не наступит событие A (стреляем, пока не попадем в цель). Здесь, очевидно, $\mathcal{X} = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$.

Пусть A_i — успех при i -м испытании. Тогда

$$P(\xi = k) = P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_{k-1} A_k) = pq^{k-1} \quad (q = 1 - p, \quad k = 1, 2, \dots).$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1} = p \frac{1}{1-q} = 1,$$

так что действительно имеем распределение. Это распределение (то есть распределение числа испытаний до первого появления успеха) называется геометрическим распределением:

$$P(\xi = k) = pq^{k-1} \quad (k = 1, 2, \dots).$$

Кратко обозначаем так: $\xi \mapsto G(p)$. Производящая функция геометрического распределения $\Pi(z) = \sum_{k=1}^{\infty} pz^k q^{k-1} = \frac{pz}{1-qz} \quad (qz < 1)$.

4°. Распределение Паскаля. В ситуации п.3° нас интересует число испытаний до появления k -го успеха $k \geq 1$; при $k = 1$ получаем геометрическое распределение. Покажите, что здесь

$$P(\xi = n) = C_{n-1}^{n-k} p q^{k-1} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Кратко обозначаем так: $\xi \mapsto \Pi a(p, k)$. Как уже отмечалось, $\Pi a(p, 1) = G(p)$.

5°. Гипергеометрическое распределение. Так называется распределение числа белых шаров в выборке без возвращения в схеме урны (см. (1.2)), $\mathcal{X}_\xi = \{0, 1, \dots, n\}$, $P(\xi = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$. Краткое обозначение $\xi \mapsto GG(n, M, N)$.

6°. Дискретное равномерное распределение. Распределение случайной величины ξ с $\mathcal{X}_\xi = \{1, \dots, n\}$, $P(\xi = k) = \frac{1}{n}$, $k = 1, 2, \dots, n$ называется дискретным равномерным распределением. Такое распределение имеет, например, выпавшее число очков при одном бросании игральной кости.

4.3. Абсолютно непрерывные случайные величины. Плотность распределения вероятностей. Случайная величина ξ называется *непрерывной*, если ее функция распределения $\mathcal{F}_\xi$ непрерывна на $\mathbb{R}$. Мы будем изучать более узкий класс случайных величин, а именно случайные величины, у которых функция распределения абсолютно непрерывна (см. [23, с. 182]). Такие случайные величины будем называть *абсолютно непрерывными*.

Из равенств (4.1), (4.2) для непрерывной случайной величины ξ получаем

$$\begin{aligned} P(a \leq \xi \leq b) &= P(a \leq \xi < b) = P(a < \xi \leq b) = P(a < \xi < b) = \\ &= \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a), \quad P(\xi = c) = 0 \end{aligned} \quad (4.5)$$

для всех вещественных a, b, c .

Аналогом распределения для абсолютно непрерывных случайных величин является *плотность распределения вероятностей* (часто говорим просто *плотность*). Рассмотрим интервал бесконечно малой

длины $(x, x + \Delta x)$. Если вероятность попасть в этот интервал при одном испытании разделить на его длину, то по аналогии со средней плотностью распределения масс в механике получится средняя плотность $\frac{P(x < \xi < x + \Delta x)}{\Delta x}$ распределения вероятностей на интервале $(x, x + \Delta x)$.

Плотностью $p(x)$ распределения вероятностей случайной величины ξ называется предел (см. (4.5)):

$$p_\xi(x) \doteq p(x) \doteq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{P(x < \xi < x + \Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\mathcal{F}(x + \Delta x) - \mathcal{F}(x)}{\Delta x} = \mathcal{F}'(x). \quad (4.6)$$

Так как $\mathcal{F}$ абсолютно непрерывна, то она п. в. имеет суммируемую производную [23, с. 185]. В точках, в которых $\mathcal{F}$ недифференцируема, плотность не определена. Таких точек может быть только множество лебеговой меры нуль. Таким образом, как уже отмечалось выше, распределение есть определенная на сигма-алгебре $\mathfrak{B}$ борелевских множеств вероятностная мера P_ξ , носитель которой $— \mathcal{X}_\xi$, $\text{supp } P_\xi = \mathcal{X}_\xi$; вероятностная мера P_ξ определяется так: $P_\xi(A) = \int_A p_\xi(x) dx$ ($A \in \mathfrak{F}$).

Сама функция распределения может быть восстановлена по плотности с помощью интеграла: $\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$.

Отметим следующие **свойства плотности** распределения вероятностей:

1. $p(x) \geq 0$ п. в. на $\mathbb{R}$ (неотрицательность);
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$ (условие нормировки).

Свойство 1 имеет место ввиду (4.6), так как функция распределения — возрастающая. Свойство 2 верно, так как $\mathcal{F}(+\infty) = 1$.

Свойства 1–2 вполне определяют плотность. Любая функция, обладающая такими свойствами, может служить плотностью распределения вероятностей некоторой абсолютно непрерывной случайной величины.

Плотность распределения вероятностей случайной величины также может рассматриваться как способ задания меры P в вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ (см. п. 1.6).

Вероятность попадания случайной величины в промежуток в силу (4.5) и (4.6) выражается через плотность так:

$$\begin{aligned} P(a \leq \xi \leq b) &= P(a \leq \xi < b) = P(a < \xi \leq b) = \\ &= P(a < \xi < b) = \int_a^b p(x) dx. \end{aligned} \quad (4.7)$$

Вероятность попадания абсолютно непрерывной случайной величины в бесконечно малый промежуток есть бесконечно малая величина. Выделим из нее главную часть. Из определения плотности имеем

$$\begin{aligned} P(x < \xi < x + \Delta x) &= \mathcal{F}(x + \Delta x) - \mathcal{F}(x) = \mathcal{F}'(x)\Delta x + o(\Delta x) = \\ &= p(x)\Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0). \end{aligned} \quad (4.8)$$

С точностью до малых более высокого порядка малости $p(x)\Delta x$ есть вероятность попадания случайной величины в бесконечно малый промежуток.

Для абсолютно непрерывных случайных величин, имеющих строго возрастающую функцию распределения, можно ввести еще одно полезное в дальнейшем понятие. Если $y = \mathcal{F}(x)$, то функция $x = \mathcal{G}(y)$, обратная функции $\mathcal{F}$, называется *обратной функцией распределения*. Эта функция определена на $[0, 1]$, ее аргументом являются вероятности, а значением — значения случайной величины.

Рассмотрим *примеры «стандартных» абсолютно непрерывных распределений*.

1°. Равномерное распределение. (Закон постоянной плотности.) Пусть точка бросается на интервал (a, b) , см. п. 1.6 и определение (1.4). Согласно этому определению (см. рис. 4. 2 и 4. 3)

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(x) &= P(\xi < x) = P(a < \xi < x) = \frac{x - a}{b - a} \quad \text{для } a < x \leq b, \\ \mathcal{F}(x) &= P(\xi < x) = P(\emptyset) = 0 \quad \text{для } x \leq a, \\ \mathcal{F}(x) &= P(\xi < x) = P(\Omega) = 1 \quad \text{для } x > b. \end{aligned}$$

Плотность равномерного распределения

$$p(x) = \mathcal{F}'(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{для } x \in (a, b), \\ 0 & \text{для } x \notin [a, b] \end{cases}$$

(в точках a и b плотность не определяем). Кратко записываем $\xi \mapsto U(a, b)$ тот факт, что случайная величина ξ имеет равномерное распределение с параметрами a и b .

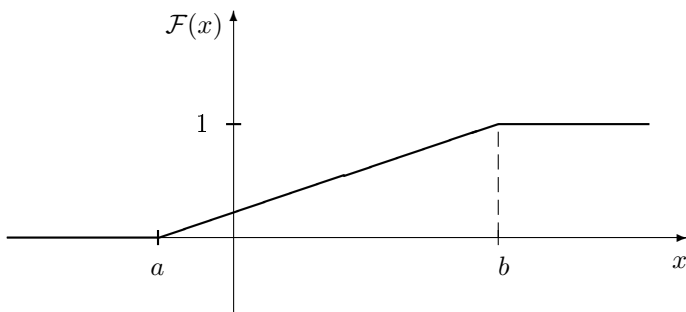


Рис. 4.2

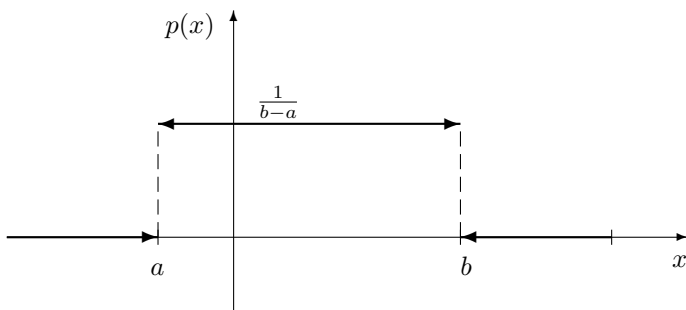


Рис. 4.3

2°. Нормальное распределение. Такое распределение имеет слу-

чайная величина ξ с плотностью

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \quad (\text{см. п. 3.4 и рис. 3.1}).$$

Так как неотрицательность очевидна, проверим условие нормировки.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x-\mu}{\sigma} = t, \\ x = \sigma t + \mu, \\ dx = \sigma dt \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot 2 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = 1 \quad (4.9) \end{aligned}$$

(см. [72, с. 723]). Если случайная величина ξ имеет нормальное распределение с параметрами μ и σ , то кратко пишем $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$.

Предельные теоремы Муавра — Лапласа утверждают, что нормальное распределение является предельным для биномиального распределения.

Выразим функцию нормального распределения через функцию Лапласа (см. п. 3.4 и рис. 3.2). Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$.

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\xi(x) &= \int_{-\infty}^x p(t) dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \left| \begin{array}{l} \frac{t-\mu}{\sigma} = s, \\ t = \sigma s + \mu, \\ dt = \sigma ds \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\frac{x-\mu}{\sigma}} e^{-\frac{s^2}{2}} dt = 0,5 + \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right). \quad (4.10) \end{aligned}$$

В частности, если $\xi \mapsto N(0, 1)$, то $\mathcal{F}_\xi(x) = 0,5 + \Phi(x)$. Напомним: значения функций φ и Φ в таблицах 1–2 Дополнения 3.

Найдем также для нормально распределенной случайной величины *вероятность попадания в промежуток*. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$.

$$\begin{aligned} P(a \leq \xi \leq b) &= P(a \leq \xi < b) = P(a < \xi \leq b) = P(a < \xi < b) = \\ &= \mathcal{F}(b) - \mathcal{F}(a) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right). \quad (4.11) \end{aligned}$$

Если промежуток симметричен относительно (*центра распределения*) μ , то формула упрощается. Для определенности пишем строгий знак.

$$P(|\xi - \mu| < \Delta) = P(\mu - \Delta < \xi < \mu + \Delta) = 2\Phi\left(\frac{\Delta}{\sigma}\right). \quad (4.12)$$

В частности, если $\Delta = 3\sigma$,

$$P(|\xi - \mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) = 0,9973. \quad (4.13)$$

Событие с такой вероятностью практически достоверно (см. п. 1.7). В этом заключается так называемое «правило трех сигм». Считается, что при одном испытании нормально распределенная случайная величина принимает значение из интервала $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$.

3°. Гамма-распределение. Напомним сначала некоторые сведения из курса математического анализа, касающиеся гамма-функции (см. [72, с. 753]). Гамма-функцией (или эйлеровым интегралом второго рода) называется интеграл $\Gamma(x) \doteq \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$, который сходится для $x > 0$. Нам понадобятся следующие свойства гамма-функции:

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x); \quad \Gamma(1) = \Gamma(2) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}; \quad \Gamma(n+1) = n!$$

$$(n \in \mathbb{N}), \quad \int_0^{+\infty} t^{b-1} e^{-at} dt = \frac{\Gamma(b)}{a^b} \quad (a, b, > 0). \quad (4.14)$$

Гамма-распределение имеет случайная величина с плотностью

$$p(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ \frac{a^b}{\Gamma(b)} e^{-ax} x^{b-1}, & \text{если } x > 0 \end{cases}$$

(при $x = 0$ плотность не определяем). Кратко пишем $\xi \mapsto \gamma(a, b)$ ($a > 0$, $b > 0$). Неотрицательность плотности очевидна, а условие нормировки легко проверяется с помощью последнего свойства из (4.14).

4°. Показательное распределение. Гамма-распределение с параметрами λ и 1 называется показательным распределением с параметром λ : $E(\lambda) = \gamma(\lambda, 1)$. Плотность показательного распределения

$$p(x) \doteq \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & \text{если } x > 0 \end{cases}$$

(рис. 4.4); функция распределения

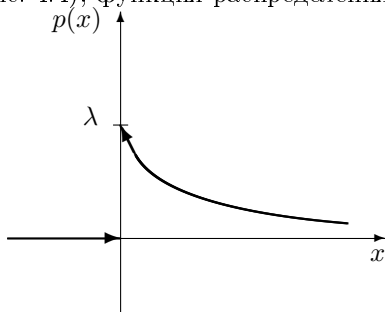


Рис. 4.4

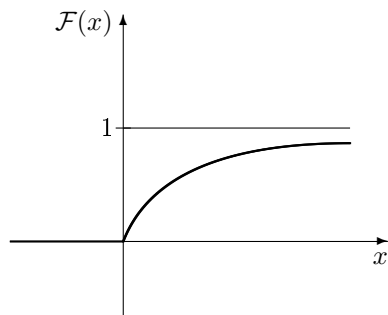


Рис. 4.5

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & \text{если } x > 0 \end{cases}$$

(см. рис. 4.5).

Показательное распределение применяется в теории надежности. Если распределение Пуассона — это число отказов некоторой системы за определенное время, причем λ — интенсивность отказов в единицу времени, то время между двумя последовательными отказами распределено по показательному закону с параметром λ . Покажем это.

Пусть ξ — число отказов за время x , $\xi \mapsto \Pi(\lambda x)$, η — время первого отказа. Найдем $\mathcal{F}_\eta$. Для $x \leq 0$ $\mathcal{F}_\eta(x) = P(\eta < x) = 0$; пусть $x > 0$, тогда $\mathcal{F}_\eta(x) = P(\eta < x) = P(\xi \geq 1) = 1 - P(\xi = 0) = 1 - \frac{(\lambda x)^0}{0!} e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\lambda x}$, то есть $\eta \mapsto E(\lambda)$ (время отказа меньше x , значит, за время x произошел хотя бы один отказ). Итак,

$$\xi \mapsto \Pi(\lambda x) \implies \eta \mapsto E(\lambda). \quad (4.15)$$

5.°. Бета-распределение. Бета-функцией (эйлеровым интегралом первого рода) называется интеграл $B(a, b) \doteq \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt$ ($a, b > 0$) (см. [72, с. 750]). В дальнейшем будут полезными следующие соотношения ([72, с. 751, 756]):

$$B(b, a) = B(a, b), \quad B\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) = \pi, \quad B(a, b) = \frac{\Gamma(a) \Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

Плотность бета-распределения имеет вид:

$$p_{\xi}(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t > 1, \\ \frac{t^{a-1}(1-t)^{b-1}}{B(a,b)} & \text{при } 0 < t < 1 \end{cases} \quad (a, b > 0).$$

Кратко пишем $\xi \mapsto \beta(a, b)$ ($a > 0, b > 0$).

6°. Треугольное распределение (распределение Симпсона). Плотность треугольного распределения имеет вид

$$p(x) = \begin{cases} 0, & \text{для } x < a \text{ и } x > b, \\ \frac{4(x-a)}{(b-a)^2} & \text{для } a < x < \frac{a+b}{2}, \\ \frac{4(b-x)}{(b-a)^2} & \text{для } \frac{a+b}{2} < x < b. \end{cases}$$

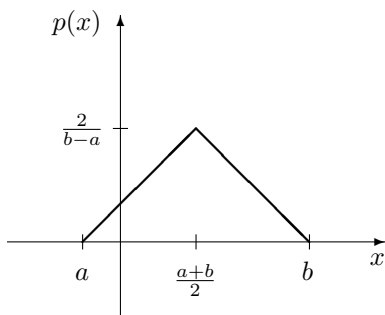


Рис. 4.6

(см. рис. 4.6). Как мы увидим ниже, треугольное распределение имеет сумму двух независимых равномерно распределенных случайных величин. Кратко пишем $\xi \mapsto \text{Smp}(a, b)$.

4.4. Числовые характеристики случайной величины. Наряду с полными вероятностными характеристиками случайной величины (распределением, функцией распределения, плотностью) применяются также характеристики случайной величины одним или несколькими числами. Начнем с характеристик положения.

1. Математическое ожидание. Математическим ожиданием $M\xi$ случайной величины ξ (средним значением, центром распреде-

ления) называется интеграл Лебега

$$M\xi \doteq \int_{\mathcal{X}_\xi} x dP_\xi. \quad (4.16)$$

Для дискретного распределения отсюда получаем

$$M\xi = \int_{\mathcal{X}_\xi} x dP_\xi = \sum_k x_k p_k \quad (4.17)$$

(это конечная сумма или ряд, смотря по тому, конечно или бесконечно множество $\mathcal{X}_\xi$). Например, математическое ожидание случайной величины ξ : $\begin{matrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{matrix}$ из примера 15 равно $M\xi = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1$.

Найдем математические ожидания некоторых стандартных дискретных распределений.

1. Пусть $\xi \mapsto B(n, p)$. Согласно (4.17):

$$M\xi = \sum_{k=0}^n k C_n^k p^k q^{n-k} = np \quad (4.18)$$

(доказательство последнего равенства будет приведено позднее).

2. Пусть $\xi \mapsto \Pi(\lambda)$. Согласно (4.17):

$$M\xi = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda. \quad (4.19)$$

3. Геометрическое распределение:

$$M\xi = \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p} \quad (4.20)$$

(так как $\sum_{k=1}^{\infty} q^k = \frac{q}{1-q}$, то $\sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1} = \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{1}{(1-q)^2}$).

Для абсолютно непрерывного распределения запишем интеграл Лебега (4.16) как интеграл Лебега — Стильеса по функции распределения $\mathcal{F}_\xi$, которая, как было отмечено выше, порождает меру P_ξ (см. [23, с. 204]):

$$M\xi = \int_{\mathcal{X}_\xi} x dP_\xi = \int_{\mathcal{X}_\xi} x d\mathcal{F}_\xi(x) = \int_{\mathcal{X}_\xi} x \mathcal{F}'_\xi(x) dx = \int_{\mathcal{X}_\xi} x p_\xi(x) dx. \quad (4.21)$$

4. Для равномерного распределения $\xi \mapsto U(a, b)$:

$$M\xi = \int_{\mathcal{X}_\xi} xp(x) dx = \int_a^b \frac{x}{b-a} dx = \frac{x^2}{2(b-a)} \Big|_a^b = \frac{b+a}{2}. \quad (4.22)$$

5. Нормальное распределение $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$:

$$\begin{aligned} M\xi = \int_{\mathcal{X}_\xi} xp(x) dx &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} xe^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x-\mu}{\sigma} = t, \\ x = \sigma t + \mu, \\ dx = \sigma dt \end{array} \right| = \\ &= \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} te^{-\frac{t^2}{2}} dt + \mu \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \mu \quad (4.23) \end{aligned}$$

(первый интеграл равен нулю как интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку, второй равен 1 в силу условия нормировки для $\xi \mapsto N(0, 1)$).

6. Гамма-распределение $\xi \mapsto \gamma(a, b)$:

$$\begin{aligned} M\xi = \int_{\mathcal{X}_\xi} xp(x) dx &= \frac{a^b}{\Gamma(b)} \int_0^{+\infty} xe^{-ax} x^{b-1} dx = \\ &= \frac{a^b}{\Gamma(b)} \int_0^{+\infty} e^{-ax} x^{(b+1)-1} dx = \frac{a^b \Gamma(b+1)}{\Gamma(b) a^{b+1}} = \frac{b}{a} \quad (4.24) \end{aligned}$$

(см. (4.14)).

7. Показательное распределение $\xi \mapsto E(\lambda)$; так как $E(\lambda) = \gamma(\lambda, 1)$, то в силу (4.24):

$$M\xi = \frac{1}{\lambda}. \quad (4.25)$$

2. Медиана. Эту характеристику введем пока только для абсолютно непрерывных случайных величин. Медианой $Me\xi$ случайной величины ξ называется решение уравнения $\mathcal{F}(x) = \frac{1}{2}$ или с помощью обратной функции распределения $Me\xi = \mathcal{G}\left(\frac{1}{2}\right)$. Медиана обладает свойством $P(\xi < Me\xi) = P(\xi > Me\xi)$, с помощью которого можно находить медиану. Это свойство можно увидеть на рис. 4.7

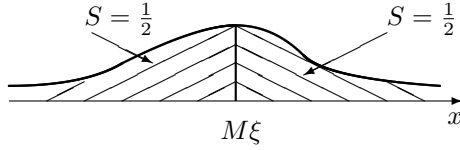


Рис. 4.7

Для равномерного распределения $Me\xi = \frac{a+b}{2}$, для нормально-го — $Me\xi = \mu$, для показательного из уравнения $1 - e^{-\lambda x} = \frac{1}{2}$ находим $Me\xi = \frac{\ln 2}{\lambda}$.

Обобщением медианы является *квантиль*. Квантилью порядка p ($0 < p < 1$) называется решение уравнения $\mathcal{F}(x) = p$, или, иначе, число $\mathcal{G}(p)$. Медиана есть, таким образом, $\frac{1}{2}$ -квантиль

3. Мода. Для дискретной случайной величины модой называется наивероятнейшее значение (см. исследование формулы Бернулли). Для абсолютно непрерывной — мода есть аргумент точки максимума плотности. Так, для $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$ $Mo\xi = \mu$, для $\xi \mapsto E(\lambda)$ $Mo\xi = 0$.

Самой простой характеристикой рассеивания (то есть мерой отклонения случайной величины от своего математического ожидания) является дисперсия.

Дисперсия. Дисперсией $D\xi$ случайной величины ξ называется интеграл Лебега

$$D\xi \doteq \int_{\mathcal{X}_\xi} (x - \mu)^2 dP_\xi, \quad \text{где } \mu = M\xi. \quad (4.26)$$

Как и выше для математического ожидания, для дискретного распределения

$$D\xi = \sum_k (x_k - \mu)^2 p_k, \quad (4.27)$$

а для абсолютно непрерывного:

$$D\xi = \int_{\mathcal{X}_\xi} (x - \mu)^2 p_\xi(x) dx. \quad (4.28)$$

Найдем дисперсии некоторых стандартных распределений.

1. Биномиальное распределение.

$$D\xi = \sum_{k=0}^n (k - np)^2 C_n^k p^k q^{n-k} = npq \quad (4.29)$$

(доказательство последнего равенства будет приведено позднее).

2. Распределение Пуассона.

$$D\xi = \sum_{k=0}^{\infty} (k - \lambda)^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda \quad (4.30)$$

(доказательство последнего равенства будет приведено позднее).

3. Равномерное распределение.

$$D\xi = \int_a^b \frac{\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2}{b-a} dx = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (4.31)$$

4. Нормальное распределение.

$$\begin{aligned} D\xi &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \left| \begin{array}{l} \frac{x - \mu}{\sigma} = t, \\ x = \sigma t + \mu, \\ dx = \sigma dt \end{array} \right| = \\ &= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}} \left(te^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) = \sigma^2 \end{aligned} \quad (4.32)$$

(внеинтегральное слагаемое равно нулю, интеграл в скобках равен $\sqrt{2\pi}$, см. [72, с. 723]).

5. Гамма-распределение.

$$\begin{aligned}
 D\xi &= \frac{a^b}{\Gamma(b)} \int_0^{+\infty} \left(x - \frac{b}{a}\right)^2 e^{-ax} x^{b-1} dx = \\
 &= \frac{a^b}{\Gamma(b)} \left(\int_0^{+\infty} e^{-ax} x^{b+2-1} dx - \right. \\
 &\quad \left. - \frac{2b}{a} \int_0^{+\infty} e^{-ax} x^{b+1-1} dx + \frac{b^2}{a^2} \int_0^{+\infty} e^{-ax} x^{b-1} dx \right) = \\
 &= \frac{a^b}{\Gamma(b)} \left(\frac{\Gamma(b+2)}{a^{b+2}} - \frac{2b}{a} \cdot \frac{\Gamma(b+1)}{a^{b+1}} + \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{\Gamma(b)}{a^b} \right) = \\
 &= \frac{(b+1)b}{a^2} - \frac{2b^2}{a^2} + \frac{b^2}{a^2} = \frac{b}{a^2}. \quad (4.33)
 \end{aligned}$$

6. Показательное распределение. Так как $E(\lambda) = \gamma(\lambda, 1)$, то

$$D\xi = \frac{1}{\lambda^2}. \quad (4.34)$$

Дисперсия случайной величины имеет размерность квадрата случайной величины. Иногда это представляет собой некоторое неудобство. По этой причине вводится числовая характеристика, имеющая размерность случайной величины — *среднее квадратическое отклонение* $\sigma\xi = \sqrt{D\xi}$. Таким образом, параметр σ нормального распределения есть его среднее квадратическое отклонение.

Упражнения

4.1. Считая вероятность рождения мальчика равной 0,5, найдите распределение числа мальчиков в семье, имеющей 5 детей. Выпишите производящую функцию этого распределения.

4.2. Вероятности попадания в цель для четырех стрелков равны соответственно 0,8; 0,7; 0,6; 0,5. Каждый из стрелков делает по одному выстрелу в мишень. Найдите распределение числа попаданий. Найдите функцию этого распределения. Найдите производящую функцию этого распределения.

4.3. В лотерее на 100 билетов разыгрываются два выигрыша — на 500 и 1000 рублей. Найдите распределение суммы выигрыша для лица: а) имеющего один билет; б) имеющего два билета.

4.4. Охотник, имея 4 патрона, стреляет по дичи, пока не попадет. Вероятность попадания при каждом выстреле равна 0,6. Найдите распределение числа израсходованных патронов. Найдите распределение числа оставшихся патронов. Найдите функции этих распределений.

4.5. В урне 5 белых и 3 черных шара. Наугад извлекаются 3 шара. Найдите распределение числа белых шаров среди извлеченных. Найдите распределение числа белых шаров, оставшихся в урне. Найдите функции этих распределений.

4.6. В группе из 10 изделий одно бракованное. Выбирают наугад поочередно каждое изделие и проверяют его, пока не обнаружат бракованное. Найдите распределение числа изделий, которые придется проверить.

4.7. Бросаются две игральные кости. Найдите распределение: а) суммы выпавших очков; б) разности выпавших очков; в) произведения выпавших очков.

4.8. Случайная величина ξ имеет распределение

$$\xi : \begin{array}{ccccc} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{array}.$$

Найдите распределение случайной величины ξ^2 и ее функцию распределения

4.9. Случайная величина ξ имеет распределение

$$\xi : \begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 & 0,2 & 0,2 \end{array}.$$

Найдите распределение случайных величин $\eta = \min\{\xi, 3\}$, $\zeta = \max\{\xi, 2\}$.

4.10. Бросаются три игральные кости. Найдите распределение суммы выпавших очков.

4.11. В урне 3 черных и 2 белых шара. Игрок извлекает из урны 3 шара. Если среди этих трех шаров больше черных, он возвращает в урну черный шар. В противном случае он возвращает в урну белый

шар. После этого из урны извлекается один шар. Он оказался белым. Найдите распределение числа белых шаров у игрока.

4.12. (С. Банах.) Некий курильщик всегда носит в кармане две коробки спичек, в каждой из которых первоначально было по n спичек. Каждый раз для прикуривания он наугад выбирает коробку, из которой извлекает одну спичку. Наступит момент, когда он впервые извлечет из кармана пустую коробку. Найдите распределение в этот момент числа спичек в другой коробке.

4.13. При каждой попытке запустить двигатель вероятность успеха равна 0,6; на это затрачивается время τ . Найдите распределение времени, которое потребуется для того, чтобы запустить двигатель. Найдите среднее время запуска двигателя.

4.14. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайных величин из задач 4.1–4.9.

4.15. Игральный автомат имеет два окна, в каждом из которых независимо друг от друга появляется одна из трех картинок: «колокольчик» (с вероятностью 0,5), «вишенка» (с вероятностью 0,3) и «яблочко» (с вероятностью 0,2). За участие в игре игрок платит 500 рублей. При появлении двух «колокольчиков» игрок получает 500 руб., двух «вишенок» — 1500 руб., двух «яблочек» — 5000 руб. В остальных случаях игрок ничего не получает. Какую выручку получает с этого автомата за день заведение, если игра осуществляется в среднем 300 раз.

4.16. В задаче 2.14 найдите распределение числа станков, которые не потребуют внимания рабочего в течение часа. Найдите среднее число станков, которые не потребуют внимания рабочего в течение часа. Выпишите производящую функцию этого распределения.

4.17. В задаче 2.15 найдите распределение числа попаданий в цель. Найдите его математическое ожидание и дисперсию. Найдите функцию распределения этой случайной величины. Выпишите производящую функцию этого распределения.

4.18. Имеется 5 ключей, из которых только один подходит к замку. Найдите распределение числа попыток открыть замок, если: а) испробованный ключ в дальнейших попытках не участвует; б) испро-

быванный ключ участвует в дальнейших попытках. Найдите числовые характеристики обеих случайных величин.

4.19. Из урны в задаче 4.5 извлекается поочередно один шар до тех пор, пока не появится белый шар. Найдите распределение числа черных шаров, вынутых при этом из урны, если: а) вынутые шары в урну не возвращаются; б) вынутые шары в урну возвращаются. Найдите числовые характеристики обеих случайных величин.

4.20. Множество значений случайной величины $\mathcal{X}_\xi = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, производящая функция $Pi(z) = (0, 2z + 0, 8)^2(0, 8z + 0, 2)^2$. Найдите распределение этой случайной величины и ее числовые характеристики. Найдите функцию распределения ξ .

4.21. Множество значений случайной величины $\mathcal{X}_\xi = \{1, x_2\}$ ($x_2 > 1$). Числовые характеристики $M\xi = 1, 8$, $D\xi = 3, 4$. Найдите распределение случайной величины ξ , его функцию распределения и производящую функцию.

4.22. Найдите числовые характеристики геометрического распределения. Найдите вероятность того, что придется провести не более чем n испытаний.

4.23. Случайная величина ξ принимает все натуральные значения с вероятностями, убывающими в геометрической прогрессии. Найдите знаменатель q этой прогрессии, если $M\xi = 10$. Найдите также вероятность события $\xi \leq 10$.

4.24. Случайная величина ξ принимает значения $0, 1, 2, \dots$ с вероятностями, убывающими в геометрической прогрессии. Найдите $P(\xi = k)$, если $M\xi = a$.

4.25. Случайная величина ξ принимает целые неотрицательные значения с вероятностями $P(\xi = k) = \frac{a^k}{(1+a)^{k+1}}$, $a > 0$, $k = 0, 1, 2, \dots$ (распределение Паскаля). Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ .

4.26. Найдите математическое ожидание и дисперсию гипергеометрического распределения.

4.27. В задачах 1.59, 1.63, 1.65, 1.67 найдите распределение числа бросаний и его числовые характеристики.

4.28. В задачах 1.69–1.70 найдите распределение числа извлечений и его числовые характеристики.

4.29. В задаче 3.31 найдите распределение числа испытаний n до появления r ($1 < r \leq n$) успехов и его математическое ожидание.

4.30. Автомобиль проходит техосмотр и обслуживание. Число неисправностей, обнаруженных во время техосмотра, распределено по закону Пуассона с параметром λ . Если неисправностей не обнаружено, техобслуживание продолжается в среднем 2 ч. Если обнаружены одна или две неисправности, то на устранение каждой из них тратится в среднем еще по полчаса. Если обнаружено больше двух неисправностей, то автомобиль ставится на профилактический ремонт, который продолжается в среднем 4 ч. Найдите распределение среднего времени T обслуживания и ремонта автомобиля и его математическое ожидание.

4.31. Случайная величина ξ распределена по закону Пуассона с параметром λ . Выпишите производящую функцию этого распределения. Найдите вероятность того, что: а) ξ примет значение, меньшее или равное $M\xi$; б) большее $M\xi$.

4.32. $\eta \mapsto \pi(3)$; найдите вероятность $P(3 \leq \eta \leq 12)$.

4.33. Число отказов некоторого устройства в единицу времени распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda = \ln 2$. Найдите вероятность того, что в единицу времени произойдет: а) хотя бы один отказ; б) не более одного отказа. Найдите среднее число отказов в единицу времени и его дисперсию.

4.34. Число отказов некоторого устройства в единицу времени распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda = 2$. Найдите вероятность того, что в единицу времени произойдет не менее 5, но не более 10 отказов.

4.35. Число отказов некоторого устройства в единицу времени распределено по закону Пуассона с параметром $\lambda = 5$. Найдите вероятность того, что в единицу времени произойдет не менее 2, но не более 8 отказов.

4.36. Случайная величина ξ принимает целые неотрицательные значения с вероятностями $P(\xi = k) = C \frac{a^k}{k!}$, $k = 0, 1, 2, \dots$. Найдите

параметры C и a , если $M\xi = 3$. Найдите наимвероятнейшее значение (моду) величины ξ .

4.37. Убедитесь, что при любом целом $m \geq 0$ функция

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{x^m}{m!} e^{-x} & \text{при } x > 0 \end{cases}$$

может быть плотностью распределения вероятностей некоторой случайной величины ξ . Найдите $M\xi$ и $D\xi$.

4.38. Точку бросают наугад внутри круга радиуса R . Вероятность ее попадания в любую область, расположенную внутри круга, пропорциональна площади этой области. Найдите функцию распределения расстояния точки до центра круга. Найдите плотность распределения вероятностей этого расстояния. Найдите математическое ожидание и дисперсию этого расстояния.

4.39. Точку бросают наугад внутри шара радиуса R . Вероятность ее попадания в любую область, расположенную внутри круга, пропорциональна объему этой области. Найдите функцию распределения расстояния точки до центра шара. Найдите плотность распределения вероятностей этого расстояния. Найдите математическое ожидание и дисперсию этого расстояния.

4.40. Случайная величина ξ равномерно распределена на интервале $(0, a)$. В результате опыта она приняла значение x , которое разбивает интервал $(0, a)$ на два интервала. Наугад выбирается один из них. Случайная величина η — длина выбранного интервала. Найдите функцию распределения η и ее плотность.

4.41. Функция распределения случайной величины ξ задана выражением

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ Cx^2 & \text{при } 0 < x \leq 2, \\ 1 & \text{при } x > 2. \end{cases}$$

Найдите параметр C ; найдите плотность распределения вероятностей $p(x)$; найдите вероятность того, что при одном испытании случайная величина ξ примет значение из интервала $(0, 1)$.

4.42. Функция распределения случайной величины ξ задана выражением (закон арксинуса)

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -1, \\ a + b \arcsin x & \text{при } -1 < x \leq 1, \\ 1 & \text{при } x > 1. \end{cases}$$

Найдите параметры a и b ; найдите плотность распределения вероятностей $p(x)$; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$; найдите вероятность того, что при одном испытании случайная величина ξ примет значение из интервала $(0; 0, 5)$.

4.43. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ задана выражением

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 2, \\ \frac{C}{x^2} & \text{при } x > 2. \end{cases}$$

Найдите параметр C ; найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$.

4.44. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ задана выражением

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 1, \\ Cx^2 & \text{при } 0 < x < 1. \end{cases}$$

Найдите параметр C ; найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$; найдите вероятность того, что в четырех независимых испытаниях случайная величина ξ хотя бы один раз примет значение из интервала $(0; 0, 5)$. Найдите вероятность того, что в четырех независимых испытаниях случайная величина ξ ровно два раза попадет в этот интервал.

4.45. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ задана выражением

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 3, \\ \frac{C}{x^4} & \text{при } x > 3. \end{cases}$$

Найдите параметр C . Найдите математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. Найдите вероятность того, что при

одном испытании эта случайная величина отклонится по абсолютной величине от своего математического ожидания более чем на 1. Найдите вероятность того, что в четырех независимых испытаниях она ни разу не превысит значение 5.

4.46. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ задана выражением

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > \frac{\pi}{2}, \\ a \cos x & \text{при } 0 < x < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Найдите параметр a ; найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$. Найдите математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

4.47. Случайная величина ξ имеет плотность распределения вероятностей

$$p(x) = \begin{cases} \frac{5}{x^6} & \text{для } |x| > a; \\ 0 & \text{для } |x| < a. \end{cases}$$

Найдите: а) параметр a ; б) функцию распределения $\mathcal{F}_\xi(\cdot)$; в) числовые характеристики ξ .

4.48. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ задана выражением

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 2, \\ \frac{3}{32}x^5 & \text{при } 0 < x < 2. \end{cases}$$

Найдите $M\xi$, $D\xi$, $\mathcal{F}_\xi$. Найдите вероятность того, что в четырех независимых испытаниях хотя бы один раз произойдет событие $0 < \xi < 1$.

4.49. Случайная величина ξ имеет плотность распределения

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } |x| > 2, \\ \frac{1}{\pi\sqrt{4-x^2}} & \text{при } |x| < 2. \end{cases}$$

Найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$. Найдите математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

4.50. Случайная величина ξ имеет треугольное распределение (распределение Симпсона) с параметрами (α, β) , если плотность распределения вероятностей равна (ср. п. 6 § 4, см. также 4.60)

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < \alpha - \beta (= a) \text{ или } x > \alpha + \beta (= b), \\ \frac{x - \alpha + \beta}{\beta^2} & \text{при } \alpha - \beta < x < \alpha, \\ \frac{\alpha + \beta - x}{\beta^2} & \text{при } \alpha < x < \alpha + \beta, \end{cases}$$

кратко пишем $\xi \mapsto \text{Smp}(\alpha, \beta)$. Найдите функцию распределения $\mathcal{F}_{\xi}$, а также $M\xi$ и $D\xi$. Рассмотрите отдельно случай $\xi \mapsto \text{Smp}(\alpha, \beta)$.

4.51. Если плотность распределения случайной величины ξ симметрична относительно математического ожидания, то в качестве характеристики рассеивания может служить *срединное отклонение* $E\xi$, которое определяется из условия

$$P(|\xi - M\xi| < E\xi) = \frac{1}{2}.$$

Найдите срединное отклонение случайной величины ξ из 4.49.

4.52. Случайная величина ξ распределена по закону Лапласа:

$$p(x) = Ce^{-|x|}.$$

Найдите параметр C ; найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$; найдите математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.

Найдите срединное отклонение распределения Лапласа (см. 4.51).

4.53. Случайная величина ξ распределена по закону Коши:

$$p(x) = \frac{C}{a^2 + x^2}.$$

Найдите параметр C ; найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$; найдите моду и медиану распределения Коши. Найдите его математическое ожидание. Имеет ли распределение Коши конечную дисперсию? Найдите срединное отклонение распределения Коши (см. 4.51).

4.54. Случайная величина ξ распределена по закону Рэлея:

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} & \text{при } x > 0 \quad (\sigma > 0). \end{cases}$$

Найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$; найдите моду и медиану распределения Рэлея. Найдите его математическое ожидание и дисперсию.

4.55. Случайная величина ξ распределена по закону Максвелла:

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-h^2 x^2} & \text{при } x > 0 \quad (h > 0). \end{cases}$$

Найдите функцию распределения; постройте графики $\mathcal{F}(x)$ и $p(x)$; найдите математическое ожидание и дисперсию распределения Максвелла.

4.56. В теории надежности наряду с показательным распределением в качестве распределения времени безотказной работы часто применяется распределение Вейбулла с функцией распределения

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 1 - e^{-\alpha x^n} & \text{при } x > 0, \end{cases}$$

где $\alpha > 0$, $n \in \mathbb{N}$ — параметры. Найдите плотность распределения вероятностей и числовые характеристики распределения Вейбулла.

4.57. Пусть $p(x) = \frac{C}{e^x + e^{-x}}$ — плотность распределения вероятностей случайной величины ξ . Найдите: а) параметр C ; б) функцию распределения ξ ; в) математическое ожидание ξ ; г) срединное отклонение; д) вероятность того, что при одном испытании ξ примет положительное значение; е) вероятность того, что в пяти независимых испытаниях ξ хотя бы один раз примет положительное значение.

4.58. Случайная величина ξ принимает только положительные значения с функцией распределения $\mathcal{F}(x) = 1 - e^{-k^2 x^2}$ ($x > 0$). Найдите плотность распределения вероятностей этой случайной величины. Найдите вероятность того, что при одном испытании эта величина примет значение меньше, чем $\frac{\sqrt{\ln 2}}{|k|}$.

4.59. Докажите, что если функция распределения случайной величины непрерывна в каждой точке, то она равномерно непрерывна на всей числовой оси.

4.60. Найдите функцию треугольного распределения и его числовые характеристики (см. 4.50).

4.61. Найдите абсциссы и ординаты точек перегиба «нормальной кривой» (графика плотности нормального распределения) с параметрами μ и σ .

4.62. Детали, выпускаемые цехом, по размеру диаметра распределены по нормальному закону с параметрами $\mu = 50$ мм, $\sigma = 0,05$ мм. Найдите вероятность того, что диаметр наугад взятой детали находится в интервале $(49,95; 50,05)$. В каких границах следует ожидать размер детали, чтобы вероятность невыхода за эти пределы

была равна 0,9973.

4.63. Результаты измерения расстояния между двумя населенными пунктами подчинены нормальному закону с параметрами $\mu = 16$ км, $\sigma = 100$ м. Найдите вероятность того, что расстояние между этими пунктами: а) не меньше 15,8 км; б) не больше 16,2 км; в) находится в пределах от 15,75 до 16,25 км.

4.64. Рост взрослых мужчин подчиняется нормальному закону с параметрами $\mu = 175$ см, $\sigma = 7$ см. Найдите вероятность того, что: а) хотя бы один из наугад выбранных четырех мужчин имеет рост от 175 до 180 см; б) все 4 имеют рост в этих пределах.

4.65. Величина ξ — ошибка измерительного прибора — распределена по нормальному закону с параметром $\sigma = 3$ мк. Систематическая ошибка прибора отсутствует. Найдите вероятность того, что в трех независимых измерениях ошибка хотя бы один раз окажется в интервале $(0; 2,4)$.

4.66. Найдите среднюю квадратическую ошибку дальномера, если систематических ошибок он не имеет, а случайная ошибка распределена по нормальному закону и не выходит за пределы ± 20 м

4.67. Случайное отклонение ξ размера детали от номинала распределено по нормальному закону с параметрами $\mu = 0$, $\sigma = 5$ мк. Каким должен быть допуск, чтобы с вероятностью не более 0,0027 получилась деталь с контролируемым размером вне поля допуска.

4.68. Размер ξ детали распределен нормально с математическим ожиданием, равным 20 мм; известно, что 99,73% деталей имеют размер ξ , попадающий в промежуток $[19,82; 20,18$ мм]. Какова вероятность того, что наугад выбранная деталь: а) имеет размер $\xi < 19,94$

мм; б) больше 20,06 мм; в) в пределах от 19,94 до 20,06 мм;?

4.69. Производится взвешивание некоторого вещества без систематических ошибок. Случайные ошибки взвешивания подчиняются нормальному распределению с $\sigma = 5$ г. Найдите вероятность того, что при одном взвешивании ошибка по абсолютной величине не превысит 10 г.

4.70. Диаметр шарика для шарикоподшипника — нормально распределенная случайная величина с параметрами μ и σ . Контроль осуществляется следующим образом: если шарик не проходит через отверстие диаметром $d_1 = \mu - 2\sigma$ («непроходной калибр») и проходит через отверстие диаметром $d_2 = \mu + 2\sigma$ («проходной калибр»), то он признается годным, в противном случае, то есть если он проходит через «непроходной калибр» или не проходит через «проходной калибр», он бракуется. Какова вероятность того, что наугад выбранный шарик будет забракован? Укажите процент годных шариков среди всех изготовленных.

4.71. Шарик считается годным, если его отклонение ξ от номинального размера по абсолютной величине не превосходит 0,05 мм. Считая, что отклонение ξ распределено нормально с $\sigma = 0,03$ мм, укажите процент годных шариков среди всех изготовленных.

4.72. Длина моста 100 м, ширина — 20 м. Рассеяние попаданий при бомбометании распределено по нормальному закону с дисперсией, равной 225 по длине и 36 по ширине. Средняя точка попадания — центр моста, рассеяние по длине и ширине независимы. Бомбардировщик сбросил 4 бомбы. Найдите вероятность хотя бы одного попадания.

4.73. Производятся два независимых измерения прибором, имеющим систематическую ошибку +5 м и среднее квадратическое отклонение 6 м. Какова вероятность того, что результаты обоих измерений будут отклоняться от истинного не более чем на 15 м?

4.74. Систематическая ошибка удержания высоты самолетом +20 м, среднее квадратическое отклонение самолета по высоте 50 м. Для полета самолету отведен коридор высотой 100 м. Какова вероятность того, что самолет будет лететь ниже, внутри или выше коридора, если

он придерживается высоты, соответствующей середине коридора?

4.75. При каком σ вероятность $P(0 < a < \xi < b)$, где $\xi \mapsto N(0, \sigma)$, будет максимальной?

4.76. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ имеет вид: $p(x) = \alpha e^{-\frac{1}{18}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{2}{9}}$. Найдите параметр α ; найдите числовые характеристики ξ ; найдите функцию распределения ξ . Найдите вероятность того, что в четырех независимых испытаниях: а) ξ не менее трех раз попадет в интервал $(1, 3)$; б) хотя бы один раз попадет в этот интервал.

4.77. Функция распределения случайной величины ξ имеет вид: $F(x) = 0,5 + \Phi(x + 2)$, где Φ — функция Лапласа. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что в пяти независимых испытаниях ξ хотя бы один раз примет положительное значение.

4.78. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ имеет вид: $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ax^2 + bx + c}$, $M\xi = \mu$, $D\xi = \sigma^2$. Найдите коэффициенты a , b , c .

4.79. Пусть $\xi \mapsto N(0, \sigma)$. Найдите вероятности $P(\xi \geq k\sigma)$ и $P(|\xi| \geq k\sigma)$ при $k = 1, 2, 3$.

4.80. $\xi \mapsto N(2, 1)$; событие A состоит в том, что при одном испытании ξ попадет в интервал $(1, 3)$; найдите вероятность того, что в пяти независимых испытаниях ξ хотя бы один раз попадет в этот интервал.

4.81. $\xi \mapsto N(1, 2)$; событие A состоит в том, что при одном испытании ξ попадет в интервал $(0, 3)$; найдите вероятность того, что в пяти независимых испытаниях ξ ровно два раза попадет в этот интервал.

4.82. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$. Покажите, что срединное отклонение $E = E\xi$ (см. упражнение 4.51) определяется из уравнения

$$\Phi\left(\frac{E - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{4}$$

(Φ — функция Лапласа).

4.83. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$. Требуется заменить это нормальное распределение равномерным на интервале (a, b) так, чтобы сохранить математическое ожидание и дисперсию.

4.84. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$, $\eta \mapsto U(a, b)$, причем $D\xi = D\eta$. Сравните их срединные отклонения.

4.85. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$. Требуется заменить ξ равномерным на $(0, b)$ распределением η так, чтобы $M\xi = M\eta$. Какая из дисперсий — $D\xi$ или $D\eta$ — будет больше и во сколько раз?

4.86. Пусть $\xi \mapsto U(-a, a)$. Что больше: среднее квадратическое отклонение ξ или его срединное отклонение (см. упражнение 4.51)? Во сколько раз?

4.87. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$. Найдите вероятность того, что при одном испытании ξ примет значение: а) меньшее его математического ожидания; б) большее его математического ожидания. Какая из этих вероятностей больше? Во сколько раз?

4.88. Функция распределения случайного времени τ безотказной работы некоторой аппаратуры имеет вид

$$\mathcal{F}(t) = 0 \quad (t < 0), \quad \mathcal{F}(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}} \quad (t > 0).$$

Укажите среднее время безотказной работы. Найдите вероятность безотказной работы в течение времени T .

4.89. Случайная величина ξ распределена по показательному закону с параметром $\lambda = 0,4$. Какова вероятность того, что при одном испытании эта случайная величина примет значение из интервала $(0; 5 \ln 2)$? Найдите также вероятность того, что в пяти независимых испытаниях случайная величина ξ ровно 3 раза попадет в этот интервал.

4.90. Электронная лампа работает исправно в течение случайного времени τ , распределенного по показательному закону с параметром λ . По истечении времени τ лампа выходит из строя, и ее немедленно заменяют такой же. Найдите вероятность того, что за время T : а) лампу не придется заменять; б) лампу придется заменить хотя бы один раз.

4.91. В задаче 1.64 найдите распределение ξ числа выстрелов и его числовые характеристики. Найдите также распределение η числа промахов и его числовые характеристики. Как связаны между собой величины ξ и η ?

5. Системы случайных величин

5.1. Функция распределения системы и плотность. Часто результат опыта описывается несколькими случайными величинами. В этом случае говорят о *системе случайных величин* или о *случайном векторе*. Пусть опыту соответствует вероятностное пространство $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ и заданы случайные величины ξ_k , $k = 1, 2, \dots, n$, т. е. измеримые функции $\xi_k : \Omega \rightarrow \mathcal{X}_{\xi_k}$, где $\mathcal{X}_{\xi_k} \subset \mathbb{R}$ — множества значений случайных величин ξ_k . Можно сказать и иначе: $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ — измеримая функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$; $\mathcal{X}_\xi = \{\xi(\omega) : \omega \in \Omega\} \subset \mathbb{R}^n$ — измеримое по Борелю множество (множество значений вектора ξ).

Как и в случае скалярной случайной величины, универсальной вероятностной характеристикой системы $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ является ее функция распределения

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\xi(x) &= \mathcal{F}_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ &= P((\xi_1 < x_1)(\xi_2 < x_2) \dots (\xi_n < x_n)). \end{aligned} \quad (5.1)$$

Так как основные закономерности видны уже при $n = 2$, то будем рассматривать в основном этот случай. В этом случае вместо (ξ_1, ξ_2) будем писать (ξ, η) . Таким образом, функция распределения системы (ξ, η)

$$\mathcal{F}_{\xi, \eta}(x, y) = \mathcal{F}(x, y) = P((\xi < x)(\eta < y))$$

есть вероятность попасть при одном проведении опыта в бесконечный прямоугольник $(-\infty, x) \times (-\infty, y)$ (см. рис. 5.1).

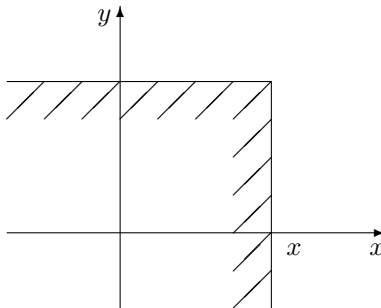


Рис. 5.1

Наряду с функцией распределения системы нам понадобятся функции распределения составляющих: $\mathcal{F}_1(x) \doteq \mathcal{F}_\xi(x)$, $\mathcal{F}_2(y) \doteq \mathcal{F}_\eta(y)$. Так же, как это было сделано для скалярных случайных величин, нетрудно показать, что функция распределения системы обладает следующими свойствами.

1. $0 \leq \mathcal{F}(x, y) \leq 1$.

2. $\mathcal{F}$ — возрастающая по обоим аргументам функция. Это означает, что для любого фиксированного y $x_2 > x_1 \implies \mathcal{F}(x_2, y) \geq \mathcal{F}(x_1, y)$ и для любого фиксированного x $y_2 > y_1 \implies \mathcal{F}(x, y_2) \geq \mathcal{F}(x, y_1)$.

3. $\mathcal{F}$ непрерывна слева по обоим аргументам в каждой точке.

4. $\mathcal{F}(-\infty, y) = \mathcal{F}(x, -\infty) = \mathcal{F}(-\infty, \infty) = 0$.

5. $\mathcal{F}(x, +\infty) = \mathcal{F}_1(x)$, $\mathcal{F}(+\infty, y) = \mathcal{F}_2(y)$, $\mathcal{F}(+\infty, +\infty) = 1$.

Докажем, например, первое из утверждений 5.

$$\mathcal{F}(x, +\infty) = P((\xi < x)(\eta < +\infty)) = P(\xi < x) = \mathcal{F}_1(x).$$

Найдем вероятность попадания системы (ξ, η) в прямоугольник $\Pi \doteq (a \leq \xi < b) \times (c \leq \eta < d)$.

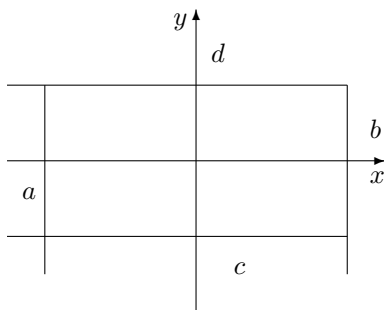


Рис. 5.2

Легко видеть (см. рис. 5.2) следующее представление

$$\begin{aligned} & (-\infty \leq \xi < b) \times (-\infty \leq \eta < d) = ((\xi, \eta) \in \Pi) + \\ & + (-\infty \leq \xi < a) \times (-\infty \leq \eta < d) + (a \leq \xi < b) \times (-\infty \leq \eta < c). \end{aligned} \quad (5.2)$$

Так как слагаемые несовместны, то по теореме сложения вероятностей с учетом определений и свойств функции распределения получаем

формулу

$$P((\xi, \eta) \in \Pi) = \mathcal{F}(b, d) - \mathcal{F}(a, d) - \mathcal{F}(b, c) + \mathcal{F}(a, c). \quad (5.3)$$

Пусть сначала (ξ, η) — такая система случайных величин, для которой почти всюду существует непрерывная вторая смешанная производная $\frac{\partial^2 \mathcal{F}(x, y)}{\partial y \partial x}$. Тогда средняя плотность распределения вероятностей системы (ξ, η) с учетом формулы (5.3):

$$\begin{aligned} & \frac{P((x < \xi < x + \Delta x)(y < \eta < y + \Delta y))}{\Delta x \Delta y} = \\ & = \frac{\mathcal{F}(x + \Delta x, y + \Delta y) - \mathcal{F}(x, y + \Delta y) - \mathcal{F}(x + \Delta x, y) + \mathcal{F}(x, y)}{\Delta x \Delta y} \rightarrow \\ & \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0} \frac{\partial^2 \mathcal{F}(x, y)}{\partial y \partial x} \doteq p_{\xi, \eta}(x, y) = p(x, y) \quad (5.4) \end{aligned}$$

(в смысле сходимости п. в., см. [71, с. 405]); $p(x, y)$ называется плотностью распределения вероятностей системы (ξ, η) (говорим просто плотность системы).

Для произвольного n плотность определяется равенством

$$p(x_1, \dots, x_n) = \frac{\partial^n \mathcal{F}(x_1, \dots, x_n)}{\partial x_1 \dots \partial x_n}.$$

Выразим через плотность вероятность попадания случайной точки (ξ, η) при одном испытании в произвольную область $G \subset \mathbb{R}^2$.

С точностью до бесконечно малых более высокого порядка малости по сравнению с $\Delta x \Delta y$ вероятность попадания случайной точки в бесконечно малый прямоугольник $(x, x + \Delta x) \times (y, y + \Delta y)$ в силу (5.4) равна

$$p(x, y) \Delta x \Delta y. \quad (5.5)$$

Аналогично с точностью до бесконечно малых более высокого порядка малости по сравнению с $\Delta x \Delta y$ вероятность попадания случайной точки в бесконечно малую (по площади) область dG равна

$$p(x, y) \text{ mes } dG. \quad (5.6)$$

Разобьем область G прямыми

$$x = x_i \ (i = 1, 2, \dots, n), \ y = y_j \ (j = 1, 2, \dots, m).$$

В каждом из полученных прямоугольников выберем по точке $(\tilde{x}_i, \tilde{y}_j)$ (см. рис. 5.3). Тогда согласно (5.5) можно считать, что $p(\tilde{x}_i, \tilde{y}_j)\Delta x_i\Delta y_j$ —

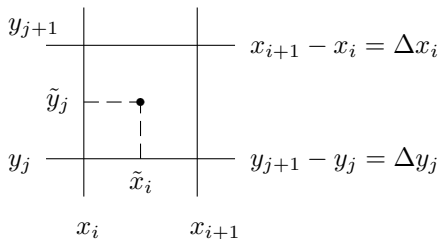


Рис. 5.3

приближенное значение вероятности попадания в этот прямоугольник. Вероятность попадания в область G

$$\begin{aligned}
 P((\xi, \eta) \in G) &= \lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p(\tilde{x}_i, \tilde{y}_j) \Delta x_i \Delta y_j = \\
 &= \iint_G p(x, y) dx dy. \quad (5.7)
 \end{aligned}$$

В частности,

$$\mathcal{F}(x, y) = P((\xi < x)(\eta < y)) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(x, y) dx dy, \quad (5.8)$$

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_1(x) = \mathcal{F}(x, +\infty) &= \int_{-\infty}^x dx \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy, \quad \mathcal{F}_2(y) = \\
 &= \mathcal{F}(+\infty, y) = \int_{-\infty}^y dy \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx; \quad (5.9)
 \end{aligned}$$

отсюда

$$p_{\xi}(x) \doteq p_1(x) = \mathcal{F}'_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy,$$

$$p_{\eta}(y) \doteq p_2(y) = \mathcal{F}'_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx. \quad (5.10)$$

Отметим свойства плотности:

1. $p(x, y) \geq 0$ (неотрицательность);
2. $\iint_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = 1$ (условие нормировки).

Эти два свойства вполне определяют плотность.

Упражнение 5.1. Приведите формулы вида (5.5)–(5.10) и свойства плотности для произвольного n .

5.2. Условные распределения. *Условной функцией распределения* случайной величины ξ при условии, что известно значение $\eta = y$, называется $\mathcal{F}(x|y) \doteq P((\xi < x)|(\eta = y))$; аналогично $\mathcal{F}(y|x) \doteq P((\eta < y)|(\xi = x))$. *Условные плотности* определим следующим образом (в предположении, что производные существуют и непрерывны п. в.): $p(x|y) \doteq \frac{\partial \mathcal{F}(x|y)}{\partial x}$, $p(y|x) \doteq \frac{\partial \mathcal{F}(y|x)}{\partial y}$.

Случайные величины ξ и η называются *независимыми*, если

$$\mathcal{F}(x|y) = \mathcal{F}_1(x), \quad \mathcal{F}(y|x) = \mathcal{F}_2(y) \quad \text{или} \quad p(x|y) = p_1(x), \quad p(y|x) = p_2(y).$$

Найдем связь между распределением системы и условными распределениями. Как было отмечено выше, с точностью до малых более высокого порядка малости по сравнению с $\Delta x \Delta y$

$$P(x < \xi < x + \Delta x)(y < \eta < y + \Delta y) = p(x, y) \Delta x \Delta y;$$

с другой стороны, по теореме умножения вероятностей эта же вероятность равна

$$P((x < \xi < x + \Delta x)) \cdot P((y < \eta < y + \Delta y)|(x < \xi < x + \Delta x)) =$$

$$= p_1(x) \Delta x \cdot p(y|x) \Delta y,$$

то есть

$$p(x, y) = p_1(x)p(y|x); \text{ аналогично } p(x, y) = p_2(x)p(x|y); \quad (5.11)$$

если составляющие независимы, то

$$p(x, y) = p_1(x)p_2(y),$$

$$\mathcal{F}(x, y) = \int_{-\infty}^x p_1(x) dx \int_{-\infty}^y p_2(y) dy = \mathcal{F}_1(x)\mathcal{F}_2(y). \quad (5.12)$$

В общем случае из (5.11) и (5.10) получаем формулы

$$p(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_1(x)} = \frac{p(x, y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy},$$
$$p(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_2(y)} = \frac{p(x, y)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx}. \quad (5.13)$$

Пример 18. Случайные величины ξ и η независимы, $\xi \mapsto E(\lambda)$, $\eta \mapsto E(\mu)$. Найдите $p(x, y)$ и $\mathcal{F}(x, y)$.

По условию

$$p_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{для } x > 0, \end{cases} \quad p_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{для } y < 0, \\ \mu e^{-\mu y} & \text{для } y > 0. \end{cases}$$

Так как ξ и η независимы, то

$$p(x, y) = p_1(x)p_2(y), \quad \mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_1(x)\mathcal{F}_2(y);$$

поэтому

$$p(x, y) = \begin{cases} 0 & (x < 0) \vee (y < 0), \\ \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)} & (x > 0) \wedge (y > 0), \end{cases}$$
$$\mathcal{F}(x, y) = \begin{cases} 0, & (x < 0) \vee (y < 0), \\ (1 - e^{-\lambda x})(1 - e^{-\mu y}), & (x > 0) \wedge (y > 0). \end{cases}$$

Пример 19. Система случайных величин (ξ, η) равномерно распределена в области $G \subset \mathbb{R}^2$. Найдите $p(x, y)$.

Равномерность означает, что плотность постоянна в области G . Следовательно,

$$p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{вне } G, \\ C & \text{внутри } G. \end{cases}$$

Положительную константу C найдем из условия нормировки

$$1 = \iint_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx dy = \iint_G C dx dy = C \cdot \text{mes} G \implies C = \frac{1}{\text{mes} G}.$$

Пример 20. Система случайных величин (ξ, η) равномерно распределена в квадрате $[0, 1]^2$. Зависимы ли ξ и η ?

Согласно примеру 19 $p(x, y) = 1$ внутри квадрата $[0, 1]^2$ и $p(x, y) = 0$ вне его. Отсюда с помощью формул (5.10) получаем:

$$p_1(x) = \begin{cases} 0, & (x < 0) \vee (x > 1), \\ 1, & 0 < x < 1, \end{cases} \quad p_2(y) = \begin{cases} 0, & (y < 0) \vee (y > 1), \\ 1, & 0 < y < 1, \end{cases}$$

откуда $p(x, y) = p_1(x)p_2(y)$. Значит, ξ и η независимы.

Пример 21. Система случайных величин (ξ, η) равномерно распределена в треугольнике $G = \{x > 0, y > 0, x + y < 1\}$. Зависимы ли ξ и η ?

Так как площадь этого треугольника равна $\frac{1}{2}$, то согласно примеру 19 $p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{вне } G, \\ 2 & \text{внутри } G. \end{cases}$ Если $(x < 0) \vee (x > 1)$, то $p_1(x) = 0$; пусть $0 < x < 1$; тогда согласно (5.10)

$$p_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_0^{1-x} 2 dy = 2(1-x), \text{ то есть}$$

$$p_1(x) = \begin{cases} 0, & (x < 0) \vee (x > 1), \\ 2(1-x), & 0 < x < 1. \end{cases}$$

аналогично

$$p_2(y) = \begin{cases} 0, & (y < 0) \vee (y > 1), \\ 2(1-y), & 0 < y < 1. \end{cases}$$

Так как $p(x, y) \neq p_1(x)p_2(y)$, то ξ и η зависимы.

5.3. Системы дискретных случайных величин. Распределение системы дискретных случайных величин (ξ, η) , принимающих конечные множества значений, $\mathcal{X}_\xi = \{x, \dots, n\}$, $\mathcal{Y} = \{y_1, \dots, y_m\}$ задается таблицей $P((\xi = x_i)(\eta = y_j)) = p_{ij}$, при этом выполняется условие нормировки $\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n p_{ij} = 1$ (см. табл. 1).

По распределению системы распределение составляющих находится следующим образом (применяем теорему сложения вероятностей несовместных событий).

$$P(\xi = x_i) = \sum_{j=1}^m P((\xi = x_i)(\eta = y_j)) = \sum_{j=1}^m p_{ij} \doteq p_{i\cdot} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

$$P(\eta = y_j) = \sum_{i=1}^n P((\xi = x_i)(\eta = y_j)) = \sum_{i=1}^n p_{ij} \doteq p_{\cdot j} \quad (j = 1, 2, \dots, m),$$

(ξ, η)	y_1	y_2	$\dots$	y_m
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1m}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2m}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
x_n	p_{n1}	p_{n2}	$\dots$	p_{nm}

Табл. 1

(см. табл. 2) при этом $\sum_{i=1}^n p_{i\cdot} = 1$, $\sum_{j=1}^m p_{\cdot j} = 1$.

Условные распределения находятся из теоремы умножения вероятностей:

$$P(\eta = y_j | \xi = x_i) = \frac{((\xi = x_i)(\eta = y_j))}{P(\xi = x_i)},$$

откуда

$$\eta | \xi = x_i : \frac{y_1}{p_{i1}} \quad \frac{y_1^2 \dots y_m}{p_{i2}} \quad \dots \quad \frac{p_{im}}{p_{m\cdot}}$$

(i -я строка табл. 2 делится на ее сумму, см. табл. 3); аналогично

(ξ, η)	y_1	y_2	$\dots$	y_m	ξ
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1m}	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2m}	$p_{2\cdot}$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$	$\cdot$
x_n	p_{n1}	p_{n2}	$\dots$	p_{nm}	$p_{n\cdot}$
η	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot m}$	

Табл. 2

$\xi \eta$	y_1	y_2	$\dots$	y_m
x_1	$\frac{p_{11}}{p_{\cdot 1}}$	$\frac{p_{12}}{p_{\cdot 2}}$	$\dots$	$\frac{p_{1m}}{p_{\cdot 2}}$
x_2	$\frac{p_{21}}{p_{\cdot 1}}$	$\frac{p_{22}}{p_{\cdot 2}}$	$\dots$	$\frac{p_{2m}}{p_{\cdot 2}}$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$
x_n	$\frac{p_{n1}}{p_{\cdot 1}}$	$\frac{p_{n2}}{p_{\cdot 2}}$	$\dots$	$\frac{p_{nm}}{p_{\cdot 2}}$

Табл. 3

$$\xi|\eta = y_j : \begin{array}{ccc} x_1 & x^2 \dots x_n & \\ \frac{p_{1j}}{p_{\cdot 1}} & \frac{p_{2j}}{p_{\cdot 2}} \dots & \frac{p_{nj}}{p_{\cdot n}} \end{array}$$

$\eta \xi$	y_1	y_2	$\dots$	y_m
x_1	$\frac{p_{11}}{p_{1\cdot}}$	$\frac{p_{12}}{p_{1\cdot}}$	$\dots$	$\frac{p_{1m}}{p_{1\cdot}}$
x_2	$\frac{p_{21}}{p_{2\cdot}}$	$\frac{p_{22}}{p_{2\cdot}}$	$\dots$	$\frac{p_{2m}}{p_{2\cdot}}$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$
x_n	$\frac{p_{n1}}{p_{n\cdot}}$	$\frac{p_{n2}}{p_{n\cdot}}$	$\dots$	$\frac{p_{nm}}{p_{n\cdot}}$

Табл. 4

(см. табл. 4). Независимость составляющих ξ и η означает, что

$$p_{ij} = p_{i\cdot} \cdot p_{\cdot j}. \quad (5.14)$$

5.4. Операции с дискретными величинами. Простое «устройство» дискретных случайных величин позволяет проще определить операции с ними. Общая ситуация будет рассмотрена позднее.

1. Умножение дискретной случайной величины на неслучайную величину. Пусть a — неслучайная величина,

$$\xi : \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n; \end{array} \quad \text{тогда полагаем} \quad a\xi : \begin{array}{cccc} ax_1 & ax_2 & \cdots & ax_n \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_n. \end{array}$$

2. Арифметические операции с дискретными величинами. Пусть задано распределение $P((\xi = x_i)(\eta = y_j)) = p_{ij}$ системы (ξ, η) дискретных случайных величин. Тогда распределение суммы (разности, произведения, частного) будет иметь вид:

$$P(\xi \pm \eta = x_i \pm y_j) = p_{ij}, \quad P(\xi \cdot \eta = x_i \cdot y_j) = p_{ij}, \quad P\left(\frac{\xi}{\eta} = \frac{x_i}{y_j}\right) = p_{ij}, \\ y_i \neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, m.$$

Остается объединить одинаковые значения результата и сложить соответствующие вероятности.

Пример 22. Пусть задано распределение системы (ξ, η) : $\mathcal{X}_\xi = \{2, 3\}$, $\mathcal{X}_\eta = \{1, 2\}$, $p_{11} = 0, 1$; $p_{12} = 0, 4$; $p_{21} = 0, 3$; $p_{22} = 0, 2$. Требуется найти распределение случайных величин $\xi, \eta, 2\xi, \xi + \eta, \xi - \eta, \xi \cdot \eta, \frac{\xi}{\eta}$.

$$\begin{array}{l} \text{Распределение составляющих:} \quad \xi : \begin{array}{cc} 2 & 3 \\ 0, 5 & 0, 5; \end{array} \quad \eta : \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0, 4 & 0, 6; \end{array} \\ \text{далее, согласно определению:} \quad 2\xi : \begin{array}{cc} 4 & 6 \\ 0, 5 & 0, 5; \end{array} \quad \text{распределение суммы:} \\ \xi + \eta : \begin{array}{cccc} 2+1 & 2+2 & 3+1 & 3+2 \\ 0, 1 & 0, 4 & 0, 3 & 0, 2; \end{array} \quad \text{после объединения одинаковых зна-} \\ \text{чений} \quad \xi + \eta : \begin{array}{ccc} 3 & 4 & 5 \\ 0, 1 & 0, 7 & 0, 2; \end{array} \quad \text{точно так же} \quad \xi - \eta : \begin{array}{ccc} 0 & 2 & 3 \\ 0, 4 & 0, 3 & 0, 3; \end{array} \\ \xi \cdot \eta : \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0, 1 & 0, 3 & 0, 4 & 0, 2; \end{array} \quad \frac{\xi}{\eta} : \begin{array}{cccc} 1 & 1, 5 & 2 & 3 \\ 0, 4 & 0, 2 & 0, 1 & 0, 3. \end{array} \end{array}$$

Пример 23. Величины ξ : $\begin{matrix} 0 & 1 & 2 \\ 0,1 & 0,2 & 0,7; \end{matrix}$ и η : $\begin{matrix} 1 & 2 \\ 0,5 & 0,5; \end{matrix}$ независимы. Требуется найти распределение системы (ξ, η) , а также распределения случайных величин $\xi + \eta$, 2ξ , $\xi + \xi$, $\xi \cdot \xi$, ξ^2 .

Распределение системы находим согласно формуле (5.14):

$$p_{ij} = P((\xi = x_i)(\eta = y_j)) = P(\xi = x_i) \cdot P(\eta = y_j);$$

таким образом,

$$p_{11} = 0,05; \quad p_{12} = 0,05; \quad p_{21} = 0,1; \quad p_{22} = 0,1; \quad p_{31} = 0,35; \quad p_{32} = 0,35.$$

Распределение $\xi + \eta$ находим, как в предыдущем примере:

$$\xi + \eta : \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,05 & 0,15 & 0,45 & 0,35; \end{matrix} \quad 2\xi : \begin{matrix} 0 & 2 & 4 \\ 0,1 & 0,2 & 0,7; \end{matrix}$$

при нахождении $\xi + \xi$ и $\xi \cdot \xi$ рассматриваем оба слагаемых (сомножителя) как независимые экземпляры случайной величины ξ ; таким образом,

$$\xi + \xi : \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,01 & 0,04 & 0,18 & 0,28 & 0,49; \end{matrix} \quad \xi \cdot \xi : \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0,19 & 0,04 & 0,28 & 0,49; \end{matrix}$$

$$\xi : \begin{matrix} 0 & 1 & 4 \\ 0,1 & 0,2 & 0,7; \end{matrix} \quad (\text{см. задачу 4.8}); \quad \text{как видим, } 2\xi \neq \xi + \xi, \quad \xi \cdot \xi \neq \xi^2.$$

Упражнения

5.1. Дано распределение системы (ξ, η) :

(ξ, η)	0	1
0	0,20	0,25
1	0,35	0,20

Найдите функцию распределения системы (ξ, η) . Найдите вероятность попадания случайной точки (ξ, η) в прямоугольник $\Pi \doteq (-1; 2) \times (-1; 0,5)$.

5.2. Система случайных величин (ξ, η) равномерно распределена в прямоугольнике $\Pi \doteq (0, 2) \times (1, 4)$. Найдите плотность распределения вероятностей этой системы и ее функцию распределения. Найдите вероятность попадания при одном испытании в треугольник T

с вершинами $(0, 1)$, $(0, 3)$, $(2, 1)$. Найдите плотности распределения и функции распределения составляющих.

5.3. Система случайных величин (ξ, η) равномерно распределена в треугольнике

$$T = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < 1\}.$$

Найдите плотность распределения вероятностей этой системы и ее функцию распределения.

5.4. Плотность распределения системы (ξ, η) задана равенствами:

$$p(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 1 \text{ или } y < 3, \\ \frac{C}{x^4(y-1)^3}, & \text{если } x > 1 \text{ и } y > 3; \end{cases}$$

найдите параметр C ; найдите функцию распределения системы (ξ, η) ; найдите плотности распределения составляющих. Зависимы ли ξ и η ? Найдите функции распределения составляющих; найдите вероятность появления события $A = (|\xi| < 2)$ при одном испытании; найдите вероятность того, что в четырех независимых испытаниях событие A произойдет ровно 2 раза.

5.5. Функция распределения системы (ξ, η) задана равенствами:

$$\mathcal{F}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 2 \text{ или } y \leq 2, \\ \left(1 - \frac{1}{(x-1)^3}\right) \left(1 - \frac{1}{y^2}\right), & \text{если } x > 2 \text{ и } y > 2; \end{cases}$$

Зависимы ли ξ и η ? Найдите плотность распределения вероятностей системы (ξ, η) ; найдите плотности распределения составляющих; найдите функции распределения составляющих; найдите вероятность появления события $B = (|\eta| > 3)(\eta > 4)$ при одном испытании.

5.6. Случайная точка (ξ, η) распределена по закону:

$$F(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0 \text{ или } y \leq 0, \\ 1 - 2^{-x^2} - 2^{-2y^2} + 2^{-x^2-2y^2} & \text{при } x \geq 0, y \geq 0. \end{cases}$$

Зависимы ли ξ и η ? Найдите плотность распределения вероятностей (ξ, η) . Найдите вероятность попадания точки (ξ, η) в квадрат $\{(x, y) : 1 \leq x \leq 2, 1 \leq y \leq 2\}$ при одном испытании.

5.7. Случайная точка (ξ, η) распределена по закону:

$$F(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ 1 - e^{-2x} - e^{-3y} + e^{-2x-3y} & \text{при } x \geq 0 \text{ } y \geq 0. \end{cases}$$

Зависимы ли ξ и η ? Найдите плотность распределения вероятностей (ξ, η) . Найдите числовые характеристики ξ и η . Найдите вероятность попадания точки (ξ, η) в квадрат $\{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ при одном испытании.

5.8. Плотность распределения системы (ξ, η) задана равенством

$$p(x, y) = \frac{ab}{\pi^2(a^2 + x^2)(b^2 + y^2)} \quad (a, b > 0).$$

Зависимы ли ξ и η ? Найдите плотности составляющих; найдите функции распределения составляющих; найдите функцию распределения системы. Найдите вероятность того, что случайная точка (ξ, η) при одном испытании попадет в прямоугольник $(0, a) \times (0, b)$.

5.9. Случайные величины ξ и η независимы, причем

$$p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } |x| > 1, \\ \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}} & \text{при } |x| < 1 \end{cases}$$

(закон арксинуса, см. 4.42), $p_\eta(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$ (распределение Коши, см. 4.53, 5.8) Найдите функцию распределения системы (ξ, η) , а также вероятность того, что случайная точка (ξ, η) при одном испытании попадет в квадрат $(0, 1) \times (0, 1)$.

5.10. $p_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{12\pi} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{(x+1)^2}{9} + \frac{(y-1)^2}{4} \right)}$. Найдите $M\xi$, $M\eta$, $D\xi$, $D\eta$. Зависимы ли ξ и η ? Найдите вероятность попадания точки (ξ, η) в прямоугольник $\Pi = \{(x, y) : -1 < x < 2, 1 < y < 3\}$ при одном испытании.

5.11. Дана плотность распределения системы (ξ, η) :

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{120}{x^6 y^4} & \text{для } (x > 1) \wedge (y > 2), \\ 0 & \text{для } (x < 1) \vee (y < 2). \end{cases}$$

Найдите плотности и функции распределения составляющих. Зависимы ли составляющие? Найдите функцию распределения системы (ξ, η) .

5.12. Плотность распределения вероятностей системы (ξ, η) задается равенствами

$$p(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{при } x^2 + y^2 > R^2, \\ C(R - \sqrt{x^2 + y^2}) & \text{при } x^2 + y^2 < R^2. \end{cases}$$

Найдите C ; найдите вероятность попадания точки (ξ, η) в круг

$$K = \{(x, y) : x^2 + y^2 < a^2\} \quad (a < R)$$

при одном испытании.

5.13. 1. Пусть $K \doteq \{(x, y) : \sqrt{x^2 + y^2} < R, y > 0\}$ ($R > 0$); постройте K .

2. Задана плотность распределения системы (ξ, η) :

$$p(x, y) = \begin{cases} C(x^2 + y^2) & \text{для } (x, y) \in K, \\ 0 & \text{для } (x, y) \notin K. \end{cases}$$

Найдите: а) параметр C ; б) плотности распределения ξ и η . Зависимы ли ξ и η ?

5.14. 1. Пусть $B \doteq \{(x, y) : x^2 + y^2 < a^2, x > 0\}$ ($a > 0$); постройте B .

2. Задана плотность распределения системы (ξ, η) :

$$p(x, y) = \begin{cases} A(x^2 + y^2) & \text{для } (x, y) \in B, \\ 0 & \text{для } (x, y) \notin B. \end{cases}$$

Найдите: а) параметр A ; б) плотности распределения ξ и η . Зависимы ли ξ и η ?

5.15. Случайные величины ξ и η независимы и нормально распределены с параметрами 1,3 и 2,2 соответственно. Выразите $F_{\xi, \eta}(x, y)$ через функцию Лапласа. Найдите вероятность попадания точки (ξ, η) в прямоугольник $\Pi = \{(x, y) : 0 < x < 2, 0 < y < 4\}$ при одном испытании.

5.16. ξ и η независимы и нормально распределены с параметрами 0, 1 и 0, 2 соответственно. Выразите $F_{\xi, \eta}(x, y)$ через функцию Лапласа. Найдите вероятность попадания точки (ξ, η) в прямоугольник $\Pi = \{(x, y) : 0 < x < 2, 0 < y < 4\}$ при одном испытании.

5.17. Дана функция распределения системы $(\xi, \eta) : \mathcal{F}(x, y) = (0, 5 + \Phi(x))(0, 5 + \Phi(y))$. Найдите вероятность попадания в область $G = ((0; 5) \times (0; 5)) \setminus ((1; 3) \times (1; 2))$ (Φ — функция Лапласа).

5.18. Плотность распределения вероятностей задается формулой: $p_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{12\pi} e^{-\frac{x^2}{18} - \frac{y^2}{8}}$. Найдите $M\xi, M\eta, D\xi, D\eta$. Зависимы ли ξ и η ? Найдите вероятность попадания точки (ξ, η) в прямоугольник $\Pi = \{(x, y) : 0 < x < 2, 0 < y < 4\}$ при одном испытании.

5.19. $\xi \mapsto E(3), \eta \mapsto E(2)$, ξ и η независимы; найдите $F_{\xi, \eta}, p_{\xi, \eta}$.

5.20. Система (ξ, η) равномерно распределена в треугольнике

$$T = \{(x, y) : x > 0, y > 0, 2x + 3y < 6\}.$$

Найдите плотности составляющих. Найдите условные плотности. Зависимы ли ξ и η ?

5.21. Система (ξ, η) распределена в треугольнике

$$T = \{(x, y) : x > 0, y > 0, 2x + 3y < 6\}$$

с плотностью $p(x, y) = Cxy^2$. Найдите параметр C . Найдите распределения составляющих. Найдите условные плотности. Зависимы ли ξ и η ?

5.22. Плотность распределения системы (ξ, η) задана равенствами:

$$p(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ \frac{C}{(x + y + 2)^4}, & \text{если } x > 0 \text{ и } y > 0; \end{cases}$$

найдите параметр C ; найдите плотности составляющих. Зависимы ли ξ и η ? Найдите условные плотности. Найдите вероятность попадания случайной точки (ξ, η) в треугольник $T = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < 2\}$ при одном испытании; найдите вероятность того, что в четырех независимых испытаниях это событие произойдет 2 раза.

5.23. Система случайных величин (ξ, η) распределена в треугольнике $T \doteq \{(x, y) : x + y < 1, x > 0, y > 0\}$ с плотностью $p(x, y) = 6y$. Найдите распределения составляющих и условные распределения.

5.24. Рассеяние попаданий при стрельбе по плоской мишени происходит по нормальному закону с дисперсиями по горизонтали σ_1^2 и по вертикали σ_2^2 . Рассеяния по горизонтали и по вертикали независимы. Найдите вероятность попадания в область, ограниченную эллипсом $\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} = 2c^2$ (центр рассеяния — центр эллипса).

5.25. Рассеяние попаданий при стрельбе по пространственной мишени происходит по нормальному закону с дисперсиями $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \sigma_3^2$. Рассеяния по всем трем направлениям независимы. Найдите вероятность попадания в область, ограниченную эллипсоидом $\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} + \frac{z^2}{\sigma_3^2} = 2c^2$ (центр рассеяния — центр эллипсоида).

5.26. Система случайных величин (ξ, η) распределена с плотностью

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

Найдите вероятность попадания случайной точки (ξ, η) при одном испытании в круг $x^2 + y^2 \leq 2\sigma^2$. Найдите также вероятности событий $A = (|\eta| < \xi)$, $B = (\eta < |\xi|)$, $C = (\eta < \xi)$.

5.27. Система случайных величин (ξ, η, ζ) распределена с плотностью

$$p(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sigma^3} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2+z^2)}.$$

Найдите вероятность попадания случайной точки (ξ, η, ζ) при одном испытании в шар $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2\sigma^2$.

5.28. Система случайных величин (ξ, η) распределена с плотностью

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)}.$$

Замените приближенно это распределение равномерным в круге $x^2 + y^2 \leq r^2$ так, чтобы сохранились неизменными обе дисперсии (за счет выбора радиуса r).

5.29. Система случайных величин (ξ, η) распределена с плотностью $p(x, y)$. Выразите через плотность вероятности следующих событий: $A = (|\eta| < \xi)$, $B = (\eta < |\xi|)$, $C = (\eta < \xi)$, $D = (\eta - \xi > 1)$.

5.30. Случайная величина ξ распределена с плотностью $p(x)$, $\eta = \xi^2$. Найдите функцию распределения и плотность η . Найдите функцию распределения системы (ξ, η) .

5.31. Система случайных величин (ξ, η, ζ) распределена с плотностью $p(x, y, z)$. Выразите через эту плотность: а) плотности составляющих $p_1(x)$, $p_2(y)$, $p_3(z)$; б) плотности подсистем $p_{\xi, \eta}(x, y)$, $p_{\xi, \zeta}(x, z)$, $p_{\eta, \zeta}(y, z)$; в) условные плотности $p_1(y, z|x)$, $p_2(x, z|y)$, $p_3(x, y|z)$; г) условные плотности $p_1(x|y, z)$, $p_2(y|x, z)$, $p_3(z|x, y)$.

5.32. Дано распределение системы (ξ, η) :

(ξ, η)	0	1	2
1	0,10	0,10	0,10
2	0,15	0,20	0,15
3	0,10	0,05	0,05

Найдите распределения составляющих; найдите условное распределение $\xi|\eta = 2$; найдите условное распределение $\eta|\xi = 2$.

5.33. Дано распределение системы (ξ, η) :

(ξ, η)	1	2	3
1	0,10	0,10	0,10
2	0,15	0,20	0,10
3	0,10	0,05	0,10

Найдите распределения составляющих; найдите таблицу условных распределений $\xi|\eta$; найдите таблицу условных распределений $\eta|\xi$. Зависимы ли ξ и η ?

5.34. Даны таблица условных распределений $\xi|\eta$:

$\xi \eta$	0	1	2
1	0,40	3/7	3/8
2	0,60	4/7	5/8

и распределение η : $P(\eta = 0) = 0,25$; $P(\eta = 1) = 0,35$; $P(\eta = 2) = 0,40$. Найдите распределение системы, а также распределения $\xi + \eta$, $\xi - \eta$, $\xi \cdot \eta$.

5.35. Даны распределения ξ : $P(\xi = 1) = 0,2$; $P(\xi = 2) = 0,3$; $P(\xi = 3) = 0,5$ и η : $P(\eta = 0) = 0,25$; $P(\eta = 1) = 0,35$; $P(\eta = 2) = 0,40$, известно, что ξ и η независимы. Найдите распределение системы, а также распределения $\xi + \eta$, $\xi \cdot \eta$, $\frac{\eta}{\xi}$.

5.36. Дано распределение системы (ξ, η) :

(ξ, η)	0	1
1	0,10	0,20
2	0,15	0,20
3	0,10	0,25

Найдите распределения ξ^2 , $\xi^2 + \eta^2$, $\sqrt{\xi \cdot \eta}$, $2\xi + 3\eta$.

5.37. Пусть $\xi \mapsto \pi(\lambda)$, $\eta \mapsto G(p)$; найдите распределение суммы $\zeta \doteq \xi + \eta$ (смеси) и ее числовые характеристики.

5.38.* Из урны, содержащей a белых, b синих, c красных шаров, извлекается один шар. Рассмотрите систему (ξ, η, ζ) , где ξ, η, ζ — соответственно число белых, синих или красных шаров среди извлеченных. Найдите зависимость между составляющими. Найдите распределение системы (ξ, η, ζ) и ее функцию распределения.

По поводу 5.39–5.40 см. [64].

5.39.* При контроле изделие может быть отнесено к первому сорту с вероятностью p_1 , ко второму сорту с вероятностью p_2 , забраковано с вероятностью p_3 , $p_1 + p_2 + p_3 = 1$. Найдите распределение системы (ξ, η) , где ξ (η) — случайное число изделий первого (второго) сорта среди n проверенных. Найдите функцию распределения этой системы. Зависимы ли составляющие?

5.40.* Однотипные детали в зависимости от точности изготовления различаются по форме на круглые и овальные, а по весу на легкие и тяжелые; вероятности того, что взятая наугад деталь окажется круглой и легкой, овальной и легкой, круглой и тяжелой, овальной и тяжелой — соответственно равны $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$. Найдите распределение системы (ξ, η) , где ξ (η) — доля круглых (легких) деталей. Зависимы ли составляющие?

6. Функции случайных величин

6.1. Распределение функций дискретных случайных величин. Пусть в вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ даны случайная величина $\xi : \Omega \rightarrow \mathcal{X}_\xi$ и функция f , определенная по крайней мере на множестве значений $\mathcal{X}_\xi$. Тогда значения $y = f(x)$, $x \in \mathcal{X}_\xi$ можно рассматривать как значения некоторой случайной величины η , $\eta = f(\xi)$. Пусть сначала ξ — дискретная случайная величина (то есть принимающая конечное или счетное множество значений),

ξ : $\begin{matrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_k & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k & \cdots \end{matrix}$; обозначим $y_i \doteq f(x_i)$. Если все y_i различны, то

$P(\eta = y_i) = P(\xi = x_i)$ и η : $\begin{matrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_k & \cdots \\ p_1 & p_2 & \cdots & p_k & \cdots \end{matrix}$; если среди y_i есть

одинаковые, то их объединяют; например, пусть $f(x_i) = f(x_k)$. Тогда

$$P(\eta = y_i) = P(\xi = x_i) + P(\xi = x_k).$$

Пример 24. ξ : $\begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} \end{matrix}$; $f(x) = (x-2)^2$, $\eta = (\xi-2)^2$.

Сначала имеем распределение $\begin{matrix} 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} \end{matrix}$; а в итоге полу-

чаем η : $\begin{matrix} 0 & 1 & 4 \\ \frac{1}{2} & \frac{3}{8} & \frac{1}{8} \end{matrix}$.

Очевидно, среди значений $f(x_i)$ будут одинаковые, только если функция f не является монотонной. В этом случае она имеет несколько ветвей обратной функции (будем говорить: несколько обратных функций). Так, в рассмотренном примере $x = 2 + \sqrt{y} \doteq f_1^{-1}(y)$, $x = 2 - \sqrt{y} \doteq f_2^{-1}(y)$. В общем случае если f имеет m обратных функций $f_1^{-1}, \dots, f_m^{-1}$, то

$$f(x_{i_k}) = y, \quad k = 1, \dots, m, \quad P(\eta = y) = \sum_{k=1}^m p_{i_k}.$$

6.2. Распределение функций абсолютно непрерывных случайных величин. Пусть ξ — абсолютно непрерывная случайная величина с плотностью $p(x) \doteq p_\xi(x)$, и f — дифференцируемая функ-

ция, определенная на $\mathcal{X}_\xi$. Найдем плотность $q(y) \doteq p_\eta(y)$ случайной величины $\eta = f(\xi)$. Пусть f имеет m обратных функций $f_1^{-1}, \dots, f_m^{-1}$.

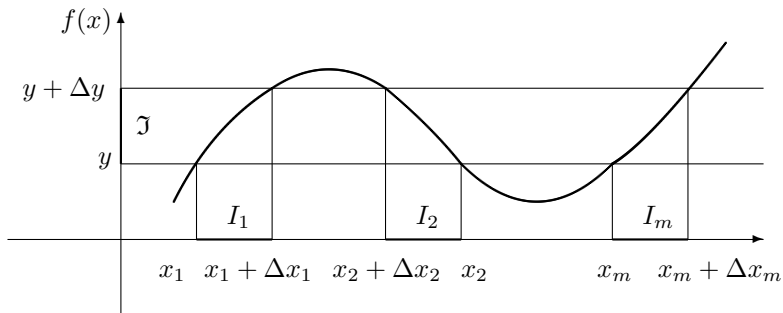


Рис. 6.1

Тогда (см. рис. 6.1)

$$(\eta \in J) = (\xi \in I_1) + (\xi \in I_2) + \dots + (\xi \in I_m).$$

Так как все слагаемые в правой части несовместны, то по теореме сложения вероятностей $P(\eta \in J) = \sum_{i=1}^m P(\xi \in I_i)$. С точностью до бесконечно малых более высокого порядка малости (см. (4.8))

$$q(y)|\Delta y| \approx \sum_{i=1}^m p(x_i)|\Delta x_i| \quad \text{или} \quad q(y) = \sum_{i=1}^m p(x_i) \left| \frac{\Delta x_i}{\Delta y} \right|;$$

в пределе при $\Delta y \rightarrow 0$ получаем точное равенство

$$q(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \sum_{i=1}^m p(x_i) \left| \frac{\Delta x_i}{\Delta y} \right| = \sum_{i=1}^m p(f_i^{-1}(y)) \left| \frac{df_i^{-1}(y)}{dy} \right|. \quad (6.1)$$

Если функция монотонна, то из (6.1) получаем

$$q(y) = p(f^{-1}(y)) \left| \frac{df^{-1}(y)}{dy} \right|. \quad (6.2)$$

Важные примеры

1. Пусть $\xi \mapsto N(0, 1)$, $f(x) = kx + b$, то есть $\eta = k\xi + b$ ($k \neq 0$). В силу строгой монотонности линейной функции здесь лишь одна обратная функция $f^{-1}(y) = \frac{y-b}{k}$, $\frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{k}$. Так как $p_\xi(x) = \varphi(x) =$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \text{ то по формуле (6.2):}$$

$$q(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-b)^2}{2k^2}} \cdot \frac{1}{|k|} = \frac{1}{|k|\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-b)^2}{2k^2}},$$

то есть $\eta \mapsto N(b, |k|)$. Для удобства ссылок сформулируем полученное утверждение в виде теоремы.

Теорема 6.1. *Если $\xi \mapsto N(0, 1)$, то $\eta = k\xi + b \mapsto N(b, |k|)$ ($k \neq 0$).*

Следствие 6.1. *Если $\eta \mapsto N(\mu, \sigma)$, то найдется $\xi \mapsto N(0, 1)$ такая, что $\eta = \sigma\xi + \mu$.*

2. Пусть $\xi \mapsto N(0, 1)$, $\eta = \xi^2$, то есть $f(x) = x^2$. Здесь две обратные функции: $f_1^{-1}(y) = \sqrt{y}$, $f_2^{-1}(y) = -\sqrt{y}$ ($y > 0$). Согласно формуле (6.1) для $y > 0$

$$\begin{aligned} p_\eta(y) = q(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{y}{2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y}{2}} y^{-\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)} e^{-\frac{y}{2}} y^{-\frac{1}{2}}, \end{aligned}$$

так как $\sqrt{\pi} = \Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$ (см. (4.14)); для $y < 0$ $q(y) = 0$. Таким образом, $\xi^2 \mapsto \gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$, то есть доказано следующее утверждение.

Теорема 6.2. *Если $\xi \mapsto N(0, 1)$, то $\eta = \xi^2 \mapsto \gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.*

3. Пусть случайная величина ξ принимает только положительные значения, то есть $p_\xi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ h(x), & x > 0, \end{cases}$ причем $\int_0^\infty h(x) dx = 1$.

Пусть $\eta = \sqrt{\xi}$. Здесь одна обратная функция $f^{-1}(y) = y^2$, $\frac{df^{-1}(y)}{dy} = 2y$. Согласно формуле (6.2):

$$p_{\sqrt{\xi}}(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 2yh(y^2), & y > 0. \end{cases} \quad (6.3)$$

Например, $\xi \mapsto N(0, 1)$, $\eta = \xi^2$, $\zeta = \sqrt{\eta} = |\xi|$. Согласно примеру 2

и равенству (6.3): $p_\eta(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}y} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \end{cases}$ и

$$p_\zeta(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, & z > 0. \end{cases}$$

Теорема 6.3. Если $\xi \mapsto N(0, 1)$, то $p_{|\xi|}(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, & x > 0. \end{cases}$

4. Пусть $\xi \mapsto N(0, 1)$, $\eta = e^\xi$ ($\xi = \ln \eta$); распределение η называется *логарифмически нормальным*. Найдем плотность логарифмически нормального распределения. Здесь $f^{-1}(y) = \ln y$, $\frac{df^{-1}(y)}{dy} = \frac{1}{y}$. Со-

гласно формуле (6.2) $p_\eta(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma y} e^{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}}, & y > 0. \end{cases}$

6.3. Распределение функций нескольких абсолютно непрерывных случайных величин. Ограничимся пока случаем функции двух переменных. Пусть задана плотность $p(x, y)$ системы (ξ, η) и $\zeta = f(\xi, \eta)$. Требуется найти плотность случайной величины ζ . Найдем сначала ее функцию распределения. По определению

$$\mathcal{F}_\zeta(z) = P(\zeta < z) = P(f(\xi, \eta) < z) = P((\xi, \eta) \in G_z),$$

где G_z — область плоскости переменных (x, y) , определяемая неравенством $f(x, y) < z$. Согласно (5.7):

$$\mathcal{F}_\zeta(z) = \iint_{G_z} p(x, y) dx dy, \text{ и значит, } p_\zeta(z) = \frac{d}{dz} \iint_{G_z} p(x, y) dx dy. \quad (6.4)$$

Важные примеры

1. Найдем распределение суммы двух случайных величин. Пусть $\zeta = \xi + \eta$. Согласно (6.4) (см. также рис. 6.2):

$$\mathcal{F}_\zeta(z) = \iint_{x+y < z} p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{z-x} p(x, y) dy,$$

$$p_{\zeta}(z) = \frac{d}{dz} \mathcal{F}_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx.$$

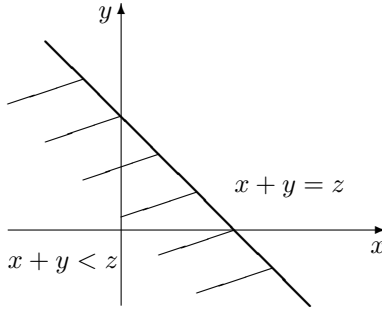


Рис. 6.2

Таким образом,

$$p_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p(z-y, y) dy. \quad (6.5)$$

Если ξ и η независимы, то $p(x, y) = p_1(x)p_2(y)$; плотность суммы независимых случайных величин дается формулами:

$$p_{\xi+\eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x)p_2(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(z-y)p_2(y) dy. \quad (6.6)$$

С помощью формулы (6.6) можно доказать следующую теорему о композиции нормальных распределений (для которой позднее будет найдено более простое доказательство).

Теорема 6.4. Если $\xi_i \mapsto N(\mu_i, \sigma_i)$ ($i = 1, 2$), ξ_i независимы, то $\xi_1 + \xi_2 \mapsto N\left(\mu_1 + \mu_2, \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}\right)$.

2. Пусть $\zeta = \xi \cdot \eta$. Теперь область G_z определяется на плоскости переменных (x, y) неравенством $xy < z$ (см. рис. 6.3 и 6.4).

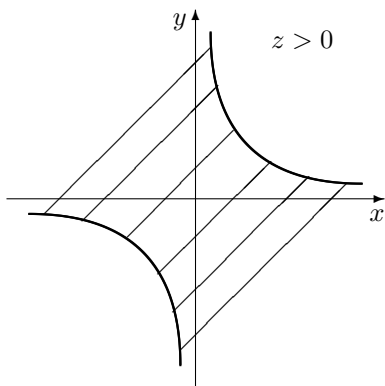


Рис. 6.3

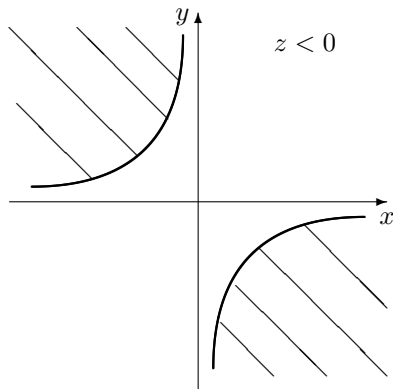


Рис. 6.4

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_\zeta(z) &= \iint_{G_z} p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^0 dx \int_{\frac{z}{x}}^{+\infty} p(x, y) dy + \int_0^{+\infty} dx \int_{-\infty}^{\frac{z}{x}} p(x, y) dy. \\
 p_\zeta(z) &= \frac{d}{dz} \mathcal{F}_\zeta(z) = \int_{-\infty}^0 dx \cdot p\left(x, \frac{z}{x}\right) \left(-\frac{1}{x}\right) + \int_0^{+\infty} dx \cdot p\left(x, \frac{z}{x}\right) \left(\frac{1}{x}\right) = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} p\left(x, \frac{z}{x}\right) \frac{dx}{|x|}. \quad (6.7)
 \end{aligned}$$

Если ξ и η независимы, то

$$p_{\xi, \eta}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x) p_2\left(\frac{z}{x}\right) \frac{dx}{|x|} = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1\left(\frac{z}{x}\right) p_2(x) \frac{dx}{|x|}. \quad (6.8)$$

3. Пусть $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$. Теперь область G_z определяется на плоскости переменных (x, y) неравенством $x < yz$ (см. рис. 6.5 и 6.6).

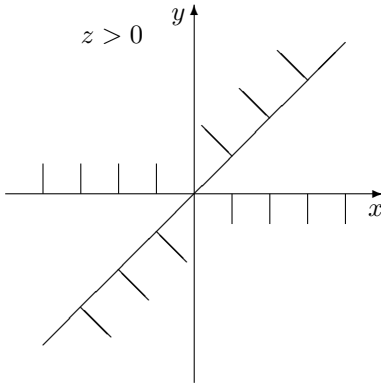


Рис. 6.5

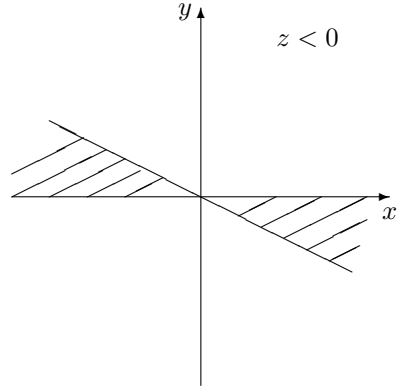


Рис. 6.6

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_\zeta(z) &= \iint_{G_z} p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^0 dy \int_{zy}^{+\infty} p(x, y) dx + \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{zy} p(x, y) dx. \\
 p_\zeta(z) &= \frac{d}{dz} \mathcal{F}_\zeta(z) = \int_{-\infty}^0 dy \cdot p(zy, y) (-y) + \int_0^{+\infty} dy \cdot p(zy, y) y = \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(zy, y) |y| dy. \quad (6.9)
 \end{aligned}$$

Плотности частного также можно придать вид

$$p_{\frac{\xi}{\eta}}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p\left(x, \frac{x}{z}\right) \frac{|x|}{z^2} dx. \quad (6.10)$$

Равенства (6.4) легко распространяются на любое число переменных. Пусть плотность распределения вероятностей системы $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ равна $p(x_1, \dots, x_n)$ и $\eta = f(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Тогда

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}_\eta(y) &= \underbrace{\int \dots \int}_{G_y} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n, \\
 p_\eta(y) &= \frac{d}{dy} \underbrace{\int \dots \int}_{G_y} p(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n, \quad (6.11)
 \end{aligned}$$

где $G_y \subset \mathbb{R}^n$ — область, определяемая неравенствами $f(x_1, \dots, x_n) < y$.

6.4. Распределение векторных функций нескольких абсолютно непрерывных случайных величин. Нужную нам формулу получим для $n = 2$.

Пусть система $\xi \doteq (\xi_1, \xi_2)$ имеет плотность $p_\xi(x_1, x_2)$, $f: \mathcal{X}_\xi \rightarrow \mathcal{X}_\eta$ — дифференцируемая функция, $f = (f_1, f_2)$, $\eta = f(\xi)$. Требуется найти плотность $q(y_1, y_2) \doteq p_\eta(y_1, y_2)$.

Пусть функция f имеет m ветвей обратной функции (как и ранее говорим просто m обратных функций) $f_1^{-1}, \dots, f_m^{-1}$, $f_i^{-1} = (f_{i,1}^{-1}, f_{i,2}^{-1})$, $i = 1, \dots, m$. Это означает, что если система $\eta = (\eta_1, \eta_2)$ попадает в бесконечно малую область $dG_\eta \subset \mathcal{X}_\eta \subset \mathbb{R}^2$, то система ξ попадает в одну из попарно непересекающихся областей $dG_{\xi,1}, \dots, dG_{\xi,m} (\subset \mathcal{X}_\xi \subset \mathbb{R}^2)$. По теореме сложения вероятностей несовместных событий

$$P(\eta \in dG_\eta) = \sum_{i=1}^m P(\xi \in dG_{\xi,i}),$$

что в силу (5.6) дает нам приближенные равенства (ср. (6.1)):

$$q(y_1, y_2) \text{mes } dG_\eta \approx \sum_{i=1}^m p_\xi(f_{i,1}^{-1}(y_1, y_2), f_{i,2}^{-1}(y_1, y_2)) \text{mes } dG_{\xi,i}.$$

Разделим обе части этого равенства на $\text{mes } dG_\eta$; из курса математического анализа известно, что в данной ситуации отношение $\frac{\text{mes } dG_{\xi,i}}{\text{mes } dG_\eta}$ равно абсолютной величине якобиана $\frac{\partial(f_{i,1}^{-1}(y_1, y_2), f_{i,2}^{-1}(y_1, y_2))}{\partial(y_1, y_2)}$. Таким образом, в пределе при $dG_\eta \rightarrow 0$ получаем

$$q(y_1, y_2) = \sum_{i=1}^m p_\xi(f_{i,1}^{-1}(y_1, y_2), f_{i,2}^{-1}(y_1, y_2)) \left| \frac{\partial(f_{i,1}^{-1}(y_1, y_2), f_{i,2}^{-1}(y_1, y_2))}{\partial(y_1, y_2)} \right|. \quad (6.12)$$

В случае если якобиан $\frac{\partial(f_1, f_2)}{\partial(x_1, x_2)}$ не обращается в нуль на $\mathcal{X}_\xi$, то существует лишь одна обратная функция и формула (6.12) приобретает вид

$$q(y_1, y_2) = p_\xi(f_1^{-1}(y_1, y_2), f_2^{-1}(y_1, y_2)) \left| \frac{\partial(f_1^{-1}(y_1, y_2), f_2^{-1}(y_1, y_2))}{\partial(y_1, y_2)} \right|. \quad (6.13)$$

Формулы (6.12) и (6.13) легко распространяются на произвольное n .

Случай скалярной функции нескольких переменных, рассмотренный в предыдущем пункте, можно свести к рассматриваемому в этом пункте случаю. Например, если скалярная случайная величина $\eta = f(\xi_1, \xi_2)$, то можно положить, например, $\eta_2 = \xi_2$ и воспользоваться одной из формул (6.12) или (6.13).

Пусть снова $\eta = \xi_1 + \xi_2$; полагаем $\eta_2 = \xi_2$. Обратная функция здесь будет одна: $\xi_1 = \eta - \eta_2$, $\xi_2 = \eta_2$. Из (6.13) следует $q(y_1, y_2) = p_\xi(y - y_2, y_2)$, $p_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_\xi(y - y_2, y_2) dy_2$, то есть снова получен результат (6.5).

Упражнения

6.1. Радиус окружности распределен по показательному закону с параметром $\lambda = 2$. Найдите распределение длины окружности и площади круга.

6.2. Радиус окружности распределен равномерно в интервале $(0, 1)$. Найдите распределение длины окружности и площади круга.

6.3. Ребро куба равномерно распределено в $(1, 5)$. Найдите распределение объема этого куба. Найдите распределение площади полной поверхности этого куба.

6.4. Ребро куба l распределено в $(1, 5)$ с плотностью

$$p_l(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 1 \text{ или } x > 5, \\ \frac{x}{12} & \text{при } 1 < x < 5. \end{cases}$$

Найдите распределение объема этого куба. Найдите распределение площади полной поверхности этого куба.

6.5. Радиус шара распределен по показательному закону с параметром λ . Найдите распределение объема шара и площади поверхности сферы.

6.6. Радиус шара распределен равномерно в интервале $(0, 1)$. Найдите распределение площади поверхности сферы и объема шара.

6.7. Пусть $\xi \mapsto N(0, \sigma)$, радиус шара $R = |\xi|$. Найдите распределение площади поверхности сферы и объема шара.

6.8. Найдите плотность распределения вероятностей случайной величины ξ , если известно, что $\eta = \sqrt[5]{\xi} \mapsto N(0, 1)$.

6.9. Пусть $\xi \mapsto N(0, 1)$, $\eta = \sqrt{\xi}$, если $\xi \geq 0$, $\eta = \sqrt{-\xi}$, если $\xi < 0$. Найдите плотность распределения случайной величины η .

6.10. Случайная величина ξ распределена по закону Коши, $p_\xi(x) = \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)}$ ($a > 0$). Найдите плотность распределения η , если:
 а) $\eta = a^3 - \xi^3$; б) $\eta = b\xi^2$ ($b > 0$); в) $\eta = \arctg \frac{\xi}{a}$; г) $\eta = \xi^n$; д) $\eta = \frac{1}{\xi}$.

6.11. Острый угол ромба со стороной a равномерно распределен в интервале $(0, \frac{\pi}{2})$. Найдите функцию распределения площади ромба.

6.12. Острый угол ромба со стороной a равномерно распределен в интервале $(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4})$. Найдите распределение длин диагоналей ромба.

6.13. Точка ξ равномерно распределена на отрезке оси абсцисс между точками $(0, 0)$ и $(R, 0)$. Через точку ξ проведена хорда окружности $x^2 + y^2 = R^2$ перпендикулярно оси абсцисс. Найдите плотность распределения вероятностей длины этой хорды.

6.14. Случайная величина ξ подчинена закону Рэлея

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{x}{a^2} e^{-\frac{x^2}{2a^2}} & \text{при } x > 0. \end{cases}$$

Найдите плотность распределения вероятности случайной величины $\eta = \ln \xi$.

6.15. Случайная величина ξ принимает только положительные значения с плотностью $p_\xi(x) = p(x)$. Найдите плотность распределения случайных величин $\eta = e^{-\xi}$, $\zeta = \ln \xi$, $\omega = 1/\xi^2$. Абсолютно непрерывная случайная величина ξ распределена с плотностью $p(x)$, $\eta = \min\{\xi, \xi^2\}$. Найдите плотность распределения η .

6.16. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$, $\eta = \varphi(\xi)$ имеет распределение Коши $p(y) = \frac{1}{\pi(1 + y^2)}$. Найдите функцию φ .

6.17. Пусть $\xi \mapsto U(0, 1)$, $\eta = \varphi(\xi)$. Какой должна быть функция φ , чтобы случайная величина η имела показательное распределение с параметром λ ?

6.18. Пусть $p_1(x) = p_\xi(x) > 0$, $p_2(y) = p_\eta(y) > 0$, $\eta = \varphi(\xi)$, где φ — строго возрастающая функция. Выразите функцию φ через функции распределения случайных величин ξ и η .

6.19. Случайная величина ξ принимает все вещественные значения с плотностью $p_\xi(x) = p(x)$. Найдите плотность распределения вероятностей случайных величин:

$$\eta_1 = e^{-\xi^2}, \eta_2 = \ln |\xi|, \eta_3 = \frac{1}{1 + \xi^2}, \eta_4 = \arctg \xi.$$

6.20. Случайная величина ξ равномерно распределена в интервале $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Найдите плотность распределения вероятностей случайных величин $\eta = \sin \xi$, $\zeta = \cos \xi$, $\omega = tg \xi$.

6.21. Случайная величина ξ равномерно распределена в интервале $(-1, 1)$. Найдите плотность распределения вероятностей случайных величин: $\eta = \arcsin \xi$, $\zeta = \arccos \xi$, $\omega = \arctg \xi$.

6.22. В задаче 5.13 найдите распределение случайных величин: а) $\eta_1 = \xi^2$; б) $\eta_2 = \xi^5$; в) $\eta_3 = \ln |\xi|$.

6.23. Абсолютно непрерывная случайная величина ξ имеет функцию распределения $\mathcal{F}(x)$. Найдите распределение дискретной случайной величины $\eta = \text{sign } \xi$.

6.24. Абсолютно непрерывная случайная величина ξ распределена с плотностью $p(x)$, $\eta = \min\{\xi, \xi^2\}$. Найдите плотность распределения η .

6.25. Пусть $\mathcal{F}(x)$ — функция распределения случайной величины ξ . Найдите функции распределения случайных величин:

$$\eta_1 = k\xi + b \ (k \neq 0); \eta_2 = \xi^3; \eta_3 = \xi^2; \eta_4 = \arctg \xi; \eta_5 = \ln |\xi|.$$

6.26. Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы и одинаково распределены с функцией распределения $\mathcal{F}(x)$. Найдите функции распределения случайных величин:

$$\eta = \max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \quad \text{и} \quad \zeta = \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}.$$

6.27. Случайные величины $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ независимы и распределены по показательному закону с параметрами $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ соответственно. Найдите распределение случайных величин:

$$\eta = \max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \quad \text{и} \quad \zeta = \min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}.$$

6.28. Производится 3 независимых выстрела по плоскости xOy ; центр рассеивания совпадает с началом координат, рассеивание нормальное с $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$. Из трех точек попадания выбирается та, которая ближе всех к центру рассеивания. Найдите распределение расстояния от выбранной точки до центра рассеивания.

6.29. Система (ξ, η) независимых случайных величин имеет плотности распределения составляющих:

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad \text{и} \quad p_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{для } y < 0, \\ ye^{-\frac{y^2}{2}} & \text{для } y > 0. \end{cases}$$

Найдите функцию распределения и плотность распределения вероятностей случайной величины $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$.

6.30. Система (ξ, η) независимых случайных величин имеет плотности составляющих:

$$p_1(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad p_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ ye^{-\frac{y^2}{2}} & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

Найдите распределение величины $\zeta = \xi \cdot \eta$.

6.31. Система (ξ, η) независимых случайных величин имеет плотность распределения вероятностей

$$p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ \frac{xy}{a^4} e^{-\frac{x^2+y^2}{2a^2}} & \text{при } x > 0 \text{ и } y > 0. \end{cases}$$

Найдите плотность распределения вероятностей величины $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$.

6.32. Точка (ξ, η) равномерно распределена в квадрате $K \doteq [0, 1]^2$. Найдите распределение площади S прямоугольника $[0, \xi] \times [0, \eta]$.

6.33. Пусть $\xi \mapsto N(0, \sigma_1)$ и $\eta \mapsto N(0, \sigma_2)$, ξ и η независимы. Найдите распределение $\zeta = \frac{\eta}{\xi}$.

6.34. Случайная точка (ξ, η) равномерно распределена в круге радиуса 1. Найдите распределение случайной величины $\zeta = \frac{\eta}{\xi}$.

6.35. Случайные величины $\xi, \eta \mapsto U(0, l)$ и независимы. Найдите распределение их суммы.

6.36. Случайные величины $\xi, \eta \mapsto U(0, l)$ и независимы. Найдите распределение их разности.

6.37. На отрезке длиной l наугад выбраны две точки. Найдите распределение расстояния между ними (плотность и функцию распределения).

6.38. * Случайные величины $\xi, \eta \mapsto U(0, 1)$ и независимы. Найдите распределения их суммы ζ_1 (см. 6.35); найдите распределение ζ_2 суммы двух независимых экземпляров ζ_1 (суммы четырех независимых экземпляров ξ); найдите распределение ζ_3 суммы двух независимых экземпляров ζ_2 (суммы восьми независимых экземпляров ξ). Найдите вероятность $P(\zeta_3 < 1)$. Найдите вероятность $P(\zeta < 1)$, где $\zeta \mapsto N\left(4, \frac{4}{\sqrt{3}}\right)$.

6.39. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$ и $\eta \mapsto E(\mu)$, ξ и η независимы. Найдите плотность распределения случайной величины $\zeta_1 = \xi + \eta$; найдите плотность распределения случайной величины $\zeta_2 = \xi - \eta$.

6.40. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$ и $\eta \mapsto E(\mu)$, ξ и η независимы. Найдите плотность распределения случайной величины $\zeta = \frac{\xi}{\eta}$.

6.41. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$ и $\eta \mapsto E(\mu)$, ξ и η независимы. Найдите плотность распределения системы ζ_1, ζ_2 , где: а) $\zeta_1 = \xi + \eta$, $\zeta_2 = \xi - \eta$; б) $\zeta_1 = \xi + \eta$, $\zeta_2 = \frac{\xi}{\eta}$; в) $\zeta_1 = \xi \cdot \eta$, $\zeta_2 = \frac{\xi}{\eta}$. Зависимы ли ζ_1 и ζ_2 ?

6.42. Пусть $\xi, \eta \mapsto N(0, \sigma)$, причем ξ и η независимы. Найдите плотность распределения вероятностей случайной величины $\zeta = a(\xi^2 + \eta^2)$, где $a > 0$.

6.43. Отклонения точки падения снаряда по дальности ξ и по направлению η независимы и нормальны с параметрами $\mu_1 = \mu_2 = 0$, $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma$. Найдите распределение величины отклонения точки падения снаряда от цели.

6.44. Пусть $\xi \mapsto N(0, \sigma)$ и $\eta \mapsto N(0, \sigma)$, ξ и η независимы. Докажите, что случайные величины $\zeta_1 = \xi^2 + \eta^2$ и $\zeta_2 = \frac{\xi}{\eta}$ также независимы.

6.45. Система (ξ, η) равномерно распределена в треугольнике $T = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < a\}$. Найдите распределение суммы $\zeta = \xi + \eta$.

6.46. В задаче 5.13 найдите распределение случайных величин: а) $\eta_1 = \xi^2$; б) $\eta_2 = \xi^5$; в) $\eta_3 = \ln|\xi|$.

6.47. Каким должно быть распределение случайной величины ξ , чтобы случайная величина $\eta = \sqrt[n]{\xi}$ была центрированной нормиро-

ванной нормально распределенной величиной?

6.48. Система (ξ, η) случайных величин распределена с плотностью $p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$. Найдите распределение (ρ, φ) , где $\xi = \rho \cos \varphi$, $\eta = \rho \sin \varphi$.

6.49. В задаче 5.11 найдите распределение системы случайных величин $\zeta_1 = \frac{1}{2}(\xi + \eta)$, $\zeta_2 = \frac{1}{2}(\xi - \eta)$.

6.50. Найдите распределение суммы независимых случайных величин ξ_1 и ξ_2 , если:

а) $\mathcal{F}_{\xi_1}(x) = \mathcal{F}_{\xi_2}(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} x$ (ограничьтесь составлением интеграла);

б) $\xi_1 \mapsto U(-2, -1)$, $\xi_2 \mapsto U(1, 2)$;

в) $p_{\xi_1}(x) = p_{\xi_2}(x) = \frac{1}{2a} e^{-\frac{|x|}{a}}$, $(a > 0)$.

6.51. Система (ξ, η) случайных величин распределена равномерно в круге $x^2 + y^2 \leq r^2$. Найдите плотность распределения отклонения случайной точки (ξ, η) от начала координат.

6.52. Случайные величины ξ и η независимы и нормально распределены с параметрами (μ, σ) и (λ, σ) соответственно. Найдите плотность распределения вероятностей расстояния случайной точки (ξ, η) от центра распределения (μ, λ) .

6.53. Случайные величины ξ, η, ζ независимы и нормально распределены с параметрами (α, σ) , (β, σ) , (γ, σ) соответственно. Найдите плотность распределения вероятностей расстояния случайной точки (ξ, η, ζ) от центра распределения (α, β, γ) .

6.54.* Задана плотность распределения вероятностей системы (ξ, η, ζ) :

$$p(x, y, z) = \begin{cases} \frac{6}{x + y + z + 1} & \text{при } x > 0, y > 0, z > 0, \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Найдите распределение случайной величины $\xi + \eta + \zeta$.

7. Числовые характеристики случайных величин

7.1. Свойства математического ожидания. Определения математического ожидания см. в §4.

1. Математическое ожидание функции случайной величины. Пусть сначала случайная величина ξ имеет дискретное распределение, а $f: \mathcal{X}_\xi \rightarrow \mathcal{X}_\eta (\eta = f(\xi))$ — строго возрастающая функция. Тогда

$$P(\eta = f(x_i)) = P(\xi = x_k) = p_k,$$

поэтому согласно (4.17):

$$Mf(\xi) = \sum_k f(x_k)p_k; \quad (7.1)$$

если f не является строго монотонной, то, как было отмечено в п. 6.1, равные значения $f(x_i)$ объединяются, а их вероятности складываются, так что и в этом случае формула (7.1) остается в силе.

Пусть теперь случайная величина ξ абсолютно непрерывна, а функция f — дифференцируемая строго возрастающая функция. А этом случае и обратная функция f^{-1} является строго возрастающей дифференцируемой функцией. Поэтому в силу (6.2):

$$\begin{aligned} Mf(\xi) = M\eta &= \int_{\mathcal{X}_\eta} y p_\eta(y) dy = \left| \begin{array}{l} y = f(x), \quad x = f^{-1}(y), \\ p_\eta(y) = p_\xi(x) \cdot \frac{dx}{dy}, \\ p_\eta(y) dy = p_\xi(x) dx \end{array} \right| = \\ &= \int_{\mathcal{X}_\xi} f(x) p_\xi(x) dx. \quad (7.2) \end{aligned}$$

Можно показать, что формула (7.2) сохраняет свой вид и в случае, если функция f не является строго возрастающей.

В случае скалярной функции нескольких переменных доказываются аналогичные формулы. Так, если $\eta = f(\xi_1, \dots, \xi_n)$, то

$$Mf(\xi_1, \dots, \xi_n) = \int_{\mathcal{X}_\xi} f(x_1, \dots, x_n) p_\xi(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots, dx_n \quad (7.3)$$

$(\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n))$. Формулы (7.1) и (7.2) с учетом определения (4.16) и равенств (4.17) и (4.21) могут быть объединены в одну формулу

$$Mf(\xi) = \int_{\mathcal{X}_\xi} f(x) dP_\xi \quad \text{или} \quad Mf(\xi) = \int_{\mathcal{X}_\xi} f(x) d\mathcal{F}_\xi(x). \quad (7.4)$$

2. Математическое ожидание неслучайной величины C равно самой этой величине. Это сразу следует из определения (4.16), так как эта величина принимает одно значение C с вероятностью 1.

3. $M(C\xi) = CM\xi$. Для доказательства полагаем в (7.4) $f(x) = Cx$.

4. Если задана плотность вероятностей $p(x, y)$ системы (ξ, η) , то по формуле (7.3), полагая поочередно $f(x, y) = x$, $f(x, y) = y$, приходим к равенствам:

$$M\xi = \iint_{-\infty}^{+\infty} xp(x, y) dx dy, \quad M\eta = \iint_{-\infty}^{+\infty} yp(x, y) dx dy. \quad (7.5)$$

(не ограничивая общности, можно считать, что $\mathcal{X}_\xi = \mathbb{R}^2$).

5. Для любых случайных величин ξ и η $M(\xi + \eta) = M\xi + M\eta$. По формуле (7.3) для абсолютно непрерывных случайных величин, учитывая (7.6), имеем

$$\begin{aligned} M(\xi + \eta) &= \iint_{-\infty}^{+\infty} (x + y)p(x, y) dx dy = \\ &= \iint_{-\infty}^{+\infty} xp(x, y) dx dy + \iint_{-\infty}^{+\infty} yp(x, y) dx dy = M\xi + M\eta. \end{aligned}$$

Индукцией по числу слагаемых это свойство доказывается для любого конечного числа слагаемых. Для дискретных случайных величин доказательство аналогично.

6. Для независимых случайных величин ξ и η $M(\xi \cdot \eta) =$

$= M\xi \cdot M\eta$. Полагая в (7.3) $f(x, y) = xy$, получаем

$$\begin{aligned} M(\xi \cdot \eta) &= \iint_{-\infty}^{+\infty} (xy)p(x, y) dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} xy p_1(x) p_2(y) dx dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x p_1(x) dx \int_{-\infty}^{+\infty} y p_2(y) dy = M\xi \cdot M\eta. \end{aligned}$$

Индукцией по числу сомножителей это свойство доказывается для любого конечного числа сомножителей. Для дискретных случайных величин доказательство аналогично.

Применим свойство 5 для нахождения математического ожидания биномиального распределения (см. (4.18)). Обозначим ξ_i — число успехов при i -м испытании, распределение этой случайной величины имеет вид: $\xi_i : \begin{matrix} 0 & 1 \\ q & p, \end{matrix} M\xi_i = p$. Число успехов ξ в n независимых испытаниях есть сумма $\xi = \sum_{i=1}^n \xi_i$; согласно свойству 4 $M\xi = np$. Этим равенство (4.18) доказано.

7.2. Свойства дисперсии. Согласно определению (4.26) и формуле (7.4) дисперсия случайной величины представляет собой математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания. Естественно, что мера рассеивания должна опираться на отклонение $\xi - \mu$, $\mu = M\xi$. Однако математическое ожидание этого отклонения равно нулю для любой случайной величины. Покажем, что математическое ожидание квадрата отклонения от математического ожидания меньше математического ожидания квадрата отклонения случайной величины от любого другого числа:

$$M(\xi - C)^2 > M(\xi - \mu)^2 \text{ для любого } C \neq \mu. \quad (7.6)$$

В силу (7.2)

$$\begin{aligned}
 M(\xi - C)^2 &= \int_{\mathcal{X}_\xi} (x - C)^2 p(x) dx = \int_{\mathcal{X}_\xi} (x - \mu + \mu - C)^2 p(x) dx = \\
 &= \int_{\mathcal{X}_\xi} (x - \mu)^2 p(x) dx + (\mu - C)^2 \int_{\mathcal{X}_\xi} p(x) dx + 2(\mu - C) \int_{\mathcal{X}_\xi} (x - \mu) p(x) dx = \\
 &= \int_{\mathcal{X}_\xi} (x - \mu)^2 p(x) dx + (\mu - C)^2
 \end{aligned}$$

(согласно условию нормировки интеграл во втором слагаемом равен 1, интеграл в третьем слагаемом есть математическое ожидание отклонения, которое равно нулю). Таким образом, неравенство (7.6) доказано. Это неравенство оправдывает определение дисперсии. Из последнего равенства следует

$$M(\xi - C)^2 = M(\xi - \mu)^2 + (\mu - C)^2. \quad (7.7)$$

1. Имеет место упрощенная формула для вычисления дисперсии: $D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2$ (получается из (7.7) при $C = 0$).

2. $D\xi \geq 0$, $D\xi = 0$ тогда и только тогда, когда $\xi = C$, т. е. является неслучайной величиной (получается из (7.7)).

3. $D(C\xi) = C^2 D\xi$ (следует из свойства 1).

4. Если ξ и η независимы, то $D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta$. Не предполагая пока-что независимости, в силу (7.3) получаем

$$\begin{aligned}
 M(\xi + \eta)^2 &= \iint_{-\infty}^{+\infty} (x + y)^2 p(x, y) dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} x^2 p(x, y) dx dy + \\
 &+ \iint_{-\infty}^{+\infty} y^2 p(x, y) dx dy + 2 \iint_{-\infty}^{+\infty} x y p(x, y) dx dy = M\xi^2 + M\eta^2 + 2M\xi \cdot \eta; \\
 (M(\xi + \eta))^2 &= (M\xi + M\eta)^2 = (M\xi)^2 + (M\eta)^2 + 2M\xi \cdot M\eta.
 \end{aligned}$$

Вычтя из первого равенства второе и учтя свойство 1, придем к равенству

$$D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + 2(M\xi \cdot \eta - M\xi \cdot M\eta). \quad (7.8)$$

В силу независимости и свойства 5 математического ожидания получаем требуемое равенство.

Индукцией по числу слагаемых можно распространить это свойство на любое конечное число независимых слагаемых.

5. Если ξ и η независимы, то $D(\xi - \eta) = D\xi + D\eta$ (следует из свойств 4 и 3).

6. Если ξ и η независимы, то

$$D(\xi\eta) = M\xi^2 \cdot M\eta^2 - (M\xi)^2(M\eta)^2 = D\xi \cdot D\eta + D\xi \cdot (M\eta)^2 + D\eta \cdot (M\xi)^2.$$

Ограничимся доказательством этих равенств для абсолютно непрерывных ξ и η , обозначив краткости $M\xi = \mu_1$, $M\eta = \mu_2$. Согласно упрощенной формуле 1 и формуле (7.3):

$$\begin{aligned} D(\xi\eta) &= M(\xi\eta)^2 - (M(\xi\eta))^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 y^2 p_\xi(x) p_\eta(y) dx dy - \mu_1^2 \mu_2^2 = \\ &= M\xi^2 \cdot M\eta^2 - (M\xi)^2 (M\eta)^2 = (D\xi + \mu_1^2)(D\eta + \mu_2^2) - \mu_1^2 \mu_2^2 = \\ &= D\xi \cdot D\eta + D\xi \cdot (M\eta)^2 + D\eta \cdot (M\xi)^2. \end{aligned}$$

Воспользуемся этими свойствами для нахождения дисперсии биномиального распределения. Рассмотрим снова независимые случайные величины ξ_i — число успехов при i -м испытании. Тогда $D\xi_i = M\xi_i^2 - (M\xi_i)^2 = p - p^2 = pq$. Следовательно, $D\xi = npq$ (см. (4.29)).

Найдем также дисперсию распределения Пуассона (см. (4.30)). Пусть $\xi \mapsto \Pi(\lambda)$. Ранее (см. (4.19)) было показано, что $M\xi = \lambda$. Найдем

$$M\xi^2 = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = e^{-\lambda} \lambda h(\lambda),$$

$$\text{тогда } \int_0^\lambda h(\lambda) d\lambda = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} \lambda e^{-\lambda}, \quad h(\lambda) = (\lambda e^\lambda)' = e^\lambda (1 + \lambda);$$

$$M\xi^2 = \lambda(1 + \lambda) = \lambda + \lambda^2.$$

Отсюда в силу свойства 1 $D\xi = \lambda + \lambda^2 - \lambda^2 = \lambda$; равенство (4.30), таким образом, доказано.

Ранее было найдено, что для $\xi \mapsto G(p)$ $M\xi = \frac{1}{p}$. Найдем, наконец, и дисперсию этого распределения. $M\xi^2 = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} = p S(q)$, где

$$S(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \sum_{k=1}^{\infty} k(x^k)' = \left(\sum_{k=1}^{\infty} kx^k \right)' = \left(x \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)' \right)' = \\ = \frac{1+x}{(1-x)^3}; \quad M\xi^2 = p \cdot \frac{1+q}{(1-q)^3} = \frac{1+q}{p^2}; \quad D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{1-p}{p^2}.$$

7.3. Другие числовые характеристики. Остановимся на характеристиках, о которых не было речи в §4.

1. Моменты распределения. Начальным моментом k -го порядка $\alpha_k \xi$ называется $M\xi^k$ — математическое ожидание случайной величины ξ^k .

Центральным моментом k -го порядка $\mu_k \xi$ называется $M(\xi - \mu)^k$ — математическое ожидание случайной величины $(\xi - \mu)^k$.

Математическое ожидание есть начальный момент первого порядка, а дисперсия — центральный момент второго порядка. Центральные моменты могут быть выражены через начальные. См. по этому поводу упр. 7.12.

Покажем, что если распределение симметрично относительно своего математического ожидания (это значит, что $p(\mu - x) = p(\mu + x)$), то его центральные моменты нечетного порядка равны 0:

$$\mu_{2k+1} = M(\xi - \mu)^{2k+1} = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^{2k+1} p(x) dx = \left| \begin{array}{l} x - \mu = t, \\ dx = dt, \\ x = \mu + t \end{array} \right| = \\ = \int_{-\infty}^{+\infty} t^{2k+1} p(\mu + t) dt = 0,$$

так как подынтегральная функция нечетная.

2. Коэффициент асимметрии. По вышеуказанной причине нечетные центральные моменты могут служить мерой асимметрии распределения. Так, *коэффициентом асимметрии* называется нормированный третий центральный момент: $S\xi \doteq \frac{\mu_3 \xi}{\sigma^3 \xi}$ (см. рис. 7.1).

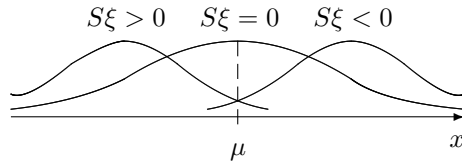


Рис. 7.1

3. Эксцесс. Четвертый центральный момент используется для характеристики остро- или плосковершинности кривой распределения (графика плотности). Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$; тогда

$$\mu_4 \xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^4 e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 3\sigma^4$$

(проверьте вычисления сами). Поэтому характеристикой остро- или плосковершинности кривой распределения является *эксцесс*: $E_x \xi \doteq \frac{\mu_4 \xi}{\sigma^4 \xi} - 3$, то есть эксцесс сравнивает кривую данного распределения с кривой нормального распределения (см. рис. 7.2).

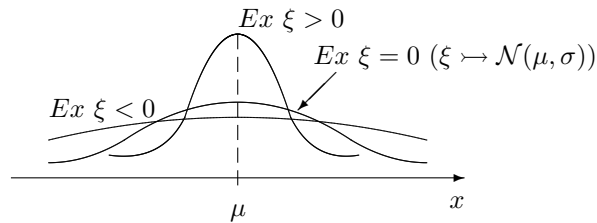


Рис. 7.2

4. Производящая функция. Ранее мы уже видели, что дискретную случайную величину ξ , принимающую целочисленные значения с распределением $P(\xi = k) = p_k$, можно полностью охарактеризовать производящей функцией $\Pi_\xi(z) = \sum_k p_k z^k$. В свете формулы (7.1) можно записать это так: $\Pi_\xi(z) = M(z^\xi)$. Последняя же формула

имеет смысл и для любых дискретных и абсолютно непрерывных случайных величин. Таким образом, если $P(\xi = x^k) = p_k$, $p_\eta(x) = p(x)$, то

$$\Pi_\xi(z) = M(z^\xi) = \sum_k p_k z^{x_k}, \quad \Pi_\eta(z) = M(z^\eta) = \int_{-\infty}^{+\infty} z^x p(x) dx$$

(подробнее о производящей функции см. [37]).

7.4. Числовые характеристики систем случайных величин. Можно говорить о числовых характеристиках составляющих системы. Рассмотрим числа, характеризующие взаимодействие составляющих.

1. Ковариация. Ковариацией (корреляционным моментом) системы (ξ, η) случайных величин называется математическое ожидание произведения отклонений случайных величин ξ и η от своих математических отклонений (ниже $\mu_1 \doteq M\xi$, $\mu_2 \doteq M\eta$) :

$$\text{cov}(\xi, \eta) = M(\xi - M\xi)(\eta - M\eta) = M(\xi - \mu_1)(\eta - \mu_2)$$

Согласно (7.3) для системы непрерывных случайных величин

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \iint_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) p_{\xi, \eta}(x, y) dx dy,$$

для дискретных:

$$\text{cov}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m (x_i - \mu_1)(y_j - \mu_2) p_{ij}.$$

Из двух последних равенств легко непосредственно усмотреть, что

$$\text{cov}(\eta, \xi) = \text{cov}(\xi, \eta), \quad \text{cov}(\xi, \xi) = D\xi. \quad (7.9)$$

Кроме того (рассуждаем для непрерывных случайных величин; для дискретных рассуждения вполне аналогичны),

$$\begin{aligned} cov(\xi, \eta) &= \iint_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) p_{\xi, \eta}(x, y) dx dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} x y p_{\xi, \eta}(x, y) - \\ &- \mu_1 \int_{-\infty}^{+\infty} y p_2(y) dy - \mu_2 \int_{-\infty}^{+\infty} x p_1(x) dx + \mu_1 \mu_2 = M\xi\eta - \mu_1\mu_2 - \mu_1\mu_2 + \mu_1\mu_2; \end{aligned}$$

таким образом, получена упрощенная формула для вычисления ковариации:

$$cov(\eta, \xi) = M\xi\eta - M\xi M\eta, \quad (7.10)$$

которую можно переписать в виде следующей теоремы умножения математических ожиданий произвольных случайных величин:

$$M\xi\eta = M\xi M\eta + cov(\eta, \xi). \quad (7.11)$$

Сравнив свойство **5** математических ожиданий с равенством (7.11), видим, что если случайные величины независимы, то их ковариация равна 0: $cov(\xi, \eta) = 0$. В связи с этим введем следующее определение: случайные величины ξ и η называются *некоррелированными*, если $cov(\xi, \eta) = 0$. Таким образом, доказано нижеследующее утверждение.

Теорема 7.1. *Независимость случайных величин влечет их некоррелированность.*

Рассмотрим пример.

Пример 25. Система (ξ, η) равномерно распределена в круге $B \doteq \{(x, y): x^2 + y^2 \leq 1\}$.

Это значит, что

$$\begin{aligned} p(x, y) &= \begin{cases} 0, & (x, y) \notin B, \\ \frac{1}{\pi}, & (x, y) \in \text{int } B; \end{cases} & p_1(x) &= \begin{cases} 0, & (x < -1) \vee (x > 1), \\ \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - x^2}, & -1 < x < 1, \end{cases} \\ & & p_2(y) &= \begin{cases} 0, & (y < -1) \vee (y > 1), \\ \frac{2}{\pi} \sqrt{1 - y^2}, & -1 < y < 1; \end{cases} \end{aligned}$$

далее легко непосредственно убедиться в том, что $M\xi = M\eta = 0$ и, значит, $\text{cov}(\xi, \eta) = M\xi\eta = \frac{1}{\pi} \iint_B xy \, dx dy = 0$. Таким образом, случайные величины ξ и η некоррелированы, но так как $p(x, y) \neq p_1(x)p_2(y)$, они не являются независимыми. Следовательно, теорема, обратная теореме 7.1, неверна, то есть некоррелированность еще не означает независимость.

Равенство (7.11) позволяет уточнить свойство 6 математического ожидания: *математическое ожидание произведения не коррелирующих случайных величин равно произведению их математических ожиданий*.

Из равенства (7.8) и упрощенной формулы (7.10) получаем теорему сложения дисперсий произвольных случайных величин:

$$D(\xi + \eta) = D\xi + D\eta + 2\text{cov}(\xi, \eta) \quad (7.12)$$

(ср. свойства 4 и 5 дисперсии).

2. Коэффициент корреляции. Применим к ковариации неравенство Гельдера ([24, с. 444], $\mathbb{T} = \mathbb{R}^2$, $\mu(A) = \iint_A p(x, y) \, dx dy$, A — измеримое по Лебегу множество на плоскости, $p = q = 2$):

$$\begin{aligned} |\text{cov}(\xi, \eta)| &= \left| \iint_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) p_{\xi, \eta}(x, y) \, dx dy \right| \leqslant \\ &\leqslant \iint_{-\infty}^{+\infty} |x - \mu_1| |y - \mu_2| p_{\xi, \eta}(x, y) \, dx dy \leqslant \left(\iint_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)^2 p_{\xi, \eta}(x, y) \, dx dy \right)^{\frac{1}{2}} \times \\ &\quad \times \left(\iint_{-\infty}^{+\infty} (y - \mu_2)^2 p_{\xi, \eta}(x, y) \, dx dy \right)^{\frac{1}{2}} = \sigma_\xi \cdot \sigma_\eta \end{aligned}$$

Доказанное неравенство позволяет ввести безразмерную величину $\rho = \rho_{\xi, \eta} = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \cdot \sigma_\eta}$, которая называется *коэффициентом корреляции*; из сказанного выше имеем неравенство $|\rho_{\xi, \eta}| \leqslant 1$.

Пусть случайные величины ξ и η связаны линейной функциональной зависимостью: $\eta = k\xi + b$, $p(x, y)$ — их совместная плотность,

$k \neq 0$, b — неслучайные величины. Тогда ($\mu \doteq M\xi$)

$$\begin{aligned} M\eta &= k\mu + b, \text{ cov}(\xi, \eta) = \iint_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)(kx + b - k\mu - b)p(x, y) dx dy = \\ &= k \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 p_\xi(x) dx = kD\xi, \quad D\eta = k^2 D\xi, \quad \sigma\eta = |k|\sigma\xi, \quad \rho = \frac{kD\xi}{\sigma\xi |k|\sigma\xi} = \\ &= \text{sign } k = 1, \text{ если } k > 0, = -1, \text{ если } k < 0. \end{aligned}$$

Таким образом, максимальное по абсолютной величине значение коэффициента корреляции принимает в случае, если случайные величины связаны *линейной функциональной* зависимостью.

В данном параграфе мы в основном исследовали *функциональную зависимость* между случайными величинами. Но случайные величины могут быть связаны между собой и менее тесно, когда значения, принятые в результате опыта одной случайной величиной, не определяют полностью значения другой, а лишь ее распределение. Такая зависимость называется *стохастической*. Когда коэффициент корреляции принимает значения по абсолютной величине, меньшие 1, тогда именно такая зависимость между случайными величинами и имеет место. Коэффициент корреляции, таким образом, является мерой тесноты стохастической линейной зависимости, то есть мерой близости этой зависимости к линейной функциональной. Равенство нулю коэффициента корреляции означает, что случайные величины некоррелированы; однако, как мы видели выше, при этом все же случайные величины могут быть зависимыми (вообще говоря, нелинейно).

3. Условные математические ожидания. Функции регрессии. Математическое ожидание условного распределения $\xi|\eta = y$ называется *функцией регрессии* ξ на η :

$$M(\xi|\eta = y) = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x|y) dx \doteq m_{\xi|\eta}(y),$$

кривая $x = m_{\xi|\eta}(y)$ называется *линией регрессии* (см. рис. 7.3).

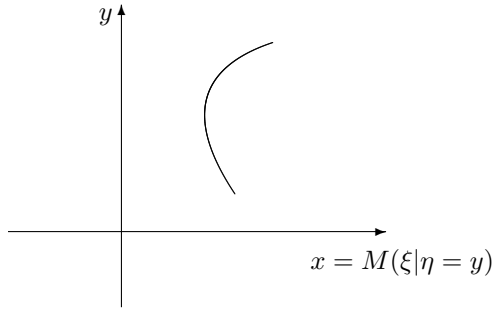


Рис. 7.3

Вид этой линии указывает на геометрическую форму зависимости. Если функция регрессии линейна, то зависимость является линейной. Аналогично определяются функция регрессии η на ξ :

$$M(\eta|\xi = x) = \int_{-\infty}^{+\infty} yp(y|x) dy \doteq m_{\eta|\xi}(x)$$

и линия регрессии $y = m_{\eta|\xi}(x)$.

Рассмотрим случайную величину $\zeta \doteq m_{\xi|\eta}(\eta) = M(\xi|\eta)$. Найдем ее математическое ожидание:

$$\begin{aligned} M\zeta = M(M(\xi|\eta)) &= \int_{-\infty}^{+\infty} m_{\xi|\eta}(y)p_{\eta}(y) dy = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} xp(x|y) dx \right) p_{\eta}(y) dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} xp(x, y) dy dx = M\xi. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$M(M(\xi|\eta)) = M\xi, \quad M(M(\eta|\xi)) = M\eta. \quad (7.13)$$

Эти формулы называются формулами полного математического ожидания.

4. Двумерное нормальное распределение. Скажем, что система (ξ, η) имеет двумерное нормальное распределение (краткая за-

пись этого факта: $(\xi, \eta) \mapsto N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$, если

$$p_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times \\ \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right)}. \quad (7.14)$$

Ценой утомительных выкладок (которые мы здесь опустим) можно показать, что

$$p_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi, \eta}(x, y) dy = \dots = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, \\ p_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\xi, \eta}(x, y) dx = \dots = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} e^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},$$

следовательно, $M\xi = \mu_1$, $M\eta = \mu_2$, $D\xi = \sigma_1^2$, $D\eta = \sigma_2^2$; кроме того, с помощью достаточно громоздких выкладок устанавливаем, что $\text{cov}(\xi, \eta) = \rho \cdot \sigma_1 \cdot \sigma_2$; последнее равенство означает, что параметр ρ есть коэффициент корреляции. При этом должно выполняться неравенство $|\rho| < 1$, что, в свою очередь, означает, что между компонентами ξ и η нет функциональной линейной зависимости.

Если $\rho = 0$ (ξ и η некоррелированы), то из (7.14) следует

$$p_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}} = p_1(x)p_2(y);$$

значит, ξ и η независимы. Таким образом, для нормально распределенных случайных величин доказана теорема, обратная теореме 7.1.

Теорема 7.2. Если $(\xi, \eta) \mapsto N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, \rho)$, то ξ и η независимы тогда и только тогда, когда они некоррелированы.

Как показывает «важный» пример 1 в п. 6.2, между нормально распределенными случайными величинами возможна только линейная зависимость — функциональная (если $|\rho| = 1$) или стохастическая (если $|\rho| < 1$). Чем ближе модуль коэффициента корреляции к 1, тем

теснее (то есть ближе к функциональной) зависимость. Так как равенство коэффициента корреляции нулю означает независимость, то чем ближе этот коэффициент к нулю, тем слабее зависимость.

Найдем условные плотности

$$\begin{aligned} p(y|x) &= \frac{p(x, y)}{p_1(x)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2} - \frac{\rho(x-\mu_1)}{\sigma_1}\right)^2} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma_2^2(1-\rho^2)}\left(y - \left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x-\mu_1)\right)\right)^2}. \end{aligned} \quad (7.15)$$

Согласно этому результату условное распределение $\eta|\xi = x$ есть нормальное распределение с параметрами $M(\eta|\xi = x) = \mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1)$ и средним квадратическим отклонением $\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}$. Иначе говоря,

$$(\eta|\xi = x) \mapsto N\left(\mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \sigma_2\sqrt{1-\rho^2}\right).$$

Точно так же получим, что

$$(\xi|\eta = y) \mapsto N\left(\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2), \sigma_1\sqrt{1-\rho^2}\right).$$

Таким образом, функция регрессии η на ξ имеет вид

$$m_{\eta|\xi}(x) = \mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1),$$

функция регрессии ξ на η :

$$m_{\xi|\eta}(y) = \mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2),$$

а линии регрессии соответственно:

$$y = \mu_2 + \rho\frac{\sigma_2}{\sigma_1}(x - \mu_1), \quad x = \mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2) \quad (7.16)$$

(см. рис. 7.4). Как и отмечалось выше, функции регрессии в случае нормального распределения линейны.

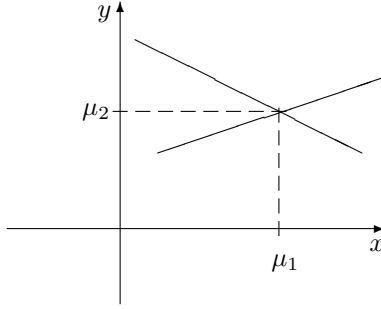


Рис. 7.4

5. Корреляционное отношение. Введем меру тесноты нелинейной стохастической зависимости. С этой целью преобразуем определяющую дисперсию $D\eta$ формулу

$$\begin{aligned}
 D\eta &= \int_{-\infty}^{+\infty} (y - \mu_2)^2 p_\eta(y) dy = \iint_{-\infty}^{+\infty} (y - \mu_2)^2 p(x, y) dx dy = \\
 &= \iint_{-\infty}^{+\infty} (y - m_{\eta|\xi}(x) + m_{\eta|\xi}(x) - \mu_2)^2 p(x, y) dx dy = \\
 &= \iint_{-\infty}^{+\infty} (y - m_{\eta|\xi}(x))^2 p(x, y) dx dy + \iint_{-\infty}^{+\infty} (m_{\eta|\xi}(x) - \mu_2)^2 p(x, y) dx dy + \\
 &\quad + 2 \iint_{-\infty}^{+\infty} (y - m_{\eta|\xi}(x))(m_{\eta|\xi}(x) - \mu_2) p(x, y) dx dy;
 \end{aligned}$$

так как последний интеграл равен 0 (убедитесь в этом!), то дисперсия $D\eta$ представлена в виде суммы двух дисперсий: первое слагаемое

$$d^2 \doteq \iint_{-\infty}^{+\infty} (y - m_{\eta|\xi}(x))^2 p(x, y) dx dy$$

характеризует отклонение η от функции регрессии (эту дисперсию называют *внутригрупповой*); второе слагаемое

$$\delta^2 \doteq \iint_{-\infty}^{+\infty} (m_{\eta|\xi}(x) - \mu_2)^2 p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{+\infty} (m_{\eta|\xi}(x) - \mu_2)^2 p_\xi(x) dx$$

характеризует отклонение функции регрессии от математического ожидания (эту часть называют *межгрупповой* дисперсией); чем меньше эта часть, тем ближе функция регрессии к константе, тем слабее зависимость между случайными величинами ξ и η . В связи со сказанным рассматривается *корреляционное отношение*

$$h^2 = \frac{\delta^2}{D\eta},$$

обладающее свойствами:

- 1) $0 \leq h^2 \leq 1$ (это следует непосредственно из определения);
- 2) если $h^2 = 0$, то $\delta^2 = 0$, следовательно, $m_{\eta|\xi}(x) \equiv \mu_2$, то есть условное математическое ожидание равно безусловному; в этом случае ξ и η независимы;
- 3) если $h^2 = 1$, то $d^2 = 0$, то есть $y = m_{\eta|\xi}(x)$; значит, все значения η лежат на кривой $y = m_{\eta|\xi}(x)$, зависимость функциональная;
- 4) пусть между ξ и η имеется линейная стохастическая зависимость с функцией регрессии, определяемой равенством (7.16):

$$m_{\eta|\xi}(x) = \mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x - \mu_1).$$

Тогда

$$h^2 = \frac{1}{\sigma_2^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (m_{\eta|\xi}(x) - \mu_2)^2 p_{\xi}(x) dx = \frac{\rho^2}{\sigma_1^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu_1)^2 p_{\xi}(x) dx = \rho^2.$$

Таким образом, корреляционное отношение есть обобщение квадрата коэффициента корреляции на случай нелинейной зависимости.

6. Множественная корреляция. Нормальное распределение в $\mathbb{R}^n$. Пусть $\eta = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$. В этом случае вводится *матрица ковариаций* $C \doteq \left(cov(\xi_i, \xi_k) \right)_{i,k=1}^n$. Покажем, что это симметрическая неотрицательно определенная матрица.

Симметричность матрицы ковариаций очевидна, причем главную диагональ образуют дисперсии случайных величин ξ_i . Полагаем $c_{ik} \doteq cov(\xi_i, \xi_k)$. Пусть $\zeta = \sum_{i=1}^n a_i \xi_i$; тогда $\zeta - M\zeta = \sum_{i=1}^n a_i (\xi_i - \mu_i)$ и под знаком математического ожидания в силу теоремы сложения

математических ожиданий (свойство 4 математического ожидания) справедливы соотношения

$$\begin{aligned} 0 \leq D\zeta = M(\zeta - M\zeta)^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_i a_k M(\xi_i - \mu_i)(\xi_k - \mu_k) = \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n c_{ik} a_i a_k, \end{aligned}$$

откуда и видна неотрицательная определенность матрицы C .

Предположим сверх того, что матрица ковариаций положительно определена. Распределение системы $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ с плотностью распределения вероятностей

$$p(x_1, \dots, x_n) = p(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} \sqrt{\det C}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^\top C^{-1}(x-\mu)}, \quad (7.17)$$

где $\mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)^\top$, называется *собственно нормальным распределением* в $\mathbb{R}^n$. Распределения составляющих и условные распределения находятся так же, как и при $n = 2$. Например,

$$p_1(x_1) = \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \dots \int_{-\infty}^{+\infty}}_{n-1} p(x_1, \dots, x_n) dx_2 \dots dx_n,$$

$$p(x_1 | x_2, \dots, x_n) = \frac{p(x_1, \dots, x_n)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x_1, \dots, x_n) dx_1}.$$

Упражнения

7.1. Докажите, что ковариация $cov(\xi, \eta)$ обладает всеми свойствами скалярного произведения на вещественном векторном пространстве классов эквивалентных случайных величин (случайные величины эквивалентны, если их разность есть неслучайная величина).

7.2. Случайная точка (ξ, η, ζ) равномерно распределена в цилиндре с центром в начале координат, образующей, параллельной оси

Oz , высотой $2H$ и радиусом основания R . Найдите распределение проекций этой точки на координатные плоскости и на координатные оси. Исследуйте попарную независимость составляющих. Исследуйте попарную некоррелированность составляющих. Найдите математическое ожидание случайной величины $\xi^2 + \eta^2 - \zeta^2$.

7.3. Случайная точка (ξ, η, ζ) равномерно распределена в шаре B радиуса r . Найдите плотность распределения системы ξ, η, ζ , а также плотности распределения составляющих. Зависимы ли составляющие? Найдите условную плотность $p(x|y, z)$. Найдите вероятность попадания в шар радиуса $\frac{R}{2}$ с тем же центром. Найдите матрицу ковариаций системы (ξ, η, ζ) . Найдите математическое ожидание случайной величины $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2$.

7.4. Плотность $p(x, y)$ распределения вероятностей системы (ξ, η) задается равенством

$$p(x, y) = \frac{1}{18\pi} e^{-\frac{1}{1,28} \left(\frac{(x-4)^2}{25} - 1,2 \frac{(x-4)(y-1)}{15} + \frac{(y-1)^2}{9} \right)}.$$

Укажите числовые характеристики составляющих; укажите плотности составляющих; найдите ковариацию системы. Напишите уравнения регрессии.

7.5. ξ и η нормально распределены, $M\xi = M\eta = 0$, матрица ковариаций этой системы равна $\begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$. Укажите плотность распределения вероятностей этой системы. Найдите коэффициент корреляции. Напишите уравнения регрессии.

7.6. Система (ξ, η, ζ) имеет нормальное распределение с матрицей ковариаций $C = \begin{pmatrix} 9 & 5 & 0 \\ 5 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$ и вектором математических ожиданий $(1, -1, 0)$. Напишите плотность распределения вероятностей этой системы.

7.7. Система (ξ, η) распределена в треугольнике $T = \{(x, y) : x > 0, y > 0, 2x + 3y < 6\}$ с плотностью $p(x, y) = \frac{5}{6}xy^2$. Найдите числовые характеристики составляющих. Найдите коэффициент корреляции. Найдите условные плотности и функции регрессии.

сии. Найдите корреляционное отношение. Найдите математическое ожидание случайной величины $\zeta = \frac{\xi}{\eta^2}$.

7.8. Плотность распределения системы (ξ, η) задана равенствами:

$$p(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 1 \text{ или } y < 1, \\ \frac{320}{(x+y)^6}, & \text{если } x > 1 \text{ и } y > 1. \end{cases}$$

Найдите числовые характеристики составляющих; найдите ковариацию и коэффициент корреляции; найдите вероятность попадания случайной точки (ξ, η) в треугольник $T = \{(x, y) : x > 0, y > 0, x + y < 3\}$ при одном испытании; найдите вероятность того, что в пяти независимых испытаниях это событие произойдет ровно 2 раза. Найдите математическое ожидание случайной величины $\xi + \eta$.

7.9. (См. 5.13.) Пусть $K \doteq \{(x, y) : \sqrt{x^2 + y^2} < R, y > 0\}$ ($R > 0$); постройте K . Задана плотность распределения системы (ξ, η) :

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{\pi R^4}(x^2 + y^2) & \text{для } (x, y) \in K, \\ 0 & \text{для } (x, y) \notin clK. \end{cases}$$

Найдите: а) числовые характеристики ξ ($M\xi$ и $D\xi$); б) ковариацию системы (ξ, η) ; Зависимы ли ξ и η ? Коррелированы ли ξ и η ? Найдите функцию регрессии $\psi_1(x) = M\eta|\xi = x$. Найдите математическое ожидание и дисперсию величины $\zeta = \xi^2 + \eta^2$.

7.10. Дана плотность распределения системы (ξ, η) :

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{480}{(x+1)^4(y+2)^6} & \text{для } (x > 0) \wedge (y > 0), \\ 0 & \text{для } (x < 0) \vee (y < 0). \end{cases}$$

Найдите: а) числовые характеристики ξ ($M\xi$ и $D\xi$); б) ковариацию системы (ξ, η) . Зависимы ли ξ и η ? Коррелированы ли ξ и η ? Найдите математическое ожидание и дисперсию величины $\zeta = (\xi + 1)^2(\eta + 2)^2$.

7.11. На отрезке длиной l наугад выбраны две точки. Найдите математическое ожидание и дисперсию расстояния между ними (см. 6.37).

7.12. Выразите центральные моменты произвольной случайной величины через её начальные моменты.

7.13. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$. Найдите математическое ожидание случайной величины $|\xi|$.

7.14. Пусть $\xi \mapsto N(0, \sigma)$. Найдите начальные моменты $\alpha_n \xi$ всех порядков. Найдите центральные моменты $\mu_n \xi$ всех порядков.

7.15. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$. Найдите центральные $\mu_n \doteq \mu_n \xi$ и начальные $\alpha_n \doteq \alpha_n \xi$ моменты ξ .

7.16. Найдите математическое ожидание и дисперсию длины хорды, проведенной в круге радиуса R перпендикулярно выбранному диаметру и пересекающей этот диаметр в произвольной точке.

7.17. Вершина C прямого угла равнобедренного прямоугольного треугольника соединяется отрезком прямой с произвольной точкой M основания; длина основания равна 2. Найдите математическое ожидание и дисперсию длины отрезка CM .

7.18. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$. Найдите математическое ожидание случайной величины $\eta = \cos b \xi$.

7.19. Система случайных величин (ξ, η) распределена с плотностью $p(x, y) = \frac{1}{2\pi \sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$. Найдите математическое ожидание случайной величины $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$.

7.20. Случайные величины ξ, η независимы и распределены нормально с параметрами μ и σ . Найдите математическое ожидание случайной величины $\zeta = \alpha \xi + \beta \eta$.

7.21. Две точки выбраны наугад на смежных сторонах прямоугольника со сторонами a и b . Представьте в виде двойного интеграла начальный момент k -го порядка расстояния между этими точками.

7.22. Две точки выбраны наугад на противоположных сторонах прямоугольника со сторонами a и b . Представьте в виде двойного интеграла начальный момент k -го порядка расстояния между этими точками.

7.23. Дано распределение системы (ξ, η) :

(ξ, η)	0	1
1	0, 10	0, 20
2	0, 15	0, 20
3	0, 10	0, 25

Найдите коэффициент корреляции. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины $\zeta = \xi^2 \cdot \eta^2$.

7.24. Дано распределение системы (ξ, η) :

(ξ, η)	0	1	2
1	0, 10	0, 15	0, 15
2	0, 15	0, 20	0, 25

Найдите коэффициент корреляции. Найдите условное математическое ожидание $M\xi|\eta = 2$. Найдите математическое ожидание случайной величины $\zeta = \xi^2 + \eta^2$

7.25. Дано распределение системы (ξ, η) :

(ξ, η)	1	2
1	0, 15	0, 15
2	0, 15	0, 20
3	0, 10	0, 25

Найдите коэффициент корреляции. Найдите корреляционное отношение.

7.26. Случайные величины ξ и η независимы и нормально распределены с параметрами μ и σ . Найдите коэффициент корреляции величин $\zeta_1 = \alpha\xi + \beta\eta$ и $\zeta_2 = \alpha\xi - \beta\eta$ (α, β — неслучайные величины).

7.27. Случайные величины ξ и η связаны соотношением $\alpha\xi + \beta\eta = \gamma$, где α, β и γ неслучайны, $\alpha \cdot \beta \neq 0$. Найдите коэффициент корреляции $\rho_{\xi, \eta}$, а также коэффициенты регрессии η на ξ и ξ на η .

7.28.* В задачах 5.39–5.40 найдите математические ожидания случайных величин и их матрицу ковариаций.

7.29.* Совместное распределение величин ξ и η нормально, причем $M\xi = M\eta = 0$, а коэффициент корреляции их равен ρ . Убедитесь, что коэффициент корреляции ξ^2 и η^2 равен ρ^2 .

8. Пределные теоремы

8.1. Закон больших чисел. Закономерности, возникающие при большом числе испытаний, принято называть законами больших чисел. Вначале введём ряд вспомогательных понятий.

8.1.1. Сходимость последовательности случайных величин.

Пусть на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ задана последовательность случайных величин

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots \quad (8.1)$$

1°. Сходимость по вероятности. Будем говорить, что последовательность случайных величин (8.1) *сходится по вероятности* к случайной величине ξ (к неслучайной величине a), если для любого $\varepsilon > 0$ числовая последовательность $P(|\xi_n - \xi| < \varepsilon)$ ($P(|\xi_n - a| < \varepsilon)$) сходится к 1 при $n \rightarrow \infty$, то есть если

$$(\forall \varepsilon > 0) (\forall \delta > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) \left(P(|\xi_n - \xi| < \varepsilon) > 1 - \delta \right) \\ \left(P(|\xi_n - a| < \varepsilon) > 1 - \delta \right).$$

Это можно переписать и так:

$$(\forall \varepsilon > 0) (\forall \delta > 0) (\exists N \in \mathbb{N}) (\forall n > N) \left(P(|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon) \leq \delta \right) \\ \left(P(|\xi_n - a| \geq \varepsilon) \leq \delta \right).$$

Таким образом, сходимость по вероятности есть сходимость по вероятностной мере P (см. [23, с. 110]). Записываем этот факт так:

$$\xi = P - \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \left(a = P - \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n \right) \text{ или так: } \xi_n \xrightarrow{P} \xi \\ \left(\xi_n \xrightarrow{P} a \right) (n \rightarrow \infty).$$

2°. Сходимость почти наверное. Скажем, что последовательность (8.1) *сходится почти наверное* (п. н.), если она сходится P -п. в.,

$$P\{\omega : \xi_n(\omega) \rightarrow \xi(\omega)\} = 1 \text{ или } P\{\omega : \xi_n(\omega) \not\rightarrow \xi(\omega)\} = 0.$$

3°. Сходимость в среднем квадратическом. Последовательность (8.1) *сходится в среднем квадратическом* к случайной величине ξ , если $M|\xi_n - \xi|^2 \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$). Пишем: $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$.

4°. Сходимость по распределению. Последовательность (8.1) *сходится по распределению* к случайной величине ξ (записываем это так: $\xi_n \xrightarrow{d} \xi$), если $\mathcal{F}_{\xi_n}(x) \rightarrow \mathcal{F}_{\xi}(x)$ или, что то же самое, $p_{\xi_n}(x) \rightarrow p_{\xi}(x)$ ($n \rightarrow \infty$; $x \in \mathbb{R}$).

Как следует из теоремы Лебега (см. [23, с. 111]), сходимость п. н. влечет сходимость по вероятности. Обратная импликация не имеет места. Однако по теореме Рисса (см. [23, с. 113]) из всякой последовательности, сходящейся по вероятности, можно извлечь подпоследовательность, сходящуюся п. н. Сходимость в среднем квадратическом влечет сходимость по вероятности (см. ниже; см. также [24, с. 70]).

8.1.2. Неравенство Чебышева. Пусть ξ — произвольная случайная величина, $a > 0$ — произвольное число. Справедливо следующее неравенство Чебышева:

$$P(|\xi - M\xi| \geq a) \leq \frac{D\xi}{a^2} \quad \text{или в эквивалентной форме:}$$

$$P(|\xi - M\xi| \leq a) \geq 1 - \frac{D\xi}{a^2}.$$

Доказательство. Обозначим $A_a = \{x : |x - M\xi| \geq a\}$. Тогда

$$\begin{aligned} P(|\xi - M\xi| \geq a) &= P(\xi \in A_a) = \int_{A_a} dP_{\xi}; \quad D\xi = \int_{\mathcal{X}_{\xi}} (x - M\xi)^2 dP_{\xi} \geq \\ &\geq \int_{A_a} (x - M\xi)^2 dP_{\xi} \geq a^2 \int_{A_a} dP_{\xi} = a^2 P(\xi \in A_a); \end{aligned}$$

отсюда $P(\xi \in A_a) \leq \frac{D\xi}{a^2}$, что эквивалентно доказываемому.

8.1.3. Закон больших чисел Чебышева. Законы больших чисел утверждают, что средние арифметические большого числа случайных величин утрачивают случайный характер. Происходит своеобразное «гашение» отклонений случайных величин от своих средних. Докажем один из основных законов больших чисел — закон больших чисел Чебышева (теорему Чебышева).

Теорема 8.1. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых случайных величин, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n, \dots$ — их математические ожидания, $D_1, D_2, \dots, D_n, \dots$ — их дисперсии, причем

$$D_n \leq C, \quad n = 1, 2, \dots$$

Тогда

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu_k \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Доказательство. Обозначим через $\eta_n \doteq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$ среднее арифметическое случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ (это случайная величина), $m_n \doteq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu_k$ — среднее арифметическое их математических ожиданий (это неслучайная величина). Тогда утверждение теоремы примет вид: $\eta_n - m_n \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty)$. Найдем математическое ожидание и дисперсию η_n :

$$\begin{aligned} M\eta_n &= M\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n M\xi_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \mu_k = m_n, \\ D\eta_n &= D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k \leq \frac{1}{n^2} \cdot C \cdot n = \frac{C}{n}. \end{aligned}$$

Пусть $\varepsilon > 0$ произвольно. Согласно неравенству Чебышева

$$P(|\eta_n - m_n| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D\eta_n}{\varepsilon^2} \geq 1 - \frac{C}{n\varepsilon^2} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty).$$

Значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\eta_n - m_n - 0| < \varepsilon) = 1$, $\eta_n - m_n \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

Чтобы лучше понять сущность этой теоремы, рассмотрим ее частный случай (теорему Чебышева для одинаковых математических ожиданий).

Теорема 8.2. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ — последовательность независимых случайных величин, имеющих одинаковое математическое ожидание μ , причем $D\xi_n \leq C, n = 1, 2, \dots$. Тогда

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k \xrightarrow{P} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

(среднее арифметическое независимых случайных величин, имеющих одинаковое математическое ожидание, по вероятности сходится к математическому ожиданию).

Доказательство. Утверждение этой теоремы сразу получается из теоремы 8.1, если учесть, что $m_n = \mu$ для всех $n = 1, 2, \dots$.

Факт, установленный в этой теореме, широко используется в математической статистике. Случайные величины ξ_n можно интерпретировать как результаты измерений одной и той же величины. В качестве оценки искомого размера берется среднее арифметическое результатов измерения.

Условие равномерной ограниченности дисперсий в теоремах 8.1 и 8.2 ослаблено в следующем законе больших чисел Маркова.

Теорема 8.3. Если в теоремах 8.1 и 8.2 условие $D\xi_n \leq C$, $n = 1, 2, \dots$ заменить условием

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k = 0,$$

то их утверждения остаются в силе.

Доказательство. Это непосредственно следует из доказательства теоремы 8.1.

Условие теоремы Маркова менее жесткое по сравнению с равномерной ограниченностью дисперсий (хотя проверка его сложнее).

Рассмотрим пример. Пусть

$$\xi_k : \begin{array}{ccc} -\sqrt{k} & 0 & \sqrt{k} \\ \frac{1}{2\sqrt{k}} & 1 - \frac{1}{\sqrt{k}} & \frac{1}{2\sqrt{k}}. \end{array}$$

Здесь $M\xi_k = 0$, $D\xi_k = \sqrt{k}$ ($k = 1, 2, \dots$), условие равномерной ограниченности дисперсий не выполняется, в то время как условие теоремы Маркова выполняется:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \sqrt{k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \int_0^1 \sqrt{x} dx = 0.$$

8.1.4. Закон больших чисел Бернулли. Исторически это первый закон больших чисел. Теперь это простое следствие теоремы 8.2.

Пусть производится серия из n независимых испытаний, в каждом из которых некоторое событие A (которое мы обычно называем успехом) происходит с вероятностью p . Пусть ξ — число успехов, $\xi \mapsto B(n, p)$. Относительная частота $W(A)$ события A находится по формуле $W(A) = \frac{\xi}{n}$. Если, как и ранее, ввести события ξ_k — число успехов в k -м испытании ($\xi_k : \begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ q & p, \end{smallmatrix} M\xi_k = p, D\xi_k = pq \leq \frac{1}{4}$), то $\xi = \sum_{k=1}^n \xi_k$, $W(A) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_k$. По теореме Чебышева 8.2:

$$W(A) = \frac{\xi}{n} \xrightarrow{P} p \quad (n \rightarrow \infty).$$

Таким образом, получена следующая теорема Бернулли.

Теорема 8.4. *При стремлении числа испытаний к бесконечности относительная частота события по вероятности сходится к вероятности события.*

8.2. Характеристическая функция случайной величины

8.2.1. Определение и примеры. Наряду с плотностью и функцией распределения приведем еще одну вероятностную характеристику случайной величины. *Характеристической функцией* случайной величины ξ называется функция

$$g_\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}, \quad g_\xi(t) = M e^{i\xi t}, \quad i^2 = -1.$$

Согласно формуле (7.3):

$$g_\xi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF_\xi(x). \quad (8.2)$$

Рассмотрим более подробно случай абсолютно непрерывной случайной величины. Для дискретных случайных величин имеют место аналогичные соображения. Для абсолютно непрерывной случайной величины в силу (7.3):

$$g_\xi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} p_\xi(x) dx. \quad (8.3)$$

Правая часть этого равенства представляет собой *преобразование Фурье* плотности p_ξ (см. [73, с. 534]). Обратное преобразование Фурье дает нам равенство

$$p_\xi(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-itx} g_\xi(t) dt. \quad (8.4)$$

(см. там же; в отличие от [73, с. 534], мы сосредоточили множитель перед знаком интеграла у обратного преобразования, так как нам чаще придется пользоваться преобразованием (8.3)). Таким образом, между плотностями распределений вероятностей (функциями распределения) и характеристическими функциями устанавливается взаимно однозначное соответствие. Каждую из трех функций $\mathcal{F}_\xi$, p_ξ , g_ξ можно однозначно восстановить по каждой из двух других. То же можно сказать и о распределении дискретных случайных величин. Так что в определении сходимости по распределению можно сходимость последовательности функций распределения заменить сходимостью последовательности характеристических функций.

Для дискретных случайных величин, принимающих значения x_k с вероятностью p_k , согласно (8.2) характеристическая функция принимает вид:

$$g_\xi(t) = \sum_k e^{itx_k} p_k(x). \quad (8.5)$$

Рассмотрим примеры нахождения характеристических функций.

1. $\xi \mapsto B(n, p)$; $P(\xi = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$ ($k = 0, 1, \dots, n$);

$$g_\xi(t) = \sum_{k=0}^n e^{itk} C_n^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k (e^{it} \cdot p)^k q^{n-k} = (q + pe^{it})^n.$$

2. $\xi \mapsto \pi(\lambda)$; $P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$);

$$g_\xi(t) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{itk} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda(e^{it}-1)}.$$

3. $\xi \mapsto U(a, b)$; $p_\xi(x) = 0$ для $x \notin [a, b]$, $p_\xi(x) = \frac{1}{b-a}$ для $x \in (a, b)$;

$$g_\xi(t) = \int_a^b \frac{e^{itx}}{b-a} dx = \frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)};$$

в частности если $a = 0$, $b = 1$, то $g_\xi(t) = \frac{e^{it} - 1}{it}$.

4. $\xi \mapsto N(0, 1)$; $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$;

$$\begin{aligned} g_\xi(t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(x^2 - 2itx + (it)^2) + \frac{1}{2}(it)^2} dx = \\ &= e^{-\frac{t^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} dx = e^{-\frac{t^2}{2}}, \end{aligned}$$

так как $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \sqrt{2\pi}$ (см. [73, с. 228]).

Пусть $\eta \mapsto N(\mu, \sigma)$; тогда $\eta = \sigma\xi + \mu$,

$$\begin{aligned} g_\eta(t) &= M e^{it(\sigma\xi + \mu)} = M e^{it\sigma\xi} \cdot e^{it\mu} = M \left(e^{i(t\sigma)\xi} \right) \cdot e^{it\mu} = \\ &= g_\xi(\sigma t) \cdot e^{it\mu} = e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2} + it\mu}. \end{aligned}$$

5. $\xi \mapsto \gamma(a, b)$; $p_\xi(x) = 0$ для $x < 0$, $p_\xi(x) = \frac{a^b}{\Gamma(b)} e^{-ax} x^{b-1}$ для $x > 0$;

$$\begin{aligned} g_\xi(t) &= \frac{a^b}{\Gamma(b)} \int_0^{+\infty} e^{itx} e^{-ax} x^{b-1} dx = \frac{a^b}{\Gamma(b)} \int_0^{+\infty} e^{-(a-it)x} x^{b-1} dx = \\ &= \left| \begin{array}{l} (a-it)x = z, \\ x = \frac{z}{a-it}, \\ dx = \frac{dz}{a-it} \end{array} \right| = \frac{a^b}{\Gamma(b)} \int_0^{+\infty} e^{-z} \frac{z^{b-1}}{(a-it)^b} dz = \left(\frac{a}{a-it} \right)^b = \\ &= \left(1 - \frac{it}{a} \right)^{-b}. \end{aligned}$$

В частности, если $\xi \mapsto E(\lambda) = \gamma(\lambda, 1)$, то $g_\xi(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-1}$.

8.2.2. Свойства характеристической функции. Здесь мы будем пользоваться общей формулой (8.2).

1. Непосредственно из (8.2) получаем соотношения $|g_\xi(t)| \leq 1$, $t \in \mathbb{R}$, $g_\xi(0) = 1$. Действительно,

$$\begin{aligned} g_\xi(0) &= \int_{-\infty}^{+\infty} 1 d\mathcal{F}_\xi(x) = 1; \quad |g_\xi(t)| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} d\mathcal{F}_\xi(x) \right| \leq \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{itx}| d\mathcal{F}_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} 1 d\mathcal{F}_\xi(x) = 1. \end{aligned}$$

2. Характеристическая функция равномерно непрерывна на всей числовой оси. В самом деле, пусть t' , t'' произвольны.

$$\begin{aligned} |g_\xi(t') - g_\xi(t'')| &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{it'x} - e^{it''x}| d\mathcal{F}_\xi(x) = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{it'x}| |e^{ix(t''-t')} - 1| d\mathcal{F}_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} |e^{ix(t''-t')} - 1| d\mathcal{F}_\xi(x); \end{aligned}$$

для произвольного $\varepsilon > 0$ выберем константу C так, чтобы выполнялось неравенство $\int_{|x|>C} d\mathcal{F}_\xi(x) < \frac{\varepsilon}{4}$, и такое $\delta > 0$, чтобы при $|t''-t'| < \delta$ для всех $|x| \leq C$ выполнялось неравенство $|e^{ix(t''-t')} - 1| < \frac{\varepsilon}{2}$. Тогда

$$|g_\xi(t') - g_\xi(t'')| \leq \int_{-C}^C |e^{ix(t''-t')} - 1| d\mathcal{F}_\xi(x) + 2 \int_{|x|>C} d\mathcal{F}_\xi(x) < \varepsilon.$$

3. Если $M\xi^k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k d\mathcal{F}_\xi(x) \neq \infty$, то характеристическая функция имеет производную k -го порядка, причем

$$g_\xi^{(k)}(t) = i^k \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{itx} d\mathcal{F}_\xi(x). \quad (8.6)$$

Формально продифференцируем равенство (8.2):

$$g_{\xi}^{(k)}(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} (ix)^k e^{itx} d\mathcal{F}_{\xi}(x).$$

Так как $|e^{itx}| = 1$, $|(ix)^k| = x^k$, то дифференцирование обосновано и справедливо равенство (8.6).

4. Из равенства (8.6) сразу получаем, что $M\xi^k = \frac{1}{i^k} g_{\xi}^{(k)}(0)$.

5. $g_{\xi a}(t) = g_{\xi}(ta)$, где a — неслучайная величина; действительно,

$$g_{\xi a}(t) = Me^{it\xi a} = Me^{i(ta)\xi} = g_{\xi}(ta).$$

6. Если случайные величины независимы, то характеристическая функция суммы равна произведению характеристических функций этих случайных величин: $g_{\xi+\eta}(t) = g_{\xi}(t) \cdot g_{\eta}(t)$.

Пусть ξ и η независимы. Тогда

$$g_{\xi+\eta}(t) = Me^{it(\xi+\eta)} = Me^{it\xi} \cdot Me^{it\eta} = g_{\xi}(t) \cdot g_{\eta}(t).$$

Индукцией это свойство распространяется на любое конечное число случайных величин. А именно, справедливо следующее утверждение.

Теорема 8.5. Пусть случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы.

Тогда

$$g_{\sum_{k=1}^n \xi_k}(t) = \prod_{k=1}^n g_{\xi_k}(t).$$

8.2.3. Композиции распределений. Под композицией распределений понимается распределение суммы (см., напр., теорему 6.4).

Теорема 8.6. (См. теорему 6.4.) Пусть случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и $\xi_k \mapsto N(\mu_k, \sigma_k)$. Тогда

$$\sum_{k=1}^n \xi_k \mapsto N\left(\sum_{k=1}^n \mu_k, \sqrt{\sum_{k=1}^n \sigma_k^2}\right).$$

Доказательство. По теореме 8.5

$$\begin{aligned} g_{\sum_{k=1}^n \xi_k}(t) &= \prod_{k=1}^n g_{\xi_k}(t) = \prod_{k=1}^n e^{-\frac{\sigma_k^2 t^2}{2} + i\mu_k t} = \\ &= e^{-t^2 \sum_{k=1}^n \frac{\sigma_k^2}{2} + it \sum_{k=1}^n \mu_k} = e^{-\sigma^2 t^2 + i\mu t}, \text{ где } \sigma^2 \doteq \sum_{k=1}^n \sigma_k^2, \mu \doteq \sum_{k=1}^n \mu_k. \end{aligned}$$

Теорема 8.7. Пусть случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и $\xi_k \mapsto \pi(\lambda_k)$. Тогда $\sum_{k=1}^n \xi_k \mapsto \pi\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k\right)$.

Доказательство. Теорема доказывается точно так же, как теорема 8.6 с помощью теоремы 8.5.

Теорема 8.8. Пусть случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ независимы и $\xi_k \mapsto \gamma(a, b_k)$. Тогда $\sum_{k=1}^n \xi_k \mapsto \gamma\left(a, \sum_{k=1}^n b_k\right)$.

Доказательство. По теореме 8.5

$$g_{\sum_{k=1}^n \xi_k}(t) = \prod_{k=1}^n g_{\xi_k}(t) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{it}{a}\right)^{-b_k} = \left(1 - \frac{it}{a}\right)^{-\sum_{k=1}^n b_k}.$$

8.2.4. Характеристическая функция системы случайных величин. Характеристической функцией системы $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ называется функция $g_\xi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{C}$,

$$g_\xi(t) = g_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}(t_1, t_2, \dots, t_n) \doteq M e^{i(t, \xi)} = M \exp\left(i \sum_{k=1}^n t_k \xi_k\right).$$

Из этого определения сразу получаем

1. $g_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}(0, 0, \dots, 0) = 1$; $|g_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}(t_1, t_2, \dots, t_n)| \leq 1$ ($t_k \in \mathbb{R}$).
2. Если компоненты ξ независимы, то

$$g_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}(t_1, t_2, \dots, t_n) = g_{\xi_1}(t_1) \cdot g_{\xi_2}(t_2) \cdot \dots \cdot g_{\xi_n}(t_n).$$

3. Для того чтобы найти характеристическую функцию k -мерной подсистемы $(\xi_{j_1}, \xi_{j_2}, \dots, \xi_{j_k})$ ($1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq n$), надо в характеристической функции системы $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ положить $t_m = 0$ при $m \neq j_l$ ($l = 1, \dots, k$). Например, $g_{\xi_1}(t) = g_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}(t, 0, \dots, 0)$.

$$4. g_{\sum_{k=1}^n \xi_k}(t) = g_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}(t, t, \dots, t).$$

Для характеристической функции системы имеют место также свойства, аналогичные свойствам **2–5** характеристической функции скалярной случайной величины.

Непосредственными вычислениями можно показать, что если система $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ имеет собственно нормальное распределение (см. (7.17)), то

$$g_{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}(t_1, t_2, \dots, t_n) = \exp \left(i \sum_{k=1}^n \mu_k t_k - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \sigma_k \sigma_j \rho_{kj} t_k t_j \right). \quad (8.7)$$

Отсюда и из свойства **3** видим, что всякая k -мерная подсистема n -мерной нормально распределенной системы имеет k -мерное нормальное распределение.

8.3. Центральная предельная теорема. *Центральными предельными теоремами* называются теоремы о сходимости к нормальному распределению.

8.3.1. Центральная предельная теорема для одинаково распределенных слагаемых.

Теорема 8.9. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность независимых случайных величин, имеющих одинаковое распределение с математическим ожиданием μ и дисперсией σ^2 ,

$$\eta_n \doteq \sum_{k=1}^n \xi_k, \quad \zeta_n \doteq \frac{\eta_n - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}$$

($M\zeta_n = 0$, $D\zeta_n = \frac{1}{n\sigma^2} D\eta_n = \frac{1}{n\sigma^2} \cdot n\sigma^2 = 1$). Тогда

$$\zeta_n \xrightarrow{d} \zeta \mapsto N(0, 1) \quad (n \rightarrow \infty)$$

(сумма n независимых одинаково распределенных слагаемых асимптотически нормальна).

Доказательство. Обозначим $g(t) \doteq g_{\xi_k}^o(t)$, где $\xi_k^o \doteq \xi_k - \mu$ — цен-

трированная случайная величина; тогда $\zeta_n = \frac{\sum_{k=1}^n \xi_k^o}{\sqrt{n} \cdot \sigma}$.

Представим g по формуле Тейлора в точке $t = 0$:

$$g(t) = g(0) + g'(0)t + \frac{1}{2!}g''(0) + o(t^2) \quad (t \rightarrow 0).$$

Так как (свойства **1** и **3**)

$$g(0) = 1, \quad g'(0) = \frac{1}{i}M \overset{o}{\xi_k} = 0, \quad g''(0) = i^2\sigma^2 = -\sigma^2,$$

то

$$\begin{aligned} g(t) &= 1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2) \quad (t \rightarrow 0), \quad g_{\eta_n}(t) = \left(1 - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + o(t^2)\right)^n, \\ g_{\zeta_n}(t) &= g \frac{\eta_n}{\sqrt{n} \cdot \sigma}(t) = g_{\eta_n}\left(\frac{t}{\sqrt{n} \cdot \sigma}\right) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n\sigma^2}\right)\right)^n \\ (n \rightarrow \infty); \quad \ln g_{\zeta_n}(t) &= n \ln \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \sim \\ &\sim n \left(-\frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \rightarrow -\frac{t^2}{2} \implies g_{\zeta_n}(t) \rightarrow e^{-\frac{t^2}{2}} = g_{\zeta}(t). \end{aligned}$$

З а м е ч а н и е 8.1. Используя равномерную на $(-\infty, +\infty)$ непрерывность характеристических функций (свойство **2**), нетрудно убедиться в том, что на самом деле

$$g_{\eta_n}(t) \rightrightarrows g_{\zeta}(t) \quad (n \rightarrow \infty).$$

8.3.2. Центральная предельная теорема Ляпунова. Приведем без доказательства следующую теорему, принадлежащую А. М. Ляпунову.

Теорема 8.10. Если $\xi_1, \xi_2, \dots$ — последовательность независимых случайных величин — обладает свойством: найдется такое $\delta > 0$, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \left(|\xi_k - M\xi_k|^{2+\delta}\right)}{\left(\sum_{k=1}^n D\xi_k\right)^{1+\frac{\delta}{2}}} = 0,$$

то

$$\zeta_n \xrightarrow{d} \zeta \mapsto N(0, 1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

Смысл условий теоремы Ляпунова состоит в том, что отдельные слагаемые не должны вносить слишком большой по сравнению с другими вклад в исследуемую случайную величину (никакие слагаемые не должны «подавлять» другие слагаемые).

Центральные предельные теоремы объясняют столь широкое распространение в природе нормального закона. Как правило, исследуемые случайные величины представляет собой сумму большого числа независимых слагаемых, каждое из которых вносит *равномерно малый* вклад в сумму. Например:

1) всевозможные ошибки наблюдений и измерений представляют собой сумму большого числа незначительных ошибок (ошибок, вызванных особенностями измерительного прибора, физическим и психологическим состоянием наблюдателя, метеорологическими условиями и т. д. и т. п.). Такие ошибки имеют нормальное распределение. При этом если можно считать, что отсутствуют систематические причины, то математическое ожидание такой ошибки равно нулю;

2) сами результаты наблюдений и измерений подчиняются нормальному закону;

3) размеры предметов, изготовленных человеком (или «изготовленных» природой), как правило, подчиняются нормальному закону (размеры деталей, изготовленных в процессе массового производства при определённых условиях, вес и рост человека и животных, достигших зрелого возраста, размеры листьев деревьев, высота деревьев и других растений определённого возраста и т. д. и т. п.);

4) дальность полета снаряда, отклонение снаряда от цели по дальности и по ширине также подчиняются нормальному закону.

8.3.3. Предельные теоремы Муавра — Лапласа. Здесь мы докажем теоремы 3.2 и 3.3, которые являются простым следствием теоремы 8.9.

Пусть $\xi \mapsto B(n, p)$. Рассмотрим снова вспомогательные случайные величины ξ_k — число успехов в k -м испытании. Ранее мы установили, что $M\xi_k = p$, $D\xi_k = pq$. Так как $\xi = \sum_{k=1}^n \xi_k$, то согласно теореме 8.9

$$\frac{\xi - np}{\sqrt{npq}} \xrightarrow{d} \zeta \mapsto N(0, 1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

Отсюда получаются интегральная предельная теорема Муавра — Лапласа:

$$P(k_1 \leq \xi \leq k_2) \equiv \Phi\left(\frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

и локальная предельная теорема Муавра — Лапласа:

$$P(\xi = k) \equiv \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right), \text{ где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Упражнения

8.1. Вероятность успеха при одном испытании равна 0,2; производится 3000 независимых испытаний. С помощью неравенства Чебышева оцените вероятность того, что отклонение числа успехов от математического ожидания этого числа будет больше 50. Оцените эту вероятность с помощью предельной теоремы Муавра — Лапласа.

8.2. 80% изделий цеха — высшего сорта. С помощью неравенства Чебышева оцените вероятность того, что среди 5000 выбранных наугад изделий число изделий высшего сорта будет находиться в пределах от 3950 до 4050. Оцените эту вероятность с помощью предельной теоремы Муавра — Лапласа.

8.3. Вероятность успеха в каждом из 10 000 независимых испытаний равна 0,3. Оцените вероятность того, что отклонение относительной частоты успеха от его вероятности по абсолютной величине не превзойдет 0,01. Используйте неравенство Чебышева. Оцените эту вероятность с помощью предельной теоремы Муавра — Лапласа.

8.4. Вероятность того, что выбранная наугад деталь годная, равна 0,9. Сколько следует проверить деталей, чтобы с вероятностью, не меньшей 0,95, можно было утверждать, что абсолютная величина отклонения относительной частоты годной детали от вероятности детали быть годной не превысит 0,01.

8.5. Рассмотрите таблицу на с. 13. С помощью неравенства Чебышева оцените вероятность то, что при повторении этих опытов получится результат не хуже приведенных там. Примените также предельную теорему Муавра — Лапласа.

8.6. Математическое ожидание скорости ветра в данной местности на данной высоте равно 25 км/ч , а среднее квадратическое отклонение — 5 км/ч . Какие скорости ветра на этой высоте можно ожидать с вероятностью, не меньшей $0,95$? А если считать, что эта скорость распределена по нормальному закону?

8.7. Суточный расход воды в данном населенном пункте является случайной величиной, имеющей среднее квадратическое отклонение $10\,000 \text{ л}$. Оцените вероятность того, что суточный расход воды в этом населенном пункте отклонится от математического ожидания (по абсолютной величине) более чем на $25\,000 \text{ л}$.

8.8. Оцените вероятность того, что абсолютная величина отклонения *любой* случайной величины от математического ожидания не превзойдет трех средних квадратических отклонений. Сравните результат с аналогичным результатом для *нормально распределенной* случайной величины.

8.9. Стрельба ведется поочередно из трех орудий. Вероятности попадания в цель для каждого орудия равны соответственно $0,8$, $0,7$, $0,6$. Что можно сказать на основании неравенства Чебышева о вероятности того, что при 450 выстрелах число попаданий будет заключено в пределах от 239 до 301 ?

8.10. Дана последовательность независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$, имеющих одну и ту же функцию распределения $\mathcal{F}(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg \frac{x}{a}$. Применима ли к этой последовательности теорема Чебышева? А теорема Маркова?

8.11. Применим ли к последовательности независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$, принимающих значения n и $-n$ с равной вероятностью, закон больших чисел в какой-либо форме?

8.12. Применима ли к последовательности независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$ теорема Маркова, если $M\xi_n = 0$, $D\xi_n = n^\alpha$ ($0 < \alpha < 1, n = 1, 2, \dots$)?

8.13. Применим ли к последовательности независимых случайных величин $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots$, принимающих значения $-\sqrt{\ln n}$ и $\sqrt{\ln n}$ с равной вероятностью, закон больших чисел в какой-либо форме?

8.14. Пусть случайная величина ξ не принимает отрицательных значений, $\alpha > 0$. Докажите неравенство Маркова $P(\xi > \alpha) \leq \frac{M(\xi)}{\alpha}$ (другой вариант: $P(\xi \leq \alpha) \geq 1 - \frac{M\xi}{\alpha}$).

8.15. Пусть $\varphi(t) > 0$ — возрастающая функция, $M(\varphi(\xi)) \doteq m$. Докажите обобщенное неравенство Маркова $P(\xi > \alpha) \leq \frac{m}{\varphi(\alpha)}$ (другой вариант: $P(\xi \leq \alpha) \geq 1 - \frac{m}{\varphi(\alpha)}$).

8.16. Математическое ожидание скорости ветра в данной местности на данной высоте равно 25 км/ч. С помощью неравенства Маркова (см. 8.14) оцените вероятность того, что: а) скорость ветра будет более 50 км/ч; б) скорость ветра не превзойдет 60 км/ч.

8.17. Суточный расход воды в данном населенном пункте является случайной величиной, имеющей математическое ожидание 100 000 л. Оцените вероятность того, что в течение ближайшего дня суточная потребность воды превысит 1000 000 л.

8.18. Количество осадков, выпадающих в данной местности, является случайной величиной, имеющей математическое ожидание 400 мм в год. Оцените вероятность того, что в течение ближайшего года количество осадков превзойдет 1200 мм.

8.19. Случайная величина ξ имеет треугольное распределение: $\xi \mapsto Smp(\alpha, \beta)$ (см. 4.50) Найдите его характеристическую функцию. Отдельно рассмотрите случай $\xi \mapsto Smp(0, 1)$.

8.20. Найдите характеристическую функцию распределения Лапласа (см. 4.52).

8.21. Найдите характеристическую функцию распределения Коши (см. 4.53).

8.22. Найдите характеристическую функцию геометрического распределения.

8.23. * Даны плотности $p_1(x) = \frac{1}{2ch \frac{\pi x}{2}}$, $p_2(x) = \frac{\pi}{ch^2 \frac{\pi x}{2}}$, $p_3(x) = \frac{1}{2sh \frac{\pi x}{2}}$. Найдите их характеристические функции.

8.24. * Даны характеристические функции $g_1(t) = \cos t$, $g_2(t) = \cos^2 t$, $g_3(t) = \frac{a}{1 + it}$, $g_4(t) = \frac{\sin at}{at}$. Найдите соответствующие вероятности.

9. Конечные марковские цепи

9.1. Основные определения и примеры

9.1.1°. Пусть $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ — вероятностное пространство, $\mathfrak{T}, \mathcal{X}$ — некоторые множества (возможно, линейные нормированные или метрические пространства). Обозначим $\mathfrak{B}$ — сигма-алгебру борелевских множеств из $\mathcal{X}$. Измеримое однозначное отображение $\xi : \Omega \times \mathfrak{T} \rightarrow \mathcal{X}$ называется *случайной функцией* со значением в *пространстве состояний* $\mathcal{X}$. Напомним, отображение называется измеримым (например, относительно переменной $\omega \in \Omega$), если $\{\omega : \xi(\omega, t) \in B\} \in \mathfrak{F}$ для любого $B \in \mathfrak{B}$. Если переменная $t \in \mathfrak{T}$ интерпретируется как время, случайная функция называется *случайным процессом*. Здесь мы будем рассматривать исключительно случайные процессы, причем под пространством состояний $\mathcal{X}$ будем понимать некоторое множество вещественных чисел (или вещественных векторов).

Случайный процесс $\xi(\omega, t)$ при фиксированном $t \in \mathfrak{T}$ является случайной величиной, которая называется сечением случайного процесса в момент времени t . Если зафиксировать элементарное событие $\omega \in \Omega$, то мы получим обычную функцию аргумента $t \in \mathfrak{T}$, которая называется *реализацией* случайного процесса или его траекторией. Таким образом, $x(\cdot) = \xi(\omega, \cdot)$ — реализация (траектория), $\xi(\cdot) = \xi(\cdot, t)$ — сечение процесса в момент времени t .

Случайный процесс можно представить себе как некоторое множество функций $x : \mathfrak{T} \rightarrow \mathcal{X}$, из которого с помощью некоторого «механизма случайности» извлекаются реализации.

Случайный процесс $\xi : \Omega \times \mathfrak{T} \rightarrow \mathcal{X}$ называется процессом с дискретным множеством состояний, если случайные величины $\xi(\cdot, t)$ при всех $t \in \mathfrak{T}$ имеют дискретное распределение (множество $\mathcal{X}$ конечное или счетное). Если множество $\mathfrak{T}$ счетное, то случайный процесс называется процессом с дискретным временем или случайной последовательностью. В этом случае можно, не ограничивая общности, считать, что $\mathfrak{T} = \{0, 1, 2, \dots\}$. Случайная последовательность с дискретным множеством состояний называется *цепью*. Цепь, таким образом,

представляет собой последовательность случайных величин:

$$\xi(\omega, 0), \xi(\omega, 1), \xi(\omega, 2), \dots \quad (\omega \in \Omega),$$

вообще говоря, зависимых, а ее реализации — последовательность случайных событий из $\mathfrak{F}$:

$$\xi(\omega, 0) = x_{i_1}, \xi(\omega, 1) = x_{i_2}, \xi(\omega, 2) = x_{i_3}, \dots \quad (\omega \in \Omega, \mathcal{X} = \{x_1, x_2, \dots\}).$$

Случайные события $(\xi(\omega, t) = x_k) \in \mathfrak{F}$ мы будем называть состояниями цепи в момент времени t .

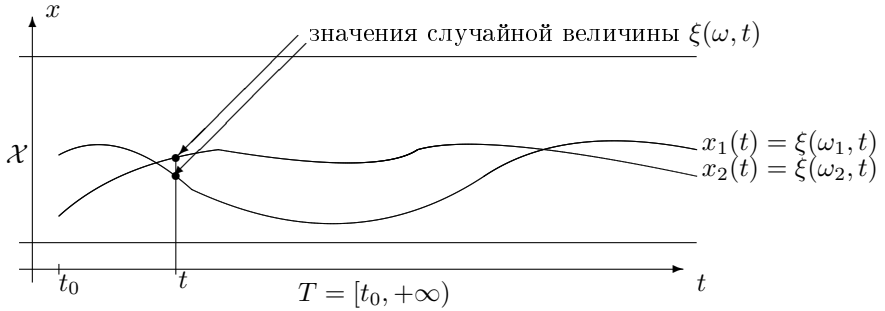


Рис. 9.1

Цепь называется *марковской*, если

$$\begin{aligned} &P(\xi(\omega, t) = x_k | \xi(\omega, t-1) = x_{i_{t-1}} (\omega, t-2) = x_{i_{t-2}}) \dots (\xi(\omega, 0) = x_{i_0}) = \\ &= P(\xi(\omega, 0) = x_k | (\xi(\omega, t-1) = x_{i_{t-1}}), \quad (x_k, x_{i_0}, \dots, x_{i_{t-1}} \in \mathcal{X}, t \in \mathfrak{T}), \end{aligned}$$

то есть если состояние цепи в момент времени t зависит только от предшествующего момента $t-1$ и не зависит от того, в каких состояниях цепь была раньше (иначе говоря, будущее процесса зависит только от настоящего и не зависит от прошлого).

Можно себе представить такую интерпретацию марковской цепи: имеется некоторая физическая система, которая в момент времени $t=0$ находится в одном из своих состояний $S_1, S_2, \dots$, а в последующие моменты времени она переходит из одного своего состояния в другое с некоторой вероятностью. Цепь называется конечной, если множество $\Sigma \doteq \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ конечно.

9.1.2°. Рассмотрим примеры.

Пример 26. Случайное блуждание по целочисленным точкам прямой. Частица, находясь в одной из целочисленных точек прямой, в каждый момент времени может перейти в соседнее справа целое число с вероятностью $p > 0$ или в соседнее слева — с вероятностью $q > 0$, $p + q = 1$. Здесь состояния — целочисленные точки прямой. Это пример бесконечной марковской цепи.

Обобщением этого случайного блуждания является *броуновское движение* — движение твердой частицы, находящейся в жидкости, под воздействием ударов молекул жидкости при условии, что мы фиксируем положение частицы в определенные моменты времени. Дальнейшее поведение частицы зависит только от того, где она находится в настоящий момент времени, и не зависит от того, как она блуждала раньше.

Пример 27. Случайное блуждание по целочисленным точкам отрезка $[0, n]$. Это пример конечной марковской цепи. Цепь может переместиться вправо с вероятностью $p > 0$ и влево с вероятностью $q > 0$, $p + q = 1$. Будем рассматривать две возможности: а) дойдя до одного из граничных состояний, цепь там и останется (это модель игры двух лиц, имеющих в сумме n денежных единиц; попадание в одно из граничных состояний означает разорение игрока); б) дойдя до одного из граничных состояний, цепь «отразится» от этого состояния, то есть с вероятностью 1 вернется в соседнее состояние (модель диффузии с отражающими стенками).

Пусть $p_{ij}(t)$ — вероятность того, что в момент времени t цепь перейдет из состояния S_i в состояние S_j , $p_{ij}(t) = P(S_j|S_i)$. Вероятности $p_{ij}(t)$ называются *переходными*, а матрица $\mathcal{P}(t) = (p_{ij}(t))$ — *переходной матрицей* марковской цепи. Если переходная матрица не зависит от t , то цепь называется *однородной*. Очевидно, цепи примеров 26 и 27 — однородные. В дальнейшем мы будем изучать исключительно конечные однородные марковские цепи.

Переходная матрица примера 27а:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Переходная матрица примера 27б:

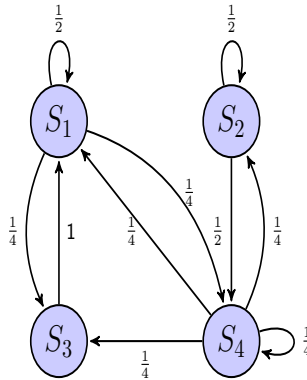
$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Состояние цепи в момент времени t характеризуется вектор-строкой $\pi(t) = (p_1(t), \dots, p_2(t))$, где $p_k(t)$ — вероятность того, что в момент времени t цепь находится в состоянии S_k . Все компоненты вектора $\pi(t)$ неотрицательны, а их сумма $\sum_{k=1}^n p_k(t) = 1$. Такой вектор называется *стохастическим*. Так как цепь в любой момент времени переходит в одно и только одно из своих состояний, то каждая строка переходной матрицы является стохастическим вектором. Такие *матрицы* также называются *стохастическими*.

Конечная однородная марковская цепь будет задана, если заданы ее переходная матрица $\mathcal{P}$ и вектор $\pi(0)$ начальных состояний. Цепь можно задать и с помощью ориентированного графа. Вершины этого графа — состояния цепи, ребра — переходы из состояния в состояние за один шаг.

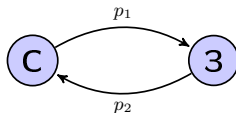
Пример 28. Дана цепь с переходной матрицей

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}. \text{ Ее граф имеет вид}$$



На ребрах графа указываются переходные вероятности. Сумма всех вероятностей на исходящих ребрах (включая и вероятность перехода из данного состояния в него же) равна 1. Часто вероятность перехода из данного состояния в него же не указывается. Ее можно найти, вычтя из 1 сумму всех вероятностей на исходящих ребрах.

Пример 29. Имеется некоторая система массового обслуживания с одним каналом, которая может находиться в одном из своих состояний С (свободна) и З (занята). (Примером такой цепи может быть домашний телефон). Типичной реализацией такой цепи может быть, например, последовательность СССЗЗСЗЗЗСЗССССЗЗЗЗЗС... Граф цепи и ее переходная матрица имеют вид ($0 < p_1, p_2 < 1$):

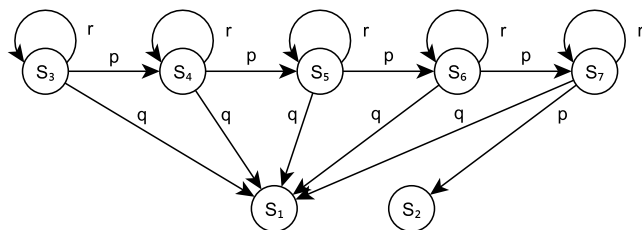


$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 - p_1 & p_1 \\ p_2 & 1 - p_2 \end{pmatrix}.$$

Пример 30. Студент некоторого вуза может быть отчислен с любого курса с вероятностью $p > 0$, оставлен на второй год с вероятностью $q > 0$, переведен на следующий курс с вероятностью $r > 0$ ($p + q + r = 1$). Образует марковскую цепь, введя состояния S_1 — студент отчислен из вуза, S_2 — студент окончил вуз, S_{i+2} — студент обучается на i -м курсе ($i = 1, 2, 3, 4, 5$). Переходная матрица

этой цепи:
$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & r & p & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & 0 & r & p & 0 & 0 \\ q & 0 & 0 & 0 & r & p & 0 \\ q & 0 & 0 & 0 & 0 & r & p \\ q & p & 0 & 0 & 0 & 0 & r \end{pmatrix}.$$

Типичная реализация такой цепи имеет вид: $S_3 S_4 S_5 S_6 S_7, S_2 S_2 S_3 \dots$. Однако возможна и такая реализация: $S_3 S_3 S_4 S_1 S_1 S_1 \dots$. Граф цепи



Пример 31. Производится серия независимых опытов, в каждом из которых может произойти одно из независимых в совокупности событий $A_1, \dots, A_n$. Событие A_i происходит с вероятностью

$$p_i > 0, \quad i = 1, \dots, n, \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

Здесь также можно образовать марковскую цепь с состояниями $S_i = A_i$, при этом каждое последующее событие не зависит от предыдущего. Переходная матрица состоит из одинаковых строк $(p_1, \dots, p_n)$.

9.1.3°. Пусть начальное состояние определяется вектором $\pi(0)$.

С какой вероятностью цепь будет находиться в том или ином состоянии в момент времени t ?

Если в момент времени t цепь находится в состоянии S_i ($1 \leq i \leq n$), то она в следующий момент переходит в состояние S_k ($1 \leq k \leq n$) с вероятностью p_{ik} . По формуле полной вероятности

$$p_k(t+1) = \sum_{i=1}^n p_i(t)p_{ik} \quad (k=1, \dots, n),$$

или в векторно-матричной форме $\pi(t+1) = \pi(t)\mathcal{P}$. Полагая в этом равенстве последовательно $t = 0, 1, 2, \dots$, получаем

$$\pi(1) = \pi(0)\mathcal{P}, \quad \pi(2) = \pi(1)\mathcal{P}^2, \dots, \pi(t) = \pi(0)\mathcal{P}^t, \quad t = 0, 1, 2, \dots$$

Итак, доказана следующая теорема.

Теорема 9.1. *Состояние цепи в момент времени t определяет вектором $\pi(t) = \pi(0)\mathcal{P}^t$, $t = 0, 1, 2, \dots$*

Обозначим через $p_{ik}^{(t)}$ — элементы матрицы $\mathcal{P}^t$. Пусть $p_i(0) = 1$, $p_k(0) = 0$ при $k \neq i$ (цепь начинается из состояния S_i). Тогда

$$\pi(t) = \pi(0)\mathcal{P}^t = (p_{i1}^{(t)} \ p_{i2}^{(t)} \ \dots \ p_{in}^{(t)})$$

— i -я строка матрицы $\mathcal{P}^t$. Таким образом, i -я строка матрицы $\mathcal{P}^t$ задает вероятности нахождения цепи в момент времени t в состояниях S_k ($k = 1, \dots, n$) при условии, что цепь началась в состоянии S_i ($i = 1, \dots, n$). Другими словами, $p_{ik}^{(t)}$ — вероятности перехода из S_i в S_k за t шагов.

9.2. Классификация состояний и цепей

9.2.1°. Мы приведем здесь классификацию, ориентированную исключительно на *конечные однородные марковские цепи*. По поводу более общей ситуации см. [16].

Состояние S_i называется *невозвратным* (несущественным), если существует такое состояние S_k и такое натуральное τ , что $p_{ik}^{(\tau)} > 0$, но $p_{ki}^{(t)} = 0$ для всех $t = 0, 1, 2, \dots$. Невозвратные состояния образуют *невозвратное множество*.

Состояние, не являющееся невозвратным, называется *возвратным* (существенным) состоянием. Подмножество $U \subset \Sigma =$

$= \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ возвратных состояний называется *эргодическим*, если цепь, попав в одно из состояний U , в дальнейшем может переходить только в состояния этого множества. Таким образом, *покинув невозвратное множество, нельзя в него вернуться; попав в эргодическое множество, нельзя из него уйти*.

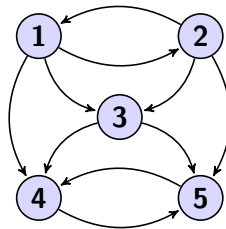
Состояние, которое одно образует эргодическое множество, называется *поглощающим состоянием*. Очевидно, состояние S_i является поглощающим, если $p_{ii} = 1$.

Цепь, имеющая связный граф и не имеющая других возвратных состояний, кроме поглощающих, называется *поглощающей*. Попадание цепи в поглощающее состояние называется *поглощением*.

Цепь, все состояния которой образуют одно связное эргодическое множество, называется *эргодической*. Эргодическая цепь называется *регулярной*, если найдется такое $\tau \in \mathfrak{T}$, что при любом $t \geq \tau$ цепь может перейти из любого своего состояния в любое другое состояние за t шагов. Очевидно, цепь будет регулярной, если некоторая степень переходной матрицы не содержит нулей: $p_{ik}^{(\tau)} > 0$, $i, k = 1, \dots, n$.

В примере 27а состояния 0 и n — поглощающие, остальные состояния невозвратные, цепь поглощающая. В примере 27b все состояния возвратные, цепь эргодическая. В примере 3 все состояния возвратные, цепь эргодическая, даже регулярная, так как уже $\mathcal{P}^3$ не содержит нулевых элементов. Цепь примера 4 регулярная, если $0 < p_1 < 1$, $0 < p_2 < 1$. В цепи примера 5 состояния S_1 и S_2 — поглощающие, остальные состояния невозвратные, цепь поглощающая. Цепь примера 6 регулярная.

Пример 32. Рассмотрим цепь, имеющую граф



Стрелкам соответствуют положительные вероятности перехода. Состояния 4 и 5 — возвратные, остальные состояния невозвратные. Эргодическое множество $\{4, 5\}$. Цепь не является ни поглощающей, ни эргодической. Пока цепь находится в одном из своих невозвратных состояний, мы можем, объединив состояния 4 и 5 в одно, считать цепь поглощающей. После поглощения в этом объединенном состоянии мы можем считать цепь эргодической с графом. Этот пример по-



казывает, что достаточно изучить поглощающие и эргодические цепи, а изучение цепи общего вида сводится к изучению этих двух типов.

9.2.2°. Рассмотрим произвольную конечную однородную марковскую цепь, имеющую l ($0 \leq l < n$) невозвратных состояний. Перенумеруем, если это потребуется, ее состояния так, чтобы номера $1, 2, \dots, n-l$ соответствовали возвратным состояниям, а номера $n-l+1, \dots, n$ — невозвратным. Тогда переходная матрица цепи примет вид: $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} S & O \\ R & Q \end{pmatrix}$, где $(n-l) \times (n-l)$ -подматрица S соответствует переходам из возвратных состояний в возвратные, $l \times (n-l)$ -подматрица R соответствует переходам из невозвратных состояний в возвратные, $l \times l$ -подматрица Q соответствует переходам по невозвратным состояниям, O — нулевая $(n-l) \times l$ -матрица (при $l=0$ $\mathcal{P} = S$, подматрицы R и Q отсутствуют). Такая форма переходной матрицы называется *канонической*. Очевидно, для поглощающей цепи $S = E$ (E — $(n-l) \times (n-l)$ -единичная матрица).

Упражнение 9.1. Запишите в канонической форме матрицы процессов 27–32.

С помощью непосредственного перемножения нетрудно убедиться, что $\mathcal{P}^t = \begin{pmatrix} S^t & O \\ P_t & Q^t \end{pmatrix}$, где $R_t = R_{t-1}S + Q^{t-1}R$, $t = 1, 2, \dots$; $R_0 = R$.

Приведем без доказательства следующее утверждение (эргодическую теорему).

Теорема 9.2. Для любой конечной однородной марковской цепи вероятность после t шагов оказаться в эргодическом состоянии независимо от начала процесса стремится к 1 при $t \rightarrow \infty$.

Для поглощающей цепи эта теорема означает, что вероятность поглощения через t шагов независимо от начала процесса стремится к 1 при $t \rightarrow \infty$.

Следствие 9.1. Для любой конечной однородной марковской цепи $\lim_{t \rightarrow \infty} Q^t = O$.

9.3. Поглощающие цепи

9.3.1°. Здесь нас будут интересовать ответы на такие вопросы:

- 1) сколько времени в среднем цепь пребывает (до поглощения) в невозвратном состоянии S_j ;
- 2) каково среднее время поглощения;
- 3) если цепь начинается в невозвратном состоянии S_i , то с какой вероятностью она поглотится в поглощающем состоянии S_j ?

Теорема 9.3. Матрица $E - Q$ обратима и

$$(E - Q)^{-1} = E + Q + Q^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k.$$

Доказательство. Непосредственное перемножение матриц дает:

$$(E - Q)(E + Q + Q^2 + \dots + Q^{t-1}) = (E + Q + Q^2 + \dots + Q^{t-1})(E - Q) = E - Q^t; \quad (9.1)$$

в силу следствия 9.1 $E - Q^t \rightarrow E$ ($t \rightarrow \infty$), поэтому при достаточно больших t $\det(E - Q^t) \neq 0$. Значит, и $\det(E - Q) \neq 0$, т. е. матрица $E - Q$ обратима. Из равенств (9.1) при $t \rightarrow \infty$ получаем

$$(E - Q) \sum_{k=0}^{\infty} Q^k = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k (E - Q) = E,$$

откуда и следует утверждение теоремы.

$l \times l$ -матрица $\mathfrak{N} \doteq (E - Q)^{-1}$ называется *фундаментальной матрицей* поглощающей цепи.

Теорема 9.4. Фундаментальная матрица обладает свойствами: $Q\mathfrak{N} = \mathfrak{N}Q = \mathfrak{N} - E$.

Доказательство. Равенства сразу следуют из определения и представления обратной матрицы.

9.3.2°. Каждому невозвратному состоянию S_j поставим в соответствие случайную величину t_j , равную общему числу моментов времени, которые цепь проводит в состоянии S_j . Пусть $u_j^{(k)} = 1$, если цепь после k шагов находится в состоянии S_j , $u_j^{(k)} = 0$ в противном случае. Очевидно, $t_j = \sum_{k=0}^{\infty} u_j^{(k)}$. По теореме 9.1 состояние цепи после k шагов определяется i -й строкой матрицы $\mathcal{P}^k$, если цепь началась в состоянии S_i . Следовательно, условное распределение случайной величины $u_j^{(k)}$ имеет вид:

$$u_j^{(k)}|S_i : \begin{matrix} 1 & 0 \\ p_{ij}^{(k)} & 1 - p_{ij}^{(k)} \end{matrix},$$

а условное математическое ожидание: $M(u_j^{(k)}|S_i) = p_{ij}^{(k)}$.

Пусть $m_{ij} = M(t_j|S_i)$ — среднее время пребывания цепи в состоянии S_j при условии, что она началась из состояния S_i ($i, j = n - l + 1, \dots, n$); матрица $\mathfrak{M} = (m_{ij})$ называется *матрицей средних времен пребывания в невозвратных состояниях*; нумерация ее строк и столбцов соответствует нумерации их в переходной матрице, то есть $i, j = n - l + 1, \dots, n$.

Теорема 9.5. $\mathfrak{M} = \mathfrak{N}$.

Доказательство:

$$m_{ij} = M(t_j|S_i) = \sum_{k=0}^{\infty} M(u_j^{(k)}|S_i) = p_{ij}^{(k)} = \sum_{k=0}^{\infty} p_{ij}^{(k)},$$

или в матричной форме:

$$\mathfrak{M} = \sum_{k=0}^{\infty} Q^k = (E - Q)^{-1} = \mathfrak{N}.$$

Пусть T — время поглощения; это время складывается из времен пребывания цепи во всех невозвратных состояниях: $T = \sum_{j=n-l+1}^n t_j$.

Обозначим через $\tau \doteq (\tau_{n-l+1}, \dots, \tau_n)^\top$ вектор-столбец средних времен поглощения; номер координаты этого вектора соответствует но-

меру начального состояния (здесь также нумерация координат соответствует нумерации строк и столбцов переходной матрицы); в дальнейшем мы будем обозначать $\xi = (1, \dots, 1)^\top$ «единичный» столбец.

Теорема 9.6. $\tau = \mathfrak{N}\xi$.

Доказательство:

$$M(T|S_i) = \sum_{j=n-l+1}^n M(t_j|S_i) = \sum_{j=n-l+1}^n m_{ij},$$

что в силу теоремы 9.5 означает координатную форму требуемого равенства.

Приведем без доказательства теорему о дисперсиях средних времен пребывания и среднего времени поглощения (см. [39, с. 70]).

Теорема 9.7.

$$\left(D(t_j|S_i)\right)_{i,j=n-l+1}^n = \mathfrak{N}(2\mathfrak{N}_{dg} - E) - \mathfrak{N}_{sq}, \quad D(\tau) = (2\mathfrak{N} - E)\tau - \tau_{sq}$$

($\mathfrak{N}_{dg}$ — диагональная часть матрицы $\mathfrak{N}$; $\mathfrak{N}_{sq}$ — матрица, элементы которой — квадраты элементов матрицы $\mathfrak{N}$; τ_{sq} — вектор, компоненты которого — квадраты компонентов вектора τ .)

Пусть b_{ij} — вероятность того, что цепь, начинающаяся с невозвратного состояния S_i , поглотится в состоянии S_j ($i = n-l+1, \dots, n$; $j = 1, \dots, n-l$), $B = (b_{ij})$ (нумерация строк и столбцов матрицы B сохраняет нумерацию в переходной матрице).

Теорема 9.8. $B = \mathfrak{N}R$.

Доказательство. Вероятность поглощения на первом шаге равна p_{ij} ; если этого не произойдет, то цепь может поглотиться в другом поглощающем состоянии или перейти в невозвратное состояние S_k , откуда вероятность поглотиться в состоянии S_j равна b_{kj} . По теореме сложения вероятностей и формуле полной вероятностей

$$b_{ij} = p_{ij} + \sum_{k=n-l+1}^n p_{ik}b_{kj}, \quad i = n-l+1, \dots, n; \quad j = 1, \dots, n-l;$$

это равенство есть поэлементная запись матричного равенства $B = R + QB$, откуда $(E - Q)B = R$, $B = (E - Q)^{-1}R = \mathfrak{N}R$.

9.4. Эргодические цепи

9.4.1°. Здесь нас будут интересовать ответы на следующие вопросы:

- 1) сколько шагов (в среднем) требуется цепи, чтобы перейти из состояния S_i в состояние S_j ;
- 2) сколько шагов (в среднем) цепь пребывает в состоянии S_j (за время t);
- 3) как ведет себя цепь по прошествии достаточно большого времени после начала процесса?

Будем рассматривать сначала *регулярные* эргодические цепи. Начнем со следующего вспомогательного утверждения.

Лемма 9.1. Пусть $\mathcal{P}$ — переходная $n \times n$ -матрица, не содержащая нулей ($p_{ik} > 0$ ($i, k = 1, \dots, n$)), ε — наименьший ее элемент, $x = (x_1, \dots, x_n)^\top$ — произвольный столбец, $m_0 = \min\{x_1, \dots, x_n\}$, $M_0 = \max\{x_1, \dots, x_n\}$, $y \doteq \mathcal{P}x = (y_1, \dots, y_n)^\top$, $m_1 = \min\{y_1, \dots, y_n\}$, $M_1 = \max\{y_1, \dots, y_n\}$. Тогда

$$m_1 \geq m_0, \quad M_1 \leq M_0, \quad (9.2)$$

$$M_1 - m_1 \leq (1 - 2\varepsilon)(M_0 - m_0). \quad (9.3)$$

Доказательство. Пусть x' получается из x заменой всех компонент, кроме одной, равной m_0 , на M_0 . Тогда $x_i \leq x'_i$ ($i = 1, \dots, n$) и каждая компонента столбца $y' = \mathcal{P}x'$ имеет вид

$$am_0 + (1 - a)M_0 = M_0 - a(M_0 - m_0),$$

где a — одна из вероятностей p_{ij_0} , j_0 — номер координаты $x'_{j_0} = m_0$. В силу положительности элементов $\mathcal{P}$ $y_i \leq y'_i$ ($i = 1, \dots, n$), поэтому

$$M_1 \leq M_0 - a(M_0 - m_0) \leq M_0 - \varepsilon(M_0 - m_0). \quad (9.4)$$

Отсюда следует, что $M_1 \leq M_0$.

Рассмотрим столбец $-x$ и соответствующий ему столбец $-y = \mathcal{P}(-x)$. Для $-x$ $\begin{pmatrix} -y \end{pmatrix}$ наибольшая компонента $-m_0$ $\begin{pmatrix} -m_1 \end{pmatrix}$, наименьшая $-M_0$ $\begin{pmatrix} -M_1 \end{pmatrix}$. По доказанному $-m_1 \leq -m_0$, то есть

$m_1 \geq m_0$ и $-m_1 \leq -m_0 - \varepsilon(-m_0 - (-M_0))$. Сложим последнее неравенство с неравенством (9.4); в итоге получим

$$M_1 - m_1 \leq M_0 - m_0 - 2\varepsilon(M_0 - m_0) = (1 - 2\varepsilon)(M_0 - m_0),$$

что и требовалось.

Заметим, что неравенства (9.2) (но не неравенства (9.3)!) остаются в силе для любой стохастической матрицы.

Основной в теории регулярных эргодических цепей является следующая теорема.

Теорема 9.9. Пусть $\mathcal{P}$ — переходная матрица регулярной марковской цепи. Тогда:

1) существует единственный вектор-строка $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, обладающий свойствами

$$\alpha = \mathcal{P}\alpha, \quad \alpha_i > 0 \quad (i = 1, \dots, n), \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$$

(α называется неподвижным вектором матрицы $\mathcal{P}$);

2) $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{P}^t = A \doteq \xi\alpha = \begin{pmatrix} \alpha \\ \dots \\ \alpha \end{pmatrix}$ (A называется предельной матрицей для цепи с матрицей $\mathcal{P}$);

3) для любого стохастического вектора $\pi \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \pi \mathcal{P}^t = \alpha$ (распределение, задаваемое строкой α , называется финальным);

4) $\mathcal{P}A = A\mathcal{P} = A; \quad A^t = A$ для всех $t = 1, 2, \dots$

Доказательство начнем с утверждения 2). Так как для $n = 2$, $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,5 \\ 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$ все утверждения теоремы тривиальны, то можем в дальнейшем исключить этот случай из рассмотрения.

Предположим сначала, что $p_{ij} > 0$ ($i, j = 1, \dots, n$), и пусть ε — наименьший элемент матрицы $\mathcal{P}$. В силу сделанного выше замечания, $0 < \varepsilon < 0,5$. Обозначим ρ_j ($1 \leq j \leq n$) — столбец, j -я компонента которого равна 1, а остальные равны нулю. Очевидно, $\mathcal{P}^t \rho_j$ есть j -й столбец матрицы $\mathcal{P}^t$. Обозначим M_t и m_t соответственно наибольший

и наименьший элемент столбца $\mathcal{P}^t \rho_j$. Из леммы 9.1 последовательно получаем

$$0 = m_0 < m_1 \leq m_2 \leq \dots, \quad 1 = M_0 > M_1 \geq M_2 \geq \dots; \quad (9.5)$$

$$\begin{aligned} d_t \doteq M_t - m_t &\leq (1 - 2\varepsilon)(M_{t-1} - m_{t-1}) \leq (1 - 2\varepsilon)^2(M_{t-2} - m_{t-2}) \leq \dots \\ &\dots \leq (1 - 2\varepsilon)^t(M_0 - m_0) = (1 - 2\varepsilon)^t \rightarrow 0 \text{ при } t \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (9.6)$$

Из соотношений (9.6) следует, что $\lim_{t \rightarrow \infty} d_t = 0$. По лемме о вложенных промежутках существует предел $\alpha_j \doteq \lim_{t \rightarrow \infty} M_t = \lim_{t \rightarrow \infty} m_t$ ($1 \leq j \leq n$), причем в силу неравенств (9.5) $0 < \alpha_j < 1$ ($1 \leq j \leq n$). Таким образом, j -й столбец матрицы $\mathcal{P}^t$ стремится к столбцу с одинаковыми элементами $(\alpha_j, \dots, \alpha_j)^\top$. Положив $\alpha \doteq (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, получаем

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{P}^t = \begin{pmatrix} \alpha \\ \dots \\ \alpha \end{pmatrix} \doteq A = \xi \alpha.$$

Так как каждая строка матрицы $\mathcal{P}^t$ — стохастический вектор, то и α — стохастический вектор.

Если матрица $\mathcal{P}$ имеет нулевые элементы, то найдется натуральное k такое, что все элементы $\mathcal{P}^k$ положительны. Пусть ε' — наименьший элемент этой матрицы. По доказанному выше при $t \rightarrow \infty$

$$d_{kt} \doteq M_{kt} - m_{kt} \leq (1 - 2\varepsilon')^t \rightarrow 0.$$

В силу замечания к лемме 9.1 монотонная последовательность $\{d_t\}$ содержит сходящуюся к нулю подпоследовательность $\{d_{kt}\}$. Следовательно, она и сама сходится к нулю. Далее рассуждаем так же, как и выше. Утверждение 2) доказано.

Пусть π — произвольный стохастический вектор-строка (это значит, что $\pi \xi = 1$). По доказанному $\lim_{t \rightarrow \infty} \pi \mathcal{P}^t = \pi A = \pi(\xi \alpha) = (\pi \xi) \alpha = \alpha$. Этим доказано утверждение 3).

Далее $\mathcal{P}^{t+1} = \mathcal{P}^t \mathcal{P} = \mathcal{P} \mathcal{P}^t$. Устремив здесь $t \rightarrow \infty$, получаем $A = A \mathcal{P} = \mathcal{P} A$. В силу ассоциативности умножения матриц имеем: $A = \xi \alpha$, $A^2 = \xi \alpha \xi \alpha = \xi(\alpha \xi) \alpha = \xi \alpha = A$, значит, и $A^t = A$. Этим установлено утверждение 4).

Равенство $A = A\mathcal{P}$ построчно дает равенство $\alpha = \alpha\mathcal{P}$. Пусть β — неподвижный вектор матрицы $\mathcal{P}$. Тогда $\beta = \beta\mathcal{P} = \beta\mathcal{P}^2 = \dots = \beta\mathcal{P}^t \rightarrow \alpha$. Следовательно, $\beta = \alpha$. Теорема полностью доказана.

Из доказательства утверждения 2) теоремы получаем полезное для дальнейшего утверждение.

Следствие 9.2. Для $t = 1, 2, \dots$ имеет место представление $p_{ij}^{(t)} = \alpha_j + \sigma_{jt}r^t$, где $0 < r < 1$, $\sigma_{jt} = \pm 1$.

Рассмотрим примеры. Пусть $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Найдём финальное распределение цепи с этой матрицей. Запишем уравнение $\alpha = \alpha\mathcal{P}$ в координатах:

$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{4}\alpha_3, \\ \alpha_1 = \frac{1}{4}\alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \frac{1}{4}\alpha_3, \\ \alpha_1 = \frac{1}{4}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{2}\alpha_3. \end{cases}$$

Линейно независимы здесь лишь два уравнения из трех. Добавив к первым двум уравнениям условие стохастичности $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$ и решив эту систему, получим: $\alpha = (0, 4; 0, 2; 0, 4)$; следовательно,

$$A = \begin{pmatrix} 0,4 & 0,2 & 0,4 \\ 0,4 & 0,2 & 0,4 \\ 0,4 & 0,2 & 0,4 \end{pmatrix}.$$

Для сравнения

$$\mathcal{P}^5 = \begin{pmatrix} 0,4002 & 0,2002 & 0,3994 \\ 0,4004 & 0,1992 & 0,4004 \\ 0,3994 & 0,2002 & 0,4004 \end{pmatrix}.$$

Для примера 4 получаем $A = \begin{pmatrix} \frac{p_2}{p_1 + p_2} & \frac{p_1}{p_1 + p_2} \\ \frac{p_1 + p_2}{p_1 + p_2} & \frac{p_1 + p_2}{p_1 + p_2} \end{pmatrix}$. Для процесса независимых испытаний (пример 6) $A = \mathcal{P}$.

9.4.2°. В дальнейшем α всюду означает неподвижный вектор матрицы $\mathcal{P}$, а A — её предельную матрицу.

Очевидно, $\alpha^\top$ есть собственный вектор матрицы $\mathcal{P}$, соответствующий собственному значению 1: транспонируя равенство $\alpha\mathcal{P} = \alpha$, получаем $\mathcal{P}^\top\alpha^\top = \alpha^\top$.

Теорема 9.10. *Вектор ξ — единственный (с точностью до скалярного множителя) собственный вектор переходной матрицы регулярной марковской цепи, соответствующий собственному значению 1.*

Доказательство. Так как сумма элементов каждой строки матрицы $\mathcal{P}$ равна 1, то $\mathcal{P}\xi = \xi$. Пусть ρ — другой собственный вектор этой матрицы, также соответствующий собственному значению 1: $\mathcal{P}\rho = \rho$. При любом t ρ является собственным вектором матрицы $\mathcal{P}$, отвечающим тому же собственному значению 1: $\mathcal{P}^t\rho = \rho$; устремляя здесь $t \rightarrow \infty$, получаем $A\rho = \rho$, $(\xi\alpha)\rho = \xi(\alpha\rho) = c\xi$ ($c = \alpha\rho$ — скаляр).

Стохастическая матрица, столбцы которой также являются стохастическими векторами, называется *двоякостохастической*.

Следствие 9.3. *Неподвижный вектор двоякостохастической $n \times n$ -матрицы $\mathcal{P}$ имеет вид $\alpha = (\frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n})$.*

Доказательство. Так как $\alpha^\top$ — собственный вектор матрицы $\mathcal{P}^\top$, то $\alpha^\top = c\xi$, а так как $\alpha^\top$ — стохастический вектор, то $c = \frac{1}{n}$.

9.4.3°. Как и в предыдущем параграфе, обозначим через $u_j^{(k)}$ случайную величину, принимающую значение 1, если цепь после k шагов находится в состоянии S_j , и 0 в противном случае. Тогда $\sum_{k=1}^t u_j^{(k)}$ — время пребывания цепи в состоянии S_j до момента t без учета начального состояния, $y_j^{(t)} = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t u_j^{(k)}$ — доля времени пребывания цепи в состоянии S_j до момента t без учета начального состояния.

Следующая теорема выявляет роль неподвижного вектора. Она представляет собой закон больших чисел для регулярных марковских цепей.

Теорема 9.11. *Для любого начального распределения π*

$$\lim_{t \rightarrow \infty} M(y_j^{(t)} | \pi) = \alpha_j, \quad (9.7)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(|y_j^{(t)} - \alpha_j| > \varepsilon | \pi) = 0 \quad (j = 1, \dots, n, \varepsilon > 0). \quad (9.8)$$

Предельное соотношение (9.8) означает, что $y_j^{(t)}$ по вероятности сходятся к α_j ($j = 1, \dots, n$) при $t \rightarrow \infty$.

Доказательство. Условное распределение величин $u_j^{(k)}|S_i$ имеет вид: $\frac{1}{p_{ij}^{(k)}} \quad 0 \quad 1 - p_{ij}^{(k)},$ (значит, $M(u_j^{(k)}|S_i) = p_{ij}^{(k)}$). По теореме 9.9 при $t \rightarrow \infty$

$$M(y_j^{(t)}|S_i) = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t M(u_j^{(k)}|S_i) = \frac{1}{t} \sum_{k=1}^t p_{ij}^{(k)} \rightarrow \alpha_j \quad (1 \leq j \leq n)$$

(по известной теореме из анализа, так как $p_{ij}^{(k)} \rightarrow \alpha_j$, то и последовательность средних арифметических стремится к этому же пределу). Так как предел не зависит от начального состояния S_i , то равенство (9.7) доказано.

Для доказательства предельного соотношения (9.8) в силу неравенства Чебышева (см. **8.1.2**) достаточно показать, что для любого начального состояния S_i

$$\lim_{t \rightarrow \infty} D(y_j^{(t)}|S_i) = 0. \quad (9.9)$$

Докажем это соотношение.

$$D(y_j^{(t)}|S_i) = M\left((y_j^{(t)})^2|S_i\right) - \left(M(y_j^{(t)}|S_i)\right)^2.$$

Согласно предельному соотношению (9.7) вычитаемое стремится к $(\alpha_j)^2$ при $t \rightarrow \infty$. Поэтому надо доказать, что и уменьшаемое имеет такой же предел.

$$M\left((y_j^{(t)})^2|S_i\right) = \frac{1}{t^2} \sum_{k=1}^t \sum_{l=1}^t M(u_j^{(k)} u_j^{(l)}|S_i).$$

Произведение $u_j^{(k)} u_j^{(l)}$ принимает значение 1 в том и только том случае, когда оба сомножителя принимают значение 1; поэтому условное

распределение этого произведения имеет вид:

$$\begin{aligned}
 u_j^{(k)} u_j^{(l)} | S_i : & \begin{matrix} 1 & 0 \\ p_{ij}^{(k)} p_{ij}^{(l)} & 1 - p_{ij}^{(k)} p_{ij}^{(l)} \end{matrix} \quad \text{при } l \neq k, \\
 (u_j^{(k)})^2 | S_i : & \begin{matrix} 1 & 0 \\ p_{ij}^{(k)} & 1 - p_{ij}^{(k)} \end{matrix} \quad \text{при } l = k; \quad M(u_j^{(k)} u_j^{(l)} | S_i) = p_{ij}^{(k)} p_{ij}^{(l)} \quad \text{при} \\
 & l \neq k, \quad M(u_j^{(k)} | S_i)^2 = p_{ij}^{(k)}.
 \end{aligned}$$

Таким образом,

$$M\left((y_j^{(t)})^2 | S_i\right) = \frac{1}{t^2} \left(\sum_{k=2}^t \sum_{l=1}^{k-1} p_{ij}^{(k)} p_{ij}^{(l)} + \sum_{k=1}^t p_{ij}^{(k)} + \sum_{k=1}^{t-1} \sum_{l=k+1}^t p_{ij}^{(k)} p_{ij}^{(l)} \right) \quad (9.10)$$

Так как $p_{ij}^{(t)} \rightarrow \alpha_j$ при $t \rightarrow \infty$, то и среднее значение $\frac{1}{t} \sum_{k=1}^t p_{ij}^{(k)} \rightarrow \alpha_j$; следовательно, второе слагаемое в (9.10) стремится к 0 при $t \rightarrow \infty$. В первом и третьем слагаемых воспользуемся представлением следствия 9.2; после этого эти два слагаемых можно объединить:

$$\begin{aligned}
 \lim_{t \rightarrow \infty} M\left((y_j^{(t)})^2 | S_i\right) &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{t^2} \left(\sum_{k=2}^t \sum_{l=1}^{k-1} (\alpha_j + \sigma_{jk} r^k)(\alpha_j + \sigma_{jl} r^l) \right) = \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{t^2} \sum_{k=2}^t \sum_{l=1}^{k-1} \alpha_j^2 + \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{t^2} \sum_{k=2}^t \sum_{l=1}^{k-1} (\alpha_j \sigma_{jl} r^l + \alpha_j \sigma_{jk} r^k + \sigma_{jk} \sigma_{jl} r^{k+l}).
 \end{aligned} \quad (9.11)$$

Первое слагаемое:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{2}{t^2} \sum_{k=2}^t \sum_{l=1}^{k-1} \alpha_j^2 = \lim_{t \rightarrow \infty} \alpha_j^2 \frac{2}{t^2} \frac{t(t-1)}{2} = \alpha_j^2.$$

Так как $r^t \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$, то и средние арифметические этой последовательности стремятся к нулю; это означает, что второе слагаемое в (9.11) равно нулю. Итак, доказано, что $\lim_{t \rightarrow \infty} M\left((y_j^{(t)})^2 | S_i\right) = \alpha_j^2$, т. е. верно соотношение (9.9), а значит, верно и (9.8).

9.4.4°. Как и в случае поглощающей цепи здесь большую роль играет некая матрица, также называемая фундаментальной.

Лемма 9.2. $(P - A)^t = P^t - A$, $t = 1, 2, \dots$

Доказательство. В силу утверждений 4) теоремы 9.9

$$\begin{aligned} (P - A)^t &= \sum_{k=0}^t (-1)^{t-k} C_t^k P^k A^{t-k} = \sum_{k=0}^t (-1)^{t-k} C_t^k P^k A = \\ &= P^t + \sum_{k=0}^{t-1} (-1)^{t-k} C_t^k A = P^t - A. \end{aligned}$$

Теорема 9.12. Матрица $E - P + A$ обратима и

$$(E - P + A)^{-1} = E + \sum_{k=1}^{\infty} (P^k - A). \quad (9.12)$$

Доказательство. В силу теоремы 9.9 $(P - A)^t = P^t - A \rightarrow 0$. Поэтому согласно лемме 9.2 дальнейшие рассуждения такие же, как при доказательстве теоремы 9.3 (роль матрицы Q играет матрица $P - A$).

Матрица $\mathfrak{N} \doteq (E - P + A)^{-1}$ называется *фундаментальной* матрицей регулярной марковской цепи. Ее простейшие свойства устанавливает следующая теорема.

Теорема 9.13.

$$1) P\mathfrak{N} = \mathfrak{N}P; \quad 2) \mathfrak{N}\xi = \xi; \quad 3) \alpha\mathfrak{N} = \alpha; \quad 4) E - \mathfrak{N} = A - P\mathfrak{N}.$$

Доказательство. Утверждение 1) непосредственно усматривается из определения и равенства (9.12); из равенства (9.12) также видно, что сумма элементов каждой строки матрицы $\mathfrak{N}$ равняется 1, что влечет утверждение 2); далее из равенства (9.12) и утверждений 4) теоремы 9.9 следует

$$\alpha\mathfrak{N} = \alpha(E - P + A)^{-1} = \alpha + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha P^k - \alpha A) = \alpha + \sum_{k=1}^{\infty} (\alpha - \alpha) = \alpha.$$

Наконец,

$$\begin{aligned} A - P\mathfrak{N} &= A - P - \sum_{k=1}^{\infty} (P^{k+1} - PA) = - \sum_{k=0}^{\infty} (P^{k+1} - A) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (P^k - A) = E - \mathfrak{N}. \end{aligned}$$

Пусть $v_j^{(t)} \doteq \sum_{k=0}^{t-1} u_j^{(k)}$ — время пребывания в состоянии S_j за первые t шагов (начальное состояние + $t - 1$ шагов).

Теорема 9.14. *Для любого начального распределения π при $t \rightarrow \infty$*

$$\left(M(v_j^{(t)} | \pi - t\alpha) \right)_{j=1}^n \rightarrow \pi(\mathfrak{N} - A) = \pi\mathfrak{N} - \alpha.$$

Доказательство. Для $i = 1, \dots, n$

$$M(v_j^{(t)} | S_i) = \sum_{k=0}^{t-1} M(u_j^{(k)} | S_i) = \sum_{k=0}^{t-1} p_{ij}^{(k)}.$$

Значит,

$$\left(M(v_j^{(t)} | S_i - t\alpha) \right)_{i,j=1}^n = \sum_{k=0}^{t-1} (\mathcal{P}^k - A) \rightarrow \mathfrak{N} - A,$$

откуда и следует утверждение теоремы.

Следствие 9.4. *Для любых двух начальных распределений π и π' при $t \rightarrow \infty$*

$$\left(M(v_j^{(t)} | \pi - M(v_j^{(t)} | \pi')) \right)_{j=1}^n \rightarrow (\pi - \pi')\mathfrak{N}.$$

В заключение этого пункта заметим, что для процесса независимых испытаний (пример 6) $\mathcal{P} = A$ и, значит, $\mathfrak{N} = E$.

9.4.5°. Обозначим через τ_j число шагов, за которые цепь впервые попадает в состояние S_j из начального состояния (время первого достижения состояния S_j). Далее пусть $m_{ij} \doteq M(\tau_j | S_i)$. Матрица $\mathfrak{M} = (m_{ij})_{i,j=1}^n$ называется матрицей средних времен первого достижения.

Если начальное состояние задается вектором, то вектор средних времен первого достижения равен $\pi\mathfrak{M}$.

Пусть Ξ — $n \times n$ -матрица, все элементы которой равны 1, C_{dg} — диагональная часть матрицы $C = (c_{ij})_{i,j=1}^n$, $C_{dg} = \text{diag}(c_{11}, \dots, c_{nn})$.

Теорема 9.15. *Матрица $\mathfrak{M}$ удовлетворяет уравнению*

$$\mathfrak{M} = \mathcal{P}(\mathfrak{M} - \mathfrak{M}_{dg}) + \Xi. \quad (9.13)$$

Доказательство. Из состояния S_i можно перейти в состояние S_j с вероятностью p_{ij} за один шаг; из S_i можно перейти в состояние S_k с вероятностью p_{ik} за один шаг, а оттуда перейти в S_j в среднем за m_{kj} шагов. Таким образом, имеем распределение: 1 шаг с вероятностью p_{ij} , $m_{kj} + 1$ шагов с вероятностью p_{ik} ($k = 1, \dots, n, k \neq j$). Математическое ожидание этого распределения

$$\begin{aligned} m_{ij} &= M(\tau_j | S_i) = p_{ij} + \sum_{k \neq j} p_{ik}(m_{kj} + 1) = p_{ij} + \sum_{k \neq j} p_{ik} + \sum_{k \neq j} p_{ik} m_{kj} = \\ &= 1 + \sum_{k=1}^n p_{ik}(m_{kj} - p_{ij} m_{jj}) \quad (i, j = 1, \dots, n), \end{aligned}$$

что в матричной форме запишется как раз в виде (9.13).

Пусть $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ — финальное распределение цепи с переходной матрицей $\mathcal{P}$, $D = \text{diag}(\frac{1}{\alpha_1}, \dots, \frac{1}{\alpha_n})$.

Теорема 9.16.

$$m_{ii} = \frac{1}{\alpha_i} \quad (i = 1, \dots, n);$$

это значит, что $\mathfrak{M}_{dg} = D$.

Доказательство. Умножим равенство (9.13) слева на α :

$$\alpha \mathfrak{M} = \alpha \mathcal{P}(\mathfrak{M} - \mathfrak{M}_{dg}) + \alpha \Xi = \alpha \mathfrak{M} - \alpha D + \xi^\top;$$

отсюда получаем $\alpha D = \xi^\top$, что в координатах означает $\alpha_i m_{ii} = 1$.

Теорема 9.17. Уравнение (9.13) может иметь лишь одно решение.

Доказательство. Пусть $\mathfrak{M}'$ и $\mathfrak{M}''$ — два решения этого уравнения. В силу предыдущей теоремы их диагональные части совпадают: $\mathfrak{M}'_{dg} = \mathfrak{M}''_{dg}$. Из (9.13) получаем, что $\mathcal{P}(\mathfrak{M}' - \mathfrak{M}) = \mathfrak{M}' - \mathfrak{M}''$. Это означает, что каждый столбец матрицы $\mathfrak{M}' - \mathfrak{M}''$ — собственный вектор матрицы $\mathcal{P}$, соответствующий собственному значению 1. По теореме 9.10 каждый столбец этой матрицы имеет вид $c\xi$, где c — скаляр. Так как диагональные элементы матрицы $\mathfrak{M}' - \mathfrak{M}''$ равны 0, то $c = 0$. Значит, $\mathfrak{M}' - \mathfrak{M}'' = 0$.

Теорема 9.18. *Решение уравнения (9.13) дается равенством*
 $\mathfrak{M} = (E - \mathfrak{N} + \Xi \mathfrak{N}_{dg})D$.

Доказательство. Непосредственной подстановкой убеждаемся, что эта матрица удовлетворяет уравнению (9.13):

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} - \mathfrak{M}_{dg} &= (E - \mathfrak{N} + \Xi \mathfrak{N}_{dg})D - (E - \mathfrak{N}_{dg} + \mathfrak{N}_{dg})D = D - \mathfrak{N} + \Xi \mathfrak{N}_{dg} - D = \\ &= -(\mathfrak{N} - \Xi \mathfrak{N}_{dg}); \text{ так как } \mathcal{P}\Xi = \Xi, \text{ а по теореме 9.13 } -\mathcal{P}\mathfrak{N} = E - \mathfrak{N} - A, \\ \text{то } \mathcal{P}(\mathfrak{M} - \mathfrak{M}_{dg}) &= (E - \mathfrak{N} - A + \Xi \mathfrak{N}_{dg})D = \mathfrak{M} - AD = \mathfrak{M} - \Xi, \end{aligned}$$

так как $AD = \Xi$.

Следствие 9.5. *Для процесса независимых испытаний $m_{ij} = \frac{1}{p_i}$, $i, j = 1, \dots, n$.*

Доказательство. Для этого процесса

$$\mathfrak{N} = E, \quad \alpha = (p_1, \dots, p_n), \quad \mathfrak{M} = (E - E + \Xi E)D = \Xi D = \left(\frac{1}{p_j} \right)_{i,j=1}^n.$$

Если в качестве начального взять финальное распределение, то вектор средних времен первого достижения будет равен $\alpha \mathfrak{M}$.

Следствие 9.6. $\alpha \mathfrak{M} = \left(\frac{n_{11}}{p_1}, \dots, \frac{n_{nn}}{p_n} \right)$, где n_{ii} — диагональные элементы матрицы $\mathfrak{N}$.

Доказательство. Из теоремы следует

$$\alpha \mathfrak{M} = \alpha(E - \mathfrak{N} + \Xi \mathfrak{N}_{dg})D = \alpha - \alpha + \xi^\top \mathfrak{N}_{dg}D = \left(\frac{n_{11}}{p_1}, \dots, \frac{n_{nn}}{p_n} \right).$$

9.4.6°. Если эргодическая цепь не является регулярной, то любая степень переходной матрицы содержит нули. Например, если $\mathcal{P} =$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & q \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (p > 0, q > 0, p + q = 1), \text{ то степени переходной мат-}$$

$$\text{рицы: } \mathcal{P}^{2k} = \begin{pmatrix} p & 0 & q \\ 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & q \end{pmatrix}, \quad \mathcal{P}^{2k-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & q \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots;$$

ясно, что предел $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{P}^t$ не существует.

Тем не менее некоторые из приведенных утверждений остаются в силе и для нерегулярных эргодических цепей. Напомним следующее определение. Скажем, что последовательность $\{\mathcal{P}^t\}_{t=1}^{\infty}$ суммируема к A по Эйлеру, если для любого λ ($0 < \lambda < 1$)

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^t C_t^k \lambda^{t-k} (1-\lambda)^k \mathcal{P}^k = A.$$

Обычная сходимость влечет суммируемость по Эйлеру, но не наоборот.

Рассмотрим матрицу $\mathcal{P}_\lambda = \lambda E + (1-\lambda)\mathcal{P}$. Положительные элементы матрицы $\mathcal{P}$ остаются положительными и в матрице $\mathcal{P}_\lambda$; кроме того, положительны диагональные элементы матрицы $\mathcal{P}_\lambda$. Это означает, что цепь с матрицей $\mathcal{P}_\lambda$ может переходить из любого состояния в это же состояние за 1 шаг; а это, в свою очередь, означает, что существует натуральное τ такое, что для $t \geq \tau$ цепь может перейти из любого состояния в любое другое за t шагов, т. е. $\mathcal{P}_\lambda$ — переходная матрица регулярной цепи.

По теореме 9.9 существует вектор-строка $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\alpha_i > 0$ ($i = 1, \dots, n$), $\sum_{i=1}^n \alpha_i = 1$ такой, что

$$\alpha = \alpha \mathcal{P}_\lambda, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \mathcal{P}_\lambda^t = A = \xi \alpha.$$

Последнее предельное соотношение означает, что $\{\mathcal{P}^t\}_{t=1}^{\infty}$ суммируема к A по Эйлеру, так как $\mathcal{P}_\lambda^t = (\lambda E + (1-\lambda)\mathcal{P})^t = \sum_{k=0}^t C_t^k \lambda^{t-k} (1-\lambda)^k \mathcal{P}^k$. Легко видеть также, что вектор α является неподвижным и для матрицы $\mathcal{P}$.

Таким образом, справедлива теорема.

Теорема 9.19. *Для любой эргодической цепи:*

- 1) *существует единственный неподвижный стохастический вектор α с положительными компонентами, $\alpha = \alpha \mathcal{P}$;*
- 2) *последовательность $\{\mathcal{P}^t\}_{t=1}^{\infty}$ суммируема к $A = \xi \alpha$ по Эйлеру;*
- 3) *для любого начального вектора π последовательность векторов $\{\pi \mathcal{P}^t\}_{t=1}^{\infty}$ суммируема к α по Эйлеру;*
- 4) $A\mathcal{P} = \mathcal{P}A = A$.

Так же, как теоремы 9.12 и 9.13, доказывается следующая теорема.

Теорема 9.20. *Если $\mathcal{P}$ — переходная матрица эргодической цепи, то матрица $\mathfrak{N} = (E - \mathcal{P} + A)^{-1}$ существует и ряд $E + \sum_{k=1}^{\infty} (\mathcal{P}^k - A)$ суммируем к $\mathfrak{N}$ по Эйлеру, при этом*

$$\mathcal{P}\mathfrak{N} = \mathfrak{N}\mathcal{P}; \quad \mathfrak{N}\xi = \xi; \quad \alpha = \alpha\mathfrak{N}; \quad E - \mathfrak{N} = A - \mathcal{P}\mathfrak{N}.$$

9.4.7°. Пусть задана неэргодическая цепь, имеющая r ($1 \leq r < n$) невозвратных состояний и одно эргодическое множество (см. пример 7). Каноническое представление ее переходной матрицы (см. 9.2.2°) $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} S & 0 \\ R & Q \end{pmatrix}$, $n - r \times n - r$ -стохастическая подматрица S матрицы $\mathcal{P}$ соответствует переходам по эргодическим множествам. После попадания цепи в эргодическое множество получаем эргодическую цепь с переходной матрицей S . Для рассматриваемой цепи справедливо следующее утверждение.

Теорема 9.21. *Цепь имеет единственный неподвижный стохастический вектор α ; этот вектор имеет положительные координаты, соответствующие эргодическим состояниям и нулевые координаты, соответствующие невозвратным состояниям.*

Доказательство. Так как S — переходная матрица эргодической цепи, то она имеет неподвижный стохастический вектор $\alpha' = (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r})$ с положительными координатами. Пусть $\alpha \doteq (\alpha_1, \dots, \alpha_{n-r}, 0, \dots, 0)$; тогда α — неподвижный вектор матрицы $\mathcal{P}$:

$$\alpha\mathcal{P} = (\alpha', 0) \begin{pmatrix} S & 0 \\ R & Q \end{pmatrix} = \alpha'S, 0 = (\alpha', 0) = \alpha.$$

Пусть $\beta = (\beta', \beta'')$ — другой неподвижный стохастический вектор матрицы $\mathcal{P}$:

$$\beta\mathcal{P} = (\beta', \beta'') \begin{pmatrix} S & 0 \\ R & Q \end{pmatrix} = (\beta'S + \beta''R, \beta''Q);$$

так как $\beta'' = \beta''Q = \beta''Q^2 = \dots \beta''Q^t \rightarrow 0$ при $t \rightarrow \infty$, то $\beta'' = 0$, $\beta' = \beta'S$, следовательно, $\beta' = \alpha'$.

Упражнения

9.2. На прямой отмечены точки 1, 2, 3, 4, 5; частица, находясь в одной из точек 2, 3, 4, может с равными вероятностями попасть в одну из соседних точек; при попадании в одну из точек 1 или 5 она с равными вероятностями может попасть в одну из точек 2, 3, 4; образуйте однородную марковскую цепь и напишите ее переходную матрицу.

9.3. На прямой отмечены точки 1, 2, $\dots$, n ; частица, находясь в одной из точек 2, $\dots$, $n - 1$, может с равными вероятностями попасть в одну из соседних точек; при попадании в одну из точек 1 или n она с равными вероятностями может попасть в одну из точек 2, $\dots$, $n - 1$; образуйте однородную марковскую цепь и напишите ее переходную матрицу.

9.4. В упр. 9.2 и 9.3 частица, попав в одно из граничных состояний, переходит в соседнюю с ней точку; образуйте однородную марковскую цепь и напишите ее переходную матрицу.

9.5. На окружности отмечено 5 точек; частица, находясь в любой из точек, может перейти в любую из двух соседних точек с вероятностью 0,5; образуйте однородную марковскую цепь и напишите ее переходную матрицу. Те же задания, если точек n .

9.6. Первоначально в урне 2 неокрашенных шара. В последовательные моменты времени из урны извлекается шар, окрашивается в черный или красный цвет и возвращается в урну. Если шар не был окрашен, то выбор цвета случаен, если он был окрашен, то цвет его меняется. Образуйте однородную марковскую цепь, приняв за состояния тройки (x, y, z) чисел, где x — число неокрашенных шаров, y — число красных шаров, z — число черных шаров. Напишите переходную матрицу этой цепи.

9.7. Классифицируйте состояния и цепи в упр. 9.2–9.6; напишите каноническую форму переходных матриц этих цепей.

9.8. Некто опускает монету в один из двух игровых автоматов. Первый автомат производит выплату с вероятностью $(0 \leq c \leq 1)$, второй — с вероятностью d $(0 \leq d \leq 1)$. После проигрыша игрок продолжает игру с тем же автоматом, после выигрыша — переходит

к другому. Напишите переходную матрицу.

9.9. По цепи из упр. 9.8 при $c = \frac{1}{2}$, $d = \frac{1}{4}$ постройте новую цепь, состояниями которой являются пары состояний цепи из 9.8. Напишите переходную матрицу новой цепи.

9.10. В сказочной стране Оз (см. [40], [39]) никогда не бывает подряд двух ясных дней. Если сегодня ясно (**N**), то завтра будет снег (**S**) или дождь (**R**) с равными вероятностями; если сегодня снег или дождь, то погода на следующий день не изменится с вероятностью $\frac{1}{2}$. Если все-таки она изменится, то лишь в половине случаев будет ясно. Образуйте однородную марковскую цепь и напишите ее переходную матрицу.

9.11. В упр. 9.10 образуйте однородную марковскую цепь, приняв за состояния погоду за два последовательных дня (то есть рассмотрев состояния **NN**, **NR**, **NS**, **RN**, **RR**, **RS**, **SN**, **SR**, **SS**) и напишите ее переходную матрицу (учтите, что каждый переход в цепи происходит по-прежнему за один день; так, из состояния **NR** можно попасть лишь в состояния **RN**, **RR**, **RS**).

9.12. В упр. 9.10 рассматриваются только два состояния: хорошая погода (**G**) и плохая (**B**). Напишите переходную матрицу полученной цепи.

9.13. Найдите фундаментальную матрицу для (поглощающей) цепи с переходной матрицей $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. Найдите среднее время поглощения.

9.14. Пусть в упр. 9.8 $c = 0$, $0 < d < 1$; найдите фундаментальную матрицу этой цепи. Найдите также среднее время поглощения.

9.15. В упр. 9.6 найдите среднее число извлечений до момента, когда впервые оба шара будут окрашены.

9.16. В упр. 9.6 сделайте все эргодические состояния поглощающими. Найдите фундаментальную матрицу полученной поглощающей цепи. Найдите вероятность поглощения в каждом из поглощающих состояний, а также среднее время поглощения.

9.17. А и Б играют матч из двух партий. А выигрывает партию у Б с вероятностью $p > 0$, проигрывает с вероятностью $q > 0$ и делает

ничью с вероятностью $r > 0$, ($p + q + r = 1$). Образуйте однородную марковскую цепь и напишите ее переходную матрицу. Классифицируйте состояния и определите тип цепи. Найдите вероятности выигрыша матча для обоих игроков.

9.18. А и Б играют матч до двух побед (вероятности выигрыша, проигрыша и ничьей такие же, как и в упр. 9.10). Образуйте однородную марковскую цепь и напишите ее переходную матрицу. Классифицируйте состояния и определите тип цепи. Найдите вероятности выигрыша матча для обоих игроков. Сколько партий (в среднем) длится такой матч?

9.19. А и Б играют матч. Побеждает тот из них, кто первым набирает два очка (за победу дается одно очко, за ничью — пол-очка). Найдите вероятность ничьей в этом матче, если вероятности такие же, как и в упр. 9.17). Сколько партий (в среднем) длится такой матч?

9.20. В игре без ничьих А выигрывает у Б с вероятностью $p > 0$. Побеждает в матче тот, кто первым одерживает 3 победы. Образуйте однородную марковскую цепь и напишите каноническую форму ее переходной матрицы. Классифицируйте состояния и определите тип цепи. Какова вероятность выигрыша матча для А? Сколько партий (в среднем) длится такой матч?

9.21. В игре без ничьих А выигрывает у Б с вероятностью $p > 0$. Побеждает в матче тот, кто либо первым выигрывает две партии подряд, либо первым одерживает 3 победы. Образуйте однородную марковскую цепь и напишите каноническую форму ее переходной матрицы. Классифицируйте состояния и определите тип цепи. Какова вероятность выигрыша матча для А? Сколько партий (в среднем) длится такой матч?

9.22. Дана переходная матрица однородной марковской цепи:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Напишите каноническую форму переходной матрицы этой цепи. Классифицируйте состояния и определите тип цепи. Найдите среднее время поглощения. Найдите вероятности поглощения для каждого из поглощающих состояний.

9.23. Капиталы игроков А и Б соответственно равны n и $m > n$ денежных единиц (д.е.). Вероятности выигрыша по одной д.е. в каждой партии равны по $\frac{1}{2}$. Интерпретируйте игру как поглощающую марковскую цепь. Напишите каноническую форму матрицы этой цепи. Найдите вероятности разорения для каждого из игроков. Рассмотрите случаи $m = 1, 1n, 2n, 10n, 100n$. Найдите также (среднее) время, которое потребуется для разорения игрока А.

9.24. Капиталы игроков А и Б такие же, как в 9.23. Вероятности выигрыша по одной д.е. в каждой партии равны соответственно $p > \frac{1}{2}$ и $q = 1 - p < \frac{1}{2}$. Интерпретируйте игру как поглощающую марковскую цепь. Напишите каноническую форму матрицы этой цепи. Найдите вероятности разорения для каждого из игроков, рассмотрите случай равенства капиталов. Найдите также (среднее) время, которое потребуется для разорения игрока Б.

9.25. Пусть в упр. 9.10 начальные состояния задаются вектором $\pi(0) = (0, 4; 0, 2; 0, 4)$. Найдите $\pi(1), \pi(2), \pi(3)$.

9.26. Пусть в упр. 9.10 сегодня ясная погода. Какая погода наиболее вероятна послезавтра?

9.27. В упр. 9.8 укажите параметры так, чтобы цепь получилась: а) эргодической; б) регулярной; в) циклической; г) поглощающей.

9.28. Найдите финальное распределение в упр. 9.8–9.10, 9.12.

9.29. Однородные марковские цепи заданы матрицами:

$$\begin{aligned} \text{а) } \mathcal{P} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; & \text{б) } \mathcal{P} &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}; & \text{в) } \mathcal{P} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \\ \text{г) } \mathcal{P} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & \text{д) } \mathcal{P} &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; & \text{е) } \mathcal{P} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \end{aligned}$$

$$\text{ж) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{з) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix};$$

$$\text{и) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix};$$

$$\text{к) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{32} & \frac{1}{32} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{32} & \frac{1}{32} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{16} \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{32} & \frac{1}{32} & \frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{32} & \frac{1}{32} & \frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Какие из этих цепей являются поглощающими, эргодическими? Какие из эргодических цепей являются регулярными? Укажите во всех примерах невозвратные и эргодические состояния и эргодические множества. Какие из приведенных матриц двоякостохастические? Найдите фундаментальную матрицу цепи примера ж). Изобразите графы цепей а)–ж).

9.30. У всех регулярных эргодических цепей из упр. 9.25 укажите финальное распределение состояний.

9.31. Однородные марковские цепи заданы матрицами:

$$\text{а) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{б) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$\text{в) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}; \quad \text{г) } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Найдите $\mathcal{P}^2$; укажите асимптотическое поведение $\mathcal{P}^n$.

9.32. Пусть в схеме Бернулли вероятность успеха (**У**) при одном испытании равна p ($0 < p < 1$) (следовательно, вероятность неудачи (**Н**) $q = 1 - p$). Интерпретируйте эту схему как однородную марковскую цепь с двумя состояниями **У**, **Н**. Найдите переходную матрицу этой цепи и все ее степени. Найдите финальное распределение. Найдите фундаментальную матрицу этой цепи.

9.33. Рассмотрим схему Бернулли (см. упр. 9.32). Скажем, что в момент времени n наблюдается состояние S_1 (соответственно S_2, S_3, S_4), если испытания с номерами $n - 1$ и n привели к результату **УУ** (соответственно **УН**, **НУ**, **НН**). Найдите переходную матрицу полученной марковской цепи и все ее степени. Найдите финальное распределение. Найдите фундаментальную матрицу этой цепи.

9.34. Пусть в схеме Бернулли (см. упр. 9.32, 9.33) три последовательных испытания дают состояния

$$\mathbf{UUU}, \mathbf{UUN}, \mathbf{UNU}, \mathbf{NUU}, \mathbf{UNN}, \mathbf{NUN}, \mathbf{NNU}, \mathbf{NNN}.$$

Найдите переходную матрицу полученной марковской цепи. Найдите финальное распределение этой цепи.

9.35. Источник дискретных сообщений имеет алфавит из 4 букв: A, B, C, D ; каждая последующая буква сообщений этого источника может зависеть только от предыдущей в соответствии со следующими вероятностями:

$$\begin{array}{llll} P(A|A) = 0, & P(B|A) = 0,4, & P(C|A) = 0,3, & P(D|A) = 0,3, \\ P(A|B) = 0,5, & P(B|B) = 0, & P(C|B) = 0,5, & P(D|B) = 0, \\ P(A|C) = 0,5, & P(B|C) = 0,2, & P(C|C) = 0,1, & P(D|C) = 0,2, \\ P(A|D) = 0,3, & P(B|D) = 0,3, & P(C|D) = 0,4, & P(D|D) = 0. \end{array}$$

Представьте этот источник в виде однородной марковской цепи. Напишите переходную матрицу этой цепи. Убедитесь, что цепь регулярная эргодическая. Найдите финальное распределение этой цепи.

9.36.* (См. [28].) n белых и n черных шаров размещены в двух одинаковых по внешнему виду урнах. На каждом шаге извлекается по одному шару из каждой урны, затем эти шары меняются местами. Организуйте однородную марковскую цепь, взяв в качестве состояний число белых шаров в первой урне. Найдите переходную матрицу этой цепи. Убедитесь, что это регулярная эргодическая цепь. Найдите финальное распределение вероятностей состояний. Если цепь начинается из состояния 0 (в первой урне все шары черные), то сколько в среднем потребуется шагов, чтобы перейти в состояние n (все шары в первой урне белые)?

Рассмотрите отдельно случаи $n = 2$ и $n = 3$.

9.37.* Финальный шахматный матч за звание чемпиона мира между A и B играется до шести побед (по этой схеме играли, например, Х. Капабланка и А. Алехин (1927), А. Карпов и Г. Каспаров (1984/85)). Пусть A выигрывает у B партию с вероятностью w , делает ничью с вероятностью d и проигрывает с вероятностью l ($w + d + l = 1$, ср. 9.16–9.19). Образуйте однородную марковскую цепь. Напишите каноническую форму переходной матрицы этой цепи и ее граф. Найдите вероятность выигрыша матча для A .

Сколько партий в среднем длится такой матч?

10. Распределения математической статистики

10.1. Распределение хи-квадрат Пирсона. Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ — независимые центрированные нормированные нормальные (ЦНН) случайные величины ($\xi_k \mapsto N(0, 1)$, $k = 1, 2, \dots, n$). О случайной величине $\chi^2 \doteq \sum_{k=1}^n \xi_k^2$ говорят, что она имеет распределение хи-квадрат (Пирсона) с n степенями свободы (кратко обозначаем этот факт так: $\chi^2 \mapsto \mathcal{X}^2(n)$). Ранее было установлено, что $\xi_k^2 \mapsto \gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. Значит, $M\xi_k^2 = \frac{b}{a} = 1$, $D\xi_k^2 = \frac{b}{a^2} = 2$; в силу независимости слагаемых

$$M\chi^2 = n, \quad D\chi^2 = 2n. \quad (10.1)$$

Так как χ^2 представляет собой сумму независимых одинаково распределенных слагаемых, то по центральной предельной теореме она имеет асимптотически нормальное распределение. Более точно:

$$\zeta_n \doteq \frac{\chi^2 - n}{\sqrt{2n}} \xrightarrow{d} \zeta \mapsto N(0, 1) \quad (n \rightarrow \infty). \quad (10.2)$$

Нетрудно найти также и точное распределение χ^2 .

Характеристическая функция ξ_k^2 имеет вид $g_{\xi_k^2}(t) = (1 - 2it)^{-\frac{1}{2}}$. Следовательно, согласно свойству характеристической функции

$$g_{\chi^2}(t) = g_{\sum_{k=1}^n \xi_k^2}(t) = \prod_{k=1}^n g_{\xi_k^2}(t) = \left(g_{\xi_k^2}(t)\right)^n = \left((1 - 2it)^{-\frac{1}{2}}\right)^n = (1 - 2it)^{-\frac{n}{2}}.$$

Это характеристическая функция гамма-распределения с параметрами $\frac{1}{2}$ и $\frac{n}{2}$, то есть $\mathcal{X}^2(n) = \gamma\left(\frac{1}{2}, \frac{n}{2}\right)$. Это значит, что плотность распределения хи-квадрат имеет вид (см. рис. 10.1):

$$p_{\chi^2}(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, \\ \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} & \text{для } x > 0. \end{cases} \quad (10.3)$$

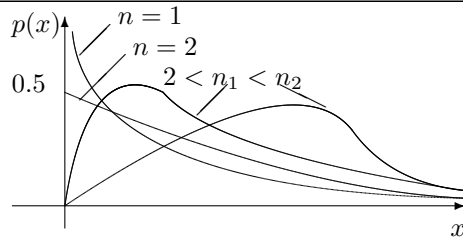


Рис. 10.1

Теорема 10.1. Пусть $\xi \mapsto \chi^2(n_1)$, $\eta \mapsto \chi^2(n_2)$, причем ξ и η независимы. Тогда $\xi + \eta \mapsto \chi^2(n_1 + n_2)$.

Доказательство. Достаточно применить свойство характеристической функции: характеристическая функция суммы независимых случайных величин равна произведению их характеристических функций:

$$g_{\xi+\eta}(t) = g_{\xi}(t) \cdot g_{\eta}(t) = (1 - 2it)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}.$$

Следовательно, $\xi + \eta \mapsto \chi^2(n_1 + n_2)$.

Ясно, что индукцией по числу слагаемых можно показать справедливость теоремы для любого конечного числа слагаемых.

Без доказательства отметим, что справедливо и обратное утверждение (теорема Кокрена).

Теорема 10.2. Пусть $\xi \mapsto \chi^2(n_1)$, $\eta \mapsto \chi^2(n_2)$ и $\xi + \eta \mapsto \chi^2(n_1 + n_2)$. Тогда ξ и η независимы.

На практике в статистике пользуются специальными таблицами (см. Дополнение 3, табл. 5), в которых приводятся «критические точки» $\chi^2_{n,\alpha}$ — числа, являющиеся решениями уравнения

$$P(\chi^2 > \chi^2_{n,\alpha}) = \alpha \quad \left(= \int_{\chi^2_{n,\alpha}}^{+\infty} p_{\chi^2}(x) dx \right) \quad (10.4)$$

(α — заданное число, уровень значимости, см. рис. 10.2).

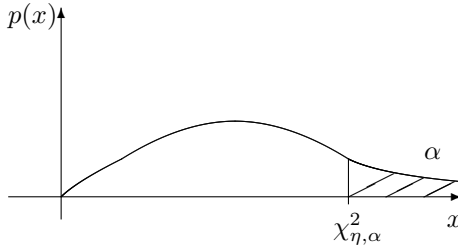


Рис. 10.2

10.2. t -распределение Стьюдента. Пусть $\xi \mapsto N(0, 1)$, $\eta \mapsto \chi^2(n)$, причем ξ и η независимы. Рассмотрим случайную величину $\zeta_n = \frac{\xi \cdot \sqrt{n}}{\sqrt{\eta}}$. Распределение этой случайной величины называется t -распределением (Стьюдента) с n степенями свободы. Соответствующий класс распределений обозначим $St(n)$.

Ранее было установлено, что $\xi \cdot \sqrt{n} \mapsto N(0, \sqrt{n})$, то есть $p_{\xi\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{x^2}{2n}}$. Далее, согласно (10.3):

$$p_{\sqrt{\eta}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, \\ \frac{2x}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{n-2} e^{-\frac{x^2}{2}} & \text{для } x > 0. \end{cases}$$

Вспомним, как находится плотность распределения частного двух независимых случайных величин (см. 6.12):

$$p(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_{\text{числителя}}(x) \cdot p_{\text{знаменателя}}\left(\frac{x}{y}\right) \frac{|x|}{y^2} dx.$$

Пусть сначала $y > 0$, тогда и $x > 0$ (ибо в противном случае

$p_{\text{знаменателя}} = 0)$. Согласно приведенной формуле

$$\begin{aligned}
 p_{\zeta_n}(y) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2n}} 2 \frac{x}{y} \frac{\left(\frac{x}{y}\right)^{n-2} e^{-\frac{x^2}{2y^2}}}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \frac{x}{y^2} dx = \\
 &= \frac{2}{\sqrt{2\pi n} 2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) y^{n+1}} \int_0^{+\infty} x^n e^{-\frac{x^2}{2}\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{y^2}\right)} dx = \left| \begin{array}{l} x = \sqrt{2t} \\ dx = \frac{dt}{\sqrt{2t}} \end{array} \right| = \\
 &= \frac{2}{\sqrt{2\pi n} 2^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) y^{n+1}} \int_0^{+\infty} (\sqrt{2})^{n-1} t^{\frac{n}{2}-\frac{1}{2}} e^{-t\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{y^2}\right)} dt = \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\pi n} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right) y^{n+1}} \int_0^{+\infty} t^{\frac{n+1}{2}-1} e^{-t\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{y^2}\right)} dt = \\
 &= \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \sqrt{\pi n} y^{n+1}} \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{y^2}\right)^{-\frac{n+1}{2}} = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \sqrt{\pi n}} \left(1 + \frac{y^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}};
 \end{aligned}$$

для $y < 0$ получим то же самое. Итак, для $\zeta_n \mapsto St(n)$

$$p_{\zeta_n}(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \sqrt{\pi n}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}.$$

При $n = 1$ получаем $p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ — плотность распределения Коши. Таким образом, имеет место следующее утверждение.

Следствие 10.1. *Если ξ — ЦНН, а η — квадратный корень из модуля ЦНН, причем ξ и η независимы, то $\frac{\xi}{\eta}$ имеет распределение Коши с параметром 1.*

В силу четности функции $p_{\zeta} - M\zeta = 0$. Можно показать также, что при $n > 2$ $D\zeta = \frac{n}{n-2}$. Далее, так как

$$\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} = \left(1 + \frac{1}{\frac{n}{x^2}}\right)^{-\frac{n}{x^2} \cdot \left(-\frac{x^2}{2}\right) - \frac{1}{2}} \rightarrow e^{-\frac{x^2}{2}},$$

причем эта сходимость равномерна относительно x на любом отрезке, то распределение Стьюдента асимптотически нормально с параметрами 0 и 1 (так как условие нормировки выполняется при каждом

n и можно совершать предельный переход под знаком интеграла, то коэффициент $\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{\pi n}}$ должен стремиться к $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$). Таким образом, $\zeta_n \xrightarrow{d} \zeta \mapsto N(0, 1)$ ($n \rightarrow \infty$).

Так как пользоваться непосредственно плотностью неудобно, то используются таблицы «критических точек» $t_{n,\alpha}$ — решений уравнения $P(|\zeta_n| > t_{n,\alpha}) = \alpha$ (см. рис. 10.3 и Дополнение 3, табл. 6). При больших n используется асимптотическая нормальность ζ_n .

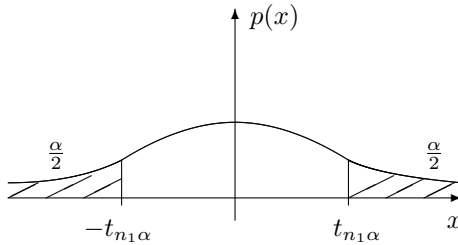


Рис. 10.3

10.3. F -распределение Фишера. Пусть $\chi_i^2 \mapsto \mathcal{X}(n_i)$, $i = 1, 2$, χ_1^2 и χ_2^2 независимы. Распределение случайной величины $\xi \doteq \frac{n_2 \chi_1^2}{n_1 \chi_2^2}$ называется F -распределением Фишера с (n_1, n_2) степенями свободы. Класс распределений Фишера обозначаем $Fs(n_1, n_2)$. Так же как в предыдущем пункте, можно показать, что для $\xi \mapsto F(n_1, n_2)$

$$p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, \\ \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \frac{x^{\frac{n_1}{2}-1}}{(x+1)^{\frac{n_1+n_2}{2}}} & \text{для } x > 0. \end{cases}$$

В таблице (см. Дополнение 3, табл. 7) указаны числа $F_{n_1, n_2, \alpha}$ — решения уравнения $P(\xi > F_{n_1, n_2, \alpha}) = \alpha$.

10.4. Ортогональное преобразование системы нормально распределенных случайных величин. Пусть $\xi_k \mapsto N(0, \sigma)$ ($k = 1, 2, \dots, n$) — система независимых случайных величин, $A = (a_{ik})_{i,k=1}^n$ — ортогональная матрица, то есть $A^{-1} = A^\top$. Как известно, критерием ортогональности является попарная ортогональ-

ность строк и столбцов матрицы A :

$$\sum_{i=1}^n a_{ik}a_{ij} = \delta_{jk}, \quad \sum_{k=1}^n a_{ik}a_{jk} = \delta_{ij} \quad (10.5)$$

(δ_{ij} — символ Кронекера, $\delta_{ij} = 0$ при $i \neq j$, $\delta_{ii} = 1$).

Рассмотрим ортогональное преобразование $\eta_i = \sum_{k=1}^n a_{ik}\xi_k$ исходной системы случайных величин. Отметим некоторые свойства этого преобразования.

1. Ортогональное преобразование сохраняет сумму квадратов:

$$\sum_{i=1}^n \eta_i^2 = \sum_{i=1}^n \xi_i^2. \quad (10.6)$$

Доказательство. Используем (10.5):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \eta_i^2 &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}\xi_k \right)^2 = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{ik}\xi_k \right) \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}\xi_j \right) = \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \xi_k \xi_j \sum_{i=1}^n a_{ik}a_{ij} = \sum_{k=1}^n \sum_{j=1}^n \xi_k \xi_j \delta_{kj} = \sum_{k=1}^n \xi_k^2. \end{aligned}$$

2. Случайные величины η_i центрированы: $M\eta_i = 0$, $i = 1, 2, \dots, n$.

Доказательство. $M\eta_i = M \sum_{k=1}^n \xi_k = \sum_{k=1}^n a_{ik}M\xi_k = 0$.

3. $D\eta_i = \sigma^2$.

Доказательство. Так как исходные случайные величины независимы, то, используя (10.5), получим $D\eta_i = \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 D\xi_k = \sigma^2$.

4. $\eta_i \mapsto N(0, \sigma)$, $i = 1, 2, \dots, n$ (как линейные функции нормально распределенных величин).

5. $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ независимы.

Доказательство. Снова используем соотношения (10.5):

$$\begin{aligned} cov(\eta_i, \eta_k) &= M\eta_i\eta_k = M \sum_{j=1}^n a_{ij}\xi_j \sum_{l=1}^n a_{kl}\xi_l = \sum_{j,l=1}^n a_{ij}a_{kl}M\xi_i\xi_k = \\ &= \sum_{j,l=1}^n a_{ij}a_{kl}cov(\xi_j, \xi_l) = \sum_{j,l=1}^n a_{ij}a_{kl}\delta_{jl}\sigma^2 = \sigma^2\delta_{ik}. \end{aligned}$$

Следовательно, $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n$ некоррелированы, а так как они нормальны, то они и независимы.

Упражнения

10.1.* Выведите формулу плотности распределения Фишера.

10.2.* С помощью таблицы 2 (см. Дополнение 2) найдите решение $x = \varepsilon_\alpha$ уравнения $2\Phi(x) = 1 - \alpha$ при $\alpha = 0,1$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,005$; $\alpha = 0,001$.

10.3.* С помощью таблицы 2 найдите решение $x = \varepsilon_p$ уравнения $\Phi(x) = 0,5 - p$ при $\alpha = 0,1$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,005$; $\alpha = 0,001$.

10.4.* С помощью таблицы 5 найдите решение $x = \chi_{k,\alpha}^2$ уравнения $P(\chi^2 > x) = \alpha \left(= \int_x^{+\infty} p_{\chi^2}(t) dt \right)$ при $k = 11$, $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,025$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,95$; $\alpha = 0,975$; $\alpha = 0,99$; при $k = 23$; $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,025$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,95$; $\alpha = 0,975$; $\alpha = 0,99$; (см. 10.4).

10.5.* Найдите решение $x = \chi_{k,\alpha}^2$ уравнения $P(\chi^2 > x) = \alpha$ при $k = 50$, $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,025$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,95$; $\alpha = 0,975$; $\alpha = 0,99$; при $k = 100$, $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,025$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,95$; $\alpha = 0,975$; $\alpha = 0,99$;

10.6.* С помощью таблицы 6 найдите решение $x = t_{k,\alpha}$ уравнения $P(t > |x|) = \alpha$ при $k = 6$, $\alpha = 0,1$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,02$; $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,002$; $\alpha = 0,001$; при $k = 30$, $\alpha = 0,1$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,02$; $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,002$; $\alpha = 0,001$; при $k = 150$, $\alpha = 0,1$; $\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,02$; $\alpha = 0,01$; $\alpha = 0,002$; $\alpha = 0,001$.

10.7.* С помощью таблицы 7 найдите решение $x = F_{k_1, k_2; \alpha}$ уравнения $P(F > x) = \alpha$ при $\alpha = 0,05$, $k_1 = 10$, $k_2 = 15$; при $\alpha = 0,01$, $k_1 = 12$, $k_2 = 5$.

11. Вариационный ряд и его характеристики

11.1. Основные задачи математической статистики. Если теория вероятностей занимается изучением математических моделей массовых случайных явлений, то математическая статистика занимается построением этих моделей и осуществляет их проверку на основе наблюдений. Она решает следующие основные задачи.

1. Какое распределение имеет данная случайная величина, если известен ряд наблюдений над ней?

2. Каковы параметры этого распределения? Например, если распределение случайной величины нормальное, то каковы параметры этого распределения?

3. Статистическая проверка статистических гипотез. Методами математической статистики можно проверять только гипотезы, связанные с некоторым распределением вероятностей. Например, имеется два ряда наблюдений и надо решить вопрос, относятся ли эти наблюдения к одному и тому же распределению или нет. При этом ответ на этот вопрос не имеет характера строгого математического доказательства. Мы можем лишь дать ответ такого характера: наша гипотеза с заданной вероятностью не противоречит (или противоречит) наблюдениям.

4. Математическая статистика может изучать (на основе наблюдений) характер и тесноту зависимости между случайными величинами (этим занимаются корреляционный и регрессионный анализы).

5. Математическая статистика с помощью наблюдений изучает влияние различных факторов на заданное случайное явление (этим занимаются дисперсионный и факторный анализы).

6. Математическая статистика занимается статистическим моделированием, то есть искусственным воспроизведением функционирования данного случайного явления.

11.2. Генеральная совокупность и выборка. В математической статистике мы часто имеем дело с такой ситуацией. Имеется некоторое множество $\mathfrak{G}$ элементов. Мы извлекаем из этого множе-

ства один элемент и фиксируем некоторый его параметр x . Затем этот элемент либо возвращается в множество $\mathfrak{G}$, либо нет. Эту процедуру мы повторяем n раз. В итоге мы получаем ряд наблюдений $x_1, x_2, \dots, x_n$. Множество $\mathfrak{G}$, точнее, множество фиксируемых параметров всех элементов $\mathfrak{G}$, называется *генеральной совокупностью*, а множество $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — *выборочной совокупностью* или *выборкой*. Если извлеченные элементы возвращаются назад в $\mathfrak{G}$, то выборка называется выборкой с возвращением или повторной выборкой, если нет — то выборкой без возвращения или бесповторной выборкой. Приведем пример. Пусть на некотором оборудовании в течение определенного времени изготовлено N изделий и нас интересует определенный размер этого изделия. Обычно N велико и у нас нет возможности проверить интересующий нас размер у всех изделий (это может быть сопряжено с большими затратами; к тому же иногда контроль связан с разрушением изделия). Тогда мы извлекаем для контроля $n < N$ изделий (обычно n намного меньше N) и проверяем только их. В этом случае генеральная совокупность — это все множество изготовленных изделий (точнее, множество контролируемых размеров всех изделий); N называется объемом генеральной совокупности, а извлеченные для контроля изделия (точнее, множество контролируемых размеров этих изделий) образуют выборку; n называется объемом выборки. Наша задача — научиться по выборке судить о генеральной совокупности.

На самом деле такая трактовка понятия «генеральная совокупность» несколько примитивна. Удобнее и правильнее было бы понимать под генеральной совокупностью все множество наблюдений, которое можно было бы сделать при данных внешних условиях. Например, в приведенном выше примере под генеральной совокупностью можно понимать не только совокупность уже изготовленных изделий, а совокупность всех изделий, которые можно было бы изготовить при неизменных внешних условиях (в прошлом и в будущем) на этом оборудовании. Поэтому часто удобно считать, что генеральная совокупность бесконечна.

Вместо слов «генеральная совокупность» мы также будем говорить: «генеральная случайная величина» и обозначать ее ξ . Вместо

записи $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathfrak{G}$ допускается запись $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$.

Чтобы можно было по выборке судить о генеральной совокупности, надо, чтобы эта выборка хорошо представляла генеральную совокупность (говорят, что выборка должна быть *репрезентативной*). Главное условие репрезентативности выборки — ее случайный характер (именно поэтому студент на экзамене должен выбирать билет случайно, а не по произволу студента или преподавателя; в этом случае «генеральная совокупность» — то, что студент знает, а «выборка» — то, о чем его спросят). Способы обеспечения репрезентативности выборки широко обсуждаются в книгах [2, 18, 30, 49]

На элементы выборки x_k у нас будет две точки зрения.

Априорная точка зрения: это случайные величины, имеющие такое же распределение, что и генеральная случайная величина. Если генеральная совокупность бесконечна или выборка повторная, то x_k независимы. Это фактически n независимых экземпляров генеральной случайной величины. В случае конечной генеральной совокупности и бесповторной выборки нельзя говорить о независимости. В этом случае мы имеем набор зависимых случайных величин, имеющих тем не менее распределение генеральной случайной величины.

Апостериорная точка зрения: x_k — это значения, которые приняла генеральная случайная величина в процессе опыта — извлечения элемента из генеральной совокупности.

Всякая измеримая функция $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, зависящая только от x_k , называется *статистикой*. Например, x_k , $x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$, $x_1 + x_2 + \dots + x_n$, $\max_{1 \leq k \leq n} x_k - \min_{1 \leq k \leq n} x_k$ — статистики (последняя называется *размахом вариации*). Статистика

$$\bar{x} \doteq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k \quad (11.1)$$

называется *выборочной средней*, а статистика

$$s^2 \doteq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (x_k - \bar{x})^2 \quad (11.2)$$

— *выборочной дисперсией*. Числовые характеристики генеральной случайной величины сопровождаются эпитетом «генеральная»: генеральная средняя — математическое ожидание генеральной случайной

величины, генеральная дисперсия — дисперсия генеральной случайной величины.

Убедитесь в том, что для вычисления выборочной дисперсии может быть применена формула

$$s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2, \quad \overline{x^2} \doteq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n x_k^2. \quad (11.3)$$

Всякая статистика также есть, с одной стороны, случайная величина, распределение которой желательно знать (*априорная точка зрения*), с другой — значение, которое эта случайная величина приняла в результате опыта (*апостериорная точка зрения*). Говорят также: *наблюдаемое значение* статистики.

11.3. Вариационный ряд и его характеристики. Рассмотрим выборку $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ в предположении, что x_k — количественные признаки. Упорядочим их по величине и объединим одинаковые значения, если таковые есть. Пусть $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(k)}$ — упорядоченные в порядке возрастания различные элементы выборки, $x_{(i)}$ встречается m_i раз $\left(\sum_{i=1}^k m_i = n\right)$. m_i называется *частотой* значения x_i , $w_i \doteq \frac{m_i}{n}$ — *относительной частотой* этого значения; соответствие $x_{(i)} \rightarrow m_i$, $i = 1, 2, \dots, k$ или $x_{(i)} \rightarrow w_i$, $i = 1, 2, \dots, k$ называется *дискретным вариационным рядом*. Дискретный вариационный ряд принято записывать в виде таблицы:

	признак	$x_{(1)}$	$x_{(2)}$	$\dots$	$x_{(k)}$
	частота	m_1	m_2	$\dots$	m_k
или	признак	$x_{(1)}$	$x_{(2)}$	$\dots$	$x_{(k)}$
	относительная частота	w_1	w_2	$\dots$	w_k

Если выборка записана в виде вариационного ряда, то из (11.1) и (11.2) следует, что выборочную среднюю и выборочную дисперсию можно вычислять по формулам:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i x_{(i)}, \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i (x_{(i)} - \bar{x})^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2.$$

Аналогичная формула имеет место для вычисления средней квадратов: $\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i x_{(i)}^2$.

Дискретный вариационный ряд изображается графически в виде *полигона частот* — ломаной линии с вершинами в точках $(x_{(i)}, m_i)$ (*полигона относительных частот* — когда вершинами являются точки $(x_{(i)}, w_i)$, см. рис. 11.1), Кроме того, изображаются *накопленные* (кумулятивные) относительные частоты: $\nu_i \doteq \sum_{j=1}^i w_j$, $i = 1, \dots, k$, по которым строится *кумулятивная кривая* — ломаная, соединяющая точки $(x_{(i)}, \nu_i)$.

Эмпирическая функция распределения определяется равенством

$$\mathcal{F}^*(x) \doteq \frac{n_x}{n}, \text{ где } n_x \text{ — число } x_i \text{ меньших } x. \quad (11.4)$$

Рассмотрим пример, который наглядно иллюстрирует все введенные понятия. Пусть выборке объема $n = 100$ соответствует следующий дискретный вариационный ряд:

$x_{(i)}$	1	2	3	4	5	6
m_i	4	6	12	16	44	18
w_i	0,04	0,06	0,12	0,16	0,44	0,18
ν_i	0,04	0,10	0,22	0,38	0,82	1,00

$$\bar{x} = \frac{1}{100}(1 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 12 + 4 \cdot 16 + 5 \cdot 44 + 6 \cdot 18) = 4,44;$$

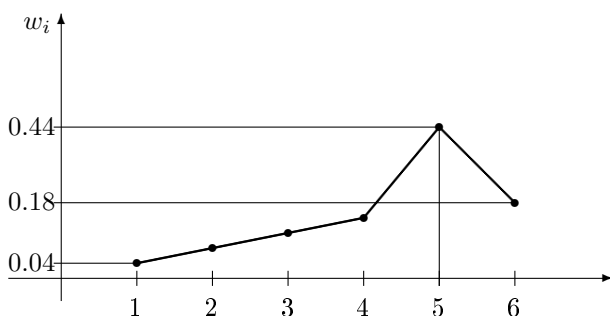


Рис. 11.1

$$\overline{x^2} = \frac{1}{100}(1 \cdot 4 + 4 \cdot 6 + 9 \cdot 12 + 16 \cdot 16 + 25 \cdot 44 + 36 \cdot 18) = 21,40;$$

$$s^2 = \overline{x^2} - (\overline{x})^2 = 21,40 - 19,71 = 1,67;$$

полигон относительных частот изображен на рис. 11.1. Кумулятивная кривая (непрерывная ломаная) и эмпирическая функция распределения (ступенчатая функция) изображены на рис. 11.2.

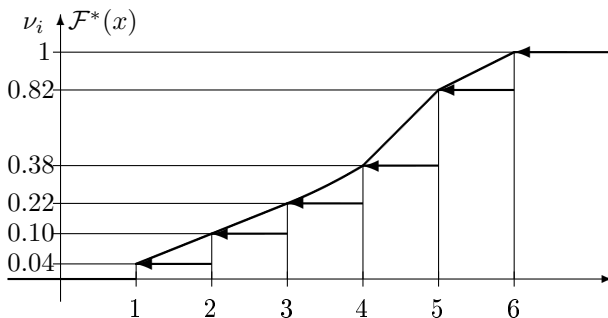


Рис. 11.2

Если генеральная случайная величина предполагается абсолютно непрерывной и объем выборки достаточно велик, то вместо дискретного вариационного ряда рассматривается *интервальный вариационный* ряд.

$$\begin{array}{ccccccc} \text{интервалы} & [x_{(0)}, x_{(1)}] & [x_{(1)}, x_{(2)}] & \dots & [x_{(k-1)}, x_{(k)}] & & \\ \text{частоты} & m_1 & m_2 & \dots & m_k & & \end{array}, \sum_{i=1}^k m_i = n.$$

Вместо частот могут указываться относительные частоты.

При переходе от дискретного вариационного ряда к интервальному информация сжимается, часть ее безвозвратно теряется. Если числовые характеристики не были вычислены, то по интервальному вариационному ряду их вычисляют так:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i x^{(i)}, \quad s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i (x^{(i)} - \bar{x})^2,$$

где $x^{(i)} = \frac{x_{(i-1)} + x_{(i)}}{2}$ — середины интервалов.

Для интервального вариационного ряда строится *гистограмма* частот (относительных частот) — столбчатая диаграмма, где по горизонтали откладываются интервалы, а по вертикали — частоты (относительные частоты, см. рис. 11.3).

Рассмотренные характеристики вариационного ряда позволяют нам сделать некоторые предположения о распределении генеральной совокупности. Так, кумулятивная кривая и эмпирическая функция распределения показывают нам примерный вид функции распределения, а гистограмма (и полигон) относительных частот дают нам представление о плотности распределения вероятностей генеральной совокупности. Выборочная средняя и выборочная дисперсия дают представление о генеральной средней и генеральной дисперсии (см. ниже).

Рассмотрим иллюстрирующий пример ($n = 100$).

интервалы	[80, 90)	[90, 100)	[100, 110)	[110, 120)	[120, 130]
m_i	8	15	36	29	12
w_i	0,08	0,15	0,36	0,29	0,12
ν_i	0,08	0,23	0,59	0,88	1,00

$$\bar{x} = \frac{1}{100}(85 \cdot 8 + 95 \cdot 15 + 105 \cdot 36 + 115 \cdot 29 + 125 \cdot 12) = 107,20;$$

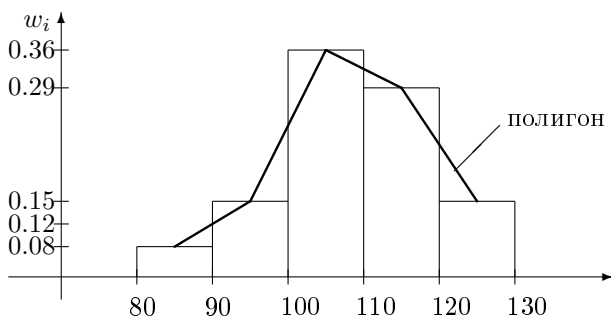


Рис. 11.3

$$\overline{x^2} = \frac{1}{100}(7225 \cdot 8 + 9025 \cdot 15 + 11025 \cdot 36 + 13225 \cdot 29 + 15625 \cdot 12) = 11611;$$

$$s^2 = 11611 - 107, 2^2 = 119, 16;$$

гистограмма относительных частот и полигон относительных частот изображены на рис. 11.3.

Оптимальную длину интервала определяют по следующей эмпирической формуле (см., например, [10 с. 9, 32, с. 12].

$$h \doteq \frac{\max_{1 \leq k \leq n} x_k - \min_{1 \leq k \leq n} x_k}{1 + \log_2 n}. \quad (11.5)$$

Легко непосредственно убедиться в справедливости следующих утверждений: 1) $\overline{C} = C$; 2) $\overline{x \pm C} = \bar{x} \pm C$; 3) $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) = 0$; 4) $\overline{kx + b} = k\bar{x} + b$; 5) $\overline{x \pm y} = \bar{x} \pm \bar{y}$; 6) пусть имеются два вариационных ряда:

$$x_1 \quad x_2 \quad \dots \quad x_{n_1} \quad \text{и} \quad x_{n_1+1} \quad x_{n_1+2} \quad \dots \quad x_{n_1+n_2} ;$$

пусть $\overline{x_1}$ и $\overline{x_2}$ — их выборочные средние; объединим эти выборки в одну; тогда общая выборочная средняя найдется по формуле

$$\bar{x} = \frac{n_1 \overline{x_1} + n_2 \overline{x_2}}{n_1 + n_2}. \quad (11.6)$$

Точно так же легко непосредственно проверить следующие свойства выборочной дисперсии: 1) $s^2(C) = 0$; 2) $s^2(x \pm C) = s^2(x)$; 3) $s^2(Cx) = C^2 s^2(x)$.

Для упрощения вычислений выборочных характеристик часто применяют нижеследующий метод *условных вариантов*. Полагаем $y = \frac{x-C}{k}$, $x = ky + C$, где неслучайные величины C и k выбираются так, чтобы значения переменных y были целочисленными и как можно меньшими по абсолютной величине. Найдя $\bar{y}$ и $s^2(y)$, найдем затем $\bar{x} = k\bar{y} + C$, $s^2(x) = k^2 s^2(y)$. Так, в рассмотренном выше примере выберем $C = 105$, $k = 10$; в итоге придем к новому вариационному ряду для y (рассматриваем сразу дискретный вариационный ряд для вычисления выборочных средних):

y_i	-2	-1	0	1	2
m_i	8	15	36	29	12

221

$$\bar{y} = \frac{1}{100}(-2 \cdot 8 - 1 \cdot 15 + 0 \cdot 36 + 1 \cdot 29 + 2 \cdot 12) = 0,22;$$

$$\overline{y^2} = \frac{1}{100}(4 \cdot 8 + 1 \cdot 15 + 0 \cdot 36 + 1 \cdot 29 + 4 \cdot 12) = 1,24;$$

$$s^2(y) = 1,24 - 0,22^2 = 1,1916,$$

следовательно, $\bar{x} = 10 \cdot 0,22 + 105 = 107,2$; $s^2(x) = 100 \cdot 1,1916 = 119,16$.

11.4. Распределение статистики $\bar{x}$. Пусть $\mu = M\xi$ — генеральная средняя, $\sigma^2 = D\xi$ — генеральная дисперсия, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка из генеральной совокупности. Как уже отмечалось, x_i имеют такое же распределение, как и ξ , т. е. $Mx_i = \mu$, $Dx_i = \sigma^2$. Следовательно, $M\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Mx_i = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu$; если при этом $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы (а это будет так, если генеральная совокупность бесконечная, а в случае конечной генеральной совокупности, если выборка повторная), то $D\bar{x} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Dx_i = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$. Таким образом, если генеральная совокупность нормальная ($\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$), то и выборочная средняя нормальна с параметрами μ и $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ($\bar{x} \mapsto N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$).

В случае произвольной генеральной совокупности выборочная средняя в силу теоремы 8.9 асимптотически нормальна с параметрами μ и $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Рассмотрим один частный случай. Пусть $\xi \mapsto B(n, p)$. Извлечь один элемент из этой генеральной совокупности означает произвести один опыт. Если событие A произойдет, то $x_i = 1$, если нет — то $x_i = 0$. Здесь, $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ есть относительная частота события A . Таким образом, относительная частота события имеет асимптотически нормальное распределение с параметрами $M\bar{x} = p$ и $\sqrt{D\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

Пусть теперь генеральная совокупность конечна и выборка бесповторная. С такой ситуацией мы сталкиваемся при выборочном контроле продукции. Имеется партия из N изделий, среди которых M (это неизвестное число) бракованных. Не имея возможности проверить все изделия, мы случайным образом выбираем n изделий (естественно, что больше информации нам даст бесповторная выборка) и проверяем их. Пусть в выборке оказалось m бракованных изделий.

Здесь вероятность события, что выбранное наугад изделие бракованное, равна $p = \frac{M}{N}$; эта вероятность (доля бракованных изделий во всей партии) нам неизвестна. Но зато нам известна доля бракованных изделий (относительная частота события, о котором шла речь выше) в выборке; эта доля равна $\frac{m}{n}$. Мы можем интерпретировать эту долю как выборочную среднюю и указать ее асимптотическое распределение.

Генеральная случайная величина сейчас имеет распределение $\xi : \begin{matrix} 0 & 1 \\ 1 - \frac{M}{N} & \frac{M}{N} \end{matrix}$, $M\xi = \frac{M}{N}$, $D\xi = \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right)$. Такое же распределение будет иметь и x_1 . Найдем распределение x_2 . По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} P(x_2=1) &= P(x_1=0) \cdot P(x_2=1|x_1=0) + P(x_1=1) \cdot P(x_2=1|x_1=1) = \\ &= \frac{N-M}{N} \cdot \frac{M}{N-1} + \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} = \frac{M}{N}, \end{aligned}$$

то есть x_2 также имеет распределение генеральной случайной величины. Следовательно, все элементы выборки x_i имеют распределение генеральной случайной величины. Все различие состоит в том, что теперь x_i — зависимые случайные величины. Так как теорема сложения математических ожиданий не требует независимости случайных величин, то $M\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Mx_i = \frac{M}{N}$. Найдем дисперсию выборочной средней.

$$\begin{aligned} D\bar{x} &= \frac{1}{n^2} D \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{1}{n^2} \left(M \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 - \left(M \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 \right); \\ M \sum_{i=1}^n x_i &= n \frac{M}{N}, \left(M \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = n^2 \left(\frac{M}{N} \right)^2; M \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \\ &= M \sum_{i=1}^n x_i \sum_{k=1}^n x_k = M \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n x_i x_k = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n M x_i x_k; M x_i x_i = M x_i^2 = \frac{M}{N}; \end{aligned}$$

найдем распределение $x_i x_k$ при $i \neq k$.

$$P(x_i x_k = 1) = P(x_i = 1) \cdot P(x_k = 1|x_i = 1) = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1}.$$

Следовательно,

$$x_i x_k : \begin{matrix} 0 \\ 1 - \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1 \\ \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} \end{matrix}, \quad M x_i x_k = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1}.$$

Таким образом,

$$\begin{aligned} D\bar{x} &= \frac{1}{n^2} \left(n \cdot \frac{M}{N} + (n^2 - n) \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} - n^2 \left(\frac{M}{N} \right)^2 \right) = \\ &= \frac{1}{n} \cdot \frac{M}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1} = \frac{p(1-p)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}. \end{aligned}$$

Итак, в отличие от бесконечной генеральной совокупности, здесь выборочная средняя $\bar{x} = \frac{m}{n}$ (то есть относительная частота, доля бракованных изделий в выборке) асимптотически нормальна с параметрами

$$p \text{ и } \sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}.$$

Упражнения

11.1. Измерение веса 50 деталей дало следующие результаты (в *граммах*):

83	85	81	82	84	82	79	84	80	81	82	82	80	82	80
82	83	84	79	79	83	82	83	85	82	82	81	80	82	82
83	80	82	85	81	83	81	81	83	82	81	85	83	79	81
85	81	84	81	82	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Представьте данные в виде дискретного вариационного ряда. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Постройте полигон (относительных) частот и кумулятивную кривую. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

11.2. У 50 дисков была измерена толщина. В таблице приведены отклонения от номинала в мк.

0,021	0,030	0,039	0,031	0,042	0,034	0,036	0,030	0,028
0,030	,033	,024	,031	,040	,031	,033	,031	,027
0,031	,045	,031	,034	,027	,030	,048	,030	,028
0,030	,033	,046	,043	,030	,033	,028	,031	,027
0,031	,036	,051	,034	,031	,036	,034	,037	,028
0,030	,039	,031	,042	,037	*	*	*	*

Представьте данные в виде: а) дискретного вариационного ряда; б) интервального вариационного ряда. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.3. В таблице приведены количества баллов, набранных абитуриентами.

20	19	22	24	21	18	23	17	20	16	15	23	21	24	21	18
23	21	19	20	24	21	20	18	17	22	20	16	22	18	20	17
21	17	19	20	20	21	18	22	23	21	25	22	20	19	21	24
23	21	19	22	21	19	20	23	22	25	21	24	*	*	*	*

Найдите средний балл и дисперсию.

11.4. В таблице приведены данные о размерах обуви, которые потребовали первые 50 покупателей.

39	41	40	42	41	40	42	44	40	41
43	42	41	43	39	42	41	39	41	40
37	43	41	38	43	42	41	40	41	41
38	44	40	39	41	40	40	42	40	42
41	42	40	47	38	39	41	41	42	43

Представьте данные в виде дискретного вариационного ряда.

11.5. Экзаменационную работу писали 200 студентов. При этом i ошибок допустили m_i студентов.

i	0	1	2	3	4	5	6	7
m_i	41	62	45	22	16	8	4	2

Постройте полигон относительных частот. Найдите среднее число ошибок и дисперсию числа ошибок.

11.6. У 50 коров измерена жирность молока (в процентах). В таблице приведены результаты.

3,86	4,06	3,67	3,97	3,76	3,61	3,96	4,04	3,84	3,94
3,98	3,57	3,87	4,07	3,99	3,69	3,76	3,71	3,94	3,82
4,16	3,76	4,00	3,46	4,08	3,88	4,01	3,93	3,71	3,81
4,02	4,17	3,72	4,09	3,78	4,02	3,73	3,52	3,89	3,92
4,18	4,26	4,03	4,14	3,72	4,33	3,82	4,03	3,62	3,91

Найдите максимальное и минимальное значения, размах вариации. Представьте данные в виде интервального вариационного ряда. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.7. В таблице приведены данные о росте 1000 взрослых мужчин, представленные в виде интервального вариационного ряда.

i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	i	$x_{i-1} - x_i$	m_i
1	143 – 146	1	6	158 – 161	120	11	173 – 176	64
2	146 – 149	2	7	161 – 164	181	12	176 – 179	28
3	149 – 152	8	8	164 – 167	201	13	179 – 182	10
4	152 – 155	26	9	167 – 170	170	14	182 – 185	3
5	155 – 158	65	10	170 – 173	120	15	185 – 188	1

Постройте гистограмму относительных частот и кумулятивную кривую. Найдите эмпирическую функцию распределения. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию, применив метод условных переменных.

11.8. Даны наблюдения объема $n = 200$ из некоторой генеральной совокупности:

i	x_i	i	x_i	i	x_i	i	x_i	i	x_i
1	49,945	41	49,941	81	49,930	121	49,941	161	49,943
2	,946	42	,925	82	,936	121	,936	162	,924
3	,961	43	,934	83	,951	123	,955	163	,947
4	,957	44	,939	84	,940	124	,948	164	,945
5	,950	45	,941	85	,950	125	,934	165	,947
6	,946	46	,940	86	,936	126	,935	166	,937
7	,934	47	,949	87	,930	127	,934	167	,944
8	,945	48	,939	88	,950	128	,933	168	,934
9	,944	49	,931	89	,938	129	,934	169	,940
10	,951	50	,944	90	,928	130	,945	170	,937
11	,942	51	,939	91	,950	131	,949	171	,951
12	,941	52	,947	92	,948	132	,933	172	,939
13	,946	53	,950	93	,934	133	,934	173	,938
14	,921	54	,933	94	,938	134	,943	174	,933
15	,936	55	,945	95	,934	135	,931	175	,938
16	,939	56	,955	96	,951	136	,935	176	,958
17	,943	57	,949	97	,932	137	,937	177	,940
18	,949	58	,948	98	,934	138	,945	178	,948
19	,934	59	,934	99	,943	139	,953	179	,950
20	,927	60	,944	100	,923	140	,945	180	,948
21	,932	61	,952	101	,946	141	,959	181	,943
22	,944	62	,942	102	,926	142	,923	182	,937
23	,945	63	,938	103	,942	143	,946	183	,939
24	,939	64	,938	104	,936	144	,941	184	,948
25	,950	65	,938	105	,942	145	,942	185	,918
26	,945	66	,936	106	,943	146	,934	186	,937
27	,940	67	,949	107	,941	147	,951	187	,939
28	,947	68	,930	108	,944	148	,934	188	,943
29	,940	69	,928	109	,928	149	,929	189	,946
30	,945	70	,939	110	,947	150	,940	190	,926
31	,946	71	,950	111	,941	151	,951	191	,927
32	,952	72	,951	112	,958	152	,940	192	,932
33	,942	73	,944	113	,951	153	,944	193	,938
34	,944	74	,943	114	,942	154	,946	194	,932
35	,942	75	,940	115	,948	155	,940	195	,932
36	,948	76	,930	116	,922	156	,929	196	,939
37	,945	77	,935	117	,930	157	,936	197	,957
38	,935	78	,938	118	,954	158	,950	198	,942
39	,948	79	,945	119	,939	159	,940	199	,950
40	,958	80	,935	120	,948	160	,943	200	,941

Представьте эти наблюдения в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот и кумулятивную кривую. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию (см. [10, с. 12]).

11.9. Ниже приведены результаты измерения у 200 валиков отклонений диаметра шейки валика от номинала (в *мм*). Эти результаты уже оформлены в виде интервального вариационного ряда:

i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	i	$x_{i-1} - x_i$	m_i
1	-20 — -15	7	6	+5 — +10	41
2	-15 — -10	11	7	+10 — +15	26
3	-10 — -5	15	8	+15 — +20	17
4	-5 — 0	24	9	+20 — +25	7
5	0 — +5	49	10	+25 — +30	3

Постройте гистограмму относительных частот и кумулятивную кривую. Найдите эмпирическую функцию распределения. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию, применив метод условных переменных.

11.10. Распределение рабочих некоторого цеха по проценту выполнения норм выработки задано таблицей:

Процент	95 — 100	100 — 105	105 — 110	110 — 115	115 — 120
Число раб.	3	17	28	64	127

Процент	120 — 125	125 — 130	130 — 135	> 135
Число раб.	71	40	11	4

Считая эти данные выборкой из некоторой генеральной совокупности, оформленной в виде интервального вариационного ряда, постройте гистограмму относительных частот и кумулятивную кривую. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию, применив метод условных переменных.

11.11. Распределение населения населенного пункта N^* по возрасту задано таблицей:

Возраст (в годах)	≤ 5	5 — 10	10 — 15	15 — 20	20 — 25	25 — 30
Числен. в %	4,6	2,4	2,5	17,7	24,0	19,5

Возраст (в годах)	30 — 35	35 — 40	40 — 45	45 — 50	50 — 55	> 55
Числен. в %	8,1	5,7	4,6	3,4	2,3	5,2

Считая эти данные выборкой из некоторой генеральной совокупности, оформленной в виде интервального вариационного ряда, постройте гистограмму относительных частот и кумулятивную кривую. Найдите эмпирическую функцию распределения. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию, применив метод условных переменных.

11.12. Распределение городских поселений страны S^* по числу жителей задано таблицей:

Число жителей (тыс)	≤ 3	3 – 5	5 – 10	10 – 20
Число городских пос.	1118	1028	1430	919

Число жителей (тыс)	20 – 50	50 – 100	100 – 500	> 500
Число городских пос.	600	189	188	33

Считая эти данные выборкой из некоторой генеральной совокупности, оформленной в виде интервального вариационного ряда, постройте гистограмму относительных частот и кумулятивную кривую. Найдите эмпирическую функцию распределения. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию, применив метод условных переменных.

11.13. В нижеследующей таблице приведены данные о прочности (на разрыв) текстильной нити (в г)

Прочность нити (в г)	120 – 130	130 – 140	140 – 150	150 – 160	160 – 170
Число нитей	4	16	15	31	51

Прочность нити (в г)	170 – 180	180 – 190	190 – 200	200 – 210	210 – 220
Число нитей	58	65	69	50	57

Прочность нити (в г)	220 – 230	230 – 240	240 – 250	250 – 260	260 – 270
Число нитей	33	21	16	10	4

Считая эти данные выборкой из некоторой генеральной совокупности, оформленной в виде интервального вариационного ряда, постройте гистограмму относительных частот и кумулятивную кривую. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию, применив метод условных переменных. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.14. Распределение числа обрывов нити на 1000 веретен задается таблицей:

Число обрывов	0	1	2	3	4
Число веретен	600	320	70	9	1

Постройте полигон частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.15. В нижеследующей таблице приведены данные о длительности горения электрических лампочек (в ч):

Длит. (в ч)	≤ 25	25 – 75	75 – 125	125 – 175	175 – 225	225 – 275
Число ламп.	1	4	4	7	9	10

Длит. (в ч)	275 – 325	325 – 375	375 – 425	425 – 475	475 – 525	> 525
Число ламп.	14	15	16	20	15	5

Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.16. Дано распределение 500 взрослых мужчин по размерам обуви:

Размер	38	39	40	41	42	43	44	45
Число муж.	5	46	142	150	129	20	6	2

Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.17. Результаты измерения некоторого количественного признака у популяции, насчитывающей 1000 особей, приведены в виде интервального вариационного ряда:

интервал	m_i	интервал	m_i	интервал	m_i
50 – 60	3	100 – 110	187	140 – 150	64
60 – 70	7	110 – 120	203	150 – 160	53
70 – 80	30	120 – 130	163	160 – 170	13
80 – 90	77	130 – 140	83	170 – 180	7
90 – 100	110				

Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.18. Произведено 1000 измерений некоторой величины. Результаты представлены в виде интервального вариационного ряда:

интервал	m_i	интервал	m_i	интервал	m_i
50 – 60	3	100 – 110	173	150 – 160	62
60 – 70	6	110 – 120	188	160 – 170	53
70 – 80	27	120 – 130	152	170 – 180	17
80 – 90	69	130 – 140	80	180 – 190	11
90 – 100	104	140 – 150	54	190 – 200	1

Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Найдите эмпирическую функцию распределения.

11.19. Измерения скорости света c (в км/с) дали результаты (к данным в таблице следует прибавить 299 000 км/с):

интервал	m_i	интервал	m_i	интервал	m_i	интервал	m_i
735 – 740	3	755 – 760	17	775 – 780	40	795 – 800	5
740 – 745	7	760 – 765	23	780 – 785	17	800 – 805	2
745 – 750	4	765 – 770	29	785 – 790	16	805 – 810	3
750 – 755	8	770 – 775	45	790 – 795	10	810 – 815	4

Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

11.20. По каждой из 100 мишеней произведено по 10 выстрелов (фиксируются лишь попадания и промахи). Итоги стрельб приведены в таблице (где ч. означает слово число):

ч. попаданий	ч. мишеней	ч. попаданий	ч.
0	0	6	18
1	2	7	12
2	4	8	4
3	10	9	2
4	22	10	0
5	26		

Найдите среднее число попаданий и дисперсию числа попаданий.

11.21. Семь монет подбрасывались одновременно 1536 раз. В таблице приведены числа x_i выпавших гербов и числа m_i случаев выпав-

дения x_i гербов:

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
m_i	12	78	270	456	386	252	69	13

Найдите среднее число выпадения гербов, приходящееся на одно бросание семи монет. Найдите также дисперсию этого числа.

11.22. Число частиц, зафиксированное счетчиком за каждый из 2608 интервалов по 7,5 с, приведено в таблице (i — число частиц, достигших счетчика, m_i — число наблюдений, в которых такое число имело место):

i	m_i	i	m_i	i	m_i	i	m_i
0	57	3	525	6	273	9	27
1	203	4	532	7	139	10	16
2	383	5	408	8	45		

Постройте полигон относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

Задачи 11.23–11.32 взяты из книги П. Ф. Рокицкого [60].

11.23. В таблице приведено количество щенков у 80 самок серебристо-черных лисиц:

4	5	3	4	6	7	8	3	1	4	5	5	4	5	4	4	6	4	4	4
6	4	4	3	2	5	3	4	5	4	4	8	7	5	4	9	4	3	4	4
5	3	4	5	4	4	4	6	5	7	5	4	6	4	4	3	4	4	4	3
6	4	5	4	4	4	4	2	3	4	4	4	5	4	6	4	3	3	4	2

Представьте данные в виде дискретного вариационного ряда. Найдите его характеристики.

11.24. Количество птенцов в 120 гнездах лесной ласточки

Gridoprosne bicolor оказалось следующим:

4	5	4	5	5	4	5	4	3	5	4	5
6	1	6	4	4	4	5	5	3	5	5	4
6	4	6	2	3	4	5	5	5	5	5	5
4	5	5	6	4	6	2	5	5	3	5	5
5	4	6	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	4	6	7	6	3	5	5	6	5	5
5	4	4	2	4	4	6	2	6	5	4	5
5	5	5	5	4	5	4	6	5	4	7	6
5	5	6	6	4	4	4	6	5	4	3	5
5	7	5	5	5	5	4	3	7	6	4	4

Представьте данные в виде дискретного вариационного ряда. Постройте полигон частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

11.25. В таблице приведены веса 25 кроликов:

3,2	4,5	5,2	5,6	6,0
3,8	4,7	5,2	5,7	6,3
4,1	4,9	5,3	5,8	6,4
4,3	5,0	5,3	5,8	6,7
4,3	5,1	5,4	5,9	7,3

Представьте данные в виде дискретного вариационного ряда. Постройте полигон частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Эти же данные представьте в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот. По результатам интервального вариационного ряда найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Сравните результаты.

11.26. Приведены результаты взвешивания 63 телят холмогорских помесей при рождении (в кг):

27	32	32	31	32	28	37	35	26	28
32	39	34	30	37	26	27	40	35	37
28	43	26	35	45	26	35	32	32	35
35	28	32	36	32	36	37	33	28	31
36	33	33	28	23	26	34	32	36	27
32	39	30	30	36	38	24	32	30	31
28	36	36							

Представьте данные в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

11.27. Приведены результаты измерения длины правого уха (в см) у 60 валахских овец:

12	10	14	14	13	12	12	12	15	13
11	12	12	14	13	12	13	12	13	14
11	13	14	12	13	12	12	14	12	14
13	13	12	13	12	13	12	11	11	13
13	14	12	14	13	14	13	12	14	15
10	11	10	11	15	11	15	11	11	11

Представьте данные в виде дискретного и интервального вариационных рядов. Постройте гистограмму и полигон частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

11.28. Приведены результаты измерения длины хвоста (в мм) у мышей *Peromiscus maniculatus* в возрасте одного года:

58	57	64	61	56	65	63	58	63
60	59	61	54	58	66	67	63	63
61	60	58	57	65	61	60	68	64
63	56	59	64	61	64	57	60	63
58	52	60	59	57	61	54	58	64
62	59	60	63	60	60	64	59	63
63	59	62	63	61	65	61	64	57
59	54	64	63	57	59	59	58	63
62	63	62	62	60	62	57	56	60
63	57	63	61	59	61	59	60	

Представьте данные в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

11.29. Приведены результаты измерения длины тела у 77 экзем-

пляров плотвы оз. Швакшта (в мм):

143	157	148	153	150	142	164	139	139	140
143	120	144	130	138	124	127	137	139	129
128	119	120	138	130	114	126	138	117	132
130	145	140	153	137	142	145	137	141	125
148	138	140	135	135	139	125	137	131	120
127	118	120	124	134	111	132	133	100	132
143	134	138	130	135	133	134	154	107	110
94	95	142	148	136	165	172			

Представьте данные в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

11.30. Приведены результаты измерения длины листьев садовой земляники (в см):

8,2	9,7	5,6	7,4	8,0	6,4	6,6	6,8	8,4	7,1
9,0	6,0	7,6	8,1	11,1	5,8	9,3	7,3	8,2	7,2
7,2	6,4	7,7	9,0	8,1	7,1	7,1	8,8	7,5	9,2
7,5	6,8	7,0	6,4	7,4	8,2	6,3	7,0	8,1	10,0
7,0	7,1	8,7	6,3	8,6	7,7	7,3	8,0	8,4	9,3
7,3	6,0	7,7	6,1	9,6	7,4	7,2	7,2	8,7	7,5
9,1	6,4	8,3	6,5	8,2	7,2	6,9	6,9	8,2	9,0
7,4	8,0	8,4	7,0	7,1	7,4	6,6	6,4	8,3	7,9
8,3	7,2	7,2	6,6	6,6	7,7	8,7	5,6	7,5	5,7
6,9	7,4	7,2	6,2	6,9	6,8	9,2	9,2	7,1	6,5
5,2	8,0	7,1	8,4	8,1	6,8	6,1	6,8	7,9	8,0
5,6	7,8	7,2	8,8	6,6	6,6	5,6	8,1	9,0	8,4
7,1	7,4	8,7	8,9	7,8	7,3	8,6	8,7	8,2	8,9
6,4	8,6	7,8	5,7	8,5	10,4	8,6	7,7	8,1	8,2
8,5	7,8	7,9	7,5	6,7	7,0	7,9	7,5	8,7	6,8
8,1	7,8	7,8	8,2	7,2	7,9	9,5	7,6	7,0	7,0
7,7	8,1	7,3	7,0	7,4	7,6	8,4	7,3	5,9	9,4
7,8	7,0	7,6	6,6	7,5	9,3	8,1	7,4	8,6	8,2
8,0	7,0	7,0	10,2	6,3	9,6	8,4	8,4	8,0	7,4
8,0	6,2	6,8	10,3	8,5	7,0	7,8	8,1	7,0	7,2

Представьте данные в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную

среднюю и выборочную дисперсию.

11.31. В таблице приведено количество хвостовых щитков у 60 экземпляров змеи *Lampropeltis getulus*:

52	58	44	54	41	50	46	46	54	48	43	49
50	48	46	46	45	53	48	48	53	53	48	41
46	40	50	43	49	51	52	46	42	44	48	45
47	46	43	50	47	45	48	40	44	42	48	45
54	55	56	48	45	45	51	42	44	47	46	45

Представьте данные в виде дискретного вариационного ряда. Постройте полигон частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Эти же данные представьте в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот. По результатам интервального вариационного ряда найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию. Сравните результаты.

11.32. Приведены данные об удоях 200 коров за 300 дней лактации (в кг). Представьте эти данные в виде интервального вариационного ряда. Постройте гистограмму относительных частот. Найдите выборочную среднюю и выборочную дисперсию.

3586	2761	2825	3807	3858	3904	3530	1951	2362	2749
3453	2635	3752	2666	3331	923	2948	3428	2574	2581
3156	2361	4055	2440	2763	2838	2893	2461	791	4011
2148	2144	2856	2293	3246	2955	3920	3205	2949	2559
2358	2766	2849	3420	2833	3528	3250	1474	2632	2108
2580	3468	903	3027	3177	3666	3242	2715	2730	2748
3115	2330	3339	2033	1850	2093	3642	3736	3847	4080
2847	2934	3676	4155	3306	3734	2199	2468	2448	3293
3465	2540	4288	3685	4708	3758	2735	3363	3306	3511
4052	3380	3154	4571	1426	2981	3224	1480	1586	1953
2340	2520	2855	2600	3711	3073	3708	4167	4526	1600
1360	2192	2690	3390	3350	3009	3940	3510	3658	2326
3445	3170	2271	2007	2107	4901	3002	2934	3007	1687
3458	1915	3090	1917	3382	4773	2331	1420	3656	1966
3651	4174	1274	2247	3859	1548	2620	3564	4507	2562
4659	4985	2132	3047	4582	2815	2973	4305	2340	3043
3021	4194	2654	3001	5190	2665	3230	5235	3936	4980
3148	3015	1785	2088	2026	2390	2064	4207	2540	4853
1450	2118	2936	4510	4216	3315	2821	3431	3354	4106
1501	2454	3287	4580	1965	1563	3559	3401	2728	3491

12. Оценки параметров распределения

12.1. Точечные оценки

12.1.1. Определение оценки. Пусть нам известна плотность $p(x, \theta)$ распределения генеральной совокупности ξ , зависящая от неизвестного параметра θ (который может быть скалярным или векторным; так, у нормального распределения $\theta = (\mu, \sigma)$). Всякое приближенное значение θ^* параметра θ , найденное по результатам выборки (то есть статистика $\theta^* = \theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$), называется *оценкой* неизвестного параметра θ . Как и всякая статистика, оценка априори есть случайная величина, а апостериори — это значение, которое эта случайная величина приняла в результате опыта (как говорят: *наблюденное значение* этой случайной величины).

Существуют различные статистики, которые можно взять в качестве оценки неизвестного параметра. Так, за оценку генеральной средней μ можно взять, например, $\mu^* = \bar{x}$, или $\mu^* = \frac{1}{2} \left(\max_{1 \leq k \leq n} x_k + \min_{1 \leq k \leq n} x_k \right)$, или $\mu^* = x_{i_0}$, $i_0 = \operatorname{argmax} w_i$, или многие другие статистики. Как из этих статистик выбрать наилучшую? И в каком смысле наилучшую? Как лучше использовать информацию, содержащуюся в выборке?

12.1.2. Требования, предъявляемые к оценкам

1. Прежде всего, оценка θ^* должна быть как можно ближе к оцениваемому параметру θ . Но оценка — случайная величина; от выборки к выборке ее наблюдаемое значение меняется; поэтому можно говорить лишь о близости среднего значения этой случайной величины к оцениваемому параметру; а для нахождения этого среднего значения нам нужно знать распределение статистики $\theta^*(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Оценка называется *несмещенной*, если ее математическое ожидание равно оцениваемому параметру: $M\theta^* = \theta$. В противном случае оценка называется *смещенной*; величина $b(\theta^*) \doteq M\theta^* - \theta$ называется *смещением* оценки; если $b(\theta^*) > 0$ ($b(\theta^*) < 0$), то оценка называется *завышающей* (*занижающей*).

2. Как уже отмечалось, надо, чтобы наблюдаемые значения оценки были как можно ближе к оцениваемому параметру. Это означает, что оценка кроме несмещенности должна иметь по возможности

меньшую дисперсию. Пусть $\Theta = \{\theta^*\}$ — множество всех оценок параметра θ , полученных по результатам данной выборки объема n и $\beta^2 \doteq \inf_{\theta^* \in \Theta} D\theta^* > 0$. Если существует несмещенная оценка θ^* такая, что $D\theta^* = \beta^2$, то она называется *эффективной*. Для произвольной оценки θ^* отношение $\frac{\beta^2}{D\theta^*} \geq 1$ называется *эффективностью* оценки. Если оценка обладает свойством $\theta^* \rightarrow \beta^2$ ($n \rightarrow \infty$), то она называется *асимптотически эффективной*.

3. Здравый смысл подсказывает нам, что при увеличении объема выборки оценка должна приближаться к оцениваемому параметру. Оценка θ^* параметра θ называется *состоятельной*, если она при $n \rightarrow \infty$ по вероятности сходится к оцениваемому параметру: $\theta^* \xrightarrow{P} \theta$ ($n \rightarrow \infty$).

Таким образом, «хорошая оценка» должна быть несмещенной, эффективной и состоятельной. Однако не всегда можно удовлетворить всем этим требованиям.

12.1.3. Методы получения оценок. Метод максимального правдоподобия. Этот метод был предложен Р. Фишером [49, с. 541]. Начнем с небольшого примера. Пусть генеральная совокупность имеет дискретное распределение, зависящее от параметра θ , принимающего всего два значения θ_1 и θ_2 . При $\theta = \theta_1$ распределение генеральной совокупности такое: $\xi : \begin{matrix} 1 & 2 \\ 0,1 & 0,9 \end{matrix}$, а при $\theta = \theta_2$ — такое:

$\xi : \begin{matrix} 1 & 2 \\ 0,9 & 0,1 \end{matrix}$; в результате опыта было получено наблюдаемое значение $x = 2$. Какому значению θ мы отдадим предпочтение (то есть какое значение возьмем в качестве оценки)? Естественно взять в качестве оценки значение $\theta = \theta_1$, так как при этом значении параметра с большей вероятностью можно получить наблюдаемое значение $x = 2$ по сравнению со значением $x = 1$. Иначе говоря, значение параметра $\theta = \theta_1$ лучше «объясняет» выборку, то есть наблюдаемое значение $x = 2$. В этом и заключается *принцип максимального правдоподобия* (МП). Согласно этому принципу в качестве оценки берется такое значение параметра, при котором полученная выборка имеет наибольшую вероятность (значение, которое лучше объясняет полученную

выборку).

Перейдем к более конкретным рассуждениям. Пусть генеральная совокупность ξ имеет дискретное распределение $P(\xi = x_i) = p_i(\theta)$ и $\{x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_n}\} \subset \xi$ — выборка из нее ($x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_n}$ независимы). Вероятность получения такой выборки, как функция параметра θ , называется *функцией правдоподобия*:

$$L(\theta) = L(x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_n}, \theta) = p_{j_1}(\theta)p_{j_2}(\theta) \dots p_{j_n}(\theta) \quad (12.1)$$

Если генеральная совокупность ξ имеет абсолютно непрерывное распределение с плотностью $p(x, \theta)$ и выборка $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$, то *функцией правдоподобия* называется функция

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n, \theta) = p(x_1, \theta)p(x_2, \theta) \dots p(x_n, \theta). \quad (12.2)$$

В качестве оценки θ^* МП берется точка, доставляющая максимум функции правдоподобия: $\theta^* = \operatorname{argmax} L(\theta)$. Если функция правдоподобия имеет необходимую гладкость, $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_m)$, $m \geq 1$, то оценка МП удовлетворяет системе уравнений

$$\frac{\partial L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (12.3)$$

(при $m = 1$ это одно уравнение). Так как функция правдоподобия представляет собой произведение однотипных функций, то удобнее сначала прологарифмировать ее (функция и ее логарифм достигают максимума в одной и той же точке); поэтому вместо системы (уравнения) (12.3) надо решать систему (уравнение)

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, m. \quad (12.4)$$

Отметим без доказательства (см. [49, с. 544]), что метод МП приводит к состоятельным асимптотически эффективным оценкам.

12.1.4. Примеры нахождения оценок МП

1. Биномиальное распределение $B(n, p)$ (считаем параметром только p). Пусть производится n независимых испытаний и при этом произошло k успехов. Можно считать, что здесь генеральная совокупность имеет распределение $\xi : \begin{matrix} 0 & 1 \\ 1-p & p; \end{matrix}$ такое же распределение

имеют элементы выборки $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$, причем $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы. Согласно (12.1) функция правдоподобия $L(p) = p^k(1-p)^{n-k}$; $\ln L(p) = k \ln p + (n-k) \ln(1-p)$. Уравнение (12.4) принимает вид $\frac{\partial \ln L(p)}{\partial p} = \frac{k}{p} - \frac{n-k}{1-p} = 0$; его решение $p^* = \frac{k}{n}$, то есть *относительная частота есть оценка МП для параметра p* .

2. Распределение Пуассона, $\xi \mapsto \pi(\lambda)$, $P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$; пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$, причем $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы. Согласно (12.1) функция правдоподобия

$$L(\lambda) = \frac{\lambda^{x_1}}{x_1!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{x_2}}{x_2!} e^{-\lambda} \cdot \dots \cdot \frac{\lambda^{x_n}}{x_n!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} e^{-n\lambda}}{x_1! x_2! \dots x_n!} = \frac{\lambda^{n\bar{x}} e^{-n\lambda}}{x_1! x_2! \dots x_n!};$$

$$\ln L(\lambda) = n\bar{x} \ln \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!); \quad \frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n\bar{x}}{\lambda} - n = 0$$

при $\lambda^* = \bar{x}$. Таким образом, *выборочная средняя есть оценка МП для параметра λ распределения Пуассона*.

3. Показательное распределение, $\xi \mapsto E(\lambda)$, $p(x, \lambda) = 0$ для $\lambda < 0$, $p(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$ для $\lambda > 0$. Согласно (12.2) функция правдоподобия

$$L(\lambda) = \lambda e^{-\lambda x_1} \cdot \lambda e^{-\lambda x_2} \cdot \dots \cdot \lambda e^{-\lambda x_n} = \lambda^n e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} = \lambda^n e^{-n\bar{x}};$$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda n\bar{x}; \quad \frac{\partial \ln L(\lambda)}{\partial \lambda} = \frac{n}{\lambda} - n\bar{x} = 0 \text{ при } \lambda^* = \frac{1}{\bar{x}}.$$

Итак, *оценкой МП для параметра λ показательного распределения является величина $\frac{1}{\bar{x}}$* .

4. Нормальное распределение, $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$. Здесь два параметра, причем $p(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. Согласно (12.2) функция правдоподобия

$$L(\mu, \sigma) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}; \quad \ln L(\mu, \sigma) =$$

$$= -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2};$$

система уравнений (12.4) принимает вид (удобно за переменную здесь взять не σ , а σ^2)

$$\begin{cases} \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma)}{\partial \mu} = 0, \\ \frac{\partial \ln L(\mu, \sigma)}{\partial \sigma^2} = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{2}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0, \\ -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0. \end{cases}$$

Сначала из первого уравнения получаем $\mu^* = \bar{x}$, затем из второго $(\sigma^2)^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = s^2$. Мы получили следующий результат: у нормального распределения оценками МП генеральной средней и генеральной дисперсии являются соответственно выборочная средняя и выборочная дисперсия.

12.1.5. Методы получения оценок. Метод моментов. Исторически это был первый метод получения оценок; он был предложен К. Пирсоном [49, с. 540]. Этот метод заключается в том, что некоторое число выборочных моментов (начальных $\overline{x^k}$ или центральных $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^k$) приравниваются к такому же числу генеральных моментов (k равно числу оцениваемых параметров). Например, в качестве оценки μ^* генеральной средней берется выборочная средняя $\bar{x}$. В рассмотренных выше примерах нахождения оценок МП мы как раз и получали в качестве оценок генеральных моментов выборочные моменты. Однако не следует думать, что так обстоит дело всегда. Рассмотрим в связи с этим пример.

Пусть случайная величина ξ имеет плотность распределения вероятностей $p(x, \alpha) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, x > 1, \\ \alpha x^{\alpha-1} & \text{для } 0 < x < 1, \end{cases}$ зависящую от параметра $\alpha > 0$. Найдем оценку этого параметра по методу моментов.

Генеральный начальный момент первого порядка

$$M\xi = \int_0^1 \alpha x^{\alpha} dx = \frac{\alpha}{\alpha + 1};$$

оценку по методу моментов найдем из уравнения $\frac{\alpha}{\alpha + 1} = \bar{x}$; отсюда $\alpha^* = \frac{\bar{x}}{1 - \bar{x}}$. Нетрудно убедиться (проверьте!), что оценкой МП в дан-

ном случае является $\alpha^* = -\frac{1}{\overline{\ln x}}$, где $\overline{\ln x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i$. Как видим, в данном случае методы дают различные результаты.

12.1.6. Теоремы об оценках. Пусть ξ — произвольная генеральная совокупность, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка из нее. Тогда имеют место следующие свойства выборочной средней.

Теорема 12.1. *Выборочная средняя есть несмещенная оценка генеральной средней, $\mu^* = \bar{x}$.*

Доказательство. Несмещенность показывается непосредственно (см. также п. 11.4):

$$M\bar{x} = M\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Mx_i = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu = \mu.$$

Теорема 12.2. *Пусть $D\xi \doteq \sigma^2 < +\infty$ и $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы. Тогда выборочная средняя есть состоятельная оценка генеральной средней, $\bar{x} \xrightarrow{P} \mu$ ($n \rightarrow \infty$).*

Доказательство. Утверждение непосредственно следует из теоремы Чебышева 8.2.

Без доказательства отметим справедливость следующего утверждения.

Теорема 12.3. *Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$. Тогда выборочная средняя есть эффективная оценка генеральной средней, $D\bar{x} = \beta^2$.*

Из теорем 12.1–12.3 получаем следующее утверждение.

Теорема 12.4. *Относительная частота события есть несмещенная состоятельная эффективная оценка вероятности события.*

Напомним, что относительная частота асимптотически нормальна с параметрами p и $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$.

Непосредственно из определения эмпирической функции распределения как относительной частоты получаем следствие.

Следствие 12.1. *При фиксированном значении аргумента значение эмпирической функции распределения есть несмещенная состоятельная эффективная оценка значения функции распределения генеральной совокупности.*

Теорема 12.5. *Выборочная дисперсия есть занижающая асимптотически несмещенная состоятельная оценка генеральной дисперсии.*

Доказательство. Пусть $\mu \doteq M\xi$, $\sigma^2 \doteq D\xi$, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка, причем $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы. Так как $Mx_i = \mu$, $Dx_i = \sigma^2$, $i = 1, 2, \dots, n$, то

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((x_i - \mu) - (\bar{x} - \mu))^2 = \\ &= \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - 2(\bar{x} - \mu) \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) + \sum_{i=1}^n (\bar{x} - \mu)^2 \right) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{1}{n} (\bar{x} - \mu)^2 \cdot n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((x_i - \mu)^2 - (\bar{x} - \mu)^2); \\ Ms^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (M(x_i - \mu)^2 - M(\bar{x} - \mu)^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Dx_i - D\bar{x}) = \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n}) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 < \sigma^2. \end{aligned}$$

Таким образом, доказано, что s^2 — занижающая оценка, а так как $\frac{n-1}{n} \rightarrow 1$, то и асимптотически несмещенная оценка σ^2 . По теореме 8.1:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(x_i - \bar{x})^2 \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

что в силу показанного выше равносильно соотношению

$$s^2 - \frac{n-1}{n} \sigma^2 \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

которое и означает состоятельность s^2 как оценки σ^2 .

В связи с теоремой 12.5 вводится понятие *исправленной выборочной дисперсии*:

$$\hat{s}^2 \doteq \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

Таким образом, из доказательства теоремы 12.5 сразу получаем следующее утверждение.

Теорема 12.6. *Исправленная выборочная дисперсия есть несмещенная состоятельная оценка генеральной дисперсии.*

Теорема 12.7. *Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$, причем параметр μ известен. Тогда несмещенной состоятельной эффективной оценкой генеральной дисперсии является величина*

$$s_*^2 \doteq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

Доказательство. Так как

$$Ms_*^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n M(x_i - \mu)^2 = \frac{1}{n} \cdot n \cdot Dx_i = \sigma^2,$$

то s_*^2 — несмещенная оценка σ^2 ; состоятельность следует непосредственно из теоремы Чебышева 8.2 (заметим, что для доказательства несмещенности и состоятельности мы не использовали нормальность генеральной совокупности); эта нормальность нужна только для доказательства эффективности предложенной оценки, но на доказательстве эффективности мы здесь останавливаться не можем.

В случае конечной генеральной совокупности возможна следующая ситуация: неизвестен объем N генеральной совокупности, но известны m, n, M . Неизвестный объем можно оценить с помощью приближенного равенства $\frac{M}{N} \approx \frac{m}{n}$, откуда $N^* = M \cdot \frac{n}{m}$. Эта оценка сколько-нибудь точна лишь, если n значительно превышает M .

Рассмотрим пример (см. [57, с. 433]). Японский биолог Сато в 1938 г. в некоторой акватории юго-восточной части Тихого океана пометил $M = 1358$ лососей. Затем японские рыбаки выловили $n = 12\,339\,000$ лососей, среди которых оказалось $m = 177$ меченых. Требуется оценить количество лососей в указанном районе. Приведенная выше оценка для N дает следующие данные: $N^* \approx \frac{1358 \cdot 12\,339\,000}{177} = 95 \cdot 10^6$ лососей.

12.2. Интервальные оценки. До сих пор мы оценивали известный параметр θ генеральной совокупности числом (вектором) θ^* . Это так называемая *точечная оценка*. При этом мы не имели никакого представления о точности этой оценки, кроме соотношения

$M(\theta - \theta^*) = 0$ (если оценка несмещенная) и $\theta^* \xrightarrow{P} \theta$ ($n \rightarrow \infty$) (если оценка состоятельная). Если нам известно распределение θ^* , то мы можем вычислить (или хотя бы оценить) вероятность $P(|\theta^* - \theta| < \varepsilon)$, то есть получить оценку погрешности в вероятностном смысле. Если указанная вероятность достаточно близка к 1, то можно считать, что параметр оценивается некоторым интервалом (θ_1, θ_2) .

Интервал (θ_1, θ_2) называется *доверительным интервалом* для оцениваемого параметра θ , если можно с вероятностью $1 - \alpha$, близкой к 1, утверждать, что он содержит оцениваемый параметр θ :

$$P((\theta_1, \theta_2) \ni \theta) = 1 - \alpha.$$

Записью $(\theta_1, \theta_2) \ni \theta$ вместо обычной $\theta \in (\theta_1, \theta_2)$ мы хотим подчеркнуть, что случайная величина θ накрывается интервалом (θ_1, θ_2) со случайными концами с вероятностью $1 - \alpha$. Мы как бы бросаем интервал (θ_1, θ_2) на прямую, и он с указанной вероятностью накрывает параметр θ . Вероятность $1 - \alpha$ называется *доверительной вероятностью*, или *коэффициентом доверия*, а число $\alpha > 0$ называется *уровнем значимости*. Чем больше доверительная вероятность (чем меньше уровень значимости), тем длиннее получается доверительный интервал. Чем ответственность выше, тем меньше надо выбирать уровень значимости.

12.2.1. Доверительный интервал для средней нормальной генеральной совокупности при известной генеральной дисперсии. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$, причем параметр σ известен. Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка; как известно, $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы и имеют нормальное распределение с параметрами μ, σ ; как установлено в п. 11.4, $\bar{x} \mapsto N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$. Центрируем и нормируем эту величину, то есть положим $y \doteq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \cdot \sqrt{n}$. Тогда $y \mapsto N(0, 1)$. Так как плотность распределения y симметрична, то согласно формуле (4.12):

$$P(|y| < \varepsilon) = 2\Phi(\varepsilon); \quad (12.5)$$

с помощью таблицы значений функции Лапласа найдем решение ε_α уравнения

$$2\Phi(\varepsilon_\alpha) = 1 - \alpha. \quad (12.6)$$

Тогда в силу (12.5):

$$P(|y| < \varepsilon_\alpha) = P\left(\left|\frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \cdot \sqrt{n}\right| < \varepsilon_\alpha\right) = 1 - \alpha;$$

таким образом, с вероятностью $1 - \alpha$ выполняются неравенства:

$$-\varepsilon_\alpha < \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \cdot \sqrt{n} < \varepsilon_\alpha, \quad \bar{x} - \frac{\varepsilon_\alpha \sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{\varepsilon_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}$$

и

$$\left(\bar{x} - \frac{\varepsilon_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{\varepsilon_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}\right) \quad (DI1) \quad (12.7)$$

— искомый доверительный интервал. Длина $l = 2 \frac{\varepsilon_\alpha \sigma}{\sqrt{n}}$ этого интервала характеризует точность оценки. Увеличение объема выборки влечет уменьшение длины доверительного интервала, $l = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ при $n \rightarrow \infty$. Если до опыта задать нужную длину выборки, то можно определить требуемый объем выборки; $n = \frac{4\varepsilon_\alpha^2 \sigma^2}{l^2}$.

Пример. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, 3)$, $n = 36$, $\bar{x} = 4,1$, $\alpha = 0,05$. Требуется найти доверительный интервал (12.7). С помощью таблицы значений функции Лапласа находим решение уравнения (12.6): $\varepsilon_{0,05} = 1,96$; подставив найденное значение в (12.7), находим искомый доверительный интервал:

$$\left(4,1 - \frac{1,96 \cdot 3}{\sqrt{36}}, 4,1 + \frac{1,96 \cdot 3}{\sqrt{36}}\right) = (3,12; 5,08).$$

12.2.2. Распределение случайных величин $\frac{ns_*^2}{\sigma^2}$,

$$\frac{ns^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)\hat{s}^2}{\sigma^2}, \quad \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{s}} \cdot \sqrt{n}.$$

Теорема 12.8. Пусть ξ — нормальная генеральная совокупность, причем известен параметр μ , $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$. Тогда $\frac{ns_*^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2(n)$.

Доказательство. Так как $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы, то по определению величины s_*^2 имеем

$$\frac{ns_*^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{(x_i - \mu)}{\sigma}\right)^2, \quad \frac{(x_i - \mu)}{\sigma} \mapsto N(0, 1)$$

и $\frac{(x_i - \mu)}{\sigma}$ независимы. Таким образом, по определению распределения хи-квадрат $\frac{ns^2}{\sigma^2} \mapsto \mathcal{X}^2(n)$.

Теорема 12.9. Пусть ξ — нормальная генеральная совокупность, $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$. Тогда

$$\frac{ns^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)\hat{s}^2}{\sigma^2} \mapsto \mathcal{X}^2(n-1)$$

(напомним, что теперь параметры μ и σ не предполагаются известными).

Доказательство. Так как $x_i \mapsto N(\mu, \sigma)$ и x_i независимы, то $z_i \doteq x_i - \mu \mapsto N(0, \sigma)$ и z_i $i = 1, 2, \dots, n$ независимы, причем $\bar{z} = \bar{x} - \mu$. Пусть $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n$ — ортогональная матрица, первая строка которой $a_{1j} = \frac{1}{\sqrt{n}}$, $j = 1, 2, \dots, n$; $\sum_{j=1}^n a_{1j}^2 = n \cdot \frac{1}{n} = 1$. Остальные строки матрицы A произвольны, лишь бы выполнялись условия ортогональности. Построим случайные величины

$$y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} z_j, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (12.8)$$

Согласно параграфу 10.4: 1) $y_i \mapsto N(0, \sigma)$; 2) y_i независимы;

3) $\sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n z_i^2$. Кроме того,

$$\begin{aligned} y_1 &= \sum_{j=1}^n a_{1j} z_j = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{n}} z_j = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot n \cdot \bar{z} = \sqrt{n} \cdot \bar{z}; \\ ns^2 &= \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n \left((x_i - \mu) - (\bar{x} - \mu) \right)^2 = \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2 = \\ &= \sum_{i=1}^n z_i^2 - 2\bar{z} \sum_{i=1}^n z_i + \sum_{i=1}^n \bar{z}^2 = \sum_{i=1}^n z_i^2 - n\bar{z}^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - y_1^2 = \sum_{i=2}^n y_i^2. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\frac{ns^2}{\sigma^2} = \sum_{i=2}^n \left(\frac{y_i}{\sigma} \right)^2, \quad \frac{y_i}{\sigma} \mapsto N(0, 1), \quad \frac{y_i}{\sigma} \text{ независимы, } i = 2, \dots, n.$$

По определению распределения хи-квадрат $\frac{ns^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2(n-1)$.

Попутно оказалось доказанным следующее утверждение.

Теорема 12.10. *При условиях теоремы 12.9 s^2 и $\bar{x}$ независимы.*

Доказательство. В доказательстве теоремы 12.9 было показано, что $s^2 = \sum_{i=2}^n y_i^2$, $\bar{x} = \bar{z} + \mu = \frac{1}{\sqrt{n}}y_1 + \mu$, то есть эти статистики выражаются через различные независимые случайные величины $\left(\sum_{i=2}^n y_i^2\right)$ и y_1 .

Теорема 12.11. *Пусть ξ — нормальная генеральная совокупность, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$. Тогда*

$$t \doteq \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{s}} \cdot \sqrt{n} \mapsto St(n-1) \quad (\hat{s} = \sqrt{\hat{s}^2}).$$

Доказательство. Так как

$$U \doteq \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma} \cdot \sqrt{n} \mapsto N(0, 1), \quad V \doteq \frac{ns^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)\hat{s}^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2(n-1)$$

(теорема 12.9), причем U и V независимы (теорема 12.10), то по определению распределения Стьюдента $\frac{U\sqrt{n-1}}{\sqrt{V}} \mapsto St(n-1)$; но как раз $\frac{U\sqrt{n-1}}{\sqrt{V}} = t$.

12.2.3. Доверительный интервал для средней нормальной генеральной совокупности при неизвестной генеральной дисперсии. По теореме 12.11 случайная величина $t = \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{s}} \cdot \sqrt{n}$ имеет распределение Стьюдента с $n-1$ степенями свободы. Пусть p — плотность распределения вероятностей этого распределения (см. рис. 10.3), $t_{n-1, \alpha}$ — решение уравнения

$$P(|t| < t_{n-1, \alpha}) = 2 \int_0^{t_{n-1, \alpha}} p(x) dx = 1 - \alpha \quad (12.9)$$

(при $n \leq 120$ это уравнение решается с помощью таблиц).

Неравенство $|t| < t_{n-1, \alpha}$ эквивалентно неравенствам

$$-t_{n-1, \alpha} < \frac{\bar{x} - \mu}{\hat{s}} \cdot \sqrt{n} < t_{n-1, \alpha}, \quad \bar{x} - \frac{t_{n-1, \alpha} \hat{s}}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + \frac{t_{n-1, \alpha} \hat{s}}{\sqrt{n}}.$$

Таким образом, получаем доверительный интервал

$$\left(\bar{x} - \frac{t_{n-1, \alpha} \hat{s}}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_{n-1, \alpha} \hat{s}}{\sqrt{n}} \right) \quad (DI2) \quad (12.10)$$

или, чтобы специально не вычислять $\hat{s}$ (если уже вычислена s^2),

$$\left(\bar{x} - \frac{t_{n-1, \alpha} s}{\sqrt{n-1}}, \bar{x} + \frac{t_{n-1, \alpha} s}{\sqrt{n-1}} \right) \quad (DI2'). \quad (12.11)$$

Пример. Пусть $n = 16$, $\alpha = 0,05$, $\bar{x} = 4$, $\hat{s} = 3$. По таблице находим $t_{15, 0,05} = 2,13$. В итоге получаем доверительный интервал $(2, 4; 5, 6)$.

Так как распределение Стьюдента асимптотически нормально с параметрами $0, 1$, то $t_{k, \alpha} \rightarrow \varepsilon_\alpha$ при $k \rightarrow \infty$, где ε_α — решение уравнения (12.6); поэтому при $k > 120$ пользуются приближенным равенством $t_{k, \alpha} \equiv \varepsilon_\alpha$.

12.2.4. Доверительный интервал для генеральной дисперсии нормальной генеральной совокупности при известной генеральной средней. По теореме 12.7 несмещенной состоятельной эффективной точечной оценкой генеральной дисперсии является $s_*^2 \doteq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$. По теореме 12.8 $\frac{ns_*^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2(n)$. Пусть $\eta \mapsto \chi^2(k)$. Распределение хи-квадрат несимметричное, поэтому уравнение

$$P(a < \eta < b) = \int_a^b p_\eta(x) dx = 1 - \alpha \quad (12.12)$$

имеет бесконечное множество решений. В связи с этим вместо уравнения (12.12) будем решать два уравнения

$$P(\eta > b) = P(\eta < a) = \frac{\alpha}{2}. \quad (12.13)$$

Таблицы распределения хи-квадрат устроены так: в них сразу указаны решения $\chi_{k, \varepsilon}^2$ уравнения

$$P(\eta > \chi_{k, \varepsilon}^2) = \varepsilon. \quad (12.14)$$

Поэтому решения уравнений (12.13), а значит, и уравнения (12.12) находятся так:

$$b = \chi_{n, \frac{\alpha}{2}}^2, \quad P(\eta > a) = 1 - P(\eta < a) = 1 - \frac{\alpha}{2}, \quad a = \chi_{n, 1 - \frac{\alpha}{2}}^2.$$

Таким образом,

$$P\left(\chi_{n, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 < \frac{ns_*^2}{\sigma^2} < \chi_{n, \frac{\alpha}{2}}^2\right) = 1 - \alpha,$$

следовательно, искомый доверительный интервал:

$$\left(\frac{ns_*^2}{\chi_{n, \frac{\alpha}{2}}^2}, \frac{ns_*^2}{\chi_{n, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}\right) \quad (DI3); \quad (12.15)$$

доверительный интервал для параметра σ :

$$\left(\sqrt{\frac{n}{\chi_{n, \frac{\alpha}{2}}^2}} s_*, \sqrt{\frac{n}{\chi_{n, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}} s_*\right) \quad (DI3'). \quad (12.16)$$

12.2.5. Доверительный интервал для генеральной дисперсии нормальной генеральной совокупности при неизвестной генеральной средней. Все рассуждения здесь аналогичны рассуждениям предыдущего пункта. Различие состоит в том, что используется случайная величина $\frac{ns^2}{\sigma^2} \mapsto \mathcal{X}^2(n-1)$ (теорема 12.9). В итоге доверительный интервал для генеральной дисперсии:

$$\left(\frac{ns^2}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}, \frac{ns^2}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}\right) \quad (DI4);$$

доверительный интервал для параметра σ :

$$\left(\sqrt{\frac{n}{\chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2}} s, \sqrt{\frac{n}{\chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}} s\right) \quad (DI4').$$

Как показано в п. 10.1, распределение хи-квадрат с k степенями свободы асимптотически нормально с параметрами $k, \sqrt{2k}$. Поэтому при $n > 30$ надо воспользоваться тем, что если $\eta \mapsto \mathcal{X}^2(k)$, то случайная величина $\frac{\eta - k}{\sqrt{2k}}$ приближенно нормальна с параметрами 0 и 1. Отсюда следует, что

$$p = P(\eta > \chi_{k,p}^2) = P\left(\frac{\eta - k}{\sqrt{2k}} > \frac{\chi_{k,p}^2 - k}{\sqrt{2k}}\right) \approx 0,5 - \Phi(\varepsilon_p) \left(\frac{\chi_{k,p}^2 - k}{\sqrt{2k}} \doteq \varepsilon_p\right),$$

что, в свою очередь, означает, что

$$\chi_{k,p}^2 \approx \sqrt{2k} \cdot \varepsilon_p + k, \quad (12.17)$$

где ε_p — решение уравнения:

$$\Phi(\varepsilon_p) = 0, 5 - p. \quad (12.18)$$

Таким образом, согласно формуле (12.17):

$$\begin{aligned} \chi_{n, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 &\approx \sqrt{2n} \cdot \varepsilon_{1-\frac{\alpha}{2}} + n, & \chi_{n, \frac{\alpha}{2}}^2 &\approx \sqrt{2n} \cdot \varepsilon_{\frac{\alpha}{2}} + n, \\ \chi_{n-1, \frac{\alpha}{2}}^2 &\approx \sqrt{2(n-1)} \cdot \varepsilon_{\frac{\alpha}{2}} + n - 1, & \chi_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 &\approx \sqrt{2(n-1)} \cdot \varepsilon_{1-\frac{\alpha}{2}} + n - 1. \end{aligned}$$

З а м е ч а н и е 12.1. Если генеральная совокупность не является нормальной, то перечисленными выше доверительными интервалами можно пользоваться лишь при достаточно большом объеме выборки (напомним, что выборочная средняя и выборочная дисперсия асимптотически нормальны).

12.2.6. Доверительный интервал для параметра λ показательного распределения. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка. Ранее мы установили, что точечной оценкой МП для параметра λ является величина $\lambda^* = \frac{1}{\bar{x}}$. Для построения доверительного интервала найдем распределение случайной величины $2\lambda \sum_{i=1}^n x_i = \lambda n\bar{x}$.

Теорема 12.12. Пусть $\xi \mapsto E(\lambda)$, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$. Тогда $2\lambda n\bar{x} \mapsto \mathcal{X}^2(2n)$.

Доказательство. Выпишем характеристическую функцию показательного распределения (см. частный случай примера 5 в п. 7.2.1), воспользуемся теоремой 8.5 ($x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы) и свойством 5 характеристической функции:

$$\begin{aligned} g_\xi(t) &= \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-1}; & g_{\sum_{k=1}^n x_k}(t) &= \prod_{k=1}^n g_{x_k}(t) = \left(1 - \frac{it}{\lambda}\right)^{-n}; \\ g_{2\lambda \sum_{k=1}^n x_k}(t) &= \left(1 - \frac{2i\lambda t}{\lambda}\right)^{-n} = (1 - 2it)^{-\frac{2n}{2}} = g_\eta(t), \end{aligned}$$

где $\eta \mapsto \mathcal{X}^2(2n)$ (см. п. 8.1).

Рассуждая как в п. 11.2.4, получаем равенство

$$P\left(\chi_{2n, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 < 2\lambda n\bar{x} < \chi_{2n, \frac{\alpha}{2}}^2\right) = 1 - \alpha,$$

которое приводит к искомому доверительному интервалу для параметра λ :

$$\left(\frac{\chi_{2n, 1-\frac{\alpha}{2}}^2}{2n\bar{x}}, \frac{\chi_{2n, \frac{\alpha}{2}}^2}{2n\bar{x}}\right) \quad (DI5). \quad (12.19)$$

12.2.7. Доверительный интервал для параметра λ распределения Пуассона. Пусть $\xi \mapsto \pi(\lambda)$, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка из ξ ; так как $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы и имеют такое же распределение, как и ξ , то из теоремы 8.7 следует

$$m \doteq n\bar{x} = \sum_{k=1}^n x_k \mapsto \pi(n\lambda). \quad (12.20)$$

Теорема 12.13. Пусть $\xi \mapsto \pi(\lambda)$, $r \in \mathbb{N}$, $\eta \mapsto \mathcal{X}^2(2(r+1))$. Тогда

$$\mathcal{F}_\xi(r+1) = 1 - \mathcal{F}_\eta(2\lambda) = P(\eta > 2\lambda).$$

Доказательство. Будем доказывать равенство, утверждаемое теоремой, «справа налево». Согласно (10.3):

$$p_\eta(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, \\ \frac{1}{2^{r+1}r!} x^r e^{-\frac{x}{2}} & \text{для } x > 0. \end{cases}$$

Следовательно (r раз интегрируем по частям),

$$\begin{aligned} 1 - \mathcal{F}_\eta(2\lambda) &= P(\eta > 2\lambda) = \frac{1}{2^{r+1}r!} \int_{2\lambda}^{+\infty} x^r e^{-\frac{x}{2}} dx = \left| \begin{array}{l} x = 2t \\ dx = 2dt \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{r!} \int_{\lambda}^{+\infty} t^r e^{-t} dt = \frac{e^{-\lambda} \lambda^r}{r!} + \frac{1}{(r-1)!} \int_{\lambda}^{+\infty} t^{r-1} e^{-t} dt = \dots \\ &\dots = \sum_{k=0}^r \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = P(\xi < r+1) = \mathcal{F}_\xi(r+1). \end{aligned}$$

Теорема доказана.

Если (a, b) — доверительный интервал для $n\lambda$ (напомним, что в силу (12.20) $m \mapsto \pi(n\lambda)$), то должно выполняться равенство

$$P(a < n\lambda < b) = 1 - \alpha. \quad (12.21)$$

Однако это уравнение допускает бесконечное множество решений. Будем рассуждать по-другому.

Пусть b и a — решения уравнений

$$P(\xi_b \leq m) = \frac{\alpha}{2}, \quad P(\xi_a \geq m) = \frac{\alpha}{2}, \quad \text{где } \xi_b \mapsto \pi(b), \quad \xi_a \mapsto \pi(a). \quad (12.22)$$

Приведем соображения в пользу уравнений (12.22). Если $\lambda = b$ (то есть самое большое), то вероятность получить значение, меньшее или равное наблюдаемому значению m , должна быть пренебрежимо малой. Если $\lambda = a$ (то есть самое малое), то вероятность получить значение, большее или равное наблюдаемому значению m , также должна быть пренебрежимо малой. Если a и b выбраны согласно уравнениям (12.22), то будет выполняться равенство (12.21).

Уравнения (12.22) более подробно запишутся так:

$$\sum_{k=0}^m \frac{b^k e^{-b}}{k!} = \frac{\alpha}{2}, \quad \sum_{k=m}^{\infty} \frac{a^k e^{-a}}{k!} = \frac{\alpha}{2}. \quad (12.23)$$

Покажем, что значения $a = \frac{1}{2}\chi_{2m, 1-\frac{\alpha}{2}}^2$, $b = \frac{1}{2}\chi_{2(m+1), \frac{\alpha}{2}}^2$ удовлетворяют уравнениям (12.23).

Пусть $\eta_1 \mapsto \chi^2(2(m+1))$, $\eta_2 \mapsto \chi^2(2m)$. Согласно теореме 12.13

$$\frac{\alpha}{2} = \sum_{k=0}^m \frac{b^k e^{-b}}{k!} = \mathcal{F}_{\xi_b}(m+1) = 1 - \mathcal{F}_{\eta_1}(2b) = P(\eta_1 > 2b);$$

это значит, что $2b = \chi_{2(m+1), \frac{\alpha}{2}}^2$;

$$\begin{aligned} \frac{\alpha}{2} &= \sum_{k=m}^{\infty} \frac{a^k e^{-a}}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^{m-1} \frac{a^k e^{-a}}{k!}; \\ 1 - \frac{\alpha}{2} &= \sum_{k=0}^{m-1} \frac{a^k e^{-a}}{k!} = \mathcal{F}_{\xi_a}(m) = 1 - \mathcal{F}_{\eta_2}(2a) = P(\eta_2 > 2a). \end{aligned}$$

Значит, $2a = \chi_{2m, 1-\frac{\alpha}{2}}^2$.

Таким образом, в силу (12.21):

$$P\left(\frac{1}{2}\chi_{2m, 1-\frac{\alpha}{2}}^2 < n\lambda < \frac{1}{2}\chi_{2(m+1), \frac{\alpha}{2}}^2\right) = 1 - \alpha,$$

следовательно, доверительный интервал для λ :

$$\left(\frac{1}{2n}\chi_{2m, 1-\frac{\alpha}{2}}^2, \frac{1}{2n}\chi_{2(m+1), \frac{\alpha}{2}}^2\right) \quad (DI6). \quad (12.24)$$

Напомним: $m = \sum_{i=1}^n x_i$, а $\chi_{k,p}^2$ при $k > 30$ находятся из (12.17), (12.18).

Пример (с микроорганизмами). На поле выделено 7 опытных участков небольшой площади, на которых была изучена почва на предмет наличия в ней определенных микроорганизмов. Результаты наблюдений приведены в виде дискретного вариационного ряда:

номер участка i	1	2	3	4	5	6	7
кол-во микроорг. x_i	3	0	2	2	5	2	0

Считая, что распределение микроорганизмов подчиняется закону Пуассона, требуется найти доверительный интервал для параметра λ этого распределения на уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Воспользуемся доверительным интервалом (DI6):

$$m = \sum_{i=1}^7 x_i = 14, \quad \chi_{28, 0,975}^2 = 15,3; \quad \chi_{30, 0,025}^2 = 47,0;$$

искомый доверительный интервал: $\left(\frac{1}{14} \cdot 15,3, \frac{1}{14} \cdot 47\right) = (1,09; 3,36)$.

12.2.8. Доверительный интервал для вероятности события (бесконечная генеральная совокупность)

Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка достаточно большого объема, x_i принимают значения 0 или 1 в зависимости от того, произошло или нет событие A в i -м испытании, при этом $x_1, x_2, \dots, x_n$ независимы. Пусть $m \doteq \sum_{i=1}^n x_i$; тогда $\frac{m}{n}$ — относительная частота этого события. В п. 11.4 было установлено, что относительная частота асимптотически нормальна с параметрами p и $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$. Следовательно, случайная

величина $\frac{m/n - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}$ асимптотически нормальна с параметрами 0 и 1.

Найдем решение ε_α уравнения (12.6). Тогда

$$P\left(\left|\frac{m/n - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}}\right| < \varepsilon_\alpha\right) \approx 2\Phi(\varepsilon_\alpha) = 1 - \alpha.$$

Таким образом,

$$P\left(\frac{m}{n} - \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < p < \frac{m}{n} + \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \approx 1 - \alpha; \quad (12.25)$$

но выражение $p(1-p)$ неизвестно; можно поступить различными способами.

1. Наиболее просто, но грубо положить

$$p(1-p) \approx \frac{m}{n} \left(1 - \frac{m}{n}\right) = \frac{m(n-m)}{n^2}.$$

Тогда получаем следующий доверительный интервал для вероятности события:

$$\left(\frac{m}{n} - \varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{m(n-m)}{n^3}}, \frac{m}{n} + \varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{m(n-m)}{n^3}}\right) \quad (DI7). \quad (12.26)$$

2. Если $\frac{m}{n}$ близко к $\frac{1}{2}$, то положить $p(1-p) \approx \frac{1}{4}$. В итоге получаем доверительный интервал

$$\left(\frac{m}{n} - \frac{\varepsilon_\alpha}{2\sqrt{n}}, \frac{m}{n} + \frac{\varepsilon_\alpha}{2\sqrt{n}}\right) \quad (DI8). \quad (12.27)$$

Пример. В книге [49, с. 496] приведены данные о рождаемости детей в 1871–1900 гг. в Норвегии. Всего родилось $n=928\,570$ детей, в том числе $m=477\,533$ мальчика и 451 037 девочек. Требуется оценить вероятность рождения мальчика и доверительный интервал для нее при уровне значимости $\alpha = 0,05$.

Относительная частота $\frac{m}{n} = \frac{477\,533}{928\,570} = 0,514$. Воспользуемся доверительным интервалом (DI8):

$$\left(0,514 - \frac{1,96}{2\sqrt{928\,570}}, 0,514 + \frac{1,96}{2\sqrt{928\,570}}\right) = (0,513; 0,515).$$

3. Точное решение неравенства $\left| \frac{m/n - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \right| < \varepsilon_\alpha$. Это неравенство эквивалентно неравенствам:

$$\left(\frac{m}{n} - p \right)^2 < \varepsilon_\alpha^2 \cdot \frac{p(1-p)}{n}, \quad \left(1 + \frac{\varepsilon_\alpha^2}{n} \right) p^2 - \left(2 \frac{m}{n} + \frac{\varepsilon_\alpha^2}{n} \right) p + \left(\frac{m}{n} \right)^2 < 0;$$

это квадратное неравенство $ap^2 - bp + c < 0$. Пусть p_1, p_2 — корни квадратного уравнения $ap^2 - bp + c = 0$, расположенные в порядке возрастания. Тогда

$$(p_1, p_2) \quad (DI9)$$

— искомый доверительный интервал.

Квадратное неравенство, которое привело нас к доверительному интервалу (DI9), можно решить графически. Полагаем $x \doteq \frac{m}{n}$, $y \doteq p$. Неравенство примет вид

$$\left(1 + \frac{\varepsilon_\alpha^2}{n} \right) y^2 - \left(2x + \frac{\varepsilon_\alpha^2}{n} \right) y + x^2 < 0.$$

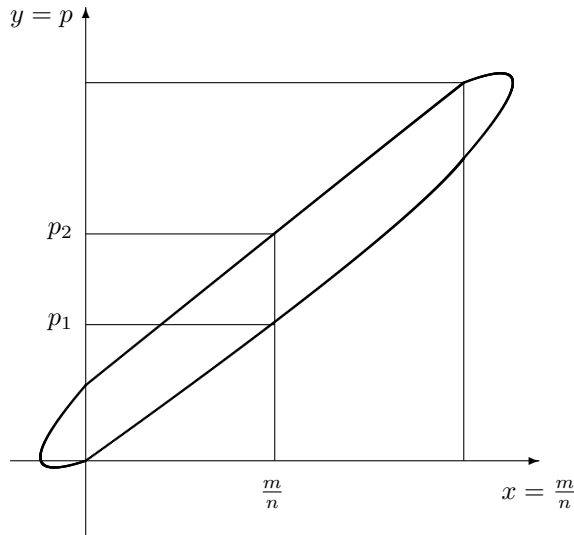


Рис. 12.1

Этому неравенству удовлетворяют внутренние точки фигуры, ограниченной эллипсом (см. рис. 12. 1; см. также [11, с. 332, 335], см. также номограмму в [55, с. 417]).

Если n невелико ($m(n - m)/n < 9$), то доверительными интервалами этого пункта пользоваться нельзя (см. ниже п. 12.2.10).

12.2.9. Доверительный интервал для вероятности события (конечная генеральная совокупность). По поводу конечной генеральной совокупности см. п. 11.4. Как там показано, в этом случае относительная частота асимптотически нормальна с параметрами p и $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}}$. Поэтому в доверительных интервалах предыдущего пункта надо всюду заменить $\frac{p(1-p)}{n}$ на $\frac{p(1-p)}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$. В итоге получаем доверительные интервалы:

а) грубый (см. (12.26))

$$\left(\frac{m}{n} - \varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{m(n-m)(N-n)}{n^3(N-1)}}, \frac{m}{n} + \varepsilon_\alpha \sqrt{\frac{m(n-m)(N-n)}{n^3(N-1)}} \right) \quad (DI7');$$

б) $\frac{m}{n}$ близко к $\frac{1}{2}$ (см. (12.27))

$$\left(\frac{m}{n} - \frac{\varepsilon_\alpha}{2\sqrt{n\frac{N-n}{N-1}}}, \frac{m}{n} + \frac{\varepsilon_\alpha}{2\sqrt{n\frac{N-n}{N-1}}} \right) \quad (DI8');$$

в) точный (см. доверительный интервал (DI9))

$$(p_1, p_2) \quad (DI9'),$$

где p_1, p_2 — корни квадратного уравнения

$$\left(1 + \frac{\varepsilon_\alpha^2(N-n)}{n(N-1)} \right) p^2 - \left(\frac{\varepsilon_\alpha^2(N-n)}{n(N-1)} + 2\frac{m}{n} \right) p + \left(\frac{m}{n} \right)^2 = 0,$$

расположенные в порядке возрастания.

12.2.10. Доверительный интервал для вероятности события при малой выборке. Пусть $m(n - m)/n < 9$. В этом случае использование асимптотического распределения относительной частоты даст слишком грубые результаты. Воспользуемся ее точным распределением.

Пусть $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$, где генеральная случайная величина ξ :

$\begin{matrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{matrix}$	$\begin{matrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{matrix}$	x_k имеет такое же распределение;
--	--	-------------------------------------

$$\mathfrak{z} \doteq m \doteq \sum_{k=1}^n x_k = n\bar{x} \mapsto B(n, p)$$

(здесь нам будет удобно более четко различать две ипостаси статистики m ; случайная величина обозначается $\mathfrak{z}$, а ее наблюдаемое значение — m). Относительная частота события $w_n = \frac{\mathfrak{z}}{n} = \bar{x}$ имеет дискретное распределение: $P\left(w_n = \frac{k}{n}\right) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$. Функция дискретного распределения является ступенчатой функцией, поэтому либо не для всяких p_1, p_2 существуют решения уравнения

$$P(p_1 \leq p < p_2) = \mathcal{F}(p_2) - \mathcal{F}(p_1) = 1 - \alpha,$$

либо такие решения не являются единственными. Поэтому здесь нужен другой подход.

Рассмотрим набор непрерывных на $[0, 1]$ функций

$$S_\nu(t) = \sum_{k=0}^{\nu} C_n^k t^k (1-t)^{n-k} \quad (\nu = 0, 1, \dots, n-1).$$

Лемма 12.1. *Для всех $\nu = 0, 1, \dots, n-1$ $S_\nu(\cdot)$ — строго убывающая функция.*

Доказательство. Покажем, что для $\nu < n$

$$S'_\nu(t) = -\frac{n!}{\nu!(n-\nu-1)!} t^\nu (1-t)^{n-\nu-1}. \quad (12.28)$$

При $\nu = 0$ $S'_0(t) = -n(1-t)^{n-1}$, то есть формула (12.28) верна. Пусть она верна при некотором $\nu < n-1$. Так как

$$S_{\nu+1}(t) = S_\nu(t) + C_n^{\nu+1} t^{\nu+1} (1-t)^{n-\nu-1},$$

то, продифференцировав это тождество, получаем (с учетом (12.28)):

$$\begin{aligned} S'_{\nu+1}(t) = & -\frac{n!}{\nu!(n-\nu-1)!} t^\nu (1-t)^{n-\nu-1} + \frac{n!}{\nu!(n-\nu-1)!} t^\nu (1-t)^{n-\nu-1} - \\ & - \frac{n!}{(\nu+1)!(n-\nu-2)!} t^{\nu+1} (1-t)^{n-\nu-2}. \end{aligned}$$

Первые два слагаемых исчезают; в итоге приходим к справедливости формулы (12.28) для $\nu + 1$. По индукции эта формула верна для $\nu = 0, 1, \dots, n - 1$. Следовательно, при таких ν функции S_ν строго убывают.

Заметим, что $S_n(t) \equiv 1$.

Определим границы $p_1 < p_2$ доверительного интервала (p_1, p_2) для вероятности p , исходя из уравнений

$$S_m(p_2) = \frac{\alpha}{2} \quad (m < n), \quad S_{m-1}(p_1) = 1 - \frac{\alpha}{2} \quad (m > 0) \quad (12.29)$$

напомним, что $m = \sum_{k=1}^n x_k = n\bar{x}$.

Так как $S_\nu(0) = 1$, $S_n u(1) = 0$ ($\nu = m, m - 1$), а $0 < \alpha$, $1 - \alpha < 1$, то в силу леммы 12.1 (в силу строгого убывания функций S_ν) оба уравнения имеют в точности по одному решению. Доводы в пользу уравнений (12.29) примерно такие же, как в п. 12.2.7 для уравнений (12.22). А именно: если значение параметра равно p_2 , то вероятность события $p_2 < p$ должна быть пренебрежимо малой $\left(\frac{\alpha}{2}\right)$; если значение параметра равно p_1 , то вероятность события $p_1 > p$ должна быть пренебрежимо малой $\left(\frac{\alpha}{2}\right)$. Покажем, что так оно и есть, если p_1 и p_2 удовлетворяют уравнениям (12.29).

В силу леммы 12.1:

$$S_m(p) = \sum_{k=0}^m C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = P(\mathfrak{z} \leq m | p > p_2) < S_m(p_2) = \frac{\alpha}{2};$$

$$1 - S_{m-1}(p) = \sum_{k=m}^n C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = P(\mathfrak{z} \geq m | p < p_1) < 1 - S_{m-1}(p_1) = \frac{\alpha}{2}.$$

Отсюда также следует, что интервал (p_1, p_2) действительно содержит неизвестный параметр p с вероятностью $1 - \alpha$.

Если окажется, что $m = 0$, то доверительный интервал будет иметь вид $(0, p_2)$, где p_2 — корень уравнения $(1 - p_2)^n = \alpha$, т. е. $p_2 = 1 - \sqrt[n]{\alpha}$; если $m = n$, то доверительный интервал будет иметь вид $(p_1, 1)$, где p_1 — корень уравнения $p_1^n = \alpha$, т. е. $p_1 = \sqrt[n]{\alpha}$.

Уравнения (12.29) удобно решать с помощью таблиц для биномиального распределения (см., например, табл. III из [55]).

Упражнения

12.1. В упр. 11.1, 11.2, 11.5–11.22 найдите несмещенные состоятельные оценки генеральной средней и генеральной дисперсии.

12.2. В упр. 11.1, 11.2, 11.5–11.11, 11.13, 11.17–11.19 найдите эффективную оценку генеральной средней, считая, что генеральная совокупность имеет нормальное распределение.

12.3. Считая, что генеральная совокупность в упр. 11.5, 11.14, 11.22 имеет распределение Пуассона, найдите несмещенную состоятельную оценку λ^* параметра λ этого распределения.

12.4. По результатам выборки 1, 1922; –0,6690; –0,9245; –0,2863; –1,7708; 0,8574; 0,9990; –0,5564; 0,4270; –0,7679 из нормальной генеральной совокупности с параметрами μ и σ найдите несмещенную состоятельную эффективную оценку параметра μ . Найдите также несмещенную состоятельную оценку параметра σ .

12.5. По данным упр. 11.20 найдите несмещенную состоятельную эффективную оценку попадания в мишень при одном выстреле.

12.6. При испытании 10 одинаковых приборов на длительность безотказной работы зафиксированы моменты t_i выхода i -го прибора из строя:

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
t_i	200	350	600	450	400	400	500	359	450	550

Считая, что время безотказной работы имеет показательное распределение, найдите несмещенную состоятельную оценку параметра λ этого распределения.

12.7. Считая, что генеральная совокупность в упр. 11.15 распределена по показательному закону, найдите оценку максимального правдоподобия для параметра этого распределения.

12.8. Известен параметр σ нормального распределения $N(\mu, \sigma)$. Найдите оценку максимального правдоподобия (МП) для μ .

12.9. Известен параметр μ нормального распределения $N(\mu, \sigma)$. Найдите оценку МП для σ .

12.10. Считая, что выборка в упр. 11.5 взята из генеральной совокупности, распределенной по закону Пуассона, найдите оценку МП параметра этого закона.

12.11. Случайная величина распределена по закону

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, x > 1, \\ kx^{k-1} & \text{для } 0 < x < 1 \quad k \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Найдите для этой случайной величины оценку параметра k по методу моментов и по методу максимального правдоподобия.

12.12. Случайная величина распределена по закону

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 1, \\ \frac{a-1}{x^a} & \text{для } x > 1. \end{cases}$$

Найдите для этой случайной величины оценку параметра a по методу моментов и по методу максимального правдоподобия.

12.13. Найдите оценку параметра p геометрического распределения $G(p)$ по методу моментов и по методу максимального правдоподобия.

12.14. Случайная величина распределена с плотностью распределения вероятностей $p(x) = \frac{\alpha}{2}e^{-\alpha|x|}$ (распределение Лапласа). Найдите для этой случайной величины оценку параметра α по методу моментов и по методу максимального правдоподобия.

12.15. Случайная величина распределена с плотностью

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 1, \\ \frac{4(a+1)^4}{(x+a)^5} & \text{для } x > 1. \end{cases}$$

Найдите для этой случайной величины оценку параметра a по методу моментов и по методу максимального правдоподобия.

12.16. Для закона Паскаля $P(\xi = k) = \frac{a^k}{(1+a)^{k+1}}, a > 0, k = 1, 2, \dots$ найдите оценку параметра a по методу моментов и по методу максимального правдоподобия.

12.17. Уровни воды в реке по отношению к «ординару» измерялись в течение 44 весенних паводков; данные измерений приведены в следующей таблице:

Уровень в см	0—24	25—48	50—74	75—99	100—124	125—149
Число случаев	0	1	3	6	7	6

Уровень в см	150—174	175—199	200—300	300—400	> 400
Число случаев	5	4	8	4	0

Считая, что высота уровня ξ имеет гамма-распределение

$$p(x) = \begin{cases} \frac{a^b x^{b-1} e^{-ax}}{\Gamma(b)}, & x > 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

с помощью метода моментов найдите оценки параметров a и b этого распределения.

12.18. Генеральная совокупность имеет гамма-распределение $\gamma(a, b)$, параметр b известен; найдите оценку параметра a по методу МП и по методу моментов.

12.19. Генеральная совокупность имеет плотность распределения вероятностей $p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{\sigma^2} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} & \text{при } x > 0 \end{cases}$ (распределение Рэлея, см. упр. 4.54). Найдите оценку параметра σ по методу МП и по методу моментов.

12.20. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, 3)$, $n = 36$, $\bar{x} = 4,1$, $\alpha = 0,05$. Требуется найти доверительный интервал для генеральной средней μ . Найдите доверительный интервал для генеральной средней μ при $\alpha = 0,01$. Каким должен быть объем выборки, чтобы при доверительной вероятности 0,95 длина доверительного интервала была равна 1? Укажите этот доверительный интервал.

12.21. Пусть $\xi \mapsto N(4, \sigma)$, $n = 16$, $\hat{s} = 3$, $\alpha = 0,05$. Найдите доверительный интервал для параметра σ .

12.22. Пусть $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$, $n = 16$, $\bar{x} = 4,1$, $\hat{s} = 3$, $\alpha = 0,05$. Найдите доверительные интервалы для параметров μ и σ .

12.23. По результатам выборки 12.4 найдите доверительный интервал для параметра σ , если а) известно, что $\mu = 0$; б) параметр μ неизвестен; найдите также доверительный интервал для параметра μ , если а) известно, что $\sigma = 1$; б) параметр σ неизвестен (уровень значимости возьмите последовательно $\alpha = 0,1$, $\alpha = 0,05$, $\alpha = 0,01$).

12.24. Считая, что в упр. 11.1, 11.2, 11.5–11.11, 11.13, 11.17–11.19 генеральная совокупность имеет нормальное распределение, напишите доверительные интервалы для его параметров (возьмите

$\alpha = 0,05$).

12.25. В результате измерения индуктивности катушки (в МГ) получены следующие значения:

8,345; 8,346; 8,348; 8,342; 8,343;
8,345; 8,343; 8,347; 8,344; 8,347.

С практической достоверностью, отвечающей надежности 0,98, укажите границы, между которыми лежит истинное значение индуктивности. С практической достоверностью, отвечающей надежности 0,95, укажите границы, между которыми лежит истинное значение среднеквадратического отклонения.

12.26. Считая, что генеральная совокупность в упр. 11.5, 11.14, 11.15, 11.22 имеет распределение Пуассона, напишите доверительный интервал для параметра λ этого распределения (примите $\alpha = 0,05$).

12.27. Считая, что в упр. 12.6 генеральная совокупность имеет показательное распределение, найдите доверительный интервал для параметра λ этого распределения ($\alpha = 0,05$; $\alpha = 0,01$).

12.28. С 1871 по 1900 гг. в Швейцарии родились 1 359 671 мальчик и 1 285 086 девочек. Найдите доверительный интервал для вероятности рождения мальчика с доверительной вероятностью: а) 0,95; б) 0,99; в) 0,9973.

12.29. Произведено 500 испытаний, в каждом из которых неизвестная вероятность p появления события A постоянна. Событие A появилось в 400 испытаниях. Найдите доверительный интервал для неизвестной вероятности с доверительной вероятностью 0,95.

12.30. Из поступивших на конвейер 10 000 одинаковых узлов выборочному контролю подверглось 100 узлов; среди этих 100 узлов неисправными оказались 4 узла. Напишите 95%-ный доверительный интервал: а) для доли неисправных узлов во всей партии; б) для числа неисправных узлов во всей партии.

12.31. Игровой автомат должен обеспечивать появление одного выигрыша на 100 бросаний жетона. Для испытания произведено 400 бросаний жетона. При этом выигрыш появился 5 раз. Найдите доверительную вероятность появления выигрыша с надежностью 0,999.

13. Статистическая проверка гипотез

13.1. Теория проверки статистических гипотез

13.1.1. Статистические гипотезы. Начнем с примеров. 1. Имеется ряд наблюдений (выборка) $x_1, x_2, \dots, x_n$, на основе обработки которых выдвигается гипотеза о том, что генеральная совокупность, из которой извлечена эта выборка, распределена с плотностью p (функцией распределения $\mathcal{F}$; такая гипотеза может быть выдвинута на основе вида гистограммы, кумулятивной кривой, эмпирической функции распределения).

2. Имеются результаты измерения ростов взрослых представителей двух этнических групп (в см):

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
166	172	162	168	176	161	171	162	175	164	170	172	177

($\bar{x} = 168$, $\bar{y} = 169$). На основе того, что оказалось $\bar{x} < \bar{y}$, выдвигаем гипотезу о том, что рост представителей второй этнической группы больше, чем рост первой.

3. Имеются два ряда измерений $x_1, x_2, \dots, x_n$ и $y_1, y_2, \dots, y_m$ одной и той же величины, выполненные двумя различными приборами. Равноточны ли эти измерения?

4. Предложено новое лекарство. Токсично ли оно? Для проверки этой гипотезы проведем ряд наблюдений (над животными), в результате чего получим статистический материал (например, процент выживших животных). На основе этого материала принимаем или отклоняем гипотезу о токсичности нового лекарства.

Статистической гипотезой называется гипотеза о законе распределения некоторой генеральной совокупности или о параметрах этого распределения. Так, гипотеза из примера 1 является статистической; таковыми же являются гипотезы из примеров 2 и 3. Гипотеза примера 2: $\mu_1 = \mu_2$, гипотеза примера 3: $\sigma_1 = \sigma_2$. С помощью проведенных наблюдений (берут две группы животных; животным одной группы дают новое лекарство, а животным другой дают заведомо нетоксичный препарат; сравнивают число выживших животных в первой и второй группах; в итоге получают статистическую гипоте-

зу). Примеры гипотез, не являющихся статистическими: «подсудимый невиновен», «студент Иванов благополучно сдаст сессию» и т. д.

Статистическая гипотеза называется *простой*, если она полностью определяет распределение генеральной совокупности. В противном случае статистическая гипотеза называется *сложной*. Например, гипотеза $\xi \mapsto B(n, \frac{1}{2})$ — простая, а гипотеза $\xi \mapsto B(n, p)$ ($0 < p < 1$) — сложная.

С помощью наблюдений гипотезу нельзя доказать или опровергнуть так, как мы привыкли это делать в других разделах математики. Можно лишь сказать, согласуется или нет эта гипотеза с полученными наблюдениями, противоречит опыту или нет, правдоподобна гипотеза или нет. Мы будем употреблять термины: «гипотеза принимается» или «гипотеза отклоняется» именно в вышеуказанном смысле.

Принимая то или иное решение относительно гипотезы (принять или отклонить), мы можем совершить ошибки двоякого рода, последствия которых, как правило, различны: а) отклонить гипотезу, когда она на самом деле верна; б) принять гипотезу, когда она на самом деле ложна. Например, в примере 4 гипотеза «лекарство токсично». Лекарство на самом деле токсично, а мы признаем его нетоксичным. В результате могут погибнуть люди (или серьезно повредить свое здоровье). Второе ошибочное решение, которое можно принять в этой ситуации: лекарство на самом деле нетоксично, а мы признаем его токсичным и уничтожим. В итоге мы потерпим убытки, пациенты лишатся нового лекарства (в итоге они снова могут повредить свое здоровье). Что важнее? В этом примере ответ ясен. Более важно избежать первой ошибки (см. пример ниже). Но в общем случае выводы здесь весьма субъективны. Эта проблема не является математической (часто это скорее нравственная проблема).

Ошибка, последствий которой избежать важнее, называется ошибкой первого рода. Вероятность такой ошибки будем обозначать α и называть также *уровнем значимости*. Уровень значимости выбирается столь малым, чтобы событие с такой вероятностью можно было бы считать практически невозможным. Другая ошибка называется *ошибкой второго рода*. Вероятность ошибки второго рода обознача-

ется β .

Гипотеза H_0 называется *нулевой* или *проверяемой*, если вероятность отклонения ее, при условии, что она верна, равна α . Противоположная гипотеза H называется конкурирующей или альтернативной гипотезой. Часто (но не всегда) $H = \overline{H_0}$. Таким образом,

$$P(\text{отклонить } H_0 | H_0 \text{ верна}) = \alpha, \quad P(\text{принять } H_0 | H_0 \text{ неверна}) = \beta$$

Истинная гипотеза	H_0	H
Принимаемая гипотеза		
H_0	$1 - \alpha$	β
H	α	$1 - \beta$

13.1.2. Критерий принятия гипотезы. Критическая область. Всякое правило, согласно которому гипотеза принимается или отклоняется, называется *критерием*. Критерий основан на некоторой статистике $\mathfrak{z} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, распределение которой (точное или хотя бы асимптотическое) нам известно ($\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ — выборка из генеральной совокупности). Итак, а) распределение $\mathfrak{z}$ известно; б) значение $\mathfrak{z}$ ($\mathfrak{z}_{\text{набл.}}$, наблюдаемое значение) можно вычислить по выборке. По распределению $\mathfrak{z}$ строятся две области: 1) $\mathfrak{D}$ — область принятия гипотезы (доверительная область гипотезы); 2) $\mathfrak{C}$ — область отклонения гипотезы (критическая область гипотезы). $\mathfrak{D} \cup \mathfrak{C}$ — множество всех значений случайной величины $\mathfrak{z}$. Точки, отделяющие $\mathfrak{D}$ от $\mathfrak{C}$, называются критическими точками ($\mathfrak{z}_{\text{кр}}$). Согласно приведенной выше таблице:

$$\mathfrak{D} \doteq \{z : P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{D} | H_0) = 1 - \alpha\}, \quad \mathfrak{C} \doteq \{z : P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C} | H_0) = \alpha\}.$$

Разумеется, эти равенства могут не определять области $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{C}$ однозначно. (См. по этому поводу п. 12.2.4. Ведь при построении доверительного интервала (θ_1, θ_2) мы, в сущности, проверяем гипотезу $\theta \in (\theta_1, \theta_2)$; $\mathfrak{D} = (\theta_1, \theta_2)$, $\mathfrak{C} = \overline{\mathfrak{D}}$, $z_{\text{кр}i} = \theta_i, i = 1, 2$.)

Правило (критерий) состоит в том, что *если $\mathfrak{z}_{\text{набл}} \in \mathfrak{D}$, то гипотеза принимается, если $\mathfrak{z}_{\text{набл}} \in \mathfrak{C}$ — гипотеза отклоняется*. При этом $\beta = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{D} | H)$; число $\gamma \doteq 1 - \beta = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C} | H)$ называется *мощностью критерия*.

Как уже отмечалось, при одном и том же уровне значимости α области $\mathfrak{D}$ и $\mathfrak{C}$ можно построить по-разному (см. рис. 13.1–13.3):

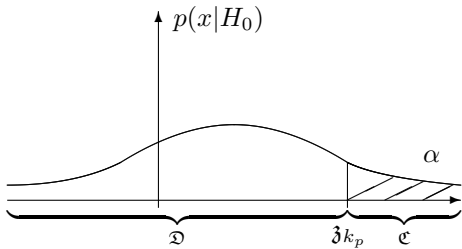


Рис. 13.1

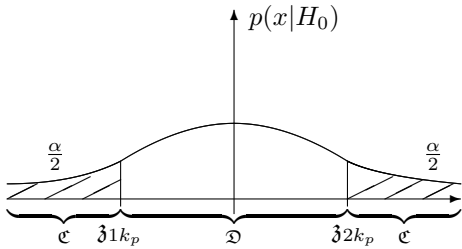


Рис. 13.2

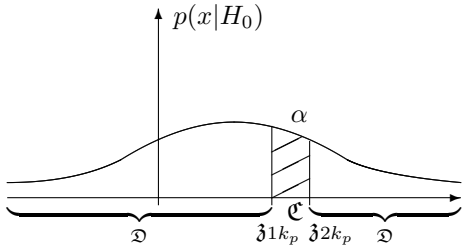


Рис. 13.3

Можно ли вовсе избежать ошибок первого рода? Да, если всегда принимать гипотезу H_0 , независимо от того, верна она или нет. Так как это неприемлемо, то уровень значимости нельзя выбирать слишком малым. Чем меньше α , тем меньше будет и мощность критерия, то есть вероятность отклонить неверную гипотезу.

Пусть мы уже зафиксировали уровень значимости α . После этого нам хотелось бы, чтобы вероятность ошибки второго рода β была как можно меньше, то есть мощность критерия

$$\gamma = 1 - \beta = P(\text{отклонить } H_0 | H_0 \text{ неверна}) = P(\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \in \mathfrak{C} | H)$$

была бы как можно больше. Рассмотрим два случая (см. рис. 13.4–13.5). Пусть $p(z|H_0)$ и $p(z|H)$ — соответствующие условные плотности.

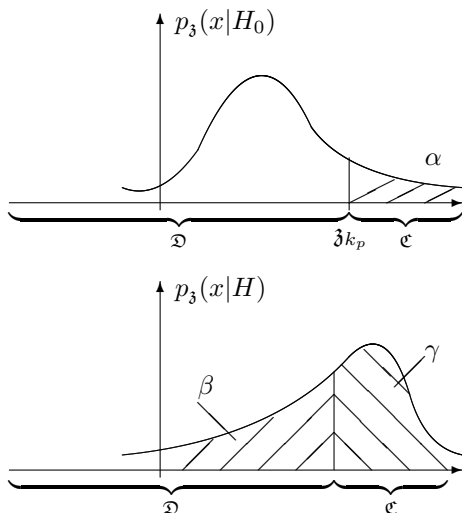


Рис. 13.4

Ясно, что ситуация, изображенная на рис. 13.4, предпочтительнее. Обычно под критическую область $\mathfrak{C}$ отводят «хвосты» распределения, односторонние или двусторонние (см. рис. 13.1, 13.2). Будет ли $\mathfrak{C}$ односторонней или двусторонней, зависит от конкурирующей гипотезы H . Например, если проверяется нулевая гипотеза $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ против конкурирующей гипотезы $H : \mu_1 \neq \mu_2$, то критическая область $\mathfrak{C}$ будет двусторонней (см. рис. 13.2), а если $H : \mu_1 > \mu_2$ — то односторонней (см. рис. 13.1).

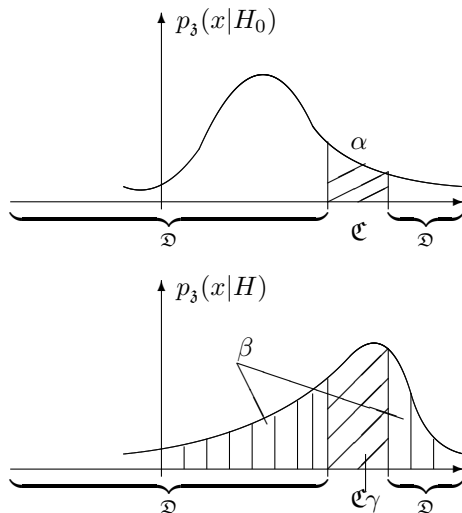


Рис. 13.5

13.1.3. Лемма Неймана — Пирсона. Обсудим рассмотренные выше вопросы с более строгих позиций. Пусть некоторая статистика $\mathfrak{z}$ для проверки нулевой гипотезы H_0 против гипотезы H имеет непрерывные условные плотности $p(x|H_0)$ и $p(x|H)$ (см. рис. 13.1–13.5). Тогда для любого $c \geq 0$ существует множество

$$\mathfrak{X}_c \doteq \{x : p(x|H) \geq c p(x|H_0)\}.$$

Обозначим $h(c) \doteq P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{X}_c | H_0)$. Так как с возрастанием c множество $\mathfrak{X}_c$ может разве лишь сузиться, то h — убывающая (хотя бы и в нестрогом смысле) функция $h : (0, +\infty) \rightarrow [0, 1]$, причем $h(0) = 1$. Пусть $c > 0$, тогда

$$h(c) = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{X}_c | H_0) = \int_{\mathfrak{X}_c} p(x|H_0) dx \leq \frac{1}{c} \int_{\mathfrak{X}_c} p(x|H) dx \leq \frac{1}{c};$$

значит, $h(c) \rightarrow 0$ при $c \rightarrow +\infty$. Поэтому можно, не ограничивая общности, считать, что найдется c_0 такое, что $h(c_0) = \alpha$. Обозначим $\mathfrak{C} \doteq \mathfrak{X}_{c_0}$. Так же будем обозначать и критерий для проверки гипотезы H_0 против гипотезы H , критическая область которого есть $\mathfrak{C}$. Так как

$$h(c_0) = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C} | H_0) = \int_{\mathfrak{C}} p(x|H_0) dx = \alpha, \quad (13.1)$$

то уровень значимости этого критерия равен α , а его мощность — $\gamma = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H) = \int_{\mathfrak{C}} p(x|H) dx$.

Пусть $\tilde{\mathfrak{C}}$ — критическая область некоторого другого критерия для проверки гипотезы H_0 против гипотезы H такого же уровня значимости. Справедлива следующая **лемма Неймана — Пирсона**

$$P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H) \geq P(\mathfrak{z} \in \tilde{\mathfrak{C}}|H), \quad (13.2)$$

то есть *критерий $\mathfrak{C}$ имеет наибольшую мощность среди всех критериев проверки гипотезы H_0 против H уровня значимости α* .

Доказательство. Так как $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}} \cup (\mathfrak{C} \setminus \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}})$, то

$$\gamma = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H) = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C} \setminus \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}}|H) + P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}}|H). \quad (13.3)$$

Из определения множества $\mathfrak{C} = \mathfrak{X}_{c_0}$ следует, что вне этого множества выполняется неравенство $p(x|H) < c p(x|H_0)$. Поэтому

$$\begin{aligned} P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C} \setminus \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}}|H) &\geq c_0 P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C} \setminus \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}}|H_0) = \\ &= c_0 P(\mathfrak{z} \in |\tilde{\mathfrak{C}} \setminus \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}}|H_0) \geq P(\mathfrak{z} \in |\tilde{\mathfrak{C}} \setminus \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}}|H). \end{aligned}$$

Прибавив к самой левой части и самой правой части полученного неравенства по $P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}\tilde{\mathfrak{C}}|H)$, получим в силу (13.3) требуемое неравенство (13.2).

Доказанное утверждение означает, что при весьма широких предположениях о статистике $\mathfrak{z}$ при заданном уровне значимости существует *наиболее мощный критерий* для проверки гипотезы H_0 против гипотезы H (однако его далеко не всегда удается найти). Может оказаться, что для всех альтернативных гипотез H будет получаться одно и то же множество $\mathfrak{C} = \mathfrak{X}_{c_0}$. В этом случае критерий $\mathfrak{C}$ называется *равномерно наиболее мощным критерием* для проверки гипотезы H_0 против гипотезы H относительно всего множества альтернатив. Однако такая ситуация встречается крайне редко (см. [49, с. 577]).

13.1.4. Пример с дискретным распределением (ср. [57, с. 344]). Рассмотрим пример из медицинской диагностики некоторой болезни T . Пусть у каждого пациента делается 5 независимых проб. Если человек здоров, то проба может быть положительной (+)

с вероятностью 0,01. Если пациент болен, то проба будет положительной с вероятностью 0,60. Пусть $\mathfrak{z}$ — число положительных проб. Множество значений $\mathfrak{z}$: $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$.

Если человек здоров, а мы его признаем больным, то вот некоторые из негативных последствий: он будет зря лечиться, потеряет время и понесет расходы, пострадает репутация врача и др. Если человек болен, а мы его признаем здоровым, то болезнь усугубится, репутация врача пострадает гораздо сильнее и др. Ясно, что важнее избежать второй ошибки, которую мы будем считать ошибкой первого рода. В связи с этим в качестве нулевой гипотезы нужно взять гипотезу H_0 — пациент болен, в качестве конкурирующей гипотезы H — пациент здоров. Условные распределения статистики $\mathfrak{z}$ таковы:

$$(\mathfrak{z}|H_0) \mapsto B(5; 0, 6), \quad (\mathfrak{z}|H) \mapsto B(5; 0, 01).$$

Приведем несколько критериев.

1. $\mathfrak{C} = \{0\}$, $\mathfrak{D} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$; это значит, что мы будем признавать пациента больным в случае, если есть хотя бы одна положительная проба!

Тогда

$$\begin{aligned} \alpha = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H_0) &= P(\mathfrak{z} = 0|H_0) = C_5^0 \cdot 0,6^0 \cdot 0,4^5 = 0,01024, \\ \gamma = 1 - \beta = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H) &= 0,99^5 = 0,95099. \end{aligned}$$

2. $\mathfrak{C} = \emptyset$, $\mathfrak{D} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$; это значит, что мы всегда признаем пациента больным. В этом случае $\alpha = 0$, $\beta = 1$, $\gamma = 0$.

3. $\mathfrak{C} = \{0, 1\}$, $\mathfrak{D} = \{2, 3, 4, 5\}$; это значит, что мы будем признавать пациента больным в случае, если имеется более одной положительной пробы. Теперь

$$\begin{aligned} \alpha = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H_0) &= P(\mathfrak{z} = 0|H_0) + P(\mathfrak{z} = 1|H_0) = C_5^0 \cdot 0,6^0 \cdot 0,4^5 + \\ &+ C_5^1 \cdot 0,6 \cdot 0,4^4 = 0,08704, \quad \gamma = 1 - \beta = P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H) = \\ &= 0,99^5 + 5 \cdot 0,01 \cdot 0,99^4 = 0,99902. \end{aligned}$$

Здесь мы в 8,7% случаев будем совершать ошибку первого рода, зато мощность критерия высока. Такой большой уровень значимости

приемлем только тогда, когда болезнь не слишком опасна. Если же болезнь опасна для жизни, то следует предпочесть первый критерий.

13.2. Проверка гипотезы о равенстве дисперсий двух нормальных генеральных совокупностей. Критерий Фишера.

Пусть имеются две независимые выборки из нормальных генеральных совокупностей, по которым мы вычислим исправленные выборочные дисперсии и $\hat{s}_1^2 > \hat{s}_2^2$ (мы сознательно присваиваем индекс 1 той выборке, у которой исправленная выборочная дисперсия больше); пусть n_1 и n_2 — объемы выборок. В теореме 12.9 мы установили, что

$$\eta_i = \frac{(n_i - 1)\hat{s}_i^2}{\sigma_i^2} \mapsto \chi^2(n_i - 1) \quad (i = 1, 2).$$

По определению распределения Фишера:

$$F = \frac{(n_2 - 1)\eta_1}{(n_1 - 1)\eta_2} \mapsto Fs(n_1 - 1, n_2 - 1).$$

Будем проверять гипотезу $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ против альтернативной гипотезы $H : \sigma_1^2 > \sigma_2^2$; в этом случае критическая область будет односторонней.

$$\mathfrak{z} \doteq F|H_0 = \frac{(n_2 - 1)\eta_1}{(n_1 - 1)\eta_2} = \frac{(n_2 - 1)(n_1 - 1)\hat{s}_1^2\sigma_2^2}{(n_1 - 1)(n_2 - 1)\hat{s}_2^2\sigma_1^2} = \frac{\hat{s}_1^2}{\hat{s}_2^2}.$$

Таким образом (см. рис. 13.6),

$$\mathfrak{z} \mapsto Fs(n_1 - 1, n_2 - 1); \quad \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{\hat{s}_1^2}{\hat{s}_2^2}; \quad \mathfrak{D} = \{x : P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{D}|H_0) = 1 - \alpha\},$$

$$\mathfrak{C} = \{x : P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}|H_0) = \alpha\}, \quad \mathfrak{z}_{\text{кр}} = F_{n_1 - 1, n_2 - 1; \alpha} \quad (\text{см. п. 10.3}).$$

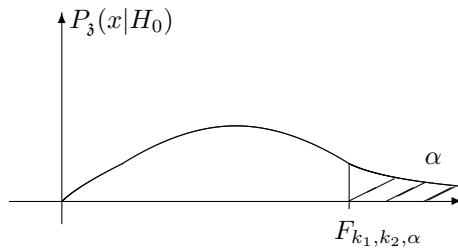


Рис. 13.6

Подведем итог. *Критерий Фишера состоит в следующем:*

- 1) вычисляем $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{\widehat{s}_1^2}{\widehat{s}_2^2}$;
- 2) по таблице находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = F_{n_1-1, n_2-1; \alpha}$;
- 3) если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} < F_{n_1-1, n_2-1; \alpha}$, то гипотеза H_0 принимается, если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \geq F_{n_1-1, n_2-1; \alpha}$ — гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы H .

Рассмотрим пример 2 из п. 13.1. Ранее уже говорилось о том, что рост взрослого человека можно считать распределенным по нормальному закону (см. п. 8.3.2). Примем, что нам задан уровень значимости $\alpha = 0,05$. Здесь

$$\widehat{s}_1^2 = 29,7, \quad \widehat{s}_2^2 = 24,8, \quad \mathfrak{z}_{\text{кр}} = F_{6,5,0,05} = 4,95; \quad \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{29,7}{24,8} = 1,2 < 4,95.$$

На уровне значимости 0,05 можно считать генеральные дисперсии одинаковыми.

Если бы нулевая гипотеза проверялась против альтернативной гипотезы $H : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, то критическая область была бы двусторонней: $\mathfrak{C} = [0, F_{k_1, k_2, 1-\frac{\alpha}{2}}] \cup [F_{k_1, k_2, \frac{\alpha}{2}}, +\infty)$ (см. рис. 13.7). Применение односторонней критической области позволяет уменьшить объем таблиц.

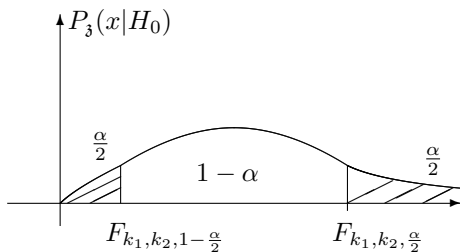


Рис. 13.7

13.3. Проверка гипотезы о равенстве математических ожиданий двух нормальных генеральных совокупностей, имеющих равные дисперсии. Критерий Стьюдента. Пусть

$$\xi_i \mapsto N(\mu_i, \sigma) \quad (i = 1, 2), \quad \{x_1, x_2, \dots, x_{n_1}\} \mapsto \xi_1, \quad \{y_1, y_2, \dots, y_{n_2}\} \mapsto \xi_2$$

— выборки. Найдем по этим выборкам выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$. Как правило, $\bar{x} \neq \bar{y}$. Значит ли это, что $\mu_1 \neq \mu_2$, или различие объясняется тем, что выборки случайны? Чтобы оценить различие выборочных средних, будем проверять нулевую гипотезу $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ против конкурирующей гипотезы $H : \mu_1 \neq \mu_2$. В этом случае критическая область $\mathfrak{C}$ будет двусторонней. Так как на практике выполняются неравенства $\bar{x} > \bar{y}$ или $\bar{x} < \bar{y}$, то можно было бы в качестве конкурирующей выбрать гипотезу $\mu_1 > \mu_2$ или $\mu_1 < \mu_2$ (см. предыдущий параграф). В этом случае критические области были бы односторонними. Однако по чисто техническим причинам (ввиду симметричности распределения Стьюдента) удобнее поступить так, как поступили мы.

Ранее мы установили (см. п. 11.4), что

$$\bar{x} \mapsto N\left(\mu_1, \frac{\sigma}{\sqrt{n_1}}\right), \quad \bar{y} \mapsto N\left(\mu_2, \frac{\sigma}{\sqrt{n_2}}\right);$$

пусть нулевая гипотеза верна, то есть $\mu_1 = \mu_2$. Тогда

$$M(\bar{x} - \bar{y}) = 0, \quad D(\bar{x} - \bar{y}) = D(\bar{x} + \bar{y}) = \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2} = \sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right),$$

поэтому случайная величина

$$U \doteq \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \mapsto N(0, 1).$$

Далее, по теореме 12.9:

$$\frac{ns_1^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{ns_2^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2(n_2 - 1),$$

причем в силу независимости выборок эти случайные величины независимы. По теореме сложения для распределения хи-квадрат 10.1

$$V \doteq \frac{ns_1^2}{\sigma^2} + \frac{ns_2^2}{\sigma^2} \mapsto \chi^2(n_1 + n_2 - 2),$$

причем по теореме 12.10 U и V независимы (так как U зависит от $\bar{x}$, $\bar{y}$, а V зависит от s_1^2 , s_2^2). По определению распределения Стьюдента:

$$Z \doteq \frac{U \sqrt{n_1 + n_2 - 2}}{\sqrt{V}} \mapsto St(n_1 + n_2 - 2).$$

Подставив сюда U и V , получим статистику

$$\mathfrak{z} = \frac{(\bar{x} - \bar{y})\sqrt{n_1 + n_2 - 2}}{\sigma\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}\sqrt{\frac{ns_1^2}{\sigma^2} + \frac{ns_2^2}{\sigma^2}}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_0\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}},$$

где

$$s_0 = \sqrt{\frac{n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)\hat{s}_1^2 + (n_2 - 1)\hat{s}_2^2}{(n_1 - 1) + (n_2 - 1)}}$$

(вторым равенством удобнее пользоваться, если уже заранее вычислены исправленные выборочные дисперсии).

Таким образом, имеем статистику $\mathfrak{z}$, распределение которой известно и которую мы можем вычислить по приведенной формуле. На основе распределения этой статистики строим доверительную и критическую области.

$$\mathfrak{D} \doteq \{x : P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{D} | H_0) = 1 - \alpha, \} \quad \mathfrak{C} \doteq \{x : P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C} | H_0) = \alpha, \}.$$

Принадлежность $\mathfrak{z} \in \mathfrak{D}$ эквивалентна выполнению неравенства $|\mathfrak{z}| < t_{n_1+n_2-2; \alpha}$ (см. рис. 10.3).

Критерий Стьюдента заключается в следующем:

- 1) вычисляем $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_0\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$;
- 2) по таблице распределения Стьюдента находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = t_{n_1+n_2-2; \alpha}$;
- 3) если $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| < t_{n_1+n_2-2; \alpha}$, то гипотеза H_0 принимается, если $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| \geq t_{n_1+n_2-2; \alpha}$ — гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы H .

Заметим, что проверяемую в этом параграфе гипотезу часто называют *гипотезой об однородности*, которую можно сформулировать и так: «обе выборки извлечены из одной генеральной совокупности». Конкурирующей является гипотеза: «выборки извлечены из различных генеральных совокупностей», иначе говоря, наши наблюдения не являются однородными.

Рассмотрим снова пример 2 из п. 13.1. В качестве нулевой гипотезы H_0 возьмем гипотезу о равенстве средних ростов двух этнических

групп против альтернативной гипотезы $H : \mu_1 \neq \mu_2$. Выше мы говорили о нормальности распределения роста взрослого человека. По приведенным выборкам находим

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 173, \bar{y} = 174, \hat{s}_1^2 = 29,7, \hat{s}_2^2 = 24,8, n_1 = 7, n_2 = 6, \\ s_0 &= \sqrt{\frac{6 \cdot 29,7 + 5 \cdot 24,8}{7 + 6 - 2}} = 5,24, \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{173 - 174}{5,24 \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{6}}} = -0,34; \\ \mathfrak{z}_{\text{кр}} &= t_{11; 0,05} = 2,2;\end{aligned}$$

так как $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| = 0,34 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 2,2$, то нулевая гипотеза принимается. Рост у обеих этнических групп можно считать одинаковым. На другом языке: «обе этнические группы образуют одну генеральную совокупность».

Рассмотрим пример из [9]. Группе детей в течение месяца давали апельсиновый сок. Увеличение веса детей этой группы (в фунтах) составило $x_i : 4; 2,5; 3,5; 4; 1,5; 1; 3,5; 3; 2,5; 3,5$. Контрольной группе, также состоящей из 10 детей, апельсинового сока не давали (они вместо этого пили воду). Увеличение веса детей контрольной группы составило $y_i : 1,5; 3,5; 2,5; 3; 2,2; 2; 2; 2,5; 1,5; 3$. Можно ли считать существенным влияние апельсинового сока на увеличение веса детей или это увеличение объясняется случайными факторами?

Считая увеличение веса распределенным по нормальному закону (см. п. 8.3.2), а также считая дисперсии этого увеличения одинаковыми, проверим на уровне значимости $\alpha = 0,05$ нулевую гипотезу H_0 : влияние апельсинового сока не существенно, против гипотезы H : это влияние существенно. Иначе говоря, $H_0 : \mu_1 = \mu_2, H : \mu_1 \neq \mu_2$.

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 2,9; \bar{y} = 2,4; s_0 = 0,86; \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{2,9 - 2,4}{0,86 \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} = 1,3; \\ \mathfrak{z}_{\text{кр}} &= t_{18; 0,05} = 2,1.\end{aligned}$$

Так как $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| = 1,3 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 2,1$, то влияние апельсинового сока следует признать несущественным.

13.4. Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Критерий хи-квадрат Пирсона

13.4.1. Проверка простой гипотезы. Напомним, что простая гипотеза полностью определяет распределение генеральной совокупности (вероятности $p_i \doteq P(\xi = x_i)$, плотность $p_\xi(x)$, функция распределения $\mathcal{F}_\xi(x)$ не содержат неизвестных параметров).

Таким образом, нулевая гипотеза имеет вид H_0 : генеральная совокупность имеет плотность распределения $p(x)$, или $H_0 : P(\xi = x_i) = p_i$; конкурирующая гипотеза H : генеральная совокупность имеет *другое* распределение.

Пусть сначала генеральная совокупность имеет непрерывное распределение. Тогда результаты наблюдений надо представить в виде интервального вариационного ряда:

$$\begin{array}{ccccccc} [x_0, x_1) & [x_1, x_2) & \dots & [x_{k-1}, x_k] & \sum_{i=1}^k m_i = n, & k \\ m_1 & m_2 & \dots & m_k, \end{array}$$

— число интервалов, n — объем выборки. Если гипотеза H_0 верна, то вероятности p_i попадания в i -й промежуток вычисляются по формулам:

$$p_i = P(\xi \in [x_{i-1}, x_i)) = \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx \quad \left(= \mathcal{F}(x_i) - \mathcal{F}(x_{i-1}) \right); \quad (13.4)$$

например, для нормального распределения $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$ (μ, σ известны!) с помощью таблицы значений функции Лапласа находим

$$p_i = P(\xi \in [x_{i-1}, x_i)) = \Phi\left(\frac{x_i - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - \mu}{\sigma}\right). \quad (13.5)$$

Искомый критерий должен основываться на расхождении вероятностей p_i и относительных частот $\frac{m_i}{n}$ или на расхождении эмпирических частот m_i и теоретических частот np_i . К. Пирсон (см. [49, с. 454]) предложил такую меру расхождения этих частот:

$$\chi^2 \doteq \sum_{i=1}^k \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}, \quad (13.6)$$

которая представляет собой сумму квадратов статистик $y_i \doteq \frac{m_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$.

Точное распределение статистики $\mathfrak{z}$ неизвестно, однако имеет место следующая теорема Пирсона об асимптотическом распределении этой статистики.

Теорема 13.1.

$$\mathfrak{z} \xrightarrow{d} \chi^2 \mapsto \mathcal{X}^2(k-1) \quad (n \rightarrow \infty).$$

По поводу доказательства этой теоремы см. [49, с. 455]. Мы поясним здесь лишь уменьшение числа степеней свободы на единицу по сравнению с числом слагаемых в (13.6). Дело в том, что между статистиками y_i имеется одна линейная зависимость:

$$\sum_{i=1}^k \sqrt{p_i} y_i = \sum_{i=1}^k \frac{m_i}{\sqrt{n}} - \sqrt{n} = 0.$$

Заменять распределение статистики $\mathfrak{z}$ распределением хи-квадрат с $k-1$ степенями свободы можно лишь при достаточно больших n (для непрерывных распределений желательно, чтобы было $n \geq 200$); кроме того, желательно, чтобы выполнялось неравенство $m_i \geq 10$ [49, с. 457]; если это неравенство не выполнено, то объединяют интервалы (что приводит к уменьшению числа степеней свободы). Доверительная и критическая области строятся так (см. рис. 10.3):

$$\mathfrak{D} \doteq \{x : P(\mathfrak{z} < x) = 1 - \alpha\}, \quad \mathfrak{C} \doteq \{x : P(\mathfrak{z} \geq x) = \alpha\}, \quad \mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi_{k-1; \alpha}^2.$$

Если генеральная случайная величина распределена дискретно, то наблюдения располагаются в виде дискретного вариационного ряда:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ m_1 & m_2 & \dots & m_k, \end{array} \quad \sum_{i=1}^k m_i = n, \quad n$$

— объем выборки. Вероятности вычисляются по формуле

$$p_i = P(\xi = x_i | H_0) \quad (i = 1, 2, \dots, k). \quad (13.7)$$

Остальные рассуждения остаются в силе и в этом случае.

Критерий хи-квадрат заключается в следующем:

- 1) вычисляем $\mathfrak{z}_{\text{набл.}}$ по формулам (13.4), (13.6) или (13.7), (13.6);
- 2) по таблице распределения хи-квадрат находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi_{k-1; \alpha}^2$;
- 3) если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} < \chi_{k-1; \alpha}^2$, то гипотеза H_0 принимается, если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \geq \chi_{k-1; \alpha}^2$ — гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы H .

13.4.2. Проверка сложной гипотезы. Если параметры распределения неизвестны, то их приходится оценивать по выборке. Оценка каждого параметра приводит к дополнительной связи между статистиками y_i , что приводит к соответствующему уменьшению числа степеней свободы. Так, если по выборке оценивается r параметров, то утверждение теоремы К. Пирсона выглядит так:

$$\mathfrak{z} \xrightarrow{d} \chi^2 \mapsto \mathcal{X}^2(k - r - 1) \quad (n \rightarrow \infty),$$

то есть теперь $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi_{k-r-1; \alpha}^2$. Все остальное остается в силе.

13.4.3. Примеры применения критерия хи-квадрат

1. Нормальное распределение. Пусть наблюдения (объем выборки $n = 100$) уже оформлены в виде интервального вариационного ряда:

$[-3, -2)$	$[-2, -1)$	$[-1, 0)$	$[0, 1)$	$[1, 2)$	$[2, 3)$	$[3, 4)$	$[4, 5]$
5	8	15	24	25	13	6	4

По этому вариационному ряду строим гистограмму и полигон относительных частот; их вид позволяет выдвинуть гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности. Оценим параметры: $\mu^* = \bar{x} = 0,6$; $\sigma^{2*} = \hat{s}^2 = 2,53$, $\hat{s} = 1,59$. Итак, проверяем нулевую гипотезу $H_0 : \xi \mapsto N(0,6; 1,59)$ против гипотезы H : генеральная совокупность имеет другое распределение. Пусть уровень значимости $\alpha = 0,05$. Согласно сказанному выше, объединяем крайние интервалы (удобно считать, что генеральная случайная величина принимает все значения из $(-\infty, +\infty)$). Результаты вычислений сведем в таблицу. Вероятности p_i находим по формуле (13.5), применяя в случае

необходимости линейную интерполяцию:

$$\begin{aligned}
 p_1 &= P(-\infty < \xi < -1) = \Phi\left(\frac{-1-0,6}{1,59}\right) - \Phi(-\infty) = -0,3423 + 0,5 = \\
 &= 0,1577, \quad p_2 = \Phi\left(\frac{0-0,6}{1,59}\right) - \Phi\left(\frac{-1-0,6}{1,59}\right) = -0,1470 + 0,3423 = \\
 &= 0,1953, \quad p_3 = \Phi\left(\frac{1-0,6}{1,59}\right) - \Phi\left(\frac{0-0,6}{1,59}\right) = 0,2457
 \end{aligned}$$

и т. д., см. приведенную ниже таблицу. Так как должно выполняться равенство $\sum_{i=1}^k p_i = 1$, то «поправляем» в случае необходимости вероятности попадания в «крайние» промежутки.

	m_i	p_i	np_i	$(m_i - np_i)^2$	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
$(-\infty, -1)$	13	0,1577	15,77	7,67	0,49
$[-1, 0)$	15	0,1953	19,53	20,52	1,05
$[0, 1)$	24	0,2457	24,57	0,32	0,01
$[1, 2)$	25	0,2116	21,16	14,74	0,70
$[2, 3)$	13	0,1228	12,28	0,52	0,04
$[3, +\infty)$	10	0,0669	6,69	10,96	1,64
$\sum$	100	1	100		$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 3,93.$

По таблице распределения хи-квадрат находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi_{6-2-1; 0,05}^2 = \chi_{3; 0,05}^2 = 7,8$. Так как $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 3,93 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 7,8$, то нулевая гипотеза принимается.

2. Равномерное распределение. Пусть дан интервальный вариационный ряд (объем выборки $n = 200$).

2 — 4	4 — 6	6 — 8	8 — 10	10 — 12	12 — 14	14 — 16	16 — 18
21	16	15	26	22	14	21	22
						18 — 20	20 — 22
						18	25

Построив по этому ряду гистограмму, выдвинем гипотезу H_0 : генеральная совокупность распределена равномерно на интервале $(2, 22)$.

Гипотеза H_0 — простая. Вероятности

$$p_i = P(2i < \xi < 2i + 2 | H_0) = \frac{2i+2-2i}{22-2} = 0,1 \quad (i = 1, 2, \dots, 10).$$

	m_i	p_i	np_i	$(m_i - np_i)^2$	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
2 — 4	21	0,1	20	1,0	0,05
4 — 6	16	0,1	20	16	0,80
6 — 8	15	0,1	20	25	1,25
8 — 10	26	0,1	20	36	1,80
10 — 12	22	0,1	20	4	0,20
12 — 14	14	0,1	20	36	1,80
14 — 16	21	0,1	20	1	0,05
16 — 18	22	0,1	20	4	0,20
18 — 20	18	0,1	20	4	0,20
20 — 22	25	0,1	20	25	1,25
Σ	200	1	200		$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 7,6.$

По таблице распределения хи-квадрат находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi_{10-1; 0,05}^2 = \chi_{9; 0,05}^2 = 16,9$. Так как $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 7,6 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 16,9$, то нулевая гипотеза принимается.

3. Распределение Пуассона.

1. В течение часа на АТС производились наблюдения за числом неправильных соединений в минуту. Результаты наблюдений представлены в виде следующего дискретного вариационного ряда:

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7
m_i	8	17	16	10	6	2	0	1

Здесь x_i — число неправильных соединений в течение одной минуты, m_i — число минут, в течение которых было x_i неправильных соединений, $\sum_{i=0}^7 m_i = n = 60$. Построив полигон относительных частот, видим, что есть основание выдвинуть гипотезу о распределении числа неправильных соединений по закону Пуассона. Параметр λ распределения оцениваем по выборке:

$$\lambda^* = \bar{x} = \frac{1}{60}(0 \cdot 8 + 1 \cdot 17 + 2 \cdot 16 + 3 \cdot 10 + 4 \cdot 6 + 5 \cdot 2 + 6 \cdot 0 + 7 \cdot 1) = 2.$$

Таким образом, проверяемая гипотеза $H_0 : \xi \mapsto \pi(2)$, конкурирующая гипотеза H : генеральная случайная величина имеет другое распределение. Вероятности $p_i = P(\xi = i) = \frac{2^i e^{-2}}{i!}$ ($i = 0, 1, \dots, 7$) (см. формулу (13.7)). Результаты вычислений снова сводим в таблицу (ввиду малых частот 3 крайних значения объединяем).

x_i	m_i	p_i	np_i	$(m_i - np_i)^2$	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
0	8	0,1353	8,12	0,0144	0,0018
1	17	0,2707	16,24	0,5774	0,0356
2	16	0,2707	16,24	0,0576	0,0035
3	10	0,1804	10,82	0,6724	0,0621
4 или больше	9	0,1429	8,57	0,1849	0,0216
Σ	60	1	60		$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 0,1246.$

По таблице распределения хи-квадрат находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi_{5-1-1; 0,05}^2 = \chi_{3; 0,05}^2 = 7,8$. Здесь $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 0,1246 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 7,8$; видим очень хорошее согласие гипотезы с опытом; нулевая гипотеза принимается.

2. Задача Борткевича. На основании 200 донесений из прусской армии, полученных в течение 20 лет, о несчастных случаях с кавалеристами, погибшими от ударов копыт коня, было получено распределение

x_i	0	1	2	3	4
m_i	109	65	22	3	1

(здесь x_i — число погибших кавалеристов, m_i — число донесений, в которых указывалось такое число погибших). Находим $\bar{x} = 0,61$. Выдвигаем гипотезу $H_0 : \xi \mapsto \pi(0,61)$ против конкурирующей гипотезы $H = \bar{H}_0$. Объединяем два крайних значения ввиду малочисленности частот. Вычисления сводим в таблицу.

x_i	m_i	p_i	np_i	$(m_i - np_i)^2$	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
0	109	0,5435	108,7	0,09	0,0008
1	65	0,3315	66,3	1,69	0,0254
2	22	0,1010	20,2	3,64	0,1654
≤ 3	4	0,0240	4,8	0,64	0,1333
Σ	200	1	200		$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 0,3249.$

По таблице распределения хи-квадрат находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi^2_{4-1-1; 0,05} = \chi^2_{2; 0,05} = 6,0$. Здесь $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 0,3249 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 6,0$; снова видим очень хорошее согласие гипотезы с опытом; нулевая гипотеза принимается.

4. Показательное распределение. В результате испытаний 200 элементов на длительность работы получены следующие наблюдения, сведенные в интервальный вариационный ряд (длительность работы элемента приводится в сотнях часов):

0 – 5	5 – 10	10 – 15	15 – 20	20 – 25	25 – 30
133	45	15	4	2	1

Находим $\bar{x} = 5$; полагаем $\lambda^* = \frac{1}{\bar{x}} = 0,2$; в итоге проверяем гипотезу $H_0 : \xi \mapsto E(0,2)$ против гипотезы $H = \overline{H}_0$. Ввиду малочисленности частот объединяем 3 последних интервала. Если верна нулевая гипотеза, то функция распределения генеральной случайной величины имеет вид: $\mathcal{F}(x) = 1 - e^{-0,2x}$ при $x > 0$. Вероятности находим по формуле (13.4):

$$\begin{aligned} p_1 &= \mathcal{F}(5) - \mathcal{F}(0) = 1 - e^{-1} = 0,6321, \quad p_2 = \mathcal{F}(10) - \mathcal{F}(5) = e^{-1} - e^{-2} = \\ &= 0,2326, \quad p_3 = \mathcal{F}(15) - \mathcal{F}(10) = e^{-2} - e^{-3} = 0,0855, \\ p_4 &= \mathcal{F}(+\infty) - \mathcal{F}(15) = 0,0498 \text{ (см. таблицу ниже).} \end{aligned}$$

	m_i	p_i	np_i	$(m_i - np_i)^2$	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
0 – 5	133	0,6321	126,42	43,30	0,34
5 – 10	45	0,2326	46,52	2,31	0,05
10 – 15	15	0,0855	17,10	4,41	0,26
≥ 15	7	0,0498	9,48	6,15	0,65
Σ	200	1	200		$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 1,30.$

По таблице распределения хи-квадрат находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi^2_{4-1-1; 0,05} = \chi^2_{2; 0,05} = 6,0$. Здесь $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 1,30 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 6,0$; нулевая гипотеза принимается.

5. Биномиальное распределение. Стрелок произвел по 10 выстрелов по каждой из 100 мишеней. В итоге получился такой вариацион-

ный ряд:

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m_i	0	1	3	5	20	22	25	16	6	2	0

(x_i — число попаданий в i -ю мишень, m_i — число мишеней с таким числом попаданий). Среднее число попаданий

$$\bar{x} = \frac{1}{1000} (0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 20 + 5 \cdot 22 + 6 \cdot 25 + 7 \cdot 16 + 8 \cdot 6 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 0) = 0,54;$$

таким образом, $p^* = \bar{x} = 0,54$. Проверяем гипотезу $H_0: \xi \mapsto B(10; 0,54)$ против гипотезы $H = \overline{H_0}$. Если верна нулевая гипотеза, то $p_i = C_{10}^i 0,54^i 0,46^{10-i}$. Результаты вычислений сводим в таблицу:

	m_i	p_i	np_i	$(m_i - np_i)^2$	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
≤ 3	9	0,1141	11,41	5,81	0,51
4	20	0,1692	16,92	9,49	0,56
5	22	0,2383	23,83	3,35	0,14
6	25	0,2331	23,31	2,86	0,12
7	16	0,1564	15,64	0,13	0,01
≥ 8	8	0,0889	8,89	0,79	0,09
Σ	100	1	100		$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 1,43$

По таблице распределения хи-квадрат находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \chi_{6-1-1; 0,05}^2 = \chi_{4; 0,05}^2 = 9,5$. Здесь $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 1,43 < \mathfrak{z}_{\text{кр}} = 9,5$; нулевая гипотеза принимается.

13.5. Проверка гипотезы о законе распределения генеральной совокупности. Критерии Колмогорова и Смирнова — Мизеса

13.5.1. Проверка простой гипотезы. Критерий Колмогорова. Пусть требуется проверить простую гипотезу H_0 : генеральная случайная величина ξ имеет непрерывную строго возрастающую (по крайней мере на активных участках) функцию распределения $\mathcal{F}$ против альтернативной гипотезы $H = \overline{H_0}$ и $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi$ — выборка из генеральной совокупности ξ . Не ограничивая общности, можно считать, что x_i уже упорядочены по возрастанию. Построим по этой выборке эмпирическую функцию распределения $\mathcal{F}_n$, $\mathcal{F}_n(x) = \frac{n_x}{n}$, где n_x — число $x_i < x$. $\mathcal{F}_n(x)$ представляет собой относительную частоту

события $(x_i < x)$, а $\mathcal{F}(x)$ — вероятность этого события. Поэтому по теореме Бернулли:

$$\mathcal{F}_n(x) \xrightarrow{P} \mathcal{F}(x) \quad (x \in \mathcal{X}_\xi, n \rightarrow \infty).$$

При этом имеет место равномерная относительно x оценка

$$\mathcal{F}_n(x) - \mathcal{F}(x) = O\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \quad n \rightarrow \infty.$$

Оказывается, распределение разности $\mathcal{F}_n(x) - \mathcal{F}(x)$ не зависит от самой $\mathcal{F}$.

Полагаем $t = \mathcal{F}(x)$ ($x = \mathcal{F}^{-1}(t)$), $t_i = \mathcal{F}(x_i)$. В итоге получаем новую выборку $\{t_1, t_2, \dots, t_n\}$, где t_i также упорядочены по возрастанию. Согласно предположенным свойствам $\mathcal{F}$ отображает числовую ось $(-\infty, +\infty)$ в интервал $(0, 1)$. Пусть $\mathcal{G}$ — функция распределения случайных величин t_i . Тогда для всех $i = 1, 2, \dots, n$

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(t) &= 0 \text{ для } t < 0, \quad \mathcal{G}(t) = 1 \text{ для } t > 1, \quad \mathcal{G}(t) = P(t_i < t) = \\ &= P(\mathcal{F}(x_i) < \mathcal{F}(x)) = P(x_i < x) = \mathcal{F}(x) = t \text{ для } t \in (0, 1); \end{aligned}$$

таким образом, t_i имеют равномерное на $(0, 1)$ распределение (независимо от $\mathcal{F}$). Рассмотрим статистику Колмогорова: $\mathfrak{z}_n \doteq \sqrt{n} D_n$, где $D_n = \max_{x \in \mathcal{X}} |\mathcal{F}_n(x) - \mathcal{F}(x)|$. Обозначим

$$\mathcal{K}(x) \doteq \sum_{k=-\infty}^{+\infty} (-1)^k e^{-2k^2 x^2} \quad (x \geq 0)$$

— функцию распределения Колмогорова. Функция $\mathcal{K}$ табулирована (см. табл. 6.1 в [3, с. 346], табл. 7 в [59, с. 479], табл. 7.6.1 в [11, с. 157]). См. также Дополнение 3, табл. 8. Справедлива следующая теорема Колмогорова.

Теорема 13.2. Пусть генеральная совокупность имеет непрерывную строго возрастающую на активных участках функцию распределения $\mathcal{F}$. Тогда

$$\mathcal{F}_{\mathfrak{z}_n}(x) \rightarrow \mathcal{K}(x) \quad (x > 0, n \rightarrow \infty).$$

По поводу доказательства теоремы Колмогорова см. [5, с. 366, 42, с. 605, 77].

Наблюдаемое значение статистики $\mathfrak{z}_n = \sqrt{n} D_n$ удобно вычислять следующим образом:

$$D_n^+ \doteq \max_{1 \leq k \leq n} \left(\frac{k}{n} - \mathcal{F}(x_k) \right), \quad D_n^- \doteq \max_{1 \leq k \leq n} \left(\mathcal{F}(x_k) - \frac{k-1}{n} \right),$$

$$D_n \doteq \max\{D_n^+, D_n^-\}, \quad \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \sqrt{n} D_n.$$

Пусть κ_α — решение уравнения $K(\kappa_\alpha) = 1 - \alpha$. Тогда $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \kappa_\alpha$,

$$\mathfrak{D} = (0, \kappa_\alpha), \quad \mathfrak{C} = [\kappa_\alpha, +\infty).$$

Критерий Колмогорова заключается в следующем:

- 1) вычисляем $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \sqrt{n} D_n$;
- 2) по таблице значений функции распределения Колмогорова находим $\mathfrak{z}_{\text{кр}} = \kappa_\alpha$;
- 3) если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} < \kappa_\alpha$, то гипотеза H_0 принимается, если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \geq \kappa_\alpha$ — гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы H .

13.5.2. Проверка простой гипотезы. Критерий омега-квадрат Смирнова — Мизеса. Этот критерий также основан на мере расхождения эмпирической и теоретической функций распределения. Так же, как в предыдущем пункте, проверяем простую нулевую гипотезу. В обозначениях предыдущего пункта полагаем

$$\mathfrak{z} \doteq (\omega_n^2 | H_0) \doteq n \int_{-\infty}^{+\infty} (\mathcal{F}_n(x) - \mathcal{F}(x))^2 d\mathcal{F}(x).$$

Подставив в эту формулу выражение для эмпирической функции распределения:

$$\mathcal{F}_n(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq x_1, \\ \frac{k}{n} & \text{для } x_k < x \leq x_{k+1}, \\ 1 & \text{для } x > x_n, \end{cases}$$

получим

$$\begin{aligned}
(\omega_n^2|H_0) &= n \int_{-\infty}^{x_1} (0 - \mathcal{F}(x))^2 d\mathcal{F}(x) + n \sum_{k=1}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} \left(\frac{k}{n} - \mathcal{F}(x) \right)^2 d\mathcal{F}(x) + \\
&+ n \int_{x_n}^{+\infty} (1 - \mathcal{F}(x))^2 d\mathcal{F}(x) = n \frac{\mathcal{F}^3(x)}{3} \Big|_{-\infty}^{x_1} - n \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\left(\frac{k}{n} - \mathcal{F}(x) \right)^3}{3} \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} - \\
&- n \frac{(1 - \mathcal{F}(x))^3}{3} \Big|_{x_n}^{+\infty} = \frac{n}{3} \left(\mathcal{F}^3(x_1) - \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n} - \mathcal{F}(x_{k+1}) \right)^3 + \right. \\
&+ \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n} - \mathcal{F}(x_k) \right)^3 + (1 - \mathcal{F}(x_n))^3 \Big) = \frac{n}{3} \left(\mathcal{F}^3(x_1) - \left(\frac{1}{n} - \mathcal{F}(x_2) \right)^3 - \right. \\
&- \left(\frac{2}{n} - \mathcal{F}(x_3) \right)^3 - \dots - \left(\frac{n-1}{n} - \mathcal{F}(x_n) \right)^3 + \left(\frac{1}{n} - \mathcal{F}(x_1) \right)^3 + \\
&+ \left(\frac{2}{n} - \mathcal{F}(x_2) \right)^3 + \dots + \left(\frac{n-1}{n} - \mathcal{F}(x_{n-1}) \right)^3 + (1 - \mathcal{F}(x_n))^3 \Big),
\end{aligned}$$

опустив дальнейшие выкладки, придем к равенству

$$\mathfrak{z} = (\omega_n^2|H_0) = \frac{1}{12n} + \sum_{k=1}^n \left(\mathcal{F}(x_k) - \frac{2k-1}{2n} \right)^2. \quad (13.8)$$

По поводу асимптотического распределения статистики $\mathfrak{z} = (\omega_n^2|H_0)$ см. [3, с. 83, 42, с. 602, 51, 65]. Значения предельной функции распределения $a_1(x)$ приведены в Дополнении 3, табл. 9.

Пусть ω_α^2 — решение уравнения $a_1(\omega_\alpha^2) = 1 - \alpha$ (это уравнение решается с помощью таблицы из [3, с. 348]). Тогда $\mathfrak{z}_{кр} = \omega_\alpha^2$.

$$\mathfrak{D} = (0, \omega_\alpha^2), \quad \mathfrak{E} = [\omega_\alpha^2, +\infty).$$

Критерий омега-квадрат заключается в следующем:

- 1) вычисляем $\mathfrak{z}_{набл.}$ по формуле (13.8);
- 2) по указанной выше таблице находим $\mathfrak{z}_{кр} = \omega_\alpha$;
- 3) если $\mathfrak{z}_{набл.} < \omega_\alpha$, то гипотеза H_0 принимается, если $\mathfrak{z}_{набл.} \geq \omega_\alpha$ — гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы H .

Рассмотрим пример применения критериев Колмогорова и омега-квадрат. Возьмем случайным образом 10 значений из таблицы случайных чисел, распределенных по нормальному закону с параметрами 0 и 1: 1,1922; -0,6690; -0,9245; -0,0,2863; -1,7708; 0,8574; 0,9990; -0,5564; 0,4270; -0,7679. Упорядочим взятые значения по величине. Здесь $\mathcal{F}(x) = 0,5 + \Phi(x)$ (Φ — функция Лапласа). Все расчеты сведем в таблицу (первая колонка $k = 1, 2, \dots, 10$ ввиду недостатка места опущена).

x_k	$\mathcal{F}(x_k)$	$\frac{k}{n} - \mathcal{F}(x_k)$	$\mathcal{F}(x_k) - \frac{k-1}{n}$	y_k	y_k^2
-1,7708	0,0384	0,0616	0,0384	-0,0116	0,0001
-0,9245	0,1775	0,0225	0,0775	0,0275	0,0008
-0,7679	0,2211	0,0789	0,0211	-0,0289	0,0008
-0,6690	0,2514	0,1486	-0,0486	-0,0986	0,0097
-0,5564	0,2891	0,2109	-0,1109	-0,1609	0,0259
-0,2863	0,3875	0,2125	-0,1125	-0,1625	0,0264
0,4270	0,5653	0,1347	-0,0347	-0,0847	0,0071
0,8574	0,8040	-0,0040	0,1040	0,0540	0,0029
0,9990	0,8413	0,0587	0,0413	-0,0087	0,0001
1,1922	0,8830	0,0170	-0,0170	-0,0670	0,0045
		$D_n^+ = 0,2125$	$D_n^- = 0,1040$	$\sum = 0,0783$	

$$(y_k = \mathcal{F}(x_k) - \frac{2k-1}{2n}).$$

Критерий Колмогорова. $D_n = 0,2125$; $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \sqrt{n} D_n = 0,6720$; $< \kappa_{0,05} = 1,358$; гипотеза H_0 принимается.

Критерий омега-квадрат. $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{1}{120} + 0,0783 = 0,0866 < \omega_{0,05} = 0,462$; гипотеза H_0 принимается.

Заметим, что критерии Колмогорова и омега-квадрат работают с индивидуальными наблюдениями, а не с интервальным вариационным рядом. В этом их большое преимущество перед критерием хи-квадрат. Мощность этих критериев выше мощности критерия хи-квадрат. Однако напомним, что в приведенной редакции они годятся только для проверки простых гипотез.

Если параметры распределения генеральной совокупности неизвестны, то нулевая гипотеза становится сложной, распределение разности $\mathcal{F}_n(x) - \mathcal{F}(x)$ будет зависеть от распределения генеральной случайной величины. По этой причине пользоваться приведенными выше

критериями Колмогорова и омега-квадрат нельзя. Для этого случая указанные критерии модифицируются, однако мы на этом останавливаться не можем.

13.6. Проверка гипотезы об однородности. Мы уже говорили об этой гипотезе в параграфе 13.3. Там для проверки мы использовали критерий Стьюдента. Сравнение средних двух выборок мы проводили в предположении, что генеральные совокупности распределены нормально. И хотя это предположение не является слишком обременительным (ввиду широкого распространения в природе нормального закона), тем не менее мы сейчас откажемся от этого предположения и приспособим для проверки указанной гипотезы критерий хи-квадрат и критерий Колмогорова.

13.6.1. Проверка гипотезы об однородности. Критерий хи-квадрат. Пусть имеются две независимые выборки из генеральных совокупностей, о распределении которых мы никаких предположений делать не будем. Пусть наблюдения уже представлены в виде дискретных или непрерывных интервальных рядов, содержащих k интервалов (значений):

$$\begin{array}{ccccccccc} x_{(1)} & x_{(2)} & \dots & x_{(k)} & x_{(1)} & x_{(2)} & \dots & x_{(k)} \\ m'_1 & m'_2 & \dots & m'_k & m''_1 & m''_2 & \dots & m''_k \end{array}$$

Статистика хи-квадрат теперь строится так (см. [49, с. 485]):

$$\mathfrak{z} = n_1 \cdot n_2 \sum_{i=1}^k \frac{1}{m'_i + m''_i} \left(\frac{m'_i}{n_1} - \frac{m''_i}{n_2} \right)^2, \quad (13.9)$$

где

$$n_1 = \sum_{i=1}^k m'_i, \quad n_2 = \sum_{i=1}^k m''_i$$

— объемы выборок. Предельное распределение статистики $\mathfrak{z}$ при $n_1, n_2 \rightarrow \infty$ принадлежит классу $\mathcal{X}^2(k-1)$. Если мы проверяем нулевую гипотезу $H_0 : \mu_1 = \mu_2$ против гипотезы $H : \mu_1 \neq \mu_2$, то критическая область будет двусторонней:

$$\mathfrak{C} = (0, \chi^2_{k-1, 1-\frac{\alpha}{2}}] \cup [\chi^2_{k-1, \frac{\alpha}{2}}, +\infty), \quad \mathfrak{D} = (\chi^2_{k-1, 1-\frac{\alpha}{2}}, \chi^2_{k-1, \frac{\alpha}{2}}).$$

Вычисляем $\mathfrak{z}_{\text{набл.}}$ по формуле (13.9); если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \in \mathfrak{D}$, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае она отклоняется.

Заметим, что критерий Стьюдента имеет большую мощность по сравнению с критерием хи-квадрат, зато последний более универсален, так как не требует предварительной проверки на нормальность генеральной совокупности. Заметим также, что критерий хи-квадрат не требует предварительного вычисления выборочных характеристик, так как практически не использует фактические значения случайной величины, лишь бы они совпадали у обеих выборок.

Рассмотрим пример 1. Пусть имеются две выборки из некоторых генеральных совокупностей объёмом $n_1 = n_2 = 100$ с одинаковыми значениями (количественно) признака:

признак	1	2	3	4	5	6	7	8	9
m'_i	6	9	9	16	20	15	10	8	7
m_i''	2	9	10	16	25	18	8	6	5

Здесь $k = 9$, число степеней свободы $k - 1 = 8$, доверительная область при $\alpha = 0,05$ $\mathfrak{D} = (\chi_{8,0,975}^2; \chi_{8,0,025}^2) = (2,18; 17,5)$. Наблюдаемое значение $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} =$

$= 100^2 \left(\frac{1}{8} \left(\frac{6}{100} - \frac{2}{100} \right)^2 + \frac{1}{18} \left(\frac{9}{100} - \frac{9}{100} \right)^2 + \dots + \frac{1}{12} \left(\frac{7}{100} - \frac{5}{100} \right)^2 \right) = 3,56;$
так как $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \in \mathfrak{D}$, то гипотеза об однородности принимается: считаем, что обе выборки взяты из одной и той же генеральной совокупности.

Так как здесь выборочные средние близки ($\bar{x}' = 5,02$, $\bar{x}'' = 5,01$), то критерий Стьюдента эту гипотезу также принимает (проверьте!).

Пример 2. Пусть имеются две выборки $\{x_1, x_2, \dots, x_{n_1}\}$ и $\{y_1, y_2, \dots, y_{n_2}\}$, где все x_i и y_j — различные числа, заведомо выбранные из различных генеральных совокупностей; расположим все эти числа в виде одной выборки: $\{z_1, z_2, \dots, z_{n_1+n_2}\}$ (все z_k различны) — и рассмотрим, как в предыдущем примере, две выборки:

признак	...	x_i	...	...	y_j	...
m'_i	...	1	...	...	0	...
m_i''	...	0	...	...	1	...

Здесь наблюдаемое значение $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} =$

$$\begin{aligned}
&= n_1 \cdot n_2 \left(\underbrace{\frac{1}{1} \cdot \left(\frac{1}{n_1} - 0\right)^2 + \dots + \frac{1}{1} \cdot \left(\frac{1}{n_1} - 0\right)^2}_{n_1 \text{ слагаемых}} + \right. \\
&\quad \left. + \underbrace{\frac{1}{1} \cdot \left(0 - \frac{1}{n_2}\right)^2 + \dots + \frac{1}{1} \cdot \left(0 - \frac{1}{n_2}\right)^2}_{n_2 \text{ слагаемых}} \right) = \\
&= n_1 \cdot n_2 \left(n_1 \cdot \frac{1}{n_1^2} + n_2 \cdot \frac{1}{n_2^2} \right) = n_1 + n_2; \text{ число степеней свободы рав-} \\
&\text{но здесь } n_1 + n_2 - 1; \text{ из таблицы критических точек распределения} \\
&\text{хи-квадрат видим, что при всех } \alpha \leq 0,05 \text{ нижняя граница довери-} \\
&\text{тельной области заведомо ниже, а верхняя — заведомо выше наблю-} \\
&\text{денного значения } n_1 + n_2; \text{ таким образом, гипотеза об однородности} \\
&\text{принимается (напомним: выборки взяты из различных генеральных} \\
&\text{совокупностей)}.
\end{aligned}$$

Приведенные примеры показывают, где целесообразно, а где нельзя применять критерий хи-квадрат (малая выборка, дискретный вариационный ряд, различные значения признака).

13.6.2. Проверка гипотезы об однородности. Критерий Колмогорова — Смирнова. В случае непрерывно распределенной генеральной совокупности для проверки гипотезы об однородности лучше применять критерии Колмогорова или омега-квадрат, так как они имеют дело с индивидуальными наблюдениями (а не с интервальными или дискретными вариационными рядами). Рассмотрим критерий, основанный на статистике Колмогорова, которая теперь строится так:

$$D_n^* \doteq \max_{x \in \mathcal{X}} |\mathcal{F}_{n_1}(x) - \mathcal{F}_{n_2}(x)|, \quad \mathfrak{z}_n = \mathfrak{z}_n | H_0 = \sqrt{n} D_n^*, \quad (13.10)$$

где

$$n = \frac{2}{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = \frac{2 \cdot n_1 \cdot n_2}{n_1 + n_2}, \quad \mathcal{F}_{n_1}, \mathcal{F}_{n_2}$$

— эмпирические функции распределения первой и второй выборок. Справедлива следующая теорема Смирнова [6, с. 30].

Теорема 13.3. Пусть генеральная совокупность имеет непрерывную функцию распределения. Тогда

$$\mathcal{F}_{\mathfrak{z}_n}(x) \rightarrow \mathcal{K}(x) \quad (x > 0, \quad n \rightarrow \infty).$$

По поводу доказательства теоремы Смирнова см. [6, с. 28–30]. Доверительная и критическая области критерия Колмогорова — Смирнова строятся так же, как в п. 13.5.1.

Критерий Колмогорова — Смирнова является непараметрическим, то есть не зависящим ни от каких параметров. Ниже мы приведем примеры других непараметрических критериев.

13.6.3. Проверка гипотезы об однородности. Критерий знаков. Пусть в результате наблюдений над непрерывными генеральными совокупностями получены две выборки одинакового объема:

$$\begin{array}{ccccccc} x_1, & x_2, & \dots, & x_n; \\ y_1, & y_2, & \dots, & y_n; \end{array}$$

это могут быть, например, объемы выплавки стали в n сталеплавильных печах двумя бригадами металлургов, работающими в двух сменах (см. ниже). Какая смена выплавляет больше металла? Значимо (существенно) ли это различие или его можно объяснить случайными причинами? Будем проверять нулевую гипотезу H_0 — различие несущественно (выборки взяты из одной и той же генеральной совокупности) — против гипотезы H — различие существенно (выборки взяты из различных генеральных совокупностей).

Найдем знаки разностей $x_i - y_i$; если какая-либо пара наблюдений совпадает (хотя вероятность этого события равна 0, но практически из-за недостаточной точности измерений совпадения могут быть), то исключим эту пару из рассмотрения; если верна нулевая гипотеза, то число r^+ знаков «плюс» не должно сильно отличаться от числа r^- знаков «минус». Рассмотрим статистику $\mathfrak{z} = r^+ | H_0$; если верна нулевая гипотеза, то $\mathfrak{z} \mapsto B(n, \frac{1}{2})$. Ввиду выбранной нами альтернативной гипотезы критическая область должна быть двусторонней (если число r^+ слишком мало или слишком велико, то мы должны отклонить нулевую гипотезу). Полагаем

$$\mathfrak{D} = \{k + 1, \dots, n - k - 1\}, \quad \mathfrak{C} = \{0, 1, \dots, k\} \bigcup \{n - k, \dots, n\},$$

где k выбирается из условия $P(\mathfrak{z} \in \mathfrak{C}) \leq \alpha$, то есть k должно быть наибольшим решением неравенства

$$\sum_{i=0}^k C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{i=n-k}^n C_n^i \left(\frac{1}{2}\right)^n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \sum_{i=0}^k C_n^i \leq \alpha. \quad (13.11)$$

Если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \in \mathfrak{D}$, то нулевая гипотеза принимается, в противном случае нулевая гипотеза отклоняется, то есть принимается альтернативная гипотеза.

Рассмотрим пример. Даны объемы выплавки стали в условных единицах в 15 сталеплавильных печах двумя бригадами металлургов, работающими в двух сменах:

i	x_i	y_i	$\pm$	i	x_i	y_i	$\pm$	i	x_i	y_i	$\pm$
1	3540	3580	—	6	3610	3680	—	11	3750	3810	—
2	3680	3670	+	7	3720	3730	—	12	3590	3660	—
3	3570	3680	—	8	3640	3720	—	13	3600	3770	—
4	3560	3880	—	9	3600	3670	—	14	3550	3640	—
5	3500	3530	—	10	3650	3710	—	15	3770	3670	+

Требуется проверить гипотезу об однородности на уровне значимости $\alpha = 0,05$. Здесь $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 2$; наибольшее решение неравенства (13.11), которое здесь принимает вид $\sum_{i=0}^k C_{15}^i \leq \alpha \cdot 2^{14}$, $k = 3$. Следовательно, здесь гипотеза об однородности отклоняется. Различие признается существенным. Производительность труда второй смены следует признать выше.

Заметим, что фактический уровень значимости равен $\frac{\sum_{i=0}^3 C_{15}^i}{2^{14}} = 0,035$ (доверительная вероятность равна 0,965). При применении критерия знаков часто приходится сначала строить («прикидывать») критическую область, а затем уже вычислять уровень значимости (доверительную вероятность).

13.6.4. Проверка гипотезы об однородности. Ранговый критерий Вилкоксона. Если элементы выборки упорядочены по возрастанию, то *рангом* статистики x_i называется его порядковый номер в выборке.

Пусть имеются две выборки

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad \text{и} \quad \{y_1, y_2, \dots, y_m\},$$

и $\mathcal{F}(\mathcal{G})$ — функция распределения генеральной совокупности, из которой взята первая (вторая) выборка. Будем проверять нулевую гипотезу $H_0 : \mathcal{F}(x) = \mathcal{G}(x)$; в качестве альтернативной можно взять одну из гипотез

$$H_1 : \mathcal{F}(x) < \mathcal{G}(x), \quad H_2 : \mathcal{F}(x) > \mathcal{G}(x), \quad H_3 : \mathcal{F}(x) \neq \mathcal{G}(x).$$

Объединим обе выборки в одну и обозначим ранги второй выборки в объединенной выборке через $R_1, R_2, \dots, R_m$. Заметим, что ранги независимы. Например,

$$x_i : \{0, 30; 0, 20; 0, 40\}, \quad y_j : \{0, 50; 0, 10; 0, 25; 0, 70\}.$$

Объединенная выборка:

$$\begin{array}{ccccccc} 0, 10 & 0, 20 & 0, 25 & 0, 30 & 0, 40 & 0, 50 & 0, 70 \\ y & x & y & x & x & y & y \end{array}$$

Таким образом, $R_1 = 1$, $R_2 = 3$, $R_3 = 6$, $R_4 = 7$.

Если верна нулевая гипотеза, то переменные x и y хорошо перемешаны и в качестве R_i могут быть с равными вероятностями любые из $n + m \doteq N$ чисел $1, 2, \dots, N$; если верна конкурирующая гипотеза H_1 , то элементы второй выборки скапливаются на левом конце объединенной выборки (если верна альтернативная гипотеза H_2 , то элементы второй выборки скапливаются на правом конце объединенной выборки). Будем считать альтернативной гипотезу H_1 .

Для проверки нулевой гипотезы против гипотезы H_1 рассмотрим статистику Вилкоксона $W \doteq \sum_{k=1}^m R_k$ (при совпадении y_i одинаковым значениям присваивается одинаковое значение ранга). Согласно сказанному выше, если верна гипотеза H_1 , то статистика W будет принимать малые значения.

Здесь обычно сначала строят критическую область, а уже по ней находят уровень значимости (вероятность ошибки первого рода):

$P(W \leq W_{\text{набл.}}) = \alpha$. Пусть, например, $n = 4, m = 3$ и ранги равны 1, 3, 5. Тогда $W_{\text{набл.}} = 1 + 3 + 5 = 9$. Всего число способов выбрать из 7 рангов 3 равно $C_7^3 = 35$. Возможностей для $W \leq 9$ 7:

- 1) $1 + 2 + 3 = 6 < 9$; 2) $1 + 2 + 4 = 7 < 9$; 3) $1 + 2 + 5 = 8 < 9$;
4) $1 + 2 + 6 = 9$; 5) $1 + 3 + 4 = 8 < 9$; 6) $1 + 3 + 5 = 9$; 7) $2 + 3 + 4 = 9$.

$P(W \leq 9) = \frac{7}{35} = 0,2$; если задан уровень значимости $\alpha = 0,05$, то нулевую гипотезу следует принять.

Такой подсчет возможен лишь при небольших значениях n и m . При больших значениях надо воспользоваться тем, что W представляет собой сумму независимых одинаково распределенных слагаемых и, следовательно, согласно центральной предельной теореме, имеет асимптотически нормальное распределение. Найдём числовые характеристики статистики W . Мы можем считать, что вторая выборка извлечена из конечной генеральной совокупности $G \doteq \{1, 2, \dots, N\}$. Если верна нулевая гипотеза, то $M\bar{W} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k = \frac{N(N+1)}{2N} = \frac{N+1}{2}$, где $\bar{W} = \frac{W}{m}$ — средний ранг. Следовательно, $MW = \frac{m(N+1)}{2}$. Дисперсия «новой» генеральной совокупности равна

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N k^2 - \left(\frac{N+1}{2} \right)^2 = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6N} - \left(\frac{N+1}{2} \right)^2 = \frac{N^2-1}{12} \doteq \sigma^2.$$

Ранее (см. § 11) было установлено, что для конечной генеральной совокупности

$$D\bar{W} = \frac{\sigma^2}{m} \cdot \frac{N-m}{N-1} = \frac{N^2-1}{12m} \cdot \frac{N-m}{N-1} = \frac{(N+1)(N-m)}{12m} = \frac{(N+1)n}{12m},$$

и, следовательно,

$$DW = D(m\bar{W}) = m^2 D\bar{W} = \frac{mn(n+m+1)}{12}.$$

Таким образом, можно считать, что при достаточно больших n и m статистика

$$z \doteq \frac{W - \frac{m(n+m+1)}{2}}{\sqrt{\frac{mn(n+m+1)}{12}}} = \frac{\sqrt{3}(2W - m(n+m+1))}{\sqrt{mn(n+m+1)}}$$

распределена нормально с параметрами 0 и 1.

Итак, находим

$$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{\sqrt{3}(2W - m(m + n + 1))}{\sqrt{mn(n + m + 1)}}$$

и

$$P(W \leq W_{\text{набл.}}) = P(\mathfrak{z} \leq \mathfrak{z}_{\text{набл.}}) \approx \Phi(\mathfrak{z}_{\text{набл.}}) - \Phi(-\infty) = 0,5 + \Phi(\mathfrak{z}_{\text{набл.}}).$$

Если найденная вероятность больше заданного уровня значимости, то нулевая гипотеза принимается.

Заметим, что нормальная аппроксимация статистики $\mathfrak{z}$ дает хорошие результаты в случае, если хотя бы одна из выборок имеет объем, превосходящий 25 (см. [8, с. 236]). При меньших объемах выборок нормальная аппроксимация слишком груба. Так, в рассмотренном выше примере получаем $z_{\text{набл.}} = -1,07$, $0,5 + \Phi(-1,07) = 0,14$; точное значение равнялось 0,2 (см. выше).

13.7. Проверка гипотезы о независимости элементов выборки из нормальной генеральной совокупности. Пусть имеется выборка $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \xi \mapsto N(\mu, \sigma)$. Требуется проверить нулевую гипотезу $H_0 : x_i$ — независимы, против гипотезы H : — между соседними значениями имеется линейная зависимость. Рассмотрим статистику

$$d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i)^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - \mu)^2 + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (x_i - \mu)^2 - \\ - \frac{2}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (x_{i+1} - \mu)(x_i - \mu); \quad Md^2 = \sigma^2 + \sigma^2 - \frac{2}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} \text{cov}(x_i, x_{i+1}).$$

Если верна нулевая гипотеза, то $M(d^2|H_0) = 2\sigma^2$. Можно доказать (см. [8, с. 209] и дальнейшие ссылки в этой книге), что статистика

$$\mathfrak{d} \doteq \left(\frac{d^2}{2\hat{\sigma}^2} - 1 \right) \sqrt{\frac{n^2 - 1}{n - 2}} \quad (13.12)$$

асимптотически нормальна с параметрами 0 и 1.

Следовательно, при достаточно больших n можно положить

$$\mathfrak{D} \doteq (-\varepsilon_\alpha, \varepsilon_\alpha), \quad \mathfrak{C} \doteq (-\infty, -\varepsilon_\alpha] \cup [\varepsilon_\alpha, +\infty),$$

где ε_α — решение уравнения $2\Phi(\varepsilon_\alpha) = 1 - \alpha$.

Если $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} \in \mathfrak{D}$, где $\mathfrak{z}_{\text{набл.}}$ вычисляется по формуле (13.12), то нулевая гипотеза принимается.

Упражнения

Всюду ниже (если не сказано иное) уровень значимости $\alpha = 0,05$.

13.1. Имеются две выборки из нормальных генеральных совокупностей: 10, 5; 10, 3; 10, 1; 10, 5; 10, 1; 10, 4; 10, 2; 10, 7; 10, 2; 10, 4 и 10, 6; 10, 4; 10, 2; 10, 0; 10, 5; 10, 7; 10, 9; 10, 1; 10, 6. Проверьте гипотезу о равенстве дисперсий этих генеральных совокупностей с помощью критерия Фишера. Проверьте гипотезу о равенстве генеральных средних с помощью критерия Стьюдента. Можно ли считать, что эти выборки взяты из одной генеральной совокупности?

13.2. По двум выборкам из нормальных генеральных совокупностей вычислено $\bar{x} = 3,5$, $s_1^2 = 8,2$ ($n_1 = 8$), $\bar{y} = 3,8$, $s_2^2 = 4,6$ ($n_2 = 9$). Проверьте гипотезу о равенстве дисперсий этих генеральных совокупностей с помощью критерия Фишера. Проверьте гипотезу о равенстве генеральных средних с помощью критерия Стьюдента. Можно ли считать, что эти выборки взяты из одной генеральной совокупности?

13.3. Ниже приведены результаты измерения некоторой физической величины:

№ измерения	1	2	3	4	5
Первый прибор	5,615	5,617	5,614	5,615	5,618
Второй прибор	5,613	5,614	5,615	5,614	5,615

Можно ли считать эти измерения равноточными? (Результат измерения считается нормально распределенной случайной величиной.) Примените критерий Фишера.

13.4. В таблице приведены результаты пяти измерений атомного веса углерода, полученных методом А (слева), и четырех измерений

атомного веса углерода, полученных методом В (справа).

12,0072	11,9853
12,0064	11,9949
12,0054	11,9985
12,0016	12,0061
12,0077	—

(см. [8]). Проверьте с помощью критериев Фишера и Стьюдента гипотезу о независимости результатов измерения атомного веса углерода от способа.

13.5. (См. [17].) Было предположено, что препарат *нифедипин* можно использовать при поражении сердца, вызванного кокаином. Собакам вводили кокаин, а затем нифедипин либо плацебо (физиологический раствор). После этого было измерено среднее артериальное давление (в *мм рт. ст.*) и диаметр коронарной артерии (в *мм*):

а) среднее артериальное давление:

плацебо	156	171	133	102	129	150	120	110	112	130	105
нифед.	73	81	103	88	130	106	106	111	122	108	99

б) диаметр коронарной артерии:

плацебо	2,5	2,2	2,6	2,0	2,1	1,8	2,4	2,3	2,7	2,7	1,9
нифед.	2,5	1,7	1,5	2,5	1,4	1,9	2,3	2,0	2,6	2,3	2,2

Влияет ли нифедипин: а) на среднее артериальное давление; б) на диаметр коронарной артерии? Воспользуйтесь критерием Стьюдента, считая наблюдения взятыми из нормальных генеральных совокупностей и считая равными соответствующие генеральные дисперсии.

13.6. Имеются две выборки $-2,083; 1,8213; 0,1302; -0,0902; 0,0179; -0,4996; -0,9380; 1,9295; -0,7202; -0,6837$ и $-1,2999; 0,0859; -1,5809; -0,3207; 0,5476; -0,0828; 0,0348; -0,5063; -0,0351; 0,8582$. Можно ли считать их извлеченными из *одной* нормальной генеральной совокупности?

13.7. (См. [17].) Исследовались две группы по 21 роженице, возраст, рост и сроки беременности которых были примерно одинаковыми. Роженицам первой группы вводили *гель с простагландином*

E_2 , роженицам второй группы вводили *гель-плацебо*. Роды в первой группе длились в среднем 8,5 ч (стандартное отклонение 4,7 ч), во второй — 13,9 ч (стандартное отклонение — 4,1 ч). Можно ли считать, что гель с простагландином E_2 сокращает продолжительность родов? Примените критерий Стьюдента.

13.8. (См. [1].) В результате анализа дистиллята на двух параллельно работающих ректификационных колоннах получены следующие данные о содержании бензола (мол. доли, %):

Колонна № 1	94,0	95,0	95,0	97,0	94,0	97,5	98,0
Колонна № 2	99,0	97,0	95,0	98,0	95,0		

Значимо ли различие в содержании бензола в дистилляте этих колонн? Примените критерий Стьюдента.

13.9. Пробы из очень чистого железа, полученные двумя различными методами, имели следующие точки плавления:

A	1493	1519	1518	1512	1512	1514	1489	1508	1508	1494
B	1509	1494	1512	1483	1507	1491				

Считая результаты измерения равноточными и распределенными нормально, проверьте с помощью критерия Стьюдента нулевую гипотезу: оба метода дают железо, имеющее одну и ту же точку плавления.

13.10. По выборке упр. 11.8 с помощью критерия хи-квадрат проверьте гипотезу о нормальном распределении генеральной совокупности.

13.11. По выборке упр. 11.7 с помощью критерия хи-квадрат проверьте гипотезу о нормальном распределении роста взрослых мужчин.

13.12. Произведен выбор 200 деталей из текущей продукции прецизионного токарного автомата. Проверяемый размер детали измерен с точностью до 1 *мк*. В таблице приведены отклонения x_i от номи-

нального размера, разбитые на разряды и численности разрядов:

i	$[x_i; x_{i+1})$	m_i	i	$[x_i; x_{i+1})$	m_i
1	$[-20; -15)$	7	6	$[5; 10)$	41
2	$[-15; -10)$	11	7	$[10; 15)$	26
3	$[-10; -5)$	15	8	$[15; 20)$	17
4	$[-5; 0)$	24	9	$[20; 25)$	7
5	$[0; 5)$	49	10	$[25; 30]$	3

Оцените с помощью критерия хи-квадрат гипотезу о согласии выборочного распределения с законом нормального распределения.

13.13. С помощью нового дальномера произведено 300 измерений дальности. Результаты приведены ниже (дальность в км):

Интервал дальности	частота	Интервал дальности	частота
42,46 – 42,48	6	42,54 – 42,56	75
42,48 – 42,50	27	42,56 – 42,58	54
42,50 – 42,52	45	42,58 – 42,60	18
42,52 – 42,54	72	42,60 – 42,62	3

Проверьте, соответствует ли распределение этих результатов нормальному закону. Найдите несмещенные состоятельные оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения результатов измерения дальности.

13.14. Распределение 1000 женщин по росту (в см) задано вариационным рядом:

Рост	число женщин	Рост	число женщин
134 – 137	1	155 – 158	186
137 – 140	4	158 – 161	121
140 – 143	16	161 – 164	53
143 – 146	53	164 – 167	17
146 – 149	121	167 – 170	5
149 – 152	193	170 – 173	1
152 – 155	229		

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения. Проверьте ее.

13.15. Распределение 1000 нитей по прочности (усилие, при кото-

ром нить рвется, в $гм$) задано вариационным рядом:

Прочность	число нитей	Прочность	число нитей
170 – 180	9	220 – 230	225
180 – 190	52	230 – 240	174
190 – 200	84	240 – 250	107
200 – 210	128	250 – 260	34
210 – 220	187		

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения. Проверьте ее.

13.16. Распределение 1000 экземпляров северной сосны по диаметру ствола (в $см$) задано вариационным рядом:

Диаметр	число сосен	Диаметр	число сосен
14 – 18	16	38 – 42	147
18 – 22	38	42 – 46	71
22 – 26	109	46 – 50	36
26 – 30	183	50 – 54	14
30 – 34	214	54 – 58	5
34 – 38	167		

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения диаметра ствола. Проверьте ее.

13.17. Распределение 1000 волокон хлопка по длине (в $мм$) задано вариационным рядом:

Длина	число волокон	Длина	число волокон
4,5 – 7,5	2	22,5 – 25,5	140
7,5 – 10,5	28	25,5 – 28,5	170
10,5 – 13,6	51	28,5 – 31,5	136
13,5 – 16,5	66	31,5 – 34,5	100
16,5 – 19,5	86	34,5 – 37,5	72
19,5 – 22,5	128	37,5 – 40,5	21

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения длины волокон хлопка. Проверьте ее.

13.18. Лесной массив насчитывает 20 000 взрослых деревьев. Для исследования количества X ($м^3$) деловой древесины в одном дереве была произведена выборка из 500 деревьев. В итоге были получены результаты (m_i — количество деревьев с содержанием деловой древесины в одном дереве от x_{i-1} до x_i):

$x_{i-1} - x_i$	m_i	$x_{i-1} - x_i$	m_i
0,4 – 0,6	18	1,0 – 1,2	158
0,6 – 0,8	65	1,2 – 1,4	93
0,8 – 1,0	140	1,4 – 1,6	26

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения количества деловой древесины. Проверьте ее. Найдите вероятность того, что среднее количество деловой древесины в одном дереве во всем лесном массиве и в выборке отличаются по абсолютной величине не более чем на $0,02 \text{ м}^3$.

13.19. Из партии, содержащей 3000 изделий, извлечена выборка объемом 150 изделий с целью определения влажности древесины, из которой они сделаны. Результаты приведены в таблице:

Влажность, %	Число изд.	Влажность, %	Число изд.
11 – 13	8	17 – 19	37
13 – 15	41	19 – 21	12
15 – 17	52		

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения влажности. Проверьте её. Найдите границы, в которых с вероятностью 0,9545 заключена средняя влажность изделий во всей партии.

13.20. Выборочным путем были получены следующие данные об урожайности зерновых (в ц/га):

Урожайность	число га	Урожайность	число га
12 – 14	18	20 – 22	83
14 – 16	57	22 – 24	66
16 – 18	109	24 – 26	31
18 – 20	136		

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения урожайности. Проверьте ее. Найдите вероятность того, что средняя урожайность, полученная в выборке, отличается по абсолютной величине от средней урожайности по всей площади хозяйства, занятой под зерновыми (2000 га), не более чем на $0,2 \text{ ц/га}$.

13.21. В хозяйстве 20 000 овец. В выборке из 500 овец настриг шерсти (в кг с овцы) дал следующие результаты:

Настриг с овцы	число овец	Настриг с овцы	число овец
2,5 – 3,5	44	5,5 – 6,5	174
3,5 – 4,5	71	6,5 – 7,5	49
4,5 – 5,5	52		

По гистограмме и полигону частот выдвиньте гипотезу о законе распределения настрига шерсти. Проверьте её. Найдите границы, в которых с вероятностью 0,978 заключен средний настриг шерсти с одной овцы по всему хозяйству.

13.22. (См. [1].) Размер частицы никелевого катализатора замерен с точностью до 1 *мкм*. Результаты выборки представлены в таблице в виде интервального вариационного ряда:

i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	i	$x_{i-1} - x_i$	m_i
1	-20 — -15	7	6	5 — 10	41
2	-15 — -10	11	7	10 — 15	26
3	-10 — -5	15	8	15 — 20	17
4	-5 — 0	24	9	20 — 25	7
5	0 — 5	49	10	25 — 30	3

Проверьте, распределены ли размеры частиц по нормальному закону.

13.23. Результаты наблюдений за среднесуточной температурой воздуха в градусах Цельсия в течение 320 сут приведены в таблице:

i	$[x_i; x_{i+1})$	m_i	i	$[x_i; x_{i+1})$	m_i
1	[-40; -30)	5	6	[10; 20)	81
2	[-30; -20)	11	7	[20; 30)	36
3	[-20; -10)	25	8	[30; 40)	20
4	[-10; 0)	42	9	[40; 50)	8
5	[0; 10)	88	10	[50; 60)	4

Проверьте с помощью критерия хи-квадрат, с каким из двух законов распределения — нормальным или Симпсона — лучше согласуются данные наблюдений.

13.24. Ниже представлены результаты проверки датчика случайных чисел:

Интервал	частота	Интервал	частота
0,0 — 0,1	108	0,5 — 0,6	120
0,1 — 0,2	102	0,6 — 0,7	94
0,2 — 0,3	123	0,7 — 0,8	85
0,3 — 0,4	99	0,8 — 0,9	75
0,4 — 0,5	92	0,9 — 1,0	102

Соответствуют ли эти наблюдения равномерному на (0,1) распределению? (Примите уровни значимости равными 0,05, 0,01, 0,001.)

13.25. Цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 среди 800 первых десятичных знаков числа π появлялись 74, 92, 83, 79, 80, 73, 77, 75, 76, 91 раз соответственно. Оцените с помощью критерия хи-квадрат гипотезу о согласии этих данных с законом равномерного распределения.

13.26. В Швеции в 1935 г. родилось 88 273 ребенка, причем распределение по месяцам таково:

месяц	1	2	3	4	5	6
кол-во рождений	7280	6957	7883	7884	7892	7609
месяц	7	8	9	10	11	12
кол-во рождений	7585	7393	7203	6903	6552	7132

С помощью критерия хи-квадрат проверьте, совместимы ли эти данные с гипотезой о том, что день рождения наудачу выбранного человека с равной вероятностью приходится на любой из 365 дней года.

13.27. В таблице приведены результаты измерения дальности до визируемой цели в m — 2900 m .

92—94	94—96	96—98	98—100	100—102	102—104	104—106	106—108
4	18	30	48	50	36	12	2

С помощью критерия хи-квадрат проверьте гипотезу: а) о нормальном распределении результатов измерения; б) о равномерном распределении этих результатов.

13.28. По выборкам упр. 11.5, 11.14, 11.22 выдвиньте гипотезу о законе распределения генеральной совокупности и проверьте ее с помощью критерия хи-квадрат.

13.29. На поле выделено 7 опытных участков небольшой площади, на которых была изучена почва на предмет наличия в ней определенных микроорганизмов. Результаты наблюдений приведены в виде дискретного вариационного ряда:

номер участка i	1	2	3	4	5	6	7
кол-во микроорг. x_i	3	0	2	2	5	2	0

Проверьте гипотезу о распределении числа микроорганизмов по закону Пуассона.

13.30. Распределение количества n_i частиц золота, наблюдавшихся через 2 s в оптически изолированной части пространства, задано вариационным рядом (m_i — количество наблюдаемых промежутков):

n_i	m_i	n_i	m_i
0	381	4	67
1	568	5	28
2	357	6	5
3	175	7	2

Найдите эмпирическую функцию распределения и полигон частот и выдвиньте гипотезу о законе распределения числа частиц золота. Проверьте ее.

13.31. Распределение числа рождений четверней в течение 69 лет задано вариационным рядом:

Число рождений	Кол-во лет	Число рождений	Кол-во лет
0	14	4	2
1	24	5	2
2	17	6	1
3	9		

Найдите эмпирическую функцию распределения и полигон частот и выдвиньте гипотезу о законе распределения числа рождений четверней. Проверьте ее.

13.32. Считается, что распределение числа осколков, попадающих в цель при разрыве снаряда, подчиняется закону Пуассона с некоторым параметром λ . Проверьте эту гипотезу, если при проведении опытных подрывов получены следующие результаты:

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
m_k	15	12	13	11	9	8	6	14	7	5

Оцените неизвестный параметр λ и напишите для него доверительный интервал на уровне значимости 0,01.

13.33. По выборкам 11.23 и 11.24 проверьте гипотезы о распределении числа потомков первого поколения:

а) по закону Пуассона; б) по нормальному закону.

13.34. По выборкам упр. 11.9, 11.10, 11.13, 11.17–11.19, 11.26–11.32 выдвиньте гипотезу о законе распределения генеральной совокупности и проверьте ее с помощью критерия хи-квадрат.

13.35. С помощью контрольного прибора было измерено расстояние x_i (в $мк$) центра тяжести детали от оси ее наружной цилиндрической поверхности для 602 деталей. Результаты измерения приведены

в таблице:

i	$[x_i; x_{i+1})$	m_i	i	$[x_i; x_{i+1})$	m_i
1	[0; 16)	40	6	[80; 96)	45
2	[16; 32)	129	7	[96; 112)	19
3	[32; 48)	140	8	[112; 128)	8
4	[48; 64)	126	9	[128; 144)	3
5	[64; 80)	91	10	[144; 160]	1

С помощью критерия хи-квадрат проверьте гипотезу: а) о нормальном распределении результатов измерения; б) о равномерном распределении этих результатов; в) о распределении наблюдаемых данных по закону Рэлея, плотность которого дается равенствами

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{\sigma^2} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} & \text{при } x > 0. \end{cases}$$

13.36. По выборкам упр. 11.20 и 11.21 проверьте гипотезу о биномиальном распределении.

13.37. В результате 4096 подбрасываний 12 игральных костей число n выпадений шестерок распределилось согласно таблице (m_n — число выдений n шестерок):

n	0	1	2	3	4	5	6	≥ 7	Итого
m_n	447	1145	1181	796	380	115	24	8	4096

С помощью критерия хи-квадрат проверьте гипотезу о правильности кости.

13.38. По выборке упр. 11.15 проверьте гипотезу о показательном распределении длительности горения электрических лампочек с помощью критерия хи-квадрат.

13.39. Распределение 1000 промежутков времени определенной продолжительности по числу обрывов нитей пряжи задано вариационным рядом:

Число обрывов	число промеж.	Число обрывов	число промеж.
0	34	5	111
1	151	6	57
2	214	7	17
3	253	8	6
4	151		

Найдите эмпирическую функцию распределения и полигон частот и выдвиньте гипотезу о законе распределения. Проверьте ее.

13.40. Из большой партии микропроцессоров случайным образом отобрали 500 шт. с целью исследования распределения времени их непрерывной работы до выхода из строя. Итоги этого исследования приведены ниже (время непрерывной работы измерялось в ч):

Интервал времени	частоты	Интервал времени	частоты
10985 – 10995	165	11035 – 11045	20
10995 – 11005	120	11045 – 11055	15
11005 – 11015	75	11055 – 11065	10
11015 – 11025	55	11065 – 11075	5
11025 – 11035	35		

Найдите несмещенные состоятельные оценки математического ожидания и среднего квадратического отклонения времени работы процессора. Проверьте, соответствует ли распределение этого времени показательному закону.

13.41. По выборке упр. 12.6 проверьте гипотезу о показательном распределении длительности безотказной работы, считая полученную в 12.6 оценку точным значением параметра этого распределения. Примените критерии Колмогорова и омега-квадрат Смирнова — Мизеса.

13.42. (См. упр. 13.6.) Проверьте гипотезу: каждая из выборок взята из генеральной совокупности, имеющей ЦНН распределение. Объедините обе выборки в одну и снова проверьте такую гипотезу. Примените критерий Колмогорова. Примените также критерий омега-квадрат Смирнова — Мизеса.

13.43. Произведено 16 измерений начальной скорости снаряда (в м/с):

i	v_i	i	v_i	i	v_i
1	1235,6	7	1235,9	13	1234,3
2	1237,5	8	1233,3	14	1237,5
3	1232,9	9	1234,5	15	1235,4
4	1236,2	10	1236,8	16	1234,7
5	1238,5	11	1237,6		
6	1234,2	12	1233,1		

Найдите несмещенные оценки математического ожидания, дисперсии и среднего квадратического отклонения начальной скорости снаряда

да. Считая начальную скорость снаряда распределенной нормально, напишите доверительные интервалы для этих величин (уровень значимости возьмите равным а) $\alpha = 0,05$; б) $\alpha = 0,01$). С помощью критерия Колмогорова проверьте гипотезу о нормальном распределении начальной скорости снаряда. Для проверки этой гипотезы примените также критерий омега-квадрат Смирнова — Мизеса.

13.44. (См. [17].) Приведены клинические оценки тяжести серповидноклеточной анемии:

0; 0; 0; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 2; 2; 3; 3; 3; 3; 4; 4; 5;
5; 5; 5; 6; 7; 9; 10; 11.

Можно ли считать, что выборка взята из нормальной генеральной совокупности?

13.45. (См. [17].) Приведена продолжительность (в с) физической нагрузки до развития приступа стенокардии у 12 человек с ишемической болезнью сердца:

289, 203, 259, 243, 232, 210, 251, 246, 224, 239, 220, 211.

Можно ли считать, что выборка взята из нормальной генеральной совокупности?

13.46. (См. 13.4.) Проверьте гипотезу о независимости результатов измерения атомного веса углерода от способа:

- а) с помощью критерия Колмогорова — Смирнова;
- б) с помощью рангового критерия Вилкоксона.

13.47. (См. упр. 13.6.) Проверьте гипотезу об однородности с помощью критерия хи-квадрат и критерия Колмогорова — Смирнова.

13.48. (См. упр. 13.6.) Проверьте гипотезу об однородности с помощью рангового критерия Вилкоксона.

13.49. К результатам анализа выборки упр. 13.8 примените критерии хи-квадрат, Колмогорова — Смирнова, Вилкоксона.

13.50. (См. упр. 13.9.) Проверьте нулевую гипотезу с помощью критериев хи-квадрат, Колмогорова — Смирнова, Вилкоксона.

13.51. (См. упр. 13.5.) Исследуйте влияние нифедипина: а) на среднее артериальное давление; б) на диаметр коронарной артерии с помощью критерия Колмогорова — Смирнова.

13.52. (См. [1].) При исследовании некоторого гидродинамического процесса получены две кривые (функции): одна получена в результате эксперимента (Эксп.), вторая — с помощью численного интегрирования системы дифференциальных уравнений (Расч.), описывающих этот гидродинамический процесс. Обе функции заданы на временной сетке $t = 1, 2, \dots, 28$ (время в ч), значения функций (в $\text{мкр}/\text{куб. метр}$) приведены в таблице:

Время t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Эксп.	50	40	33,8	30	26,2	22,8	19,8	17,2	14,7	12,6
Расч.	47,0	41,9	35,7	30,6	26,1	22,3	19,1	16,3	13,9	11,9
Время t	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Эксп.	10,9	9,2	7,8	6,6	5,8	5,0	4,6	4,2	3,8	3,4
Расч.	10,1	8,7	7,4	6,4	5,4	4,6	4,0	3,4	2,9	2,5
Время t	21	22	23	24	25	26	27	28		
Эксп.	3,0	2,8	2,4	2,3	1,8	1,4	1,2	1,0		
Расч.	2,1	1,8	1,5	1,3	1,1	0,96	0,8	0,7		

Значимо ли различаются кривые? Примените критерий знаков. Исследуйте распределение разности данных.

13.53. В таблице приведено время работы (в сотнях часов) электронных изделий типа А и В:

A	32	34	35	37	42	43	47	58	59	62	69	71	78	84
B	39	48	54	65	70	76	87	90	111	118	126	127	*	*

Проверьте с помощью рангового критерия Вилкоксона гипотезу об одинаковой длительности работы изделий обоих типов.

13.54. При данных упр. 15.5 проверьте нулевую гипотезу: оба типа приборов дают одинаковые результаты, используя критерий знаков.

14. Статистический корреляционный и регрессионный анализы

14.1. Метод наименьших квадратов

14.1.1. Постановка задачи. Пусть величины x и y связаны функциональной зависимостью $y = g(x)$. Для нахождения этой зависимости проведем опыт, в результате которого получим наблюдения, оформленные в виде таблицы:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ y_1 & y_2 & \dots & y_n. \end{array}$$

Требуется записать эту зависимость в виде некоторой формулы. В теории интерполирования доказывается, что существует многочлен степени не выше $n-1$ (интерполяционный многочлен Лагранжа), график которого проходит через точки (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, n$. Желание увеличить точность искомой формулы приводит к увеличению n , потому степень этого многочлена обычно слишком высока, зависимость получается сложной, сложнее, чем она есть на самом деле. Дело в том, что $y_1, y_2, \dots, y_n$ представляют собой результаты измерения, следовательно, это случайные величины. Если мы проведем кривую в точности через все эти точки, мы уловим все ненужные случайные колебания.

Лучше «сгладить» эту зависимость и провести кривую так, чтобы она не повторяла эти случайные колебания, а проходила «равномерно» близко около полученных экспериментальных точек.

Как наилучшим образом провести эту кривую? Поставленная задача распадается на две: 1) определение типа зависимости $y = g(x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$; 2) нахождение параметров α_i .

Вряд ли существует общее правило для нахождения типа зависимости. Обычно наносят точки на график и по их расположению судят о типе зависимости. Наиболее часто применяют следующие типы зависимости:

1) многочлен $g(x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \sum_{i=1}^m \alpha_i x^{i-1}$; в частности, при $m = 2$ получаем линейную функцию $\alpha_1 + \alpha_2 x$, при $m = 3$ — квад-

ратичную $\alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 x^2$;

2) степенную $g(x, \alpha, \beta) = \alpha x^b$;

3) показательную $g(x, \alpha, \beta) = \alpha e^{\beta x}$;

4) дробно-рациональную (дробно-линейную) $g(x, \alpha, \beta) = \alpha + \frac{\beta}{x}$,

$$g(x, \alpha, \beta) = \frac{1}{\alpha + \beta x} \quad g(x, \alpha, \beta) = \frac{x}{\alpha + \beta x};$$

5) логарифмическую $g(x, \alpha, \beta) = \alpha \ln x + \beta$;

6) тригонометрическую $g(x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r) = \sum_{k=1}^r \alpha_k \cos kx + \beta_k \sin kx$ и т. д. В книге [21, с. 103] приводятся некоторые тесты для определения типа зависимости.

14.1.2. Теоретико-вероятностное обоснование. После того как выбран тип зависимости, надо наилучшим образом найти параметры. Все методы нахождения параметров сводятся к минимизации «расстояния» между таблично заданной функцией и функцией $g(x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$. Остановимся подробно на методе наименьших квадратов, которому дадим теоретико-вероятностное обоснование. Пусть точная (неизвестная!) зависимость есть $y = g(x)$. Будем считать $y_1, y_2, \dots, y_n$ независимыми нормально распределенными случайными величинами (как результаты измерения!) с математическими ожиданиями $g(x_i)$ и дисперсией (неизвестной!) σ^2 . $y_i \mapsto N(g(x_i), \sigma)$ (предположение, что $\sigma_i = \sigma$, $i = 1, 2, \dots, n$, означает, что мы предполагаем измерения всех y_i равноточными). Таким образом, наши предположения сводятся к тому, что y_i имеют плотно-

сти распределения вероятностей $p_i(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y - g(x_i))^2}{2\sigma^2}}$ ($i = 1, 2, \dots, n$). Согласно принципу максимального правдоподобия наилучшей оценкой математических ожиданий $g(x_i)$ являются оценки, доставляющие максимум функции правдоподобия:

$$L(y_1, y_2, \dots, y_n) = \prod_{i=1}^n p_i(y_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \right)^n e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i))^2}.$$

Так как функция e^{-z^2} имеет максимум там, где функция z^2 имеет минимум, то максимум функции правдоподобия L будет там, где до-

стигается минимум функции $S \doteq \sum_{i=1}^n (y_i - g(x_i))^2$.

Итак, из принципа максимального правдоподобия вытекает *принцип наименьших квадратов*: наивероятнейшими значениями параметров $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ будут такие значения, которые доставляют минимум функции

$$S(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \sum_{i=1}^n (g(x_i, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) - y_i)^2.$$

14.1.3. Нахождение параметров. Чтобы найти минимум функции S (ясно, что речь может идти только о минимуме), надо решить систему уравнений $\frac{\partial S}{\partial \alpha_j} = 0$, $j = 1, 2, \dots, m$, которая называется нормальной системой.

Рассмотрим подробно случай, когда g — многочлен:

$$g(x, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \alpha_1 + \alpha_2 x + \dots + \alpha_m x^{m-1} = \sum_{j=1}^m \alpha_j x^{j-1},$$

$$S(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \alpha_j x_i^{j-1} - y_i \right)^2;$$

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha_k} = 2 \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m \alpha_j x_i^{j-1} - y_i \right) x_i^{k-1} = 0.$$

Таким образом, нормальная система имеет вид:

$$\sum_{j=1}^m \alpha_j \sum_{i=1}^n x_i^{j+k-2} = \sum_{i=1}^n y_i x_i^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots, m,$$

или подробнее:

$$\left\{ \begin{array}{ccccccccc} \alpha_1 n & + & \alpha_2 \sum_{i=1}^n x_i & + & \dots & + & \alpha_m \sum_{i=1}^n x_i^{m-1} & = & \sum_{i=1}^n y_i, \\ \alpha_1 \sum_{i=1}^n x_i & + & \alpha_2 \sum_{i=1}^n x_i^2 & + & \dots & + & \alpha_m \sum_{i=1}^n x_i^m & = & \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1 \sum_{i=1}^n x_{m-1} & + & \alpha_2 \sum_{i=1}^n x_i^m & + & \dots & + & \alpha_m \sum_{i=1}^n x_i^{2(m-1)} & = & \sum_{i=1}^n x_i^{m-1} y_i. \end{array} \right.$$

Удобно ввести обозначения:

$$\overline{x^k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k, \quad \overline{x^k y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^k y_i;$$

тогда после деления всех уравнений системы на n приходим к записи нормальной системы в виде:

$$\begin{cases} \alpha_1 & + & \alpha_2 \overline{x} & + & \dots & + & \alpha_m \overline{x^{m-1}} & = & \overline{y}, \\ \alpha_1 \overline{x} & + & \alpha_2 \overline{x^2} & + & \dots & + & \alpha_m \overline{x^m} & = & \overline{xy}, \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1 \overline{nx^{m-1}} & + & \alpha_2 \overline{x^m} & + & \dots & + & \alpha_m \overline{x^{2(m-1)}} & = & \overline{x^{m-1}y}. \end{cases} \quad (14.1)$$

В частности, при $m = 2$ (g — линейная функция) нормальная система имеет вид:

$$\begin{cases} \alpha_1 & + & \alpha_2 \overline{x} & = & \overline{y}, \\ \alpha_1 \overline{x} & + & \alpha_2 \overline{x^2} & = & \overline{xy}, \end{cases} \quad (14.2)$$

а при $m = 3$ (g — квадратичная функция) нормальная система имеет вид:

$$\begin{cases} \alpha_1 & + & \alpha_2 \overline{x} & + & \alpha_3 \overline{x^2} & = & \overline{y}, \\ \alpha_1 \overline{x} & + & \alpha_2 \overline{x^2} & + & \alpha_3 \overline{x^3} & = & \overline{xy}, \\ \alpha_1 \overline{x^2} & + & \alpha_2 \overline{x^3} & + & \alpha_3 \overline{x^4} & = & \overline{x^2y}. \end{cases} \quad (14.3)$$

Рассмотрим простенький пример. Пусть нам заданы наблюдения:

$$\begin{array}{ccccc} x_i & 1 & 2 & 3 & 4 \\ y_i & 0,75 & 1,25 & 1,45 & 1,85. \end{array}$$

Нормальная система:

$$\begin{cases} 4\alpha_1 & + & 10\alpha_2 & = & 5,3, \\ 10\alpha_1 & + & 30\alpha_2 & = & 15,0; \end{cases}$$

ее решение: $\alpha_1 = 0,45$, $\alpha_2 = 0,35$; зависимость: $y = 0,45 + 0,35x$.

Если каждому наблюдению (x_i, y_i) приписывается вес m_i (это может быть, например, количество наблюдений пары (x_i, y_i) , $\sum_{i=1}^k m_i = n$), то ищем зависимость исходя из таблицы:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ y_1 & y_2 & \dots & y_k \\ m_1 & m_2 & \dots & m_k \end{array}$$

И в этом случае мы можем пользоваться системами (14.1)–(14.3), если положим:

$$\overline{x^j} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i x_i^j, \quad \overline{x^j y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i x_i^j y_i.$$

14.1.4. Нелинейная зависимость от параметров. Если функция g зависит от параметров нелинейно, то при небольшом числе параметров часто удается заменой переменных свести этот случай к линейной зависимости от параметров. Например, пусть $g(x, \alpha, \beta) = \alpha x^b$; логарифмируем (по любому удобному основанию): $\lg y = \lg \alpha_1 + \alpha \lg x$; в итоге получаем зависимость $\tilde{y} = \tilde{\alpha}_1 + \alpha_2 \tilde{x}$, где $\tilde{y} = \lg y$, $\tilde{\alpha}_1 = \lg \alpha_1$, $\tilde{x} = \lg x$. При этом надо преобразовать и данные: $\tilde{x}_i = \lg x_i$, $\tilde{y}_i = \lg y_i$. Аналогично поступаем и в случае других зависимостей (см. п. 14.1.1, 3)–5)).

14.2. Корреляционный и регрессионный анализы. Как известно из §6 (см. п. 6.6, пп. 2, 4, 5), здесь изучаются форма и теснота зависимости между случайными величинами.

14.2.1. Функция регрессии. Пусть имеется выборка $\{(x_i, y_j)\}_{i=1, \dots, l; j=1, \dots, k}$ из некоторой двумерной генеральной совокупности (ξ, η) . По результатам наблюдений составляется корреляционная таблица (аналог дискретного вариационного ряда; корреляционная таблица также может быть интервальной или дискретной по одной переменной и интервальной по другой). В таблице указано, что пара (x_i, y_j) встретила m_{ij} раз; значение x_i встретилось $\sum_{j=1}^k m_{ij} \doteq m_{i.}$ раз, y_j — $\sum_{i=1}^l m_{ij} \doteq m_{.j}$ раз,

$\xi \backslash \eta$	y_1	y_2	$\dots$	y_k
x_1	m_{11}	m_{12}	$\dots$	m_{1k}
x_2	m_{21}	m_{22}	$\dots$	m_{2k}
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\dots$	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$		$\cdot$
x_l	m_{l1}	m_{l2}	$\dots$	m_{lk}

$$\sum_{i=1}^l \sum_{j=1}^k m_{ij} = \sum_{j=1}^k m_{.j} = \sum_{i=1}^l m_{i.} = n$$

— объем выборки. Результаты вычисления заносятся в таблицу, которая является продолжением заданной корреляционной таблицы.

$\xi \backslash \eta$	y_1	y_2	$\dots$	y_k	$m_{i.}$	$\overline{y_i}$	$m_{i.}x_i^2$	z_i
x_1	m_{11}	m_{12}	$\dots$	m_{1k}	$m_{1.}$	$\overline{y_1}$	$m_{1.}x_1^2$	z_1
x_2	m_{21}	m_{22}	$\dots$	m_{2k}	$m_{2.}$	$\overline{y_2}$	$m_{2.}x_2^2$	z_2
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
x_l	m_{l1}	m_{l2}	$\dots$	m_{lk}	$m_{l.}$	$\overline{y_l}$	$m_{l.}x_l^2$	z_l
$m_{.j}$	$m_{.1}$	$m_{.2}$	$\dots$	$m_{.k}$	n	$\overline{y}$	$\overline{x^2}$	$(\delta_2^2)^*$
$\overline{x_l}$	$\overline{x_1}$	$\overline{x_2}$	$\dots$	$\overline{x_k}$	$\overline{x}$	$\overline{xy}$	s_x^2	h^2
$m_{.j}y_j^2$	$m_{.1}y_1^2$	$m_{.2}y_2^2$	$\dots$	$m_{.k}y_k^2$	$\overline{y^2}$	s_y^2	r	

$(z_i \doteq m_{i.}(\overline{y_i} - \overline{y})^2, \quad i = 1, 2, \dots, l)$. Условные выборочные средние (групповые средние) вычисляются по формулам:

$$\overline{y_i} = \overline{y|x_i} = \frac{1}{m_{i.}} \sum_{j=1}^k m_{ij}y_j, \quad i = 1, \dots, l;$$

$$\overline{x_j} = \overline{x|y_j} = \frac{1}{m_{.j}} \sum_{i=1}^l m_{ij}x_i, \quad j = 1, \dots, k.$$

По ним с помощью метода наименьших квадратов (см. выше п. 14.1) строятся эмпирические функции регрессии. Так, эмпирическая функция регрессии $\overline{y|(x)} = \mu_1^*(x)$ η на ξ строится по таблице (распределению):

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_l \\ \overline{y_1} & \overline{y_2} & \dots & \overline{y_l} \\ m_{1.} & m_{2.} & \dots & m_{l.}; \end{array} \quad (14.4)$$

аналогично для функции регрессии $\overline{x|(y)} = \mu_2^*(y)$ ξ на η таблица такова:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & y_2 & \dots & y_k \\ \overline{x_1} & \overline{x_2} & \dots & \overline{x_k} \\ m_{.1} & m_{.2} & \dots & m_{.k}. \end{array} \quad (14.5)$$

Общие и межгрупповые средние совпадают:

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_{.j} \bar{x}_j = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^l m_{ij} x_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l m_{i.} x_i = \bar{x}.$$

Точно так же для $\bar{y}$.

Ниже понадобятся: а) средняя произведений $\overline{xy} \doteq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^l m_{ij} x_i y_j$;

б) степенные средние $\overline{x^\nu} \doteq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^l m_{ij} x_i^\nu$; в) а также средние

$$\overline{x^\nu y} \doteq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^l m_{ij} x_i^\nu y_j.$$

14.2.2. Выборочный коэффициент корреляции. Пусть двумерная генеральная совокупность (ξ, η) , из которой получена рассмотренная выше корреляционная таблица, имеет нормальное распределение. Согласно методу моментов получения оценок для параметров генеральной совокупности точечной оценкой генерального коэффициента корреляции является выборочный коэффициент корреляции:

$$r \doteq \frac{\overline{xy} - \bar{x} \bar{y}}{s_1 s_2} = \rho^*, \quad (14.6)$$

где s_1^2 и s_2^2 — соответственные выборочные дисперсии ξ и η (в [8, с. 376] показано, что оценкой максимального правдоподобия для генерального коэффициента корреляции также является r). Для получения интервальной оценки генерального коэффициента корреляции рассматривается случайная величина $\mathfrak{z}_1 \doteq \frac{r - \rho}{1 - r^2} \sqrt{n}$, которая асимптотически нормальна с параметрами 0 и 1 (см. [66, с. 332]; а также [41, § 10, 16]). Поэтому (если объем выборки достаточно велик, $n > 50$), то получаем доверительный интервал для генерального коэффициента корреляции

$$\left(r - \varepsilon_\alpha \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}}, r + \varepsilon_\alpha \frac{1 - r^2}{\sqrt{n}} \right), \quad (14.7)$$

где, как обычно, ε_α — решение уравнения $2\Phi(\varepsilon_\alpha) = 1 - \alpha$.

Если значение r , вычисленное по выборке, получается малым, то имеет основание предположить, что на самом деле $\rho = 0$. Для проверки нулевой гипотезы $H_0 : \rho = 0$ против альтернативной гипотезы

$H : \rho \neq 0$ при достаточно большом (указанном выше) объеме выборки можно использовать статистику $\mathfrak{z}_1|H_0 = \frac{r}{1-r^2}\sqrt{n}$; если $|\mathfrak{z}_1| < \varepsilon_\alpha$, то гипотеза H_0 принимается, в противном случае — она отклоняется, то есть признается, что коэффициент корреляции значим. Если объем выборки невелик ($n \leq 30$), то для проверки нулевой гипотезы применяется другая статистика: $\mathfrak{z}_2 \doteq \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$, которая имеет распределение Стьюдента с $n-2$ степенями свободы (при условии, что верна нулевая гипотеза; см. [8, с. 380, 49, с. 600, 76, с. 431]). Если $|\mathfrak{z}_2 \text{ набл.}| \geq t_{n-2;\alpha}$, то нулевая гипотеза отклоняется: коэффициент корреляции признается значимым.

В процитированных выше источниках показано, что статистика $\mathfrak{z} = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}$ при условии, что верна нулевая гипотеза, асимптотически нормальна с параметрами 0 и $\frac{1}{n-3}$. В этом случае нормальное приближение можно использовать уже при небольших объемах выборки.

Как известно, в случае нормально распределенной двумерной генеральной совокупности зависимость между ее компонентами может быть только линейной, так что и выборочная функция регрессии также будет линейной. Можем искать $y = \mu_1^*(x) = \alpha + \beta x$, используя таблицу (14.4). Решая систему (14.2), получаем

$$\alpha = \bar{y} - \frac{s_2}{s_1} r \bar{x}, \quad \beta = \frac{s_2}{s_1} r, \quad \text{т.е. } y = \bar{y} + \frac{s_2}{s_1} r(x - \bar{x});$$

аналогично, используя таблицу (14.5) и вновь решая систему (14.2), получаем $x = \bar{x} + \frac{s_1}{s_2} r(y - \bar{y})$.

Разумеется, оценкой (14.6) и полученными выше выборочными функциями регрессии можно пользоваться и в случае, когда генеральная совокупность не является нормальной (лишь бы были основания предполагать линейную зависимость). Однако все, что было сказано выше о доверительном интервале для генерального коэффициента корреляции и о проверке гипотезы о значимости коэффициента корреляции, перестает быть верным в этом случае.

Рассмотрим пример. Пусть y — полученная студентом на экзамене оценка по физике, x — полученная тем же студентом на той же сессии

оценка по математике. Сравнивая экзаменационные ведомости по физике и по математике для одной и той же группы, сведем результаты в таблицу. В графах указаны частоты пар $(x, y) =$ (оценка по математике, оценка по физике). В последнем столбце указано количество определенных оценок по математике, в последней строке — по физике, общая сумма элементов последнего столбца и элементов последней строки равна 25 — числу студентов группы.

мат. \ физ.	$y_1 = 2$	$y_2 = 3$	$y_3 = 4$	$y_4 = 5$	$\sum$
$x_1 = 2$	2	1			3
$x_2 = 3$	1	6	2		9
$x_3 = 4$		1	8	2	11
$x_4 = 5$			1	1	2
$\sum$	3	8	11	3	25

Разумеется, здесь не может быть и речи о нормальном распределении генеральной совокупности, однако вид таблицы говорит о довольно тесной линейной стохастической зависимости оценки по физике от оценки по математике.

Обычно вычисления проводятся продолжением таблицы вправо и вниз. При этом частоты указываются в уголке соответствующей ячейки (здесь мы их опустим), а в центре ячейки указываются произведения $m_{ij}x_iy_j$

мат. \ физ.	2	3	4	5	$\sum$	$\overline{y_i}$	$m_i \cdot x_i^2$
2	8	6			3	$\frac{7}{3}$	12
3	6	54	24		9	$\frac{28}{9}$	81
4		12	128	40	11	$\frac{45}{11}$	176
5			20	25	2	$\frac{9}{2}$	50
$\sum$	3	8	11	3	25	$\overline{y} = 3,56$	319
$\overline{x_j}$	$\frac{7}{3}$	$\frac{24}{8}$	$\frac{43}{11}$	$\frac{13}{3}$	$\overline{x} = 3,48$	323	$\overline{x^2} = 12,76$
$m_{\cdot j} y_j^2$	12	72	176	75	335	$\overline{y^2} = 13,40$	$\overline{xy} = 12,92$

$$\begin{aligned}
s_x^2 &= \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 12,76 - 12,11 = 0,66; \quad s_x = 0,81; \\
s_y^2 &= \overline{y^2} - (\bar{y})^2 = 13,40 - 12,67 = 0,73; \quad s_y = 0,85; \\
r &= \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{s_x s_y} = \frac{12,92 - 12,39}{0,81 \cdot 0,85} = 0,77.
\end{aligned}$$

14.2.3. Корреляция рангов. Коэффициент Спирмена. Пусть имеются две выборки

$$\{x_j\}_{j=1}^n \quad \text{и} \quad \{y_j\}_{j=1}^n \quad (14.8)$$

одинакового объема из, вообще говоря, двух генеральных совокупностей. Подобно тому, как это сделано в п. 13.6.4, упорядочим элементы этих выборок (например, но не обязательно) в порядке их возрастания. Порядковые номера элементов упорядоченных выборок называются рангами. Ранги элементов первой выборки обозначим r_j , второй — k_j ; ранги пробегают все значения из $J \doteq \{1, 2, \dots, n\}$. Таким образом, $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$, $\{k_1, k_2, \dots, k_n\}$ — две перестановки элементов J . Вместо выборок (14.8) имеем выборки

$$\{r_i\}_{i=1}^n \quad \text{и} \quad \{k_i\}_{i=1}^n, \quad (14.9)$$

состоящие из натуральных чисел. Мы можем изучать зависимость между двумя генеральными совокупностями, изучая зависимость между рангами. Как будет видно ниже, это может оказаться проще. Кроме того, если элементы выборок (14.8) не имеют количественного выражения (имеют качественный характер), то выборки (14.9) все равно имеют количественный характер. Коэффициент корреляции выборок (14.9) обозначим R . Согласно (14.6):

$$R = \frac{\overline{rk} - \bar{r}\bar{k}}{S_1 S_2},$$

где

$$\overline{rk} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i k_i, \quad \bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i = \bar{k} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_i = \frac{n+1}{2},$$

S_1^2, S_2^2 — дисперсии выборок (14.9),

$$S_1^2 = S_2^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i^2 - \left(\frac{n+1}{2} \right)^2 \right) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{n^2-1}{12}.$$

(Выше использованы известные равенства $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, $1^2+2^2+\dots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.) Таким образом, после несложной цепочки выкладок получаем

$$R = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n r_i k_i - \frac{(n+1)^2}{4}}{\frac{n^2-1}{12}} = \frac{12 \sum_{i=1}^n r_i k_i - 3n(n+1)^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (r_i - k_i)^2}{n(n^2-1)}.$$

Коэффициент корреляции выборок (14.9):

$$R = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (r_i - k_i)^2}{n(n^2-1)},$$

называется коэффициентом корреляции рангов Спирмена. Он, так же как и коэффициент корреляции (14.6), является мерой тесноты линейной стохастической зависимости и обладает свойством $|R| \leq 1$.

14.2.4. Нелинейная регрессия. Выборочное корреляционное отношение

В случае нелинейной стохастической зависимости надо вычислить выборочное корреляционное отношение h^2 согласно методу моментов. Пусть имеется выборка из двумерной генеральной совокупности. Некоторые из приведенных ниже точечных оценок нам уже известны.

$$(\mu_1)^* = \bar{x}, \quad (\mu_2)^* = \bar{y}, \quad (\mu_2(x))^* = \overline{y(x)}, \quad (\delta_2^2)^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l m_i \cdot (\bar{y}_i - \bar{y})^2,$$

$$\begin{aligned} (\sigma_2^2)^* &= s_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_{\cdot j} (y_j - \bar{y})^2, \quad (\eta_2^2)^* = h^2 = \left(\frac{\delta_2^2}{\sigma_2^2} \right)^* = \\ &= \frac{\sum_{i=1}^l m_i \cdot (\bar{y}_i - \bar{y})^2}{\sum_{j=1}^k m_{\cdot j} (y_j - \bar{y})^2}. \end{aligned}$$

Легко непосредственно проверить, что выборочное корреляционное отношение h^2 обладает свойствами: $0 \leq h^2 \leq 1$; близость выборочного корреляционного отношения к нулю свидетельствует в пользу независимости составляющих генеральных совокупностей, а близость к 1 — о функциональной зависимости последних.

Выборочная функция регрессии $\overline{y(x)}$ строится по таблице:

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \dots & x_l \\ \overline{y_1} & \overline{y_2} & \dots & \overline{y_l} \\ m_{1.} & m_{2.} & \dots & m_{l.} \end{array} \quad (14.10)$$

Вид зависимости определяется по расположению точек на так называемом *поле корреляции*, которое представляет собой «график» функциональной зависимости 14.10, где точка $(x_i, \overline{y_i})$ изображается $m_{i.}$ раз. Параметры находятся по методу наименьших квадратов. Например, в случае полиномиальной зависимости параметры могут быть найдены с помощью системы (14.1), а в случае квадратичной зависимости — с помощью системы (14.3). Если есть основания предполагать, что выборочная функция регрессии (задаваемая таблицей (14.10)) нелинейно зависит от параметров, то часто удается свести эту зависимость заменой переменных к линейной. Так же можно иногда поступить в случае нелинейной функции регрессии при линейной зависимости от параметров.

Рассмотрим пример.

$\tilde{x}_i$	$x_i \backslash y_j$	1	2	3	4	5	$m_{i.}$	$\overline{y_i}$	z_i
1	1	1	5	16	9	8	39	3,46	1,06
$\frac{1}{2}$	2	7	20	12	3	1	43	2,33	0,01
$\frac{1}{3}$	3	15	10	2			27	1,52	0,83
$\frac{1}{4}$	4	7	3	1			11	1,45	0,96
	$m_{.j}$	30	38	31	12	9	120	$\overline{y}$	$(\delta_2^2)^*$
	w_i	2,04	0,18	0,32	2,46	6,60	s_2^2		

(обозначено $z_i = (\overline{y_i} - \overline{y})^2$, $w_i = (\tilde{x}_i - \overline{\tilde{x}})^2$; $\overline{y} = 2,43$;

$$(\delta_2^2)^* = \frac{1}{120} (39 \cdot 1,06 + 43 \cdot 0,01 + 27 \cdot 0,83 + 11 \cdot 0,96) = 0,62;$$

$$s_2^2 = \frac{1}{120}(30 \cdot 2,04 + 38 \cdot 0,18 + 31 \cdot 0,32 + 12 \cdot 2,46 + 9 \cdot 6,60) = 1,39;$$

$$h^2 = \frac{0,62}{1,39} = 0,45.$$

Судя по таблице (полю корреляции), уравнение регрессии можно искать в виде $y = \alpha + \frac{\beta}{x}$. Положив $\tilde{x} = \frac{1}{x}$, придем к уравнению $y = \alpha + \beta\tilde{x}$. Для нахождения параметров воспользуемся системой (14.2):

$$\begin{cases} \alpha + \beta\bar{\tilde{x}} = \bar{y}, \\ \alpha\bar{\tilde{x}} + \beta\bar{\tilde{x}^2} = \bar{\tilde{x}y}, \end{cases}$$

где

$$\bar{\tilde{x}} = \frac{1}{120} \left(39 \cdot 1 + 43 \cdot \frac{1}{2} + 27 \cdot \frac{1}{3} + 11 \cdot \frac{1}{4} \right) = 0,602;$$

$$\bar{\tilde{x}^2} = \frac{1}{120} \left(39 \cdot 1 + 43 \cdot \frac{1}{4} + 27 \cdot \frac{1}{9} + 11 \cdot \frac{1}{16} \right) = 0,445;$$

$$\bar{\tilde{x}y} = \frac{1}{120} \left(1 \cdot 1 \cdot 1 + 5 \cdot 1 \cdot 2 + 16 \cdot 1 \cdot 3 + \dots + 1 \cdot \frac{1}{4} \cdot 3 \right) = 1,716;$$

$\bar{y} = 2,433;$ таким образом, получаем систему

$$\begin{cases} \alpha + 0,602\beta = 2,433, \\ 0,602\alpha + 0,445\beta = 1,716, \end{cases}$$

откуда $\alpha = 0,60$, $\beta = 3,04$, $y = 0,60 + \frac{3,04}{x}$.

Упражнения

14.1. Температура T молибдена измеряется в градусах Кельвина, а его электрическое сопротивление ρ — в $м\Omega \cdot \text{см}$. Зависимость $T(\rho)$, исследованная на опыте, задается таблицей:

T	ρ	T	ρ
2289	61,97	1489	37,72
2132	57,32	1286	32,09
1988	52,70	11,78	28,94
1830	47,92		

Считая зависимость линейной $\rho = a_0 + a_1 T$, найдите коэффициенты методом наименьших квадратов.

14.2. Величина износа резца y , определяемая его толщиной в мм, в зависимости от времени работы t в ч представлена в таблице:

t	y	t	y	t	y
0	30,0	6	27,5	12	26,1
1	29,1	7	27,2	13	25,7
2	28,4	8	27,0	14	25,3
3	28,1	9	26,8	15	24,8
4	28,0	10	26,5	16	24,0
5	27,7	11	26,3		

Методом наименьших квадратов найдите зависимость $y(t)$: а) в виде многочлена первой степени; б) в виде многочлена второй степени.

14.3. Себестоимость (в УДЕ) одного экземпляра книги в зависимости от тиража (в тыс. экземпляров) показана в таблице:

x	y	x	y	x	y
1	10,15	10	2,11	100	1,21
2	5,52	20	1,62	200	1,15
3	4,08	30	1,41		
5	2,85	50	1,30		

Найдите зависимость в виде $y = a_0 + \frac{a_1}{x}$.

14.4. Конденсатор заряжен до напряжения U_0 , отвечающего моменту начала отсчета времени, после чего он разряжается через некоторое сопротивление. Напряжение U измеряется с округлением до 5 В в различные моменты времени. Результаты измерения приведены ниже (время t в с, напряжение в В):

t	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U	100	75	55	40	30	20	15	10	10	5	5

Считая, что зависимость $U(t)$ имеет вид $U = U_0 e^{-at}$, найдите параметры U_0 и a методом наименьших квадратов.

14.5. Пусть η — себестоимость продукции (в некоторых условных единицах), а ξ — объем продукции за 1 день. В таблице приведены данные для 30 однотипных предприятий.

$x_i \backslash y_j$	100	110	120	130
50			1	3
100		3	3	
150		6	2	1
200	1	4		
250	4	1	1	

Установите форму зависимости и уравнение этой зависимости.

14.6. Зависимость урожайности η (в ц с одного га) от глубины орошения ξ (в см) задается таблицей

$x_i \backslash y_j$	10	12	14	16
0	4	1		
10		2	3	2
20		1	4	4
30		2	2	3
40		2	3	1
50	2	2	2	

Установите форму зависимости и уравнение этой зависимости.

14.7. Связь между переменными выражена следующей таблицей

$x_i \backslash y_j$	1	2	3	4
1	3	2		
2		2	1	
3			2	2
4		2	1	
5	3	2		

Найдите коэффициент корреляции и корреляционное отношение. Установите форму зависимости.

14.8. При исследовании зависимости урожайности Y (в ц с га) от количества X внесенных удобрений (в ц на га) были получены результаты:

x_i / y_j	10	12	14	16	18	20
10	9	4	1	—	—	—
30	1	10	9	3	—	—
50	—	2	6	14	6	—
70	—	—	1	10	18	6

Считая зависимость урожайности от количества внесенных удобрений линейной, найдите коэффициент корреляции и уравнение регрессии Y на X .

14.9. Зависимость между длиной X (в см) прямоугольных плиток и их весом Y (в кг) задается таблицей:

x_i/y_j	6	8	10	12	14
30	2	17	9	3	—
35	—	10	17	9	—
40	—	3	24	16	13
45	—	—	6	24	12
50	—	—	2	11	22

Найдите коэффициент корреляции и обе прямые регрессии.

14.10. Пробы руды различаются содержанием окиси железа X и закиси железа Y (в %). Зависимость между их содержанием задается таблицей:

x_i/y_j	3	9	15	21	27	33
25	—	—	—	1	—	1
35	—	—	1	5	4	5
45	—	—	2	18	10	2
55	—	6	14	2	2	—
65	—	6	3	—	—	—
75	4	8	—	—	—	—
85	6	—	—	—	—	—

Найдите коэффициент корреляции и обе прямые регрессии.

Задачи 14.11–14.14 взяты из [26].

14.11. Ниже приведены данные опроса 20 респондентов (США, 1992) об их образовании (X лет, обучение в школе плюс число закон-

ченных лет обучения в вузе) и почасовой заработной плате (Y долл.).

№ п./п.	X	Y	№ п./п.	X	Y
1	15	17,24	11	17	15,38
2	16	15,00	12	12	12,70
3	8	14,91	13	12	26,00
4	6	4,5	14	9	7,50
5	15	18,00	15	15	5,00
6	12	6,29	16	12	21,63
7	12	19,23	17	16	12,10
8	18	18,69	18	12	5,55
9	12	7,21	19	12	7,50
10	20	42,06	20	14	8,00

Найдите выборочный коэффициент корреляции и линейное уравнение регрессии Y на X .

14.12. В таблице представлены данные за период с 1953/54 по 1963/64 гг. по 12 странам, показывающие годовые темпы прироста показателей занятости (E , в %) и производительности (Π , в %)

Страна	E	Π	Страна	E	Π
Австрия	2,0	4,2	Япония	5,8	7,8
Бельгия	1,5	3,9	Нидерланды	1,9	4,1
Канада	2,3	1,3	Норвегия	0,5	4,4
Дания	2,5	3,2	ФРГ	2,7	4,5
Франция	1,9	3,8	В.-Британия	0,6	2,8
Италия	4,4	4,2	США	0,8	2,6

Найдите выборочный коэффициент корреляции и линейное уравнение регрессии Π на E . Сначала используйте все 12 наблюдений, затем исключите из рассмотрения Японию.

14.13. В некоторой (абстрактной) стране A годовая заработная плата индивидуума (Y) определяется по формуле

$$Y = 10\,000 + 500X + 200T,$$

где X — число лет обучения индивидуума (см. 14.11), T — трудовой стаж индивидуума (в годах); пусть далее Z — возраст индивидуума

(в годах). Для изучения связи между этими величинами в стране A получена таблица:

Индивидуум	Z	X	T	Y
1	18	11	1	15 700
2	29	14	6	18 200
3	33	12	8	17 600
4	35	16	10	20 000
5	45	12	5	17 000

Убедитесь, что выборочные ковариации между Y и Z , между X и Z , между T и Z связаны соотношением

$$Cov(Z, Y) = 500Cov(Z, X) + 200Cov(Z, T).$$

Проверьте это равенство аналитически. Вычислите соответствующие выборочные коэффициенты корреляции.

14.14. В стране A (см. 14.13) величина N налога, уплачиваемого фирмой, определяется по формуле

$$N = -1,2 + 0,2\Pi - 0,1J,$$

где Π — прибыль, J — инвестиции; знак третьего слагаемого отражает поощрение инициативы к инвестированию. Пусть Σ — объем продаж. Все величины измерены в миллионах долларов в годовом исчислении. Ниже приведена выборка из четырех фирм:

Фирма	Продажи Σ	Прибыль Π	Инвестиции J	Налог N
1	100	20	10	1,8
2	50	9	4	0,2
3	80	12	4	0,8
4	70	15	6	1,2

Убедитесь, что выборочные ковариации между Σ и N , между Σ и Π , между Σ и J связаны соотношением

$$Cov(\Sigma, N) = 0,2Cov(\Sigma, \Pi) - 0,1Cov(\Sigma, J).$$

Проверьте это равенство аналитически. Вычислите соответствующие выборочные коэффициенты корреляции.

14.15. Рассмотрим пример.

$x_i \backslash y_j$	1	2	3	4	5
1	1	5	16	9	8
2	7	20	12	3	1
3	15	10	2		
4	7	3	1		

Найдите корреляционное отношение и функцию регрессии η на ξ .

14.16. Зависимость между объемом сбыта товаров (x миллионов условных единиц) и относительным уровнем издержек обращения $y\%$ задается таблицей:

$y \backslash x$	4 – 6	6 – 8	8 – 10	10 – 12	12 – 14	14 – 16	16 – 18	18 – 20
3, 4 – 3, 8							2	3
3, 8 – 4, 2				1	1	3	2	1
4, 2 – 4, 6			1	4	2	2		
4, 6 – 5, 0		3	1	3	3			
5, 0 – 5, 4		3	2					
5, 4 – 5, 8	2	2	2					
5, 8 – 6, 2	3		1					
6, 2 – 6, 6	3	1						

Найдите коэффициент корреляции и корреляционное отношение. Установите форму зависимости. Найдите уравнение регрессии $y = \bar{y}(x)$.

14.17. Зависимость между объемом выполненных работ (y миллионов условных единиц) и накладными расходами (x миллионов условных единиц) задается таблицей

$y \backslash x$	1 – 2	2 – 3	3 – 4	4 – 5	5 – 6	6 – 7	7 – 8	8 – 9
10 – 208	4	5						
20 – 30	1	3	1					
30 – 40	2	3	6	5	3	1		
40 – 50		5	9	19	8	7	2	1
50 – 60		1	2	7	16	9	4	2
60 – 70			1	5	6	4	2	2
70 – 80							1	3

Установите форму зависимости. Найдите уравнение регрессии $y = \bar{y}(x)$.

14.18. По данным корреляционной таблицы:

$y \backslash x$	1	2	3	4
1	2			
2	5	4	3	
3	3	8	6	3
4		3	6	6
5				1

найдите квадратичное уравнение регрессии.

По поводу 14.19–14.26 см. [27].

14.19. Мужчины и женщины по-разному оценивают положительные человеческие качества. Предложили мужчинам и женщинам на основе десятибалльной шкалы оценить важность следующих пяти качеств в представителях противоположного пола:

Качества	Ум	Доброта	Красота	Юмор	Работоспособность
Мужчины	7	8	9	5	6
Женщины	9	7	6	8	10

Найдите тесноту связи между этими данными, рассматривая их как выборочные наблюдения случайных величин.

14.20. Рейтинг шести банков оценен двумя экспертами:

Банк	1	2	3	4	5	6
<i>I</i> эксперт	4	2	1	3	5	6
<i>II</i> эксперт	2	3	1	4	6	5

На основе рангового коэффициента Спирмена найдите тесноту связи между оценками этих экспертов, рассматривая данные как выборочные наблюдения с. в. Сделайте выводы.

14.21. Приведены оценки студента по шести различным дисциплинам при первом и втором рубежном контроле:

<i>I</i> рубеж. контр.	7	6	4	8	9	8
<i>II</i> рубеж. контр.	6	4	5	7	9	8

На основе рангового коэффициента Спирмена найдите тесноту связи между итогами учебы студента, рассматривая данные как выборочные наблюдения с. в.

14.22. Семь сотрудников фирмы проходят аттестацию по результатам объективного теста и по оценкам, поставленным руководителем фирмы:

Сотрудники	1	2	3	4	5	6	7
Результаты теста	7	2	5	4	3	8	9
Оценка руководителя	6	3	5	7	9	10	8

На основе рангового коэффициента Спирмена найдите тесноту связи между двумя показателями, рассматривая данные как выборочные наблюдения с. в. Сделайте вывод.

14.23. Имеются данные по шести предприятиям о количестве проданных изделий и их продажной цене (в УДЕ), установленной предприятием:

Предприятие	1	2	3	4	5	6
Количество	20	13	15	10	10	17
Цена	4,5	5	5	6	5	4,8

Рассматривая приведенные данные как выборочные наблюдения с. в., найдите тесноту связи между количеством продаж и ценой. Сделайте вывод о наличии или отсутствии их влияния друг на друга.

14.24. Изучается зависимость между себестоимостью единицы продукции (ξ , в тыс. УДЕ) от величины выпуска продукции (η , в тыс. шт.) по разным предприятиям отрасли:

Предприятия	1	2	3	4	5
ξ	2	3	4	5	6
η	19	17	18	16	14

Рассматривая приведенные данные как выборочные наблюдения с. в., найдите тесноту связи между этими показателями.

14.25. Имеются данные по шести предприятиям отрасли по производительности труда (в УЕ) и средней заработной плате работников (в УДЕ):

Предприятие	1	2	3	4	5	6
Произв. труда	32	30	36	40	41	47
Ср. зарплата	2,0	2,4	2,8	3,0	3,1	3,3

Рассматривая приведенные данные как выборочные наблюдения с. в., найдите коэффициент корреляции и сделайте вывод о тесноте связи между этими показателями.

14.26. Данные по затратам предприятия на рекламу своей продукции и объему продаж этой продукции (все в УДЕ) в течение пяти месяцев приведены в таблице:

Затраты на рекламу	2	3	5	3	5
Объем продаж	4	5	3	4	3

Рассматривая приведенные данные как выборочные наблюдения с. в., найдите коэффициент корреляции и сделайте вывод о тесноте связи между этими показателями.

14.27. В приведенной ниже таблице показаны средние темпы прироста ВВП (G) и численности занятых (E) для 25 стран ОЭСР за период 1988–1997 гг.

Страна	E	G	Страна	E	G
Австралия	1,68	3,04	Южн. Корея	2,57	7,73
Австрия	0,65	2,55	Люксембург	3,02	5,64
Бельгия	0,34	2,16	Нидерланды	1,88	2,86
Канада	1,17	2,03	Нов. Зеландия	0,91	2,01
Дания	0,02	2,02	Норвегия	0,36	2,98
Финляндия	−1,06	1,78	Португалия	0,33	2,79
Франция	0,28	2,08	Испания	0,89	2,60
Германия	0,08	2,71	Швеция	−0,94	1,17
Греция	0,87	2,08	Швейцария	0,79	1,15
Исландия	−0,13	1,54	Турция	2,02	4,18
Ирландия	2,16	6,40	В.-Британия	0,66	1,97
Италия	−0,30	1,68	США	1,53	2,46
Япония	1,06	2,81			

Вычислите выборочный коэффициент корреляции и линейное уравнение регрессии G на E .

15. Однофакторный дисперсионный анализ

15.1. Выборки одинакового объема. Дисперсионный анализ можно считать разделом теории проверки гипотез как обобщение проверки гипотезы об однородности на случай более двух выборок; можно также считать его обобщением теории корреляции. Пусть изучается влияние некоторого фактора, имеющего несколько уровней (качественного или количественного характера) на некоторое случайное явление. Например, изучается влияние определенной дозы нового удобрения на урожайность некоторой культуры. В этом случае уровни фактора — дозы удобрения — имеют количественный характер. Другой пример — изучается влияние времени года на посещаемость некоторого курорта. В этом случае уровни фактора имеют качественный характер (весна, лето, осень, зима).

Пусть рассматриваемый фактор имеет m уровней. Будем предполагать, что результат действия определенного уровня фактора есть нормально распределенная генеральная совокупность. Будем также считать, что распределения генеральных совокупностей ξ_i при различных уровнях фактора имеют одну и ту же дисперсию $D\xi_i = \sigma^2$, $i = 1, 2, \dots, m$ (в общем-то неизвестную нам). Средние же значения $\mu_i = M\xi_i$ их могут изменяться под влиянием различных уровней фактора.

Итак, предполагаем, что $\xi_i \mapsto N(\mu_i, \sigma)$, $i = 1, 2, \dots, m$. Из каждой генеральной совокупности берем выборку одинакового объема n :

$$\{x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,n}\} \subset \xi_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Каждая выборка характеризует определенный уровень фактора. Идея дисперсионного анализа заключается в том, что общая дисперсия разбивается на два (если изучается только один фактор) слагаемых. Одно из слагаемых характеризует влияние изучаемого фактора, другое слагаемое характеризует все остальное: влияние различных случайных факторов, каждый из которых по отдельности мы не в состоянии проконтролировать.

Пусть $\bar{x}_i \doteq \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{ij}$, $i = 1, 2, \dots, m$, — групповые выборочные

средние, $\bar{x} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \bar{x}_i = \frac{1}{mn} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n x_{ij}$ — общая выборочная средняя. Проверяемая гипотеза состоит в том, что влияние фактора несущественно. Формально мы проверяем гипотезу

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_m \doteq \mu \quad (15.1)$$

против гипотезы — влияние фактора существенно, $H = \overline{H_0}$.

Заметим, что в дисперсионном анализе работают не с дисперсиями, а с суммами квадратов. Так, общая сумма квадратов

$$Q^2 \doteq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x})^2 \quad (= mn s^2).$$

Преобразуем общую сумму квадратов:

$$\begin{aligned} Q^2 &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \left((x_{ij} - \bar{x}_i) + (\bar{x}_i - \bar{x}) \right)^2 = \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x})^2 + 2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i) (\bar{x}_i - \bar{x}). \end{aligned}$$

Непосредственным счетом легко убедиться в том, что последнее слагаемое равно нулю (проверьте это!). Обозначим

$$Q_{\text{факт}}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = n \sum_{i=1}^m (\bar{x}_i - \bar{x})^2, \quad Q_{\text{ост}}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)^2.$$

Сумма квадратов $Q_{\text{факт}}^2$ характеризует отклонение групповых средних от общей средней, то есть влияние фактора; она называется *факторной* суммой квадратов; её называют также *межгрупповой* суммой квадратов; сумма квадратов $Q_{\text{ост}}^2$ характеризует отклонение элементов выборок от групповых средних; она называется *остаточной* или *внутригрупповой* суммой квадратов.

Как известно, $Mx_{ij} = \mu_i = M\bar{x}_i = M\bar{x} = \mu$ (последние два равенства имеют место, если верна гипотеза (15.1)). Полученное только что равенство $Q^2 = Q_{\text{ост}}^2 + Q_{\text{факт}}^2$ перепишем в виде

$$\left(\frac{Q}{\sigma} \right)^2 = \left(\frac{Q_{\text{ост}}}{\sigma} \right)^2 + \left(\frac{Q_{\text{факт}}}{\sigma} \right)^2. \quad (15.2)$$

Так как $\frac{(\bar{x}_i - \bar{x})\sqrt{n}}{\sigma} \mapsto N(0, 1)$ и $\sum_{i=1}^m (\bar{x}_i - \bar{x}) = 0$, то согласно теореме 12.9 $\left(\frac{Q_{\text{факт}}}{\sigma}\right)^2 = \sum_{i=1}^m \left(\frac{(\bar{x}_i - \bar{x})\sqrt{n}}{\sigma}\right)^2 \mapsto \chi^2(m-1)$. Точно так же показывается, что $\left(\frac{Q}{\sigma}\right)^2 \mapsto \chi^2(mn-1)$ и $\sum_{j=1}^n \left(\frac{x_{ij} - \bar{x}_i}{\sigma}\right)^2 \mapsto \chi^2(n-1)$. Ввиду независимости выборок из теоремы 10.1 следует, что $\left(\frac{Q_{\text{ост}}}{\sigma}\right)^2 \mapsto \chi^2(m(n-1))$. А из равенства (15.2) и теоремы Кокрена 10.2 следует, что факторная и остаточная дисперсии (суммы квадратов) независимы.

Эти соображения позволяют рассмотреть статистику Фишера:

$$F \doteq \frac{\left(\frac{Q_{\text{факт}}}{\sigma}\right)^2 m(n-1)}{\left(\frac{Q_{\text{ост}}}{\sigma}\right)^2 (m-1)} = \frac{Q_{\text{факт}}^2 m(n-1)}{Q_{\text{ост}}^2 (m-1)} \mapsto Fs(m-1, m(n-1)).$$

(Предполагаем, что факторная дисперсия больше остаточной, так как в противном случае без всякой теории ясно, что влияние фактора несущественно.) Область принятия гипотезы строится исходя из условия $\mathfrak{D} = \{x : P(F \in \mathfrak{D} | H_0) = 1 - \alpha\}$, $\mathfrak{C} = \{x : P(F \in \mathfrak{C} | H_0) = \alpha\}$, $F_{\text{кр}} = F_{m-1, m(n-1); \alpha}$ (см. п. 10.3).

Подведем итог. *Критерий Фишера состоит в следующем:*

- 1) вычисляем $F_{\text{набл.}} = \frac{Q_{\text{факт}}^2 m(n-1)}{Q_{\text{ост}}^2 (m-1)}$;
- 2) по таблице находим $F_{\text{кр}} = F_{m-1, m(n-1); \alpha}$;

3) если $F_{\text{набл.}} < F_{\text{кр}}$, то гипотеза H_0 принимается, влияние фактора признается несущественным; если $F_{\text{набл.}} \geq F_{\text{кр}}$ — гипотеза H_0 отклоняется в пользу альтернативной гипотезы H , влияние фактора признается существенным.

Для удобства применения критерия Фишера составим таблицу:

сумма квадратов	формула	число степ. своб.
общая	$Q^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x})^2$	$mn - 1$
факторная	$Q_{\text{факт}}^2 = n \sum_{i=1}^m (\bar{x}_i - \bar{x})^2$	$m - 1$
остаточная	$Q_{\text{ост}}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$m(n - 1)$

Рассмотрим примеры.

1. (Из В. К. Саульева.) В таблице приведены данные о численности отдыхающих в некотором пансионате в различные годы. Требуется выяснить, как влияет время года на численность отдыхающих. Здесь имеются все основания предполагать нормальность распределений числа отдыхающих и равенство дисперсий.

время года \ годы	1960	1965	1968	$\bar{x}_i$
весна	90	100	80	90
лето	140	150	160	150
осень	130	120	110	120
зима	80	70	90	80

Как отмечалось выше, здесь уровни фактора качественные. Здесь $m = 4$, $n = 3$, $\bar{x} = 110$; вычисляем суммы квадратов:

$$Q_{\text{факт}}^2 = 3 \left((90 - 110)^2 + (150 - 110)^2 + (120 - 110)^2 + (80 - 110)^2 \right) = 9000;$$

$$Q_{\text{ост}}^2 = (90 - 90)^2 + (100 - 90)^2 + (80 - 90)^2 + (140 - 150)^2 + (150 - 150)^2 +$$

$$+ (160 - 150)^2 + (130 - 120)^2 + (120 - 120)^2 + (110 - 120)^2 + (80 - 80)^2 +$$

$$+ (70 - 80)^2 + (90 - 80)^2 = 800.$$

Наблюдаемое значение статистики Фишера: $F_{\text{набл.}} = \frac{9000 \cdot 4 \cdot 2}{800 \cdot 3} = 30$; критическое значение (при уровне значимости $\alpha = 0,05$): $F_{\text{кр}} = F_{3, 8; 0,05} = 4,07$. Так как $F_{\text{набл.}} > F_{\text{кр}}$, то нулевая гипотеза отклоняется, то есть влияние фактора — времени года — на число отдыхающих признается существенным.

2. (Из [8, с. 289].) В таблице приводятся данные из эксперимента по определению гравитационной постоянной с помощью шаров, сделанных из различных материалов (золота, платины и стекла). Требуется

выяснить, влияет ли материал на полученный экспериментальный результат. (Здесь также уровни фактора качественные.)

материал	золото	платина	стекло
	6,683	6,661	6,678
	6,684	6,661	6,671
	6,676	6,667	6,675
	6,678	6,667	6,672
	6,679	6,664	6,674
$\bar{x}_i$	6,6784	6,6640	6,6740

Здесь $m = 3$, $n = 5$; $\bar{x} = 6,6721$; вычисляем суммы квадратов:

$$Q_{\text{факт}}^2 = 5 \left((6,6784 - 6,6721)^2 + (6,6640 - 6,6721)^2 + (6,6740 - 6,6721)^2 \right) = \\ = 0,00055; \quad Q_{\text{ост}}^2 = (6,6830 - 6,6784)^2 + (6,6840 - 6,6784)^2 + \\ + (6,6760 - 6,6784)^2 + \dots + (6,674 - 6,674)^2 = 0,000098.$$

Предполагая нормальные распределения генеральных совокупностей с равными дисперсиями, найдем наблюдаемое значение статистики Фишера: $F_{\text{набл.}} = \frac{0,00055 \cdot 3 \cdot 4}{0,000098 \cdot 2} = 33,67$; критическое значение (при уровне значимости $\alpha = 0,05$): $F_{\text{кр}} = F_{2,12;0,05} = 3,88$. Так как $F_{\text{набл.}} > F_{\text{кр}}$, то нулевая гипотеза отклоняется, то есть влияние фактора, — материала, из которого сделаны шары — на экспериментально полученную величину гравитационной постоянной существенно.

15.2. Выборки различного объема. Критерий Фишера без труда распространяется на случай, когда объемы выборок различны. По-прежнему предполагаем, что $\xi_i \mapsto N(\mu_i, \sigma)$, $i = 1, 2, \dots, m$. Теперь из каждой генеральной совокупности берем выборки

$$\{x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,n_i}\} \subset \xi_i, \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

Каждая выборка характеризует определенный уровень фактора. Таблица теперь примет вид

сумма квадратов	формула	число степ. своб.
общая	$Q^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x})^2$	$\sum_{i=1}^m n_i - 1$
факторная	$Q_{\text{факт}}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - \bar{x})^2$	$m - 1$
остаточная	$Q_{\text{ост}}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$	$\sum_{i=1}^m n_i - m$

3. Рассмотрим пример с фактором, имеющим количественные уровни, при различных объемах наблюдений. В нижеследующей таблице приведена урожайность некоторой сельскохозяйственной культуры с единицы площади в некоторых условных единицах в зависимости от количества внесенного удобрения. Количество внесенного удобрения и является уровнем фактора. Как обычно, предполагаем, что урожайность имеет нормальное распределение. Предполагаем также равенство дисперсий этих распределений. Пусть имеется три уровня: до 10 условных единиц удобрения, такое количество внесено на трех участках; от 10 до 15 условных единиц удобрения, такое количество внесено на четырех участках; от 15 до 25 условных единиц удобрения, такое количество внесено на 5 участках.

уровни фактора	до 10	от 10 до 15	от 15 до 25
	135	176	155
	156	196	160
	165	204	149
		180	171
			140
$\bar{x}_i$	152	189	155

Здесь $m=3$, $n_1=3$, $n_2=4$, $n_3=5$; $\bar{x} = \frac{3 \cdot 152 + 4 \cdot 189 + 5 \cdot 155}{3 + 4 + 5} =$

$= 165,6$; вычисляем суммы квадратов:

$$Q_{\text{факт}}^2 = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = 3 \cdot (152 - 165,6)^2 + 4 \cdot (189 - 165,6)^2 + \\ + 5 \cdot (155 - 165,6)^2 = 3307; \quad Q_{\text{ост}}^2 = (135 - 152)^2 + (156 - 152)^2 + \\ + (165 - 152)^2 + (176 - 189)^2 + (196 - 189)^2 + (204 - 189)^2 + (180 - 189)^2 + \\ + (155 - 155)^2 + (160 - 155)^2 + (149 - 155)^2 + (171 - 155)^2 + (140 - 155)^2 = 1540.$$

Наблюдаемое значение статистики Фишера: $F_{\text{набл.}} = \frac{3307 \cdot (12 - 3)}{1540 \cdot 2} = 9,66$; критическое значение (при уровне значимости $\alpha = 0,05$): $F_{\text{кр}} = F_{2,9;0,05} = 4,26$. Так как $F_{\text{набл.}} > F_{\text{кр}}$, то нулевая гипотеза отклоняется, то есть влияние фактора — дозы удобрения на урожайность культуры — признается существенным.

Если факторов более одного, то сумма квадратов, соответствующая общей выборочной сумме квадратов, разбивается на сумму факторных сумм квадратов (по числу факторов) и остаточную сумму квадратов. Так, например, пусть исследуется влияние двух факторов A и B . Аналогично тому, как мы это сделали в случае одного фактора, представляем

$$Q^2 = Q_{\text{ост}}^2 + Q_{\text{факт } A}^2 + Q_{\text{факт } B}^2.$$

После этого каждая из факторных сумм квадратов сравнивается с остаточной суммой квадратов.

Упражнения

15.1. (См. [8].) В таблице приведена производительность труда трех мастерских A , B , C по ремонту телевизоров в течение шести месяцев.

маст. \ мес.	январ.	фев.	мар.	апр.	май.	июн.
A	92	78	60	67	53	66
B	83	96	98	60	99	78
C	66	97	100	96	96	77

Принимая гипотезу о нормальном распределении при одинаковых дисперсиях, выясните, можно ли считать, что производительность труда трех мастерских одинакова.

15.2. В таблице приведена урожайность некоторой культуры в зависимости от дозы некоторого удобрения. Номер дозы пропорционален количеству удобрения на единицу площади. Каждая доза вносится на четырех участках.

№ \ доза	без удобр.	1	2	3	4
1	35	42	64	66	70
2	50	55	70	91	79
3	60	67	79	96	88
4	69	67	81	98	90

Считая, что выполнены условия применимости дисперсионного анализа, выясните, влияет ли доза удобрения на урожайность.

15.3. (См. [8, с. 249].) Фруктовый сок в течение нескольких месяцев хранился в цистернах четырех типов A , B , C , D , после чего комиссия из 8 человек определяла качество сока в каждой цистерне, причем каждый дегустатор давал свою количественную оценку. Ниже приведены результаты дегустации.

Цист. \ дегуст.	1	2	3	4	5	6	7	8
A	6,14	5,72	6,90	5,80	6,23	6,06	5,42	6,04
B	6,55	6,29	7,40	6,40	6,28	6,26	6,22	6,76
C	5,54	5,61	6,60	5,70	5,31	5,58	5,57	5,84
D	4,81	5,09	6,61	5,03	5,15	5,05	5,77	6,17

Принимая гипотезу о нормальном распределении при одинаковых дисперсиях, а) проверьте нулевую гипотезу: свойства цистерн одинаковы; б) проверьте нулевую гипотезу: систематические расхождения между дегустаторами отсутствуют.

15.4. (См. [8, с. 248].) Кислота непрерывным образом концентрируется на некотором типе оборудования, в результате чего часть оборудования ржавеет и со временем разрушается. Потери металла (в сотнях тонн) за период от установки оборудования до разрушения

некоторой его части зафиксированы в таблице для трех литейных мастерских A , B , C :

маст. \ потери										
A	84	60	40	47	34	46				
B	67	92	95	40	98	60	59	108	86	117
C	46	93	100	92	92					

Принимая гипотезу о нормальном распределении при одинаковых дисперсиях, проверьте нулевую гипотезу: средняя продолжительность службы оборудования одна и та же для всех трех мастерских.

15.5. (См. [8, с. 248].) 69 приборов типа A и 12 приборов типа B для измерения количества осадков были рассредоточены на некотором участке. За некоторый период над контролируемой областью пронесли 14 ураганов. Среднее количество осадков, замеренное двумя типами приборов, приведены в таблице:

Ураган	тип A	тип B	Ураган	тип A	тип B
1	1,38	1,42	8	2,63	2,69
2	9,69	10,37	9	2,44	2,68
3	0,39	0,39	10	0,56	0,53
4	1,42	1,46	11	0,69	0,72
5	0,54	0,55	12	0,71	0,72
6	5,94	6,15	13	0,95	0,93
7	0,59	0,61	14	0,50	0,53

Принимая гипотезу о нормальном распределении при одинаковых дисперсиях, проверьте гипотезу, что оба типа приборов дают одинаковые результаты, с помощью дисперсионного анализа.

15.6. (См. [8, с. 281].) Нижеследующая таблица содержит результаты по определению октанового числа, полученные в четырех округах на северо-востоке США летом 1953 г.

Окр. А	Окр. В	Окр. С	Окр. D	Окр. А	Окр. В	Окр. С	Окр. D
84,0	82,4	83,2	80,2	84,0	83,1	83,3	86,7
83,5	82,4	82,8	82,9	84,2	82,5	83,8	82,6
84,0	83,4	83,4	84,6	82,2		85,1	82,4
85,0	83,3	80,2	84,2	84,9		83,1	83,4
83,1	83,1	82,7	82,8	83,5		84,2	82,7
83,5	83,3	83,0	83,0			80,6	82,9
81,7	82,4	85,0	82,9			82,3	83,7
85,4	83,3	83,0	83,4				81,5
84,1	82,6	85,0	83,1				81,9
83,0	82,0	83,7	83,5				81,7
85,8,7	83,2	83,6	83,6				82,5

Принимая гипотезу о нормальном распределении при одинаковых дисперсиях, проверьте гипотезу, что изменчивость октанового числа для всех четырех округов одинакова.

15.7. (См. упр. 13.4, 13.6, 13.8, 13.9.) Проверьте нулевую гипотезу с помощью дисперсионного анализа.

По поводу задач 15.8–15.11 см. [1].

15.8. Средняя производительность (в т/сут) четырех параллельно работающих реакторов представлена в таблице:

<i>I</i> –й реактор	1600	1610	1650	1680	1700
<i>II</i> –й реактор	1500	1640	1640	1700	1750
<i>III</i> –й реактор	1460	1550	1600	1620	1640
<i>IV</i> –й реактор	1510	1520	1530	1570	1600

Значимо ли различие в производительности ректоров?

15.9. В таблице приведены значения скорости коррозии (в мм/год) в полифосфорной кислоте при различной температуре (в градусах Цельсия) для четырех марок стали:

Марка стали	80°	100°	120°	140°
1	0,006	0,012	0,075	0,231
2	0,002	0,012	0,093	0,185
3	0,007	0,025	0,088	0,326
4	0,003	0,002	0,050	0,158

Оцените влияние температуры и значимость различия скорости коррозии между марками стали.

15.10. Примените к исследованию процесса радикальной полимеризации солей на основе 4-винилпиридина и различных галоидных алкилов однофакторный дисперсионный анализ, взяв в качестве уровней фактора галоген-алкилы CH_3I , C_3H_7I , C_4H_9I , C_2H_5Br , C_3H_7Br . Результаты восьми наблюдений (выход полимера в процентах) приведены в таблице:

Номер набл.	CH_3I	C_3H_7I	C_4H_9I	C_2H_5Br	C_3H_7Br
1	79,80	87,30	42,45	76,0	70,70
2	86,30	69,60	64,30	83,50	64,65
3	86,50	81,75	78,90	72,80	38,50
4	92,30	77,95	61,00	89,00	77,00
5	76,50	83,65	31,30	76,50	91,50
6	87,05	64,80	72,85	87,45	68,00
7	82,50	67,30	58,65	74,50	38,05
8	90,00	75,45	52,50	93,15	79,95

15.11. При исследовании влияния на процесс органического синтеза двух факторов: А — тип растворителя, уровни a_1, a_2, a_3, a_4 ; В — тип галоген-алкила, уровни b_1, b_2, b_3, b_4 , получились следующие результаты (выход полимера в процентах):

B/A	a_1	a_2	a_3	a_4
b_1	27,1	10,05	101,7	26,8
b_2	39,1	37,7	27,2	18,1
b_3	15,8	75,9	11,0	109,6
b_4	40,8	121	38,1	117,9

Оцените значимость влияния типа растворителя и галогеналкила на процесс синтеза.

16. Статистическое моделирование

16.1. Постановка задачи. *Статистическое моделирование* — это искусственное воспроизведение функционирования вероятностной модели объекта. А получение (например, с помощью компьютера) значений случайной величины в соответствии с ее распределением называется *моделированием* этой величины или ее *розыгрышем*.

Задачи статистического моделирования можно подразделить на два типа: 1) задачи, внутренняя природа которых содержит случайные факторы, и 2) детерминированные задачи, для решения которых случайность привносится извне.

Пусть, например, случайная величина η представляет собой функцию большого числа независимых случайных величин $\xi_1, \dots, \xi_n$, точное распределение которых известно, и $\eta = f(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Найти точное распределение η при больших n и сложном характере функциональной зависимости $f(\cdot, \dots, \cdot)$ (часто f бывает недифференцируемой) может быть достаточно трудно или даже невозможно. Проведем серию из N розыгрышей величин $\xi_1, \dots, \xi_n$:

$$\begin{aligned} &\xi_1^{(1)}, \dots, \xi_n^{(1)} \\ &\xi_1^{(2)}, \dots, \xi_n^{(2)} \\ &\dots \\ &\xi_1^{(N)}, \dots, \xi_n^{(N)}. \end{aligned}$$

В итоге получим N значений величины η :

$$\eta_{(i)} = f(\xi_1^{(i)}, \dots, \xi_n^{(i)}).$$

При достаточно большом N это даст нам представление о распределении случайной величины η .

В качестве задачи второго типа приведем следующую. Пусть требуется вычислить некоторую величину a . Подберем такую случайную величину ξ , чтобы ее математическое ожидание $M\xi$ равнялось a . Пусть ее дисперсия $D\xi$ равна σ^2 . По теореме Чебышева среднее арифметическое n «наблюдений» этой величины по вероятности

сходится к a при $n \rightarrow \infty$. Поэтому если мы разыграем N значений этой величины $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(N)}$, то естественно положить

$$a \approx \eta_N \doteq \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi^{(k)}. \quad (16.1)$$

По центральной предельной теореме случайная величина η_N асимптотически нормальна с параметрами a и $\sigma/\sqrt{N}$. Поэтому получаем следующую вероятностную оценку погрешности:

$$P\left(|\eta_N - a| < \frac{3\sigma}{\sqrt{N}}\right) \approx 2\Phi(3) = 0,9973 \quad (16.2)$$

(напомним, $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-t^2/2} dt$ — функция Лапласа).

Отметим две особенности решения задач с помощью статистического моделирования. Это: 1) простота алгоритма, который не очень сильно зависит от размерности задачи; 2) низкая точность: как показывает равенство (16.2), погрешность приближенного равенства (16.1) имеет порядок $O(1/\sqrt{N})$ при $N \rightarrow \infty$.

Методы решения задач второго типа с помощью статистического моделирования называют методами Монте-Карло. Это объясняется тем, что первоначально для моделирования использовались таблицы случайных чисел, которые были получены с помощью специальной рулетки. Первая работа, посвященная таким методам, появилась в 1949 г. [80].

16.2. Розыгрыш значений случайных величин. Приведенные примеры показывают, что прежде всего нужно научиться разыгрывать случайные величины, то есть получать их значения в соответствии с их распределением.

Предположим, что мы уже умеем получать значения равномерного на интервале $(0; 1)$ распределения. В дальнейшем будем обозначать эти значения буквой γ (напомним, что символ $\gamma \mapsto U(0; 1)$ означает, что случайная величина γ имеет равномерное на интервале $(0; 1)$ распределение).

16.2.1. Розыгрыш значений дискретной случайной величины. Пусть $X_\xi = \{x_1, x_2, \dots\}$ — множество значений дискретной слу-

чайной величины ξ , X_ξ — конечное или счетное множество,

$$p_k = P(\xi = x_k) \quad (16.3)$$

1°. Стандартный метод розыгрыша заключается в следующем. Отметим на интервале $(0; 1)$ точки $p_1, p_1 + p_2, \dots, p_1 + \dots + p_k, \dots$. Получим значение $\gamma \mapsto U(0; 1)$; смотрим: если $\gamma \in (0; p_1]$, то полагаем $\xi = x_1$, если $\gamma \in (p_1; p_1 + p_2]$, то полагаем $\xi = x_2$, и вообще, если

$$\gamma \in \left(\sum_{i=1}^{k-1} p_i; \sum_{i=1}^k p_i \right], \text{ то } \xi = x_k \ (k = 1, 2, \dots). \quad (16.4)$$

Алгоритм (16.4) дает значения распределения (16.3). Действительно, так как $\gamma \mapsto U(0; 1)$, то

$$P(\xi = x_k) = \sum_{i=1}^k p_i - \sum_{i=1}^{k-1} p_i = p_k.$$

На рисунке 16.1 приведена блок-схема розыгрыша одного значения случайной величины ξ с распределением (16.3).

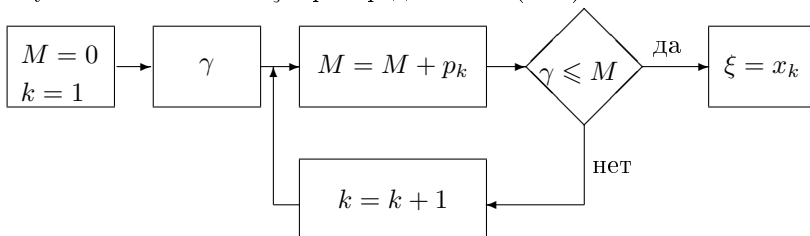


Рис. 16.1

Некоторое неудобство стандартного метода заключается в необходимости хранить в памяти всё X_ξ и $\{p_1, p_2, \dots\}$. В случае целочисленных значений x_k (например, $x_k = k$) предложенный выше алгоритм можно усовершенствовать. Допустим, что нам известна последовательность r_k таких, что $p_{k+1} = r_k \cdot p_k$.

Например, для биномиального распределения с параметрами n и p (напомним: это записывается $\xi \mapsto B(n; p)$) $p_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$;

следовательно,

$$r_k = \frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{n! \cdot p^{k+1} \cdot (1-p)^{n-k-1} \cdot k! \cdot (n-k)!}{(k+1)! \cdot (n-k-1)! \cdot n! \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k-1}} = \frac{p}{1-p} \cdot \frac{n-k}{k+1}$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots, n-1).$$

Для распределения Пуассона с параметром λ (пишем $\xi \mapsto \pi(\lambda)$) $p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), следовательно,

$$r_k = \frac{p_{k+1}}{p_k} = \frac{\lambda^{k+1} \cdot e^{-\lambda} \cdot k!}{(k+1)! \cdot \lambda^k \cdot e^{-\lambda}} = \frac{\lambda}{k+1} \quad (k = 0, 1, 2, \dots).$$

В случае геометрического распределения $X_\xi = N$, $p_k = p(1-p)^{k-1}$, поэтому

$$r_k = \frac{p_{k+1}}{p_k} = 1 - p \quad (k = 1, 2, \dots).$$

В этом случае нужно запомнить p_0 и формулу для r_k . Блок-схема алгоритма розыгрыша одного значения приведена на рисунке 16.2.

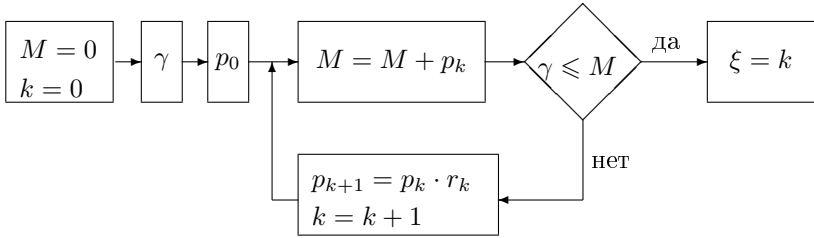


Рис. 16.2

2°. Специальные методы розыгрыша некоторых стандартных распределений.

1. Если $\gamma \mapsto U(0; 1)$, то $\xi = [\gamma(n+1)]$ ($[z]$ — целая часть числа z) имеет *дискретное равномерное распределение*, $p_k = P(\xi = k) = \frac{1}{n+1}$ ($k = 0, 1, \dots, n$).

Действительно, если γ равномерно распределена в интервале $(0; 1)$, то случайная величина $\gamma(n+1)$ равномерно распределена на интервале $(0; n+1)$. Поэтому функция этого распределения имеет вид

$$F_{\gamma(n+1)}(x) = P(\gamma(n+1) < x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x/(n+1), & 0 < x \leq n+1, \\ 1, & x > n+1. \end{cases}$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} P(\xi = k) &= P([\gamma(n+1)] = k) = P(k \leq \gamma(n+1) < k+1) = \\ &= F_{\gamma(n+1)}(k+1) - F_{\gamma(n+1)}(k) = \frac{k+1}{n+1} - \frac{k}{n+1} = \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Как следствие, отметим, что если $\gamma \mapsto U(0;1)$ и $\gamma = 0, a_1 a_2 \dots$ — десятичная запись γ , то цифры a_k распределены равномерно:

$$a_k : \begin{array}{cccc} 0 & 1 & \dots & 9 \\ 0,1 & 0,1 & \dots & 0,1 \end{array}.$$

2. Если $\gamma \mapsto U(0;1)$, то случайная величина $\xi = \left[\frac{\ln \gamma}{\ln(1-p)} \right] + 1$ имеет геометрическое распределение с параметром p , то есть $P(\xi = k) = p(1-p)^{k-1}$.

В самом деле,

$$\begin{aligned} P(\xi = k) &= P\left(\left[\ln \gamma / \ln(1-p)\right] + 1 = k\right) = \\ &= P(k-1 \leq \ln \gamma / \ln(1-p) < k) = P(-(k-1) \ln(1-p) \leq -\ln \gamma < \\ &< -k \ln(1-p)) = P(\ln(1-p)^{-(k-1)} \leq -\ln \gamma < \ln(1-p)^{-k}) = \\ &= P((1-p)^k \leq \gamma < (1-p)^{k-1}) = (1-p)^{k-1} - (1-p)^k = \\ &= p(1-p)^{k-1} \quad (k \geq 1). \end{aligned}$$

3. Если $\gamma_k \mapsto U(0;1)$ ($k = 0, 1, \dots, n$) и γ_k независимы, то

$$\xi = \min\left\{n : \prod_{k=0}^n \gamma_k < e^{-\lambda}\right\} \quad (16.5)$$

имеет распределение Пуассона с параметром λ ($\xi \mapsto \pi(\lambda)$).

Сначала докажем следующую лемму.

Лемма 16.1. Пусть $\eta_n = \prod_{k=0}^n \gamma_k$, γ_k независимы и имеют равномерное на интервале $(0;1)$ распределение. Тогда плотность распределения вероятностей η_n имеет вид

$$p_{\eta_n}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \notin (0;1], \\ (-\ln x)^n / n! & \text{при } x \in (0;1]. \end{cases}$$

Доказательство. При $n = 0$ $\eta_0 = \gamma_0 \mapsto U(0; 1)$ и утверждение леммы тривиально. Пусть лемма верна для некоторого m ($0 \leq m < n$), то есть

$$p_{\eta_m}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \notin (0; 1], \\ (-\ln x)^m / m! & \text{при } x \in (0; 1]. \end{cases}$$

Так как $\eta_{m+1} = \eta_m \gamma_{m+1}$, то

$$\begin{aligned} p_{\eta_{m+1}}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_{\eta_m}(x) \cdot p_{\gamma_{m+1}}(z/x) \cdot \frac{dx}{|x|} = \\ &= \int_0^1 \frac{(-\ln x)^m}{m!} \cdot p_{\gamma_{m+1}}(z/x) \cdot \frac{dx}{x} = \frac{1}{m!} \int_z^1 (-\ln x)^m \frac{dx}{x} = \\ &= \frac{-1}{(m+1)!} (-\ln x)^{m+1} \Big|_z^1 = \frac{(-\ln z)^{m+1}}{(m+1)!}. \end{aligned}$$

По индукции лемма верна для любого n .

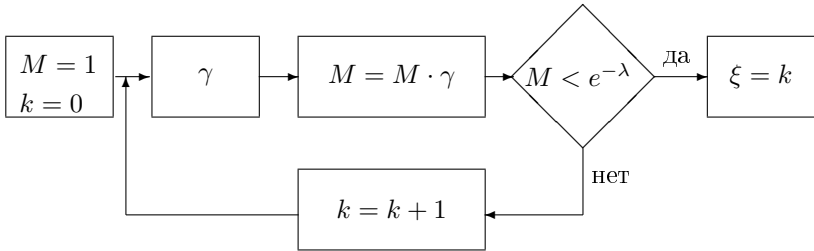


Рис. 16.3

Докажем теперь основное утверждение.

Обозначим события $A = (\eta_{n-1} \geq e^{-\lambda})$, $B = (\eta_n < e^{-\lambda})$. Тогда $(\xi = n) = AB$. Заметим, что события A и B зависимы и совместны. Но $B = AB + \bar{A}B$ представляется в виде суммы несовместных событий. Значит, $P(AB) = P(B) - P(\bar{A}B)$. Далее $\bar{A} = (\eta_{n-1} < e^{-\lambda}) \subset B$,

поэтому $\bar{A}B = \bar{A}$ и, следовательно,

$$\begin{aligned} P(\xi = n) &= P(AB) = P(B) - P(\bar{A}) = \frac{1}{n!} \int_0^{e^{-\lambda}} (-\ln x)^n dx - \\ &- \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{e^{-\lambda}} (-\ln x)^{n-1} dx = \frac{1}{n!} \left(x(-\ln x)^n \Big|_0^{e^{-\lambda}} + \right. \\ &\left. + n \int_0^{e^{-\lambda}} (-\ln x)^{n-1} dx \right) - \frac{1}{(n-1)!} \int_0^{e^{-\lambda}} (-\ln x)^{n-1} dx = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \end{aligned}$$

то есть $\xi \mapsto \pi(\lambda)$.

Таким образом, в силу (16.5) имеем алгоритм, изображенный на рисунке 16.3. По поводу специального метода розыгрыша биномиального распределения см. [29, с. 13].

16.2.2. Моделирование непрерывных случайных величин.

1°. Стандартный метод розыгрыша. Пусть требуется разыграть случайную величину ξ , имеющую функцию распределения $F(x)$, и $\gamma \mapsto U(0; 1)$. Функция распределения $G(x)$ случайной величины γ имеет вид

$$G(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

Покажем, что решение уравнения

$$F(\xi) = \gamma \tag{16.6}$$

есть требуемое значение случайной величины ξ :

$$F_\xi(x) = P(\xi < x) = P(F(\xi) < F(x)) = P(\gamma < F(x)) = G(F(x)) = F(x).$$

Таким образом, для получения значений случайной величины ξ надо для каждого значения γ решить уравнение (16.6). Если $F(\cdot)$ строго возрастает, то получаем моделирующую формулу $\xi = F^{-1}(\gamma)$ ($F^{-1}(\cdot)$ — функция, обратная к $F(\cdot)$).

В качестве примеров получим моделирующие формулы для некоторых стандартных распределений.

1. $\xi \mapsto U(a; b) : F(x) = \frac{x-a}{b-a}$ при $a < x \leq b$, уравнение (16.6) принимает вид $\frac{\xi-a}{b-a} = \gamma$, следовательно, получаем моделирующую формулу

$$\xi = a + \gamma(b - a). \quad (16.7)$$

2. $\xi \mapsto Exp(\lambda)$ (ξ имеет показательное распределение с параметром λ); $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ при $x > 0$. Следовательно, $1 - e^{-\lambda t} = \gamma$, $\xi = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - \gamma)$. Но так как $1 - \gamma \mapsto U(0; 1)$, то окончательно получаем моделирующую формулу

$$\xi = -\frac{1}{\lambda} \ln \gamma. \quad (16.8)$$

3. $\xi \mapsto N(\mu; \sigma)$ (ξ имеет нормальное распределение с параметрами μ и σ). $F(x) = \frac{1}{2} + \Phi(\frac{x-\mu}{\sigma})$; уравнение (16.6) принимает вид $\Phi(\frac{\xi-\mu}{\sigma}) = \gamma - \frac{1}{2}$.

Таким образом, надо решить уравнение

$$\Phi(\eta) = \gamma - \frac{1}{2} \quad (16.9)$$

и затем положить $\xi = \sigma\eta + \mu$. Так как уравнение (16.9) (с помощью таблиц) можно решить лишь приближенно с большой погрешностью, то для моделирования нормального распределения обычно поступают иначе.

Пусть $\gamma_1, \dots, \gamma_n \mapsto U(0; 1)$, γ_k независимы. Так как $M\gamma_k = \frac{1}{2}$, $D\gamma_k = \frac{1}{12}$, то $M(\sum_{k=1}^n \gamma_k) = \frac{n}{2}$, $D(\sum_{k=1}^n \gamma_k) = \frac{n}{12}$. Согласно центральной предельной теореме сумма $\sum_{k=1}^n \gamma_k$ асимптотически нормальна, то есть, дробь $\left(\sum_{k=1}^n \gamma_k - \frac{n}{2}\right) / \sqrt{\frac{n}{12}}$ при больших n приближенно нормальна. Для удобства расчетов берут $n = 12$ или $n = 48$ (в случае, если нужна большая точность), поэтому

$$\xi = \sum_{k=1}^{12} \gamma_k - 6 \text{ (или } \xi = \left(\sum_{k=1}^{48} \gamma_k - 24\right) / 2). \quad (16.10)$$

Для моделирования $\xi \mapsto N(\mu; \sigma)$ следует положить

$$\xi = \sigma \left(\sum_{k=1}^{12} \gamma_k - 6 \right) + \mu \text{ (или } \xi = \mu + \sigma \left(\sum_{k=1}^{48} \gamma_k - 24 \right) / 2). \quad (16.11)$$

2°. Метод исключения. Пусть случайная величина ξ имеет плотность распределения вероятностей $p(x)$.

1. Рассмотрим сначала случай, когда ξ распределена на $(a; b)$, то есть $p(x) = 0$ вне $[a; b]$, и $0 \leq p(x) \leq M$ на $(a; b)$. Рассмотрим случайную точку $(\hat{\xi}; \hat{\eta})$, равномерно распределенную в прямоугольнике $(a; b) \times (0; M)$.

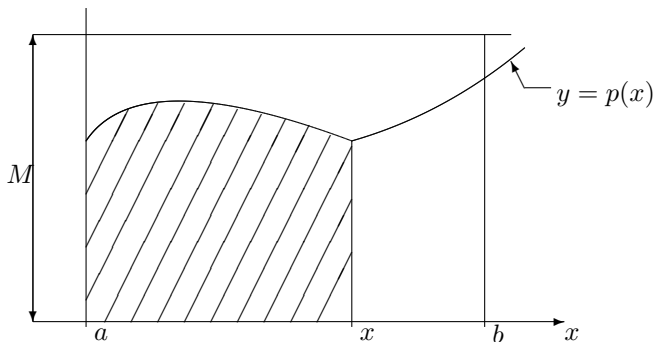


Рис. 16.4

Как известно, это эквивалентно тому, что $\hat{\xi}$ и $\hat{\eta}$ независимы и $\hat{\xi} \mapsto U(a; b)$, $\hat{\eta} \mapsto U(0; M)$. Поэтому в силу (16.7) достаточно положить:

$$\hat{\xi} = a + \gamma'(b - a), \quad \hat{\eta} = M\gamma'', \quad (16.12)$$

где γ' и γ'' независимы и $\gamma', \gamma'' \mapsto U(0; 1)$.

Алгоритм метода исключения таков (см. рис. 16.4 и 16.5): если $\hat{\eta} \leq p(\hat{\xi})$ (точка $(\hat{\xi}; \hat{\eta})$ лежит под кривой $y = p(x)$), то полагаем $\xi = \hat{\xi}$, в противном случае отбрасываем точку $(\hat{\xi}; \hat{\eta})$ и берем новую по формулам (16.12).

Покажем, что построенная таким образом величина ξ действительно

но имеет плотность $p(x)$:

$$\begin{aligned} F_{\xi}(x) &= P(\xi < x) = \frac{P((\hat{\xi} < x)(\hat{\eta} \leq p(\hat{\xi})))}{P(\hat{\eta} \leq p(\hat{\xi}))} = \\ &= \frac{\int_0^x p(t)dt}{M(b-a)} : \frac{\int_a^b p(t)dt}{M(b-a)} = \int_a^x p(t)dt, \end{aligned}$$

так как $\int_a^b p(t)dt = 1$. Следовательно, $p_{\xi}(x) = p(x)$.

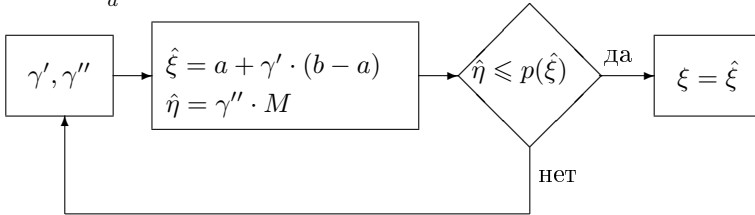


Рис. 16.5

2. Рассмотрим общий случай. Пусть $p(x) > 0$ при $x \in J$, где J — открытое множество (случаи $J = \mathbb{R}$, $J = (a; +\infty)$, $J = (-\infty; b)$ не исключаются). Пусть далее

$$g(x) > 0 (x \in J) \quad \text{и} \quad G = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx < +\infty, \quad (16.13)$$

$$Q = \{(x; y) : 0 < y < g(x)\}.$$

Очевидно, $mes Q = G$. Допустим, что мы уже умеем разыгрывать случайную величину с плотностью $g(x)/G$. Научимся моделировать равномерно распределенную в Q случайную точку.

Если случайная величина $\hat{\xi}$ имеет плотность $p_{\xi}(x) = g(x)/G$, а случайная величина $\hat{\eta}$ условную плотность $p_{\hat{\eta}}(y|x)$ при условии $\hat{\xi} = x$,

$$p_{\hat{\eta}}(y|x) = \begin{cases} 1/g(x), & 0 < y < g(x), \\ 0, & y < 0 \text{ или } y > g(x), \end{cases}$$

то точка $(\hat{\xi}; \hat{\eta})$ равномерно распределена в Q .

Действительно,

$$p_{(\hat{\xi}; \hat{\eta})}(x, y) = p_{\hat{\xi}}(x)p_{\hat{\eta}}(y|x) = \frac{g(x)}{G} \cdot \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{G} \quad ((x; y) \in Q).$$

Таким образом, приходим к следующему алгоритму розыгрыша равномерного в Q распределения:

- 1) разыгрываем $\hat{\xi}$ согласно плотности $\frac{g(x)}{G}$, используя $\gamma' \mapsto U(0; 1)$;
- 2) разыгрываем $\hat{\eta}$ согласно плотности

$$p_{\hat{\eta}}(y|x) = \begin{cases} 1/g(x), & y \in (0; g(\hat{\xi})), \\ 0, & y \notin [0; g(\hat{\xi})], \end{cases}$$

то есть согласно (16.7) полагаем $\hat{\eta} = \gamma'' \cdot g(\hat{\xi})$, где $\gamma'' \mapsto U(0; 1)$, γ'' и γ' независимы.

Пусть плотность $p(x)$ распределения вероятностей случайной величины ξ удовлетворяет неравенству (см. рис. 16.6)

$$0 \leq p(x) \leq g(x),$$

где $g(x)$ удовлетворяет (16.13).

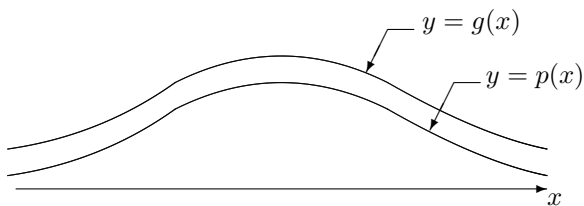


Рис. 16.6

Алгоритм метода исключения в данном случае принимает вид (рис. 16.7):

- 1) выбираем точку $(\hat{\xi}; \hat{\eta})$, равномерно распределенную в Q ;

- 2) если $\hat{\eta} \leq p(\hat{\xi})$, то полагаем $\xi = \hat{\xi}$, в противном случае переходим вновь к п. 1.

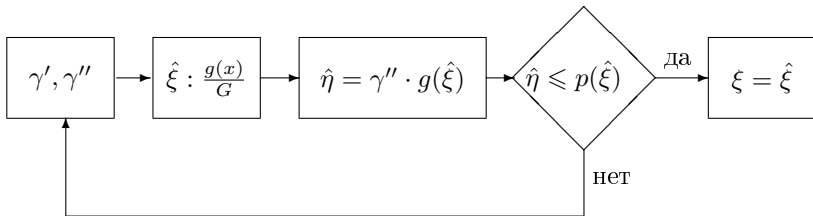


Рис. 16.7

Доказательство с точностью до обозначений повторяет приведенное выше для первого случая (вместо a полагаем $-\infty$, вместо b — $+\infty$, вместо $M(b-a) - \text{mes } Q$).

Рассмотрим пример. Пусть $\xi \mapsto N(0;1)$. Возьмем в качестве $g(x) = \frac{G}{\pi(1+x^2)}$, где G такая константа, что для всех $x \in \mathbf{R}$ выполняется неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \leq \frac{G}{\pi(1+x^2)}.$$

Так как

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} = o\left(\frac{1}{1+x^2}\right) \quad (x \rightarrow \infty),$$

то такая константа найдется (легко показать, что наименьшей из таких констант является $G = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$). Очевидно, $G = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx$, поэтому $g(x)/G$ — плотность распределения Коши. Функция распределения Коши $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg x$. Следовательно,

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctg \hat{\xi} = \gamma', \quad \hat{\xi} = \operatorname{tg} \pi(\gamma' - \frac{1}{2}),$$

$$\hat{\eta} = \gamma'' \cdot g(\hat{\xi}) = \gamma'' \cdot \frac{G}{\pi(1 + \operatorname{tg}^2 \pi(\gamma' - \frac{1}{2}))} = \frac{\gamma'' \cdot G}{\pi} \cdot \sin^2 \pi \gamma'$$

$(\gamma'', \gamma' \mapsto U(0; 1), \gamma''$ и γ' независимы). Если

$$\hat{\eta} \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\hat{\xi}^2/2},$$

то $\xi = \hat{\xi}$; в противном случае берем новый набор γ', γ'' и повторяем рассуждения.

3°. Метод разложения. Пусть требуется разыграть случайную величину ξ с плотностью распределения

$$p(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x), \quad f_k(x) \geq 0, \quad (16.14)$$

где ряд предполагается сходящимся равномерно на $\mathbb{R}$.

Обозначим:

$$p_k \doteq \int_{-\infty}^{+\infty} f_k(t) dt, \quad a_0 = 0, \quad a_k = \sum_{i=1}^k p_i,$$

$$\Phi_k(x) \doteq \int_{-\infty}^x f_k(t) dt, \quad H_k \doteq (\gamma \in [a_{k-1}; a_k]),$$

где $\gamma \mapsto U(0; 1)$; очевидно, $P(H_k) = p_k$. По формуле полной вероятности

$$\begin{aligned} F(x) &= P(\xi < x) = \sum_{k=1}^{\infty} P(H_k) \cdot P(\xi < x | H_k) = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} p_k \cdot \frac{\Phi_k(x)}{p_k} = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \cdot F_k(x); \end{aligned}$$

кроме того,

$$p(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) = \sum_{k=1}^{\infty} p_k \cdot \frac{f_k(x)}{p_k}.$$

Функции $\frac{f_k(x)}{p_k}$ и $F_k(x) = \frac{\Phi_k(x)}{p_k}$ представляют собой соответственно условные плотность распределения и функцию распределения ξ при условии $H_k : \xi | H_k$. Так как $\frac{(\gamma - a_{k-1})}{p_k} \Big| H_k \mapsto U(0; 1)$, то имеем согласно (16.6):

$$F_k(\xi) = \frac{(\gamma - a_{k-1})}{p_k} \Big| H_k$$

или

$$\Phi_k(\xi) = (\gamma - a_{k-1})|H_k.$$

Таким образом, если

$$\gamma \in [a_{k-1}; a_k), \quad (16.15)$$

то ξ находится как решение уравнения

$$\Phi_k(\xi) = \gamma - a_{k-1} \quad (16.16)$$

или

$$\xi = \Phi_k^{-1}(\gamma - a_{k-1}). \quad (16.17)$$

Рассмотрим пример. Пусть ξ имеет плотность

$$p(x) = \begin{cases} \frac{15}{43}(x^4 + 2x^2 + 2), & x \in (0; 1), \\ 0, & x \notin [0; 1]. \end{cases}$$

$f_1(x) = \frac{30}{43}$, $f_2(x) = \frac{30}{43}x^2$, $f_3(x) = \frac{15}{43}x^4$, $\Phi_1(x) = \frac{30}{43}x$, $\Phi_2(x) = \frac{10}{43}x^3$, $\Phi_3(x) = \frac{3}{43}x^5$, ($x \in (0; 1)$); $p_1 = \frac{30}{43}$, $p_2 = \frac{10}{43}$, $p_3 = \frac{3}{43}$, $a_0 = 0$, $a_1 = \frac{30}{43}$, $a_2 = \frac{40}{43}$, $a_3 = 1$; таким образом, если $\gamma \in [0; \frac{30}{43})$, то $\xi = \frac{43}{30}\gamma$; если $\gamma \in [\frac{30}{43}; \frac{40}{43})$, то $\frac{10}{43}\xi^3 = \gamma - \frac{30}{43}$ или $\xi = \sqrt[3]{4, 3\gamma - 3}$; наконец, если $\gamma \in [\frac{40}{43}; 1)$, то $\frac{3}{43}\xi^5 = \gamma - \frac{40}{43}$ или $\xi = \sqrt[5]{\frac{43}{3}\gamma - \frac{40}{3}}$.

Если ряд в (16.14) степенной, то есть

$$p(x) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k, \quad b_k \geq 0, \quad 0 < x < 1,$$

то метод разложения можно модифицировать следующим образом:

$$\begin{aligned} p(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_k}{k+1} (k+1)x^k = \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} p_k (k+1)x^k, \quad \text{где } p_k = \frac{b_k}{k+1}, \quad k = 0, 1, \dots, \\ F(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} p_k F_k(x) \quad (0 < x < 1), \quad \text{где } F_k(x) = x^{k+1}. \end{aligned}$$

Рассмотрим дискретную случайную величину η с распределением

$$P(\eta = k) = p_k, \quad k = 0, 1, \dots$$

(нетрудно убедиться, что $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_k}{k+1} = 1$).

Исходя из стандартного метода розыгрыша, приходим к следующему алгоритму:

- 1) разыгрываем (с помощью $\gamma \mapsto U(0; 1)$) величину η (см. п. 2°, § 1);
- 2) если $\eta = k$, то

$$\xi^{k+1} = \gamma, \quad \text{или} \quad \xi = {}^{k+1}\sqrt{\gamma}. \quad (16.18)$$

В связи с алгоритмами (16.15)–(16.17) и (16.18) требуется вычисление корня $\sqrt[n]{\gamma}$. Этого можно избежать, если заметить, что $\sqrt[n]{\gamma}$ (при $\gamma \mapsto U(0; 1)$) имеет такое же распределение, как

$$\delta = \max\{\gamma_1, \dots, \gamma_n\},$$

где $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$, γ_k независимы ($k = 1, \dots, n$).

В самом деле,

$$F_{\sqrt[n]{\gamma}}(x) = \int_0^x p_{\sqrt[n]{\gamma}}(t) dt = \int_0^x p_{\gamma}(s^n) n s^{n-1} ds = x^n \quad (0 < x < 1),$$

$$\begin{aligned} F_{\delta}(x) &= P(\delta < x) = P(\max\{\gamma_1, \dots, \gamma_n\} < x) = \\ &= \prod_{k=1}^n P(\gamma_k < x) = \prod_{k=1}^n F_{\gamma_k}(x) = x^n \quad (0 < x < 1). \end{aligned}$$

4°. Моделирование гамма-распределения. Напомним, что случайная величина ξ имеет гамма-распределение с параметрами a и b (пишем $\xi \mapsto \Gamma(a, b)$), если ее плотность имеет вид

$$p(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{a^b}{\Gamma(b)} e^{-ax} x^{b-1}, & x > 0; \end{cases}$$

$\Gamma(b) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{b-1} dx$ — гамма-функция Эйлера.

Вспомним, что $\Gamma(a, 1) = \text{Exp}(a)$. Далее, если $\xi \mapsto N(0; 1)$, то $\xi^2 \mapsto \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

Пусть ξ_k ($k = 1, \dots, n$) — независимые центрированные нормированные нормально распределенные случайные величины ($\xi_k \sim N(0; 1)$). Напомним также, что случайная величина

$$\eta = \sum_{k=1}^n \xi_k^2$$

имеет распределение хи-квадрат с n -степенями свободы (пишем $\eta \mapsto \mathcal{X}^2(n)$). Как известно, $\mathcal{X}^2(n) = \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{n}{2})$.

Розыгрыш гамма-распределения разобьем на несколько этапов.

1. Пусть сначала b — натуральное число. Представим ξ в виде суммы b независимых слагаемых

$$\xi = \sum_{k=1}^b \xi_k, \quad (16.19)$$

где $\xi_k \sim \Gamma(a, 1) = \text{Exp}(a)$ (теорема сложения независимых гамма-распределений с постоянным первым параметром). Согласно (16.8) имеем:

$$\xi_k = -\frac{1}{a} \ln \gamma_k \quad (k = 1, \dots, b),$$

где $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$, γ_k независимы. В силу (16.19):

$$\xi = -\frac{1}{a} \ln \prod_{k=1}^b \gamma_k. \quad (16.20)$$

2. Пусть теперь $0 < b < 1$. Легко проверить неравенство

$$p_\xi(x) \leq g(x) = \begin{cases} \frac{a^b}{\Gamma(b)} x^{b-1}, & 0 < x < 1, \\ \frac{a^b}{\Gamma(b)} e^{-ax}, & x \geq 1, \end{cases}$$

($p_\xi(x) = 0$ при $x < 0$). Случайную величину $\hat{\xi}$ с плотностью

$$p_{\hat{\xi}}(x) = g(x)/G = \begin{cases} x^{b-1}/\tilde{G}, & 0 < x < 1, \\ e^{-ax}/\tilde{G}, & x \geq 1 \end{cases}$$

($p_{\xi} = 0$ при $x < 0$), где

$$G = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)dx = \frac{a^b}{\Gamma(b)} \cdot \tilde{G}, \quad \tilde{G} = \left(\frac{1}{b} + \frac{1}{a}e^{-a} \right),$$

разыграем стандартным методом.

$$F_{\hat{\xi}}(x) = \int_{-\infty}^x p_{\hat{\xi}}(x)dx = \begin{cases} x^b/(b\tilde{G}), & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-ax}/(a\tilde{G}), & x \geq 1 \end{cases}$$

($F_{\hat{\xi}}(x) = 0$ при $x < 0$). Согласно (16.6) надо решить уравнение $F_{\hat{\xi}}(\hat{\xi}) = \gamma'$, где $\gamma' \mapsto U(0; 1)$. Отсюда получаем, если $\gamma' \in (0; 1/(b\tilde{G})]$, то

$$\hat{\xi} = (\gamma' b \tilde{G})^{1/b}, \quad (16.21)$$

а если $\gamma' \in (1/(b\tilde{G}); 1)$, то

$$\hat{\xi} = -\frac{1}{a} \ln \left((1 - \gamma') a \tilde{G} \right). \quad (16.22)$$

Для получения значения случайной величины ξ остается воспользоваться методом исключения (см. п. 16.2.2, 2^о, 2). Таким образом, при $0 < b < 1$ имеем алгоритм:

- 1) разыгрываем $\hat{\xi}$ согласно (16.21), (16.22) с помощью $\gamma' \mapsto U(0; 1)$;
- 2) разыгрываем $\hat{\eta} = \gamma'' \cdot g(\hat{\xi})$, где $\gamma'' \mapsto U(0; 1)$, γ' и γ'' независимы;
- 3) если $\hat{\eta} \leq p(\hat{\xi})$, то полагаем $\xi = \hat{\xi}$, в противном случае переходим к п. 1.

3. В общем случае полагаем $b = [b] + \{b\}$ ($\{b\} = b - [b]$ — дробная часть числа b) и разыгрываем $\xi^{(1)} \mapsto \Gamma(a, [b])$ согласно п. 1 с помощью независимых $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$ ($k = 1, \dots, [b]$) и $\xi^{(2)} \mapsto \Gamma(a, \{b\})$ с помощью $\gamma'_{[b]+1}, \gamma''_{[b]+1} \mapsto U(0; 1)$ ($\gamma_1, \dots, \gamma_{[b]}, \gamma'_{[b]+1}, \gamma''_{[b]+1}$ независимы), затем полагаем $\xi = \xi^{(1)} + \xi^{(2)}$.

Из (16.20) получаем следующий алгоритм розыгрыша распределения хи-квадрат с четным ($n = 2m$) числом степеней свободы.

Так как $\mathcal{X}^2(2m) = \Gamma(\frac{1}{2}, m)$, то для $\xi \mapsto \mathcal{X}^2(2m)$ имеем

$$\xi = -2 \ln \prod_{k=1}^m \gamma_k \quad (16.23)$$

(γ_k независимы и $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$).

Если $\xi \mapsto \mathcal{X}^2(k)$, то про случайную величину $\eta = \sqrt{\xi}$ говорят, что она имеет хи-распределение с k степенями свободы ($\eta \mapsto \mathcal{X}(k)$). Таким образом, если $\eta \mapsto \mathcal{X}(2m)$, то согласно (16.23):

$$\eta = \sqrt{-2 \ln \prod_{k=1}^m \gamma_k}. \quad (16.24)$$

16.2.3. Моделирование систем случайных величин

1°. Если компоненты случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ независимы, то можно разыгрывать каждую компоненту по отдельности. В общем же случае распределение системы позволяет найти распределение первой компоненты, условное распределение второй компоненты при условии, что первая компонента приняла определенное значение, условное распределение третьей компоненты при условии, что первые две приняли определенные значения, и т.д. Например, в случае абсолютно непрерывной системы случайных величин имеет место представление плотности распределения вероятностей:

$$p(x_1, \dots, x_n) = p_1(x_1)p_2(x_2|x_1)p_3(x_3|x_1, x_2) \dots p_n(x_n|x_1, \dots, x_{n-1})$$

($p_k(x_1, \dots, x_{k-1})$ — условная плотность распределения вероятностей случайной величины ξ_k при условии, что $\xi_1 = x_1, \xi_2 = x_2, \dots, \xi_{k-1} = x_{k-1}$).

Разыгрываем значение ξ_1 согласно плотности $p_1(x_1)$. Допустим, что получилось значение $\xi_1 = \hat{x}_1$. На втором шаге разыгрываем значение ξ_2 согласно (одномерной!) плотности $p_2(x_2|\hat{x}_1)$; пусть $\xi_2 = \hat{x}_2$. Затем разыгрываем ξ_3 согласно (одномерной!) плотности $p_3(x_3|\hat{x}_1, \hat{x}_2)$ и т.д. Аналогично поступаем и в случае дискретного распределения.

Рассмотрим примеры.

1. Пусть плотность распределения системы (ξ, η) имеет вид

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}xe^{-xy}, & x \in (0; 2), y > 0, \\ 0, & x \notin [0; 2] \text{ или } y < 0. \end{cases}$$

При $0 < x < 2$

$$p_1(x) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} xe^{-xy} dy = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, $\xi \mapsto U(0; 2)$; $p(x, y) = p_1(x)p_2(y|x)$ и, значит,

$$p_2(y|x) = \begin{cases} xe^{-xy}, & x \in (0; 2), y > 0, \\ 0, & x \notin [0; 2] \text{ или } y < 0. \end{cases}$$

то есть $(\eta|\xi = x) \sim Exp(x)$. Согласно (16.7) и (16.8):

$$\xi = 2\gamma_1 \ (\gamma_1 \mapsto U(0; 1)), \ \eta = -\frac{1}{2\gamma_1} \ln \gamma_2, \ \gamma_2 \mapsto U(0; 1),$$

γ_1 и γ_2 независимы.

2. Система (ξ, η) равномерно распределена в треугольнике $\Delta = \{(x, y) | 0 < x < 1, x/2 < y < x\}$, то есть

$$p(x, y) = \begin{cases} 4, & (x, y) \in \Delta, \\ 0, & (x, y) \notin cl\Delta \end{cases}$$

(напомним, что $cl\Delta$ означает замыкание области Δ).

При $x \notin [0; 1]$ $p_1(x) = 0$, при $0 < x < 1$

$$p_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \int_{x/2}^x 4 dy = 2x,$$

следовательно,

$$p_2(y|x) = \begin{cases} 2/x, & (x, y) \in \Delta, \\ 0, & (x, y) \notin cl\Delta. \end{cases}$$

Таким образом, $(\eta|\xi = x) \mapsto U(x/2; x)$.

$$F_1(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x \leq 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

Поэтому в силу (16.6) $\xi^2 = \gamma_1$, $\xi = \sqrt{\gamma_1}$, а согласно (16.7):

$$\eta = \frac{1}{2}\sqrt{\gamma_1} + \gamma_2 \left(\sqrt{\gamma_1} - \frac{1}{2}\sqrt{\gamma_1} \right) = \sqrt{\gamma_1}(1 + \gamma_2)$$

($\gamma_1, \gamma_2 \mapsto U(0; 1)$, γ_1 и γ_2 независимы).

2°. Метод исключения для системы абсолютно непрерывных случайных величин. Ограничимся здесь случаем, когда плотность распределения вероятностей $p(x) = p(x_1, \dots, x_n)$ случайного вектора ξ равна нулю вне некоторой ограниченной области $Q \subset \mathbb{R}^n$. Пусть параллелепипед $\Pi = \prod_{k=1}^n (a_k; b_k)$ содержит Q .

Алгоритм розыгрыша одной точки $\hat{\xi}$, равномерно распределенной в Q , имеет следующий вид:

1. Берем $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$, γ_k независимы ($k = 1, \dots, n$), и полагаем (см. (16.7))

$$\hat{\xi}_k = a_k + \gamma_k(b_k - a_k);$$

2. Если $(\hat{\xi}_1, \dots, \hat{\xi}_n) \in Q$, то полагаем $\hat{\xi} = (\hat{\xi}_1, \dots, \hat{\xi}_n)$; в противном случае переходим к п. 1 и выбираем новый набор $(\gamma_1, \dots, \gamma_n)$.

Действительно, согласно (16.7) точка $\hat{\xi} = (\hat{\xi}_1, \dots, \hat{\xi}_n)$, как известно, равномерно распределена в параллелепипеде Π . Поэтому $P(\hat{\xi} \in Q) = \text{mes}Q/\text{mes}\Pi$. Пусть $G \subset Q$ — произвольная подобласть в Q . Тогда $P(\hat{\xi} \in G) = \text{mes}G/\text{mes}\Pi$. Следовательно,

$$P(\hat{\xi} \in G | \hat{\xi} \in Q) = \frac{P((\hat{\xi} \in G)(\hat{\xi} \in Q))}{P(\hat{\xi} \in Q)} = \frac{P(\hat{\xi} \in G)}{P(\hat{\xi} \in Q)} = \frac{\text{mes}G}{\text{mes}Q}.$$

В силу произвольности подобласти G отсюда следует равномерность распределения $\hat{\xi}$ в Q .

Пусть теперь вектор ξ имеет плотность $p(x)$, $p(x) = 0$ вне Q , $p(x) \leq M$ при $x \in Q$ и $Q \subset \Pi$. Повторяя с точностью до обозначений рассуждения пп. 2° п. 15.2.3, придем к следующему алгоритму розыгрыша случайного вектора ξ , имеющего плотность $p(x)$.

1. С помощью γ_k , $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$, $k = 1, \dots, n$ (γ_k независимы) получаем точку $\hat{\xi} = (\hat{\xi}_1, \dots, \hat{\xi}_n)$, равномерно распределенную в Q (см. приведенный выше алгоритм).

2. Берем $\gamma_{n+1} \mapsto U(0; 1)$, γ_{n+1} не зависит от $\gamma_1, \dots, \gamma_n$, и полагаем $\hat{\eta} = \gamma_{n+1}M$.

3. Если $\hat{\eta} \leq p(\hat{\xi})$, то полагаем $\xi = \hat{\xi}$, в противном случае отбрасываем точку $(\hat{\xi}, \hat{\eta})$ и переходим к п. 1, где выбираем новый набор $\gamma_1, \dots, \gamma_n$.

3°. Моделирование многомерного нормального распределения. Если n -мерный нормальный случайный вектор $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ имеет независимые компоненты, $\eta_k \mapsto N(0; 1)$, то есть

$$p_\eta(y) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2}(y, y)\right),$$

то случайный вектор $\xi = A\eta + m$, где A — невырожденная неслучайная $n \times n$ -матрица, m — неслучайный n -вектор, как известно, имеет плотность

$$\begin{aligned} p_\xi(x) &= p_\eta(A^{-1}(x - m)) \cdot |\det A^{-1}| = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |\det A|} \exp\left(-\frac{1}{2}(A^{-1}(x - m), A^{-1}(x - m))\right) = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det AA^T}} \exp\left(-\frac{1}{2}((AA^T)^{-1}(x - m), (x - m))\right). \end{aligned}$$

Это значит, что $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ имеет многомерное нормальное невырожденное распределение с вектором математических ожиданий $M\xi = m$ и матрицей ковариаций

$$C \doteq (cov(\xi_i, \xi_k))_{i,k=1}^n = AA^T.$$

Отсюда получаем алгоритм розыгрыша многомерного невырожденного нормального распределения ξ с заданным вектором $M\xi = \mu = (\mu_1, \dots, \mu_n)$ и матрицей ковариаций $C = (c_{ik})_{i,k=1}^n$, $c_{ik} = cov(\xi_i, \xi_k)$.

1. Находим невырожденную нижнюю треугольную матрицу $A = (a_{ik})_{i,k=1}^n$ из уравнения $AA^T = C$. Так как матрица C положительно определенная, то это уравнение однозначно разрешимо. Записав его в элементах, приходим к равенствам:

$$a_{11} = \sqrt{c_{11}}, \quad a_{21} = \frac{c_{12}}{\sqrt{c_{11}}}, \quad a_{22} = \sqrt{c_{22} - \frac{c_{21}^2}{c_{11}}};$$

$$a_{ik} = \frac{c_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} a_{ij}a_{kj}}{\sqrt{c_{ik} - \sum_{j=1}^{k-1} a_{kj}^2}}, \quad i = 3, \dots, n, \quad k = 1, \dots, i.$$

2. Моделируем вектор $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ с независимыми компонентами $\eta_k, \eta_k \mapsto N(0; 1)$, например, как показано в п. 16.2.3, пп. 1^о.

3. Полагаем $\xi = A\eta + \mu$.

4^о. Специальный метод розыгрыша центрированного нормированного нормального вектора с независимыми компонентами и с четным числом компонент.

Случайный вектор $w = (w_1, \dots, w_n)$ называется *изотропным*, если точка $w/|w|$ равномерно распределена на единичной сфере $|x| = 1$ и не зависит от $|w|$.

Приведем без доказательства следующее утверждение из [29, с. 34].

Теорема 16.1. *Для того чтобы вектор $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_n)$ такой, что $|\eta| \mapsto \mathcal{X}(n)$ был изотропным, необходимо и достаточно, чтобы η_k были независимыми и $\eta_k \mapsto N(0; 1)$ ($k = 1, \dots, n$).*

Таким образом, для получения требуемого распределения надо построить изотропный вектор.

Пусть $n = 2m$, $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$, γ_k — независимы ($k = 1, \dots, 2m$). Тогда согласно (16.7):

$$\alpha_k = 2\gamma_k - 1 \mapsto U(-1; 1),$$

α_k независимы. Следовательно, вектор $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_{2m})$ равномерно распределен в кубе $(-1; 1)^{2m}$. Если $d^2 = \sum_{k=1}^{2m} \alpha_k^2 < 1$, то $\beta = \alpha|$ ($d < 1$) равномерно распределен в шаре $|x| < 1$, а значит, $w = \beta/d$ равномерно распределен на сфере $|x| = 1$ ($w = (w_1, \dots, w_{2m})$).

Полагаем (см. (16.24))

$$\eta_k = \sqrt{-2 \ln \prod_{i=1}^m \gamma'_i \cdot w_k} \quad k = 1, \dots, 2m,$$

где $\gamma'_i \mapsto U(0; 1)$, $\gamma'_1, \dots, \gamma'_m$ и w_k независимы. Тогда

$$|\eta| = \sqrt{-2 \ln \prod_{i=1}^m \gamma'_i \cdot \sum_{k=1}^{2m} w_k^2} = \sqrt{-2 \ln \prod_{i=1}^m \gamma'_i}.$$

В силу (16.24) имеем хи-распределение с m степенями свободы, то есть $\eta = (\eta_1, \dots, \eta_{2m})$ — изотропный вектор. В силу приведенного выше утверждения η_k независимы и $\eta_k \sim N(0; 1)$ ($k = 1, \dots, 2m$).

Алгоритм построения изотропного вектора η .

1. С помощью вектора $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_{2m})$, $\gamma_k \mapsto U(0; 1)$, γ_k независимы, строим вектор $\alpha = 2\gamma - 1$.
2. Если $d^2 = \sum_{k=1}^{2m} \alpha_k^2 \leq 1$, то полагаем $w = \alpha/d$ и переходим к п. 3; в противном случае переходим к п. 1 и берем новый вектор γ .
3. С помощью $\gamma'_1, \dots, \gamma'_m$, $\gamma'_i \mapsto U(0; 1)$, γ'_i независимы и независимы с γ_k из п. 1, строим

$$\eta = \sqrt{-2 \ln \prod_{i=1}^m \gamma'_i} \cdot w.$$

16.3. Вычисление интегралов с помощью метода Монте-Карло. Для одномерных интегралов имеется большое число детерминированных квадратурных формул, позволяющих вычислить интеграл с любой точностью. Метод Монте-Карло, не являясь столь точным, слабо чувствителен к размерности. Поэтому остановимся здесь на его приложении к вычислению n -кратных ($n \geq 2$) интегралов. Хотя все нижесказанное применимо и к одномерным интегралам.

Пусть требуется вычислить n -кратный интеграл

$$J = \int_Q f(x) dx \left(= \overbrace{\int_Q \dots \int_Q}^n f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \dots dx_n \right),$$

где $Q \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная замкнутая область. Рассмотрим $p(x) (= p(x_1, \dots, x_n))$ — n -мерную плотность распределения вероятностей

случайного вектора $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)$ такую, что $p(x) > 0$ ($x \in Q$). Так как математическое ожидание $M\varphi(\xi)$ функции $\varphi(\xi)$ случайного вектора ξ равно $M\varphi(\xi) = \int_Q \varphi(x)p(x)dx$, то

$$J = \int_Q f(x)dx = \int_Q \frac{f(x)}{p(x)}p(x)dx = M\eta, \quad (16.25)$$

где $\eta = f(\xi)/p(\xi)$. Таким образом, чтобы вычислить J , надо найти математическое ожидание $M\eta$ скалярной случайной величины η . Согласно теореме Чебышева, в качестве оценки $M\eta$ следует взять среднее арифметическое N значений этой величины:

$$M\eta \approx \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \eta^{(k)} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \frac{f(\xi^{(k)})}{p(\xi^{(k)})}. \quad (16.26)$$

Как отмечено в преамбуле к данной главе, вероятностная оценка погрешности приближенного равенства (16.26) пропорциональна среднему квадратическому отклонению $\sqrt{D\eta}$ величины η .

$$D\eta = M\eta^2 - (M\eta)^2 = \int_Q \frac{f^2(x)}{p^2(x)}p(x)dx - J^2 = \int_Q \frac{f^2(x)}{p(x)}dx - J^2.$$

С помощью неравенства Коши — Буняковского получаем:

$$\begin{aligned} \int_Q |f(x)|dx &= \int_Q \frac{|f(x)|}{\sqrt{p(x)}}\sqrt{p(x)}dx \leq \\ &\leq \sqrt{\int_Q \frac{f^2(x)}{p(x)}dx} \cdot \sqrt{\int_Q p(x)dx} = \sqrt{\int_Q \frac{f^2(x)}{p(x)}dx}, \end{aligned}$$

откуда

$$D\eta \geq \left(\int_Q |f(x)|dx \right)^2 - \left(\int_Q f(x)dx \right)^2. \quad (16.27)$$

Оценка (16.27) достигается, когда $p(x)$ пропорционально $|f(x)|$, то есть при

$$p(x) = \frac{|f(x)|}{\int_Q |f(y)|dy}. \quad (16.28)$$

Действительно,

$$\int_Q \frac{f^2(x)}{p(x)} dx = \int_Q f^2(x) : \frac{|f(x)|}{\int_Q |f(y)| dy} dx = \left(\int_Q |f(x)| dx \right)^2.$$

Разумеется, оценкой (16.27) практически воспользоваться нельзя, так как для этого нужно было бы знать интегралы $\int_Q |f(x)| dx$ и $\int_Q f(x) dx$, а эта задача равноценна исходной. Равенство (16.28) используется для того, чтобы как можно лучше выбрать $p(x)$.

Алгоритм вычисления интеграла (с выбранной $p(x)$):

- 1) разыгрываем N значений вектора ξ с плотностью $p(x)$ (см. § 3);
- 2) вычисляем приближение к $J = M\eta$ по формуле (16.26).

Упражнения

16.1. Для решения нижеследующих задач воспользуйтесь таблицей 10 (см. Дополнение 3). В этой таблице приведены значения распределения $\gamma \mapsto U(0,1)$, точнее, в ней указано 4 знака γ после запятой. Так, четверке цифр 5489 соответствует $\gamma = 0,5489$. Можно использовать данные этой таблицы и для получения равномерного распределения цифр $0, 1, 2, \dots, 9$. Чтобы получить ответы, приведенные в решениях, воспользуйтесь именно теми строками таблицы 10, которые указаны в решениях. Решите эти же задачи на компьютере с помощью генераторов случайных чисел. В этом случае получатся другие ответы.

Разыграйте 10 значений случайной величины из упр. 4.2.

16.2. Разыграйте 10 значений случайной величины из упр. 4.4.

16.3. Разыграйте 10 значений случайной величины из упр. 4.5.

16.4. Разыграйте 10 значений случайной величины, имеющей дискретное равномерное распределение со значениями 1, 2, 3, 4, 5.

16.5. Разыграйте 6 значений случайной величины, имеющей геометрическое распределение с параметром: а) $p = 0,2$; б) $p = 0,5$; в) $p = 0,8$.

16.6. Разыграйте 6 значений случайной величины: а) $\xi \mapsto \pi(\frac{1}{10})$;

б) $\xi \mapsto \pi(1)$; в) $\xi \mapsto \pi(10)$.

16.7. Разыграйте 6 значений случайной величины:

а) $\xi \mapsto \text{Exp}(0, 1)$; б) $\xi \mapsto \text{Exp}(1)$; в) $\xi \mapsto \text{Exp}(10)$.

16.8. Разыграйте 10 значений случайной величины: а) $\xi \mapsto U(1, 5)$;

б) $\xi \mapsto U(-5, 5)$.

16.9. Разыграйте 6 значений случайной величины: а) $\xi \mapsto N(0; 1)$;

б) $\xi \mapsto N(2; 3)$; в) $\xi \mapsto N(-1; 5)$.

16.10. Разыграйте 6 значений случайной величины $\xi \mapsto \Gamma(2, 1)$ и 2 значения случайной величины $\xi \mapsto \Gamma(2, 0, 5)$.

16.11. Разыграйте 2 значения случайной величины: а) $\xi \mapsto \Gamma(2, 3)$; б) $\xi \mapsto \Gamma(2, 3, 5)$.

16.12. Разыграйте 6 значений случайной величины: а) $\xi \mapsto \mathcal{X}^2(6)$;

б) $\eta \mapsto \mathcal{X}(6)$.

16.13. Разыграйте 10 значений случайной величины из упр. 4.41.

16.14. Разыграйте 10 значений случайной величины из упр. 4.49.

16.15. Разыграйте 6 случайных точек (ξ, η) , если $\xi \mapsto N(0; 1)$, $\eta \mapsto U(1, 5)$, ξ и η независимы.

16.16. Разыграйте 6 случайных точек (ξ, η) , если плотность распределения системы

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}xe^{-xy}, & x \in (0; 2), y > 0, \\ 0, & x \notin [0; 2] \text{ или } y < 0 \end{cases}$$

(см. выше).

16.17. Разыграйте 6 случайных точек (ξ, η) , если система (ξ, η) равномерно распределена в треугольнике $\Delta = \{(x, y) | 0 < x < 1, x/2 < y < x\}$, то есть

$$p(x, y) = \begin{cases} 4, & (x, y) \in \Delta, \\ 0, & (x, y) \notin \Delta \end{cases}$$

(см. выше).

16.18. Система (ξ, η) равномерно распределена в эллипсе $\mathcal{E} \doteq \{(x, y) : x^2 + 4y^2 \leq 4\}$. Разыграйте 3 случайные точки (ξ, η) .

16.19. Случайные величины ξ, η, ζ независимы и нормально распределены с параметрами 0 и 1. Разыграйте 3 случайные точки (ξ, η, ζ) .

16.20. Система (ξ, η) нормально распределена с вектором математических ожиданий $(1, 2)$ и матрицей ковариаций $C = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix}$. Разыграйте 3 случайные точки (ξ, η) .

16.21. Получите (разыграйте) несколько *типичных* сообщений дискретного источника из упр. 9.35, если задан вектор начальных состояний $\pi = (0, 30, 0, 25, 0, 30, 0, 15)$ (заметим: этот вектор близок к неподвижному вектору α , задающему финальное распределение, см. 9.35).

16.22. Вычислите с помощью метода Монте-Карло интеграл $J \doteq \int_0^1 \frac{\pi}{2} \sin x \, dx$ ($= 1 - \cos 1 = 0,4597$), взяв в качестве плотности:

$$\text{а) } p(x) = \begin{cases} 0 & \text{вне } [0, 1], \\ 1 & \text{в } (0, 1); \end{cases}$$

$$\text{б) } p(x) = \begin{cases} 0 & \text{вне } [0, 1], \\ 2x & \text{в } (0, 1); \end{cases}$$

$$\text{в) } p(x) = \begin{cases} 0 & \text{вне } [0, 1], \\ 1,5\sqrt{x} & \text{в } (0, 1); \end{cases}$$

Во всех случаях возьмите $N = 10$. Используйте отдельно первую строку таблицы 10, затем вторую; объедините результаты. Найдите погрешность. Сравните результаты.

16.23.* В цепи задачи 9.36 при конкретных n разыграйте N реализаций. Для каждого конкретного n укажите среднее время перехода из состояния 0 в состояние n и сравните с вычисленным в 9.36 (возьмите $N = 10, N = 20, N = 50$).

16.24.* В задаче 9.37, взяв конкретные вероятности выигрыша, ничьей и проигрыша, получите несколько реализаций матча. Сравните среднюю продолжительность матча с вычисленной теоретически в

9.37.

Конкретные значения w , d , l можно оценить по итогам сыгранных определенной парой шахматистов партий (данные взять в печати или в Интернете).

Решения задач

1. Случайные события. Вероятность

1.1 1) ПЭС $\Omega = \{b_1, b_2, s_1, s_2, s_3, k\}$ (b, s, k означают соответственно шары белого, синего, красного цветов); случайные события $A = \{b_1, b_2\}$, $B = \{s_1, s_2, s_3\}$, $C = \{k\}$, $D = \{s_1, s_2, s_3, k\}$; вероятности событий $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{6}$, $P(D) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$.

2) ПЭС $\Omega = \{(b_1, b_2), (b_1, s_1), (b_1, s_2), (b_1, s_3), (b_1, k), (b_2, s_1), (b_2, s_2), (b_2, s_3), (b_2, k), (s_1, s_2), (s_1, s_3), (s_1, k), (s_2, s_3), (s_2, k), (s_3, k), \}$; $|\Omega| = 15$; случайные события $A = \{(b_1, b_2)\}$, $B = \{(s_1, s_2), (s_1, s_3), (s_2, s_3)\}$, $C = \{(s_1, s_2), (s_1, s_3), (s_1, k), (s_2, s_3), (s_2, k), (s_3, k), \}$, $D = \{(b_1, s_1), (b_1, s_2), (b_1, s_3), (b_1, k), (b_2, s_1), (b_2, s_2), (b_2, s_3), (b_2, k)\}$, $E = \{(b_1, b_2), (b_1, s_1), (b_1, s_2), (b_1, s_3), (b_1, k), (b_2, s_1), (b_2, s_2), (b_2, s_3), (b_2, k)\}$; вероятности событий $P(A) = \frac{1}{15}$, $P(B) = \frac{3}{15} = \frac{1}{5}$, $P(C) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$, $P(D) = \frac{8}{15}$, $P(E) = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$.

1.2. ПЭС $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{3, 6\}$, $C = \{1, 3, 5\}$, $D = \{5\}$, $E = \{1, 2, 3, 4\}$, $F = \{6\}$, $G = \{4, 5, 6\}$; пары несовместных событий (A, C) , (A, D) , (B, D) , (C, F) , (D, E) , (D, F) , (E, F) ; полные группы событий A и C , D, E, F ; вероятности событий $P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(C) = \frac{1}{2}$, $P(D) = \frac{1}{6}$, $P(E) = \frac{2}{3}$, $P(F) = \frac{1}{6}$, $P(G) = \frac{1}{2}$.

1.3. Так как это пространство мы будем неоднократно использовать в будущем, то выпишем его в виде двумерного массива; при этом пару (k, j) будем записывать просто kj ; опустим также запятые между парами.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2 = \begin{array}{cccccc} \{11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 16 \\ 21 & 22 & 23 & 24 & 25 & 26 \\ 31 & 32 & 33 & 34 & 35 & 36 \\ 41 & 42 & 43 & 44 & 45 & 46 \\ 51 & 52 & 53 & 54 & 55 & 56 \\ 61 & 62 & 63 & 64 & 65 & 66\} \quad |\Omega| = 36. \end{array}$$

Случайные события $A = \{26, 35, 44, 53, 62\}$, $B = \{11, 22, 33, 44, 55, 66\}$, $C = \{11\}$, $D = \{16, 25, 34, 43, 52, 61\}$, $E = \{26, 62\}$, F — это множество пар, лежащих под главной диагональю, $|F| = 15$. Вероятности этих

событий $P(A) = \frac{5}{36}$, $P(B) = \frac{1}{6}$, $P(C) = \frac{1}{36}$, $P(D) = \frac{1}{6}$, $P(E) = \frac{1}{18}$, $P(F) = \frac{15}{36} = \frac{5}{6}$.

1.4. Могут быть пространства элементарных событий множества в примерах а) и г); остальные множества не могут быть ПЭС. Классическую схему можно применить только в ПЭС примера а); в примере г) первому исходу надо приписать вероятность $\frac{4}{7}$, второму — вероятность $\frac{3}{7}$.

1.5. а) Пустой ящик обозначаем пустым множеством. Тогда $\Omega = \{(ks, \emptyset), (\emptyset, ks), (k, s), (s, k)\}$.

б) В этом случае $\Omega = \{(k, s), (s, k)\}$.

1.6. Так же как и в 1.3, ПЭС представляет собой двумерный массив, который мы запишем в строку: $\Omega = \{11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33\}$. Обозначим указанное событие A ; тогда $A = \{12, 13, 21, 23, 31, 32\}$; $P(A) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

1.7. Здесь ПЭС Ω представляет собой тройки книг, которые мы будем обозначать буквами без кавычек и без запятых между элементами тройки. Так как $|\Omega| = C_5^3 = 10$, то эти тройки можно выписать:

$$\Omega = \{\text{абв, абг, абд, авг, авд, агд, бвг, бвд, бгд, вгд}\}.$$

Случайные события $A = \{\text{абв, абг, абд, авг, авд, агд}\}$, $B = \{\text{бвг, бвд, бгд, вгд}\}$, $C = \{\text{авг, бвг, вгд}\}$, $D = \{\text{абг, абд, авг, авд, агд, бвг, бвд, бгд, вгд}\}$. Вероятности событий $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,4$, $P(C) = 0,3$, $P(D) = 0,9$.

1.8. В первом случае ПЭС Ω представляет собой множество всех перестановок из 5 элементов. Событие A — перестановка образует слово «лодка». $|\Omega| = 5! = 120$, $|A| = 1$, $P(A) = \frac{1}{120}$. Во втором имеют место перестановки с повторениями, $|\Omega| = 5^5$, $|A| = 1$, $P(A) = \frac{1}{3125}$.

1.9. ПЭС Ω представляет собой множество всех перестановок из 7 элементов. Событие A — перестановка образует слово «молоток». Так как в этом слове буква «о» повторяется 3 раза, а остальные буквы по одному, то $|A| = 3!$, $P(A) = \frac{3!}{7!} = \frac{1}{840}$.

1.10. Здесь ПЭС Ω представляет собой множество всех перестановок из 10 элементов. Событие A — перестановка образует слово «математика». В каждой перестановке буква «а» повторяется 3 ра-

за, буквы «м» и «т» по 2 раза, а остальные буквы по одному. Таким образом, $|A| = 3!2!2! = 24$, $P(A) = \frac{24}{10!} = \frac{1}{151\,100}$.

1.11. ПЭС Ω представляет собой множество всех перестановок из 6 элементов. Событие A — перестановка, в которой две интересующие нас книги окажутся рядом, причем в определенном порядке. $|\Omega| = 6!$; четыре остальные книги можно переставить между собой 4! способами, нужные две книги можно поставить пятью способами: впереди четверки, позади четверки и между каждой парой из четверки. Таким образом, согласно принципу умножения $|A| = 4! \cdot 5 = 5!$, $P(A) = \frac{5!}{6!} = \frac{1}{6}$.

1.12. Зафиксируем перестановку, которую образуют N лиц за круглым столом. Повороты стола относительно этого способа рассадить людей можно не учитывать. Таким образом, ПЭС Ω представляет собой множество всех перестановок из N элементов, $|\Omega| = N!$. Событие A — перестановка, в которой два интересующие нас лица сидят рядом; существует N способов рассадить эти два лица между остальными, а их между собой — 2!. Таким образом, согласно принципу умножения $|A| = 2N$, $P(A) = \frac{2N}{N!} = \frac{2}{(N-1)!}$.

1.13. Классическую схему здесь применить нельзя, так как в силу различия содержания урн шары имеют различные шансы быть извлеченными. Здесь возможно такое ПЭС: $\Omega = \{\mathbf{b}_{11}, \mathbf{c}_{11}, \mathbf{c}_{12}, \mathbf{b}_{21}, \mathbf{b}_{22}, \mathbf{b}_{23}, \mathbf{c}_{21}\}$ (первый индекс указывает на номер урны, второй — на номер определенного цвета шара в урне); вероятностную меру P определим так: $\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}$ (соответственно порядку, в котором записаны элементарные события); $A = \{\mathbf{b}_{11}, \mathbf{b}_{21}, \mathbf{b}_{22}, \mathbf{b}_{23}\}$ $P(A) = \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{13}{24}$.

1.14. Как и в предыдущей задаче, здесь нельзя применить классическую схему, так как различные буквы имеют различные шансы быть извлеченными. Здесь можно положить $\Omega = \{\mathbf{m}_{11}, \mathbf{a}_{11}, \mathbf{m}_{12}, \mathbf{a}_{12}, \mathbf{a}_{21}, \mathbf{m}_{21}, \mathbf{b}_{21}, \mathbf{a}_{21}, \mathbf{p}_{21}\}$, $P : \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{8}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}, \frac{1}{10}$; $A = \{\mathbf{a}_{11}, \mathbf{a}_{12}, \mathbf{a}_{21}, \mathbf{a}_{21}\}$, $B = \{\mathbf{b}_{21}\}$, $C = \{\mathbf{m}_{11}, \mathbf{m}_{12}, \mathbf{m}_{21}\}$; $P(A) = 2 \cdot \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{10} = 0,45$, $P(B) = 0,1$, $P(C) = 2 \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{10} = 0,35$.

1.15. Здесь ПЭС Ω представляет собой всевозможные пары букв слова «барабан», $|\Omega| = C_7^2 = 21$, $\Omega = \{\mathbf{b}_1\mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1\mathbf{p}, \mathbf{b}_1\mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1\mathbf{b}_2, \mathbf{b}_1\mathbf{a}_3, \mathbf{b}_1\mathbf{n}, \mathbf{a}_1\mathbf{p}, \mathbf{a}_1\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1\mathbf{b}_2, \mathbf{a}_1\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1\mathbf{n}, \mathbf{p}\mathbf{a}_2, \mathbf{p}\mathbf{b}_2, \mathbf{p}\mathbf{a}_3, \mathbf{p}\mathbf{n}, \mathbf{a}_2\mathbf{b}_2, \mathbf{a}_2\mathbf{a}_3,$

$a_2n, b_2a_3, b_2n, a_3n\}$, $A = \{b_1b_2, a_1a_2, a_1a_3, a_2a_3\}$, $B = \Omega \setminus A = \bar{A}$, $|B| = 21 - 4 = 17$, $P(A) = \frac{4}{21}$, $P(B) = \frac{17}{21}$.

1.16. Здесь ПЭС Ω — всевозможные пары букв слова М и с и с с и п и, $|\Omega| = C_9^2 = 36$, $A = \{и_1и_2, и_1и_3, и_1и_4, и_2и_3, и_2и_4, и_3и_4, c_1c_2, c_1c_3, c_2c_3\}$, $|A| = C_4^2 + C_3^2 = 9$, $B = \Omega \setminus A = \bar{A}$, $|B| = 36 - 9 = 27$, $P(A) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{27}{36} = \frac{3}{4}$.

1.17. ПЭС $\Omega = \{ГГ, ГЦ, ЦГ, ЦЦ\}$, $A = \{ГГ, ГЦ\}$, $B = \{ГЦ, ЦЦ\}$, $AB = \{ГЦ\}$, следовательно, A и B не являются несовместными. $C = \{ГГ, ЦГ\}$, $D = \{ГГ, ГЦ, ЦГ\}$, $E = \{ГЦ, ЦГ, ЦЦ\}$, $F = \{ГЦ, ЦГ\}$, $G = \{ГГ\}$, $H = \{ЦЦ\}$; $A + C = D$, $AC = G$, $DE = F$, $D + F = D$, $DF = F$, $BF = B$, $D + G = D$. $P(A) = P(B) = P(C) = P(F) = \frac{1}{2}$; $P(D) = P(E) = \frac{3}{4}$, $P(G) = P(H) = \frac{1}{4}$.

1.18. Пусть A_i означает попадание при i -м выстреле ($i = 1, 2$). Тогда $A = \bar{A}_1\bar{A}_2$, $B = A_1\bar{A}_2 + \bar{A}_1A_2$, $C = A_1A_2$. События A, B, C попарно несовместны и образуют полную группу, так как $A + B + C = \Omega$; $D = B + C$, $E = A + B$, $DE = B$. События D и E не являются несовместными, поэтому не образуют полную группу, хотя $D + E = \Omega$.

1.19. ПЭС Ω — множество всех пар карт колоды, $|\Omega| = C_{36}^2 = 630$, A — множество пар черных карт, $|A| = C_{18}^2 = 153$, B (C) — множество пар карт, среди которых есть по крайней мере один туз (дама), $|B| = |C| = C_4^2 + C_4^1 \cdot C_{32}^1 = 152$. Пары событий A и B , A и C , B и C не являются несовместными. $P(A) = \frac{153}{630} = 0,2428$, $P(B) = P(C) = \frac{152}{630} = 0,2413$.

1.20. Здесь ПЭС Ω — множество всех пар колоды, $|\Omega| = 36$; такая же карта, как та, что была извлечена в первый раз, — только одна, $|A| = 1$, такой же масти — 9 карт, $|B| = 9$, $|C| = 18$; $P(A) = \frac{1}{36}$, $P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$, $P(C) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$.

1.21. $\bar{A}$ — выпадение хотя бы одной цифры; $\bar{B}$ — хотя бы один промах; $\bar{C}$ — пять промахов при пяти выстрелах; $\bar{D}$ — более двух попаданий при пяти выстрелах; $\bar{E}$ — выигрыш второго игрока или ничья.

1.22. Здесь ПЭС Ω — множество всех троек билетов; так как билетов всего 10, то $|\Omega| = C_{10}^3 = 120$; пусть C — тройки, в которых

все три билета имеют одинаковую стоимость, D — тройки, в которых два билета имеют одинаковую стоимость, а третий — другую; тогда $A = C + D$, $C = \{1_1 1_2 1_3, 1_1 1_2 1_4, \dots, 3_1 3_2 3_3\}$, $|C| = C_5^3 + 1 = 11$, $D = \{1_1 1_2 3_1, 1_1 1_2 3, \dots, 3_3 5_1 5_2\}$, $|D| = 3C_5^2 + 2C_5^2 + 1 \cdot (5 + 3) = 73$, $|A| = 11 + 73 = 84$; 7 можно представить тремя способами: $7 = 3 + 3 + 1 = 3 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 + 1 + 1$; первое представление возможно $5C_3^2 = 15$ способами, второе — $3C_5^4 = 15$ способами, третье — $2C_5^2 = 20$ способами; таким образом, $|B| = 15 + 15 + 20 = 50$; $P(A) = \frac{84}{120} = 0,7$, $P(B) = \frac{50}{120} = 0,4167$.

1.23. $A = A_1 A_2 A_3$, $B = \overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}$, $C = \overline{B} = A_1 + A_2 + A_3$, $D = \overline{A} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3}$, $E = A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} A_2 A_3 + A_1 A_2 A_3$, $F = \overline{E} = \overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} + \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$, $G = A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} A_2 A_3$, $H = \overline{A_1} \overline{A_2}$.

1.24. Всего кубиков $|\Omega| = 10^3 = 1000$; три окрашенные грани имеют кубики при вершинах куба, их 8 шт., две окрашенные грани имеют кубики при ребрах, их $12 \cdot 8 = 96$ шт., одну окрашенную грань имеют кубики, прилежащие к граням, их $6 \cdot 8^2 = 384$ шт., наконец, ни одной окрашенной грани не имеют кубики, не имеющие общих точек с границей исходного куба, таковых $8^3 = 512$ шт. Таким образом, $P(k = 0) = 0,512$, $P(k = 1) = 0,384$, $P(k = 2) = 0,096$, $P(k = 3) = 0,008$.

1.25. Ω — множество пар (стрелок, мишень), $|\Omega| = 4^2 = 16$; пусть A — оба стрелка ведут огонь по одной мишени, $|A| = 4$; B — стрелки ведут огонь по различным мишеням, $|B| = 4 \cdot 3 = 12$; $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{3}{4}$.

1.26. Здесь Ω состоит из пар, состоящих из различных цифр, событие A состоит из одной такой пары; $|\Omega| = 10 \cdot 9 = 90$, $P(A) = \frac{1}{90}$.

1.27. Элементарные события — наборы по 5 цифр, событие A — такие наборы по 5 цифр, в которых все цифры различны, $|\Omega| = 10^5$ (сочетания с повторениями), $|A| = A_{10}^5 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$ (размещения из 10 по 5); $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = 0,3024$.

1.28. Ω состоит из троек цифр, A — тройки цифр, у которых все цифры одинаковы, B — тройки с двумя одинаковыми цифрами, C — тройки со всеми различными цифрами; $|\Omega| = 10^3$ (соче-

тания с повторениями), $|A| = 10$, $|B| = 10 \cdot 9 \cdot 3 = 270$ (одну цифру среди двух одинаковых можно разместить тремя способами); $|C| = A_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$. $P(A) = 0,01$, $P(B) = 0,27$, $P(C) = 0,72$.

1.29. Ω состоит из наборов по 4 цифры, $|\Omega| = 10^4$; A содержит наборы из одинаковых цифр, $|A| = 10$; B состоит из наборов по 4 цифры, которых 3 одинаковые, а четвертая отличается, $|B| = 10 \cdot 9 \cdot 4 = 360$ (четвертую цифру можно разместить среди трех одинаковых четырьмя способами); C состоит из наборов, в которых две цифры одинаковые, остальные две различны и между собой, и отличаются от одинаковых, $|C| = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 6 = 4320$ (две одинаковые среди четырех цифр можно расставить $C_4^2 = 6$ способами); D состоит из наборов, в которых две пары одинаковых, $|D| = 10 \cdot 9 \cdot 3 = 270$ (после выбора двух различных цифр, пары можно переставить тремя различными способами); E содержит наборы из четырех различных цифр, $|E| = A_{10}^4 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ (контроль: $10 + 360 + 4320 + 270 + 5040 = 10\,000$; события A, B, C, D, E попарно несовместны и образуют полную группу событий). $P(A) = 0,001$, $P(B) = 0,036$, $P(C) = 0,432$, $P(D) = 0,027$, $P(E) = 0,504$.

1.30. Здесь ПЭС $\Omega = \{1000, \dots, 9999\}$, $|\Omega| = 9000$, A состоит из четырехзначных чисел, составленных из нечетных цифр, $|A| = 5^4 = 625$; $P(A) = \frac{625}{9000} = 0,0694$.

1.31. Последняя цифра квадрата наугад выбранного числа, а также четвертой степени зависит только от последней цифры самого числа. Поэтому ПЭС Ω — множество цифр, $A = \{1, 9\}$, $B = \{1, 3, 7, 9\}$; $P(A) = 0,2$, $P(B) = 0,4$.

1.32. Невисокосный год содержит 365 дней. Это составляет 52 недели и еще один день. Поэтому 53 воскресенья (событие A) этот год будет содержать только в том случае, если он начинается с воскресенья. Високосный год содержит 366 дней, то есть 52 недели и еще два дня. 53 воскресенья (событие B) високосный год будет содержать, если будет начинаться с субботы или воскресенья. Таким образом, $\Omega = \{\text{пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс}\}$, $A = \{\text{вс}\}$, $B = \{\text{сб, вс}\}$, $P(A) = \frac{1}{7}$, $P(B) = \frac{2}{7}$.

1.33. Всего костяшек домино 28, одну вы уже выбрали, значит,

$|\Omega| = 27$; если первая двойная, то к ней можно приставить (событие A) только 6 костяшек; если первая не является двойной, то к ней можно приставить (событие B) 12 костяшек. Таким образом, $P(A) = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$, $P(B) = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$.

1.34. Здесь Ω — всевозможные пары карточек, $|\Omega| = C_8^2 = 28$; дробь будет сократимой (событие A), если оба числа четные. $|A| = C_5^2 = 10$, $P(A) = \frac{10}{28} = \frac{5}{14}$.

1.35. Здесь Ω — всевозможные тройки отрезков, выбранные из указанных, $|\Omega| = C_5^3 = 10$; составить треугольник (событие A) можно только из троек отрезков $A = \{(3, 5, 7), (3, 7, 9), (5, 7, 9)\}$ (содержать отрезок длиной 1 тройка не может, так как сумма двух сторон может быть меньше третьей). $P(A) = 0,3$.

1.36. Здесь можно применить схему урны: в первом случае (событие A) в урне из 10 шаров 1 белый, во втором (событие B) — 2. $P(A) = \frac{C_1^1 \cdot C_9^5}{C_{10}^6} = 0,6$, $P(B) = \frac{C_2^2 \cdot C_8^4}{C_{10}^6} = \frac{1}{3}$.

1.37. Применяем схему урны: в урне 10 белых и 90 черных шаров. Событие A — среди извлеченных нет белых, событие B — среди извлеченных все 4 белые. $P(A) = \frac{C_{10}^0 \cdot C_{90}^4}{C_{100}^4} = 0,65$, $P(B) = \frac{C_{10}^4 \cdot C_{90}^0}{C_{100}^4} = 0,000005$.

1.38. Поскольку компоновка билетов студенту неизвестна, то можно считать, что он выбирает 2 вопроса из 50 (в урне 45 белых шаров и 5 черных, извлекаются 2 шара); согласно схеме урны, искомая вероятность равна $\frac{C_{45}^2 \cdot C_5^0}{C_{50}^2} = 0,808$.

1.39. Применяем схему урны: в урне 4 белых шара (тузы) и 32 черных (остальные карты), извлекаем 4 шара. Событие A — в выборке 1 белый шар, событие B — в выборке 1, или 2, или 3, или 4 белых шара; здесь удобнее перейти к событию $\bar{B}$ — в выборке нет ни одного белого шара. $P(A) = \frac{C_4^1 \cdot C_{32}^3}{C_{36}^4} = 0,3368$; $P(\bar{B}) = \frac{C_4^0 \cdot C_{32}^4}{C_{36}^4} = 0,6105$, $P(B) = 0,3895$.

1.40. И здесь применима схема урны, которая имеет такой же состав, как и в задаче 1.39, однако теперь из урны извлекается 18 шаров. Если в выборке 2 туза, то и в оставшейся колоде тоже 2 туза; поэтому

$$P(A) = \frac{C_4^2 \cdot C_{32}^{16}}{C_{36}^{18}} = 0,3974. \text{ 4 туза могут оказаться в выборке, могут}$$

оказаться и в оставшейся колоде, то есть в выборке не будет ни одного туза, поэтому $P(B) = \frac{C_4^4 \cdot C_{32}^{14} + C_4^0 \cdot C_{32}^{18}}{C_{36}^{18}} = 2 \frac{C_4^4 \cdot C_{32}^{14}}{C_{36}^{18}} = 0,1040;$

$$P(C) = 2 \frac{C_4^3 \cdot C_{32}^{15}}{C_{36}^{18}} = 0,4987.$$

1.41. Игрок, который взял прикуп, на самом деле выбирает две карты из 22 (20 карт партнеров ему неизвестны). Согласно схеме урны искомая вероятность равна $\frac{C_2^2 \cdot C_{20}^0}{C_{22}^2} = 0,0043.$

1.42. В этой задаче также работает схема урны: в урне 17 шаров, из них 8 белых (девушки); извлекается 7 шаров; какова вероятность того, что среди них 4 белых (событие A)? $P(A) = \frac{C_8^4 \cdot C_9^3}{C_{17}^7} = 0,3023.$

1.43. Применяем схему урны: в урне 8 шаров, из них 4 белых (женщины); извлекается 4 шара. В первом случае нас интересует (событие A) вероятность того, что в выборке 2 белых шара (тогда и в оставшейся части будет 2 белых шара), во втором — в выборке 4 белых шара или ни одного (событие B). Согласно схеме урны $P(A) = \frac{C_4^2 \cdot C_4^2}{C_8^4} = 0,5143,$ $P(B) = 2 \frac{C_4^4 \cdot C_4^0}{C_8^4} = 0,0286.$

1.44. Первую задачу можно переформулировать так: в урне 16 шаров, из них 2 белых (две наиболее сильные команды); из урны извлекаются 8 шаров; нас интересуют событие A — в выборке оба белых шара или ни одного и событие B — в выборке один белый шар (значит, другой остался в урне). $P(A) = \frac{C_2^2 \cdot C_{14}^6 + C_2^0 \cdot C_{14}^8}{C_{16}^8} = 2 \frac{C_2^2 \cdot C_{14}^6}{C_{16}^8} = 0,4667,$

$$P(B) = \frac{C_2^1 \cdot C_{14}^7}{C_{16}^8} = 0,5333.$$

Во второй задаче в урне 4 белых шара, событие C — в выборке 2 белых шара (значит, и в урне осталось два белых шара). $P(C) = \frac{C_4^2 \cdot C_{12}^6}{C_{16}^8} = 0,4308.$

1.45. Переводим задачу на язык схемы урны: В урне 10 шаров, из них 2 белых, извлекается 5 шаров. Событие A — среди извлеченных 1 белый, событие B — среди извлеченных шаров 2 белых. Тогда $C = A + B$ — среди извлеченных хотя бы один белый.

$$P(A) = \frac{C_2^1 \cdot C_8^4}{C_{10}^5} = 0,5556, \quad P(B) = \frac{C_2^2 \cdot C_8^3}{C_{10}^5} = 0,2222,$$

$$P(C) = \frac{C_2^1 \cdot C_8^4 + C_2^2 \cdot C_8^3}{C_{10}^5} = 0,7778.$$

1.46. Это схема урны: всего шаров 12, из них белых 5, извлекается 3 шара; эквивалент события — нарушение работы механизма — событие A — все 3 шара белые. $P(A) = \frac{C_5^3}{C_{12}^3} = \frac{1}{22} = 0,0454$.

1.47. Здесь тоже возможен перевод на язык схемы урны: в урне $n + k$ шаров, среди которых $m \leq n$ белых шаров (это помеченные m мест); извлекается n шаров. Искомая вероятность равна

$$\frac{C_m^m \cdot C_{n+k-m}^{n-m}}{C_{n+k}^n} = \frac{n!k!(n+k-m)!}{(n+k)!(n-m)!k!} =$$

$$\frac{(n-m+k)(n-m+k-1)\dots(n-m+1)}{(n+k)(n+k-1)\dots(n+1)} =$$

$$\left(1 - \frac{m}{n+k}\right) \left(1 - \frac{m}{n+k-1}\right) \dots \left(1 - \frac{m}{n+1}\right).$$

1.48. ПЭС $\Omega = \{\text{наборы по 3 карты}\}$, $|\Omega| = C_{52}^3 = 22100$; A состоит из наборов вида $(3, 7, T)$; $|A| = 4^3 = 64$ (по принципу умножения; в колоде 4 тройки, 4 семерки и 4 туза); $P(A) = \frac{64}{22100} = 0,0029$.

1.49. ПЭС $\Omega = \{\text{наборы по 3 карты}\}$, $|\Omega| = C_{36}^3 = 7140$; имеется 8 представлений числа 21 в виде суммы трех различных допустимых слагаемых: $11+6+4 = 11+7+3 = 11+8+2 = 10+7+4 = 10+8+3 = 10+9+2 = 9+8+4 = 8+7+6$; кроме того, имеются еще представления $9+9+3$ и $7+7+7$; каждое из 8 представлений числа 21 в виде суммы трех различных допустимых слагаемых может осуществляться согласно принципу умножения $4^3 = 64$ способами; представление $9+9+3$ может осуществиться $4C_4^2 = 24$ способами, а представление $7+7+7$ может осуществиться $C_4^3 = 4$ способами. Согласно принципу сложения представление числа 21 тремя допустимыми слагаемыми возможно $8 \cdot 64 + 24 + 4 = 540$ способами. Таким образом, искомая вероятность равна $\frac{540}{7140} = 0,0756$.

1.50. Элементарные события представляют собой размещения из n элементов по n с повторениями, поэтому $|\Omega| = n^n$. Событие A состоит из перестановок по n элементов, $|A| = n!$, $P(A) = \frac{n!}{n^n}$.

1.51. Теперь элементарные события представляют собой перестановки из n элементов, $|\Omega| = n!$ Оба события состоят из одной перестановки. Поэтому искомые вероятности равны по $\frac{1}{n!}$.

1.52. Здесь элементарные события такие же, как и в 1.50, $|\Omega| = n^n$, а события такие же, как в 1.51. Таким образом, искомые вероятности равны по $\frac{1}{n^n}$.

1.53. ПЭС $\Omega = \{1_1, 1_2, 2_1, 2_2\} \times \{1_3, 2_3, 2_4, 2_5\}$; пусть A_i — сумма выпавших очков равна i ($i = 2, 3, 4$). Тогда $A_2 = \{1_1 1_3, 1_2 1_3\}$, $A_4 = \{2_1 2_3, 2_1 2_4, 2_1 2_5, 2_2 2_3, 2_2 2_4, 2_2 2_5, \}$, $A_3 = \Omega \setminus (A_2 \cup A_4)$; $|A_2| = 2$, $A_4 = 6$, $|A_3| = 16 - 2 - 6 = 8$, $P(A_2) = \frac{1}{8}$, $P(A_3) = \frac{1}{2}$, $P(A_4) = \frac{3}{8}$.

1.54. Пусть 0 означает пустое гнездо, 1 — гнездо с патроном, событие A — у обоих дуэлянтов в револьвере окажется пустое гнездо. Тогда можно представить $\Omega = \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1\} \times \{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1\}$, $A = \{0, 0, 0, 0\} \times \{0, 0, 0, 0\}$, $|\Omega| = 7^2 = 49$, $|A| = 4^2 = 16$, $P(A) = \frac{16}{49}$.

1.55. Элементарные события (элементы Ω) — размещения из 8 элементов по 3 с повторениями (8 этажей со второго по девятый), $|\Omega| = 8^3 = 512$, $A = \{(4, 4, 4)\}$, $|A| = 1$, $B = \{(2, 2, 2), \dots, (9, 9, 9)\}$, $|B| = 8$, элементы C — размещения из 8 элементов по 3, $|C| = A_3^8 = 8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$; $P(A) = \frac{1}{512} = 0,0020$, $P(B) = \frac{1}{64} = 0,0156$, $P(C) = \frac{336}{512} = \frac{21}{32} = 0,6562$.

1.56. ПЭС Ω состоит из размещений из 5 элементов по 5 с повторениями, $|\Omega| = 5^5 = 3125$, событие A — подмножество из Ω , вероятность которого надо найти. 3 шарика из 5 можно выбрать $C_5^3 = 10$ способами, лунку, в которой 3 шарика, можно выбрать пятью способами, лунку с двумя шариками — четырьмя. Таким образом, согласно принципу умножения, $|A| = 10 \cdot 5 \cdot 4 = 200$; $P(A) = \frac{200}{3125} = \frac{8}{125} = 0,0640$.

1.57. См. пример 3 в п. 1.4. Элементарными исходами здесь являются числа выстрелов до первого попадания; так как заранее невозможно указать, сколько придется сделать выстрелов, то естественно взять $\Omega = \mathbb{N}$. Для того чтобы понадобилось k выстрелов, надо промахнуться $k - 1$ раз и затем попасть. Поэтому вероятностную меру P определим так ($q = 1 - p$):

$$\begin{aligned} \Omega &= \{1, 2, \dots, k, \dots\} \\ P &: p, qp, \dots, q^{k-1}p, \dots, \end{aligned}$$

то есть $P(k) = q^{k-1}p$; контроль: $p \sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = p \frac{1}{1-q} = 1$.

Пусть A (B) означает случайное событие: потребуется четное (нечетное) число выстрелов, C — потребуется k выстрелов, D — потребуется не более k выстрелов. Тогда $A = \{2, 4, \dots, 2k, \dots\}$, $B = \{1, 3, \dots, 2k-1, \dots\}$, $C = \{k\}$; $D = \{1, 2, \dots, k\}$,

$$P(A) = pq + pq^3 + \dots + pq^{2k-1} + \dots = p \cdot \frac{q}{1-q^2} = \frac{q}{1+q} = \frac{1-p}{2-p},$$

$$P(B) = p + pq^2 + \dots + pq^{2k-2} + \dots = p \cdot \frac{1}{1-q^2} = \frac{1}{1+q} = \frac{1}{2-p},$$

$$P(C) = pq^{k-1}, \quad P(D) = p \sum_{i=1}^k q^{i-1} = p \cdot \frac{1-q^{k+1}}{1-q} = 1 - q^{k+1} = 1 - (1-p)^{k+1}.$$

1.58. Если бы вероятности попадания в цель для обоих стрелков были одинаковыми, то мы имели бы задачу 1.57 с конкретно заданным p . Так как эти вероятности различны, то мы должны видоизменить наши рассуждения. Стрелки выполняют выстрелы по очереди, поэтому первый стрелок выполняет выстрелы с нечетным порядковым номером, второй — с четным. В остальном рассуждения близки к рассуждениям задачи 1.57.

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega & = & \{1, & 2, & 3, & 4, & \dots, \\ P & : & 0, 2, & 0, 8 \cdot 0, 3, & 0, 8 \cdot 0, 7 \cdot 0, 2, & 0, 8 \cdot 0, 7 \cdot 0, 8 \cdot 0, 3, & \dots, \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} & & 2k-1, & & 2k, & & \dots \} \\ & & 0, 8^{k-1} \cdot 0, 7^{k-1} \cdot 0, 2, & & 0, 8^k \cdot 0, 7^{k-1} \cdot 0, 3, & & \dots \end{array}$$

$$\text{Контроль: } 0, 2 \sum_{k=1}^{\infty} 0, 8^{k-1} \cdot 0, 7^{k-1} + 0, 3 \sum_{k=1}^{\infty} 0, 8^k \cdot 0, 7^{k-1} = 0, 2 \cdot \frac{1}{1-0, 56} + 0, 3 \cdot 0, 8 \cdot \frac{1}{1-0, 56} = 1. \quad (*)$$

Событие A — первый стрелок сделает больше выстрелов, чем второй, согласно вышесказанному имеет вид $A = \{1, 3, \dots, 2k-1, \dots\}$, $P(A) = 0, 2 \cdot \frac{1}{1-0, 56} = \frac{5}{11}$ (это первое слагаемое в $(*)$).

1.59. Задача аналогична задаче 1.57 при $p = \frac{1}{2}$ (это вероятность выпадения герба при одном бросании монеты).

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega & = & \{ \Gamma, & \Pi \Gamma, & \Pi \Pi \Gamma, & \Pi \Pi \Pi \Gamma, & \dots \} \\ P & : & \frac{1}{2}, & \frac{1}{4}, & \frac{1}{8}, & \frac{1}{16}, & \dots \end{array}$$

Пусть событие A — будет сделано не более трех бросаний, B — потребуется нечетное число бросаний; тогда $A = \{\Gamma, ЦГ, ЦЦГ\}$, $B = \{\Gamma, ЦЦГ, ЦЦЦГ, \dots\}$, $P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{2}{3}$.

1.60. ПЭС и определение вероятностей точно такое же, как в задаче 1.59. Пусть событие A_i — выиграл i -й игрок ($i = 1, 2$); тогда $A_1 = \{\Gamma, ЦЦГ, ЦЦЦГ, \dots\}$, $A_2 = \{ЦГ, ЦЦЦГ, ЦЦЦЦГ, \dots\}$, $P(A_1) = \frac{2}{3}$ (см. 1.59), $P(A_2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \dots = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$.

1.61. ПЭС и определение вероятностей точно такое же, как в задачах 1.59, 1.60. Пусть событие A_i — выиграл i -й игрок ($i = 1, 2, 3$); тогда $A_1 = \{\Gamma, ЦЦГ, ЦЦЦЦГ, \dots\}$, $A_2 = \{ЦГ, ЦЦЦГ, ЦЦЦЦЦГ, \dots\}$, $A_3 = \{ЦЦГ, ЦЦЦЦГ, ЦЦЦЦЦЦГ, \dots\}$, $P(A_1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{16} + \frac{1}{128} + \dots = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{4}{7}$, $P(A_2) = \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{256} + \dots = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{2}{7}$, $P(A_3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{64} + \frac{1}{512} + \dots = \frac{\frac{1}{8}}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{1}{7}$.

1.62. Здесь ПЭС конечное. По аналогии с 1.60:

$$\begin{aligned} \Omega &= \{\Gamma, \text{ЦГ}, \text{ЦЦГ}, \dots, \underbrace{\text{Ц} \dots \text{ЦГ}}_{n-1}, \underbrace{\text{Ц} \dots \text{Ц}}_n\} \\ P &: \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \dots, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}, \quad \left(\frac{1}{2}\right)^n \end{aligned}$$

Пусть события A — выигрывает первый игрок, B — выигрывает второй игрок, C — потребуется ровно 3 бросания, D — потребуется не более 3 бросаний. $A = \{\Gamma, ЦГ, ЦЦГ, \dots, \underbrace{\text{Ц} \dots \text{ЦГ}}_{n-1}\}$, $B = \{\underbrace{\text{Ц} \dots \text{Ц}}_n\}$,

$C = \{\text{ЦЦГ}\}$, $D = \{\Gamma, ЦГ, ЦЦГ\}$, $P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $P(B) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$, $P(C) = \frac{1}{8}$, $P(D) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$.

1.63. По аналогии с 1.57 здесь ПЭС Ω должно быть счетным.

$$\begin{aligned} \Omega &= \{\Gamma\Gamma, \text{ЦГГ}, \text{ГЦГ}, \text{ЦЦГГ}, \text{ЦГЦГ}, \text{ГЦЦГ}, \dots, \\ P &: \quad \frac{1}{2^2} \quad \frac{1}{2^3} \quad \frac{1}{2^3} \quad \frac{1}{2^4} \quad \frac{1}{2^4} \quad \frac{1}{2^4} \quad \dots \\ &\quad \underbrace{\text{Ц} \dots \text{ЦГГ}}_{k-2}, \underbrace{\text{Ц} \dots \text{ЦЦГГ}}_{k-4}, \dots, \underbrace{\text{ГЦ} \dots \text{ЦГ}}_{k-2}, \dots \\ &\quad \frac{1}{2^k} \quad \frac{1}{2^k} \quad \dots \quad \frac{1}{2^k} \quad \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Контроль: } \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 2^{-(k+1)} &= \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^{k-1}} = \frac{1}{4} \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^k \right)' \Big|_{x=\frac{1}{2}} = \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{x}{1-x} \right)' \Big|_{x=\frac{1}{2}} = 1. \end{aligned}$$

$$\text{Искомое событие } A = \{ \underbrace{\Pi \dots \Pi}_{k-2} \Gamma \Gamma, \underbrace{\Pi \dots \Pi}_{k-4} \Gamma \Gamma \Gamma \Gamma, \dots, \Gamma \underbrace{\Pi \dots \Pi}_{k-2} \Gamma \},$$

$$P(A) = \frac{k-1}{2^k} \quad (k=2, 3, \dots) \text{ см. также ниже в 1.77.}$$

1.64. Полная аналогия с 1.63. Обозначим попадание в цель цифрой 1, промах — цифрой 0, $q = 1 - p$. Тогда

$$\begin{aligned} \Omega &= \{11, 011, 101, 0011, 0101, 1001, \dots, \\ P &: \quad p^2 \quad p^2 q \quad p^2 q \quad p^2 q^2 \quad p^2 q^2 \quad p^2 q^2 \quad \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\underbrace{0 \dots 0}_{k-2} 11, \underbrace{0 \dots 0}_{k-4} 0101, \dots, 1 \underbrace{0 \dots 0}_{k-2} 1, \dots \} \\ &p^2 q^{k-2} \quad p^2 q^{k-2} \quad \dots \quad p^2 q^{k-2} \quad \dots \end{aligned}$$

$$\text{Искомое событие } A = \{ \underbrace{0 \dots 0}_{k-2} 11, \underbrace{0 \dots 0}_{k-4} 0101, \dots, 1 \underbrace{0 \dots 0}_{k-2} 1 \},$$

$$P(A) = kp^2 q^{k-2}.$$

1.65. Полная аналогия с 1.57 при $p = \frac{1}{2}$ (это вероятность выпадения четного числа очков при бросании одной кости). $\Omega = \mathbb{N}$, $A = \{k\}$, $P(A) = pq^{k-1} = \frac{1}{2^k}$.

1.66. Полная аналогия с 1.65 при $p = \frac{1}{3}$ (это вероятность выпадения числа очков кратного 3 при бросании одной кости). $\Omega = \mathbb{N}$, $A = \{k\}$, $P(A) = pq^{k-1} = \frac{2^{k-1}}{3^k}$.

1.67. Полная аналогия с 1.64 при $p = \frac{1}{2}$.

1.68. (См. 1.62.) Пусть o означает выпадение четного числа очков, e — нечетного; при одном бросании игральной кости $p = P(o) = \frac{1}{2}$. По аналогии с 1.62:

$$\begin{aligned} \Omega &= \{o, eo, eeo, eeeo, eeeeo, eeeee\} \\ P &: \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{8}, \quad \frac{1}{16}, \quad \frac{1}{32}, \quad \frac{1}{32} \end{aligned}$$

Пусть события A — выигрывает первый игрок, B — выигрывает второй игрок, C — потребуется ровно 3 бросания, D — потребуется не более 3 бросаний. Тогда $A = \{o, eo, eeo, eeeo, eeeeo\}$, $B = \{eeeee\}$,

$$C = \{e eo\}, \quad D = \{o, eo, eeo\}; \quad P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = \frac{31}{32}, \\ P(B) = \frac{1}{32}, \quad P(C) = \frac{1}{8}, \quad P(D) = \frac{7}{8}.$$

1.69. Здесь ПЭС конечное,

$$\begin{aligned} \Omega &= \{\bar{b}, \quad \text{чб}, \quad \text{ччб}, \quad \text{чччб}, \quad \text{ччччб}\} \\ P &: \quad \frac{1}{5} \quad \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{5} \quad \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5} \quad \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5} \quad \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{5} \end{aligned}$$

Пусть A, B, C, D — означают соответственно события, о которых идет речь в п. а)–г). Тогда $A = \{\bar{b}, \text{ччб}, \text{ччччб}\}$, $B = \{\text{чб}, \text{чччб}\}$, $C = \{\text{ччб}\}$, $D = \{\text{чччб}, \text{ччччб}\}$; $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(C) = \frac{1}{5}$, $P(D) = \frac{2}{5}$.

1.70. Аналогично 1.57 при $p = \frac{1}{5}$ (это вероятность извлечь белый шар из урны первоначального состава; при каждом извлечении состав урны один и тот же). $\Omega = \mathbb{N}$, $P(k) = \frac{4^{k-1}}{5^k}$. Пусть события A, B, C, D определяются как в 1.69; тогда $A = \{\bar{b}, \text{чбб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{ч}}_{2k-2} \bar{b}, \dots\}$,

$$B = \{\text{чб}, \text{ччбб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{ч}}_{2k-1} \bar{b}, \dots\}, \quad C = \{\text{ччбб}\}, \quad D = \{\text{чччбб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{ч}}_{k-1} \bar{b}, \dots\};$$

$$P(A) = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^{2k-2} = \frac{5}{9}, \quad P(B) = \frac{4}{25} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^{2k-2} = \frac{4}{9},$$

$$P(C) = \frac{16}{125} = 0,128, \quad P(D) = \frac{64}{625} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} = \frac{61}{125} = 0,488.$$

1.71. Здесь

$$\begin{aligned} \Omega &= \{\bar{b}, \quad \text{чб}, \quad \text{ччб}, \quad \text{чччб}, \quad \text{ччччч}\} \\ P &: \quad \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{2}{7} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} = \frac{1}{7} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{35} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{70}; \end{aligned}$$

$$A = \{\bar{b}, \text{ччб}\}, \quad B = \{\text{чб}, \text{чччб}\}, \quad C = \{\text{ччччч}\}; \quad P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{7} = \frac{9}{14}, \\ P(B) = \frac{2}{7} + \frac{2}{35} = \frac{12}{35}, \quad P(C) = \frac{1}{70}.$$

1.72. Полная аналогия с задачей 1.71.

1.73. (См. 1.72.) ПЭС выглядит точно так же, однако вероятности изменятся.

$$\begin{aligned} \Omega &= \{\bar{b}, \quad \text{чб}, \quad \text{ччб}, \quad \text{чччб}, \quad \text{ччччч}\} \\ P &: \quad \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{4} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{8} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{16} \quad \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{16}; \end{aligned}$$

$$A = \{\bar{b}, \text{ччб}\}, \quad B = \{\text{чб}, \text{чччб}\}, \quad C = \{\text{ччччч}\}; \quad P(A) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}, \\ P(B) = \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16}, \quad P(C) = \frac{1}{16}.$$

1.74. Полная аналогия с задачей 1.73.

1.75. Для сокращения записи будем обозначать выпадение герба 1, выпадение цифры — 0. Выпишем сначала несколько элементарных событий: 11, 011, 0011, 1011, 00011, 10011, 01011, 000011, 0010011, 0001011, 1000011, 0100011, 1010011, 1001011, 0101011, ... Элементарные события (ЭС) сгруппированы; первая и вторая группы ЭС содержат по одному элементу, третья получается из первых двух приписыванием к первой двух нулей, ко второй — одной единицы, четвертая получается, если приписать ко второй два нуля, а к элементам третьей — соответственно нуль и единицу, то есть число элементов в четвертой группе равно сумме чисел элементов второй и третьей групп; далее прослеживается та же закономерность; пусть x_n — количество элементов в группе ЭС с номером n ; тогда $x_1 = x_2 = 1$, $x_3 = 2$, $x_4 = 3$, $x_5 = 5$, $x_6 = 8$; чтобы получить группу ЭС с номером n надо к элементам группы с номером $n - 2$ приписать два нуля, а к каждому элементу группы с номером $n - 1$ единицу или нуль; таким образом, $x_n = x_{n-1} + x_{n-2}$ ($n = 2, 3, \dots$), $x_1 = x_2 = 1$, или иначе:

$$x_{n+2} = x_{n+1} + x_n \quad (n = 1, 2, \dots), \quad x_1 = x_2 = 1. \quad (*)$$

Этой разностной задаче удовлетворяет последовательность чисел Фибоначчи 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Ищем решение разностного уравнения (*) в виде $x_n = \lambda^n$. Подставляем эту последовательность в уравнение (*), в итоге получаем $\lambda^n(\lambda^2 - \lambda - 1) = 0$; корни квадратного уравнения $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$: $\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)$ и $\left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)$, общее решение разностного уравнения имеет вид $C_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n + C_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n$. Подставляя начальные условия, находим, что

$$x_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n.$$

Вероятности, которые надо приписать ЭС группы с номером n , равны $\frac{1}{2^{n+1}}$ (так как каждое ЭС представляет собой набор из $n + 1$ единиц

или нулей, то есть гербов или цифр). Проверим условие нормировки

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} x_n \cdot \frac{1}{2^{n+1}} &= \frac{1}{\sqrt{5}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1}{2^n} \left((1 + \sqrt{5})^n - (1 - \sqrt{5})^n \right) = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{4} \right)^n \right) = \frac{1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{3 - \sqrt{5}} - \frac{1 - \sqrt{5}}{3 + \sqrt{5}} \right) = 1. \end{aligned}$$

Обозначим группу ЭС с номером n ω_n ; тогда $P(\omega_n) = \frac{x_n}{2^{n+1}}$ и вероятностное пространство можно записать в виде:

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega & = & \omega_1, & \omega_2, & \omega_3, & \dots, & \omega_n, & \dots \\ P & : & \frac{1}{2^2} & \frac{1}{2^3} & \frac{2}{2^4} & \dots & \frac{x_n}{2^{n+1}} & \dots \end{array}$$

Случайные события $A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4, \}$ (вспомним $\omega_4 = \{00011, 10011, 01011\}$; это соответствует пяти бросаниям); $B = \{\omega_1, \omega_3, \omega_5, \dots, \omega_{2n-1}, \dots\}$, $C = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6, \dots, \omega_{2n}, \dots\}$ (четному числу бросаний соответствуют группы ЭС с нечетными номерами и наоборот); события B и C образуют полную группу; вероятности событий:

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + 2 \cdot \frac{1}{16} + 3 \cdot \frac{1}{32} = \frac{27}{32}; \quad P(B) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{2n-1}}{2^{2n}} = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \right)^{2n-1} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{4} \right)^{2n-1} \right) = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4 \left(1 - \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \right)^2 \right)} - \frac{1 - \sqrt{5}}{4 \left(1 - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{4} \right)^2 \right)} \right) = \\ &= \frac{2}{\sqrt{5}} \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{16 - (1 + \sqrt{5})^2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{16 - (1 - \sqrt{5})^2} \right) = 0, 6; \\ P(C) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_{2n}}{2^{2n+1}} = \frac{1}{2\sqrt{5}} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{4} \right)^{2n} - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{4} \right)^{2n} \right) = \\ &= \frac{1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{(1 + \sqrt{5})^2}{16 - (1 + \sqrt{5})^2} - \frac{(1 - \sqrt{5})^2}{16 - (1 - \sqrt{5})^2} \right) = 0, 4. \end{aligned}$$

1.76. Воспользуемся обозначениями задачи 1.75. Тогда ПЭС можно придать вид: $\Omega = \{11, 00, 011, 100, 1011, 0100, 01011, 10100, \dots,$

$$\underbrace{10 \dots 10}_{k-2} 11, \underbrace{01 \dots 01}_{k-2} 00, \dots\},$$

$$A = \{11, 00, 011, 100, 1011, 0100, 01011, 10100\},$$

$$B = \{11, 00, 1011, 0100, \dots, \underbrace{10 \dots 10}_{2k-2} 11, \underbrace{01 \dots 01}_{2k-2} 00, \dots\},$$

$$C = \{011, 100, 01011, 10100, \dots, \underbrace{10 \dots 0}_{2k-1} 11, \underbrace{01 \dots 1}_{2k-1} 00, \dots\}; \text{ случай-}$$

ные события B и C образуют полную группу; вероятностное пространство получим, определив вероятность следующим образом:

$$P(\underbrace{10 \dots 10}_{k-2} 11) = P(\underbrace{01 \dots 01}_{k-2} 00) = \frac{1}{2^k}, \quad k = 2, 3, \dots, \text{ условие нормиров-}$$

$$\text{ки: } 2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1; \text{ вероятности событий: } P(A) = 2 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} \right) = \frac{15}{16},$$

$$P(B) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2k}} = \frac{2}{3}, \quad P(C) = 2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{2^{2k-1}} = \frac{1}{3}.$$

1.77. (См. 1.63.) Воспользуемся обозначениями задачи 1.75. Тогда

ПЭС можно придать вид:

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{llll} 11, & 011, & 0011, & \dots, \\ 101, & 1001, & 10001, & \dots, \\ 0101, & 01001, & 010001, & \dots, \\ 00101, & 001001, & 001000, & \dots, \\ \dots, & \dots, & \dots, & \dots \end{array} \right\}$$

вероятность определим соответственно:

$$P: \begin{array}{llll} \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \dots \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{32} & \dots \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{32} & \frac{1}{64} & \dots \\ \frac{1}{32} & \frac{1}{64} & \frac{1}{128} & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array}$$

Пусть $D = \{11, 101, 011, 0101, 1001, 0011\}$ (потребуется не более четырех бросаний), тогда $A = \overline{D}$, $P(D) = \frac{1}{4} + 2 \cdot \frac{1}{8} + 3 \cdot \frac{1}{16} = \frac{11}{16}$, $P(A) = \frac{5}{16}$;

$$B = \{11, 0101, 1001, 0011, 000101, 001001, 010001, 100001, \dots\},$$

$$C = \{101, 011, 00101, 01001, 10001, \dots\};$$

$$P(B) = \frac{1}{4} + 3 \cdot \frac{1}{16} + 5 \cdot \frac{1}{64} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k-1}{2^{2k}} = \frac{5}{9}, \quad P(C) = \frac{4}{9};$$

выше мы воспользовались суммой ряда

$$S(x) \doteq \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1)x^{2k} = x^2 \sum_{k=1}^{\infty} (2k-1)x^{2k-2} = x^2 \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^{2k-1} \right)' =$$

$$x^2 \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' = \frac{x^2(1+x^2)}{(1-x^2)^2} \text{ при } x = \frac{1}{2} : P(B) = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{9}.$$

1.78. Выигрыш первого (второго) игрока — это событие C (B) в предыдущей задаче.

1.79. Появление события в испытании обозначим 1, «непоявление» — 0; положим также $q = 1 - p$. Тогда можно применить ПЭС из задачи 1.77 (задача 1.77 получится из данной задачи при $p = \frac{1}{2}$):

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{llll} 11, & 011, & 0011, & \dots, \\ 101, & 1001, & 10001, & \dots, \\ 0101, & 01001, & 010001, & \dots, \\ 00101, & 001001, & 001000, & \dots, \\ \dots, & \dots, & \dots, & \dots \end{array} \right\}$$

определение вероятности придется видоизменить следующим образом:

$$P : \begin{array}{llll} p^2 & qp^2 & q^2p^2 & \dots \\ qp^2 & q^2p^2 & q^3p^2 & \dots \\ q^2p^2 & q^3p^2 & q^4p^2 & \dots \\ q^3p^2 & q^4p^2 & q^5p^2 & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots \end{array} \}$$

Контроль: $p^2 + 2qp^2 + 3q^2p^2 + 4q^3p^2 + \dots = p^2 \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = p^2 \left(\sum_{k=1}^{\infty} q^k \right)' = p^2 \left(\frac{q}{1-q} \right)' = \frac{p^2}{(1-q)^2} = 1$. Вероятность того, что придется сделать не менее 6 бросаний:

$$P(B) = p^2 \sum_{k=5}^{\infty} kq^{k-1} = p^2 \left(\sum_{k=5}^{\infty} q^k \right)' = p^2 \left(\frac{q^5}{1-q} \right)' = q^4(5-4q);$$

$$\text{при } p = \frac{1}{2} \quad P(B) = \frac{3}{16}.$$

Событие $C_1 = \{101, 011, 00101, 01001, 10001, \dots\}$ (событие C в 1.77), событие $C_2 = \{11, 0101, 1001, 0011, 000101, 001001, 010001, 100001, \dots\}$ (событие B в 1.77); $P(C_1) = p^2(2q + 4q^3 + 6q^5 + \dots) = p^2(q^2 + q^4 + q^6 + \dots)' = p^2 \left(\frac{q^2}{1-q^2} \right)' = \frac{2p^2q}{(1-q^2)^2} = \frac{2q}{(1+q)^2}$; при $p = \frac{1}{2}$ $P(C_1) = \frac{4}{9}$; $P(C_2) = p^2(1 + 3q^2 + 5q^4 + \dots) = p^2(q + q^3 + q^5 + \dots)' = p^2 \left(\frac{q}{1-q^2} \right)' = \frac{1+q^2}{(1+q)^2}$; при $p = \frac{1}{2}$ $P(C_2) = \frac{5}{9}$.

1.80. Пользуемся обозначениями предыдущей задачи. Здесь элементарные события — наборы, состоящие из нулей и трех единиц. Например, элементарное событие (исход) 111 означает, что событие A происходит в первых трех испытаниях, аналогично исход 010101 — непоявление и появление события A чередуются. Пространство элементарных событий:

$\Omega = \{111, 0111, 1011, 1101, 00111, 10011, 11001, 01011, 01101, 10101, 000111, 100011, 110001, 101001, 100101, 010011, 011001, 001011, 001101, 010101, 0000111, \dots, 1100001, \dots\}$. Элементарные события разбиты на группы: в группе из n цифр 3 единицы и $n-3$ нуля; каждому такому исходу следует приписать вероятность $p^3 q^{n-3}$; так как последняя цифра исхода равна 1, то число исходов в группе равно C_{n-1}^2 (число способов разместить две оставшиеся единицы среди оставшихся $n-1$ цифр). Контроль: $\sum_{n=3}^{\infty} C_{n-1}^2 p^3 q^{n-3} = \frac{p^3}{2} \sum_{n=3}^{\infty} (n-1)(n-2)q^{n-3} = \frac{p^3}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)kq^{k-1} = \frac{2p^3}{2(1-q)^3} = 1$ (по аналогии с 1.77).

Вероятность события B :

$$\begin{aligned} P(B) &= \frac{p^3}{2} \sum_{k=4}^{\infty} (k+1)kq^{k-1} = \frac{p^3}{2} \left(\sum_{k=4}^{\infty} q^{k+1} \right)'' = 3q^3(6 - 11q + 6q^2); \\ C_1 &= \{111, 00111, 10011, 11001, 01011, 01101, 10101, \dots, P(C_1) = \\ &= p^3 + 6p^3 q^2 + 15p^3 q^4 + \dots = p^3 \sum_{k=1}^{\infty} C_{2k}^2 q^{2k-2} = \frac{p^3}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)(2k)q^{2k-1} = \frac{1+3q^2}{(1+q)^3}; \\ C_2 &= \{000111, 100011, 110001, 101001, 100101, 010011, 011001, 001011, \\ &001101, 010101, \dots\}, P(C_2) = p^3(3q + 10q^3 + 21q^5 + \dots) = \\ p^3 \sum_{k=1}^{\infty} C_{2k+1}^2 q^{2k-1} &= \frac{p^3}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (2k+1)(2k)q^{2k-1} = \frac{q(3+q^2)}{(1+q)^3} \text{ (ряды суммируются по аналогии с 1.77).} \end{aligned}$$

1.81. (См. 1.80.) Выигрыш A — событие C_1 , выигрыш B — C_2 .

1.82. (См. 1.80, 1.81.) Положите $p = \frac{1}{2}$; $P(C_1) = \frac{14}{27}$, $P(C_2) = \frac{13}{27}$.

1.83. Здесь ПЭС то же, что и в 1.80; пусть C_i означает, что интересующее нас событие произойдет при i -м участнике $i = 1, 2, 3$. Тогда (см. 1.80) $C_1 = \{0111, 1011, 1101, 0000111, \dots, 1100001, \dots\}$,

$$\begin{aligned} P(C_1) &= p^3 \sum_{k=1}^{\infty} C_{3k}^2 q^{3k-2} = \frac{p^3}{2} \sum_{k=1}^{\infty} 3k(3k-1)q^{3k-2} = \frac{3q(1+2q^3)}{(1+q+q^2)^3}; \\ C_2 &= \{00111, 10011, 11001, 01011, 01101, 10101, 00000111, \dots, \end{aligned}$$

11000001, ...}, $P(C_2) = p^3 \sum_{k=1}^{\infty} C_{3k+1}^2 q^{3k-1} = \frac{p^3}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (3k+1)(3k)q^{3k-1} =$
 $= \frac{3q^2(2+q^3)}{(1+q+q^2)^3}$; $C_3 = \{111, 000111, 100011, 110001, 101001, 100101,$
 $010011, 011001, 001011, 001101, 010101, \dots\}$, $P(C_3) = p^3 \sum_{k=1}^{\infty} C_{3k-1}^2 q^{3k-3} +$
 $= \frac{p^3}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (3k-1)(3k-2)q^{3k-3} = \frac{1+7q^3+q^6}{(1+q+q^2)^3}$ (по поводу суммирования
 рядов см. 1.77). Убедитесь, что $P(C_1) + P(C_2) + P(C_3) = 1$.

1.84. Полагаем в 1.83 $p = \frac{1}{2}$; в итоге $P(C_1) = \frac{120}{343} = 0,3498$;
 $P(C_2) = \frac{102}{343} = 0,2974$, $P(C_3) = \frac{121}{343} = 0,3528$.

1.85. При бросании одной игральной кости ПЭС — $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,
 двух — $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2$ (см. 1.3), $n - \Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \}^n$; $|\Omega| = 6^n$;
 элементарные события — наборы по n цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, следовательно,
 но, вероятность выпадения n шестерок будет равна $\frac{1}{6^n}$; найдем ве-
 роятность выпадения k ($0 \leq k < n$) шестерок. Ни одной шестерки
 при n бросаниях ($k = 0$) не выпадет с вероятностью $(\frac{5}{6})^n$; событие
 A_k ($0 < k < 6$) — выпадение k шестерок; если оно происходит, то это
 означает, что на остальных $n - k$ костях выпадает «нешестерка» (то
 есть другое число). Значит, A_k состоит из таких наборов по n цифр
 1, 2, 3, 4, 5, 6, в которых k шестерок и $n - k$ «нешестерок»; Таких на-
 боров C_n^k , следовательно, $|A_k| = C_n^k \cdot 1^k \cdot 5^{n-k}$; $P(A_k) = C_n^k \frac{5^{n-k}}{6^n}$ (см.
 также вывод формулы Бернулли в § 3).

1.86. Символом $\bar{6}$ ($\bar{6}$) обозначим выпадение шестерки («нешестер-
 ки»), см. 1.85; тогда вероятностное пространство примет вид:

$$\Omega = \{6, \bar{6}6, \bar{6}\bar{6}6, \dots, \underbrace{\bar{6} \dots \bar{6}}_{k-1} 6 \dots\}$$

$$P : \quad \frac{1}{6} \quad \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} \quad \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} \quad \dots \quad \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \frac{1}{6} \quad \dots$$

Рассмотрим следующие события: A_i ($i = 1, 2$) — выиграет i -й иг-
 рок, B — придется сделать ровно 3 бросания игральной кости, C —
 придется сделать не более трех бросаний игральной кости. Тогда
 $A_1 = \{6, \bar{6}\bar{6}6, \dots, \underbrace{\bar{6} \dots \bar{6}}_{2k-2} 6, \dots\}$, $A_2 = \{\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6}, \bar{6}\bar{6}\bar{6}6, \dots, \underbrace{\bar{6} \dots \bar{6}}_{2k-1} 6, \dots\}$,
 $B = \{\bar{6}\bar{6}6\}$, $C = \{6, \bar{6}6, \bar{6}\bar{6}6\}$; вероятности этих событий

$$P(A_1) = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{2k-2} \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \frac{1}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2} = \frac{6}{11}, \quad P(A_2) = \frac{1}{6} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{2k-1} =$$

$$\frac{1}{6} \frac{\frac{5}{6}}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2} = \frac{5}{11}, \quad P(B) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} = \frac{25}{216}, \quad P(C) = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{5}{6}\right)^2 \frac{1}{6} = \frac{91}{216}.$$

1.87. Вероятностное пространство

$$\Omega = \{\underbrace{\text{б}, \text{чб}, \dots, \text{ч} \dots \text{чб}}_{k-1}\}$$

$$P : \frac{m}{n+m} \quad \frac{n}{n+m} \cdot \frac{m}{n+m-1} \quad \dots \quad \frac{n}{n+m} \cdot \frac{n-1}{n+m-1} \cdot \dots \cdot \frac{n-k+2}{n+m-k+2} \cdot \frac{m}{n+m-k+1}$$

$$\dots, \quad \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_n \}$$

$$\dots \quad \frac{n}{n+m} \cdot \frac{n-1}{n+m-1} \cdot \dots \cdot \frac{1}{m+1} \cdot 1$$

($k = 2, 3, \dots, n+1$). Пусть A_i ($i = 1, 2$) — выиграет i -й игрок; тогда при четном n $A_1 = \{\text{б}, \text{чб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_n\}$, $A_2 = \{\text{чб}, \text{ччб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_{n-1}\}$, а при нечетном n $A_1 = \{\text{б}, \text{чб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_{n-1}\}$,

$A_2 = \{\text{чб}, \text{ччб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_n\}$; вероятности этих событий равны:

$$P(A_1) = \frac{m}{n+m} \cdot \sum_{k=1}^{n_1} \frac{n(n-1)\dots(n-2k+1)}{(n+m-1)(n+m-2)\dots(n+m-2k)},$$

$$P(A_2) = \frac{m}{n+m} \cdot \sum_{k=1}^{n_2} \frac{n(n-1)\dots(n-2k+2)}{(n+m-1)(n+m-2)\dots(n+m-2k+1)}, \text{ где}$$

при четном n $n_1 = \frac{n}{2} + 1$, $n_2 = \frac{n}{2}$, а при нечетном — $n_1 = n_2 = \frac{n+1}{2}$.

1.88. Здесь ситуация при каждом извлечении остается неизменной (см. 1.70, 1.58); ПЭС бесконечное, вероятностное пространство

$$\Omega = \{\text{б}, \text{чб}, \text{ччб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_{k-1}, \dots\}$$

$$P : \frac{m}{n+m} \quad \frac{n}{n+m} \cdot \frac{m}{n+m} \quad \left(\frac{n}{n+m}\right)^2 \cdot \frac{m}{n+m} \quad \dots \quad \left(\frac{n}{n+m}\right)^{k-1} \cdot \frac{m}{n+m} \quad \dots$$

События A_1, A_2 (см. 1.88): $A_1 = \{\text{б}, \text{чб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_{2k}, \dots\}$,

$A_2 = \{\text{чб}, \text{ччб}, \dots, \underbrace{\text{ч} \dots \text{чб}}_{2k-1}, \dots\}$; вероятности этих событий:

$$P(A_1) = \frac{m}{n+m} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+m}\right)^{2k} = \frac{n+m}{2n+m},$$

$$P(A_2) = \frac{m}{n+m} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+m}\right)^{2k-1} = \frac{n}{2n+m} \text{ (ср. 1.58, 1.70).}$$

1.89. Пусть A — событие, о котором говорится в задаче. Здесь $\Omega = \{(a, b) : 0 \leq a, b \leq 1\}$, $A = \{(a, b) \subset \Omega : a^2 - 4b \geq 0\}$; неравенство в определении события A лучше переписать в виде $b \leq \frac{a^2}{4}$; так как $mes \Omega = 1$, то согласно геометрической схеме $P(A) = \int_0^1 \frac{a^2}{4} da = \frac{1}{12}$.

1.90. Здесь $\Omega = \{(a, b) : |a| \leq \alpha, |b| \leq \beta\}$ (по смыслу $\alpha, \beta \geq 0$; $mes \Omega = 4\alpha\beta$.) Пусть события A — корни вещественны, событие B — корни положительны. Тогда $A = \{(a, b) \in \Omega : a^2 - b \geq 0\}$; согласно теореме Виета $B = \{(a, b) \in A : a < 0, b > 0\}$. Неравенство в определении события A лучше переписать в виде $b \leq a^2$; если $\alpha \leq \sqrt{\beta}$, то $mes A = 2\alpha \cdot \beta + 2 \int_0^\alpha a^2 da = 2\alpha\beta + \frac{2}{3}\alpha^3$; если $\alpha > \sqrt{\beta}$, то $mes A = 2\alpha\beta + 2(\alpha - \sqrt{\beta})\beta + \frac{2}{3}\sqrt{\beta^3}$; в первом случае $P(A) = \frac{1}{2} + \frac{\alpha^2}{6\beta}$, во втором $P(A) = 1 - \frac{\sqrt{\beta}}{3\alpha}$. Далее в первом случае $mes B = \frac{1}{3}\alpha^3$, $P(B) = \frac{\alpha^2}{12\beta}$, во втором — $mes B = (\alpha - \sqrt{\beta})\beta + \frac{1}{3}\sqrt{\beta^3}$, $P(B) = \frac{1}{4} - \frac{\sqrt{\beta}}{6\alpha}$.

1.91. (См. задачу о встрече.) Здесь $\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$, $mes \Omega = 2$, $A = \{(x, y) \in \Omega : |x - y| < 1\}$, $mes A = 4 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = 3$, $P(A) = \frac{3}{4}$.

1.92. Ω — круг радиуса R , A — лежащий в Ω круг радиуса r ; $P(A) = \frac{\pi r^2}{\pi R^2} = \frac{r^2}{R^2}$.

1.93. Ω — круг радиуса R , A — лежащий в Ω вписанный равнобедренный треугольник со стороной $a = R\sqrt{3}$, площадью $\frac{3\sqrt{3}R^2}{4}$, $P(A) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi}$.

1.94. Считаем, что это три различные точки, так как вероятность совпадения хотя бы двух из трех точек, очевидно, равна нулю. Проведем диаметр через точку A ; не ограничивая общности, можно считать, что точка B не лежит на этом диаметре; обозначим через $\mathfrak{B}$ ту из двух полуокружностей, образованных указанным диаметром, в которой лежит точка B ; тогда треугольник будет прямоугольным, если точка C окажется вторым концом диаметра, остроугольным, если $C \notin \mathfrak{B}$, и тупоугольным, если $C \in \mathfrak{B}$. Таким образом, Ω — вся окружность (начинающаяся и кончающаяся в точке A), событие P — треугольник прямоугольный, O — треугольник остроугольный, $O = \overline{\mathfrak{B}}$, событие T — треугольник тупоугольный, $T = \mathfrak{B}$; $P(P) = 0$, $P(O) = P(T) = \frac{1}{2}$.

1.95. Можно считать, что центр монеты попадает на отрезок $[-a, a]$, поэтому полагаем $\Omega = [-a, a]$; монета не пересечет прямую, если центр монеты попадет на отрезок $[-a+r, a-r] \doteq A$; $P(A) = \frac{mes A}{mes \Omega} = \frac{2a-2r}{2a} = 1 - \frac{r}{a}$.

1.96. (См. 1.95.) Здесь $\Omega = [-a, a]^2$, $A = [-a+r, a-r]^2$, $P(A) = 1 - \frac{r^2}{a^2}$.

1.97. (См. 1.88.) Ответ: $1 - \left(\frac{2(d+r)}{l}\right)^2$. Здесь поперечный размер умножается на $\cos \alpha$ и у $mes \Omega$ и у $mes A$.

1.98. (См. 1.91.) Ответ $\frac{3}{4}$.

1.99. Поставим на отрезке $[0A]$ точки C и D так, чтобы $OC = 3$, $OD = 6$. Неравенство будет выполняться, если точка B попадет на интервал (C, D) ; таким образом, $\Omega = [0A]$, $S = (C, D)$, $P(S) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.

1.100. Здесь $\Omega = \{(x, y) : 1 \leq x \leq 3, 2 \leq y \leq 5\}$, $A = \{(x, y) \in \Omega : 0 \leq x \leq 2, 3 \leq y \leq 4\}$, $P(A) = \frac{1}{6}$.

1.101. Здесь $\Omega = \{(x, y) : 0 < x, y < 1\}$, $A = \{(x, y) : x + y \leq 1, xy \geq \frac{3}{16}\}$; так как $mes \Omega = 1$, то $P(A) = mes A = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} \left(1 - x - \frac{3}{16x}\right) dx = \frac{1}{4} - \frac{3}{16} \ln 3 = 0,044$.

1.102. Здесь $\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x, y \leq 2\}$, $A = \{(x, y) \in \Omega : xy \leq 1, \frac{y}{x} \leq 2\}$, $mes \Omega = 4$, $mes A = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} 2x dx + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^2 \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \ln 2$;

$P(A) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} \ln 2 = 0,3849$.

1.103. Ответ: $\frac{2r^2}{R^2}$.

1.104. Ответ: $\frac{400}{2000} = 0,2$.

1.105. (См. задачу о встрече.) Пусть x — расстояние от первого пункта до обрыва на первом проводе, y — на втором. Тогда расстояние между точками обрыва равно $\sqrt{(x-y)^2 + d^2} < a$, откуда $|x-y| < \sqrt{a^2 - d^2}$; Полагаем $\Omega = [0, l]$, $A = \{(x, y) : |x-y| < \sqrt{a^2 - d^2}\}$. Тогда $mes \Omega = l^2$; $mes A = l^2 - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (l - \sqrt{a^2 - d^2})^2 = \frac{(2l - \sqrt{a^2 - d^2})\sqrt{a^2 - d^2}}{l^2}$.

1.106. Начало первой записи возможно в любой точке от начала до отметки 170 м, второй — от начала до 150 м, следовательно, $\Omega = [0, 170] \times [0, 150]$; первая запись не будет повреждена, ес-

ли ее начало находится в любой точке от начала ленты до отметки 50 м или от отметки 90 м до отметки 170 м, для второй записи эти отметки соответственно таковы: 0, 30, 90, 150 м; таким образом, $A = ([0, 50] \cup [90, 170]) \times ([0, 30] \cup [90, 150])$,

$$B = (50, 90) \times ([0, 30] \cup [90, 150]), \quad C = ([0, 50] \cup [90, 170]) \times (30, 90), \\ D = (50, 90) \times (30, 90); \quad P(A) = \frac{(50 + (170 - 90)) \cdot (30 + (150 - 90))}{170 \cdot 150} = \\ = \frac{39}{85}; \quad P(B) = \frac{12}{85}; \quad P(C) = \frac{26}{85}; \quad P(D) = \frac{8}{85}.$$

1.107. (См. задачу о встрече.) Пусть $x(y)$ — момент начала первого (второго) сигнала. Тогда $\Omega = (0, 1 - \tau)^2$, $A = \{(x, y) : |x - y| < \tau\}$; $mes A = (1 - \tau)^2 - 2 \cdot \frac{1}{2}(1 - 2\tau)^2$, $P(A) = \frac{\tau(2 - 3\tau)}{(1 - \tau)^2}$.

1.108. Полагаем $\Omega = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 64\}$, $A = \{(x, y) \in \Omega, x + y \leq 8\}$; тогда $P(A) = \frac{\frac{1}{2} \cdot 8^2}{\frac{\pi \cdot 8^2}{4}} = \frac{2}{\pi}$.

1.109. (См. предыдущую задачу.) Здесь Ω — четверть круга радиусом 10, лежащая в первой четверти:

$\Omega = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 100\}$, событие $A = \{(x, y) \in \Omega : 5 \leq x + y \leq 10\}$; $mes \Omega = \frac{\pi \cdot 10^2}{4}$, $mes A = \frac{1}{2}(10^2 - 5^2) = \frac{75}{2}$, $P(A) = \frac{3}{2\pi}$.

1.110. Здесь ПЭС Ω — прямоугольник $(0, 8] \times [0, 10]$, события $A = \{(a, b) \in \Omega : b > a\}$, $B = \{(a, b) \in \Omega : b = a\}$, $C = \{(a, b) \in \Omega : b < a\}$; $mes \Omega = 8 \cdot 10 = 80$, $mes C = \frac{1}{2} \cdot 8^2 = 32$, $mes A = 48$, $mes B = 0$; поэтому $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0$, $P(C) = 0,4$.

1.111. Упорядочим длины отрезков: $x \geq y \geq z$ и положим $\Omega = \{(x, y, z) : 0 \leq x, y, z \leq L, x \geq y \geq z\}$; тогда событие $A = \{(x, y, z) \in \Omega : x \leq y + z\}$ (сделайте рисунок); $mes \Omega = \frac{1}{6}L^3$, $mes A = \frac{1}{12}L^3$; $P(A) = \frac{1}{2}$.

1.112. (См. 1.101.) Здесь $\Omega = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 8\}$, $A = \{(x, y) \in \Omega : xy \geq 7\}$; $mes \Omega = 32$, $mes A = \int_1^7 (8 - x - \frac{7}{x}) dx = 23,5 - 7 \ln 7 = 9,8786$; $P(A) = 0,3087$.

1.113. (См. 1.93.) Пусть попадание в квадрат — событие A , попадание в один из четырех сегментов — событие B , попадание в заранее фиксированный сегмент — событие C . Сторона вписанного в круг квадрата равна $\sqrt{2}$, следовательно, его площадь равна 2; та-

ким образом, $mes\Omega = \pi$, $mes A = 2$, $mes B = \pi - 2$, $mes C = \frac{\pi-2}{4}$;
 $P(A) = \frac{2}{\pi} = 0,6366$, $P(B) = 0,3634$, $P(C) = 0,0916$.

1.114. Здесь Ω — множество точек, ограниченных большим эллипсом, событие A — множество точек, ограниченных меньшим эллипсом;
 $mes\Omega = \pi ab$, $mes A = \pi \cdot a\alpha \cdot b\alpha$; $P(A) = \frac{1}{\alpha^2}$.

1.115. Условие вещественности корней уравнения: $a^2 \geq b$; условие
положительности согласно теореме Виета:

$a < 0$, $b > 0$; поэтому $\Omega = [-2, 6] \times [-4, 1]$, $A = \{(a, b) \in \Omega : b \leq a^2$,

$a < 0$, $b > 0\}$; $mes\Omega = 8 \cdot 5 = 40$, $mes A = 1 + \int_{-1}^0 a^2 da = \frac{4}{3}$;

$P(A) = \frac{4}{3 \cdot 40} = \frac{1}{30} = 0,0333$.

1.116. Последняя цифра любой натуральной степени числа зависит только от последней цифры самого числа, предпоследняя — от двух последних, поэтому $\Omega = \{00, 01, 02, \dots, 99\}$, $A = \{71\}$ (так как последняя цифра должна быть единицей, то надо возвести в куб 10 чисел: 11, 21, ..., 91); таким образом, $P(A) = 0,01$.

1.117. (См. предыдущую задачу.) $\Omega = \{00, 01, 02, \dots, 99\}$,
 $A = \{11, 61\}$; $P(A) = 0,02$.

1.118. (См. задачу 1.116.) $\Omega = \{00, 01, 02, \dots, 99\}$,
 $A = \{41\}$; $P(A) = 0,01$ ($41^3 = 68\,921$).

1.119. Согласно шахматной нотации горизонтали нумеруются числами 1, 2, ..., 8, вертикали — буквами $a, b, \dots, h$. Расстановка фигур в задаче определяется тройками (x, y, z) , где x — положение черного короля, $x = a, b, \dots, h$, y — положение белого короля, y может принимать такие же значения, z характеризует положение белого ферзя; z представляет собой пару (компоненты которой мы не разделяем запятой); z имеет вид либо $1k$, либо $2l$, где цифра означает номер горизонтали, а k и l — соответствующую вертикаль, при этом $k \neq y$ (так как клетка y уже занята черным королем). Таким образом, Ω представляет собой множество описанных нами троек, $|\Omega| = 8 \cdot 8 \cdot 15 = 960$ (ферзь может стоять на семи оставшихся клетках первой горизонтали или на любой из восьми клеток второй горизонтали. Событие A — на доске матовая для черного короля позиция, описывается тройками:

$(a, a, 1c), (a, a, 1d), \dots, (a, a, 1h), (a, a, 2a), (a, a, 2b)$ (в количестве 8),

$(a, b, 1c), (a, b, 1d), \dots, (a, b, 1h), (a, b, 2a), (a, b, 2b)$ (в количестве 8),

$(b, a, 2b), (b, a, 1d), (b, b, 1d), (b, b, 1e), \dots, (b, b, 1h), (b, b, 2b)$
(в количестве 8),

$(c, b, 2c), (c, b, 1e), (c, d, 1a), (c, d, 2c), (c, c, 1a), (c, c, 1e), \dots, (c, c, 1h),$
 $(c, c, 2c)$ (в количестве 10),

$(d, c, 2d), (d, c, 1e), (d, e, 1b), (d, e, 2d), (d, d, 1a), (d, d, 1b), (d, d, 1f),$
 $(d, d, 1g), (d, d, 1h), (d, d, 2d)$ (в количестве 10),

$(e, d, 2e), (e, d, 1g), (e, f, 2e), (e, f, 1b), (e, e, 1a), (e, e, 1b), (e, e, 1c),$
 $(e, e, 1g), (e, e, 1h), (e, e, 2e)$, (в количестве 10),

$(f, e, 2f), (f, e, 1h), (f, h, 2f), (f, h, 1d), (f, f, 1a), (f, f, 1b), (f, f, 1c),$
 $(f, f, 1d), (f, f, 1h), (f, f, 2f)$ (в количестве 10),

$(g, f, 2g), (g, h, 1e), (g, g, 1a), (g, g, 1b), (g, g, 1c), (g, g, 1d), (g, g, 1e),$
 $(g, g, 2g)$ (в количестве 8),

$(h, g, 1a), (h, g, 1b), (h, g, 1c), (h, g, 1d), (h, g, 1e), (h, g, 1f), (h, g, 2g),$
 $(h, g, 2h)$ (в количестве 8),

$(h, h, 1a), (h, h, 1b), (h, h, 1c), (h, h, 1d), (h, h, 1e), (h, h, 1f), (h, h, 2g),$
 $(h, h, 2h)$ (в количестве 8);

таким образом, $|A| = 88$, $P(A) = \frac{88}{960} = 0,0917$.

1.120. Будем считать что двузначные (трехзначные) числа не начинаются с цифры 0. В случае а) Ω состоит из пар различных цифр (самое большое число 98). $|\Omega| = 9 \cdot 9 = 81$; $A = \{18, 36, 54, 72, 90\}$,

$|A| = 5$, $P(A) = \frac{5}{81} = 0,0617$. В случае б) Ω состоит из троек различных цифр (самое большое из этих чисел равно 987). $|\Omega| = 9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$; $A = \{36, 72, \dots, 36 \cdot 27 = 972\}$; $P(A) = \frac{27}{648} = 0,0417$.

1.121. Здесь Ω состоит из пятерок всевозможных цифр, $|\Omega| = 99999$, A состоит из пятерок, в которых нет одинаковых цифр, $|A| = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 (= A_{10}^5) = 30\,240$; $P(A) = \frac{30\,240}{99\,999} = 0,3024$.

2. Теоремы сложения и умножения. Условная вероятность

2.1. Применяем теорему сложения для двух событий:

$$\begin{aligned} P(A + B + C) &= P(A + B) + P(C) - P((A + B)C) = \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC + BC) = \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

2.2. При $n = 2$ утверждение (2.2) верно (теорема умножения 2.3). Предположим, что утверждение (2.2) верно для $n - 1$, то есть имеет место равенство

$$P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_{n-1}|A_1 A_2 \dots A_{n-2}). \quad (*)$$

Применим теорему 2.3 для двух событий $A_1 A_2 \dots A_{n-1}$ и A_n : $P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) P(A_n|A_1 A_2 \dots A_{n-1})$ и подставим первый сомножитель из (*); в итоге придем к равенству (2.2) для n . По индукции равенство (2.2) верно для любого n .

2.3. Пусть события $A \in \mathfrak{F}$ и $B \in \mathfrak{F}$ независимы, то есть $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$; в силу законов де Моргана и теоремы сложения вероятностей $P(\overline{A} \overline{B}) = P(\overline{A + B}) = 1 - P(A + B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = 1 - P(A) - P(B) + P(A)P(B) = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(\overline{A})P(\overline{B})$, то есть события $\overline{A}$ и $\overline{B}$ независимы; далее по теореме сложения вероятностей несовместных событий (речь идет о несовместных событиях $\overline{AB}$ и AB): $P(\overline{AB}) = P(B) - P(AB) = P(B) - P(A)P(B) = P(B)(1 - P(A)) = P(\overline{A})P(B)$, то есть события $\overline{A}$ и B независимы; аналогично доказывается независимость событий A и $\overline{B}$.

2.4. Пусть $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, A и B несовместны, то есть $AB = \emptyset$; тогда $0 = P(AB) \neq P(A)P(B) > 0$, то есть A и B зависимы.

2.5. Приведем пример Бернштейна. На плоскость бросается тетраэдр, три грани которого окрашены соответственно в красный (событие R), зеленый (событие G) и желтый (событие Y) цвета, а на четвертой присутствуют все три цвета. Фиксируется цвет, присутствующий на нижней грани. Один из цветов присутствует на двух гранях из четырех, два цвета присутствуют на одной грани из четырех. Таким образом,

$$P(R) = P(G) = P(Y) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad P(RG) = P(RY) = P(GY) = \frac{1}{4},$$

поэтому события R, G, Y попарно независимы; однако

$$P(RGY) = \frac{1}{4} \neq P(R) \cdot P(G) \cdot P(Y) = \frac{1}{8},$$

то есть события R, G, Y не являются независимыми в совокупности.

2.6. Пусть A_i — событие: в выборке i годных деталей ($i = 0, 1, 2$).

1а. Бесповторная выборка, формула схемы урны ($N = 10, M = 8, n = 2, m = i$); $P(A_0) = \frac{C_8^0 \cdot C_2^2}{C_{10}^2} = \frac{1 \cdot 1}{45} = \frac{1}{45}$; $P(A_1) = \frac{C_8^1 \cdot C_2^1}{C_{10}^2} = \frac{8 \cdot 2}{45} = \frac{16}{45}$; $P(A_2) = \frac{C_8^2 \cdot C_2^0}{C_{10}^2} = \frac{28}{45}$.

2а. Бесповторная выборка, теоремы сложения и умножения.
 $P(A_0) = \frac{2}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{45}$; $P(A_1) = \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{9} = \frac{16}{45}$; $P(A_2) = \frac{8}{10} \cdot \frac{7}{9} = \frac{28}{45}$.

1б. Повторная выборка, формула схемы урны.
 $P(A_0) = C_2^0 \cdot \left(\frac{8}{10}\right)^0 \cdot \left(1 - \frac{8}{10}\right)^2 = \frac{1}{25}$; $P(A_1) = C_2^1 \cdot \left(\frac{8}{10}\right)^1 \cdot \left(1 - \frac{8}{10}\right)^1 = \frac{8}{25}$; $P(A_2) = C_2^2 \cdot \left(\frac{8}{10}\right)^2 \cdot \left(1 - \frac{8}{10}\right)^0 = \frac{16}{25}$.

2б. Повторная выборка, теоремы сложения и умножения.
 $P(A_0) = \frac{2}{10} \cdot \frac{2}{10} = \frac{1}{25}$; $P(A_1) = \frac{8}{10} \cdot \frac{2}{10} + \frac{2}{10} \cdot \frac{8}{10} = \frac{8}{25}$;
 $P(A_2) = \frac{8}{10} \cdot \frac{8}{10} = \frac{16}{25}$.

2.7. Пусть n — требуемое число выстрелов. Согласно формуле (2.4): $1 - (1 - 0,05)^n \geq 0,75$, откуда $n \geq \frac{\ln 0,25}{\ln 0,95} = 27,026 \dots$. Следовательно, $n = 28$.

2.8. Пусть A — случайное событие: выбранная наугад деталь — годная, B — случайное событие: выбранная наугад деталь — первого сорта; $P(A) = 1 - 0,02 = 0,98$; по условию $P(B|A) = 0,95$. Следовательно, искомая вероятность равна $P(AB) = P(A)P(B|A) = 0,98 \cdot 0,95 = 0,9604$.

2.9. Вероятность того, что у каждого из дуэлянтов против ствола будет находиться пустое гнездо, равна $\frac{4}{7}$; так как эти события для каждого из участников дуэли независимы, то искомая вероятность равна $(\frac{4}{7})^2 = \frac{16}{49}$ (см. 1.54).

2.10. Вероятность того, что одна выбранная наугад деталь — годная, по условию равна 0,96; вероятность того, что все 5 выбранных наугад деталей — годные, по теореме умножения вероятностей равна $0,96^5 = 0,8154$.

2.11. Ответ: $p = (\frac{1}{6})^4 = 0,0008$.

2.12. Пусть случайные события A — партия принимается, B_m — в выборке m ($m = 0, 1, 2$) бракованных деталей. Тогда $A = B_0 + B_1 + B_2$, причем события B_0, B_1, B_2 несовместны. Здесь можно применить схему урны ($N = 100, M = 20, n = 10, m = 0, 1, 2$).

$$\begin{aligned} P(B_0 + B_1 + B_2) &= P(B_0) + P(B_1) + P(B_2) = \frac{C_{20}^0 \cdot C_{80}^{10}}{C_{100}^{10}} + \frac{C_{20}^1 \cdot C_{80}^9}{C_{100}^{10}} + \\ &+ \frac{C_{20}^2 \cdot C_{80}^8}{C_{100}^{10}} = \frac{10! \cdot 90! \cdot 80!}{100! \cdot 10! \cdot 70!} (71 \cdot 72 + 200 \cdot 72 + 190 \cdot 90) = \\ &= \frac{37 \cdot 73 \cdot 79 \cdot 3051}{46 \cdot 47 \cdot 49 \cdot 93 \cdot 97} = \frac{651\,019\,329}{955\,666\,698} = 0,6812. \end{aligned}$$

2.13. Ответ: а) $\frac{1}{6}$; б) $\frac{5}{6}$; в) $\frac{5}{12}$.

2.14. Пусть A_k — случайное событие, состоящее в том, что в течение часа k -й станок не потребует внимания, A — случайное событие, состоящее в том, что в течение часа не потребует внимания ни один станок (то есть все четыре не потребуют внимания). Тогда $A = A_1 A_2 A_3 A_4$; можно считать, что станки выходят из строя независимо друг от друга. По теореме умножения $P(A) = P(A_1)P(A_2)P(A_3)P(A_4) = 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,4 = 0,0336$.

2.15. Пусть A_k — случайное событие, состоящее в том, что k -й стрелок попадет в цель ($k = 1, 2$), A — случайное событие, вероятность

которого надо найти. Тогда

а) $A = A_1 A_2$, $P(A) = P(A_1)P(A_2) = 0,8 \cdot 0,7 = 0,56$;

б) $A = A_1 \overline{A_2} + \overline{A_1} A_2$, $P(A) = P(A_1)P(\overline{A_2}) + P(\overline{A_1})P(A_2) = 0,8 \cdot 0,3 + 0,2 \cdot 0,7 = 0,38$;

в) $A = \overline{A_1 A_2}$, $P(A) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2}) = 0,2 \cdot 0,3 = 0,06$.

2.16. Произведение чисел выпавших очков будет четным, если хотя бы на одной кости выпадет четное число очков. Противоположное этому событие состоит в том, что на обеих костях выпадет нечетное число очков. Вероятность противоположного события равна $0,5 \cdot 0,5 = 0,25$; следовательно, вероятность интересующего нас события равна $0,75$.

2.17. По теореме 2.2 $P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB) \leq 1$; отсюда $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B) \geq P(A) + P(B) - 1$. Подставив заданные числа, получим требуемое: $P(B|A) \geq \frac{0,4}{0,6} = \frac{2}{3}$, $P(A|B) \geq \frac{0,4}{0,8} = \frac{1}{2}$.

2.18. Пусть n — требуемое число бросаний пары игральных костей. При одном бросании вероятность выпадения двух шестерок равна $\frac{1}{36}$. Согласно формуле (2.4) должно выполняться неравенство $1 - (1 - \frac{1}{36})^n \geq 0,5$. Отсюда $(\frac{35}{36})^n \leq 0,5$, $n \geq \frac{\ln 0,5}{\ln \frac{35}{36}} = 24,6$. Следовательно, $n = 25$.

2.19. Согласно формуле (2.4) $1 - (1 - p)^4 = 0,9984$, откуда $(1 - p)^4 = 0,0016$, $1 - p = 0,2$, $p = 0,8$.

2.20. Согласно формуле (2.4) надежность системы, состоящей из n приборов, равна $1 - (1 - p)^n$. Требуемое n найдется из неравенства $1 - (1 - p)^n \geq P$ (наименьшее натуральное решение неравенства $n \geq \frac{\ln(1 - P)}{\ln(1 - p)}$).

2.21. Ответ: $0,7 \cdot 0,92 = 0,644$.

2.22. Ответ: $0,98 \cdot 0,97 \cdot 0,98 = 0,9316$.

2.23. Будем считать, что число 0 не является ни знаменателем, ни числителем этой дроби. Пусть A (B) — случайное событие, состоящее в том, что числитель (знаменатель) заканчивается цифрой 0 или 1. Тогда AB — дробь сократима на 5; $P(A) = P(B) = \frac{2}{10} = \frac{1}{5}$, $P(AB) = \frac{1}{25}$, а искомое событие $\overline{AB}$ имеет вероятность $\frac{24}{25}$.

2.24. Введем в рассмотрение следующие случайные события: A — каждый будничнйй день на работе присутствует хотя бы один сотрудник (вероятность именно этого события нужно найти); B — найдется будничнйй день, в котором на работе нет ни одного сотрудника, $A = \overline{B}$; B_k — в k -й будничнйй день на работе нет ни одного сотрудника, $k = 1, 2, 3, 4, 5$ (мы занумеровали будничные дни, начиная с понедельника), $B = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5$; теорему сложения здесь применить нельзя, так как слагаемые не являются несовместными. Зато являются независимыми в совокупности события B_1, B_2, B_3, B_4, B_5 , а значит, и события $\overline{B_1}, \overline{B_2}, \overline{B_3}, \overline{B_4}, \overline{B_5}$. По этой причине $A = \overline{B} = \overline{B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5} = \overline{B_1} \cdot \overline{B_2} \cdot \overline{B_3} \cdot \overline{B_4} \cdot \overline{B_5}$. Рассмотрим возможные выборы дополнительного выходного дня для одного сотрудника. Здесь $\Omega = \{12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35, 45\}$, $|\Omega| = C_5^2 = 10$; каждый день недели присутствует 4 раза. Поэтому вероятность того, что отдельно выбранный сотрудник выберет один определенный день в качестве выходного дня (а второй как угодно) равна $0,4$; $P(B_k) = 0,4^5$, $P(A) = (1 - 0,4^5)^5 = 0,9498$.

2.25. а) Будет произведен один выстрел, если первый охотник сразу попадет в цель. Вероятность этого события равна $0,8$;

б) 2 выстрела понадобятся, если первый охотник промахнется, а второй попадет в цель. Вероятность этого события равна $0,2 \cdot 0,8 = 0,16$;

в) 3 выстрела понадобятся, если первые два охотника промахнутся, а третий — попадет в цель. Вероятность этого события равна $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 0,032$;

г) будет произведено 4 выстрела, если первые три охотника промахнутся. Вероятность этого события равна $0,2 \cdot 0,2 \cdot 0,2 = 0,008$.

2.26. а) Извлекать детали последовательно или все 10 сразу — это все равно. Поэтому здесь можно было бы применить схему урны. Но можно решить задачу и с помощью теоремы умножения. Вероятность того, что первая извлеченная деталь бездефектная, равна $\frac{90}{100} = 0,9$; вероятность того, что вторая деталь бездефектная, равна $\frac{89}{99}$ (это условная вероятность того, вторая деталь бездефектная, если первая была бездефектной). Таким образом получаем, что искомая вероятность равна $\frac{90}{100} \cdot \frac{89}{99} \cdot \frac{88}{98} \cdot \frac{87}{97} \cdot \frac{86}{96} \cdot \frac{85}{95} \cdot \frac{84}{94} \cdot \frac{83}{93} \cdot \frac{82}{92} \cdot \frac{81}{91} = 0,3305$;

б) это событие противоположно событию из п. а), поэтому его вероятность равна $1 - 0,3305 = 0,6695$.

2.27. Так как проверенная деталь возвращается обратно в ящик, то вероятность извлечения дефектной или бездефектной детали от извлечения к извлечению не изменяется, поэтому в случае а) искомая вероятность равна $0,9^{10} = 0,3487$, а в случае б) — $1 - 0,3487 = 0,6513$.

2.28. Пусть A_i — i бракованных деталей в выборке, $i = 0, 1, 2$; A — партия будет принята, $A = A_0 + A_1 + A_2$; так как события A_i несовместны, то $P(A) = P(A_0) + P(A_1) + P(A_2)$; по схеме урны $P(A_0) = \frac{C_5^0 \cdot C_{95}^{50}}{C_{100}^{50}} = \frac{50}{100} \cdot \frac{49}{98} \cdot \frac{48}{96} \cdot \frac{47}{99} \cdot \frac{46}{97} = 0,1173$; $P(A_1) = \frac{C_5^1 \cdot C_{95}^{49}}{C_{100}^{50}} = \frac{5 \cdot 50 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48 \cdot 47}{100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 87 \cdot 96} = 0,1529$; $P(A_2) = \frac{C_5^2 \cdot C_{95}^{48}}{C_{100}^{50}} = \frac{10 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{100 \cdot 99 \cdot 98 \cdot 97 \cdot 96} = 0,3189$; $P(A) = 0,5875$.

2.29. Ответ: $0,2^5 = 0,00032$.

2.30. Ответ: $0,7 \cdot 0,3 + 0,3 \cdot 0,7 = 0,42$.

2.31. Ответ: а) $\left(\frac{1}{7}\right)^5 = 0,00006$; б) $\left(\frac{6}{7}\right)^5 = 0,4627$; в) $1 - \left(\frac{6}{7}\right)^5 = 0,5373$.

2.32. Пусть B — случайное событие, состоящее в том, что в течение часа потребуют внимания рабочего какие-нибудь два станка. Тогда в обозначениях задачи 2.14

$$B = \overline{A_1}A_2A_3A_4 + \overline{A_1}A_2\overline{A_3}A_4 + \overline{A_1}A_2A_3\overline{A_4} + A_1\overline{A_2}\overline{A_3}A_4 + A_1\overline{A_2}A_3\overline{A_4} + A_1A_2\overline{A_3}\overline{A_4};$$

$$P(B) = 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,4 + 0,3 \cdot 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,3 \cdot 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 0,3876.$$

2.33. Пусть A_k , (A, B) — случайное событие: k -й стрелок попал в цель (будет ровно два попадания в цель, не менее двух попаданий в цель). Тогда $A = \overline{A_1}A_2A_3 + A_1\overline{A_2}A_3 + A_1A_2\overline{A_3}$, $B = A + A_1A_2A_3$, причем все слагаемые несовместны. В итоге получаем $P(A) = 0,5 \cdot 0,7 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,5 \cdot 0,7 \cdot 0,2 = 0,47$, $P(B) = 0,47 + 0,5 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,75$.

2.34. Пусть A_k (A, B, C, D) — случайное событие: охотник попал по цели при k -ом выстреле, $k = 1, 2, 3$ (охотник промахнулся трижды, охотник попал хотя бы один раз, охотник попал два раза, охотник попал трижды). Тогда $A = \overline{A_1}A_2\overline{A_3}$, $B = \overline{A}$, $C = \overline{A_1}A_2A_3 + A_1\overline{A_2}A_3 + A_1A_2\overline{A_3}$, $D = A_1A_2A_3$, причем слагаемые несовместны, а сомножи-

тели независимы. $P(A) = 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,4 = 0,024$, $P(B) = 1 - 0,024 = 0,976$, $P(C) = 0,2 \cdot 0,7 \cdot 0,6 + 0,8 \cdot 0,3 \cdot 0,4 + 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,4 = 0,452$, $P(D) = 0,8 \cdot 0,7 \cdot 0,6 = 0,336$.

2.35. Ответ: $1 - 0,95 \cdot 0,92 = 0,126$.

2.36. Ответ: $1 - 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,916$.

2.37. Вероятность того, что одна наугад брошенная в круг точка попадет также во вписанный в этот круг треугольник, равна отношению площадей треугольника и круга: $p = \frac{3R^2\sqrt{3}}{4} : \pi R^2 = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} = 0,4135$; для 4 точек вероятность будет равна $p^4 = 0,4135^4 = 0,0292$.

2.38. Из задачи 2.37 имеем, что вероятность попадания одной точки в треугольник равна $p = 0,4135$; по формуле (2.4): $1 - (1-p)^n \leq 0,95$. Решая это неравенство, получаем $n \geq \frac{\ln 0,05}{\ln 0,5865} = 5,614 \dots$, следовательно, $n = 6$.

2.39. (См. 1.105.) $P(A) = 0,6366$; пусть C_i — событие i -я точка попадает в i -й сегмент, $P(C_i) = 0,0916$ ($i = 1, 2, 3, 4$); тогда событие D , о котором идет речь в задаче, представляет собой произведение независимых событий: $D = AC_1C_2C_3C_4$, $P(D) = 0,6366 \cdot 0,0916^4 = 0,0004$.

2.40. В одной серии вероятность появления герба на всех n монетах равна $\frac{1}{2^n}$. Пусть надо произвести m серий. Тогда по формуле (2.4): $1 - (1 - 0,5^n)^m \geq 0,5$, откуда $m \geq \frac{\ln 0,5}{\ln(1 - 0,5^n)}$ (наименьшее натуральное решение этого неравенства).

2.41. Ответ: $n \geq \frac{\ln 0,5}{\ln \frac{35}{36}} = 24,60 \dots$, $n = 25$.

2.42. Ответ: $n \geq \frac{\ln 0,5}{\frac{215}{216}} = 149,37 \dots$, $n = 150$.

2.43. Здесь пространство элементарных событий $\Omega = \{111, 112, \dots, 116, 211, \dots, \dots, 666\}$, $|\Omega| = 6^3 = 216$. Пусть случайное событие A_n означает, что при бросании трех игральных костей в сумме выпало n очков. Тогда $A_{16} = \{466, 646, 664, 556, 565, 655\}$, $A_{17} = \{566, 656, 665\}$, $A_{18} = \{666\}$, $A_5 = \{113, 131, 311, 122, 212, 221\}$, $A_4 = \{112, 121, 211\}$, $A_3 = \{111\}$; таким образом, $P(A_{16}) = 6/216 = 1/6 = 0,1667$, вероятность выпадения не менее 16 очков равна $P(A_{16} + A_{17} + A_{18}) = 10/216 = 0,0463$, $P(A_5) = 6/216 = 0,1667$, вероятность выпадения не более 5 очков равна $P(A_3 + A_4 + A_5) =$

$$= 10/216 = 0,0463.$$

2.44. Пусть события A_i — i -й пеленгатор обнаружит объект; тогда событие A , о котором идет речь в задаче, представляется так: $A = A_1 + A_2$; по теореме сложения вероятностей произвольных событий с учетом независимости A_i имеем

$$P(A) = P(A_1) + P(A_2) - P(A_1) \cdot P(A_2) = 0,3 + 0,4 - 0,3 \cdot 0,4 = 0,58.$$

2.45. Ответ: события независимы. Здесь $\Omega = \{10, 11, \dots, 99\}$, $|\Omega| = 90$; $A = \{10, 12, \dots, 98\}$, $|A| = 45$, $B = \{10, 15, \dots, 95\}$, $|B| = 18$; $AB = \{10, 20, \dots, 90\}$, $|AB| = 9$; $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,2$, $P(AB) = 0,1$; так как $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$, то события независимы.

2.46. Сформулируем гипотезы: H_1 — выбрана первая урна, H_2 — выбрана вторая урна; событие A — извлеченный из выбранной урны шар белый. $P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$, $P(A|H_1) = \frac{1}{3}$, $P(A|H_2) = \frac{3}{4}$; по формуле полной вероятности $P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{13}{24}$.

2.47. (См. 1.32.) Гипотезы: H_1 — выбранный наугад год невисокосный, $P(H_1) = \frac{3}{4}$, H_2 — этот год високосный, $P(H_2) = \frac{1}{4}$; событие A — выбранный наугад год содержит 53 воскресенья; по формуле полной вероятности $P(A) = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{7} = \frac{5}{28} = 0,1786$.

2.48. Гипотезы: H_1 — выбранная деталь из партии, содержащей брак, $P(H_1) = \frac{1}{3}$, H_2 — выбранная деталь из партий, не содержащих брак, $P(H_2) = \frac{2}{3}$; событие A — обнаружится брак; по формуле полной вероятности $P(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot 0 = \frac{1}{9}$.

2.49. Событие A — «итоговый» шар белый, гипотезы: H_1 (H_2) — этот шар из первой (второй) урны; $P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$, $P(A|H_1) = 0,8$, $P(A|H_2) = 0,2$; по формуле полной вероятности: $P(A) = \frac{1}{2} \cdot 0,8 + \frac{1}{2} \cdot 0,2 = 0,5$.

2.50. Событие A — извлеченный из второй урны шар белый; удобнее выдвинуть не гипотезы о составе переложённых шаров (их было бы 6), а об «итоговом», извлеченном из второй урны: H_1 (H_2) — этот шар первоначально был в первой (второй) урне, $P(H_1) = \frac{5}{25} = 0,2$, $P(H_2) = \frac{20}{25} = 0,8$; $P(A|H_1) = 0,8$ (это вероятность вынуть белый шар из первой урны), $P(A|H_2) = 0,2$ (это вероятность вынуть белый шар из второй урны); по формуле полной вероятности: $P(A) = 0,2 \cdot 0,8 + 0,8 \cdot 0,2 = 0,32$.

2.51. Событие A — извлеченный из последней урны шар белый; гипотезы: H_1 — этот шар первоначально был в одной из первых $n - 1$ урн («чужой» для последней урны), H_2 — он на самом деле из последней урны («свой» для последней урны);

$$P(H_1) = \frac{1}{a+b+1}, \quad P(H_2) = \frac{a+b}{a+b+1}, \quad P(A|H_1) = \frac{a}{a+b}, \quad P(A|H_2) = \frac{a}{a+b};$$

по формуле полной вероятности

$$P(A) = \frac{1}{a+b+1} \cdot \frac{a}{a+b} + \frac{a+b}{a+b+1} \cdot \frac{a}{a+b} = \frac{a}{a+b}.$$

2.52. Событие A — извлеченный из урны шар белый; гипотезы: H_1 — потерялся белый шар, H_2 — потерялся черный шар; так как потеряться мог в равной степени любой из шаров, то $P(H_1) = \frac{m}{m+n}$,

$$P(H_2) = \frac{n}{m+n}, \quad P(A|H_1) = \frac{m-1}{m+n-1}, \quad P(A|H_2) = \frac{m}{m+n-1};$$

по формуле полной вероятности:

$$P(A) = \frac{m}{m+n} \cdot \frac{m-1}{m+n-1} + \frac{n}{m+n} \cdot \frac{m}{m+n-1} = \frac{m}{m+n}$$

(если бы шар не потерялся, было бы точно так же).

2.53. Событие A — извлеченный из урны шар белый; гипотезы: H_i — в урне из n шаров i ($i = 0, 1, \dots, n$) белых шаров; по условию $P(H_i) = \frac{1}{n+1}$; $P(A|H_i) = \frac{i+1}{n+1}$; по формуле полной вероятности:

$$P(A) = \sum_{i=0}^n \frac{1}{n+1} \cdot \frac{i+1}{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2} (1 + 2 + \dots + n + 1) = \frac{n+2}{2(n+1)}.$$

2.54. Событие A — прибор выходит из строя, гипотезы: H_1 (H_2) — прибор работает в нормальном (ненормальном) режиме; по условию $P(H_1) = 0,8$, $P(H_2) = 0,2$; $P(A|H_1) = 0,1$, $P(A|H_2) = 0,7$; по формуле полной вероятности $P(A) = 0,8 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,7 = 0,22$.

2.55. Событие A — выбранная наугад деталь будет признана годной, гипотезы: H_1 (H_2) — выбранная наугад деталь на самом деле годная; по условию $P(H_1) = 0,8$, $P(H_2) = 0,2$; $P(A|H_1) = 0,9$, $P(A|H_2) = 0,25$; по формуле полной вероятности: $P(A) = 0,8 \cdot 0,9 + 0,2 \cdot 0,25 = 0,77$.

2.56. Событие A — вторую кость можно приставить к первой, гипотезы: H_1 (H_2) — первая кость «дубль» (то есть на обеих половинках одинаковое число очков) (первая кость не является «дублем»); $P(H_1) = \frac{7}{28} = \frac{1}{4}$, $P(H_2) = \frac{3}{4}$ (из 28 костей домино — 7 «дублей»); $P(A|H_1) = \frac{6}{27} = \frac{2}{9}$, $P(H_2) = \frac{12}{27} = \frac{4}{9}$; по формуле полной вероятности

$$P(A) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{9} + \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{9} = \frac{7}{18}.$$

2.57. Надо найти апостериорную вероятность гипотезы H_1 , то есть $P(H_1|A) = \frac{\frac{m}{m+n} \cdot \frac{m-1}{m+n-1}}{\frac{m}{m+n}} = \frac{m-1}{m+n-1}$.

2.58. По формуле Байеса $P(H_1|A) = \frac{0,8 \cdot 0,1}{0,22} = \frac{4}{11} = 0,3636$.

2.59. По формуле Байеса $P(H_1|A) = \frac{0,72}{0,77} = 0,9351$.

2.60. Событие A — выбранная наугад деталь признается бракованной, гипотезы: H_i — в партии i ($i = 0, 1, \dots, 5$) бракованных деталей; $P(H_i) = \frac{1}{6}$, $P(A|H_i) = \frac{i}{5}$; $P(A) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} \cdot (1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 0,5$; гипотеза H_5 наиболее вероятна: $P(H_5|A) = \frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{5}}{0,5} = \frac{1}{3}$.

2.61. Событие A — выбранная наугад монета 10 раз выпала гербом. Выдвинем гипотезы: H_1 (H_2) — это нормальная монета (монета с двумя гербами). До решения кажется маловероятным, что это была нормальная монета. Решим задачу. $P(H_1) = \frac{1024}{1025}$, $P(H_2) = \frac{1}{1025}$; $P(A|H_1) = (\frac{1}{2})^{10} = \frac{1}{1024}$, $P(H_2|A) = 1$; $P(A) = \frac{1024}{1025} \cdot \frac{1}{1024} + \frac{1}{1025} \cdot 1 = \frac{2}{1025}$; по формуле Байеса $P(H_1|A) = P(H_2|A) = \frac{1}{2}$.

2.62. Событие A — цель обнаруживается, гипотезы: H_i — включен i -й радиолокатор, $P(H_i) = \frac{1}{4}$; $P(A) = \frac{1}{4} (0,86 + 0,90 + 0,92 + 0,95) = 0,9075$.

2.63. По формуле Байеса $P(A|H_1) = \frac{\frac{1}{4} \cdot 0,86}{0,9075} = 0,2369$.

2.64. Событие A — наличие дефекта **б** в продукции, гипотезы: H_1 (H_2) наличие (отсутствие) дефекта **а** в продукции, $P(H_1) = 0,06$, $P(H_2) = 0,94$; $P(A|H_1) = 0,04$, $P(A|H_2) = 0,01$; $P(A) = 0,06 \cdot 0,04 + 0,94 \cdot 0,01 = 0,0118$.

2.65. Событие A — выбранный наугад прибор НТ надежен, гипотезы: H_1 (H_2 , H_3) — этот прибор изготовлен первым (соответственно вторым, третьим) заводом; $P(H_1) = 0,45$, $P(H_2) = 0,30$, $P(H_3) = 0,25$; $P(A|H_1) = 0,8$, $P(A|H_2) = 0,85$, $P(A|H_3) = 0,9$; $P(A) = 0,45 \cdot 0,8 + 0,3 \cdot 0,85 + 0,25 \cdot 0,9 = 0,84$.

2.66. Событие A — выбранный наугад студент отвечает на 3 вопроса, гипотезы: H_1 , H_2 , H_3 , H_4 — это соответственно отлично, хорошо, посредственно, плохо подготовленный студент. $P(H_1) = 0,3$, $P(H_2) = 0,4$, $P(H_3) = 0,2$, $P(H_4) = 0,1$; $P(A|H_1) = 1$, $P(A|H_2) =$

$$= \frac{16}{20} \cdot \frac{15}{19} \cdot \frac{14}{18} = \frac{28}{57}, \quad P(A|H_3) = \frac{10}{20} \cdot \frac{9}{19}! \cdot \frac{8}{18} = \frac{2}{19}, \quad P(A|H_4) = \frac{5}{20} \cdot \frac{4}{19} \cdot \frac{3}{18} = \frac{1}{114};$$

$$P(A) = 0,3 \cdot 1 + 0,4 \cdot \frac{28}{57} + 0,2 \cdot \frac{2}{19} + 0,1 \cdot \frac{1}{114} = 0,5184.$$

2.67. По формуле Байеса а) $P(H_1|A) = \frac{0,3 \cdot 1}{0,5184} = 0,5787$ (априорная вероятность 0,3); б) $P(H_2|A) = \frac{0,4 \cdot \frac{28}{57}}{0,5184} = 0,3790$ (априорная вероятность 0,4); в) $P(H_3|A) = \frac{0,2 \cdot \frac{2}{19}}{0,5184} = 0,0406$ (априорная вероятность 0,2); г) $P(H_4|A) = \frac{0,1 \cdot \frac{1}{114}}{0,5184} = 0,0017$ (априорная вероятность 0,1).

2.68. Событие A — поражение цели выбранным наугад карабином, гипотезы: H_1 (H_2) — выбранный карабин пристрелян (не пристрелян), $P(H_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, $P(H_2) = \frac{2}{3}$; $P(A|H_1) = 0,9$, $P(A|H_2) = 0,2$;
 $P(A) = \frac{1}{3} \cdot 0,9 + \frac{2}{3} \cdot 0,2 = 0,4333$; $P(H_1|A) = \frac{\frac{1}{3} \cdot 0,9}{0,4333} = 0,6924$.

2.69. Событие A — погадание по мишени наудачу выбранного стрелка, гипотезы: H_i ($i = 1, 2, 3, 4$) — стрелок принадлежит i -й группе; $P(H_1) = \frac{5}{18}$, $P(H_2) = \frac{7}{18}$, $P(H_3) = \frac{4}{18}$, $P(H_4) = \frac{2}{18}$;
 $P(A|H_1) = 0,8$,
 $P(A|H_2) = 0,7$, $P(A|H_3) = 0,6$, $P(A|H_4) = 0,5$; $P(A) = \frac{1}{18}(5 \cdot 0,8 + 7 \cdot 0,7 + 4 \cdot 0,6 + 2 \cdot 0,5) = 0,6833$; $P(H_1|A) = \frac{0,2222}{0,6833} = 0,3252$,
 $P(H_2|A) = \frac{0,2722}{0,6833} = 0,3983$, $P(H_3|A) = \frac{0,1333}{0,6833} = 0,1951$, $P(H_4|A) = \frac{0,0556}{0,6833} = 0,0813$; стрелок вероятнее всего принадлежал ко второй группе.

2.70. Событие A — извлеченный из второй урны шар — белый. Так как речь идет о составе переложённых шаров, то и гипотезы надо выдвинуть об этом. Пусть H_i — переложено i ($i = 0, 1, 2$) белых шаров; $P(H_0) = \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{2}{7}$, $P(H_1) = \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{4}{7}$, $P(H_2) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{7}$;
 $P(A|H_0) = \frac{2}{7}$, $P(A|H_1) = \frac{3}{7}$, $P(A|H_2) = \frac{4}{7}$; $P(A) = \frac{2}{7} \cdot \frac{2}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{7} \cdot \frac{4}{7} = \frac{20}{49}$;
наиболее вероятна гипотеза, что переложён один белый и один черный шар: $P(H_1|A) = \frac{12}{20} = 0,6$.

2.71. Событие A — в выборке 3 белых шара, гипотезы: H_1 (H_2) — выборка взята из первой (второй) урны; $P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$ (урны по внешнему виду одинаковы); согласно схеме урны

$P(A|H_1) = \frac{C_8^3 \cdot C_2^2}{C_{10}^5} = \frac{2}{9}$, $P(A|H_2) = \frac{C_6^3 \cdot C_4^2}{C_{10}^5} = \frac{10}{21}$; $P(A) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{10}{21} = \frac{22}{63}$;
по формуле Байеса $P(H_1|A) = \frac{1}{9} : \frac{22}{63} = \frac{7}{22} = 0,3182$.

2.72. Событие A — извлеченный из выбранной урны шар белый; гипотезы: H_1 (H_2) — этот шар взят из урны, содержащей 5 белых и один черный шар (этот шар взят из одной из остальных урн); $P(H_1) = 0,1$, $P(H_2) = 0,9$; $P(A|H_1) = \frac{5}{6}$; $P(A|H_2) = \frac{1}{2}$;
 $P(A) = 0,1 \cdot \frac{5}{6} + 0,9 \cdot \frac{1}{2} = \frac{8}{15}$; $P(H_1|A) = \frac{1}{12} : \frac{8}{15} = \frac{5}{32} = 0,15625$.

2.73. Событие A — извлеченный после переключиваний из первой урны шар белый; гипотезы: H_{11} — оба раза переключивается белый шар, H_{12} — первый раз переключивается белый шар, второй раз — черный, H_{21} — первый раз черный шар, второй — белый, H_{22} — оба раза переключивается черный шар; $P(H_{11}) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{c+1}{c+d+1}$; $P(H_{12}) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{d}{c+d+1}$; $P(H_{21}) = \frac{b}{a+b} \cdot \frac{c}{c+d+1}$; $P(H_{22}) = \frac{b}{a+b} \cdot \frac{d+1}{c+d+1}$;
 $P(A|H_{11}) = \frac{a}{a+b}$; $P(A|H_{12}) = \frac{a-1}{a+b}$; $P(A|H_{21}) = \frac{a+1}{a+b}$; $P(A|H_{22}) = \frac{a}{a+b}$;
 $P(A) = \frac{a}{a+b} \cdot \frac{c+1}{c+d+1} \cdot \frac{a}{a+b} + \frac{a}{a+b} \cdot \frac{d}{c+d+1} \cdot \frac{a-1}{a+b} +$
 $\frac{b}{a+b} \cdot \frac{c}{c+d+1} \cdot \frac{a+1}{a+b} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{d+1}{c+d+1} \cdot \frac{a}{a+b} =$
 $\frac{a^2(c+d+1) + ab(c+d+1) + bc - ad}{(a+b)^2(c+d+1)}$

2.74. Событие A — извлеченный из второй урны шар — белый. Чтобы ответить на вопрос задачи, надо сформулировать следующие две гипотезы: H_1 (H_2) — извлеченный из второй урны шар первоначально был в первой урне (этот шар изначально был во второй урне); шаров первого типа k , шаров второго типа $c+d$; $P(H_1) = \frac{k}{c+d+k}$,
 $P(H_2) = \frac{c+d}{c+d+k}$; $P(A|H_1) = \frac{a}{a+b}$, $P(A|H_2) = \frac{c}{c+d}$;
 $P(A) = \frac{k}{c+d+k} \cdot \frac{a}{a+b} + \frac{c+d}{c+d+k} \cdot \frac{c}{c+d} = \frac{ak + c(a+b)}{(a+b)(c+d+k)}$;
 $P(H_1|A) = \frac{ak}{ak + c(a+b)}$.

2.75. $P(A) = \frac{2}{5} \cdot 0,2 + \frac{3}{5} \cdot 0,1 = 0,14$; $P(H_2|A) = \frac{0,6}{0,14} = 0,4286$.

2.76. Событие A — выбранный наугад студент на самом деле студентка (и это событие произошло: на кухне дежурит студентка), ги-

потезы: H_1 (H_2) — эта студентка — первокурсница (второкурсница);
 $P(A) = 0,7 \cdot 0,1 + 0,3 \cdot 0,05 = 0,085$; $P(H_1|A) = \frac{0,07}{0,085} = 0,8235$.

2.77. (См. 2.55.) Обозначения те же. Здесь $P(H_1) = 0,96$, $P(H_2) = 0,04$; $P(A|H_1) = 0,98$, $P(A|H_2) = 0,05$;

$P(A) = 0,96 \cdot 0,98 + 0,04 \cdot 0,05 = 0,9428$; $P(H_1|A) = \frac{0,96 \cdot 0,98}{0,9428} = 0,9979$.

2.78. Событие A — выбранный наугад пациент признается больным; гипотезы H_1 (H_2) — этот пациент *на самом деле* болен (здоров);
 $P(H_1) = 0,02$, $P(H_2) = 0,98$; $P(A|H_1) = 0,95$, $P(A|H_2) = 0,01$;

$P(A) = 0,02 \cdot 0,95 + 0,98 \cdot 0,01 = 0,0288$; $P(H_1|A) = \frac{0,02 \cdot 0,95}{0,0288} = 0,6597$.

2.79. Событие A — выбранный наугад пациент признается больным; гипотезы: H_1 (H_2) — этот пациент *на самом деле* болен (здоров);
 $P(H_1) = 0,2$, $P(H_2) = 0,8$; $P(A|H_1) = 0,9$, $P(A|H_2) = 0,1$;

$P(A) = 0,2 \cdot 0,9 + 0,8 \cdot 0,1 = 0,26$; $P(H_1|A) = \frac{0,2 \cdot 0,9}{0,26} = 0,6923$.

2.80. Событие A — принятый сигнал 1; гипотезы: H_1 (H_2) — посланный сигнал 1 (0); $P(H_1) = 0,6$, $P(H_2) = 0,4$; $P(A|H_1) = 0,9$,
 $P(A|H_2) = 0,1$; $P(A) = 0,6 \cdot 0,9 + 0,4 \cdot 0,1 = 0,58$; $P(H_1|A) = \frac{0,6 \cdot 0,9}{0,58} = 0,9310$.

2.81. Событие $\mathcal{A}$ — принимается сигнал $ABCA$; если послан сигнал $AAAA$, то произошли 2 ошибки, если послан сигнал $B BBB$, то произошло 3 ошибки, если послан сигнал $CCCC$, то произошло 3 ошибки; поскольку принятый сигнал нам известен, то порядок ошибок не важен; гипотезы: H_1 (H_2 , H_3) — послан сигнал $AAAA$ ($B BBB$, $CCCC$ соответственно); $P(H_i) = p_i$, $i = 1, 2, 3$; $P(\mathcal{A}|H_1) = \alpha^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^2$,
 $P(\mathcal{A}|H_2) = \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^3$, $P(\mathcal{A}|H_3) = \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^3$;
 $P(\mathcal{A}) = p_1 \cdot \alpha^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^2 + p_2 \cdot \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^3 + p_3 \cdot \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^3 =$
 $= \alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^2 \left(p_1 \alpha + p_2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) + p_3 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\right)$;

$P(H_1|\mathcal{A}) = \frac{p_1 \cdot \alpha^2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^2}{\alpha \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)^2 \left(p_1 \alpha + p_2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) + p_3 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)\right)} =$
 $= \frac{p_1 \alpha}{p_1 \alpha + p_2 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) + p_3 \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right)}$.

2.82. Событие A — из взятых наудачу 100 лампочек все годные; гипотезы: H_i — среди 1000 лампочек i ($i = 0, 1, 2, 3, 4, 5$) — негодные;
 $P(H_i) = \frac{1}{6}$; $P(A|H_0) = 1$, $P(A|H_i) = \frac{C_{1000-i}^{100}}{C_{1000}^{100}}$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$); так,
 $P(H_1) = \frac{900}{1000} = 0,9$, $P(H_2) = 0,9 \cdot \frac{899}{999} = 0,8099$,

$$P(H_3) = 0,8099 \cdot \frac{898}{998} = 0,7286, \quad P(H_4) = 0,7286 \cdot \frac{897}{997} = 0,6557, \\ P(H_5) = 0,6557 \cdot \frac{896}{996} = 0,5898; \quad P(A) = \frac{1}{6} \cdot (1 + 0,9 + 0,8099 + 0,7286 + \\ + 0,6557 + 0,5898) = 0,7807; \quad P(H_0|A) = \frac{\frac{1}{6}}{0,7807} = 0,2135.$$

2.83. Событие A — промах наудачу выбранного стрелка по мишени, гипотезы: H_i — этот стрелок принадлежит i -й группе; $P(H_1) = \frac{5}{18}$, $P(H_2) = \frac{7}{18}$, $P(H_3) = \frac{4}{18}$, $P(H_4) = \frac{2}{18}$; $P(A|H_1) = 0,2$, $P(A|H_2) = 0,3$, $P(A|H_3) = 0,4$, $P(A|H_4) = 0,5$; $P(A) = \frac{5}{18} \cdot 0,2 + \frac{7}{18} \cdot 0,3 + \frac{4}{18} \cdot 0,4 + \frac{2}{18} \cdot 0,5 = 0,3167$; наибольшую вероятность имеет вторая группа: $P(H_2|A) = \frac{\frac{2,1}{18}}{0,3167} = 0,3684$ (ср. 2.69).

2.84. Формулу Байеса можно применить и в том случае, если гипотезы попарно несовместны, но не образуют полную группу, если только событие влечет сумму всех гипотез. Пусть событие A_i ($i = 1, 2, 3$) — i -й охотник попал в медведя, A — медведь убит одной пулей; тогда $A = A_1\bar{A}_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1A_2\bar{A}_3 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$; каждое слагаемое можно рассматривать как гипотезу (соответственно H_1, H_2, H_3);

$$P(A) = 0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,2 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,2 + 0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,8 = 0,42; \\ P(H_1|A) = \frac{0,2 \cdot 0,5 \cdot 0,2}{0,42} = 0,0476, \quad P(H_2|A) = \frac{0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,2}{0,42} = 0,1905, \\ P(H_3|A) = \frac{0,8 \cdot 0,5 \cdot 0,8}{0,42} = 0,7619.$$

2.85. Возьмем обозначения из предыдущей задачи. Пусть также B означает событие — третий стрелок попал в мишень. Теперь $A = A_1A_2\bar{A}_3 + A_1\bar{A}_2A_3 + \bar{A}_1A_2A_3$, $B = A_1\bar{A}_2A_3 + \bar{A}_1A_2A_3$; $P(A) = 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,38$; $P(B) = 0,6 \cdot 0,5 \cdot 0,4 + 0,4 \cdot 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$; $P(B|A) = \frac{0,20}{0,38} = 0,5263$.

2.86. Пусть A — разрушение цели, H_i ($i = 1, 2$) — i попаданий в цель; $H_1 = A_1\bar{A}_2 + \bar{A}_1A_2$, $H_2 = A_1A_2$ (см. задачу 2.77), $P(H_1) = 0,4 \cdot 0,5 + 0,6 \cdot 0,5 = 0,5$, $P(H_2) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$; $P(A|H_1) = 0,2$, $P(A|H_2) = 0,6$; $P(A) = 0,5 \cdot 0,2 + 0,2 \cdot 0,6 = 0,22$.

2.87. Пусть события A_i ($i = 1, 2, 3$) — i -й элемент отказал, A — отказали 2 элемента, B — отказ первого и второго элементов. $A = A_1A_2\bar{A}_3 + A_1\bar{A}_2A_3 + \bar{A}_1A_2A_3$, $B = A_1A_2\bar{A}_3$; $P(A) = 0,2 \cdot 0,4 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0 < 6 \cdot 0,03 + 0,8 \cdot 0,4 \cdot 0,3 = 0,188$, $p(B) = A_1A_2\bar{A}_3 = 0,056$; $P(B|A) = \frac{0,056}{0,188} = 0,2979$.

2.88. Найдем вероятности победы для А и В. Рассмотрим следующие события: $\mathcal{A}$ ($\mathcal{B}$) — в игре выигрывает игрок А (В), A_i ($i = 1, 2, 3$) — игра заканчивается на i -м ходе, по условию $P(A_1) = 0,3$, $P(A_2) = 0,4$, $P(A_3) = 0,5$; $\mathcal{A} = A_1 + \bar{A}_1\bar{A}_2A_3$, $\mathcal{B} = \bar{A}_1A_2 + \bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3$; $P(\mathcal{A}) = 0,3 + 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,51$, $P(\mathcal{B}) = 0,7 \cdot 0,4 + 0,7 \cdot 0,6 \cdot 0,5 = 0,49$ (контроль: $P(\mathcal{A}) + P(\mathcal{B}) = 1$); у игрока А преимущество $0,51 > 0,49$.

2.89. Сохраним обозначения предыдущей задачи. Теперь $P(A_1) = 0,3$, $P(A_2) = 0,7$; $\mathcal{A} = A_1 + \bar{A}_1\bar{A}_2$; $\mathcal{B} = \bar{A}_1A_2$; $P(\mathcal{A}) = 0,3 + 0,7 \cdot 0,3 = 0,51$, $P(\mathcal{B}) = 0,7 \cdot 0,7 = 0,49$; результат тот же, но игра заканчивается раньше.

2.90. Событие A — k раз оказывается извлеченным белый шар (это событие произошло); гипотезы: H_i — в урне i ($i = 0, 1, \dots, n$) белых шаров; $P(H_i) = C_n^i \cdot \frac{1}{2^n}$ (вероятности того, что шар белый или черный, равны по $\frac{1}{2}$, i белых шаров среди n шаров можно разместить C_n^i способами; контроль:

$$\sum_{i=0}^n P(H_i) = \frac{1}{2^n} \sum_{i=0}^n C_n^i = 1; P(A|H_i) = \left(\frac{i}{n}\right)^k \quad (i = 0, 1, \dots, n);$$

$$P(A) = \sum_{i=0}^n P(H_i)P(A|H_i) = \sum_{i=0}^n C_n^i \cdot \frac{1}{2^n} \cdot \frac{i^k}{n^k} = \frac{1}{n^k 2^n} \sum_{i=1}^n i^k C_n^i;$$

$$P(H_n|A) = \frac{n^k}{\sum_{i=1}^n i^k C_n^i}.$$

2.91. До утери вероятность события A — извлечь из урны белый шар — равна $P(A) = \frac{M}{N}$; при утере одного шара выдвигаем гипотезы

H_1 — утерян белый шар, $P(H_1) = \frac{M}{N}$, $P(A|H_1) = \frac{M-1}{N-1}$, H_2 —

утерян черный шар, $P(H_2) = \frac{N-M}{N}$, $P(A|H_2) = \frac{M}{N-1}$; по формуле

полной вероятности $P(A) = \frac{M}{N} \cdot \frac{M-1}{N-1} + \frac{N-M}{N} \cdot \frac{M}{N-1} = \frac{M}{N}$, то есть

вероятность события A не изменилась. Пусть утеряно r шаров; выдвигаем гипотезы H_i — утеряно i ($i = 0, 1, \dots, r$) белых шаров; согласно

схеме урны $P(H_i) = \frac{C_M^i \cdot C_{N-M}^{r-i}}{C_N^r}$, $P(A|H_i) = \frac{M-i}{N-r}$ (в урне осталось

$N-r$ шаров, из них $M-i$ белых), при этом $\sum_{i=0}^r \frac{C_M^i \cdot C_{N-M}^{r-i}}{C_N^r} = 1$ (*)

(гипотезы образуют полную группу событий); по формуле полной ве-

роятности $P(A) = \sum_{i=0}^r \frac{M-i}{N-r} \cdot \frac{C_M^i \cdot C_{N-M}^{r-i}}{C_N^r} = \frac{M}{N} \cdot \sum_{i=0}^r \frac{C_{M-1}^i \cdot C_{(N-1)-(M-1)}^{r-i}}{C_{N-1}^r}$
 $= \frac{M}{N}$ (так как коэффициент при последней дроби в силу (*) равен 1);
 таким образом, вероятность извлечь белый шар не зависит от состава утеряных шаров.

2.92. По формуле полной вероятности вероятность наступления события A («успеха») при одном испытании $P(A) = \sum_{i=1}^n P_i p_i \doteq \mathbf{p}$; вероятность появления события $B_{n,m} : m$ «успехов» в n испытаниях находим с помощью формулы Бернулли $P(B_{n,m}) = \sum_{i=1}^n P_i C_n^m p_i^m (1-p_i)^{n-m}$; по формуле Байеса $P(H_i|B_{n,m}) = \frac{P_i p_i^m}{\sum_{k=1}^n P_k C_n^m p_k^m (1-p_k)^{n-m}}$.

2.93. Обе эти вероятности не зависят от того, сколько «успехов» имело место в прошлом, и равны в обоих случаях $\mathbf{p}$ (см. решение предыдущей задачи).

2.94. 1. Один донор. Пусть гипотезы H_i (G_i) ($i = 1, 2, 3, 4$) — случайно взятого пациента (донора) i -я группа крови, событие A — этому пациенту можно перелить кровь донора. В этой ситуации формула полной вероятности примет вид

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{j=1}^4 P(G_j) \sum_{i=1}^4 P(H_i) P(A|H_i G_j) = \\ &= 0,337(0,337 \cdot 1 + 0,375 \cdot 1 + 0,209 \cdot 1 + 0,079 \cdot 1) + \\ &+ 0,375(0,337 \cdot 0 + 0,375 \cdot 1 + 0,209 \cdot 0 + 0,079 \cdot 1) + \\ &+ 0,209(0,337 \cdot 0 + 0,375 \cdot 0 + 0,209 \cdot 1 + 0,079 \cdot 1) + \\ &+ 0,079(0,337 \cdot 0 + 0,375 \cdot 0 + 0,209 \cdot 0 + 0,079 \cdot 1) + \\ &+ 0,3370 + 0,1702 + 0,0602 + 0,0062 = 0,5737. \end{aligned}$$

2. Более одного донора. Пусть имеется n доноров, обозначим A_k ($k = 1, 2, \dots, n$) — кровь i -го донора подходит пациенту; согласно п. 1 $P(A_i) = 0,5737$ и $A = \sum_{k=1}^n A_k$; найдем вероятность противоположного события:

$P(\overline{A}) = \prod_{k=1}^n P(\overline{A}_i) = (1 - 0,5737)^n = 0,4263^n$, $P(A) = 1 - 0,4263^n$; при $n = 2$ $P(A) = 0,8183$; при $n = 3$ $P(A) = 0,9225$; 3. Решаем неравенство $1 - 0,4263^n \geq 0,99$; $0,4263^n \leq 0,01$, $n \geq \frac{\lg 0,01}{\lg 0,4263} \geq 6$.

3. Повторение независимых испытаний

- 3.1.** Здесь $p = 0,9$ и а) $P_{4,3} = C_4^3 \cdot 0,9^3 \cdot 0,1 = 0,2916$;
б) $P_{4,4} = 0,9^4 = 0,6561$, $P_{4,3} + P_{4,4} = 0,9477$.
3.2. Ответ: $P_{5,4} = C_5^4 \cdot 0,95^4 \cdot 0,05 = 0,2036$.
3.3. Ответ: $P_{10,6} = C_{10}^6 0,5^{10} = 0,2051$.
3.4. Ответ: а) $P_{5,3} = C_5^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{40}{243} = 0,1646$;
б) $P_{5,3} + P_{5,4} + P_{5,5} = \frac{51}{243} = 0,2099$;
в) $P_{5,0} + P_{5,1} + P_{5,2} + P_{5,3} = 1 - P_{5,4} - P_{5,5} = 1 - \frac{11}{243} = \frac{232}{243} = 0,9547$.
3.5. Ответ: а) $P_{3,2} = C_3^2 \cdot 0,96^2 \cdot 0,04 = 0,1106$; б) $P_{3,2} + P_{3,3} = 0,1106 + 0,96^3 = 0,9953$.
3.6. Вероятность того, что у обоих выпадет по k гербов, равна $P_{n,k} \cdot P_{n,k}$; таким образом, искомая вероятность равна $\sum_{k=0}^n P_{n,k}^2 = \frac{1}{2^{2n}} \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2$.
3.7. Ответ: $P_{12,8} + P_{12,9} + P_{12,10} + P_{12,11} + P_{12,12} = 0,9274$.
3.8. Ответ: а) $P_{5,1} = C_5^1 \cdot 0,2 \cdot 0,8^4 = 0,4096$; б) $1 - P_{5,0} = 1 - 0,8^5 = 0,6723$.
3.9. Ответ: $1 - P_{10,9} - P_{10,10} = 1 - 10 \cdot 0,7^9 \cdot 0,3 - 0,7^{10} = 0,8507$.
3.10. Ответ: $1 - P_{6,6} = 1 - 0,2^6 = 0,9999$.
3.11. Ответ: $1 - P_{15,0} - P_{15,1} - P_{15,2} = 1 - 0,6^{15} - 15 \cdot 0,4 \cdot 0,6^{14} - 105 \cdot 0,4^2 \cdot 0,6^{13} = 0,9729$.
3.12. Используем обозначения задачи 2.71, то есть: событие A — в выборке 3 белых шара, гипотезы: H_1 (H_2) — выборка взята из первой (второй) урны; $P(H_1) = P(H_2) = \frac{1}{2}$; изменятся условные вероятности: $P(A|H_1) = C_5^3 \cdot 0,8^3 \cdot 0,2^2 = 0,2048$; $P(A|H_2) = C_5^3 \cdot 0,6^3 \cdot 0,4^2 = 0,3456$; и вероятность события A : $P(A) = \frac{1}{2} \cdot 0,2048 + \frac{1}{2} \cdot 0,3456 = 0,2752$; наконец, $P(H_1|A) = \frac{0,1024}{0,2752} = 0,3721 (> 0,3182)$.

3.13. Вероятность изготовления годной детали $p = 0,98$. Число $np - q = 625 \cdot 0,98 - 0,02 = 612,48$ — нецелое, поэтому наивероят-

нейшее число одно: $k_0 = [612, 48] + 1 = 613$.

3.14. Число $np - q = 14 \cdot 0,2 - 0,8 = 2$ — целое, поэтому наивероятнейших чисел два: $k_0 = 2$ и $k_1 = 3$.

3.15. Наивероятнейшее число равно $np - q$ или больше этого числа на 1. Следовательно, нужно проверить два числа: $n = 103$ или $n = 104$; если $n = 103$, то $np - q = 99,88$, наивероятнейшее число равно 100; если $n = 104$, то $np - q = 100,85$, наивероятнейшее число равно 101; поэтому надо опустить 103 монеты.

3.16. Число $np - q = 16,12$; $k_0 = 17$.

3.17. Ответ: при $n = 85$ и $n = 86$ наивероятнейшее число взошедших семян равно 60.

3.18. Число $np - q = 5,006$ — нецелое; следовательно, наивероятнейшее число умерших будет равно 6. Вычислить точное значение $P_{1000,6}$ трудно, поэтому применим предельную теорему Пуассона ($\lambda = 6$) $P_{1000,6} \approx \frac{6^6}{6!} e^{-6} \approx 0,1606$.

3.19. Число $np - q = 7,008$, $k_0 = 8$; $np = 8$, поэтому применяем предельную теорему Пуассона: $P_{1000,8} \approx \frac{8^8}{8!} e^{-8} \approx 0,1396$.

3.20. Так как $np = 515$ велико, то надо применить предельные теоремы Муавра — Лапласа, в первом случае локальную, во втором — интегральную. С помощью таблиц находим

$$P_{1000,520} \approx \frac{1}{\sqrt{249,775}} \varphi\left(\frac{520 - 515p}{\sqrt{249,775}}\right) = 0,0633 \varphi(0,32) = 0,0240;$$

$$P(500 \leq k \leq 530) = \sum_{k=500}^{530} P_{1000,k} \approx \Phi\left(\frac{530 - 515}{\sqrt{249,775}}\right) - \Phi\left(\frac{500 - 515}{\sqrt{249,775}}\right) = 2\Phi(0,95) = 0,6579.$$

3.21. Так как $np = 128$ велико, то надо применить локальную предельную теорему Муавра — Лапласа. С помощью таблиц находим $(P_{320,100}) \approx \frac{1}{\sqrt{76,8}} \varphi\left(\frac{100 - 128}{\sqrt{76,8}}\right) = 0,0003$.

3.22. Искомая вероятность $P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| < \Delta\right) = P(|k - np| < \Delta n) \approx \approx 2\Phi\left(\Delta \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) = 2\Phi\left(0,04 \cdot \sqrt{\frac{500}{0,3 \cdot 0,7}}\right) = 2\Phi(1,95) = 2 \cdot 0,4744 = 0,9488$.

3.23. Надо решить уравнение $2\Phi(x) = 0,996$, где $x = \Delta \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}$, $\Phi(x) = 0,498$; с помощью таблицы значений функции Лапласа находим $x = 2,88$; теперь из уравнения $0,04 \sqrt{\frac{n}{0,21}} = 2,88$ находим

$n = 1089$.

3.24. Надо решить уравнение $2\Phi(x) = 0,9624$, где $x = \Delta\sqrt{\frac{800}{0,21}}$, $\Phi(x) = 0,4812$; с помощью таблицы значений функции Лапласа находим $x = 2,08$; теперь из уравнения $\Delta\sqrt{\frac{800}{0,21}} = 2,08$ находим $\Delta = 0,0337$. Таким образом, границы для относительной частоты будут от $0,4 - 0,0337 = 0,3663$ до $0,4 + 0,0337 = 0,4337$.

3.25. Здесь $p = 0,9$, $n = 900$, $np = 810$, $npq = 81$, $\sqrt{npq} = 9$; согласно интегральной предельной теореме Муавра — Лапласа $P(790 \leq k \leq 820) \approx \Phi\left(\frac{820-810}{9}\right) - \Phi\left(\frac{790-810}{9}\right) = \Phi(1,11) + \Phi(2,22) = 0,3665 + 0,4868 = 0,8533$.

3.26. Здесь $p = 0,9$, $n = 800$, $np = 720$, $npq = 72$, $\sqrt{npq} = 8,4853$; согласно интегральной предельной теореме Муавра — Лапласа $P(k \geq 700) (= P(700 \leq k < \infty)) \approx 0,5 - \Phi\left(\frac{700-720}{8,4853}\right) = 0,5 + \Phi(2,36) = 0,9909$.

3.27. Здесь $n = 750$, $p = 0,2$, $np = 150$, $npq = 120$, $\sqrt{120} = 10,9544$; согласно интегральной предельной теореме Муавра — Лапласа: $P(k \leq 120) (= P(0 \leq k \leq 120)) \approx \Phi\left(\frac{120-150}{10,9544}\right) - \Phi\left(\frac{0-150}{10,9544}\right) = -\Phi(2,74) + 0,5 = -0,4969 + 0,5 = 0,0031$.

3.28. Здесь $n = 200$, $p = 0,01$, $np = 2$, поэтому надо применить предельную теорему Пуассона ($\lambda = 2$). Согласно этой теореме $P_{200,4} \approx \frac{2^4}{4!} \cdot e^{-2} = 0,0902$; $P(k \geq 4) = 1 - P(k \leq 3) = 0,1429 (> 0,0902)$.

3.29. Наивероятнейшее число равно $np = 54750$; искомая вероятность равна: $P(|k - np| < 500) = 2\Phi\left(\frac{500}{\sqrt{109500 \cdot 0,25}}\right) = 2\Phi(3,02) = 0,9974$; с такой вероятностью число родившихся мальчиков будет в пределах от 54 250 до 55 250.

3.30. Наивероятнейшее число «девяток» равно $np = 1000$; искомая вероятность равна: $P(|k - np| < 60) = 2\Phi\left(\frac{60}{\sqrt{10000 \cdot 0,09}}\right) = 2\Phi(3,46) = 0,9994$;

3.31. Пусть случайное событие $B_{n,r}$ означает, что понадобится n независимых испытаний до появления r -го успеха. Представим $B_{n,r}$ в виде произведения двух независимых событий: $B_{n,r} = D_{n-1,r-1}A_n$, где $D_{n-1,r-1}$ — в серии $n-1$ независимых испытаний успех бу-

дет иметь место $r - 1$ раз, A_n — в n -м по порядку испытании будет иметь место успех; тогда $P(A_n) = p$, а по формуле Бернулли $P(D_{n-1,r-1}) = C_{n-1}^{r-1} p^{r-1} q^{n-r}$; таким образом, $P(B_{n,r}) = C_{n-1}^{r-1} p^r q^{n-r}$. Контроль: $\sum_{n=r}^{\infty} P(B_{n,r}) = \sum_{n=r}^{\infty} C_{n-1}^{r-1} p^r q^{n-r} = p^r \sum_{n=r}^{\infty} \frac{(n-1)!}{(r-1)!(n-r)!} q^{n-r} = p^r \left(1 + rq + \frac{r(r+1)}{2!} q^2 + \dots \right) = p^r (1-q)^{-r} = 1$ (см. [72, с. 372]).

3.32. Обозначим требуемое событие через B . Согласно 3.31 (см. также 1.77) $P(B) = p^3 \sum_{n=6}^{\infty} C_{n-1}^2 q^{n-3} = \frac{p^3}{2} \sum_{k=3}^{\infty} (k+2)(k+1)q^k = \frac{p^3}{2} \left(\sum_{k=3}^{\infty} q^{k+2} \right)'' = 3q^3(6 - 11q + 6q^2)$.

3.33. (См. 1.82.) В 3.32 полагаем $p = \frac{1}{2}$; в итоге $P(B) = \frac{1}{8} \left(6 - \frac{11}{2} + \frac{6}{4} \right) = \frac{1}{4}$.

3.34. Можно считать, что проводятся независимые испытания, в каждом из которых событие A (выбранное число кратно трем) происходит с вероятностью $p = \frac{1}{3}$ (элементы таблицы независимы и в среднем каждое третье число кратно трем). Согласно задаче 3.31 искомая вероятность равна $\sum_{n=2500}^{\infty} P(B_{n,900}) = \left(\frac{1}{3}\right)^{900} \sum_{n=2500}^{\infty} C_{n-1}^{900} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-900}$, однако воспользоваться этой формулой вряд ли удастся. Поэтому будем рассуждать иначе. Событие, противоположное искомому, на языке опыта звучит так: «для получения 900 успехов потребуется менее 2500 испытаний», или иначе, «при проведении 2500 испытаний успех будет иметь место не менее 900 раз»; значит, надо найти вероятность $P(900 \leq k < 2500)$ (k — число успехов); можем применить интегральную предельную теорему Муавра — Лапласа; здесь $np = 833,33$, $\sqrt{npq} = 23,57$; $P(900 \leq k < 2500) = \Phi\left(\frac{2500 - 833,33}{23,57}\right) - \Phi\left(\frac{900 - 833,33}{23,57}\right) = 0,5000 - 0,4977 = 0,0023$; следовательно, искомая вероятность равна 0,9977.

3.35. С точки зрения схемы Бернулли можно переформулировать задачу так: производится $n = 2500$ испытаний, в каждом из которых событие A (поездка жителя на поезде) происходит с вероятностью $p = \frac{6}{30} = 0,2$ (считаем, что месяц состоит из 30 дней); вероятность события, которое нас интересует (переполнение поезда)

составляет $P = \frac{1}{100} = 0,01$. Пусть искомая вместимость равна m ; Тогда по условию $P(m < k \leq 2500) \leq 0,01$; согласно интегральной предельной теореме Муавра — Лапласа $0,5 - \Phi\left(-\frac{m-np}{\sqrt{npq}}\right) \leq 0,01$; решив неравенство $\Phi(x) \geq 0,49 \Rightarrow x\left(=\frac{m-500}{20}\right) \geq 2,33$, находим $m \geq 546,6 \Rightarrow m = 547$.

3.36. а) Так как $np (= \lambda) = 6 < 10$, то можно применить предельную теорему Пуассона. Будет собрано денег $15 \cdot 10^5$ ден. ед; этого хватит на выплату по 10 страховым случаям, если страховых случаев будет больше, то страховое учреждение будет в убытке. Вероятность этого равна $P(k > 10) = 1 - P(k \leq 10) = 1 - 0,95738 = 0,04262$.

б) Теперь $np (= \lambda) = 24 > 10$, поэтому надо применить интегральную предельную теорему Муавра — Лапласа; денег хватит на 40 страховых случаев, $P(k > 40) = P(41 \leq k \leq 4000) = 0,5 - \Phi\left(\frac{41-24}{\sqrt{4000 \cdot 0,006 \cdot 0,994}}\right) = 0,5 - \Phi(3,28) = 0,5 - 0,4994 = 0,0006$. Как видим, вероятность «прогореть» значительно меньше, чем в первом случае. В этом случае можно было бы уменьшить страховой взнос или увеличить страховую выплату.

3.37. Здесь $np = 60$; с помощью таблиц решим сначала неравенство $0,5 - \Phi(x) \leq 0,0228 \Rightarrow \Phi(x) \geq 0,4772 \Rightarrow x \geq 2$. Пусть y — страховой взнос; собранных денег хватит на $\frac{10\,000y}{500\,000} = \frac{y}{50} \doteq m$ страховых выплат; вероятность оказаться в убытке равна $P(m < 10\,000) = 0,5 - \Phi\left(\frac{m-60}{\sqrt{10\,000 \cdot 0,006 \cdot 0,994}}\right) \leq 0,0228$; так как $\frac{m-60}{7,72} \geq 2$, то $m \geq 75,445$; значит, надо взять $m = 76$, $y = 3800$ ден. ед.

3.38. Здесь снова $np = 60$; решим неравенство $0,5 - \Phi(x) \leq 0,1 \Rightarrow \Phi(x) \geq 0,4 \Rightarrow x \geq 1,28$. Пусть теперь y — страховая выплата; собранных денег хватит на $\frac{3 \cdot 10^7}{y} \doteq m$ страховых выплат; вероятность оказаться в убытке равна $P(m < 15\,000) = 0,5 - \Phi\left(\frac{m-60}{\sqrt{15\,000 \cdot 0,006 \cdot 0,994}}\right) \leq 0,1$; так как $\frac{m-60}{9,56} \geq 1,28$, то $m \geq 72,24$; значит, надо взять $m = 73$, $y = 410\,959$ ден. ед.

3.39. Теперь $np = 400$; $P(|k-np| < \Delta) \approx 2\Phi\left(\frac{\Delta}{\sqrt{1000 \cdot 0,4 \cdot 0,6}}\right) =$

$= 2\Phi\left(\frac{\Delta}{15,49}\right) \leq 0,9973 \Rightarrow \Delta \geq 46,47$; надо взять $\Delta = 47$ и, таким образом, границы числа проб от 353 до 447.

3.40. Исходим из равенства $P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq \Delta\right) \approx 2\Phi\left(\Delta\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) = P_i$ при $\Delta = 0,01$ ($P_1 = 0,9$, $P_2 = 0,98$, $P_3 = 0,999$); решения уравнения $\Phi(x_i) = 0,5P_i$: $x_1 = 1,645$, $x_2 = 2,324$, $x_3 = 3,350$ (здесь пришлось прибегнуть к линейной интерполяции); $n_i = \left(x_i \frac{0,3}{0,01}\right)^2$; $n_1 = 2436$, $n_2 = 4861$, $n_3 = 10101$.

3.41. Неизвестное число испытаний n найдем из условия $P\left(\left|\frac{k}{n} - p\right| \leq 0,001\right) \approx 2\Phi\left(0,001\sqrt{\frac{n}{0,25}}\right) = 0,9999$; отсюда получаем $\sqrt{n} = \frac{3,93 \cdot 0,5}{0,001} = 1965$, $n = 3861225$.

3.42. а) Пусть Δ_i — отклонение относительной частоты от вероятности в i -й строке ($i = 1, 2, 3$); $n_1 = 4040$, $\Delta_1 = 0,008$, $n_2 = 12000$, $\Delta_2 = 0,0016$, $n_3 = 24000$, $\Delta_3 = 0,0005$; $\sqrt{pq} = 0,5$; искомая вероятность $P_i = P(|W(\Gamma) - 0,5| < \Delta_i) \approx 2\Phi(2\Delta_i\sqrt{n_i})$; $2\Delta_1 \cdot \sqrt{n_1} = 1,02$, $P_1 = 0,6922$; $2\Delta_2 \cdot \sqrt{n_2} = 0,35$, $P_2 = 0,3726$; $2\Delta_3 \cdot \sqrt{n_3} = 0,15$, $P_3 = 0,1192$.

б) Теперь Δ_i считаем неизвестными; найдем их из условия $2\Phi(2\Delta_i\sqrt{n_i}) = 0,9999$; решение уравнения $\Phi(x) = 0,49995 - x = 3,9$, следовательно, $\Delta_i = \frac{x}{2\sqrt{n_i}}$; $\Delta_1 = 0,0290$, $\Delta_2 = 0,0169$, $\Delta_3 = 0,0119$.

3.43. Применим локальную предельную теорему Муавра — Лапласа; $p = 0,5$, $npq = 2500$, $\sqrt{npq} = 50$; наимвероятнейшее число равно 5000; $P(k = 5015) \approx 0,02\varphi\left(\frac{15}{50}\right) = 0,0024$; $P(|k - 5000| < \Delta) \approx 2\Phi\left(\frac{\Delta}{\sqrt{npq}}\right) = 2\Phi(0,02\Delta)$; в силу строгого возрастания функции Лапласа неравенство $\Delta > 15$ эквивалентно неравенству $\Phi(0,02\Delta) > \Phi(0,02 \cdot 15) = \Phi(0,3) = 0,1179$; следовательно, искомая вероятность $P(\Delta > 15) > 2 \cdot 0,1179 = 0,2358$.

3.44. Применяем интегральную предельную теорему Муавра — Лапласа; $p = 0,03$, $np = 18$, $npq = 14,955$, $\sqrt{npq} = 3,867$; 2,5% составляет 15 человек, 3,5% — 21 человек; $P(15 \leq k \leq 21) = \Phi\left(\frac{21 - 18}{3,867}\right) - \Phi\left(\frac{15 - 18}{3,867}\right) = 2\Phi\left(\frac{3}{3,867}\right) = 2\Phi(0,78) = 0,5646$.

3.45. Доля p меченых рыб в улове равна $p = \frac{5}{400} = 0,0125$; считая событие с вероятностью 0,9973 практически достоверным, можем допустить, что доля меченых рыб во всем водоеме также равна p ; таким

образом, $\frac{100}{N} = 0,0125$, откуда $N = 80\,000$.

4. Случайная величина

4.1. Согласно формуле Бернулли:

$$\xi: \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^5 & 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 & 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 & 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 & 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 & \left(\frac{1}{2}\right)^5. \end{array}$$

Производящая функция

$$\begin{aligned} \Pi(z) &= (0,5z + 0,5)^5 = \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^5 z^5 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 z^4 + 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 z^3 + 10 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 z^2 + 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 z + \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \\ &= 0,03125z^5 + 0,15625z^4 + 0,3125z^3 + 0,3125z^2 + 0,15625z + 0,03125. \end{aligned}$$

4.2. Пусть ξ — число попаданий; производящая функция

$$\begin{aligned} Pi(z) &= (0,8z + 0,2)(0,7z + 0,3)(0,6z + 0,4)(0,5z + 0,5) = \\ &= 0,168z^5 + 0,394z^3 + 0,320z^2 + 0,106z + 0,012; \end{aligned}$$

распределение ξ : $\begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,012 & 0,106 & 0,320 & 0,394 & 0,168 \end{array}$; функция рас-

$$\text{пределения } \mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 0,012 & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 0,118 & \text{при } 1 < x \leq 2, \\ 0,438 & \text{при } 2 < x \leq 3, \\ 0,832 & \text{при } 3 < x \leq 4, \\ 1 & \text{при } x > 4. \end{cases}$$

4.3. Пусть ξ — сумма выигрыша лица, имеющего один билет, η — сумма выигрыша лица, имеющего два билета. Распределение ξ очевидно: $\xi: \begin{array}{ccc} 0 & 500 & 1000 \\ 0,98 & 0,01 & 0,01 \end{array}$. Для нахождения распределения η применяем теоремы сложения и умножения вероятностей:

$$\begin{aligned} P(\eta = 0) &= \frac{98}{100} \frac{97}{99}; \quad P(\eta = 500) = \frac{1}{100} \frac{98}{99} + \frac{98}{100} \frac{1}{99}; \\ P(\eta = 1000) &= \frac{1}{100} \frac{98}{99} + \frac{98}{100} \frac{1}{99}; \quad P(\eta = 1500) = \frac{1}{100} \frac{1}{99} + \frac{1}{100} \frac{1}{99}; \end{aligned}$$

$$\text{таким образом, } \eta : \begin{array}{cccc} 0 & 500 & 1000 & 150 \\ 0,9602 & 0,0198 & 0,0198 & 0,0002 \end{array}.$$

$$\mathcal{F}_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 1, \\ 0,6 & \text{при } 1 < x \leq 2, \\ 0,84 & \text{при } 2 < x \leq 3, \\ 0,936 & \text{при } 3 < x \leq 4, \\ 1 & \text{при } x > 4, \end{cases} \quad \mathcal{F}_\eta(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 0,064 & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 0,16 & \text{при } 1 < x \leq 2, \\ 0,40 & \text{при } 2 < x \leq 3, \\ 1 & \text{при } x > 4. \end{cases}$$

4.4. Пусть ξ — число израсходованных патронов, η — число оставшихся. Случайная величина ξ может принимать значения 1, 2, 3, 4, причем значение 4 принимается в случае трех промахов, независимо от результата четвертого выстрела. Таким образом,

$$\xi : \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,6 & 0,4 \cdot 0,6 = 0,24 & 0,4^2 \cdot 0,6 = 0,096 & 0,4^3 = 0,064. \end{array}$$

Так как $\xi + \eta = 4$, то

$$\eta : \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0,064 & 0,096 & 0,24 & 0,6. \end{array}$$

4.5. Пусть ξ — число белых шаров среди извлеченных из урны, η — среди оставшихся в урне, $\xi + \eta = 5$. Согласно схеме урны

$$\xi : \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ \frac{C_5^0 C_3^3}{C_8^3} = \frac{1}{56} = 0,0178 & \frac{C_5^1 C_3^2}{C_8^3} = \frac{15}{56} = 0,2678 & \frac{C_5^2 C_3^1}{C_8^3} = \frac{30}{56} = 0,5358 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 3 \\ \frac{C_5^3 C_3^0}{C_8^3} = \frac{10}{56} = 0,1786; \end{array}$$

$$\eta : \begin{array}{cccc} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0,1786 & 0,5358 & 0,2678 & 0,0178; \end{array}$$

$$\mathcal{F}_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 0,0178 & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 0,2856 & \text{при } 1 < x \leq 2, \\ 0,8214 & \text{при } 2 < x \leq 3, \\ 1 & \text{при } x > 3, \end{cases} \quad \mathcal{F}_\eta(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 2, \\ 0,1786 & \text{при } 2 < x \leq 3, \\ 0,7144 & \text{при } 3 < x \leq 4, \\ 0,9822 & \text{при } 4 < x \leq 5, \\ 1 & \text{при } x > 5. \end{cases}$$

4.6. Пусть ξ — число изделий, которые придется проверить. Тогда

$$\xi: \begin{array}{cccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ \frac{1}{10} & \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{9} = \frac{1}{10} & \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \end{array}$$

4.7. Пусть ξ — сумма выпавших очков, η — разность, ζ — произведение; по поводу ПЭС см. задачу 1.3. Имеем

$$\xi: \begin{array}{cccccccc} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} = \frac{1}{18} & \frac{3}{36} = \frac{1}{12} & \frac{4}{36} = \frac{1}{9} & \frac{5}{36} & \frac{6}{36} = \frac{1}{6} & \frac{5}{36} & \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \\ & & & & & & 10 & 11 & 12 \\ & & & & & & \frac{3}{36} = \frac{1}{12} & \frac{2}{36} = \frac{1}{18} & \frac{1}{36}; \end{array}$$

$$\eta: \begin{array}{cccccccc} -5 & -4 & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} = \frac{1}{18} & \frac{3}{36} = \frac{1}{12} & \frac{4}{36} = \frac{1}{9} & \frac{5}{36} & \frac{6}{36} = \frac{1}{6} & \frac{5}{36} & \frac{4}{36} = \frac{1}{9} \\ & & & & & & 3 & 4 & 5 \\ & & & & & & \frac{3}{36} = \frac{1}{12} & \frac{2}{36} = \frac{1}{18} & \frac{1}{36}; \end{array}$$

$$\zeta: \begin{array}{cccccccccccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 8 & 9 & 10 & 12 & 15 & 16 & 18 & 20 \\ \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{2}{36} & \frac{3}{36} & \frac{2}{36} & \frac{4}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{4}{36} & \frac{2}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} & \frac{2}{36} \\ & & & & & & & & & & & & & & 24 & 25 & 30 & 36. \\ & & & & & & & & & & & & & & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} & \frac{2}{36} & \frac{1}{36} \end{array}$$

4.8. Распределение $\xi^2: \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 4 \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5}; \end{array}$

функция распределения $\mathcal{F}_{\xi^2}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 0,2 & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 0,6 & \text{при } 1 < x \leq 4, \\ 1 & \text{при } x > 4. \end{cases}$

4.9. При $\xi = 0, 1, 2, 3$ $\eta = \xi$, при $\xi = 4$ $\eta = 3$; далее, при $\xi = 0, 1, 2$ $\zeta = 2$, при $\xi = 3, 4$ $\zeta = \xi$; таким образом,

$$\eta: \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 & 0,4 \end{array}, \quad \zeta: \begin{array}{ccc} 2 & 3 & 4 \\ 0,6 & 0,2 & 0,2 \end{array}.$$

4.10. Пусть ξ — искомая сумма. Здесь ПЭС Ω — трехмерный массив (ср. 1.3), $\Omega = \{111, 112, \dots, 116, 121, \dots, 126, \dots, \dots, 666\}$,

$|\Omega| = 6^3 = 216$. Пусть A_m означает событие $(\xi = m)$, $m = 3, 4, \dots, 18$. Тогда $A_3 = \{111\}$, $A_4 = \{112, 121, 211\}$, $A_5 = \{113, 131, 311, 221, 212, 122\}$, $A_6 = \{114, 141, 411, 222, 132, 312, 123, 213, 321, 312\}$, $A_7 = \{115, 151, 511, 223, 232, 322, 331, 313, 133, 124, 142, 412, 214, 241, 421\}$, $A_8 = \{116, 161, 611, 224, 242, 422, 332, 323, 233, 134, 143, 413, 314, 341, 431, 125, 152, 512, 215, 251, 521\}$, $A_9 = \{333, 225, 252, 522, 441, 414, 144, 126, 162, 612, 216, 261, 621, 135, 153, 513, 315, 351, 531, 234, 243, 423, 324, 342, 432\}$, $A_{10} = \{442, 424, 244, 334, 343, 433, 226, 262, 622, 136, 163, 613, 316, 361, 631, 145, 154, 514, 415, 451, 541, 235, 253, 523, 325, 352, 532\}$;

таким образом, используя симметрию, непосредственно подсчитываем $|A_3| = |A_{18}| = 1$, $|A_4| = |A_{17}| = 3$, $|A_5| = |A_{16}| = 6$, $|A_6| = |A_{15}| = 10$, $|A_7| = |A_{14}| = 15$, $|A_8| = |A_{13}| = 21$, $|A_9| = |A_{12}| = 25$, $|A_{10}| = |A_{11}| = 27$; (контроль: $2(1 + 3 + 6 + 10 + 15 + 21 + 25 + 27) = 216$); таким образом,

$\xi :$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	$\frac{1}{216}$	$\frac{3}{216}$	$\frac{6}{216}$	$\frac{10}{216}$	$\frac{15}{216}$	$\frac{21}{216}$	$\frac{25}{216}$	$\frac{27}{216}$	$\frac{27}{216}$	$\frac{25}{216}$	$\frac{21}{216}$	$\frac{15}{216}$
									15	16	17	18
									$\frac{10}{216}$	$\frac{6}{216}$	$\frac{3}{216}$	$\frac{1}{216}$

4.11. Пусть гипотеза H_i означает, что в выборке i ($i = 0, 1, 2$) белых шаров. Согласно схеме урны

$$P(H_0) = \frac{C_2^0 C_3^3}{C_5^3} = 0,1, \quad P(H_1) = \frac{C_2^1 C_3^2}{C_5^3} = 0,6, \quad P(H_2) = \frac{C_2^2 C_3^1}{C_5^3} = 0,3;$$

Это дает нам априорное (то есть до получения сведений о том, что событие A произошло) распределение числа белых шаров, нас же интересует апостериорное их распределение $\xi|A$.

В случае, если произошли события H_0 или H_1 , в урну обратно перекладывается черный шар, в случае же события H_2 — белый. После этого в урне оказывается i белых шаров (события B_i , $i = 1, 2$). Очевидно, $B_1 = H_1$, $B_2 = H_0 + H_2$. По формуле полной вероятности $P(A) = P(H_1)P(A|H_1) + P(H_0 + H_2)P(A|H_0 + H_2) = 0,6 \cdot \frac{1}{3} + (0,1 + 0,3) \cdot \frac{2}{3} = \frac{7}{15}$. По формуле Байеса $P(H_1|A) = 0,6 \cdot \frac{1}{3} : \frac{7}{15} = \frac{3}{7}$; $P((H_0 + H_2)|A) = 0,4 \cdot \frac{2}{3} : \frac{7}{5} = \frac{4}{7}$; в силу несовместности событий H_0 и H_2 последнюю

вероятность надо разбить в пропорции $P(H_0) : P(H_2) = 0,1 : 0,3$; таким образом, $P(H_0|A) = \frac{1}{7}$, $P(H_2|A) = \frac{3}{7}$. Итак, искомое распределение $\xi|A$:

$$\xi|A : \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{7} & \frac{3}{7} & \frac{3}{7} \end{array}.$$

4.12. Назовем коробку, которая впервые извлечена пустой, — первой, а другую — второй. Пусть ξ — число спичек во второй коробке в указанный момент. Нужно найти вероятность события ($\xi = k$) ($k = 0, 1, \dots, n$). Всего число извлечений равно $n + n - k = 2n - k$ (первая извлечена n раз, вторая — $n - k$ раз). Можно считать, что проводится серия из $2n - k$ независимых испытаний, в каждом из которых успех (например, это извлечение первой коробки) происходит с вероятностью $\frac{1}{2}$, а число успехов равно n . По формуле Бернулли $P(\xi = k) = C_{2n-k}^n \left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k}$ ($k = 0, 1, \dots, n$).

4.13. Пусть ξ — число попыток до первого успеха. ξ имеет геометрическое распределение с параметром $p = 0,6$; математическое ожидание этого распределения равно $1 : 0,6 = \frac{5}{3}$, а времени на такое число попыток потребуется $\frac{5}{3}\tau = 1,67\tau$.

4.14. Ответы. **4.1.** $M\xi = 5$, $D\xi = 2,5$. **4.2.** $M\xi = 2,6$, $M\xi^2 = 7,62$, $D\xi = 0,86$. **4.3.** $M\xi = 15$, $M\xi^2 = 1250$, $D\xi = 1025$; $M\eta = 30$, $M\eta^2 = 7380$, $D\eta = 6480$. **4.4.** $M\xi = 1,624$, $M\xi^2 = 3,448$, $D\xi = D\eta = 0,811$, $M\eta = 2,376$. **4.5.** $M\xi = 1,8752$, $M\xi^2 = 4,0184$, $D\xi = D\eta = 0,5010$, $M\eta = 3,1248$. **4.6.** $M\xi = 5,5$, $M\xi^2 = 38,5$, $D\xi = 8,25$. **4.7.** $M\xi = 7,56$, $M\xi^2 = 54,83$, $D\xi = 47,28$; $M\eta = 0$, $D\eta = 7,22$; $M\zeta = 12,25$, $M\zeta^2 = 230,03$, $D\zeta = 79,96$. **4.8.** $M\xi = 0$, $M\xi^2 = D\xi = 2$, $M(\xi^2)^2 = 6,8$, $D\xi^2 = 2,8$. **4.9.** $M\xi = 2,2$, $M\xi^2 = 6,4$, $D\xi = 1,56$; $M\eta = 2$, $M\eta^2 = 5$, $D\eta = 1$, $M\zeta = 2,6$, $M\zeta^2 = 7,4$, $D\zeta = 1,64$.

4.15. Обозначим исходы: 2 «колокольчика» — кк, 2 «вишенки» — вв, 2 «яблочка» — яя; остальные исходы обозначим ост. Имеем следующее распределение исходов:

исходы	кк	вв	яя	ост
вероятности	0,25	0,09	0,04	0,62
выигрыш	500	1500	5000	0

Математическое ожидание выигрыша равно: $500 \cdot 0,25 + 1500 \cdot 0,09 +$

+ 5000 · 0,4 + 0 · 0,62 = 460 руб. Таким образом, заведение получает с одной игры 500 – 460 = 40 руб., а за день в среднем 40 · 300 = = 12 000 руб.

4.16. Пусть ξ — число станков, которые не потребуют внимания рабочего в течение часа. Производящая функция распределения ξ : $\Pi(z) = (0, 3z + 0, 7)(0, 4z + 0, 5)^2(0, 7z + 0, 3) = 0, 0336z^4 + 0, 1936z^3 + + 0, 3876z^2 + 0, 3096z + 0, 0756$. Следовательно, распределение

	0	1	2	3	4	
ξ	0, 0756	0, 3096	0, 3876	0, 1936	0, 0336	· Среднее число станков, которые не потребуют внимания рабочего в течение часа, $M\xi = 1, 8$.

4.17. Пусть ξ — число попаданий. Согласно решению задачи 2.15 имеем ξ :

	0	1	2	
ξ	0, 06	0, 38	0, 56	· $M\xi = 1, 5, M\xi^2 = 2, 62, D\xi = 0, 37$;

функция распределения $\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 0, 06 & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 0, 44 & \text{при } 1 < x \leq 2, \\ 1 & \text{при } x > 2 \end{cases}$

Производящая функция $\Pi(z) = (0, 8z + 0, 2)(0, 7z + 0, 3)$.

4.18. Пусть ξ — число попыток в случае а), η — в случае б). Тогда $P(\xi = 1) = \frac{1}{5}, P(\xi = 2) = \frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{5}, P(\xi = 3) = \frac{4}{5} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{5}$; аналогично $P(\xi = 4) = \frac{1}{5}, P(\xi = 1) = \frac{1}{5}$; таким образом, ξ имеет равномерное распределение: ξ :

	1	2	3	4	5	
ξ :	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$M\xi = 3, M\xi^2 = (1+4+9+16+25) \cdot \frac{1}{5} =$

= 11, $D\xi = 2$; η имеет геометрическое распределение — число испытаний до первого появления события, причем вероятность этого события $p = \frac{1}{5}$ ($q = 1 - p = \frac{4}{5}$); таким образом,

η :

	1	2	...	k	...	
η :	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{5^2}$	...	$\frac{4^{k-1}}{5^k}$	...	Для нахождения числовых характеристик, используем ряды:

$$\sum_{k=1}^{\infty} kx^{k-1} = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2}, \quad \sum_{k=1}^{\infty} k^2 x^{k-1} = \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)' = \frac{1+x}{(1-x)^3};$$

$$M\eta = p \sum_{k=1}^{\infty} kq^{k-1} = p \frac{1}{(1-q)^2} = \frac{1}{p} = 5; \quad M\eta^2 = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 q^{k-1} =$$

$$= \frac{p(1+q)}{(1-q)^3} = \frac{2-p}{p^2} = 45; \quad D\eta = \frac{1-p}{p^2} = 20.$$

4.19. Пусть ξ — число извлеченных черных шаров в случае а), η — в случае б). В случае а) ПЭС $\Omega = \{b, sb, ssb, sssb\}$ (b означает белый шар, s — черный). Распределение числа ξ черных шаров имеет вид:

$$\xi: \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 3 \\ \frac{5}{8} = \left(\frac{35}{56}\right) & \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{15}{56} & \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{56} & \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{56} \end{array}$$

$$M\xi = \frac{28}{56} = \frac{1}{2}, \quad M\xi^2 = \frac{44}{56} = \frac{11}{14}, \quad D\xi = \frac{15}{28} = 0,54.$$

В случае б) $\Omega = \{b, sb, ssb, \dots\}$, число черных шаров η имеет распределение η :

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & \dots & k & \dots \\ \frac{5}{8} & \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{8} & \left(\frac{3}{8}\right)^2 \cdot \frac{5}{8} & \dots & k & \dots \end{array}$$

Используя ряды из задачи 4.18, получаем

$$M\eta = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{8} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{3}{8}\right)^{k-1} = \frac{15}{8^2} \frac{1}{\left(1 - \frac{3}{8}\right)^2} = \frac{3}{5},$$

$$M\eta^2 = \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{8} \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \left(\frac{3}{8}\right)^{k-1} = \frac{15}{8^2} \frac{\left(\frac{11}{8}\right)}{\left(\frac{5}{8}\right)^3} = \frac{33}{25}, \quad D\eta = \frac{24}{25}.$$

4.20. Раскроем скобки $\Pi(z) = (0, 2z + 0, 8)^2(0, 8z + 0, 2)^2 =$
 $= (0, 64z^2 + 0, 32z + 0, 04)(0, 04z^2 + 0, 32z + 0, 64) =$
 $= 0, 0256z^4 + 0, 2176z^3 + 0, 5136z^2 + 0, 2176z + 0, 0256$; следовательно,

$$\xi: \begin{array}{ccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,0256 & 0,2176 & 0,5136 & 0,2176 & 0,0256 \end{array};$$

$$M\xi = 2, \quad M\xi^2 = 4,4608, \quad D\xi = 0,46;$$

$$\text{функция распределения } \mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 0, \\ 0,0256 & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 0,2432 & \text{при } 1 < x \leq 2, \\ 0,7568 & \text{при } 2 < x \leq 3, \\ 0,9744 & \text{при } 3 < x \leq 4, \\ 1 & \text{при } x > 4. \end{cases}$$

4.21. Из упрощенной формулы для вычисления дисперсии найдем $M\xi^2 = D\xi + (M\xi)^2 = 6,64$. Неизвестные p_1, p_2, x_2 найдем теперь из

системы $\begin{cases} p_1 + p_2 = 1, \\ p_1 + p_2 x_2 = M\xi = 1,8, \\ p_1 + p_2 x_2^2 = M\xi^2 = 6,64. \end{cases}$ Вычитая из второго и третьего

уравнения первое, приходим к системе $\begin{cases} p_2(x_2 - 1) = 0,8, \\ p_2(x_2^2 - 1) = 5,64, \end{cases}$ а поделив теперь второе уравнение на первое, получаем $x_2 = 6,05$,

$p_2 = 0,8 : 5,05 = 0,1584$, $p_1 = 1 - 0,1584 = 0,8416$. Таким образом,

распределение ξ : $\begin{matrix} 1 & 6,05 \\ 0,8416 & 0,1584 \end{matrix}$, производящая функция

$\Pi(z) = 0,1584z + 0,8416$, функция распределения

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq 1, \\ 0,8416 & \text{при } 1 < x \leq 6,05, \\ 1 & \text{при } x > 6,05. \end{cases}$$

4.22. Используем ряды из задачи 4.18. Математическое ожидание $\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot pq^{k-1} = \frac{1}{p}$, математическое ожидание квадрата $\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot pq^{k-1} = \frac{2-p}{p^2}$,

дисперсия $\frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$. $P(\xi \leq n) = \sum_{k=1}^n pq^{k-1} = 1 - q^n$.

4.23. Пусть $P(\xi = 1) \doteq p$, знаменатель прогрессии q ; тогда $P(\xi = k) = pq^{k-1}$. Это геометрическое распределение;

$M\xi = \frac{1}{p} = 10 \Rightarrow p = 0,1$, $q = 0,9$;

$P(\xi \leq 10) = \sum_{k=1}^{10} pq^{k-1} = 1 - q^{10} = 1 - 0,9^{10} = 0,65$.

4.24. Используя ряды из задачи 4.18, получаем

$$\begin{aligned} M\xi &= \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{a^k}{(a+1)^{k+1}} = \frac{a}{(a+1)^2} \sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{a}{a+1} \right)^{k-1} = \\ &= \frac{a}{(a+1)^2} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{a}{a+1}\right)^2} = a, \quad M\xi^2 = \frac{a}{(a+1)^2} \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \left(\frac{a}{a+1} \right)^{k-1} = \\ &= \frac{a}{(a+1)^2} \cdot \frac{1 + \frac{a}{a+1}}{\left(1 - \frac{a}{a+1}\right)^3} = a(2a+1); \quad D\xi = a(a+1). \end{aligned}$$

4.25. (См. 4.23.)

4.26. Гипергеометрическое распределение определяется равенством $P(\xi = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$, $k = 0, 1, \dots, n$; n, M, N — параметры

этого распределения. При этом в силу условия нормировки:

$$\sum_{k=0}^n \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = 1 \quad (*)$$

$$\begin{aligned} M\xi &= \sum_{k=0}^n k \cdot \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = \\ &= \sum_{k=1}^n k \frac{M!}{k!(M-k)!} \cdot \frac{(N-M)!}{(n-k)!(N-M-n+k)!} \cdot \frac{n!(N-n)!}{N!} = \\ &= n \frac{M}{N} \sum_{k=1}^n \frac{(M-1)!}{(k-1)!((M-1)-(k-1))!} \times \\ &\times \frac{((N-1)-(M-1))!}{((n-1)-(k-1))!(N-M-n+k)!} \cdot \frac{(n-1)!((N-1)-(n-1))!}{(N-1)!} = \\ &= n \frac{M}{N} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{C_{M-1}^k C_{N-1}^{(N-1)-(M-1)-k}}{C_{N-1}^{n-1}} = n \frac{M}{N} \quad (\text{в силу равенства } (*) \text{ множи-} \\ &\text{тель при } n \frac{M}{N} \text{ равен } 1). \text{ Ниже мы используем также равенство} \end{aligned}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} k \frac{C_{M-1}^k C_{N-1}^{n-1-k}}{C_{N-1}^{n-1}} = (n-1) \frac{M-1}{N-1}, \quad (*)$$

которое следует из только что полученного равенства

$$\sum_{k=0}^n k \cdot \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = n \frac{M}{N}, \text{ если заменить } N \text{ на } N-1, M \text{ на } M-1, n \text{ на } n-1.$$

$$\begin{aligned} M\xi^2 &= \sum_{k=0}^n k^2 \cdot \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n} = n \frac{M}{N} \sum_{k=1}^n k \frac{C_{M-1}^{k-1} C_{N-M}^{(n-1)-(k-1)}}{C_{N-1}^{n-1}} = \\ &= n \frac{M}{N} \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) \frac{C_{M-1}^k C_{N-M}^{n-1-k}}{C_{N-1}^{n-1}} = n \frac{M}{N} \left(((n-1) \frac{M-1}{N-1} + 1) \right) \end{aligned}$$

(использованы оба равенства (*) и (*));

$$\begin{aligned} \text{Дисперсия } D\xi &= M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)} + n \frac{M}{N} - \left(n \frac{M}{N} \right)^2 = \\ &= \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}. \end{aligned}$$

4.27. 1.59. Распределение числа бросаний ξ — геометрическое распределение с параметром $p = \frac{1}{2}$; следовательно (см. п. 4.4), $M\xi = 2$, $D\xi = \frac{2}{5}$. **1.60.** Распределение числа бросаний (а следовательно, и числовые характеристики) то же, что и в предыдущей задаче. **1.61.** Распределение числа бросаний и числовые характеристики те же, что и в

предыдущих задачах. **1.62.** Здесь пространство элементарных событий будет конечным (см. 1.62), распределение числа бросаний ξ будет иметь вид

$$\xi: \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \dots & \frac{1}{2^{n-1}} & \frac{1}{2^{n-1}} \end{array}$$

числовые характеристики $M\xi = \frac{n}{2} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$ (использовано тождество

$$S(x) \doteq \sum_{k=1}^{n-1} kx^k = x \left(\sum_{k=1}^{n-1} x^k \right)' = x \left(\frac{1-x^n}{1-x} \right)' = \frac{(n-1)x^{n+1}nx^n + x}{(1-x)^2}$$

при $x = \frac{1}{2}$); $M\xi^2 = \frac{n^2}{2^{n-1}} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k^2}{2^k}$. **1.63.** Распределение числа ξ бросаний (см. решение 1.63 и контроль)

$$\xi: \begin{array}{cccccc} 2 & 3 & 4 & \dots & k+1 & \dots \\ \frac{1}{2^2} & \frac{1}{2^3} & \frac{1}{2^4} & \dots & \frac{1}{2^{k+1}} & \dots \end{array}$$

Числовые характеристики. $M\xi = \sum_{k=1}^{\infty} (k+1) \cdot \frac{k}{2^{k+1}} = S\left(\frac{1}{2}\right)$, где

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)kx^{k+1} = x^2 \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)kx^{k-1} = x^2 \sum_{k=1}^{\infty} (x^{k+1})'' = \\ &= x^2 \left(\sum_{k=1}^{\infty} x^{k+1} \right)'' = x^2 \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2x^2}{(1-x)^3}; \quad M\xi = 4; \quad M\xi^2 = \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)^2 \cdot \frac{k}{2^{k+1}} = \tilde{S}\left(\frac{1}{2}\right), \quad \tilde{S} = \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)^2 kx^{k+1} = x^2 \sum_{k=1}^{\infty} ((k+1)x^{k+1})'' \\ &= x^2 \left(x \left(\frac{x^2}{1-x} \right)' \right)'' = \frac{x^2(4+2x)}{(1-x)^4}; \quad M\xi^2 = 20; \quad D\xi = 4. \end{aligned}$$

4.28. Для задачи **1.69.** Распределение числа ξ извлечений равно-
мерное, $P(\xi = k) = \frac{1}{5}$, $k = 1, 2, \dots, 5$; $M\xi = 3$, $M\xi^2 = 11$, $D\xi = 2$.

Для задачи **1.70.** Распределение числа ξ извлечений геометрическое, $\xi \mapsto G\left(\frac{1}{5}\right)$, следовательно (см. 4.4 и 7.2), $M\xi = \frac{1}{5} = 5$, $D\xi = \frac{1-p}{p^2} = 20$.

4.29. Пусть ξ — требуемое число испытаний. Согласно 3.31

$$P(\xi = n) = C_{n-1}^{r-1} p^r q^{n-r} = \frac{p^r}{(r-1)!} (n-1)(n-2) \dots (n-r+1) q^{n-r},$$

$n = r, r+1, \dots$ Математическое ожидание

$$M\xi = \frac{p^r}{(r-1)!} \sum_{n=r}^{\infty} n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)q^{n-r} =$$

$$= \frac{p^r}{(r-1)!} \left(\sum_{n=r}^{\infty} q^n \right)^{(r)} = \frac{p^r}{(r-1)!} \left(\frac{q^r}{1-q} \right)^{(r)} = \frac{p^r}{(r-1)!} \cdot \frac{r!}{(1-q)^{r+1}} = \frac{r}{p}.$$

4.30. Пусть T — среднее время обслуживания; тогда

$$P(T=2) = e^{-\lambda}, \quad P(T=2,5) = \lambda e^{-\lambda}, \quad P(T=3) = \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda},$$

$$P(T=4) = e^{-\lambda}, \quad \sum_{k=3}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}; \text{ таким образом, распределение}$$

$$T: \begin{matrix} 2 & 2,5 & 3 & 4 \\ e^{-\lambda} & \lambda e^{-\lambda} & \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} & \sum_{k=3}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \end{matrix} \text{ математическое ожидание}$$

$$MT = \left(2 + 2,5\lambda + \frac{3}{2}\lambda^2 + 4 \sum_{k=3}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \right) e^{-\lambda}.$$

4.31. Производящая функция

$$\Pi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda \cdot z)^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{\lambda z - \lambda} = e^{\lambda(z-1)}.$$

Искомая вероятность:

$$P(\xi \leq M\xi) = P(\xi \leq \lambda) = \sum_{k=0}^{[\lambda]} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}; \quad P(\xi > \lambda) = \sum_{k=[\lambda]+1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

4.32. Искомую вероятность находим с помощью таблиц:

$$P(3 \leq \eta \leq 12) = \mathcal{F}_{\Pi}(12) - \mathcal{F}_{\Pi}(2) = 0,999983 - 0,423190 = 0,57678.$$

4.33. а) Событие «хотя бы 1 отказ» противоположно событию «ни одного отказа»; следовательно, $P(\xi \geq 1) = 1 - P(\xi = 0) = 1 - e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}$;

б) $P(\xi \leq 1) = e^{-\ln 2} + \ln 2 \cdot e^{-\ln 2} = \frac{1}{2}(1 + \ln 2) = 0,8466$; $M\xi = \ln 2$;

$$D\xi = \ln 2.$$

$$\mathbf{4.34.} \quad P(5 \leq \xi \leq 10) = \mathcal{F}_{\Pi}(10) - \mathcal{F}_{\Pi}(4) = 0,999992 - 0,947348 = 0,0526.$$

$$\mathbf{4.35.} \quad P(2 \leq \xi \leq 8) = \mathcal{F}_{\Pi}(8) - \mathcal{F}_{\Pi}(1) = 0,931806 - 0,040428 = 0,8914.$$

$$\mathbf{4.36.} \quad \text{По условию нормировки: } 1 = C \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!} = C e^a \Rightarrow C = e^{-a};$$

далее $3 = e^{-a} \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{a^k}{k!} = e^{-a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{a^k}{(k-1)!} = e^{-a} e^a a = a$; таким образом, имеем распределение Пуассона с параметром $\lambda = a = 3$; с помощью таблицы находим два наимвероятнейших значения: $P(\xi = 2) = P(\xi = 3) = 0,2240$.

4.37. Функция $p(x)$ может быть плотностью распределения вероятностей некоторой случайной величины ξ , так как $p(x) \geq 0$ и

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{x^m}{m!} e^{-x} dx = \frac{1}{m!} \int_0^{+\infty} x^m e^{-x} dx = \frac{1}{m!} \cdot m! = 1.$$

$$M\xi = \frac{1}{m!} \int_0^{+\infty} x \cdot x^m e^{-x} dx = \frac{(m+1)!}{m!} = m+1;$$

$$M\xi^2 = \frac{1}{m!} \int_0^{+\infty} x^2 \cdot x^m e^{-x} dx = \frac{(m+2)!}{m!} = (m+2)(m+1),$$

$$D\xi = (m+2)(m+1) - (m+1)^2 = m+1.$$

4.38. Пусть ξ — расстояние от этой точки до центра круга, и $0 < x < R$. Тогда функция распределения этого расстояния $\mathcal{F}_\xi(x) = P(\xi < x) = \frac{\pi x^2}{\pi R^2}$ (это вероятность попасть в круг радиуса x); при $x \leq 0$ $\mathcal{F}_\xi(x) = 0$, а при $x \geq R$ $\mathcal{F}_\xi(x) = 1$; таким образом,

$$\mathcal{F}_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ \frac{x^2}{R^2} & \text{для } 0 < x \leq R, \\ 1 & \text{для } x > R; \end{cases} \quad p(x) = \mathcal{F}'_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0 \text{ или для } x > R, \\ \frac{2x}{R^2} & \text{для } 0 < x < R \end{cases}$$

(в точках $x = 0$ и $x = R$ плотности нет; $\mathcal{F}_\xi$ недифференцируема в этих точках); $M\xi = \int_0^R x \cdot \frac{2x}{R^2} dx = \frac{2}{3}R$; $M\xi^2 = \int_0^R x^2 \cdot \frac{2x}{R^2} dx = \frac{1}{2}R^2$;
 $D\xi = \frac{1}{2}R^2 - \frac{4}{9}R^2 = \frac{1}{18}R^2$.

4.39. Рассуждения аналогичны приведенным выше в предыдущей задаче

$$\mathcal{F}_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ \frac{x^3}{R^3} & \text{для } 0 < x \leq R, \\ 1 & \text{для } x > R; \end{cases} \quad p(x) = \mathcal{F}'_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0 \text{ или для } x > R, \\ \frac{3x^2}{R^3} & \text{для } 0 < x < R \end{cases}$$

$$M\xi = \int_0^R x \cdot \frac{3x^2}{R^3} dx = \frac{3}{4}R; \quad M\xi^2 = \int_0^R x^2 \cdot \frac{3x^2}{R^3} dx = \frac{3}{5}R^2;$$

$$D\xi = \frac{3}{5}R^2 - \frac{9}{16}R^2 = \frac{3}{80}R^2.$$

4.40. При $a \leq x \leq a$ $\mathcal{F}_\xi(x) = \frac{x}{a}$; с вероятностями по $\frac{1}{2}$ $\eta = \xi$ или $\eta = a - \xi$; следовательно, по формуле полной вероятности:

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\eta(y) &= P(\eta < y) = \frac{1}{2}P(\xi < y) + \frac{1}{2}P(a - \xi < y) = \\ &= \frac{1}{2}(P(\xi < y) + (1 - P(\xi < a - y))) = \\ &= \frac{1}{2}(\mathcal{F}_\xi(y) + (1 - \mathcal{F}_\xi(a - y))) = \frac{1}{2}\left(\frac{y}{a} + 1 - \frac{a - y}{a}\right) = \frac{y}{a} = \mathcal{F}_\xi(y); \end{aligned}$$

таким образом, η можно отождествить с ξ .

4.41. Константу C найдем из условия непрерывности функции распределения $\mathcal{F}$ в точке $x = 2$: $\mathcal{F}(2+) = \mathcal{F}(2) = 4C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{4}$;
 $p(x) = \mathcal{F}'(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0 \text{ или } x > 2, \\ \frac{1}{2}x & \text{для } 0 < x < 2 \end{cases}$ (в точках $x = 0$ и $x = 2$ $\mathcal{F}$ недифференцируема, в этих точках плотность не существует); Искомая вероятность $P(\xi \in (0, 1)) = \mathcal{F}(1) - \mathcal{F}(0) = \left(\int_0^1 \frac{1}{2}x dx \right) =$
 $= \frac{1}{4} - 0 = \frac{1}{4}$.

4.42. Параметры найдем из условия непрерывности функции распределения в точках $x = -1$ и $x = 1$: $\begin{cases} a + b \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0, \\ a + b \cdot \left(\frac{\pi}{2}\right) = 1; \end{cases}$ отсюда находим $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{\pi}$; таким образом,
 $\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -1, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin x & \text{при } -1 < x \leq 1, \\ 1 & \text{при } x > 1; \end{cases}$
 $p(x) = \mathcal{F}'(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < -1 \text{ или } x > 1, \\ \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}} & \text{для } -1 < x < 1 \end{cases}$ (по поводу точек $x = \pm 1$ см. выше предыдущую задачу); искомая вероятность
 $P(\xi \in (0; 0, 5)) = \mathcal{F}(0, 5) - \mathcal{F}(0) = \frac{1}{2}$.

4.43. Константу C найдем из условия нормировки:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = C \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = -\frac{C}{x} \Big|_2^{+\infty} = \frac{C}{2} \Rightarrow C = 2;$$

функция распределения

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 2, \\ 2 \int_2^x \frac{dt}{t^2} = -\frac{2}{t} \Big|_2^x = 1 - \frac{2}{x} & \text{для } x > 2. \end{cases}$$

4.44. Константу C найдем из условия нормировки:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = C \int_0^1 x^2 dx = C \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{C}{3} \Rightarrow C = 3;$$

функция распределения

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ 3 \int_0^x t^2 dt = 3 \frac{t^3}{3} \Big|_0^x = x^3 & \text{для } 0 < x \leq 1, \\ 1 & \text{для } x > 1; \end{cases} \quad \text{веро-}$$

ятность того, что при одном испытании ξ попадет в указанный интервал, равна

$$P(\xi \in (0; 0,5)) = 3 \int_0^{0,5} x^2 dx (= \mathcal{F}(0,5) - \mathcal{F}(0)) = 0,5^3 - 0 = 0,125;$$

вероятность того, что в четырех независимых испытаниях случайная величина ξ хотя бы один раз примет значение из этого интервала, равна $1 - (1 - 0,125)^4 = 0,4128$; вероятность того, что в четырех независимых испытаниях эта случайная величина ровно два раза попадет в интервал $(0; 0,5)$, равна $P_{4,2} = C_4^2 \cdot 0,125^2 \cdot 0,875^2 = 0,0718$.

4.45. Параметр C найдем из условия нормировки:

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = C \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^4} = -\frac{C}{3x^3} \Big|_3^{+\infty} = \frac{C}{81} \Rightarrow C = 81;$$

функция распределения

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 3, \\ 81 \int_3^x \frac{dt}{t^4} = -\frac{81}{3t^3} \Big|_3^x = 1 - \frac{27}{x^3} & \text{для } x > 3. \end{cases} \quad \text{Мате-}$$

матическое ожидание $M\xi = 81 \int_3^{+\infty} x \cdot \frac{dx}{x^4} = 81 \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^3} = -\frac{81}{2x^2} = 4,5$;

$$M\xi^2 = 81 \int_3^{+\infty} x^2 \cdot \frac{dx}{x^4} = 81 \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = -\frac{81}{x} = 27, \quad D\xi = 27 - 20,25 = 6,75;$$

$P(|\xi - M\xi| > 1) = 1 - P(|\xi - M\xi| \leq 1) = 1 - P(3,5 \leq \xi \leq 5,5) = 1 - (\mathcal{F}(5,5) - \mathcal{F}(3,5)) = 1 - (0,8377 - 0,3703) = 0,4674$. Вероятность того, что в одном испытании ξ не превысит 5 $P(\xi \leq 5) = \mathcal{F}(5) = 0,7840$; вероятность того, что в четырех независимых испытаниях она ни разу не превысит это значение (то есть все 4 раза будет выполняться неравенство $\xi \leq 5$), равна $0,7840^4 = 0,3778$.

4.46. Параметр a найдем из условия нормировки:

$$1 = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = a \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = a \Rightarrow a = 1; \text{ функция распределения}$$

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ \int_0^x \cos t dt = \sin x & \text{для } 0 < x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 1 & \text{для } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Математическое ожидание:

$$M\xi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x d\sin x = x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - 1;$$

$$M\xi^2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cdot \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 d\sin x = x^2 \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x dx = \dots = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 2;$$

$$D\xi = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 2 - \left(\frac{\pi}{2} - 1\right)^2 = \pi - 3.$$

4.47. Из условия нормировки (в силу четности функции $p(x)$)

$$1 = 2 \int_a^{+\infty} \frac{5 dx}{x^6} = -\frac{2}{x^5} \Big|_a^{+\infty} = \frac{2}{a^5} \rightarrow a = \sqrt[5]{2}; \text{ функция распределения}$$

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \frac{5 dt}{t^6} dt = -\frac{1}{x^5} & \text{для } x \leq -\sqrt[5]{2}, \\ \int_{-\infty}^{-\sqrt[5]{2}} \frac{5 dt}{t^6} dt + \int_{-\sqrt[5]{2}}^x \frac{5 dt}{t^6} dt = \frac{1}{2} & \text{для } -\sqrt[5]{2} < x \leq \sqrt[5]{2}, \\ \frac{1}{2} + \int_{\sqrt[5]{2}}^x \frac{5 dt}{t^6} dt = 1 - \frac{1}{x^5} & \text{для } x > \sqrt[5]{2}; \end{cases}$$

математическое ожидание $M\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} xp(x) dx = 0$ (в силу нечетности

$$\text{подынтегральной функции}); D\xi = M\xi^2 = 2 \int_{\sqrt[5]{2}}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{5 dx}{x^6} = \frac{10}{3 \cdot \sqrt[5]{8}}.$$

$$\mathbf{4.48.} \quad M\xi = \int_0^2 \frac{3}{32} x^6 dx = \frac{12}{7}; \quad M\xi^2 = \int_0^2 \frac{3}{32} x^7 dx = 3, \quad D\xi = 3 - \left(\frac{12}{7}\right)^2 = \frac{3}{49};$$

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ \int_0^x \frac{3t^5 dt}{32} = \frac{x^6}{64} & \text{для } 0 < x \leq 2, \\ 1 & \text{для } x > 2. \end{cases}$$

Вероятность события $A = (0 < \xi < 1)$ при одном испытании: $P(A) = \mathcal{F}(1) - \mathcal{F}(0) = \frac{1}{64}$, вероятность того, что в четырех независимых испытаниях хотя бы один раз произойдет событие A , равна $1 - \left(\frac{63}{64}\right)^4 = 0,0610$.

4.49. Функция распределения

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq -2, \\ \frac{1}{\pi} \int_{-2}^x \frac{dt}{\sqrt{4-t^2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin \frac{x}{2} & \text{для } -2 < x \leq 2, \\ 1 & \text{для } x > 2. \end{cases}$$

$$M\xi=0, \quad D\xi=M\xi^2=\frac{2}{\pi} \int_0^2 \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}} = \left| x=2 \sin t \right| = \frac{8}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \frac{8}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = 2.$$

4.50. Функция распределения

$$\mathcal{F}_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq \alpha - \beta, \\ \frac{(x - \alpha + \beta)^2}{2\beta^2} & \text{при } \alpha - \beta < x \leq \alpha, \\ 1 - \frac{(\alpha + \beta - x)^2}{2\beta^2} & \text{при } \alpha < x \leq \alpha + \beta, \\ 1 & \text{при } x > \alpha + \beta; \end{cases}$$

из соображений симметрии убеждаемся, что $M\xi = \int_{\alpha-\beta}^{\alpha+\beta} x p_\xi(x) dx = \alpha$;

$$\begin{aligned} \text{далее, } M\xi^2 &= \int_{\alpha-\beta}^{\alpha+\beta} x^2 p_\xi(x) dx = \int_{\alpha-\beta}^{\alpha} x^2 \cdot \frac{x - \alpha + \beta}{\beta^2} dx + \\ &+ \int_{\alpha}^{\alpha+\beta} x^2 \cdot \frac{\alpha + \beta - x}{\beta^2} dx = \frac{\beta^2}{6} + \alpha^2; \quad D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{\beta^2}{6}. \end{aligned}$$

Для $\xi \mapsto \text{Smp}(0, 1)$

$$p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -1 \text{ или } x > 1, \\ x+1 & \text{при } -1 < x < 0, \\ 1-x & \text{при } 0 < x < 1; \end{cases} \quad \mathcal{F}_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -1, \\ \frac{(x+1)^2}{2} & \text{при } -1 < x \leq 0, \\ 1 - \frac{(1-x)^2}{2} & \text{при } 0 < x \leq 1, \\ 1 & \text{при } x > 1; \end{cases}$$

$$M\xi = 0, \quad D\xi = \frac{1}{6}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{4.51.} \quad & \text{По определению } \frac{1}{2} = P(|\xi| < E(\xi)) = \frac{2}{\pi} \int_0^{E(\xi)} \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \\ &= \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{x}{2} \Big|_0^{E(\xi)} \Rightarrow \arcsin \frac{E(\xi)}{2} = \frac{\pi}{4}, \quad E(\xi) = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

4.52. В силу четности функции $p(x)$ условие нормировки дает $1 = 2C \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 2C \Rightarrow C = \frac{1}{2}$; функция распределения

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x & \text{для } x \leq 0, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x} & \text{для } x > 0. \end{cases} \quad \text{В силу нечетности функции } xp(x)$$

$$M\xi = 0, D\xi = M\xi^2 = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = - \int_0^{+\infty} x^2 de^{-x} =$$

$$= - \left(x^2 e^{-x} \Big|_0^{+\infty} - 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \right) = \dots = 2. \text{ По определению (см. 4.51)}$$

$$\frac{1}{2} = P(|\xi| < E(\xi)) = 2 \int_0^{E(\xi)} e^{-x} dx = 2(1 - E(\xi)) \Rightarrow E(\xi) = \ln \frac{4}{3} = 0,2877.$$

4.53. Условие нормировки дает $C = \frac{a}{\pi}$; функция распределения

$$\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{a dt}{\pi(a^2 + t^2)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{x}{a}; Mo\xi = Me\xi = 0; \text{ в силу нечет-}$$

ности функции $x p(x)$ $M\xi = 0, D\xi = M\xi^2 = \frac{2a}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{a^2 + x^2} = +\infty.$

По определению (см. 4.50) $\frac{1}{2} = P(|\xi| < E(\xi)) = \frac{2a}{\pi} \int_0^{E(\xi)} \frac{dx}{a^2 + x^2} =$

$$\frac{2a}{\pi} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \Big|_0^{E(\xi)} = \frac{2a}{\pi} \cdot \operatorname{arctg} \frac{E(\xi)}{a} \Rightarrow E\xi = a.$$

4.54. Проверьте выполнение условия нормировки! Функция распределения $\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} & \text{для } x > 0; \end{cases}$

мода $Mo\xi = \operatorname{argmax} p(x); p'(x) = \frac{1}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \left(1 - \frac{2x}{\sigma^2} \right) = 0$ при $x = \sigma^2$;

так как при переходе слева направо через точку $x = \sigma^2$ производная p' меняет знак с «>» на «-», то это точка максимума; итак, $Mo\xi = \sigma^2$;

пусть $y \doteq Me\xi$; тогда $\frac{1}{2} = P(\xi > y) = P(\xi < y) =$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \int_0^y x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 1 - e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}}, \text{ откуда следует, что } y = Me\xi = 2\sqrt{2}\sigma.$$

Математическое ожидание $M\xi = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = - \int_0^{+\infty} x de^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} =$

$$= - \left(x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx \right) = \frac{1}{2} \sigma \sqrt{2\pi}; M\xi^2 = \int_0^{+\infty} \frac{x^3}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx =$$

$$= \left| \frac{x = \sigma\sqrt{t},}{dx = \frac{\sigma dt}{2\sqrt{t}}} \right| = \frac{\sigma^2}{2} \int_0^{+\infty} t e^{-\frac{t}{2}} dt = 2\sigma^2; D\xi = 2\sigma^2 - \frac{\pi}{2}\sigma^2 = (2 - \frac{\pi}{2})\sigma^2.$$

4.55. Проверьте выполнение условия нормировки! Для $x \leq 0$

$$\mathcal{F}(x) = 0; \text{ для } x > 0 \mathcal{F}(x) = \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}} \int_0^x t^2 e^{-h^2 t^2} dt = -\frac{2h}{\sqrt{\pi}} \int_0^x t de^{-h^2 t^2} =$$

$= -\frac{2h}{\sqrt{\pi}} \left(te^{-h^2 t^2} \Big|_0^x - \int_0^x e^{-h^2 t^2} dt \right) = \Phi(xh\sqrt{2}) - \frac{2h}{\sqrt{\pi}} x e^{-h^2 x^2}$ (Φ — функция Лапласа); математическое ожидание

$$\begin{aligned} M\xi &= \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} x^3 e^{-h^2 x^2} dx = \left| x = \frac{t}{h} \right| = \frac{2}{h\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t^2} dt^2 = \\ &= \frac{2}{h\sqrt{\pi}} \left(t^2 e^{-t^2} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt^2 \right) = \frac{2}{h\sqrt{\pi}}; \quad M\xi^2 = \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} x^4 e^{-h^2 x^2} dx = \\ &= \left| x = \frac{t}{h\sqrt{2}} \right| = \frac{4h^3}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{4h^4} \cdot \frac{1}{h\sqrt{2}} \int_0^{+\infty} t^4 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = -\frac{1}{h^2\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t^3 de^{-\frac{t^2}{2}} = \\ &= -\frac{1}{h^2\sqrt{2\pi}} \left(t^3 e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_0^{+\infty} - 3 \int_0^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt \right) = -\frac{3}{h^2\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} t de^{-\frac{t^2}{2}} = \\ &= \frac{3}{h^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{3}{h^2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2h^2}; \quad D\xi = \frac{3}{2h^2} - \frac{4}{h^2\pi} = \frac{3\pi - 8}{2\pi}. \end{aligned}$$

4.56. Плотность распределения вероятностей

$$p(x) = \mathcal{F}'(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ n\alpha x^{n-1} e^{-\alpha x^n} & \text{при } x > 0; \end{cases} \quad \text{математическое ожидание}$$

$$\begin{aligned} M\xi &= \int_0^{+\infty} x d\mathcal{F}(x) = - \int_0^{+\infty} x de^{-\alpha x^n} = - \left(x e^{-\alpha x^n} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^n} dx \right) = \\ &= \left| x = \left(\frac{t}{\alpha} \right)^{\frac{1}{n}} \right| = \frac{1}{n\sqrt[n]{\alpha}} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\frac{1}{n}} dt = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{n}\right)}{n\sqrt[n]{\alpha}}; \quad M\xi^2 = - \int_0^{+\infty} x^2 de^{-\alpha x^n} = \\ &= - \left(x^2 e^{-\alpha x^n} \Big|_0^{+\infty} - 2 \int_0^{+\infty} x e^{-\alpha x^n} dx \right) = \left| x = \left(\frac{t}{\alpha} \right)^{\frac{1}{n}} \right| = \frac{\Gamma\left(\frac{2}{n}\right)}{n\sqrt[n]{\alpha^2}}; \\ D\xi &= \frac{2n\Gamma\left(\frac{2}{n}\right) - \Gamma^2\left(\frac{1}{n}\right)}{n^2} \sqrt[n]{\alpha^2}. \end{aligned}$$

4.57. а) Из условия нормировки в силу четности функции $p(x)$

$$1 = 2C \int_0^{+\infty} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} = 2C \frac{e^{-x}}{1 + e^{-2x}} = -2C \operatorname{arctg} e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi C}{2} \Rightarrow C = \frac{2}{\pi};$$

$$\text{б) функция распределения } \mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \frac{2}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{dt}{e^t + e^{-t}} =$$

$$= 1 - \frac{2}{\pi} \operatorname{arctg} e^{-x}; \quad \text{в) } M\xi = 0; \quad \text{г) по определению (см. 4.51) среднее отклонение } E(\xi) \text{ определяется равенством } \frac{1}{2} = P(|\xi| < E(\xi)) =$$

$$= 2 \cdot \frac{2}{\pi} \int_0^{E(\xi)} \frac{dx}{e^x + e^{-x}} \Rightarrow \operatorname{arctg} e^{-E(\xi)} = \frac{\pi}{8} \Rightarrow E(\xi) = -\ln \operatorname{tg} \frac{\pi}{8} = 4,9829;$$

д) вероятность p того, что при одном испытании ξ примет положительное значение, равна $\frac{1}{2}$ (в силу четности функции $p(x)$); е) вероятность того, что в пяти независимых испытаниях ξ хотя бы один раз примет положительное значение, равна $1 - \left(1 - \frac{1}{2}\right)^5 = \frac{31}{32} = 0,9688$.

4.58. Плотность распределения вероятностей

$$p(x) = \mathcal{F}'(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0, \\ 2k^2 x e^{-k^2 x^2} & \text{для } x > 0. \end{cases}$$

$$\text{Искомая вероятность } P\left(\xi < \frac{\sqrt{\ln 2}}{|k|}\right) = \mathcal{F}\left(\frac{\sqrt{\ln 2}}{|k|}\right) = 1 - e^{-\frac{k^2 \ln 2}{k^2}} = \frac{1}{2}.$$

4.59. Сформулированное утверждение основывается на следующей очевидной лемме.

Пусть $\mathbb{R} = \bigcup_{i=1}^k \mathcal{X}_i$, $\mathcal{X}_i$ — промежутки, функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна на $\mathbb{R}$ и равномерно непрерывна на $\mathcal{X}_i$, $i = 1, \dots, k$; тогда f равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$.

Из свойства 4 функции распределения следует, что для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $B > 0$, что $\mathcal{F}(x) < \varepsilon$ для $x < -B$, $1 - \mathcal{F}(x) < \varepsilon$ для $x > B$; это значит, что $\mathcal{F}$ равномерно непрерывна на промежутках $(-\infty, -B)$ и (B, ∞) ; по теореме Кантора $\mathcal{F}$ равномерно непрерывна на $[-B, B]$; ссылка на приведенную лемму завершает доказательство.

4.60. Плотность треугольного распределения имеет вид

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < a, \text{ и для } x > b, \\ \frac{4(x-a)}{(b-a)^2} & \text{для } a < x < \frac{a+b}{2}, \\ \frac{4(b-x)}{(b-a)^2} & \text{для } \frac{a+b}{2} < x < b. \end{cases} \quad \text{Это значит, что}$$

$$\mathcal{F}(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq a, \\ \frac{2(x-a)^2}{(b-a)^2} & \text{для } a < x \leq \frac{a+b}{2}, \\ 1 - \frac{2(b-x)^2}{(b-a)^2} & \text{для } \frac{a+b}{2} < x \leq b, \\ 1 & \text{для } x > b. \end{cases}$$

4.61. Последовательно находим $p'(x) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^3}(x-\mu)e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$,

$$p''(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^3}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\left(\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} - 1\right); \quad p''(x) = 0 \text{ при } x = \mu \pm \sigma\sqrt{2};$$

в точке $x_1 = \mu - \sigma\sqrt{2}$ p'' меняет знак с «+» на «-» (в этой точке вогнутость меняется на выпуклость), в точке $x_2 = \mu + \sigma\sqrt{2}$ p'' меняет знак с «-» на «+», (в этой точке выпуклость меняется на вогнутость); ордината у обеих точек $y = \frac{1}{e\sigma\sqrt{2\pi}}$.

4.62. Искомая вероятность равна $2\Phi\left(\frac{50,05-50}{0,05}\right) = 2\Phi(1) = 0,6826$.

Так как указана вероятность правила трех сигма, то искомый интервал $(50 - 3 \cdot 0,05; 50 + 3 \cdot 0,05) = (49,85; 50,15)$.

4.63. Пусть ξ — результат измерения расстояния, по условию $\xi \mapsto N(16; 0,1)$ (все в км); а) $P(\xi \geq 15,8) = P(15,8 \leq \xi < +\infty) = 0,5 - \Phi\left(\frac{15,8-16}{0,1}\right) = 0,5 + \Phi(2) = 0,9772$; б) $P(\xi \leq 16,2) = P(-\infty < \xi \leq 16,2) = \Phi(2) - \Phi(-\infty) = 0,9772$; в) $P(15,75 \leq \xi \leq 16,25) = P(|\xi - 16| \leq 0,25) = 2\Phi\left(\frac{0,25}{0,1}\right) = 0,9876$.

4.64. Пусть ξ — рост взрослых мужчин, $\xi \mapsto N(175; 7)$; $p \doteq P(175 \leq \xi \leq 180) = \Phi\left(\frac{180-170}{7}\right) - \Phi\left(\frac{175-170}{7}\right) = 0,4236 - 0,2611 = 0,1625$; а) искомая вероятность равна $1 - (1 - p)^4 = 1 - 0,8375^4 = 0,5080$; б) искомая вероятность равна $P_{4,4} = p^4 = 0,1625^4 = 0,0007$.

4.65. По условию $\xi \mapsto N(0,3)$; для одного измерения $p \doteq P(\xi \in (0; 2,4)) = \Phi\left(\frac{2,4}{3}\right) - \Phi(0) = 0,2881$; искомая вероятность равна $1 - (1 - p)^3 = 0,6392$.

4.66. По условию $\xi \mapsto N(0, \sigma)$; исходя из правила трех сигма, имеем $\sigma = \frac{20}{3} = 6,67$ м.

4.67. По условию $\xi \mapsto N(0,5)$; так как $1 - 0,0027 = 0,9973$ — вероятность, определяющая правило трех сигма, то искомый допуск $\pm 3 \cdot 5 = \pm 15$ мм.

4.68. Согласно правилу трех сигма, $3\sigma = 0,18$, $\sigma = 0,06$ мм; таким образом, $\xi \mapsto N(20; 0,06)$; а) $P(\xi < 19,94) = \Phi\left(\frac{19,94-20}{0,06}\right) - (-0,5) = 0,5 - \Phi(1) = 0,1587$; б) $P(\xi > 20,06) = 0,5 - \Phi\left(\frac{20,06-20}{0,06}\right) = 0,1587$; в) $P(19,94 \leq \xi \leq 20,06) = \Phi\left(\frac{0,06}{0,06}\right) = 0,6826 (= 1 - 2 \cdot 0,1587)$.

4.69. Ошибка взвешивания $\xi \mapsto N(0; 5)$, $P(|\xi| \leq 10) = 2\Phi\left(\frac{10}{5}\right) = 0,9574$.

4.70. Диаметр шарика $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$; вероятность шарiku быть годным равна $P(|\xi - \mu| \leq 2\sigma) = 2\Phi(2) = 0,9574$; следовательно, вероятность того, что наугад выбранный шарик будет забракован, равна $1 - 0,9574 = 0,0426$, а годные шарики составляют 95,74% от числа изготовленных.

4.71. Вероятность того, что наугад выбранный шарик будет год-

ным, равна $2\Phi\left(\frac{0,05}{0,03}\right) = 0,9050$; следовательно, годные шарики составляют 90,5% от числа изготовленных.

4.72. Вероятность попасть «по длине» при сбрасывании одной бомбы равна $2\Phi\left(\frac{50}{\sqrt{225}}\right) = 2\Phi(3,33) = 0,9988$; вероятность попасть «по ширине» при сбрасывании одной бомбы равна $2\Phi\left(\frac{10}{\sqrt{36}}\right) = 2\Phi(1,67) = 0,9050$; в силу независимости рассеиваний по длине и ширине вероятность попадания в мост при сбрасывании одной бомбы равна $0,9988 \cdot 0,9050 = 0,9034$; вероятность хотя бы одного попадания равна $1 - (1 - 0,9034)^4 = 0,9999$.

4.73. Так как ошибка ξ распределена нормально с параметрами 5 и 6 м, то при одном измерении нужный результат получится, если будет выполняться неравенство $|\xi| \leq 15$; вероятность этого равна $\Phi\left(\frac{15-5}{6}\right) - \Phi\left(\frac{-15-5}{6}\right) = \Phi(1,67) + \Phi(3,33) = 0,4525 + 0,4994 = 0,9519$; так как результаты измерений независимы, то искомая вероятность равна $0,9519^2 = 0,9061$.

4.74. Пусть p_1, p_2, p_3 означают соответственно вероятности того, что самолет будет лететь ниже, внутри или выше коридора; тогда $p_1 = 0,5 - \Phi\left(\frac{50-20}{50}\right) = 0,5 - 0,2257 = 0,2743$, $p_2 = \Phi\left(\frac{50-20}{50}\right) - \Phi\left(\frac{-50-20}{50}\right) = 0,2257 + 0,4192 = 0,6449$, $p_3 = \Phi\left(\frac{-20-50}{50}\right) - (-0,5) = -0,4192 + 0,5 = 0,0808$.

4.75. Обозначим $C(\sigma) \doteq P(a < \xi < b) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx$; найдем $C'(\sigma) = \frac{1}{\sigma^2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}} \left(a - be^{-\frac{b^2-a^2}{2\sigma^2}}\right)$ (возможность дифференцирования интеграла по конечному промежутку в области $\sigma > 0$ очевидна); $C'(\sigma) = 0$ при $\sigma = \sigma^* \doteq \sqrt{\frac{b^2 - a^2}{2 \ln \frac{b}{a}}}$; так как $C'(\sigma) > 0$ при $\sigma < \sigma^*$ и $C'(\sigma) < 0$ при $\sigma > \sigma^*$, то $\sigma = \sigma^*$ — точка максимума C .

4.76. Преобразуем показатель экспоненты к виду

$$-\frac{1}{18}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{2}{9} = -\frac{1}{18}(x^2 - 4x + 4) = -\frac{(x-2)^2}{2 \cdot 3^2};$$

таким образом, при $\alpha = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}}$ можно записать

$$p(x) = e^{-\frac{1}{18}x^2 + \frac{2}{9}x - \frac{2}{9}} = e^{-\frac{(x-2)^2}{2 \cdot 3^2}}, \text{ то есть } \xi \mapsto N(2; 3);$$

это значит $M\xi = 2$, $D\xi = 9$, $F_\xi(x) = 0,5 + \Phi\left(\frac{x-2}{3}\right)$. При одном

испытании $p \doteq P(\xi \in (1, 3)) = \Phi\left(\frac{3-2}{3}\right) - \Phi\left(\frac{1-2}{3}\right) = 2\Phi(0,33) = 0,2586$:

а) искомая вероятность равна $P_{4,0} + P_{4,1} + P_{4,2} + P_{4,3} = 1 - P_{4,4} = 1 - p^4 = 0,9955$; б) искомая вероятность равна $1 - (1 - p)^4 = 0,6978$.

4.77. Задана функция нормального распределения с параметрами -2 и 1 . Следовательно $M\xi = -2$, $D\xi = 1$; в одном испытании $p \doteq P(\xi > 0) = P(0 < \xi < +\infty) = 0,5 - \Phi\left(\frac{0 - (-2)}{1}\right) = 0,5 - 0,4772 = 0,0228$; искомая вероятность равна $1 - (1 - p)^5 = 0,1089$.

4.78. Преобразуем показатель экспоненты:

$ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a\left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) + \frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a} =$
 $= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{1}{a}\left(c - \frac{b^2}{4}\right)$; таким образом, $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{\frac{1}{a}\left(c - \frac{b^2}{4}\right)} \cdot e^{a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2}$;
 в итоге получаем нормальное распределение, если положим
 $\sigma = e^{-\frac{1}{a}\left(c - \frac{b^2}{4}\right)}$, $\mu = -\frac{b}{2a}$, $a = -\frac{1}{\sigma^2}$, и окончательно $b = \frac{\mu}{\sigma^2}$,
 $c = \frac{\mu^2}{4\sigma^4} + \frac{1}{2\sigma^2} \ln \sigma$.

4.79. Обозначим $p_k \doteq P(\xi \geq k\sigma)$, $\tilde{p}_k \doteq P(|\xi| \geq k\sigma)$; тогда $p_k = 0,5 - \Phi(k)$, $\tilde{p}_k = 1 - 2\Phi(k) = 2p_k$; таким образом, $p_1 = 0,1587$, $p_2 = 0,0228$, $p_3 = 0,00135$, $\tilde{p}_1 = 0,3174$, $\tilde{p}_2 = 0,0456$, $\tilde{p}_3 = 0,0027$.

4.80. $P(A) = \Phi\left(\frac{3-2}{1}\right) - \Phi\left(\frac{1-2}{1}\right) = 2\Phi(1) = 0,6826$; искомая вероятность равна $1 - (1 - P(A))^5 = 0,9968$.

4.81. $p \doteq P(A) = \Phi\left(\frac{3-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) = 0,1498$; искомая вероятность по формуле Бернулли равна $P_{5,2} = C_5^2 p_2 (1-p)^3 = 10 \cdot 0,1498^2 \cdot 0,8502^3 = 0,1379$.

4.82. В определяющем срединное отклонение уравнении $P(|\xi - \mu| < E\xi) = \frac{1}{2}$ (см. упр. 4.51) для нормального распределения левая часть равна $2\Phi\left(\frac{E\xi - \mu}{\sigma}\right)$, отсюда и следует утверждение, которое нужно доказать.

4.83. Пусть $\eta \mapsto U(a, b)$ — требуемая случайная величина, тогда должны выполняться равенства: $\frac{a+b}{2} = \mu$, $\frac{(b-a)^2}{12} = \sigma^2$ (см. п. 4.4); отсюда получаем $a = \mu - \sqrt{3}\sigma$, $b = \mu + \sqrt{3}\sigma$.

4.84. Пусть E_N (E_U) — срединное отклонение нормального (равномерного) распределения; непосредственно из определения (см. упр. 4.51) получаем $E_U = \frac{b-a}{4}$, а из упр. 4.82 — $\Phi\left(\frac{E_N - \mu}{\sigma}\right) = 0,25$; с помо-

щью таблицы значений функции Лапласа находим $\frac{E-\mu}{\sigma} \approx 0,95$; таким образом, с учетом равенства $D\xi = D\eta$ получаем

$$E_N \approx \mu + 0,95\sigma, \quad E_U = \frac{\sqrt{3}}{2}\sigma.$$

4.85. Равенство $M\xi = M\eta$ означает $\frac{1}{\lambda} = \frac{b}{2}$, откуда $b = \frac{2}{\lambda}$; при этом $D\xi = \frac{1}{\lambda^2}$, $D\eta = \frac{b^2}{12} = \frac{1}{3\lambda^2} < D\xi$.

4.86. Согласно упр. 4.84 $E\xi = \frac{a}{2}$, $\sigma\xi = \frac{a}{\sqrt{3}} > E\xi$ в $\frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1,15$ раза.

4.87. Математическое ожидание $M\xi = \frac{1}{\lambda}$,

$$P\left(\xi < \frac{1}{\lambda}\right) = \lambda \int_0^{\frac{1}{\lambda}} e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-1} \approx 0,6321,$$

$$P\left(\xi > \frac{1}{\lambda}\right) = 1 - (1 - e^{-1}) = e^{-1} \approx 0,3679;$$

первая вероятность больше второй в $e - 1 \approx 1,72$ раза.

4.88. Очевидно, $\tau \mapsto E(\frac{1}{T})$; среднее время безотказной работы $M\tau = 1 : \frac{1}{T} = T$; $P(\tau < T) = \mathcal{F}(T) = 1 - e^{-1} \approx 0,6321$.

4.89. Вероятность попасть в этот интервал при одном испытании равна $p \doteq P(\xi \in (0; 5 \ln 2)) = \mathcal{F}(5 \ln 2) = 1 - e^{-0,4 \cdot 5 \ln 2} = 1 - \frac{1}{4} = 0,75$; по формуле Бернулли искомая вероятность равна

$$P_{5,3} = 10 \cdot p^3(1-p)^2 = 0,2637.$$

4.90. Функция распределения $\tau - \mathcal{F}_\tau(x) = (P(\tau < x)) = 1 - e^{-\lambda x}$ при $x > 0$; а) событие «лампу не придется заменять» означает, что $\tau > T$, вероятность этого события равна $1 - \mathcal{F}_\tau(T) = e^{-\lambda T}$; б) событие «лампу придется заменить хотя бы один раз» означает, что $\tau < T$, вероятность этого события равна $\mathcal{F}_\tau(T) = 1 - e^{-\lambda T}$.

5. Системы случайных величин

5.1. Для $x \leq 0$ или $y \leq 0$ $\mathcal{F}(x, y) = 0$, для $0 < x \leq 1$, $0 < y \leq 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 0,20$ (так как в прямоугольник $\Pi(x, y) \doteq (-\infty, x) \times (-\infty, y)$ попадает только точка $\xi = 0, \eta = 0$); для $x > 1$, $0 < y \leq 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 0,20 + 0,35 = 0,55$ (так как в прямоугольник $\Pi(x, y)$ попадают точки $(0, 0)$ и $(1, 0)$); для $0 < x \leq 1$, $y > 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 0,20 + 0,25 = 0,45$ (так как в прямоугольник $\Pi(x, y)$ теперь попадают точки $(0, 0)$ и $(0, 1)$; наконец, для $x > 1$, $y > 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 1$ (так как в прямоугольник $\Pi(x, y)$

теперь попадают все 4 точки). Вероятность попасть в прямоугольник $(-1; 2) \times (-1; 0, 5)$ равна $\mathcal{F}(2; 0, 5) = 0,55$ (так как в остальных трех вершинах этого прямоугольника $\mathcal{F}(x, y) = 0$).

5.2. Плотность равномерного распределения постоянна и равна $\frac{1}{mes\Pi} = \frac{1}{6}$; таким образом, $p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{для } (x, y) \notin cl\Pi, \\ \frac{1}{6} & \text{для } (x, y) \in \Pi \end{cases}$ (на границе прямоугольника Π плотность не определяем). Функция распределения системы $\mathcal{F}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(x, y) dx dy$, поэтому для $x \leq 0$ или $y \leq 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 0$, для $(x, y) \in \Pi$ $\mathcal{F}(x, y) = \frac{1}{6} \int_0^x \int_1^y dx dy = \frac{x(y-1)}{6}$, для $x > 2, 1 < y \leq 4$ $\mathcal{F}(x, y) = \frac{1}{6} \int_0^2 \int_1^y dx dy = \frac{(y-1)}{3}$, для $0 < x \leq 2, y > 4$ $\mathcal{F}(x, y) = \frac{1}{6} \int_0^x \int_1^4 dx dy = \frac{x}{2}$, наконец, для $x > 2, y > 4$ $\mathcal{F}(x, y) = \frac{1}{6} \int_0^2 \int_1^4 dx dy = 1$; таким образом,

$$\mathcal{F}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0 \text{ или } y \leq 1, \\ \frac{x(y-1)}{6} & \text{для } (x, y) \in \Pi, \\ \frac{y-1}{3} & \text{для } x > 2, 1 < y \leq 4, \\ \frac{x}{2} & \text{для } 0 < x \leq 2, y > 4, \\ 1 & \text{для } x > 2, y > 4; \end{cases}$$

вероятность попадания при одном испытании в треугольник T

$$P((\xi, \eta) \in T) = \iint_T p(x, y) dx dy = \frac{1}{6} mesT = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = \frac{1}{3};$$

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_\xi(x) = \mathcal{F}(x, +\infty) &= \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0, \\ \frac{x}{2} & \text{для } 0 < x \leq 2, \\ 1 & \text{для } x > 2; \end{cases} \\ \mathcal{F}_\eta(y) = \mathcal{F}(+\infty, y) &= \begin{cases} 0 & \text{для } y \leq 1, \\ \frac{y-1}{3} & \text{для } 1 < y \leq 4, \\ 1 & \text{для } y > 4; \end{cases} \\ p_\xi(x) = \mathcal{F}'_\xi(x) &= \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0 \text{ или } x > 2, \\ \frac{1}{2} & \text{для } 0 < x < 2; \end{cases} \\ p_\eta(y) = \mathcal{F}'_\eta(y) &= \begin{cases} 0 & \text{для } y < 1 \text{ или } y > 4, \\ \frac{1}{3} & \text{для } 0 < y < 4. \end{cases} \end{aligned}$$

5.3. Плотность системы $p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{для } (x, y) \notin clT, \\ 2 & \text{для } (x, y) \in T, \end{cases}$ так как

$mes T = \frac{1}{2}$. Функция распределения системы $\mathcal{F}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(x, y) dx dy = 0$ для $x \leq 0$ или $y \leq 0$; для $(x, y) \in T$ $\mathcal{F}(x, y) = 2 \int_0^x \int_1^y dx dy = 2xy$; для $(x, y) \in S \doteq (0, 1] \times (0, 1] \setminus clT$ (S определяется неравенствами $0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1, x + y > 1$, $mes S = xy - \frac{1}{2}(x + y - 1)^2$) $\mathcal{F}(x, y) = 2 \iint_S dx dy = 1 - (x - 1)^2 - (y - 1)^2$; для $x > 1, 0 < y \leq 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 2 \int_0^1 \int_1^y dx dy = 1 - (y - 1)^2$; для $0 < x \leq 1, y > 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 2 \int_0^x \int_1^{1-x} dx dy = 1 - (x - 1)^2$; наконец, для $x > 1, y > 1$ $\mathcal{F}(x, y) = 1$. Таким образом,

$$\mathcal{F}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{для } x \leq 0 \text{ или } y \leq 0, \\ 2xy & \text{для } (x, y) \in T, \\ 1 - (x - 1)^2 - (y - 1)^2 & \text{для } (x, y) \in S, \\ 1 - (y - 1)^2 & \text{для } x > 1, 0 < y \leq 1, \\ 1 - (x - 1)^2 & \text{для } 0 < x \leq 1, y > 1, \\ 1 & \text{для } x > 1, y > 1. \end{cases}$$

5.4. Из условия нормировки $\iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dx dy = 1$ имеем равенство $1 = C \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^4} \int_3^{+\infty} \frac{dy}{(y - 1)^3} = C \left(-\frac{1}{3x^3} \Big|_1^{+\infty} \right) \left(-\frac{1}{2(y - 1)^2} \Big|_3^{+\infty} \right) = \frac{C}{24}$, откуда $C = 24$. Функция распределения системы

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(x, y) &= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y p(x, y) dx dy = \\ &= \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 1 \text{ или } y \leq 3, \\ 24 \int_1^x \frac{dx}{x^4} \int_3^y \frac{dy}{(y - 1)^3} = \left(1 - \frac{1}{x^3}\right) \cdot \left(1 - \frac{4}{(y - 1)^2}\right), & \text{если } x > 1, y > 3; \end{cases} \end{aligned}$$

функции распределения составляющих

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1(x) = \mathcal{F}(x, +\infty) &= \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 1, \\ 1 - \frac{1}{x^3}, & \text{если } x > 1, \end{cases} \\ \mathcal{F}_2(y) = \mathcal{F}(+\infty, y) &= \begin{cases} 0, & \text{если } y \leq 3, \\ 1 - \frac{4}{(y - 1)^2}, & \text{если } y > 3; \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{плотности составляющих } p_1(x) = \mathcal{F}'_1(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 1, \\ \frac{3}{x^4}, & \text{если } x > 1, \end{cases}$$

$$p_2(y) = \mathcal{F}'_2(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y < 3, \\ \frac{8}{(y-1)^3}, & \text{если } y > 3. \end{cases}$$

Так как $p(x, y) = p_1(x) \cdot p_2(y)$ (или $\mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_1(x) \cdot \mathcal{F}_2(y)$), то ξ и η независимы. Случайная величина ξ принимает только значения, большие 1, поэтому $p \doteq P(A) = \mathcal{F}_1(2) = \frac{3}{16} = 0,1875$; по формуле Бернулли искомая вероятность равна $P_{4,2} = 6 \cdot \left(\frac{3}{16}\right)^2 \cdot \left(\frac{13}{16}\right)^2 = 0,1392$.

5.5. Функции распределения составляющих

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_1(x) = \mathcal{F}(x, +\infty) &= \begin{cases} 0, & \text{если } x \leq 2, \\ 1 - \frac{1}{(x-1)^3}, & \text{если } x > 2, \end{cases} \\ \mathcal{F}_2(y) = \mathcal{F}(+\infty, y) &= \begin{cases} 0, & \text{если } y \leq 3, \\ 1 - \frac{1}{y^2}, & \text{если } y > 3; \end{cases} \quad \text{так как} \\ \mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_1(x) \cdot \mathcal{F}_2(y), &\text{ то } \xi \text{ и } \eta \text{ независимы. Плотности составляющих} \\ p_1(x) = \mathcal{F}'_1(x) &= \begin{cases} 0, & \text{если } x < 2, \\ \frac{3}{(x-1)^4}, & \text{если } x > 2, \end{cases} \\ p_2(y) = \mathcal{F}'_2(y) &= \begin{cases} 0, & \text{если } y < 2, \\ \frac{2}{y^3}, & \text{если } y > 2. \end{cases} \quad \text{Плотность распределения ве-} \\ \text{роятностей системы } (\xi, \eta) & \end{aligned}$$

$$p(x, y) = p_1(x) \cdot p_2(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 2 \text{ или } y < 2, \\ \frac{6}{(x-1)^4 y^3}, & \text{если } x > 2 \text{ и } y > 2. \end{cases} \quad \text{Так как в}$$

данном случае неравенство $|\eta| > 3$ эквивалентно неравенству $\eta > 3$, то $P(B) = (1 - \mathcal{F}_1(3))(1 - \mathcal{F}_2(4)) = \frac{1}{128} = 0,0078$.

5.6. Легко убедиться, что $\mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_\xi(x) \cdot \mathcal{F}_\eta(y)$, где для $x > 0$ и $y > 0$ $\mathcal{F}_\xi(x) = 1 - 2^{-x^2}$, $\mathcal{F}_\eta(y) = 1 - 2^{-2y^2}$. Поэтому ξ и η независимы. Плотность системы

$$p(x, y) = \frac{\partial^2 \mathcal{F}(x, y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ 8xy 2^{-(x^2+2y^2)} (\ln 2)^2 & \text{при } x > 0 \text{ и } y > 0. \end{cases}$$

В силу независимости ξ и η вероятность попасть в указанный квадрат при одном испытании равна $P(\xi \in [1, 2])P(\eta \in [1, 2]) = (\mathcal{F}_\xi(2) - \mathcal{F}_\xi(1))(\mathcal{F}_\eta(2) - \mathcal{F}_\eta(1)) = ((1 - 2^{-4}) - (1 - 2^{-1}))((1 - 2^{-8}) - (1 - 2^{-2})) = \frac{7}{16} \cdot \frac{63}{256} = \frac{63}{4096} = 0,0154$.

5.7. (См. предыдущую задачу.) Здесь $\mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_\xi(x) \cdot \mathcal{F}_\eta(y)$, где для $x > 0$ и $y > 0$ $\mathcal{F}_\xi(x) = 1 - e^{-2x}$, $\mathcal{F}_\eta(y) = 1 - e^{-3y}$. Поэтому ξ и η

независимы. Плотность системы

$$p(x, y) = \frac{\partial^2 \mathcal{F}(x, y)}{\partial x \partial y} = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ 6 \cdot e^{-(2x+3y)} & \text{при } x > 0, y > 0. \end{cases} \quad \text{Очевидно,}$$

$\xi \mapsto E(2)$, $\eta \mapsto E(3)$, поэтому $M\xi = \frac{1}{2}$, $D\xi = \frac{1}{4}$, $M\eta = \frac{1}{3}$, $D\eta = \frac{1}{9}$. В силу независимости ξ и η вероятность попасть в указанный квадрат при одном испытании равна $P(\xi \in [0, 1])P(\eta \in [0, 1]) = \mathcal{F}_\xi(1) \cdot \mathcal{F}_\eta(1) = (1 - e^{-2}) \cdot (1 - e^{-3}) = 0,8216$.

5.8. Так как $p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$, где $p_\xi(x) = \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)}$,

$p_\eta(y) = \frac{b}{\pi(b^2 + y^2)}$ (составляющие имеют распределение Коши), то ξ и η независимы. Функции распределения составляющих:

$$\mathcal{F}_\xi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{a dt}{\pi(a^2 + t^2)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{x}{a},$$

$\mathcal{F}_\eta(y) = \int_{-\infty}^y \frac{b dt}{\pi(b^2 + t^2)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{y}{b}$; функция распределения системы $\mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_\xi(x) \cdot \mathcal{F}_\eta(y) = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{x}{a}\right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{y}{b}\right)$. В силу независимости ξ и η вероятность попасть в указанный прямоугольник при одном испытании равна $(\mathcal{F}_\xi(a) - \mathcal{F}_\xi(0))(\mathcal{F}_\eta(b) - \mathcal{F}_\eta(0)) = -\frac{1}{\pi^2} (\operatorname{arctg} 1)^2 = \frac{1}{16}$.

5.9. Функции распределения составляющих:

$$\mathcal{F}_\xi(x) = \int_{-\infty}^x p_\xi(t) dt = \begin{cases} 0 & \text{при } x \leq -1, \\ \frac{1}{2} + \arcsin x & \text{при } -1 < x \leq 1, \\ \text{при } x \leq -1, \\ 1 & \text{при } x > 1, \end{cases}$$

$\mathcal{F}_\eta(y) = \int_{-\infty}^y \frac{dt}{\pi(1 + t^2)} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} y$ (см. решение предыдущей задачи). В силу независимости ξ и η функция распределения системы

$$\mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_\xi(x) \cdot \mathcal{F}_\eta(y) = \begin{cases} 0 & \text{в полосе } \{(x, y) : x \leq -1\}, \\ \left(\frac{1}{2} + \arcsin x\right) \cdot \left(\frac{1}{2} + \operatorname{arctg} y\right) & \text{в полосе } \{(x, y) : -1 < x \leq 1\}, \\ \frac{1}{2} + \operatorname{arctg} y & \text{в полосе } \{(x, y) : x > 1\}, \end{cases}$$

$P((\xi, \eta) \in (0, 1) \times (0, 1)) = (\mathcal{F}_\xi(1) - \mathcal{F}_\xi(0)) \cdot (\mathcal{F}_\eta(1) - \mathcal{F}_\eta(0)) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8} = 0,3927$.

5.10. Так как $p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$, где $p_\xi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} \cdot e^{-\frac{(x+1)^2}{2 \cdot 3^2}}$,

$p_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} \cdot e^{-\frac{(y-1)^2}{2 \cdot 2^2}}$ (составляющие имеют нормальное распределение), то ξ и η независимы, а так как $\xi \mapsto N(-1; 3)$, $\eta \mapsto N(1; 2)$, то $M\xi = -1$, $D\xi = 3$, $M\eta = 1$, $D\eta = 2$; в силу независимости ξ и η $P((\xi, \eta) \in \Pi) = \left(\Phi\left(\frac{2+1}{3}\right) - \Phi\left(\frac{-1+1}{3}\right) \right) \cdot \left(\Phi\left(\frac{3-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1-1}{2}\right) \right) = \Phi(1) \cdot \Phi(1) = 0,3413^2 = 0,1165$.

5.11. (См. решение задачи 5.4.) Распределения составляющих: $p_1(x) = \frac{5}{x^6}$, $\mathcal{F}_1(x) = 1 - \frac{1}{x^5}$ при $x > 1$, $p_2(y) = \frac{24}{y^4}$, $\mathcal{F}_2(y) = 1 - \frac{8}{y^3}$ при $y > 2$; так как $p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$, то ξ и η независимы. Функция распределения системы $\mathcal{F}(x, y) = \mathcal{F}_1(x) \cdot \mathcal{F}_2(y) = \left(1 - \frac{1}{x^5}\right) \cdot \left(1 - \frac{8}{y^3}\right)$ при $x > 1$, $y > 2$, $\mathcal{F}(x, y) = 0$ при $x \leq 1$ или $y \leq 2$.

5.12. Согласно условию нормировки $1 = \iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dx dy =$
 $= C \iint_{x^2+y^2 < R^2} (R - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = C \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R (R - \rho) \rho d\rho = C \frac{\pi R^3}{3},$
 $C = \frac{3}{\pi R^3}$; $P((\xi, \eta) \in K) = \frac{3}{\pi R^3} \iint_K (R - \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy =$
 $= \frac{3}{\pi R^3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a (R - \rho) \rho d\rho = \frac{a^2(R - a)}{\pi R^3}.$

5.13. Согласно условию нормировки $1 = \iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dx dy =$
 $= C \iint_K (x^2 + y^2) dx dy = C \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho d\rho = C \cdot \pi \cdot \frac{R^4}{4}, \quad C = \frac{4}{\pi R^4}.$

Плотности распределения вероятностей составляющих:

$$p_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} 0 & \text{при } |x| > R, \\ \frac{4}{\pi R^4} \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} (x^2 + y^2) dy = \\ = \frac{4}{3\pi R^4} (2x^2 + R^2) \sqrt{R^2 - x^2} & \text{при } |x| < R, \end{cases}$$

$$p_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > R, \\ \frac{4}{\pi R^4} \int_{-\sqrt{R^2-y^2}}^{+\sqrt{R^2-y^2}} (x^2 + y^2) dx = \\ = \frac{8}{3\pi R^4} (2y^2 + R^2) \sqrt{R^2 - y^2} & \text{при } 0 < y < R; \end{cases}$$

так как $p(x, y) \neq p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$, то ξ и η зависимы.

5.14. Согласно условию нормировки $1 = \iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dx dy =$

$$= A \iint_B (x^2 + y^2) dx dy = A \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho d\rho = A \cdot \pi \cdot \frac{a^4}{4}, \quad A = \frac{4}{\pi a^4}.$$

Плотности распределения вероятностей составляющих:

$$p_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > a, \\ \frac{4}{\pi a^4} \int_{-\sqrt{a^2-x^2}}^{+\sqrt{a^2-x^2}} (x^2 + y^2) dy = \\ = \frac{8}{3\pi a^4} (2x^2 + a^2) \sqrt{a^2 - x^2} & \text{при } 0 < x < a, \end{cases}$$

$$p_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} 0 & \text{при } |y| > a, \\ \frac{4}{\pi a^4} \int_0^{\sqrt{a^2-y^2}} (x^2 + y^2) dx = \\ = \frac{4}{3\pi a^4} (2y^2 + a^2) \sqrt{a^2 - y^2} & \text{при } |y| < a; \end{cases}$$

так как $p(x, y) \neq p_\xi(x) \cdot p_\eta(y)$, то ξ и η зависимы.

5.15. Функция распределения системы:

$$\mathcal{F}_{\xi, \eta}(x, y) = \mathcal{F}_\xi(x) \cdot \mathcal{F}_\eta(y) = \left(0, 5 + \Phi\left(\frac{x-1}{3}\right)\right) \left(0, 5 + \Phi\left(\frac{y-2}{2}\right)\right); \text{ искомая ве-}$$

$$\text{роятность } P((\xi, \eta) \in \Pi) = \mathcal{F}_{\xi, \eta}(2, 4) + \mathcal{F}_{\xi, \eta}(0, 0) - \mathcal{F}_{\xi, \eta}(2, 0) - \mathcal{F}_{\xi, \eta}(0, 4) =$$

$$= \left(\Phi\left(\frac{2-1}{3}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{3}\right)\right) \left(\Phi\left(\frac{4-2}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-2}{2}\right)\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{3}\right) \cdot 2\Phi(1) = 0,1765.$$

5.16. (См. решение предыдущей задачи.) Ответы. $\mathcal{F}_{\xi, \eta}(x, y) =$
 $= \left(0, 5 + \Phi(x)\right) \left(0, 5 + \Phi\left(\frac{y}{2}\right)\right); P((\xi, \eta) \in \Pi) = 0,2277.$

5.17. Случайные величины ξ и η независимы и имеют центри-
 рованное нормированное нормальное распределение; так как меньший
 прямоугольник лежит строго внутри большего, то искомая вероят-
 ность равна $(\Phi(5) - \Phi(0))(\Phi(5) - \Phi(0)) - (\Phi(3) - \Phi(1))(\Phi(2) - \Phi(1)) =$
 $= 0,9786.$

5.18. Так как $p_{\xi, \eta}(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} e^{-\frac{x^2}{2 \cdot 3^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} e^{-\frac{y^2}{2 \cdot 2^2}},$
 то ξ и η независимы, $\xi \mapsto N(0, 3), \quad \eta \mapsto N(0, 2)$, следовательно,
 $M\xi = M\eta = 0, \quad D\xi = 9, \quad D\eta = 4; \quad P((\xi, \eta) \in \Pi) = \Phi(0,67) \cdot \Phi(2) = 0,1186.$

5.19. $\mathcal{F}_{\xi, \eta}(x, y) = \mathcal{F}_\xi(x) \cdot \mathcal{F}_\eta(y) = (1 - e^{-3x})(1 - e^{-2y}),$

$$p_{\xi, \eta}(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \quad y < 0, \\ 6e^{-(3x+2y)} & \text{при } x > 0, \quad y > 0. \end{cases}$$

5.20. Так как $mes T = 3$, то плотность распределения вероятностей
 системы $(\xi, \eta): p(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin dT, \\ \frac{1}{3}, & \text{если } (x, y) \in T; \end{cases}$ плотности состав-

ляющих: $p_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } x > 3, \\ \frac{1}{3} \int_0^{\frac{6-3x}{2}} dy = \frac{2-x}{2}, & \text{если } 0 < x < 3; \end{cases}$

$p_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} 0, & \text{если } y < 0 \text{ или } y > 2, \\ \frac{1}{3} \int_0^{\frac{6-2y}{3}} dx = \frac{6-2y}{9}, & \text{если } 0 < y < 2; \end{cases}$ услов-

ные плотности $p_1(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_2(y)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin clT, \\ \frac{3}{6-2y}, & \text{если } (x, y) \in T; \end{cases}$

$p_2(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_1(x)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin clT, \\ \frac{2}{6-3x}, & \text{если } (x, y) \in T; \end{cases}$ так как условные

плотности не совпадают с безусловными, то ξ и η зависимы.

5.21. Согласно условию нормировки: $1 = \iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dxdy =$

$= C \iint_T xy^2 dxdy = C \int_0^2 y^2 dy \int_0^{\frac{6-2y}{3}} x dx = \frac{C}{2} \int_0^2 y^2 \left(\frac{6-2y}{3}\right)^2 dy = \frac{64C}{45},$

следовательно, $C = \frac{45}{64}$; плотности составляющих:

$p_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } x > 3, \\ \frac{45}{64} x \int_0^{\frac{6-3x}{2}} y^2 dy = \frac{405}{256} x(2-x)^3, & \text{если } 0 < x < 3 \end{cases}$

$p_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} 0, & \text{если } y < 0 \text{ или } y > 2, \\ \frac{45}{64} y^2 \int_0^{\frac{6-2y}{3}} dx = \frac{5}{32} y^2 (3-y)^2, & \text{если } 0 < y < 2; \end{cases}$

условные плотности: $p_1(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_2(y)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin clT, \\ \frac{9x}{2(3-y)^2}, & \text{если } (x, y) \in T; \end{cases}$

$p_2(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_1(x)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin clT, \\ \frac{4y^2}{9(2-x)^3}, & \text{если } (x, y) \in T; \end{cases}$ так как условные

плотности не совпадают с безусловными, то ξ и η зависимы.

5.22. Согласно условию нормировки

$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} p(x, y) dxdy = C \int_0^{\infty} dy \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+y+2)^4} = \frac{C}{3} \int_0^{\infty} \frac{dy}{(y+2)^3} = \frac{C}{24},$ сле-

довательно, $C = 24$; плотности составляющих:

$$p_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ 24 \int_0^{\infty} \frac{dy}{(x+y+2)^4} = \frac{8}{(x+2)^3}, & \text{если } x > 0 \end{cases}$$

$$p_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} 0, & \text{если } y < 0, \\ 24 \int_0^{\infty} \frac{dx}{(x+y+2)^4} = \frac{8}{(y+2)^3}, & \text{если } y > 0; \end{cases}$$

так как плотность системы не равна произведению плотностей составляющих, то ξ и η зависимы. Условные плотности:

$$p_1(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_2(y)} = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ \frac{3(y+2)^3}{(x+y+2)^4}, & \text{если } x > 0 \text{ и } y > 0, \end{cases}$$

$$p_2(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_1(x)} = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } y < 0, \\ \frac{3(x+2)^3}{(x+y+2)^4}, & \text{если } x > 0 \text{ и } y > 0; \end{cases} \quad \text{видим раз-}$$

личие условных и безусловных плотностей, чего и следовало ожидать в силу зависимости ξ и η . Вероятность попадания случайной точки

(ξ, η) в треугольник T при одном испытании: $P((\xi, \eta) \in T) =$

$$= \iint_T \frac{24 dx dy}{(x+y+2)^4} = 24 \int_0^1 dy \int_0^{2-y} \frac{dx}{(x+y+2)^4} = 8 \int_0^1 \left(\frac{1}{(y+2)^3} - \frac{1}{64} \right) dy = \\ = \frac{31}{72} \approx 0,4306; \text{ вероятность того, что в четырех независимых испы-} \\ \text{таниях это событие произойдет ровно 2 раза, по формуле Бернулли} \\ \text{равна } P_{4,2} = 0,3607.$$

5.23. Плотность системы $p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{для } (x, y) \notin clT, \\ 6y & \text{для } (x, y) \in T; \end{cases}$

плотности составляющих

$$p_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dy = \begin{cases} 0, & \text{если } x < 0 \text{ или } x > 1, \\ 6 \int_0^{1-x} y dy = 3(1-x)^2, & \text{если } 0 < x < 1; \end{cases}$$

$$p_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = \begin{cases} 0, & \text{если } y < 0 \text{ или } y > 1, \\ 6 \int_0^{1-y} y dx = 6y(1-y), & \text{если } 0 < y < 1; \end{cases}$$

условные плотности $p_1(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_2(y)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin clT, \\ \frac{1}{(1-y)}, & \text{если } (x, y) \in T; \end{cases}$

$$p_2(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_1(x)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin clT, \\ \frac{2y}{(1-x)^2}, & \text{если } (x, y) \in T. \end{cases}$$

5.24. Пусть G — область, ограниченная заданным эллипсом. Вероятность попадания в область при одном испытании равна интегралу от плотности по этой области. Поэтому искомая вероятность равна $P \doteq \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \iint_G e^{-\frac{x^2}{2\sigma_1^2} - \frac{y^2}{2\sigma_2^2}} dx dy$; для вычислений этого интеграла перейдем к обобщенным полярным координатам: $x = \sqrt{2}\sigma_1\rho\cos\varphi$, $y = \sqrt{2}\sigma_2\rho\sin\varphi$; якобиан этого преобразования равен $2\sigma_1\sigma_2\rho$, $\frac{x^2}{2\sigma_1^2} + \frac{y^2}{2\sigma_2^2} = \rho^2$; таким образом, $P = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^c e^{-\rho^2} 2\sigma_1\sigma_2\rho d\rho = 1 - e^{-c^2}$.

5.25. (См. предыдущую задачу.) Пусть V — область, ограниченная заданным эллипсоидом. Искомая вероятность равна $P \doteq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}\sigma_1\sigma_2\sigma_3} \iiint_V e^{-\frac{x^2}{2\sigma_1^2} - \frac{y^2}{2\sigma_2^2} - \frac{z^2}{2\sigma_3^2}} dx dy dz$; для вычислений этого интеграла перейдем к обобщенным сферическим координатам: $x = \sqrt{2}\sigma_1 r \sin\theta \cos\varphi$, $y = \sqrt{2}\sigma_2 r \sin\theta \sin\varphi$, $z = r \cos\theta$; якобиан этого преобразования равен $(2)^{\frac{3}{2}}\sigma_1\sigma_2\sigma_3 r^2 \sin\theta$; $-\frac{x^2}{2\sigma_1^2} - \frac{y^2}{2\sigma_2^2} - \frac{z^2}{2\sigma_3^2} = -r^2 \sin\theta$; таким образом,

$$P = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}\sigma_1\sigma_2\sigma_3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^c e^{-r^2} \cdot (2)^{\frac{3}{2}}\sigma_1\sigma_2\sigma_3 r^2 dr = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^c e^{-r^2} r^2 dr;$$

сначала найдем $\int_0^c e^{-r^2} dr = \left| \begin{array}{l} r = \frac{p}{\sqrt{2}}, \\ dr = \frac{dp}{\sqrt{2}}, \end{array} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \int_0^{c\sqrt{2}} e^{-\frac{p^2}{2}} dp = \sqrt{\pi} \Phi(c\sqrt{2});$

теперь $\int_0^c r^2 e^{-r^2} dr = \frac{1}{2} \int_0^c e^{-r^2} dr - \frac{1}{2} c e^{-c^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \Phi(c\sqrt{2}) - \frac{1}{2} c e^{-c^2};$

окончательно $P = 2\Phi(c\sqrt{2}) - \frac{2}{\sqrt{\pi}} c e^{-c^2}$.

5.26. Вероятность попадания случайной точки (ξ, η) при одном испытании в круг $x^2 + y^2 \leq 2\sigma^2$ равна

$$\frac{1}{2\pi\sigma^2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sigma\sqrt{2}} e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho = 2\sqrt{2\pi}(1 - e^{-1});$$

В силу осевой и центральной симметрии плотности $P(A) = \frac{1}{4}$ (область $A = \{(x, y) : |y| < x\}$ составляет четверть плоскости, половину правой полуплоскости между прямыми $y = x$ и $y = -x$); $P(B) = \frac{3}{4}$ (область $B = \{(x, y) : y < |x|\}$ — часть плоскости ниже ломаной, $y = |x|$ составляет три четверти плоскости); $P(C) = \frac{1}{2}$ (область $C = \{(x, y) : y < x\}$ — полуплоскость, лежащая ниже прямой

$y = x$).

5.27. Искомая вероятность равна

$$P \doteq \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}} \sigma^3} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 2\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz;$$

в сферических координатах

$$P = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}} \sigma^3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{\sigma\sqrt{2}} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r^2 dr = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma^3} \int_0^{\sigma\sqrt{2}} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r^2 dr;$$

так же как в задаче 5.25, окончательно получим $P = 2\Phi(\sqrt{2}) - \frac{2e}{\sqrt{2\pi}}$.

5.28. Случайные величины ξ и η независимы и распределены нормально, $M\xi = M\eta = 0$, $D\xi = D\eta = \sigma^2$. Равномерное в круге $K = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq r^2\}$ распределение $(\tilde{\xi}, \tilde{\eta})$ имеет плот-

ность $p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } (x, y) \notin clK, \\ \frac{1}{\pi r^2} & \text{при } (x, y) \in K; \end{cases}$ отсюда легко видеть, что

$$M\tilde{\xi} = M\tilde{\eta} = 0, D\tilde{\xi} = M\tilde{\xi}^2 = \frac{1}{\pi r^2} \iint_K x^2 dx dy = \frac{1}{\pi r^2} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \int_0^r \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{r^2}{4} = D\tilde{\eta};$$

таким образом, должно быть $\frac{r^2}{4} = \sigma^2$, то есть $r = 2\sigma$.

5.29. (См. решение задачи 5.26.) Как и в этой задаче, отождествим случайное событие с областью, которая его представляет. Тогда

$$P(A) = \iint_A p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-x}^x p(x, y) dy; P(B) = \iint_B p(x, y) dx dy =$$

$$= 1 - \int_{-\infty}^{\infty} dy \int_{-y}^y p(x, y) dx; P(C) = \iint_C p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{-\infty}^x p(x, y) dy;$$

$$P(D) = \iint_C p(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{x+1}^{\infty} p(x, y) dy \text{ (область } D \text{ — полуплоскость выше прямой } y = x + 1).$$

5.30. Функция распределения $\eta : \mathcal{F}_2(y) = P(\eta < y) = 0$ при $y \leq 0$, так как η не принимает отрицательных значений; при $y > 0$

$$\mathcal{F}_2(y) = P(\xi^2 < y) = P(|\xi| < \sqrt{y}) = P(-\sqrt{y} < \xi < \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} p(t) dt;$$

$$\text{таким образом, } \mathcal{F}_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y \leq 0, \\ \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} p(t) dt & \text{при } y > 0; \end{cases}$$

$$\text{плотность } \eta : p_2(y) = \mathcal{F}_2'(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} (p(\sqrt{y}) + (-\sqrt{y})) & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

Функция распределения системы (ξ, η) :

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(x, y) &= P((\xi < x)(\eta < y)) = P(\xi < x) \cdot P(\eta < y | \xi < x) = \\
 &= \mathcal{F}_1(x) \cdot P(\eta < y | \xi < x); \text{ при } y \leq 0 \quad P(\eta < y | \xi < x) = 0, \text{ так как } \eta \text{ не} \\
 &\text{принимает отрицательных значений. Пусть } y > 0. \text{ Если } x \leq 0, \text{ то нера-} \\
 &\text{венство } \xi < x \text{ эквивалентно неравенствам } \xi^2 > x^2, |\xi| > |x|, \eta > x^2; \\
 &\text{если при этом } y \leq x^2, \text{ то } P(\eta < y | \xi < x) = P(\eta < y | \xi^2 > x^2) = \\
 &= P(\eta < y | \eta > x^2) = 0 \text{ (так как аргумент } P \text{ есть невозможное собы-} \\
 &\text{тие); если при } x \leq 0 \quad y > x^2, \text{ то } P(\eta < y | \xi < x) = P(\eta < y | \xi^2 > x^2) = \\
 &P(\eta < y | \eta > x^2) = P(x^2 < \eta < y) = \mathcal{F}_2(y) - \mathcal{F}_2(x^2) = \\
 &= \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} p(t) dt - \int_{-|x|}^{|x|} p(t) dt = \int_{-\sqrt{y}}^x p(t) dt + \int_{-x}^{\sqrt{y}} p(t) dt = \int_{-x}^{\sqrt{y}} (p(t) + p(-t)) dt. \\
 \text{Пусть теперь } x > 0. \text{ Теперь эквивалентны неравенства } \xi < x \text{ и} \\
 \xi^2 = \eta < x^2; \text{ если при этом } y > x^2, \text{ то } P(\eta < y | \xi < x) = P(\eta < y | \eta < x^2) = \\
 &= 1, \text{ так как имеет место включение } (\eta < x^2) \subset (\eta < y); \text{ наконец, если} \\
 &y \leq x^2, \text{ то } P(\eta < y | \xi < x) = P(\eta < y | \eta < x^2) = P(\eta < y) = P(\xi < \sqrt{y}) = \\
 &= \mathcal{F}_1(\sqrt{y}) = \int_{-\infty}^{\sqrt{y}} p(t) dt. \text{ Подводя итог, получаем:}
 \end{aligned}$$

$$\mathcal{F}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y \leq 0 \text{ или } x \leq 0, 0 < y \leq x^2, \\ \int_{-\infty}^x p(t) dt \int_{-x}^{\sqrt{y}} (p(s) + p(-s)) ds & \text{при } x \leq 0, y > x^2, \\ \int_{-\infty}^x p(t) dt & \text{при } x > 0, y > x^2, \\ \int_{-\infty}^x p(t) dt \int_{-\infty}^{\sqrt{y}} p(s) ds & \text{при } x > 0, 0 < y \leq x^2, \end{cases}$$

5.31. а) Плотности составляющих $p_\xi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dy dz,$

$$p_\eta(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dx dz, \quad p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dx dy;$$

б) плотности подсистем $p_{\xi, \eta}(x, y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dz,$

$$p_{\xi, \zeta}(x, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dy, \quad p_{\eta, \zeta}(y, z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dx;$$

в) условные плотности $p_1(y, z | x) = \frac{p(x, y, z)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dy dz},$

$$p_2(x, z|y) = \frac{p(x, y, z)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dx dz}, \quad p_3(x, y|z) = \frac{p(x, y, z)}{\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dx dy};$$

$$\text{г) условные плотности} \quad p_1(x|y, z) = \frac{p(x, y, z)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dx},$$

$$p_2(y|x, z) = \frac{p(x, y, z)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dy}, \quad p_3(z|x, y) = \frac{p(x, y, z)}{\int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y, z) dz}.$$

5.32. Распределение составляющих: распределение ξ (складываем вероятности по строкам) $\xi :$

1	2	3
0,3	0,5	0,2,

 распределение η

(складываем вероятности по столбцам) $\eta :$

0	1	2
0,35	0,35	0,30;

 условное распределение $\xi|\eta = 2$ (вероятности в столбце, соответствующем $\eta = 2$, делим на вероятность $P(\eta = 2) = 0,30$)

$$(\xi|\eta = 2) : \quad \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ \frac{0,10}{0,30} = \frac{1}{3} & \frac{0,15}{0,30} = \frac{1}{2} & \frac{0,05}{0,30} = \frac{1}{6}, \end{array}$$

условное распределение $\eta|\xi = 2$ (вероятности в строке, соответствующей $\xi = 2$, делим на вероятность $P(\xi = 2) = 0,5$)

$$(\eta|\xi = 2) : \quad \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ \frac{0,15}{0,50} = \frac{3}{10} & \frac{0,20}{0,50} = \frac{2}{5} & \frac{0,15}{0,50} = \frac{3}{10}. \end{array}$$

5.33. Распределение составляющих: распределение ξ (складываем вероятности по строкам) $\xi :$

1	2	3
0,3	0,5	0,2,

 распределение η (скла-

дываем вероятности по столбцам) $\eta :$

1	2	3
0,35	0,35	0,30;

 так как

$$P(\xi = x_i|\eta = y_j) = \frac{P(\xi = x_i, \eta = y_j)}{P(\eta = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{.j}}, \text{ то для нахождения таб-}$$

лицы распределений $\xi|\eta$ надо вероятности в столбцах разделить на суммы этих вероятностей по столбцам; в итоге получим такие распределения:

ξ/η	1	2	3
1	$\frac{0,10}{0,35} = \frac{2}{7}$	$\frac{0,10}{0,35} = \frac{2}{7}$	$\frac{0,10}{0,30} = \frac{1}{3}$
2	$\frac{0,15}{0,35} = \frac{3}{7}$	$\frac{0,20}{0,35} = \frac{4}{7}$	$\frac{0,10}{0,30} = \frac{1}{3}$
3	$\frac{0,10}{0,35} = \frac{2}{7}$	$\frac{0,05}{0,35} = \frac{1}{7}$	$\frac{0,10}{0,30} = \frac{1}{3}$

аналогично таблица условных распределений:

$\eta \xi$	1	2	3
1	$\frac{0,10}{0,30} = \frac{1}{3}$	$\frac{0,10}{0,30} = \frac{1}{3}$	$\frac{0,10}{0,30} = \frac{1}{3}$
2	$\frac{0,15}{0,45} = \frac{1}{3}$	$\frac{0,20}{0,45} = \frac{4}{9}$	$\frac{0,10}{0,45} = \frac{2}{9}$
3	$\frac{0,10}{0,25} = \frac{2}{5}$	$\frac{0,05}{0,25} = \frac{1}{5}$	$\frac{0,10}{0,25} = \frac{2}{5}$

случайные величины ξ и η зависимы, так как p_{ij} , вообще говоря, не равняется $p_{i.} \cdot p_{.j}$, например $p_{11} = 0,10 \neq p_{1.} \cdot p_{.1} = 0,30 \cdot 0,35$.

5.34. Так как $P((\xi = x_i)(\eta = y_j)) = P(\xi = x_i)P(\eta = y_j|\xi = x_i)$, то надо вероятности в столбцах умножить на соответствующие вероятности распределения η ; элементы первого столбца умножить на 0,25, второго — на 0,35, третьего — на 0,40; в итоге придем к следующей таблице распределения системы (η, ξ) :

(ξ, η)	0	1	2
1	$0,40 \cdot 0,25 = 0,10$	$3/7 \cdot 0,35 = 0,15$	$3/8 \cdot 0,40 = 0,15$
2	$0,60 \cdot 0,25 = 0,15$	$4/7 \cdot 0,35 = 0,20$	$5/8 \cdot 0,40 = 0,25$

Распределение суммы: $P(\xi + \eta = x_i + y_j) = p_{ij} \doteq P((\xi = x_i)(\eta = y_j))$; расписываем всевозможные суммы и их вероятности, затем объединяем одинаковые значения, складывая их вероятности:

$$\begin{array}{cccccc} \xi + \eta : & 1 + 0 = 1 & 1 + 1 = 2 & 1 + 2 = 3 & 2 + 0 & 2 + 1 = 3 & 2 + 2 \\ & 0,10 & 0,15 & 0,15 & 0,15 & 0,20 & 0,25, \end{array}$$

и окончательно $\xi + \eta :$ $\begin{array}{cccc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0,10 & 0,30 & 0,35 & 0,25; \end{array}$ аналогично

распределение разности $P(\xi - \eta = x_i - y_j) = p_{ij} :$

$$\begin{array}{cccccc} \xi - \eta : & 1 - 0 = 1 & 1 - 1 = 0 & 1 - 2 = -1 & 2 - 0 & 2 - 1 = 1 & 2 - 2 = 0 \\ & 0,10 & 0,15 & 0,15 & 0,15 & 0,20 & 0,25, \end{array}$$

и окончательно $\xi - \eta :$ $\begin{array}{cccc} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 0,15 & 0,40 & 0,30 & 0,15; \end{array}$ распределение произведения

$$\xi \cdot \eta : \begin{array}{cccccc} 1 \cdot 0 = 0 & 1 \cdot 1 = 1 & 1 \cdot 2 = 2 & 2 \cdot 0 = 0 & 2 \cdot 1 = 2 & 2 \cdot 2 = 4 \\ 0,10 & 0,15 & 0,15 & 0,15 & 0,20 & 0,25, \end{array}$$

$$\text{и окончательно } \xi \cdot \eta : \begin{array}{cccc} 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0,25 & 0,15 & 0,35 & 0,25; \end{array}$$

5.35. Так как ξ и η независимы, то

$$p_{ij} \doteq P((\xi = x_i)(\eta = y_j)) = P(\xi = x_i) \cdot P(\eta = y_j);$$

в итоге получаем следующую таблицу распределения системы:

(ξ, η)	0	1	2
1	0,050	0,070	0,080
2	0,075	0,105	0,120
3	0,125	0,175	0,200

Распределение суммы и произведения (см. предыдущую задачу):

$$\xi + \eta : \begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0,050 & 0,145 & 0,310 & 0,295 & 0,200, \end{array}$$

$$\xi \cdot \eta : \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 6 \\ 0,250 & 0,070 & 0,185 & 0,175 & 0,120 & 0,200; \end{array} \quad \text{распределение}$$

частного $P\left(\frac{\eta}{\xi} = \frac{y_j}{x_i}\right) = p_{ij}$; расписываем всевозможные частные и их вероятности, затем объединяем одинаковые значения, складывая их

$$\text{вероятности: } \frac{\eta}{\xi} : \begin{array}{cccccc} 0 & 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 0,250 & 0,105 & 0,175 & 0,080 & 0,120 & 0,200; \end{array}$$

$$\text{в итоге } \frac{\eta}{\xi} : \begin{array}{cccccc} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & 1 & 2 \\ 0,250 & 0,175 & 0,105 & 0,200 & 0,190 & 0,080. \end{array}$$

5.36. Распределения ξ, η, ξ^2 :

$$\xi : \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0,30 & 0,35 & 0,35, \end{array} \quad \eta : \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0,35 & 0,65, \end{array} \quad \xi^2 : \begin{array}{ccc} 1 & 4 & 9 \\ 0,30 & 0,35 & 0,35; \end{array}$$

распределение $\xi^2 + \eta^2 : P(\xi^2 + \eta^2 = x_i^2 + y_j^2) = p_{ij}$,

$$\xi^2 + \eta^2 : \begin{array}{cccc} 1^2 + 0^2 = 1 & 1^2 + 1^2 = 2 & 2^2 + 0^2 = 4 & 2^2 + 1^2 = 5 \\ 0,10 & 0,20 & 0,15 & 0,20 \end{array}$$

$$\begin{array}{cc} 3^2 + 0^2 = 9 & 3^2 + 1^2 = 10 \\ 0,10 & 0,25; \end{array} \quad \text{в итоге}$$

$$\xi^2 + \eta^2 : \begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 4 & 5 & 9 & 10 \\ 0,10 & 0,20 & 0,15 & 0,20 & 0,10 & 0,25; \end{array}$$

распределение $\sqrt{\xi \cdot \eta} : \mathbb{P}(\sqrt{\xi \cdot \eta} = \sqrt{x_i \cdot y_j}) = p_{ij}$,
 $\sqrt{\xi \cdot \eta} :$ $\sqrt{1 \cdot 0} = 0$ $\sqrt{1 \cdot 1} = 1$ $\sqrt{2 \cdot 0} = 0$ $\sqrt{2 \cdot 1} = \sqrt{2}$
 0, 10 0, 15 0, 15 0, 20,

$\sqrt{3 \cdot 0} = 0$ $\sqrt{3 \cdot 1} = \sqrt{3}$ окончательно
 0, 10 0, 25;

$\sqrt{\xi \cdot \eta} :$ 0 1 $\sqrt{2}$ $\sqrt{3}$
 0, 35 0, 20 0, 20 0, 25;

распределение $2\xi + 3\eta : P(2\xi + 3\eta = 2x_i + 3y_j) = p_{ij}$,

$2\xi + 3\eta :$ 2 4 5 6 7 9;
 0, 10 0, 15 0, 20 0, 10 0, 20 0, 25.

5.37. Дано $P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k = 0, 1, 2, \dots$, $P(\eta = j) = pq^{j-1}$,
 $j = 1, 2, \dots$, $q = 1 - p$; $\zeta = \xi + \eta$ может принимать все натуральные значения; в силу независимости случайных величин независимы и соответствующие случайные события: $P(\zeta = 1) = P((\xi = 0)(\eta = 1)) =$
 $= P(\xi = 0) \cdot P(\eta = 1) = pe^{-\lambda}$; $(\zeta = 2) = (\xi = 0)(\eta = 2) + (\xi = 1)(\eta = 1)$,
 причем слагаемые несовместны; поэтому $P(\zeta = 2) = P(\xi = 0)P(\eta = 2)$
 $+ P(\xi = 1)P(\eta = 1) = p(q + \lambda)e^{-\lambda}$; для произвольного $k \geq 3$
 $(\zeta = k) = (\xi = 0)(\eta = k) + (\xi = 1)(\eta = k - 1) + \dots + (\xi = k - 2)(\eta = 2) +$
 $+ (\xi = k - 1)(\eta = 1)$; отсюда в силу независимости событий в скобках и несовместности слагаемых $P(\zeta = k) = p \left(\sum_{j=1}^k \frac{\lambda^{j-1}}{(j-1)!} \frac{k-j}{p} \right) e^{-\lambda}$. В силу независимости $M\zeta = \lambda + \frac{1}{p}$, $D\zeta = \lambda + \frac{q}{p^2}$ (см. 4.22).

6. Функции случайных величин

6.1. По условию радиус окружности $r \mapsto E(2)$, значит,

$p_r(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ 2e^{-2x} & \text{при } x > 0; \end{cases}$ длина окружности $C = 2\pi r$, функция

$y = 2\pi x$, обратная функция $x = \frac{y}{2\pi}$, ее производная $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2\pi}$,
 следовательно, согласно формуле для одной ветви обратной функции

$p_C(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ 2e^{-2 \cdot \frac{y}{2\pi}} \cdot \frac{1}{2\pi} = \frac{1}{\pi} e^{-\frac{y}{\pi}} & \text{при } y > 0; \end{cases}$ заметим, что $C \mapsto E\left(\frac{1}{\pi}\right)$.

Площадь круга $S = \pi r^2$, функция $y = \pi x^2$; формально здесь две ветви обратной функции: $x = \pm \sqrt{\frac{y}{\pi}}$, но так как по смыслу $x \geq 0$, то остается только одна $x = \sqrt{\frac{y}{\pi}}$; $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{\pi y}}$; согласно формуле

$$p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ 2e^{-2\sqrt{\frac{y}{\pi}}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi y}} = \frac{1}{\sqrt{\pi y}} e^{-2\sqrt{\frac{y}{\pi}}} & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

6.2. (См. решение предыдущей задачи.) Здесь

$$p_r(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 1, \\ 1 & \text{при } 0 < x < 1; \end{cases} \quad \text{когда } r \text{ пробегает интервал } (0, 1),$$

$C(S)$ пробегает интервал $(0, 2\pi) \setminus ((0, \pi))$; следовательно,

$$p_C(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > 2\pi, \\ 1 \cdot \frac{1}{2\pi} & \text{при } 0 < y < 2\pi; \end{cases}$$

$$\text{здесь } C \mapsto U(0, 2\pi); p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > \pi, \\ \frac{1}{2\sqrt{\pi y}} & \text{при } 0 < y < \pi. \end{cases}$$

6.3. Пусть l — ребро куба, V — его объем, $V = l^3$ (функция $y = x^3$, обратная функция $x = \sqrt[3]{y}$), S — площадь полной поверхности, $S = 6l^2$ (функция $y = 6x^2$, обратная функция $x = \sqrt{\frac{y}{6}}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{2\sqrt{6y}}$);

по условию $p_l(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 1 \text{ или } x > 5, \\ \frac{1}{4} & \text{при } 1 < x < 5; \end{cases}$ когда l пробегает интервал $(1, 5)$, $V(S)$ пробегает интервал $(1, 125) \setminus ((6, 150))$; следовательно,

$$\text{но, } p_V(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 1 \text{ или } y > 125, \\ \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} & \text{при } 1 < y < 125; \end{cases}$$

$$p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 6 \text{ или } y > 150, \\ \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2\sqrt{6y}} & \text{при } 6 < y < 150. \end{cases}$$

6.4. (См. решение предыдущей задачи.)

$$p_V(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 1 \text{ или } y > 125, \\ \frac{\sqrt[3]{y}}{12} \cdot \frac{1}{3\sqrt[3]{y^2}} = \frac{1}{36\sqrt[3]{y}} & \text{при } 1 < y < 125; \end{cases}$$

$$p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 6 \text{ или } y > 150, \\ \frac{\sqrt{\frac{y}{6}}}{12} \cdot \frac{1}{2\sqrt{6y}} = \frac{1}{144} & \text{при } 6 < y < 150; \end{cases} \quad \text{заметим, что теперь}$$

$S \mapsto U(6, 150).$

6.5. Пусть r — радиус шара, $p_r(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{при } x > 0, \end{cases} \quad V —$

объем, $V = \frac{4}{3}\pi r^3$ (функция $y = \frac{4}{3}\pi x^3$, обратная функция $x = \sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}}$,

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt[3]{36\pi y^2}}), \quad S — \text{площадь поверхности сферы, } S = 4\pi r^2$$

(функция $y = 4\pi x^2$, обратная функция $x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{y}{\pi}}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{4\sqrt{\pi y}}$);
здесь, как и в предыдущих задачах, ввиду положительности аргумента функции обратная функция одна; согласно формуле

$$p_V(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ \frac{\lambda}{\sqrt[3]{36\pi y^2}} e^{-\lambda \sqrt[3]{\frac{3y}{4\pi}}} & \text{при } y > 0, \end{cases}$$

$$p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ \frac{\lambda}{4\sqrt{\pi y}} e^{-\frac{\lambda}{2}\sqrt{\frac{y}{\pi}}} & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

6.6. (См. решение предыдущей задачи и задачи 6.2.) Здесь

$$p_r(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 1, \\ 1 & \text{при } 0 < x < 1; \end{cases}$$

$$p_V(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > \frac{4}{3}\pi, \\ \frac{1}{\sqrt[3]{36\pi y^2}} & \text{при } 0 < y < \frac{4}{3}\pi; \end{cases} \quad p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > 4\pi, \\ \frac{1}{4\sqrt{\pi y}} & \text{при } 0 < y < 4\pi. \end{cases}$$

6.7. Согласно теореме 6.3 $p_R(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} & \text{при } x > 0. \end{cases}$

Учитывая ранее полученные результаты (см. решение задачи 6.5), по-

$$\text{лучаем } p_V(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sqrt[3]{\left(\frac{3y}{4\pi}\right)^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{36\pi y^2}} & \text{при } y > 0; \end{cases}$$

$$p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{8\pi\sigma^2}} \cdot \frac{1}{4\sqrt{\pi y}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2y}\sigma} e^{-\frac{y}{8\pi\sigma^2}} & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

6.8. Считаем исходной случайной величиной η , $p_\eta(x) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2}{2}}$; тогда $\xi = \eta^5$, функция $y = x^5$, обратная функция $x = \sqrt[5]{y}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{5\sqrt[5]{y^4}}$; в итоге, переходя снова к независимой переменной x , получаем

$$p_\xi(x) = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{5\sqrt[5]{x^4}} e^{-\frac{\sqrt[5]{x^4}}{2}}.$$

6.9. По существу $\eta = \sqrt{|\xi|}$; плотность $|\xi|$ см. задачу 6.7; здесь функция $y = \sqrt{x}$, обратная функция $x = y^2$, $\frac{dx}{dy} = 2y$; согласно

$$\text{формуле } p_\eta(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ \frac{4y}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^4}{2}} & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

6.10. а) Функция $y = a^3 - x^3$, обратная функция $x = \sqrt[3]{a^3 - y}$, $\frac{dx}{dy} = -\frac{1}{3\sqrt[3]{(a^3 - y)^2}}$; $p_\eta(y) = \frac{a}{3\pi(a^2 + \sqrt[3]{(a^3 - y)^2})\sqrt[3]{(a^3 - y)^2}}$;

б) функция $y = bx^2$, две ветви обратной функции $x = \pm\sqrt{\frac{y}{b}}$, их производные $\frac{dx}{dy} = \pm\frac{1}{2\sqrt{by}}$; согласно общей формуле при нескольких ветвях обратной функции получаем

$$p_\eta(y) = \frac{a}{\pi(a^2 + \frac{y}{b})} \cdot \frac{1}{2\sqrt{by}} + \frac{a}{\pi(a^2 + \frac{y}{b})} \cdot \frac{1}{2\sqrt{by}} = \frac{a}{\pi(a^2 + \frac{y}{b})} \cdot \frac{1}{\sqrt{by}};$$

в) функция $y = \arctg \frac{x}{a}$, обратная функция $x = a \operatorname{tg} y$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\cos^2 y}$; η принимает все значения из интервала $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, поэтому

$$p_\eta(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < -\frac{\pi}{2} \text{ или } y > \frac{\pi}{2}, \\ \frac{a}{\pi(a^2 + a^2 \operatorname{tg}^2 y)} \cdot \frac{1}{\cos^2 y} = \frac{1}{\pi} & \text{при } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}; \end{cases}$$

заметим, что $\eta \mapsto U(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$;

г) функция $y = x^n$; при нечетном n обратная функция $x = \sqrt[n]{y}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{ny^{\frac{n-1}{n}}}$; $p_\eta(y) = \frac{a}{\pi n(a^2 + \sqrt[n]{y^2})\sqrt[n]{y^{n-1}}}$; при четном n η принимает только положительные значения; в этом случае имеем две ветви

обратной функции $x = \pm \sqrt[n]{y}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{\pm 1}{ny^{\frac{n-1}{n}}}$; теперь согласно общей

$$\text{формуле } p_{\eta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ \frac{2a}{\pi n(a^2 + \sqrt[n]{y^2}) \sqrt[n]{y^{n-1}}} & \text{при } y > 0; \end{cases}$$

д) функция $y = \frac{1}{x}$, обратная функция $x = \frac{1}{y}$, $\frac{dx}{dy} = -\frac{1}{y^2}$;
 $p_{\eta}(y) = \frac{a}{\pi \left(a^2 + \frac{1}{y^2}\right)} \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{1}{\pi a \left(\frac{1}{a^2} + y^2\right)}$; таким образом, $\eta = \frac{1}{\xi}$ также имеет распределение Коши с параметром $\frac{1}{a}$.

6.11. Пусть φ — острый угол ромба,

$$p_{\varphi}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > \frac{\pi}{2}, \\ \frac{2}{\pi} & \text{при } 0 < x < \frac{\pi}{2}; \end{cases} \quad \text{площадь ромба } S = a^2 \sin \varphi, \quad S$$

принимает значения из интервала $(0, a^2)$; здесь функция $y = a^2 \sin x$, обратная функция $x = \arcsin \frac{y}{a^2}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{a^4 - y^2}}$;

$$p_S(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > a^2, \\ \frac{2}{\pi \sqrt{a^4 - y^2}} & \text{при } 0 < y < a^2. \end{cases}$$

6.12. (См. решение предыдущей задачи.) Теперь

$$p_{\varphi}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < \frac{\pi}{6} \text{ или } x > \frac{\pi}{4}, \\ \frac{12}{\pi} & \text{при } \frac{\pi}{6} < x < \frac{\pi}{4}. \end{cases} \quad \text{Пусть } \delta \text{ } (\Delta) \text{ — малая (боль-}$$

шая) диагональ ромба, $\delta = 2a \sin \frac{\varphi}{2}$, δ изменяется (возрастает) от

$2a \sin \frac{\pi}{12} = a\sqrt{2-\sqrt{3}}$ до $2a \sin \frac{\pi}{8} = a\sqrt{2-\sqrt{2}}$; здесь функция $y = 2a \sin \frac{\pi}{2}$,

обратная функция $x = 2 \arcsin \frac{y}{2a}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{2}{\sqrt{4a^2 - y^2}}$; отсюда

$$p_{\delta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < a\sqrt{2-\sqrt{3}} \text{ или } y > a\sqrt{2-\sqrt{2}}, \\ \frac{24}{\pi \sqrt{4a^2 - y^2}} & \text{при } a\sqrt{2-\sqrt{3}} < y < a\sqrt{2-\sqrt{2}}. \end{cases} \quad \Delta = 2a \cos \frac{\varphi}{2},$$

Δ изменяется (убывает) от $2a \cos \frac{\pi}{12} = a\sqrt{2+\sqrt{3}}$ до $2a \cos \frac{\pi}{8} = a\sqrt{2+\sqrt{2}}$;

теперь функция $y = 2a \cos \frac{\pi}{2}$, обратная функция $x = 2 \arccos \frac{y}{2a}$,

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{2}{\sqrt{4a^2 - y^2}}; \text{ отсюда}$$

$$p_{\Delta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < a\sqrt{2+\sqrt{2}} \text{ или } y > a\sqrt{2+\sqrt{3}}, \\ \frac{24}{\pi\sqrt{4a^2-y^2}} & \text{при } a\sqrt{2+\sqrt{2}} < y < a\sqrt{2+\sqrt{3}}. \end{cases}$$

Выше были использованы формулы $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1+\cos x}{2}}$,
 $\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1-\cos x}{2}}$.

6.13. По условию $p_{\xi}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > R, \\ \frac{1}{R} & \text{при } 0 < x < R. \end{cases}$ По теореме

Пифагора длина хорды $\eta = \sqrt{R^2 - \xi^2}$; здесь функция $y = \sqrt{R^2 - x^2}$,
 обратная функция $x = \sqrt{R^2 - y^2}$, $\frac{dx}{dy} = \frac{-y}{\sqrt{R^2 - y^2}}$;

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > R, \\ \frac{y}{R\sqrt{R^2 - y^2}} & \text{при } 0 < y < R. \end{cases}$$

6.14. Случайная величина ξ пробегает положительные значения,
 $\eta = \ln x$ — вещественные; здесь функция $y = e^x$, обратная функция
 $x = e^y$, $\frac{dx}{dy} = e^y$; $p_{\eta}(y) = \frac{e^y}{a^2} e^{-\frac{e^{2y}}{2a^2}} = \frac{1}{a^2} e^{y - \frac{e^{2y}}{2a^2}}$.

6.15. Случайная величина $\eta = e^{-\xi}$ пробегает только значения
 из промежутка $(0, 1)$; здесь функция $y = e^{-x}$, обратная функция

$$x = -\ln y, \quad \frac{dx}{dy} = -\frac{1}{y}; \quad p_{\eta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > 1, \\ \frac{p(-\ln y)}{y} \frac{y}{R\sqrt{R^2 - y^2}} & \text{при } 0 < y < 1; \end{cases}$$

случайная величина $\zeta = \ln \xi$ пробегает вещественные значения; здесь
 функция $y = \ln x$, обратная функция $x = e^y$, $\frac{dx}{dy} = e^y$; $p_{\zeta}(y) = p(e^y) \cdot e^y$;

случайная величина $\omega = \frac{1}{\xi^2}$ пробегает только положительные значения;
 здесь функция $y = \frac{1}{x^2}$, обратная функция $x = \frac{1}{\sqrt{y}}$ (так как
 $x > 0$, то имеется только одна ветвь обратной функции), $\frac{dx}{dy} = \frac{-1}{2\sqrt{y^3}}$;

$$p_{\omega}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0, \\ p\left(\frac{1}{\sqrt{y}}\right) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y^3}} & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

6.16. По условию ξ принимает положительные значения, η — лю-

бые вещественные; будем считать φ строго возрастающей функцией; тогда существует строго возрастающая обратная функция $x = \varphi_1(y)$; из формулы для плотности распределения вероятностей функции получим дифференциальное уравнение $\lambda e^{-\lambda z} \cdot z' = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$, где обозначено $\varphi_1(y) = z$; разделив переменные и проинтегрировав это уравнение, получим: $z = -\frac{1}{\lambda} \ln \left(C - \frac{1}{\pi} \arctg y \right) = \varphi_1(y)$, где $C > \frac{1}{2}$ — произвольная константа; из этого равенства находим $y = \tg \pi(C - e^{-\lambda x}) = \varphi(x)$.

6.17. Плотность ξ : $p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 1, \\ 1 & \text{при } 0 < x < 1. \end{cases}$ Функция

φ должна быть строго монотонной, тогда существует строго монотонная обратная функция $x = \varphi^{-1}(y)$, при этом должно выполняться равенство $1 \cdot \left| \frac{dx}{dy} \right| = \lambda e^{-\lambda y}$, $\frac{dx}{dy} = \pm \lambda e^{-\lambda y}$, $x = C \pm e^{-\lambda y}$ (C — произвольная постоянная); однако условию $0 < x < 1$ при $0 < y < +\infty$ удовлетворяет только $x = e^{-\lambda y} = \varphi^{-1}(y)$; следовательно, $\varphi(x) = \frac{1}{\lambda} \ln \frac{1}{x}$.

6.18. Строгая положительность плотностей p_1, p_2 означает строгое возрастание функций распределения $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$; таким образом, существуют обратные функции $\mathcal{F}_1^{-1}, \mathcal{F}_2^{-1}, \varphi^{-1}$. По формуле (6.2) $p_2(y) = p_1(\varphi^{-1}(y)) \frac{d\varphi^{-1}(y)}{dy}$; через функции распределения это можно записать так: $\frac{d\mathcal{F}_2(y)}{dy} = \frac{d\mathcal{F}_1(\varphi^{-1}(y))}{dy}$ (вспомним правило дифференцирования сложной функции); из полученного равенства следует $\mathcal{F}_2(y) = \mathcal{F}_1(\varphi^{-1}(y)) + C$, где C — произвольная константа; из свойств функции распределения (например, $\mathcal{F}(-\infty) = 0$) следует, что $C = 0$. Применим к обеим частям полученного равенства функцию $\mathcal{F}_1^{-1}$: $\mathcal{F}_1^{-1}(\mathcal{F}_2(y)) = \varphi^{-1}(y) = x$; отсюда $\mathcal{F}_2(y) = \mathcal{F}_1(x)$, $y = \mathcal{F}_2^{-1}(\mathcal{F}_1(x)) = \varphi(x)$; итак, искомая функция $\varphi(x) = \mathcal{F}_2^{-1}(\mathcal{F}_1(x))$.

6.19. Случайная величина η_1 принимает только значения из интервала $(0, 1)$, здесь функция $y = e^{-x^2}$ и существуют две ветви обратной функции $x = \pm \sqrt{-\ln y}$, $\frac{dx}{dy} = \pm \frac{1}{2\sqrt{-\ln y}} \cdot \left(\frac{-1}{y} \right)$; согласно общей формуле

$$p_{\eta_1}(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y < 0 \text{ или } y > 1, \\ \frac{1}{2y\sqrt{-\ln y}} \left(p(\sqrt{-\ln y}) + p(-\sqrt{-\ln y}) \right), & \text{если } 0 < y < 1. \end{cases}$$

Случайная величина η_2 может принимать любые вещественные значения; здесь функция $y = \ln|x|$ и две ветви обратной функции: $x = \pm e^y$, $\frac{dx}{dy} = \pm e^y$; $p_{\eta_2}(y) = \left(p(e^y) + p(-e^y) \right) e^y$.

Случайная величина η_3 может принимать значения из промежутка $(0, 1]$ (это множество значений функции

$$y = \frac{1}{1+x^2}; \text{ здесь две ветви обратной функции } x = \pm \sqrt{\frac{1-y}{y}},$$

$$\frac{dx}{dy} = \pm \frac{1}{2\sqrt{\frac{1-y}{y}}} \cdot \left(-\frac{1}{y^2} \right);$$

$$p_{\eta_3}(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y < 0 \text{ или } y > 1, \\ \frac{1}{2y^2\sqrt{\frac{1-y}{y}}} \left(p\left(\sqrt{\frac{1-y}{y}}\right) + p\left(-\sqrt{\frac{1-y}{y}}\right) \right), & \text{если } 0 < y < 1. \end{cases}$$

Случайная величина η_4 может принимать значения из промежутка $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (это множество значений функции $y = \arctg x$); обратная

$$\text{функция } x = tg y, \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\cos^2 y}; p_{\eta_4}(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y < -\frac{\pi}{2} \text{ или } y > \frac{\pi}{2}, \\ \frac{p(tg y)}{\cos^2 y}, & \text{если } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

6.20. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ :

$$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -\frac{\pi}{2} \text{ или } x > \frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{\pi} & \text{при } -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}; \end{cases} \quad \text{случайная величина } \eta$$

принимает значения из интервала $(-1, 1)$; здесь функция $y = \sin x$, обратная функция $x = \arcsin y$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$;

$$p_{\eta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < -1 \text{ или } y > 1, \\ \frac{1}{\pi\sqrt{1-y^2}} & \text{при } -1 < y < 1. \end{cases}$$

Случайная величина ζ принимает значения из промежутка $(0, 1)$; здесь функция $y = \cos x$, две ветви обратной функции: $x = \pm \arccos y$,

$$\frac{dx}{dy} = \pm \left(-\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \right); p_{\zeta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > 1, \\ \frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}} & \text{при } 0 < y < 1. \end{cases}$$

Случайная величина ω принимает значения из промежутка

$(-\infty, \infty)$; здесь функция $y = tg x$, обратная функция $x = arctg y$,
 $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{1+y^2}$; $p_\omega(y) = \frac{1}{\pi(1+y^2)}$ (ω имеет распределение Коши с параметром 1).

6.21. Плотность распределения вероятностей случайной величины ξ : $p(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -1 \text{ или } x > 1, \\ \frac{1}{2} & \text{при } -1 < x < 1; \end{cases}$ случайная величина η принимает значения из интервала $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$; здесь функция $y = arcsin x$, обратная функция $x = sin y$, $\frac{dx}{dy} = cos y$;

$$p_\eta(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < -\frac{\pi}{2} \text{ или } y > \frac{\pi}{2}, \\ \frac{|cos y|}{2} & \text{при } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Случайная величина ζ принимает значения из интервала $(0, \pi)$; здесь функция $y = arccos x$, обратная функция $x = cos y$, $\frac{dx}{dy} = -sin y$;

$$p_\zeta(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > \pi, \\ \frac{sin y}{2} & \text{при } 0 < y < \pi. \end{cases}$$

Случайная величина ω принимает значения из интервала $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$; здесь функция $y = arctg x$, обратная функция $x = tg y$, $\frac{dx}{dy} = \frac{1}{cos^2 y}$;

$$p_\omega(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < -\frac{\pi}{2} \text{ или } y > \frac{\pi}{2}, \\ \frac{1}{2cos^2 y} & \text{при } -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

6.22. Плотность распределения ξ уже найдена:

$$p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } |x| > R, \\ \frac{4}{3\pi R^4}(2x^2 + R^2)\sqrt{R^2 - x^2}, & \text{при } |x| < R, \end{cases} \quad \text{воспользуемся}$$

этим. Ниже в 6.46 мы приведем другое решение, не требующее предварительного нахождения распределений составляющих.

а) $\zeta_1 = \xi^2$; здесь функция $z = x^2$, две ветви обратной функции: $x = \pm\sqrt{z}$, $\frac{dx}{dz} = \pm\frac{1}{2\sqrt{z}}$; таким образом,

$$p_{\zeta_1}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0 \text{ или } z > R^2, \\ \frac{4}{3\pi R^4}(2z + R^2)\sqrt{R^2 - z} \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} = \\ = \frac{4}{3\pi R^4}(2z + R^2)\sqrt{\frac{R^2}{z} - 1} & \text{при } 0 < z < R^2; \end{cases}$$

б) $\zeta_2 = \xi^5$; функция $z = x^5$, обратная функция $x = \sqrt[5]{z}$,

$$\frac{dx}{dz} = \frac{1}{5\sqrt[5]{z^4}}; \quad p_{\zeta_2}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0 \text{ или } |z| > R^5, \\ \frac{4(2\sqrt[5]{z^2} + R^2)\sqrt{R^2 - \sqrt[5]{z^4}}}{5\pi R^4 \sqrt[5]{z^4}} & \text{при } |z| < R^5; \end{cases}$$

в) $\zeta_3 = \ln |x|$; функция $z = \ln |x|$, две ветви обратной функции:

$$x = \pm e^z, \quad \frac{dx}{dz} = \pm e^z;$$

$$p_{\zeta_3}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0 \text{ или } |z| > \ln R, \\ 2 \cdot \frac{4(2e^{2z} + R^2)\sqrt{R^2 - e^{2z}}}{\pi R^4} \cdot e^z & \text{при } |z| < \ln R. \end{cases}$$

Найдите распределение дискретной случайной величины $\eta = \text{sign } \xi$.

$$\mathbf{6.23.} \text{ По условию } \eta = \begin{cases} -1, & \text{если } \xi < 0, \\ 0, & \text{если } \xi = 0, \\ 1, & \text{если } \xi > 0; \end{cases} \quad \text{если } y \leq -1, \text{ то}$$

$\mathcal{F}_\eta(y) = P(\eta < y) = 0$, так как η не принимает таких значений, если $-1 < y \leq 0$, то $\mathcal{F}_\eta(y) = P(\eta < y) = P(\eta = -1) = P(\xi < 0) = \mathcal{F}(0)$, если $0 < y \leq 1$, то $\mathcal{F}_\eta(y) = P(\eta < y) = P(\eta = -1) + P(\eta = 0) = P(\xi < 0) + P(\xi = 0) = \mathcal{F}(0) + 0$, если $y > 1$, то $\mathcal{F}_\eta(y) = P(\eta < y) = 1$.

Таким образом,

$$\mathcal{F}_\eta(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y \leq -1, \\ \mathcal{F}(0), & \text{если } -1 < y \leq 1, \\ 1, & \text{если } y > 1. \end{cases}$$

6.24. Найдем сначала функцию распределения случайной величины ξ^2 :

$$\mathcal{F}_{\xi^2}(y) = \begin{cases} 0, & \text{если } y \leq 0, \\ P(\xi^2 < y) = P(\xi < \sqrt{y}) = \mathcal{F}_\xi(\sqrt{y}), & \text{если } y > 0, \end{cases} \quad \text{заметим,}$$

что $\eta = \xi$, если $\xi < 0$ или $\xi > 1$, и $\eta = \xi^2$, если $0 < \xi \leq 1$; далее

$$\mathcal{F}_\eta(y) = \begin{cases} P(\xi < y) = \mathcal{F}_\xi(y), & \text{если } y \leq 0 \text{ или } y > 1, \\ P(\xi^2 < y) = P(\xi < \sqrt{y}) = \mathcal{F}_\xi(\sqrt{y}), & \text{если } 0 < y \leq 1; \end{cases} \quad \text{в итоге}$$

$$p_\eta(y) = \mathcal{F}'_\eta(y) = \begin{cases} p(y), & \text{если } y < 0 \text{ или } y > 1, \\ p(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}}, & \text{если } 0 < y < 1. \end{cases}$$

6.25. Пусть $k > 0$; тогда

$$\mathcal{F}_{\eta_1}(y) = P(\eta_1 < y) = P(k\xi + b < y) = P\left(\frac{y-b}{k}\right) = \mathcal{F}\left(\frac{y-b}{k}\right);$$

при $k < 0$

$$\mathcal{F}_{\eta_1}(y) = P(k\xi < y-b) = P\left(\xi > \frac{y-b}{k}\right) = 1 - P\left(\xi \leq \frac{y-b}{k}\right) = 1 - \mathcal{F}\left(\frac{y-b}{k}\right);$$

таким образом, $\mathcal{F}_{\eta_1}(y) = \begin{cases} \mathcal{F}\left(\frac{y-b}{k}\right) & \text{при } k > 0, \\ 1 - \mathcal{F}\left(\frac{y-b}{k}\right) & \text{при } k < 0; \end{cases}$

$$\mathcal{F}_{\eta_2}(y) = P(\eta_2 < y) = P(\xi^3 < y) = P(\xi < \sqrt[3]{y}) = \mathcal{F}(\sqrt[3]{y});$$

$$\mathcal{F}_{\eta_3}(y) = P(\eta_3 < y) = P(\xi^2 < y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y \leq 0, \\ P(\xi < \sqrt{y}) = \mathcal{F}(\sqrt{y}) & \text{при } y > 0; \end{cases}$$

$$\mathcal{F}_{\eta_4}(y) = P(\eta_4 < y) = P(\arctg \xi < y) = P(\xi < tg y) = \mathcal{F}(tg y);$$

$$\mathcal{F}_{\eta_5}(y) = P(\eta_5 < y) = P(\ln |\xi| < y) = P(|\xi| < e^y) = P(-e^y < \xi < e^y) = \\ = \mathcal{F}(e^y) - \mathcal{F}(-e^y).$$

6.26. По теореме умножения вероятностей независимых событий

$$\mathcal{F}_{\eta}(y) = P(\eta < y) = P(\max\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} < y) =$$

$$P((\xi_1 < y) \cdot (\xi_2 < y) \cdot \dots \cdot (\xi_n < y)) = \prod_{k=1}^n P(\xi_k < y) = \prod_{k=1}^n \mathcal{F}_{\xi_k}(y) =$$

$$(\mathcal{F}(y))^n; \quad \mathcal{F}_{\zeta}(y) = P(\zeta < y) = P(\min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} < y) =$$

$$1 - P(\min\{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\} \geq y) = 1 - P((\xi_1 \geq y) \cdot (\xi_2 \geq y) \cdot \dots \cdot (\xi_n \geq y)) =$$

$$1 - \prod_{k=1}^n P(\xi_k \geq y) = 1 - \prod_{k=1}^n (1 - \mathcal{F}_{\xi_k}(y)) = 1 - (1 - \mathcal{F}(y))^n.$$

6.27. Согласно решению предыдущей задачи

$$\mathcal{F}_{\eta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y \leq 0, \\ \prod_{k=1}^n (1 - e^{-\lambda_k y}) & \text{и} \\ \text{при } y > 0, \end{cases} \quad \mathcal{F}_{\zeta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y \leq 0, \\ 1 - \prod_{k=1}^n e^{-\lambda_k y} = \\ = 1 - e^{-y \sum_{k=1}^n \lambda_k} & \text{при } y > 0. \end{cases}$$

6.28. Пусть $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ — расстояние от точки (ξ, η) до центра рассеивания; тогда $\mathcal{F}_{\zeta}(z) = P(\zeta < z) = 0$ при $z \leq 0$; при

$$z > 0 \quad \mathcal{F}_{\zeta}(z) = P(\zeta < z) = \frac{1}{2\pi \cdot \sigma^2} \iint_{\sqrt{x^2+y^2} < z} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy =$$

$$\frac{1}{2\pi \cdot \sigma^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^z e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}.$$

Пусть $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ — независимые экземпляры ζ ; тогда $\omega = \min\{\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3\}$ — случайная величина, распределение которой надо найти. Согласно решению задачи 6.26 $\mathcal{F}_{\omega}(z) = 1 - (1 - \mathcal{F}_{\zeta}(z))^3 =$

$$= 1 - e^{-\frac{3z^2}{2\sigma^2}}. \text{ Таким образом, } \mathcal{F}_\omega(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z \leq 0, \\ 1 - e^{-\frac{3z^2}{2\sigma^2}} & \text{при } z > 0, \end{cases}$$

$$p_\omega(z) = \mathcal{F}'_\omega(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0, \\ \frac{3z}{\sigma^2} e^{-\frac{3z^2}{2\sigma^2}} & \text{при } z > 0. \end{cases}$$

6.29. Согласно формуле (6.9) для плотности частного

$$\begin{aligned} p_\zeta(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p(z y, y) |y| dy = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(z y) \cdot p_2(y) |y| dy = \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2 y^2}{2}} \cdot y e^{-\frac{y^2}{2}} \cdot y dy = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} y^2 e^{-\frac{y^2(z^2 + 1)}{2}} dy = \\ &= -\frac{1}{2\pi(z^2 + 1)} \int_0^{+\infty} y de^{-\frac{y^2(z^2 + 1)}{2}} = \\ &= -\frac{1}{2\pi(z^2 + 1)} \left(y e^{-\frac{y^2(z^2 + 1)}{2}} \Big|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} e^{-\frac{y^2(z^2 + 1)}{2}} dy \right) = \\ &= \frac{1}{z^2 + 1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{y^2(z^2 + 1)}{2}} dy = \left| \begin{array}{l} y\sqrt{z^2 + 1} = u, \\ y = \frac{u}{\sqrt{z^2 + 1}}, \\ dy = \frac{du}{\sqrt{z^2 + 1}} \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{\sqrt{(z^2 + 1)^3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \frac{1}{2\sqrt{(z^2 + 1)^3}}. \end{aligned}$$

6.30. Согласно формуле (6.8) для плотности произведения, с одной стороны, при $z > 0$ $p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1\left(\frac{z}{x}\right) \cdot p_2(x) \frac{dx}{|x|} =$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2x^2}} \cdot x e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{dx}{x} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{z^2}{x^2} + x^2\right)} dx = \\ \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(x - \frac{z}{x}\right)^2 - z} dx &= e^{-z} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(x - \frac{z}{x}\right)^2} dx; \end{aligned}$$

с другой — $p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x) \cdot p_2\left(\frac{z}{x}\right) \frac{dx}{|x|} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(x^2 + \frac{z^2}{x^2}\right)} z \frac{dx}{x^2} =$
 $= e^{-z} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(x - \frac{z}{x}\right)^2} d\left(-\frac{z}{x}\right)$; полусумма обеих формул дает нам:
 $p_\zeta(z) = e^{-z} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(x - \frac{z}{x}\right)^2} d\left(x - \frac{z}{x}\right) = \frac{1}{2} e^{-z}$; при $z < 0$, рассуждая
точно так же, получим, что $p_\zeta(z) = e^z \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(x + \frac{z}{x}\right)^2} d\left(x + \frac{z}{x}\right) = \frac{1}{2} e^z$;
объединив обе формулы, в итоге придем к представлению
 $p_\zeta(z) = \frac{1}{2} e^{-|z|}$ ($z \in \mathbb{R}$); заметим, что это плотность распределения
Лапласа (см. 4.52).

6.31. Согласно формуле (6.9) для плотности частного для $z > 0$

$$\begin{aligned} p_\zeta(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi,\eta}(zy, y) |y| dy = \frac{z}{a^4} \int_0^{\infty} y^2 e^{-\frac{z^2 y^2 + y^2}{2a^2}} \cdot y dy = \\ &= -\frac{z}{z^2 + 1} \int_0^{\infty} y^2 de^{-\frac{y^2(z^2 + 1)}{2a^2}} = \\ &= -\frac{z}{z^2 + 1} \left(y^2 e^{-\frac{y^2(z^2 + 1)}{2a^2}} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-\frac{z^2 y^2 + y^2}{2a^2}} dy^2 \right) = \frac{2z}{(1 + z^2)^2}. \end{aligned}$$

6.32. Как было показано ранее, составляющие ξ и η независимы и равномерно распределены на отрезке $[0, 1]$, то есть

$$p_1(x) = p_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 1, \\ 1 & \text{при } 0 < x < 1; \end{cases} \quad \text{площадь прямоугольника}$$

$S = \xi \cdot \eta$; при $z < 0$ или $z > 1$ $p_S(z) = 0$; согласно формуле (6.8) для

$$\begin{aligned} \text{плотности произведения при } 0 < z < 1 \quad p_S(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x) p_2\left(\frac{z}{x}\right) \frac{dx}{|x|} = \\ &= \int_0^1 1 \cdot p_2\left(\frac{z}{x}\right) \frac{dx}{x} = \int_z^1 1 \cdot 1 \frac{dx}{x} = -\ln z; \text{ таким образом,} \\ p_S(z) &= \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0 \text{ или } z > 1, \\ -\ln z = \ln \frac{1}{z} & \text{при } 0 < z < 1. \end{cases} \end{aligned}$$

6.33. Согласно формуле (6.9)

$$p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_2(zx) \cdot p_1(x) |x| dx = \frac{1}{2\pi \sigma_1 \sigma_2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{z^2 x^2}{2\sigma_2^2}} e^{-\frac{x^2}{2\sigma_1^2}} |x| dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{z^2}{\sigma_2^2}\right)} x dx = \\
&= \frac{1}{\pi\sigma_1\sigma_2\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{z^2}{\sigma_2^2}\right)} \int_0^\infty e^{-\frac{x^2}{2}\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{z^2}{\sigma_2^2}\right)} d\frac{x^2}{2}\left(\frac{1}{\sigma_1^2} + \frac{z^2}{\sigma_2^2}\right) = \frac{\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1}}{\pi\left(\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1}\right)^2 + z^2\right)}
\end{aligned}$$

(интеграл равен 1); в итоге получилась плотность распределения Коши с параметром $a = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ (см. 4.53).

6.34. Плотность системы (ξ, η) $p_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } x^2 + y^2 > 1, \\ \frac{1}{\pi} & \text{при } x^2 + y^2 < 1; \end{cases}$

согласно формуле (6.9) $p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^\infty p(x, zx) |x| dx$;

так как в рассматриваемом круге $x^2 + y^2 = x^2 + x^2 z^2 = x^2(1 + z^2) < 1$

или $|x| < \frac{1}{\sqrt{1+z^2}}$, то $p_\zeta(z) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{1+z^2}}} x dx = \frac{1}{\pi(1+z^2)}$

(распределение Коши с параметром 1).

6.35. Плотности составляющих

$$p_1(x) = p_2(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 1, \\ 1 & \text{при } 0 < x < 1. \end{cases} \quad \text{Пусть } \zeta = \xi + \eta; \text{ при } z < 0$$

или при $z > 2$ $p_\zeta(z) = 0$; пусть $0 < z < 2$. Согласно формуле (6.6)

$$p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^\infty p_1(x)p_2(z-x) dx = \int_0^1 1 \cdot p_2(z-x) dx; \quad p_2(z-x) = 1$$

только при $0 < z-x < 1$, то есть при $x < z$ (если $z < 1$) и при $x > 1-z$

$$(\text{если } z > 1); \text{ следовательно, } p_\zeta(z) = \begin{cases} \int_0^z 1 \cdot 1 dx = z & \text{при } 0 < z < 1, \\ \int_{1-z}^1 dx = 2-z & \text{при } 0 < z < 1; \end{cases}$$

таким образом, сумма двух равномерно распределенных случайных величин имеет треугольное распределение (распределение Симпсона).

6.36. Представим разность как сумму: $\zeta = \xi - \eta = \xi + (-\eta)$, при

$$\text{этом } p_{-\eta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < -1 \text{ или } y > 0, \\ 1 & \text{при } -1 < y < 0, \end{cases} \quad \text{а распределение } \xi \text{ как в}$$

предыдущей задаче. При $z < -1$ или при $z > 1$ $P_\zeta(z) = 0$; при

$$-1 < z < 1 \quad p_\zeta(z) = \int_{-\infty}^\infty p_1(y)p_{-\eta}(z-y) dy = \int_0^1 1 \cdot p_{-\eta}(z-y) dy;$$

$p_{-\eta}(z - y) = 1$ только при $-1 < z - y < 0$, то есть при $y < z + 1$ (если $-1 < z < 0$) и при $y > z$ (если $0 < z < 1$); следовательно,

$$p_{\zeta}(z) = \begin{cases} \int_{-1}^{z+1} 1 \cdot 1 dy = z + 1 & \text{при } -1 < z < 0, \\ \int_z^1 1 dx = 1 - z & \text{при } 0 < z < 1; \end{cases} \quad \text{снова получилось рас-}$$

пределение Симпсона.

6.37. Пусть ξ и η — расстояния от начала отрезка до выбранных точек; по условию ξ и η независимы и имеют равномерное на $(0, l)$ распределение; интересующее нас расстояние $\zeta = |\xi - \eta|$; как и в предыдущей задаче, показывается, что случайная величина $\xi - \eta$ имеет распределение Симпсона на промежутке $(-l, l)$, а именно,

$$p_{\xi-\eta}(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < -l \text{ или } y > l, \\ \frac{1}{l^2}(l + y) & \text{при } -l < y < 0, \\ \frac{1}{l^2}(l - y) & \text{при } 0 < y < l. \end{cases} \quad \text{Плотность случайной вели-}$$

чины ζ $p_{\zeta}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0 \text{ или } z > l, \\ \frac{2}{l^2}(l - z) & \text{при } 0 < z < l \end{cases}$ (см. п. 6.2, «важные примеры», пример 3). Функция распределения ζ

$$\mathcal{F}_{\zeta}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\zeta}(x) dx = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0, \\ 1 - \frac{(l - z)^2}{l^2} & \text{при } 0 < z < l, \\ 1 & \text{при } z > l. \end{cases}$$

6.39. Применяем формулу для плотности суммы: $p_{\zeta_1}(z) = 0$ при $z < 0$; пусть $z > 0$; $p_{\zeta_1}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(x)p_{\eta}(z-x) dx = \lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} p_{\eta}(z-x) dx =$

$$= \lambda \mu \int_0^z e^{-\lambda x} e^{-\mu(z-x)} dx = \begin{cases} \lambda \mu \frac{e^{-\lambda z} - e^{-\mu z}}{\mu - \lambda} & \text{при } \mu \neq \lambda, \\ \lambda^2 z e^{-\lambda z} & \text{при } \mu = \lambda, \end{cases} \quad (\text{при } x > z \text{ вто-}$$

рой сомножитель под знаком интеграла равен 0). Разность двух случайных величин, распределенных по показательному закону, может принимать значения любого знака, поэтому дальнейшие рассуждения проходят при всех z . Как обычно, представляем $\zeta_2 = \xi - \eta = \xi + (-\eta)$;

при этом, $p_{-\eta}(y) = \begin{cases} \mu e^{\mu y} & \text{при } y < 0, \\ 0 & \text{при } y > 0. \end{cases}$ По той же формуле для плот-

ности распределения суммы $p_{\zeta_2}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(x)p_{-\eta}(z-x) dx =$

$$\lambda \int_0^{\infty} e^{-\lambda x} p_{-\eta}(z-x) dx = \begin{cases} \lambda \mu \int_z^{\infty} e^{-\lambda x} e^{-\mu(z-x)} dx = \frac{\lambda \mu}{\lambda + \mu} e^{-\lambda z} & \text{при } z > 0, \\ \lambda \mu \int_0^z e^{-\lambda x} e^{-\mu(z-x)} dx = \frac{\lambda \mu}{\lambda + \mu} e^{\mu z} & \text{при } z < 0; \end{cases}$$

таким образом, при $\mu = \lambda$ $p_{\zeta_2}(z) = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|z|}$ (то есть в этом случае разность имеет распределение Лапласа с параметром λ).

6.40. При $z < 0$ $p_{\xi/\eta}(z) = 0$ (так как частное двух положительных случайных величин отрицательных значений не принимает); пусть $z > 0$; $p_{\xi/\eta}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi}(zy)p_{\eta}(y)|y| dy = \lambda \mu \int_0^{\infty} e^{-\lambda zy} e^{-\mu y} y dy =$

$$= \lambda \mu \int_0^{\infty} y e^{-y(\lambda z + \mu)} dy = -\frac{\lambda \mu}{\lambda z + \mu} \left(y e^{-y(\lambda z + \mu)} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{-y(\lambda z + \mu)} dy \right) =$$

$$= \frac{\lambda \mu}{(\lambda z + \mu)^2}; \text{ итак, } p_{\xi/\eta}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0, \\ \frac{\lambda \mu}{(\lambda z + \mu)^2} & \text{при } z > 0; \end{cases} \text{ если } \mu = \lambda, \text{ то}$$

$$p_{\xi/\eta}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0, \\ \frac{1}{(z+1)^2} & \text{при } z > 0. \end{cases}$$

6.41. Плотность системы (ξ, η) $p_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или} \\ y < 0, \\ \lambda \mu e^{-(\lambda x + \mu y)} & \\ \text{при } x > 0, y > 0; \end{cases}$

применяем формулу (6.13).

а) Здесь функции $z_1 = x+y$, $z_2 = x-y$, $x = \frac{1}{2}(z_1+z_2)$, $y = \frac{1}{2}(z_1-z_2)$; $z_1 > 0$, z_2 принимает значения обоих знаков; якобиан $\frac{\partial(x, y)}{\partial(z_1, z_2)} = -\frac{1}{2}$; при подстановке в формулу надо учесть, что $p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = 0$ при $z_1 < 0$, или $z_1 + z_2 < 0$, или $z_1 - z_2 < 0$; на оставшейся части плоскости ($z_1 > 0$, $-z_1 < z_2 < z_1$) $p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = p_{\xi, \eta}(\frac{1}{2}(z_1 + z_2), \frac{1}{2}(z_1 - z_2)) \cdot \frac{1}{2} =$
 $= \frac{\lambda \mu}{2} e^{-\frac{1}{2}((\lambda + \mu)z_1 + (\lambda - \mu)z_2)}$; в частности, при $\mu = \lambda$

$$p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = \begin{cases} 0 & \text{при } z_1 < 0, \text{ или } z_1 + z_2 < 0, \text{ или } z_1 - z_2 < 0, \\ \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda z_1} & \text{при } z_1 > 0, -z_1 < z_2 < z_1. \end{cases}$$

Как видим, $p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) \neq p_{\xi+\eta}(z_1) \cdot p_{\xi-\eta}(z_2)$ (см. 6.39), так что $\xi + \eta$ и $\xi - \eta$ зависимы.

Сумма, произведение и частное положительных случайных величин положительны, поэтому если $z_1 < 0$ или $z_2 < 0$, то $p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = 0$; в дальнейшем $z_1, z_2 > 0$;

б) здесь функции $z_1 = x + y$, $z_2 = \frac{x}{y}$, $x = \frac{z_1 z_2}{z_2 + 1}$, $y = \frac{z_1}{z_2 + 1}$;

$$\text{якобиан } \frac{\partial(x, y)}{\partial(z_1, z_2)} = \begin{vmatrix} \frac{z_2}{z_2 + 1} & \frac{z_1}{(z_2 + 1)^2} \\ \frac{1}{z_2 + 1} & -\frac{z_1}{(z_2 + 1)^2} \end{vmatrix} = -\frac{z_1}{(z_2 + 1)^2};$$

$$p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = \lambda \mu e^{-\left(\lambda \frac{z_1 z_2}{z_2 + 1} + \mu \frac{z_1}{z_2 + 1}\right)} \cdot \frac{z_1}{(z_2 + 1)^2} =$$

$$= \frac{\lambda \mu z_1}{(z_2 + 1)^2} e^{-\frac{z_1}{z_2 + 1}(\lambda z_2 + \mu)}.$$

В общем случае плотность системы $\eta + \xi$, $\frac{\xi}{\eta}$ не представляется в виде произведения двух функций одной переменной (это означает зависимость $\xi + \eta$ и $\frac{\xi}{\eta}$); однако при $\mu = \lambda$

$$p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = \frac{\lambda^2 z_1 e^{-\lambda z_1}}{(z_2 + 1)^2} = p_{\xi + \eta}(z_1) \cdot p_{\frac{\xi}{\eta}}(z_2) \quad (\text{см. 6.39 и 6.40}),$$

то есть в этом случае $\xi + \eta$ и $\frac{\xi}{\eta}$ независимы;

в) в этом случае функции $z_1 = x \cdot y$, $z_2 = \frac{x}{y}$, $x = \sqrt{z_1 z_2}$, $y = \sqrt{\frac{z_1}{z_2}}$,

$$\text{якобиан } \frac{\partial(x, y)}{\partial(z_1, z_2)} = \frac{1}{\frac{\partial(z_1, z_2)}{\partial(x, y)}} = -\frac{y}{2x} = -\frac{1}{2z_2};$$

$$p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = \lambda \mu e^{-\left(\lambda \sqrt{z_1 z_2} + \mu \sqrt{\frac{z_1}{z_2}}\right)} \cdot \frac{1}{2z_2} = \frac{\lambda \mu}{2z_2} e^{-\sqrt{z_1} \left(\lambda \sqrt{z_2} + \frac{\mu}{\sqrt{z_2}}\right)}.$$

Здесь плотность системы даже при $\mu = \lambda$ не представляется в виде произведения двух функций одной переменной, следовательно, $\xi \cdot \eta$ и $\frac{\xi}{\eta}$ зависимы.

6.42. По формуле (6.4) при $z > 0$

$$p_{\zeta}(z) = \frac{d}{dz} \iint_{a(x^2 + y^2) < z} \frac{1}{2\pi \sigma^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}} dx dy =$$

$$= \frac{1}{2\pi \sigma^2} \frac{d}{dz} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{\frac{z}{a}}} e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho = \frac{1}{2a\sigma^2} e^{-\frac{z}{2a\sigma^2}}; \quad p_{\zeta}(z) = 0 \text{ при } z < 0.$$

6.43. Отклонение ζ точки падения снаряда от цели — $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ по аналогии с решением предыдущей задачи

$$p_{\zeta}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0, \\ \frac{d}{dz} \iint_{\sqrt{x^2+y^2} < z} \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}} dx dy = \\ = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \frac{d}{dz} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^z e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho = \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} & \text{при } z > 0. \end{cases}$$

6.44. Согласно 6.42 при $a = 1$ $p_{\zeta_1}(z_1) = \begin{cases} 0 & \text{при } z_1 < 0, \\ \frac{1}{2\sigma^2} e^{-\frac{z_1^2}{2\sigma^2}} & \text{при } z_1 > 0, \end{cases}$

а согласно 6.33 $p_{\zeta_2}(z_2) = \frac{\frac{\sigma_1}{\sigma_2}}{\pi \left(\left(\frac{\sigma_1}{\sigma_2} \right)^2 + z_2^2 \right)} = \frac{1}{\pi(1+z_2^2)}$. Для нахождения плотности системы (ζ_1, ζ_2) воспользуемся формулой 6.13. Здесь функции $z_1 = x^2 + y^2$, $z_2 = \frac{x}{y}$; имеются две ветви обратной функции, однако их явное выражение нам не понадобится; сначала найдем якобиан

$$\frac{\partial(z_1, z_2)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} \end{vmatrix} = -2 \left(\frac{x^2}{y^2} + 1 \right) = -2(z_2^2 + 1); \text{ поэтому}$$

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(z_1, z_2)} = -\frac{1}{2(z_2^2 + 1)}; \text{ при } z_1 > 0$$

$$p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = 2 \cdot \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{z_1}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{2(z_2^2 + 1)} = \frac{1}{2\sigma^2} e^{-\frac{z_1}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\pi(1+z_2^2)} =$$

$= p_{\zeta_1}(z_1) \cdot p_{\zeta_2}(z_2)$, следовательно, ζ_1 и ζ_2 независимы.

6.45. Плотность системы $p_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin cl T, \\ \frac{2}{a^2}, & \text{если } (x, y) \in T. \end{cases}$

Здесь удобнее сначала найти функцию распределения суммы $\xi + \eta$; при $z \leq 0$ $\mathcal{F}_{\xi+\eta}(z) = 0$, так как сумма отрицательных значений не принимает; пусть $0 < z \leq a$;

$$\mathcal{F}_{\xi+\eta}(z) = P(\xi + \eta < z) = \iint_{x+y < z} p(x, y) dx dy = \frac{2}{a^2} \int_0^a dx \int_0^{z-x} dy = \frac{2z}{a} - 1;$$

при $z > a$ $\mathcal{F}_{\xi+\eta}(z) = 1$; в итоге

$$p_{\xi+\eta}(z) = \mathcal{F}'_{\xi+\eta}(z) = \begin{cases} 0, & \text{если } z < 0 \text{ или } z > a, \\ \frac{2}{a}, & \text{если } 0 < z < a. \end{cases}$$

6.46. (Ср. 6.22.) Здесь мы покажем, как можно решить задачу, не находя предварительно плотности составляющих. Итак, задана плотность распределения вероятностей системы

$$p_{\xi, \eta}(x, y) = \begin{cases} \frac{4}{\pi R^4} (x^2 + y^2) & \text{для } (x, y) \in K, \\ 0 & \text{для } (x, y) \notin K, \end{cases} \quad \text{где}$$

$$K \doteq \{(x, y) : \sqrt{x^2 + y^2} < R, y > 0\} \quad (R > 0).$$

а) $\eta_1 = \xi^2$; $p_{\zeta_1}(z) = 0$ при $z < 0$ или $z > R^2$; при $0 < z < R^2$ согласно формуле (6.4)

$$\begin{aligned} p_{\zeta_1}(z) &= \frac{d}{dz} \iint_{\{x^2 < z\} \cap K} p(x, y) dx dy = \frac{4}{\pi R^4} \frac{d}{dz} \int_{-\sqrt{z}}^{\sqrt{z}} dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} (x^2 + y^2) dy = \\ &= 2 \cdot \frac{4}{\pi R^4} \int_0^{\sqrt{R^2 - z}} (z + y^2) dy \cdot \frac{1}{2\sqrt{z}} = \frac{4(2z + R^2)\sqrt{R^2 - z}}{3\pi R^4 \sqrt{z}}; \end{aligned}$$

б) $\eta_2 = \xi^5$; $p_{\zeta_2}(z) = 0$ при $|z| < R^5$; при $0 < z < R^5$ согласно формуле (6.4)

$$\begin{aligned} p_{\zeta_2}(z) &= \frac{d}{dz} \iint_{\{x^5 < z\} \cap K} p(x, y) dx dy = \frac{4}{\pi R^4} \frac{d}{dz} \int_0^{\sqrt[5]{z}} dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} (x^2 + y^2) dy = \\ &= \frac{4}{\pi R^4} \int_0^{\sqrt{R^2 - \sqrt[5]{z^2}}} (\sqrt[5]{z^2} + y^2) dy \cdot \frac{1}{5\sqrt[5]{z^4}} = \frac{4(2\sqrt[5]{z^2} + R^2)\sqrt{R^2 - \sqrt[5]{z^2}}}{15\pi R^4 \sqrt[5]{z^4}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{в) } \eta_3 = \ln |\xi|; \quad p_{\zeta_3}(z) &= \frac{d}{dz} \iint_{\{\ln |x| < z\} \cap K} p(x, y) dx dy = \\ &= \frac{4}{\pi R^4} \frac{d}{dz} \int_{-e^z}^{e^z} dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} (x^2 + y^2) dy = 2 \cdot \frac{4}{\pi R^4} \int_0^{\sqrt{R^2 - e^{2z}}} (e^{2z} + y^2) dy \cdot e^z = \\ &= \frac{8e^z(2e^{2z} + R^2)\sqrt{R^2 - e^{2z}}}{3\pi R^4}. \end{aligned}$$

6.47. Можно считать, что независимой переменной является η ,

а функцией — ξ ; тогда $p_{\eta}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$; по условию n должно быть нечетным (так как при четном n η должна быть положительной и не может иметь центрированное нормированное нормальное распределение); итак, функция $x = y^n$, обратная функция

$$y = \sqrt[n]{x}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}; \quad p_{\xi}(x) = \frac{1}{n\sqrt{2\pi}\sqrt[n]{x^{n-1}}} e^{-\frac{\sqrt[n]{x^2}}{2}}.$$

6.48. По существу, здесь функциями являются $\rho (= \sqrt{x^2 + y^2} \geq 0)$ и $\varphi (= \arctg \frac{y}{x})$, а заданные равенства $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$

определяют обратные функции; якобиан здесь, как известно, равен ρ , поэтому

$$p_{\rho, \varphi}(\rho, \varphi) = \begin{cases} 0, & \text{если } \rho < 0, \text{ или } \varphi < 0, \text{ или } \varphi > 2\pi, \\ \frac{\rho}{\sqrt{2\pi}} \sigma^2 e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} & \text{в полуполосе } \rho > 0, 0 < \varphi < 2\pi. \end{cases}$$

6.49. Плотность распределения вероятностей системы

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{120}{x^6 y^4} & \text{для } (x > 1) \wedge (y > 2), \\ 0 & \text{для } (x < 1) \vee (y < 2), \end{cases} \quad \text{функции}$$

$\zeta_1 = \frac{1}{2}(x+y)$, $\zeta_2 = \frac{1}{2}(x-y)$, обратные функции $x = z_1 + z_2$, $y = z_1 - z_2$,

якобиан $\frac{\partial(x, y)}{\partial(z_1, z_2)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2$; пусть

$Y \doteq \{(z_1, z_2) : z_1 + z_2 > 1, z_1 - z_2 > 2\}$ — «правая» четверть плоскости, образованная прямыми $z_1 + z_2 = 1$, $z_1 - z_2 = 2$; согласно формуле (6.13)

$$p_{\zeta_1, \zeta_2}(z_1, z_2) = \begin{cases} 0, & \text{если } (z_1, z_2) \notin cY, \\ \frac{240}{(z_1 + z_2)^6 (z_1 - z_2)^4}, & \text{если } (z_1, z_2) \in Y. \end{cases}$$

6.50. а) Случайные величины ξ_1 и ξ_2 имеют распределение Коши с параметром 1, $p_{\xi_i}(x) = \mathcal{F}'_{\xi_i}(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ ($i = 1, 2$); по формуле

$$(6.6) \quad p_{\xi_1 + \xi_2}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(x) \cdot p_{\xi_2}(z-x) dx = \frac{1}{\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(1+x^2)(1+(z-x)^2)};$$

б) плотности слагаемых $p_{\xi_1}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -2 \text{ или } x > -1, \\ 1 & \text{при } -2 < x < -1, \end{cases}$

$p_{\xi_2}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 1 \text{ или } x > 2, \\ 1 & \text{при } 1 < x < 2. \end{cases}$ Сумма может принимать значения

из промежутка $(-1, 1)$, поэтому $p_{\xi_1 + \xi_2}(z) = 0$ при $z < -1$ или $z > 1$; при $z \in (-1, 1)$ по формуле (6.6)

$$p_{\xi_1 + \xi_2}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(x) \cdot p_{\xi_2}(z-x) dx = \int_{-2}^{-1} 1 \cdot p_{\xi_2}(z-x) dx; \text{ если } z \in (-1, 0),$$

то при $x > z - 1$ плотность второго слагаемого равна нулю, поэтому

$$p_{\xi_1 + \xi_2}(z) = \int_{z-1}^{-2} 1 \cdot 1 dx = 1+z; \text{ при } z \in (0, 1) \quad x < z-2, \text{ снова плотность}$$

второго слагаемого равна нулю, так что $p_{\xi_1 + \xi_2}(z) = \int_{z-2}^{-1} 1 \cdot 1 dx = 1-z$;

$$\text{таким образом, } p_{\xi_1+\xi_2}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < -1 \text{ или } z > 1, \\ 1+z & \text{при } -1 < z < 0, \\ 1-z & \text{при } 0 < z < 1; \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{в) по формуле (6.6) } p_{\xi_1+\xi_2}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi_1}(x) \cdot p_{\xi_2}(z-x) dx = \\ &= \frac{1}{4a^2} \left(\int_{-\infty}^0 e^{\frac{x}{a}} e^{-\frac{|z-x|}{a}} dx + \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{a}} e^{-\frac{|z-x|}{a}} dx \right) = \\ &= \frac{1}{4a^2} \left(\int_{-\infty}^z e^{\frac{x}{a}} e^{-\frac{z-x}{a}} dx + \int_z^0 e^{\frac{x}{a}} e^{-\frac{z-x}{a}} dx + \right. \\ &\quad \left. + \int_0^z e^{-\frac{x}{a}} e^{-\frac{z-x}{a}} dx + \int_z^{\infty} e^{-\frac{x}{a}} e^{-\frac{z-x}{a}} dx \right) = \frac{a \operatorname{ch} \frac{2z}{a} - 2z \operatorname{sh} \frac{z}{a}}{4a^2}. \end{aligned}$$

6.51. Плотность распределения системы (ξ, η)

$$p(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{вне замыкания круга } K_r \doteq \{(x, y) : x^2 + y^2 < r^2\}, \\ \frac{1}{\pi r^2} & \text{в круге } K_r. \end{cases}$$

Искомое расстояние $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$; $p_{\zeta}(z) = 0$ при $z < 0$ или $z > r$; при $0 < z < r$ по формуле (6.4)

$$p_{\zeta}(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0 \text{ или } z > r, \\ \frac{d}{dz} \iint_{K_z} p(x, y) dx dy = \frac{1}{\pi r^2} \frac{d}{dz} \operatorname{mes} K_z = \frac{2z}{r^2} & \text{при } 0 < z < r. \end{cases}$$

6.52. Плотность распределения системы (ξ, η) :

$$p(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}((x-\mu)^2+(y-\lambda)^2)}; \text{ искомое расстояние}$$

$\zeta = \sqrt{(\xi-\mu)^2 + (\eta-\lambda)^2}$; $p_{\zeta}(z) = 0$ при $z < 0$; при $z > 0$ согласно формуле (6.4), переходя к обобщенным полярным координатам $x = \mu + \rho \cos \varphi$, $y = \lambda + \rho \sin \varphi$, получим при $z > 0$

$$\begin{aligned} p_{\zeta}(z) &= \frac{d}{dz} \iint_{\sqrt{(x-\mu)^2+(y-\lambda)^2} < z} p(x, y) dx dy = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \frac{d}{dz} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^z e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho = \\ &= \frac{z}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \quad (\text{ср. 6.28}). \end{aligned}$$

6.53. Плотность распределения системы (ξ, η, ζ) :

$$p(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sigma^3} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}((x-\alpha)^2+(y-\beta)^2+(z-\gamma)^2)}; \text{ искомое расстоя-$$

ние $\omega = \sqrt{(\xi - \alpha)^2 + (\eta - \beta)^2 + (\zeta - \gamma)^2}$; при $w < 0$ $p_\omega(w) = 0$; при $w > 0$, руководствуясь идеей вывода формулы (6.4), перейдем к обобщенным сферическим координатам $x = \alpha + r \sin \theta \cos \varphi$, $y = \beta + r \sin \theta \sin \varphi$, $z = \gamma + r \cos \theta$ (якобиан этого преобразования равен $-r^2 \sin \theta$) (см. 5.25):

$$\begin{aligned} p_\omega(w) &= \frac{d}{dw} \iiint_{\sqrt{(x-\alpha)^2 + (y-\beta)^2 + (z-\gamma)^2} < w} p(x, y, z) dx dy dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3} \sigma^3} \frac{d}{dw} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^w e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r^2 dr = \frac{2\pi \cdot 2 \cdot w^2}{\sqrt{(2\pi)^3} \sigma^3} e^{-\frac{w^2}{2\sigma^2}} = \\ &= \frac{4w^2}{\sqrt{2\pi} \sigma^3} e^{-\frac{w^2}{2\sigma^2}}. \end{aligned}$$

7. Числовые характеристики случайных величин

7.1. Непосредственно из определения ковариации следует наличие свойств:

- 1) $cov(\xi, \xi) (= D\xi) \geq 0$, $D\xi = 0 \iff \xi$ — неслучайная величина;
- 2) $cov(\eta, \xi) = cov(\xi, \eta)$;
- 3) $cov(\xi_1 + \xi_2, \eta) = cov(\xi_1, \eta) + cov(\xi_2, \eta)$;
- 4) $cov(a\xi, \eta) = a cov(\xi, \eta)$, a — неслучайная величина (см. [24, с. 72]).

7.2. Пусть C означает исходный цилиндр:

$C = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 < R^2, |z| < H\}$, $C_z = \{(x, y) : x^2 + y^2 < R^2\}$ — проекция этого цилиндра на плоскость $z = 0$,

$C_y = \{(x, z) : |x| < r, |z| < H\}$, $C_x = \{(y, z) : |y| < R, |z| < H\}$ — соответственно проекции на плоскости $y = 0$, $x = 0$, $mes C = 2\pi R^2 H$, $mes C_z = \pi R^2$. Плотность распределения вероятностей системы (ξ, η, ζ)

$$p_{\xi, \eta, \zeta}(x, y, z) = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y, z) \notin C, \\ \frac{1}{2\pi R^2 H}, & \text{если } (x, y, z) \in C; \end{cases} \quad \text{плотности проекций на}$$

координатные плоскости найдем, проинтегрировав плотность системы (ξ, η, ζ) по третьей переменной; так, например, при $(x, y) \in C_z$

$$p_{\xi, \eta}(x, y) = \frac{1}{2\pi R^2 H} \int_{-H}^H dz = \frac{1}{\pi R^2}, \text{ так что}$$

$$\begin{aligned}
p_{\xi,\eta}(x,y) &= \begin{cases} 0, & \text{если } (x,y) \notin dC_z, \\ \frac{1}{\pi R^2}, & \text{если } (x,y) \in C_z; \end{cases} \quad \text{аналогично получаем} \\
p_{\xi,\zeta}(x,z) &= \begin{cases} 0, & \text{если } (x,z) \notin dC_y, \\ \frac{1}{\pi R^2 H} \sqrt{R^2 - x^2}, & \text{если } (x,z) \in C_y; \end{cases} \\
p_{\eta,\zeta}(y,z) &= \begin{cases} 0, & \text{если } (y,z) \notin dC_x, \\ \frac{1}{\pi R^2 H} \sqrt{R^2 - y^2}, & \text{если } (y,z) \in C_x; \end{cases} \quad \text{плотности проек-}
\end{aligned}$$

ций на координатные оси (плотности составляющих) найдем, проинтегрировав попарные плотности по второй переменной; так, например,

$$\begin{aligned}
p_{\xi}(x) &= \begin{cases} 0, & \text{если } |x| > R, \\ \frac{1}{\pi R^2} \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} dy = \frac{2\sqrt{R^2-x^2}}{\pi R^2}, & \text{если } |x| < R, \end{cases} \quad \text{аналогично} \\
p_{\eta}(y) &= \begin{cases} 0, & \text{если } |y| > R, \\ \frac{1}{\pi R^2 H} \sqrt{R^2 - y^2}, & \text{если } |y| < R; \end{cases} \\
p_{\zeta}(z) &= \begin{cases} 0, & \text{если } |z| > H, \\ \frac{1}{2H}, & \text{если } |z| < H. \end{cases} \quad \text{Так как плотности подсистем не}
\end{aligned}$$

равны произведению плотностей соответствующих составляющих, то имеют место *попарная зависимость* проекций, а также зависимость всех составляющих. Найдем попарные ковариации. Так как $M\xi = M\eta = M\zeta = 0$, то осталось найти математические ожидания попарных произведений $M(\xi \cdot \eta) = \iint_{C_z} xy p_{\xi,\eta}(x,y) dx dy =$

$$= \frac{1}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho d\rho = 0; \text{аналогично убеждаемся, что}$$

$M(\xi \cdot \zeta) = M(\eta \cdot \zeta) = 0$. Таким образом, установлено, что проекции на координатные плоскости *попарно некоррелированы*.

$$A \doteq M(\xi^2 + \eta^2 - \zeta^2) = \iiint_C (x^2 + y^2 - z^2) p_{\xi,\eta,\zeta}(x,y,z) dx dy dz =$$

$$= \frac{1}{2\pi R^2 H} \iiint_C (x^2 + y^2 - z^2) dx dy dz; \text{вычисляем интеграл в цилиндрических координатах}$$

$$A = \frac{2}{2\pi R^2 H} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \rho d\rho \int_0^H (\rho^2 - z^2) dz = \frac{3R^2 - 2H62}{6}.$$

7.3. Объем шара $mes B = \frac{4}{3}\pi R^3$, поэтому

$$p_{\xi,\eta,\zeta}(x,y,z) = \begin{cases} 0, & \text{если } (x,y,z) \notin clB, \\ \frac{3}{4\pi R^3}, & \text{если } (x,y,z) \in B; \end{cases} \quad \text{в силу симметрии}$$

$$p_{\xi}(x) = p_{\eta}(x) = p_{\zeta}(x); \text{ при } |x| > R \quad p_{\xi}(x) = 0, \text{ при } |x| < R$$

$$p_{\xi}(x) = \iint_{\mathbb{R}^2} p_{\xi,\eta,\zeta}(x,y,z) dydz = \frac{3}{4\pi R^3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \rho d\rho = \frac{3(R^2-x^2)}{4R^3}.$$

Так как плотность системы не равна произведению плотностей составляющих, то составляющие зависимы. Для нахождения условной плотности нам понадобится $p_{\eta,\zeta}(y,z)$, равная нулю при $y^2 + z^2 > R^2$;

$$\text{при } y^2 + z^2 > R^2 \quad p_{\eta,\zeta}(y,z) = \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi,\eta,\zeta}(x,y,z) dx = \frac{3}{2} \frac{\sqrt{R^2-y^2-z^2}}{-\sqrt{R^2-y^2-z^2}} dx =$$

$$\frac{3\sqrt{R^2-y^2-z^2}}{2\pi R^3}; \text{ условная плотность } p(x|y,z) = \frac{p_{\xi,\eta,\zeta}(x,y,z)}{p_{\eta,\zeta}(y,z)} =$$

$$\begin{cases} 0, & \text{если } (x,y,z) \notin clB, \\ \frac{1}{2\sqrt{R^2-y^2-z^2}}, & \text{если } (x,y,z) \in B. \end{cases} \quad \text{Вероятность попадания в шар}$$

$$\text{радиуса } \frac{R}{2} \text{ равна отношению объемов шаров: } P = \frac{\frac{4}{3}\pi\left(\frac{R}{2}\right)^3}{\frac{4}{3}\pi R^3} = \frac{1}{8}.$$

Так как $M\xi = M\eta = M\zeta = 0$, то диагональные элементы матрицы ковариаций равны $D\xi = D\eta = D\zeta = \int_{-R}^R x^2 \frac{3(R^2-x^2)}{4R^3} dx = \frac{1}{5}R^2$, а остальные ковариации равны

$$cov(\eta, \zeta) = M(\eta \cdot \zeta) = \iint_{y^2+z^2 < R^2} xy \frac{3\sqrt{R^2-y^2-z^2}}{2\pi R^3} dydz = 0$$

(проще всего убедиться в этом, если перейти к полярным координатам); таким образом, матрица ковариаций — диагональная, составляющие попарно некоррелированы. Искомое математическое ожидание

равно $A \doteq M(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2) = \frac{3}{4\pi R^3} \iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) dxdydz$; в сфери-

ческих координатах $A = \frac{3}{4\pi R^3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin\theta d\theta \int_0^R r^2 \cdot r^2 dr = \frac{3R^2}{5}$.

7.4. Сравнивая данное выражение с выражением для плотности двумерного нормального распределения (см. (7.14)), видим, что $\mu_1 = M\xi = 4$, $\mu_2 = M\eta = 1$, $D\xi = 25$, $\sigma_1 = 5$, $D\eta = 9$, $\sigma_2 = 3$, $\rho = 0,6$;

$$P_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 5} e^{-\frac{(x-4)^2}{50}}, \quad p_{\eta}(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 3} e^{-\frac{(y-1)^2}{18}};$$

$cov(\xi, \eta) = \rho \cdot \sigma_1 \sigma_2 = 0,6 \cdot 5 \cdot 3 = 9$; уравнение регрессии η на ξ согласно (7.16) $y = 1 + \frac{3}{5} \cdot 0,6(x - 4) = 0,36x - 0,44$; уравнение регрессии ξ на η $x = 4 + \frac{5}{3} \cdot 0,6(y - 1) = y + 3$.

7.5. Из матрицы ковариации видим, что $D\xi = 4$, $\sigma_1 = 2$, $D\eta = 9$, $\sigma_2 = 3$, $cov(\xi, \eta) = 5$, $\rho = \frac{cov(\xi, \eta)}{\sigma_1 \sigma_2} = \frac{5}{6}$. Подставим данные в выражение (7.14), в итоге получим $p_{\xi, \eta}(x, y) = \sqrt{\frac{11}{2\pi}} e^{-\frac{18}{11} \left(\frac{x^2}{8} - \frac{5}{18} xy + \frac{y^2}{18} \right)}$; уравнения регрессии $y = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{6} x$, $x = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6} y$.

7.6. Последовательно находим

$$\det C = 8, \quad C^{-1} = \frac{1}{8} \begin{pmatrix} 12 & -8 & 10 \\ -8 & 36 & -18 \\ 10 & -18 & 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & -1 & \frac{5}{4} \\ -1 & \frac{9}{2} & -\frac{9}{4} \\ \frac{5}{4} & -\frac{9}{4} & \frac{11}{8} \end{pmatrix};$$

в показателе экспоненты — квадратичная форма с матрицей C^{-1} относительно переменных $x - 1, y + 1, z$: $p(x, y, z) =$

$$= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^3 \cdot 2\sqrt{2}}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}(x-1)^2 + \frac{9}{2}(y+1)^2 + \frac{11}{8}z^2 - 2(x-1)(y+1) + \frac{5}{2}(x-1)z - \frac{9}{2}(y+1)z \right)}.$$

7.7. Числовые характеристики. Разумеется, числовые характеристики составляющих можно найти, найдя предварительно распределение составляющих (тем более что ниже последние все равно находятся). Однако наша цель — показать, что числовые характеристики можно найти непосредственно через плотность системы. В следующих выкладках порядок интегрирования выбираем так, чтобы степень переменной во внутреннем интеграле была как можно меньше.

$$\begin{aligned} M\xi &= \iint_T x \cdot \frac{5}{6} xy^2 dx dy = \frac{5}{6} \int_0^2 y^2 dy \int_0^{\frac{3}{2}(2-y)} x^2 dx = \\ &= \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{2} \right)^3 \int_0^2 y^2 (2-y)^3 dy = \frac{15}{16} \left(y^3 \left(\frac{8}{3} - 6y + \frac{6}{5}y^2 - \frac{y^3}{6} \right) \right) \Big|_0^2 = 1; \\ M\xi^2 &= \iint_T x^2 \cdot \frac{5}{6} xy^2 dx dy = \frac{5}{6} \int_0^3 x^3 dx \int_0^{\frac{2}{3}(3-x)} y^2 dy = \\ &= \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3} \right)^3 \int_0^3 x^3 (3-x)^3 dx = \frac{20}{35} \left(x^4 \left(\frac{27}{4} - \frac{27}{5}x + \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{7}x^3 \right) \right) \Big|_0^3 = \frac{9}{7}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
D\xi &= M\xi^2 - (M\xi)^2 = \frac{9}{7} - 1 = \frac{2}{7}; \quad M\eta = \iint_T y \cdot \frac{5}{6}xy^2 dx dy = \\
&= \frac{5}{6} \int_0^2 y^3 dy \int_0^{\frac{3}{2}(2-y)} x dx = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \int_0^2 y^3(2-y)^2 dy = \\
&= \frac{15}{16} \left(y^4 \left(1 - \frac{4}{5}y + \frac{y^2}{6}\right)\right) \Big|_0^2 = 1; \quad M\eta^2 = \iint_T y^2 \cdot \frac{5}{6}xy^2 dx dy = \\
&= \frac{5}{6} \int_0^2 y^4 dy \int_0^{\frac{3}{2}(2-y)} x dx = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^2 \int_0^2 y^4(2-y)^2 dy = \\
&= \frac{15}{16} \left(y^5 \left(\frac{4}{5} - \frac{2}{3}y + \frac{y^2}{7}\right)\right) \Big|_0^2 = \frac{8}{7}; \quad D\eta = M\eta^2 - (M\eta)^2 = \frac{8}{7} - 1 = \frac{1}{7}; \\
M\xi\eta &= \iint_T xy \cdot \frac{5}{6}xy^2 dx dy = \frac{5}{6} \int_0^2 y^3 dy \int_0^{\frac{3}{2}(2-y)} x^2 dx = \\
&= \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^3 \int_0^2 y^3(2-y)^3 dy = \frac{15}{16} \cdot \left(y^4 \left(2 - \frac{12}{5}y + y^2 - \frac{y^3}{7}\right)\right) \Big|_0^2 = \frac{6}{7}; \\
Cov(\xi, \eta) &= M\xi\eta - M\xi \cdot M\eta = \frac{6}{7} - 1 \cdot 1 = -\frac{1}{7}; \quad \rho = \frac{Cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \cdot \sqrt{D\eta}} = \\
&= -\frac{1}{7 \cdot \sqrt{\frac{2}{7}} \cdot \sqrt{\frac{1}{7}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}}.
\end{aligned}$$

Условные плотности и функции регрессии. Сначала найдем плотности составляющих. При $0 < x < 3$ $p_\xi(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy =$

$$= \frac{5}{6} \int_0^{\frac{2}{3}(3-x)} xy^2 dy = \frac{20}{243} x(3-x)^3; \text{ при } x < 0 \text{ или } x > 3 \quad p_\xi(x) = 0; \text{ при}$$

$$0 < y < 2 \quad p_\eta(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \frac{5}{6} \int_0^{\frac{3}{2}(2-y)} y^2 x dx = \frac{15}{16} y^2(2-y)^2; \text{ при } y < 0$$

$$\text{или } y > 2 \quad p_\eta(y) = 0; \quad p_1(x|y) = \frac{p(x, y)}{p_\eta(y)} = \begin{cases} 0 & \text{при } (x, y) \notin cl T, \\ \frac{8x}{9(2-y)^2} & \text{при } (x, y) \in T; \end{cases}$$

$$p_2(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_\xi(x)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin cl T, \\ \frac{81y^2}{8(3-x)^3}, & \text{если } (x, y) \in T; \end{cases} \quad \text{при } 0 < x < 3$$

функция регрессии η на ξ $m_{\eta|\xi}(x) = M(\eta|\xi = x) = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot p_2(y|x) dy =$
 $= \frac{81}{8(3-x)^3} \int_0^{\frac{2}{3}(3-x)} y^3 dy = \frac{1}{2}(3-x);$ при $x < 0$ или $x > 2$ $m_{\eta|\xi}(x) = 0;$
 при $0 < y < 2$ функция регрессии ξ на η $m_{\xi|\eta}(y) = M(\xi|\eta = y) =$
 $= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot p_1(x|y) dx = \frac{8}{9(2-y)^2} \int_0^{\frac{3}{2}(2-y)} x^2 dx = 2-y;$ при $y < 0$ или
 $y > 2$ $m_{\xi|\eta}(y) = 0.$ Заметим, мы пришли бы к тем же результатам, если бы сразу воспользовались формулами (7.16), хотя последние были получены нами пока только для нормального распределения системы.

Корреляционное отношение $\mathfrak{h}^2 = \frac{1}{D\eta} \int_{-\infty}^{\infty} (m_{\eta|\xi}(x) - \mu_2)^2 p_{\xi}(x) dx =$
 $= 7 \int_0^3 (\frac{1}{2}(3-x) - 1)^2 \cdot \frac{20}{243} x(3-x)^3 dx = 7 \cdot \frac{20}{243} \cdot \frac{1}{4} \int_0^3 (1-x)^2 x(3-x)^3 dx = \frac{1}{2};$
 заметим, $\mathfrak{h}^2 = \rho^2.$

Математическое ожидание случайной величины $\zeta = \frac{\xi}{\eta^2}.$

$$M \frac{\xi}{\eta^2} = \iint_T \frac{x}{y^2} \cdot \frac{5}{6} xy^2 dx dy = \frac{5}{6} \int_0^3 x^2 dx \int_0^{\frac{2}{3}(3-x)} dy = \frac{5}{9} \int_0^3 x^2(3-x) dx = \frac{15}{4}.$$

7.8. Числовые характеристики. $M\xi (= M\eta) =$
 $= 320 \int_1^{\infty} dy \int_1^{\infty} \frac{x dx}{(x+y)^6} = 320 \int_1^{\infty} dy \int_1^{\infty} \frac{x+y-y}{(x+y)^6} dx =$
 $= 320 \left(\int_1^{\infty} dy \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+y)^5} - \int_1^{\infty} y dy \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x+y)^6} \right) =$
 $= 320 \left(\frac{1}{4} \int_1^{\infty} \frac{dy}{(1+y)^4} - \frac{1}{5} \int_1^{\infty} \frac{y dy}{(1+y)^5} \right) =$
 $= 320 \left(\frac{1}{20} \int_1^{\infty} \frac{dy}{(1+y)^4} - \frac{1}{5} \int_1^{\infty} \frac{dy}{(1+y)^5} \right) = \frac{5}{3};$

так как $x^2 = (x + y - y)^2 = (x + y)^2 - 2y(x + y) + y^2$, то

$$\begin{aligned} M\xi^2 (= M\eta^2) &= 320 \int_1^\infty dy \int_1^\infty \frac{x^2 dx}{(x+y)^6} = 320 \left(\int_1^\infty dy \int_1^\infty \frac{dx}{(x+y)^4} - \right. \\ &- 2 \int_1^\infty y dy \int_1^\infty \frac{dx}{(x+y)^5} + \left. \int_1^\infty y^2 dy \int_1^\infty \frac{dx}{(x+y)^6} \right) = 320 \left(\frac{1}{3} \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y)^3} - \right. \\ &- \frac{1}{2} \int_1^\infty \frac{y dy}{(1+y)^4} + \left. \frac{1}{5} \int_1^\infty \frac{y^2 dy}{(1+y)^5} \right) = 320 \left(\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y)^3} + \right. \\ &+ \left. \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{5} \right) \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y)^4} + \frac{1}{5} \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y)^5} \right) = \frac{11}{3}; \quad D\xi (= D\eta) = \frac{11}{3} - \frac{25}{9} = \frac{8}{9}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} M\xi\eta &= 320 \int_1^\infty y dy \int_1^\infty \frac{x dx}{(x+y)^6} = 320 \left(\int_1^\infty y dy \int_1^\infty \frac{dx}{(x+y)^5} - \right. \\ &- \left. \int_1^\infty y^2 dy \int_1^\infty \frac{x dx}{(x+y)^6} \right) = 320 \left(\frac{1}{4} \int_1^\infty \frac{y dy}{(1+y)^4} - \frac{1}{5} \int_1^\infty \frac{y^2 dy}{(1+y)^5} \right) = \\ &= 320 \left(\frac{1}{20} \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y)^3} + \left(-\frac{1}{20} + \frac{1}{5} \right) \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y)^4} - \frac{1}{5} \int_1^\infty \frac{dy}{(1+y)^5} \right) = 3; \end{aligned}$$

$$Cov(\xi, \eta) = M\xi\eta - M\xi \cdot M\eta = 3 - \frac{5}{3} \cdot \frac{5}{3} = \frac{2}{9};$$

$$\rho = \frac{Cov(\xi, \eta)}{\sqrt{D\xi} \cdot \sqrt{D\eta}} = \frac{2}{9 \cdot \sqrt{\frac{8}{9}} \cdot \sqrt{\frac{8}{9}}} = \frac{1}{4}.$$

Попасть в треугольник T в данном случае означает попасть в треугольник $T_1 \doteq T \cap \left((1, \infty)^2 \right) = \{(x, y) : x > 1, y > 1, x + y < 3\}$;

вероятность попасть в этот треугольник при одном испытании

$$\begin{aligned} P((\xi, \eta) \in T_1) &= \iint_{T_1} p(x, y) dx = 320 \int_1^2 dy \int_1^{3-y} \frac{dx}{(x+y)^6} = \\ &= 320 \int_1^2 dy \left(-\frac{1}{5(x+y)^5} \Big|_1^{3-y} \right) = 64 \int_1^2 \left(\frac{1}{(1+y)^5} - \frac{1}{3^5} \right) dy = 0,54; \end{aligned}$$

искомая вероятность согласно формуле Бернулли равна

$$P_{5,2} = 10 \cdot 0,54^2 \cdot 0,46^3 = 0,28.$$

Математическое ожидание случайной величины $\xi + \eta$:

$$M(\xi + \eta) = 320 \int_1^\infty dy \int_1^\infty \frac{(x+y)}{(x+y)^6} dx = 320 \int_1^\infty dy \int_1^\infty \frac{dx}{(x+y)^5} = \frac{8}{3}.$$

7.9. (См. 5.13.) а) $M\xi = \frac{4}{\pi R^4} \iint_K x(x^2 + y^2) dx dy =$

$$= \frac{4}{\pi R^4} \int_0^\pi \cos \varphi d\varphi \int_0^R \rho \cdot \rho^2 \cdot \rho d\rho = 0; \quad M\eta = \frac{4}{\pi R^4} \iint_K y(x^2 + y^2) dx dy =$$

$$= \frac{4}{\pi R^4} \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^R \rho \cdot \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{4}{\pi R^4} \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{8R}{5};$$

$$M\xi = \frac{4}{\pi R^4} \iint_K x^2(x^2 + y^2) dx dy = \frac{4}{\pi R^4} \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho^2 \cdot \rho d\rho =$$

$$= \frac{4}{\pi R^4} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{R^6}{6} = \frac{R^2}{3}; \quad M\eta^2 = \frac{4}{\pi R^4} \iint_K y^2(x^2 + y^2) dx dy =$$

$$= \frac{4}{\pi R^4} \int_0^\pi \sin^2 \varphi d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{4}{\pi R^4} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{R^6}{6} = \frac{R^2}{3}; \quad D\xi = \frac{R^2}{3};$$

$$D\eta = \frac{R^2}{3} - \left(\frac{8R}{5\pi}\right)^2 = \frac{25\pi^2 - 192}{75\pi^2};$$

б) $M\xi\eta = \frac{4}{\pi R^4} \iint_K xy(x^2 + y^2) dx dy =$

$$= \frac{4}{\pi R^4} \int_0^\pi \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho^2 \cdot \rho d\rho = 0, \quad \text{Cov}(\xi, \eta) = M\xi\eta - M\xi \cdot M\eta = 0,$$

ξ и η некоррелированы (в 5.13 было установлено, что ξ и η зависимы).

Функция регрессии $\psi_1(x) = M(\eta|\xi = x) = \int_{-\infty}^\infty y \cdot p_2(y|x) dy;$

согласно 5.13

$$p_2(y|x) = \frac{p(x, y)}{p_\xi(x)} = \begin{cases} 0, & \text{если } (x, y) \notin cl K, \\ \frac{3(x^2 + y^2)}{(2x^2 + R^2)\sqrt{R^2 - x^2}}, & \text{если } (x, y) \in K, \end{cases}$$

поэтому при $-R < x < R$

$$\psi_1(x) = \frac{3}{(2x^2 + R^2)\sqrt{R^2 - x^2}} \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} y(x^2 + y^2) dy = \frac{3(x^2 + y^2)\sqrt{R^2 - x^2}}{4(2x^2 + R^2)};$$

при $x < -R$ или $x > R$ $\psi_1(x) = 0$.

Математическое ожидание и дисперсия случайной величины $\xi^2 + \eta^2$.

$$M(\xi^2 + \eta^2) = \frac{4}{\pi R^4} \iint_K (x^2 + y^2)(x^2 + y^2) dx dy = \frac{4}{\pi R^4} \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho^2 \cdot \rho d\rho =$$

$$\frac{4}{\pi R^4} \cdot \pi \cdot \frac{R^6}{6} = \frac{2}{3} R^2; \quad M(\xi^2 + \eta^2)^2 = \frac{4}{\pi R^4} \iint_K (x^2 + y^2)^2 (x^2 + y^2) dx dy =$$

$$= \frac{4}{\pi R^4} \int_0^\pi d\varphi \int_0^R \rho^4 \cdot \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{4}{\pi R^4} \cdot \pi \cdot \frac{R^8}{8} = \frac{R^4}{2};$$

$$D(\xi^2 + \eta^2) = M(\xi^2 + \eta^2)^2 - (M(\xi^2 + \eta^2))^2 = \frac{R^4}{2} - \left(\frac{2}{3}R^2\right)^2 = \frac{1}{18}R^4.$$

7.10. Так как надо решить вопрос о зависимости, то найдем плотности составляющих. Для $x < 0$ $p_\xi(x) = 0$; для $x > 0$

$$p_\xi(x) = 480 \int_0^\infty \frac{dy}{(x+1)^4(y+2)^6} = \frac{3}{(x+1)^4}; \text{ аналогично найдем, что}$$

$$p_\eta(y) = \begin{cases} 0 & \text{для } y < 0, \\ \frac{160}{(y+2)^6} & \text{для } y > 0; \end{cases} \text{ так как } p(x, y) = p_\xi(x) \cdot p_\eta(y), \text{ то } \xi \text{ и } \eta$$

независимы, а значит, и *некоррелированы*, то есть $Cov(\xi, \eta) = 0$.

Числовые характеристики ξ найдем, используя плотность $p_\xi(x)$;

$$M\xi = 3 \int_0^\infty \frac{x dx}{(x+1)^4} = 3 \left(\int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)^3} - \int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)^4} \right) = \frac{1}{2};$$

$$M\xi^2 = 3 \int_0^\infty \frac{x^2 dx}{(x+1)^4} = 3 \left(\int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)^2} - 2 \int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)^3} + \int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)^4} \right) =$$

$$= 3 \left(1 - 1 + \frac{1}{3} \right) = 1; \quad D\xi = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

Математическое ожидание и дисперсия $\zeta = (\xi + 1)^2(\eta + 2)^2$.

$$M\zeta = 480 \int_0^\infty dy \int_0^\infty \frac{(x+1)^2(y+2)^2 dx}{(x+1)^4(y+2)^6} = 480 \int_0^\infty \frac{dy}{(y+2)^4} \int_0^\infty \frac{dx}{(x+1)^2} =$$

$$= 480 \cdot \frac{1}{3 \cdot 2^3} \cdot 1 = 20; \quad M\zeta^2 = 480 \int_0^\infty dy \int_0^\infty \frac{(x+1)^4(y+2)^4 dx}{(x+1)^4(y+2)^6} =$$

$$= 480 \int_0^\infty \frac{dy}{(y+2)^2} \int_0^\infty dx = +\infty; \text{ следовательно, } D\zeta = +\infty.$$

7.11. Пусть ζ — искомое расстояние. Согласно 6.37

$$p_\zeta(z) = \begin{cases} 0 & \text{при } z < 0 \text{ или } z > l, \\ \frac{2}{l^2}(l-z) & \text{при } 0 < z < l. \end{cases} \quad \text{Поэтому}$$

$$M\zeta = \frac{2}{l^2} \int_0^l z \cdot (l-z) dz = \frac{l}{3}; \quad M\zeta^2 = \frac{2}{l^2} \int_0^l z^2 \cdot (l-z) dz = \frac{l^2}{6},$$

$$D\zeta = \frac{l^2}{6} - \left(\frac{l}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}l^2.$$

7.12. Пусть $\mathcal{F}$ — функция распределения случайной величины ξ .

Упростим запись, положив $\mu_n \doteq \mu_n \xi$, $\alpha_n \doteq \alpha_n \xi$. Учитывая определения моментов, согласно формуле бинома Ньютона имеем

$$\mu_n = \int_{-\infty}^\infty (x - \alpha_1)^n d\mathcal{F}(x) = \int_{-\infty}^\infty \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} C_n^i x^i \alpha_1^{n-i} d\mathcal{F}(x) =$$

$$= \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} C_n^i \alpha_1^{n-i} \int_{-\infty}^{\infty} x^i dF(x) = \sum_{i=2}^n (-1)^{n-i} C_n^i \alpha_1^{n-i} \alpha_i + (-1)^{n-1} (n-1) \alpha_1^n.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{7.13.} \quad M|\xi| &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} |x| e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(\int_{-\infty}^0 (-x) e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx + \int_0^{\infty} x e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx \right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(\int_0^{\infty} x \left(e^{-\frac{(x+\mu)^2}{2\sigma^2}} + e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) dx \right); \end{aligned}$$

разбиваем на два интеграла (с учетом множителя перед скобкой); в первом (втором) выполняем подстановку $\frac{x+\mu}{\sigma} = t$ ($\frac{x-\mu}{\sigma} = t$); используем равен-

ства $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{\mu}{\sigma}}^{\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0,5 - \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)$ и $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ (Φ — функция

Лапласа), в итоге получаем, что первый (второй) интеграл равен

$$\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} - \mu \left(0,5 - \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \quad \left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} + \mu \left(0,5 + \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) \right) \right),$$

таким образом, окончательно $M|\xi| = \frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} + 2\mu \Phi\left(\frac{\mu}{\sigma}\right)$; заметим, что последнее слагаемое положительно, независимо от знака μ .

Тот же результат мы получим, если предварительно найдем плотность случайной величины $|\xi|$ (см. «важные примеры» в параграфе 6,

$$\text{пример 3) } p_{|\xi|}(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \left(e^{-\frac{(x+\mu)^2}{2\sigma^2}} + e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \right) & \text{при } x > 0. \end{cases}$$

7.14. Ранее (см. п. **7.3.1**) было показано, что в данном случае все центральные моменты нечетного порядка равны 0. Покажем, что все начальные моменты нечетного порядка также равны нулю и найдем начальные и центральные моменты четных порядков.

Ради удобства ссылок вычислим интеграл $J_n \doteq \int_0^{\infty} x^n e^{-\frac{x^2}{2}} dx$. Из

п. 4.3.2° видим, что $J_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$; далее легко видеть, что $\mathbb{J}_1 = 1$, а проинтегрировав по частям, убеждаемся в том, что $J_n = (n-1)J_{n-2}$. Из этой рекуррентной формулы получаем

$$J_{2m} = (2m-1)!! \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}}, \quad J_{2m-1} = (2m-2)!! \quad (m \in \mathbb{N}) \quad (*)$$

(напомним: $n!!$ — произведение чисел одинаковой четности с n до n).

Начальный момент $\alpha_n \xi = M\xi^n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = 0$ при нечетных n (как интеграл от нечетной функции по симметричному промежутку); при $n = 2m$ из формулы (*) получаем

$$\alpha_{2m} \xi = M\xi^{2m} = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{\infty} x^{2m} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{2\sigma^{2m}}{\sqrt{2\pi}} J_{2m} = (2m-1)!! \sigma^{2m}.$$

Так как $\alpha_1 \xi = 0$, то в силу упр. 7.12 и $\mu_{2m} \xi = \alpha_{2m} \xi = (2m-1)!! \sigma^{2m}$.

7.15. Согласно определению и формуле (7.1) $\mu_n = M(\xi - \mu)^n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^n e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx$; с помощью обычной подстановки

$x = \mu + \sigma t$ приходим к равенству $\mu_n = \frac{\sigma^n}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} t^n e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0$ при

нечетных n ; при $n = 2m$ $\mu_{2m} = \frac{2\sigma^n}{\sqrt{2\pi}} J_{2m}$ (см. упр. 7.14); таким образом, $\mu_{2m-1} = 0$, $\mu_{2m} = (2m-1)!! \sigma^{2m}$ ($m \in \mathbb{N}$) (ср. 7.14).

$$\begin{aligned} \text{Аналогично } \alpha_n &= M\xi^n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} x^n e^{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\mu + \sigma t)^n e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{i=0}^n C_n^i \mu^{n-i} \sigma^i t^i e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{i=0}^n C_n^i \mu^{n-i} \sigma^i \int_{-\infty}^{\infty} t^i e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \begin{cases} \sum_{k=0}^m C_{2m}^{2k} \mu^{2(m-k)} \sigma^{2k} (2k-1)!! & \text{при } n = 2m, \\ \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m-1}^{2k} \mu^{2(m-k)-1} \sigma^{2k} (2k-1)!! & \text{при } n = 2m, \quad m \in \mathbb{N}, \end{cases} \end{aligned}$$

(см. формулу (*) в 7.14; выше положено $(2k-1)!! = 1$ при $k = 1$).

7.16. (Ср. 6.13.) Пусть ξ — произвольная точка диаметра. Счита-

ем, что $\xi \mapsto U(-R, R)$, то есть $p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < -R \text{ или } x > R \\ \frac{1}{2R} & \text{при } -R < x < R. \end{cases}$

Пусть η — длина хорды, $\eta = 2\sqrt{R^2 - \xi^2}$, η пробегает интервал $(0, 2R)$; здесь функция $y = 2\sqrt{R^2 - x^2}$, две ветви обратной функции $x = \pm \frac{1}{2}\sqrt{4R^2 - y^2}$, $\frac{dx}{dy} = \pm \frac{-y}{2\sqrt{4R^2 - y^2}}$; плотность распределения вероятностей длины хорды

$$p_\eta(y) = \begin{cases} 0 & \text{при } y < 0 \text{ или } y > 2R, \\ \frac{1}{2R} \cdot \frac{y}{2\sqrt{4R^2 - y^2}} + \frac{1}{2R} \cdot \frac{y}{2\sqrt{4R^2 - y^2}} = \frac{y}{2R\sqrt{4R^2 - y^2}} & \text{при } 0 < y < 2R; \end{cases}$$

$$\begin{aligned} M\eta &= \frac{1}{2R} \int_0^{2R} \frac{y^2 dy}{\sqrt{4R^2 - y^2}} = \left| \begin{array}{l} y = 2R \sin t, \\ dy = 2R \cos t dt, \\ \sqrt{4R^2 - y^2} = 2R \cos t \end{array} \right|_{\frac{\pi}{2}}^0 = 2R \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t dt = \\ &= 2R \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi R}{2}; \quad M\eta^2 = \frac{1}{2R} \int_0^{2R} \frac{y^3 dy}{\sqrt{4R^2 - y^2}} = 4R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t dt = \\ &= 4R^2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}R^2; \quad D\eta = \frac{8}{3}R^2 - \left(\frac{\pi R}{2}\right)^2 = \frac{32 - 3\pi^2}{12}R^2. \end{aligned}$$

Другое решение. Можно было и не находить плотность распределения η , а воспользоваться формулой (7.1) для нахождения математического ожидания функции. $M\eta = \frac{1}{2R} \int_{-R}^R 2\sqrt{R^2 - x^2} dx = \frac{\pi R}{2}$;

$$M\eta^2 = \frac{1}{2R} \int_{-R}^R 4(R^2 - x^2) dx = \frac{8}{3}R^2.$$

7.17. Пусть ξ — расстояние от левого конца основания до точки M , η — длина отрезка CM . Предполагается, что $\xi \mapsto U(0, 2)$, то есть $p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0 \text{ или } x > 2, \\ \frac{1}{2} & \text{при } 0 < x < 2. \end{cases}$ По теореме косинусов

$$\begin{aligned} \eta^2 &= (\sqrt{2})^2 + \xi^2 - 2\xi\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4} = 2 + \xi^2 - 2\xi = (\xi - 1)^2 + 1; \text{ следовательно,} \\ M\eta &= \frac{1}{2} \int_0^2 \sqrt{((x-1)^2 + 1)} dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \sqrt{t^2 + 1} dt = \int_0^1 \sqrt{t^2 + 1} dt = \\ &= \frac{1}{2} \left(t\sqrt{t^2 + 1} + \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2})) = 1,14779; \\ M\eta^2 &= \frac{1}{2} \int_0^2 ((x-1)^2 + 1) dx = \frac{4}{3} = 1,333, \quad D\eta = \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{4} \right) (\sqrt{2} + \ln(1 + \sqrt{2}))^2 = \end{aligned}$$

$$= 0,016.$$

$$\begin{aligned} 7.18. \quad M\eta &= \lambda \int_0^\infty \cos bx e^{-\lambda x} dx = \frac{\lambda e^{-\lambda x} (-\lambda \cos bx + b \sin bx)}{\lambda^2 + b^2} \Big|_0^\infty = \\ &= \frac{\lambda}{\lambda^2 + b^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7.19. \quad M\zeta &= \frac{1}{2\pi \sigma^2} \iint_{\mathbb{R}^2} \sqrt{x^2 + y^2} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}} dx dy = \\ &= \frac{1}{2\pi \sigma^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty \rho \cdot e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \cdot \rho d\rho = -\frac{2\pi \sigma^2}{2\pi \sigma^2} \int_0^\infty \rho de^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} = \\ &= -\left(\rho e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^\infty - \int_0^\infty e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} d\rho \right) = \sqrt{2\pi} \sigma \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} \int_0^\infty e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} d\rho = \frac{\sqrt{2\pi} \sigma}{2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7.20. \quad M\zeta &= \frac{1}{2\pi \sigma^2} \iint_{\mathbb{R}^2} (\alpha x + \beta y) e^{-\frac{1}{2\sigma^2}((x-\mu)^2 + (y-\mu)^2)} dx dy = \\ &= \left| \begin{array}{l} x = \mu + \rho \cos \varphi, \\ y = \mu + \rho \sin \varphi, \\ \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(\rho, \varphi)} \right| = \rho; \end{array} \right| = \frac{1}{2\pi \sigma^2} \int_0^{2\pi} \int_0^\infty (\alpha(\mu + \rho \cos \varphi) + \beta(\mu + \rho \sin \varphi)) e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} \rho d\rho d\varphi = \\ &= \frac{\mu(\alpha + \beta)}{2\pi \sigma^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty \rho e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} d\rho + \frac{1}{2\pi \sigma^2} \int_0^{2\pi} (\alpha \cos \varphi + \beta \sin \varphi) d\varphi \times \\ &\times \int_0^\infty \rho^2 e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2}} d\rho = \frac{\mu(\alpha + \beta)}{2\pi \sigma^2} \cdot 2\pi \cdot \sigma^2 = \mu(\alpha + \beta) \\ &(\text{внешний интеграл во втором слагаемом равен нулю}). \end{aligned}$$

7.21. Пусть $\xi(\eta)$ — расстояние случайной точки на нижней (левой) стороне прямоугольника от левой (нижней) стороны этого прямоугольника, $\xi \mapsto U(0, a)$ ($\eta \mapsto U(0, b)$); ξ и η независимы; искомое расстояние $\zeta = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$; $\alpha_k \zeta = M\zeta^k = \frac{1}{ab_{(0,a) \times (0,b)}} \iint \sqrt{(x^2 + y^2)^k} dx dy$.

7.22. Пусть $\xi(\eta)$ — расстояние случайной точки на нижней (верхней) стороне прямоугольника от левой стороны этого прямоугольника, $\xi \mapsto U(0, b)$ ($\eta \mapsto U(0, b)$); ξ и η независимы; искомое расстояние $\zeta = \sqrt{(\xi - \eta)^2 + a^2}$; $\alpha_k \zeta = M\zeta^k = \frac{1}{b^2} \iint_{(0,b) \times (0,b)} \sqrt{((x - y)^2 + a^2)^k} dx dy$.

7.23. Распределение составляющих:

$$\xi: \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0,30 & 0,35 & 0,35, \end{array} \quad \eta: \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 0,35 & 0,65; \end{array} \quad \text{их числовые характеристики:}$$

$$M\xi = 2,05, \quad M\xi^2 = 4,85, \quad D\xi = 4,85 - 2,05^2 = 0,6475, \quad M\eta = 0,65, \\ M\eta^2 = 0,65, \quad D\eta = 0,65 - 0,65^2 = 0,2275; \quad M\xi\eta = 1 \cdot 0,20 + 2 \cdot 0,20 + 3 \cdot 0,25 = \\ = 1,35, \quad Cov(\xi, \eta) = M\xi\eta - M\xi \cdot M\eta = 1,35 - 2,05 \cdot 0,65 = 0,0175, \\ \rho = \frac{0,0175}{\sqrt{0,6475 \cdot 0,2275}} = 0,0456.$$

Для нахождения числовых характеристик случайной величины $\zeta = \xi^2 \cdot \eta^2$ проще всего найти распределение этой величины:

$$\zeta: \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0,35 & 0,20 & 0,20 & 0,25; \end{array} \quad M\zeta = 1 \cdot 0,20 + 4 \cdot 0,20 + 9 \cdot 0,25 = 3,25, \\ M\zeta^2 = 1 \cdot 0,20 + 16 \cdot 0,20 + 81 \cdot 0,25 = 23,65, \quad D\eta = 23,65 - 3,25^2 = 13,09.$$

7.24. Распределение составляющих:

$$\xi: \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0,4 & 0,6, \end{array} \quad \eta: \begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ 0,25 & 0,35 & 0,40; \end{array} \quad \text{числовые характеристики:}$$

$$M\xi = 1,6, \quad M\eta = 1,15, \quad M\xi^2 = 2,8, \quad M\eta^2 = 1,95, \quad D\xi = 2,8 - 1,6^2 = 0,24, \\ D\eta = 1,95 - 1,15^2 = 0,6275, \quad M\xi\eta = 1 \cdot 0,15 + 2 \cdot 0,15 + 2 \cdot 0,20 + 4 \cdot 0,25 = 1,85; \\ \rho = \frac{1,85 - 1,6 \cdot 1,15}{\sqrt{0,24 \cdot 0,6275}} = 0,026. \quad \text{Условное распределение}$$

$$\xi|\eta = 2: \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ \frac{0,15}{0,40} = \frac{3}{8} & \frac{0,25}{0,40} = \frac{5}{8}; \end{array} \quad \text{его математическое ожидание}$$

$$M(\xi|\eta = 2) = 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{5}{8} = \frac{13}{8} = 1,625; \quad \text{математическое ожидание}$$

$$\text{суммы квадратов } M(\xi^2 + \eta^2) = (1+0) \cdot 0,10 + (1+1) \cdot 0,15 + (1+4) \cdot 0,15 + \\ + (4+0) \cdot 0,15 + (4+1) \cdot 0,20 + (4+4) \cdot 0,25 = 4,65.$$

7.25. Для нахождения двух указанных характеристик найдем всё необходимое для этого.

1. Распределение составляющих и их числовые характеристики.

$$\xi: \begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 0,30 & 0,35 & 0,35; \end{array} \quad \eta: \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0,4 & 0,6; \end{array} \quad M\xi = 1 \cdot 0,30 + 2 \cdot 0,35 + 3 \cdot 0,35 = \\ = 2,05; \quad M\eta = 1 \cdot 0,4 + 2 \cdot 0,6 = 1,6; \quad M\xi^2 = 1 \cdot 0,30 + 2^2 \cdot 0,35 + 3^2 \cdot 0,35 = \\ = 5,85; \quad M\eta^2 = 1 \cdot 0,4 + 2^2 \cdot 0,6 = 2,8; \quad D\xi = 5,85 - 2,05^2 = 1,6475; \\ D\eta = 2,8 - 1,6^2 = 0,24.$$

$$2. \text{ Коэффициент корреляции } M\xi\eta = 1 \cdot 1 \cdot 0,15 + 1 \cdot 2 \cdot 0,15 + 2 \cdot 1 \cdot 0,15 + \\ + 2 \cdot 2 \cdot 0,20 + 3 \cdot 1 \cdot 0,10 + 3 \cdot 2 \cdot 0,25 = 3,35; \quad \rho = \frac{3,35 - 2,05 \cdot 1,60}{\sqrt{1,6475 \cdot 0,2400}} = 0,111.$$

3. Корреляционное отношение. Условные распределения и услов-

ные математические ожидания.

$$\eta|\xi = 1 : \quad \overset{1}{0,15} = \frac{1}{2} \quad \overset{2}{0,15} = \frac{1}{2}, \quad M(\eta|\xi = 1) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2};$$

$$\eta|\xi = 2 : \quad \overset{1}{0,15} = \frac{3}{7} \quad \overset{2}{0,20} = \frac{5}{7}, \quad M(\eta|\xi = 2) = 1 \cdot \frac{3}{7} + 2 \cdot \frac{4}{7} = \frac{11}{7};$$

$$\eta|\xi = 3 : \quad \overset{1}{0,10} = \frac{2}{7} \quad \overset{2}{0,25} = \frac{5}{7}, \quad M(\eta|\xi = 3) = 1 \cdot \frac{2}{7} + 2 \cdot \frac{5}{7} = \frac{12}{7};$$

согласно определению корреляционного отношения

$$\begin{aligned} \mathfrak{h}^2 = & \frac{1}{0,24} \left(\left(\frac{3}{2} - 1,6 \right)^2 \cdot 0,30 + \left(\frac{11}{7} - 1,6 \right)^2 \cdot 0,35 + \right. \\ & \left. + \left(\frac{12}{7} - 1,6 \right)^2 \cdot 0,35 \right) = 0,0327; \quad \text{заметим, что } \rho^2 = 0,0124 \text{ достаточ-} \end{aligned}$$

но сильно отличается от $\mathfrak{h}^2$, что свидетельствует о наличии хотя и слабой ($\mathfrak{h}^2$ мало) *нелинейной* зависимости.

7.26. Так как линейные функции нормальных распределений также имеют нормальное распределение, то ζ_1 и ζ_2 распределены нормально, причем $M\zeta_1 = \alpha M\xi + \beta M\eta = (\alpha + \beta)\mu$, $M\zeta_2 = \alpha M\xi - \beta M\eta = (\alpha - \beta)\mu$; ввиду того, что $\alpha\xi$ и $\beta\eta$ независимы так же, как ξ и η , $D\zeta_1 = D\zeta_2 = (\alpha^2 + \beta^2)\sigma^2$; далее пусть $p(x, y)$ — плотность системы (ξ, η) (эта плотность нам известна, но ее конкретный вид не понадобится), $M(\zeta_1\zeta_2) = \iint_{\mathbb{R}^2} (\alpha x + \beta y)(\alpha x - \beta y)p(x, y) dx dy =$
 $= \alpha^2 \iint_{\mathbb{R}^2} x^2 p(x, y) dx dy - \beta^2 \iint_{\mathbb{R}^2} y^2 p(x, y) dx dy = \alpha^2 M\xi^2 - \beta^2 M\eta^2 =$
 $= (\alpha^2 - \beta^2)(\sigma^2 + \mu^2)$; $Cov(\zeta_1\zeta_2) = M(\zeta_1\zeta_2) - M\zeta_1 \cdot M\zeta_2 = (\alpha^2 - \beta^2)(\sigma^2 + \mu^2) -$
 $- (\alpha + \beta)\mu \cdot (\alpha - \beta)\mu = (\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2$. Таким образом, коэффициент корреляции $\rho_{\zeta_1, \zeta_2} = \frac{Cov(\zeta_1\zeta_2)}{\sqrt{D\zeta_1 \cdot D\zeta_2}} = \frac{(\alpha^2 - \beta^2)\sigma^2}{(\alpha^2 + \beta^2)\sigma^2} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}$. Заметим, что ζ_1 и ζ_2 *некоррелированы* (а значит, ввиду нормальности ζ_1 и ζ_2 *независимы*) тогда и только тогда, когда $\alpha^2 = \beta^2$.

7.27. Так как зависимость между ξ и η линейная функциональная, то коэффициент корреляции равен $\rho = 1$ или $\rho = -1$. Пусть $sign \alpha \cdot \beta = \delta$ Уравнение регрессии η на ξ $y = \mu_2 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho (x - \mu_1)$ здесь имеет вид $y = \frac{\gamma}{\beta} - \frac{\alpha}{\beta}$, поэтому $\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \rho = -\frac{\alpha}{\beta}$; далее, $D\eta = \frac{\alpha^2}{\beta^2} D\xi$, значит,

$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = \left| \frac{\alpha}{\beta} \right|$; в итоге получаем $\rho = -\delta$; коэффициент регрессии η на ξ — $-\frac{\alpha}{\beta}$, ξ на η — $-\frac{\beta}{\alpha}$.

8. Предельные теоремы

8.1. Здесь $\xi \mapsto B(3000; 0, 2)$, $D\xi = npq = 3000 \cdot 0, 2 \cdot 0, 8 = 480$; неравенство Чебышева дает грубую оценку: $P(|\xi - M\xi| > 50) < \frac{D\xi}{50^2} = 0, 192$; предельная теорема Муавра — Лапласа дает более точный результат: $P(|\xi - M\xi| > 50) = 1 - P(|\xi - M\xi| \leq 50) = 1 - 2\Phi\left(\frac{50}{\sqrt{480}}\right) = 1 - 2\Phi(2, 28) = 0, 0226$.

8.2. Здесь производится $n = 5000$ испытаний, в каждом из которых вероятность успеха равна $p = 0, 8$, $\xi \mapsto B(5000; 0, 8)$, $M\xi = np = 4000$, $D\xi = npq = 800$; $P(3950 \leq \xi \leq 4050) = P(|\xi - 4000| \leq 50) \geq 1 - \frac{D\xi}{50^2} = 1 - \frac{800}{2500} = 0, 6800$; предельная теорема Муавра — Лапласа дает более точный результат: $P(|\xi - 4000| \leq 50) = 2\Phi\left(\frac{50}{\sqrt{800}}\right) = 2\Phi(1, 77) = 0, 9232$.

8.3. Здесь $\xi \mapsto B(10000; 0, 3)$, $D\xi = npq = 10000 \cdot 0, 3 \cdot 0, 7 = 2100$; математическое ожидание относительной частоты успеха w есть вероятность p этого успеха, дисперсия $Dw = D\left(\frac{\xi}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cdot np(1 - p) = \frac{p(1 - p)}{n} = 0, 21 \cdot 10^{-4}$; поэтому неравенство Чебышева дает $P(|w - p| \leq 0, 01) \geq \frac{0, 21 \cdot 10^{-4}}{0, 01^2} = 0, 21$; согласно предельной теореме Муавра — Лапласа $P(|w - p| \leq 0, 01) = 2\Phi\left(0, 01 \sqrt{\frac{10000}{0, 21}}\right) = 2\Phi(2, 18) = 0, 9708$. Сравнивая этот результат с предыдущими, видим, что чем больше число испытаний, тем больше проигрывает оценка с помощью неравенства Чебышева в сравнении с предельной теоремой Муавра — Лапласа.

8.4. Сначала оценим неизвестное число испытаний с помощью неравенства Чебышева: $P(|w - p| \leq 0, 01) \geq 1 - \frac{0, 09 \cdot 0, 1}{0, 01^2 n} \geq 0, 95$. Решая это неравенство, получаем $n \geq 18000$. Применим теорему Муавра —

Лапласа: $P(|w - p| \leq 0,01) = 2\Phi\left(0,01\sqrt{\frac{0,9 \cdot 0,1}{n}}\right) \geq 0,95$;
с помощью таблицы значений функции Лапласа получаем
 $0,01\sqrt{\frac{0,9 \cdot 0,1}{n}} \geq 1,96$, откуда $n \geq 3458$.

8.5. Серия Бюффона. Число испытаний $n = 4040$, отклонение $\Delta = |w - p|$ относительной частоты от вероятности равно 0,0080; ($Mw = p$, $Dw = \frac{p(1-p)}{4n} = \frac{1}{4n}$, (см. 8.3); вероятность получить результат не хуже: $P(|w - p| \leq 0,0080) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n \cdot \Delta^2} = 1 - \frac{0,5(1-0,5)}{4040 \cdot 0,0080^2} = 0,0331$. Ничтожно малая вероятность! Предельная теорема Муавра — Лапласа дает значение (которое можно считать точным) для этой вероятности $P(|w - p| \leq 0,0080) = 2\Phi\left(\Delta\sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) = \Phi(2\Delta\sqrt{n}) = 2\Phi(1,02) = 0,6922$.

Первая серия К. Пирсона. Число испытаний $n = 12\,000$, отклонение $\Delta = 0,0016$; вероятность получить результат не хуже $P(|w - p| \leq 0,0080) \geq 1 - \frac{0,25}{12\,000 \cdot 0,0016^2}$; правая часть неравенства здесь даже отрицательна, так что оценка с помощью неравенства Чебышева здесь бессодержательна. Предельная теорема Муавра — Лапласа дает значение для этой вероятности: $P(|w - p| \leq 0,0016) = 2\Phi(2\Delta\sqrt{n}) = 2\Phi(0,35) = 0,2736$.

Вторая серия К. Пирсона. Число испытаний $n = 24\,000$, отклонение $\Delta = 0,0005$; вероятность получить результат не хуже $P(|w - p| \leq 0,0005) \geq 1 - \frac{0,25}{24\,000 \cdot 0,0005^2}$; оценка с помощью неравенства Чебышева здесь также бессодержательна. Предельная теорема Муавра — Лапласа дает значение для этой вероятности: $P(|w - p| \leq 0,0005) = 2\Phi(2\Delta\sqrt{n}) = 2\Phi(0,15) = 0,1192$.

8.6. Считаем неизвестным отклонение скорости ветра от своего математического ожидания. Вероятность того, что это отклонение будет не больше Δ , больше, либо равна $1 - \frac{5^2}{\Delta^2} \geq 0,95$; из этого неравенства получаем $\Delta^2 \geq \sqrt{500}$, $\Delta \geq 22,4$ (км/ч); таким образом, можно ожидать, что скорости ветра будут в пределах от $25 - 22,4 = 2,6$ до $25 + 22,4 = 47,4$ км/ч.

Если можно считать скорость ветра распределенной нормально,

то должно выполняться неравенство $2\Phi\left(\frac{\Delta}{\sigma}\right) \geq 0,95$; с помощью таблицы значений функции Лапласа получаем, что $\frac{\Delta}{\sigma} \geq 1,96$, $\Delta \geq 9,8$; то есть в этом случае можно считать, что скорости ветра будут в пределах от $25-9,8=15,2$ до $25+9,8=34,8$ км/ч.

8.7. Пусть ξ — суточный расход воды, $D\xi = 10\,000^2 = 10^8$;
 $P(|\xi - M\xi| > 25 \cdot 10^3) < \frac{10^8}{(25 \cdot 10^3)^2} = 0,16$.

8.8. Для произвольной случайной величины $P(|\xi - M\xi| \leq 3\sigma) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = \frac{8}{9} = 0,8889$; как известно (см. правило трех сигм), для нормально распределенной случайной величины эта вероятность равна 0,9973.

8.9. Каждое орудие делает по $n = 150$ выстрелов; пусть ξ (ξ_1, ξ_2, ξ_3) — суммарное число попаданий (число попаданий соответственно первого, второго и третьего орудий); ξ_i имеют биномиальные распределения, $M\xi_1 = 150 \cdot 0,8 = 120$, $D\xi_1 = 150 \cdot 0,8 \cdot 0,2 = 24$, $M\xi_2 = 150 \cdot 0,7 = 105$, $D\xi_2 = 150 \cdot 0,7 \cdot 0,3 = 31,5$, $M\xi_3 = 150 \cdot 0,6 = 90$, $D\xi_3 = 150 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = 36$; $M\xi = 120 + 105 + 90 = 315$, $D\xi = 24 + 31,5 + 36 = 91,5$ (ξ_1, ξ_2, ξ_3 независимы); $P(295 \leq \xi \leq 335) = P(|\xi - M\xi| \leq 20) \geq 1 - \frac{91,5}{400} = 0,7712$.

8.10. Плотность распределения случайных величин ξ_n $p(x) = \mathcal{F}'(x) = \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)}$ (распределение Коши); $M\xi = 0$, $D\xi = +\infty$, $n = 1, 2, \dots$, следовательно, ни теорема Чебышева, ни теорема Маркова здесь неприменимы.

8.11. Здесь $M\xi_n = 0$, $D\xi_n = M\xi_n^2 = n^2$; следовательно, теорема Чебышева неприменима; $m \doteq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2} \rightarrow \infty$, значит и теорема Маркова неприменима.

8.12. Здесь $m \doteq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^\alpha = \frac{1}{n^{1-\alpha}} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^\alpha \rightarrow 0$, так как $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^\alpha \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} \int_0^1 x^\alpha dx = \frac{1}{\alpha+1}$. Следовательно, теорема Маркова применима.

8.13. Здесь $M\xi_n = 0$, $D\xi_n = M\xi_n^2 = \ln n$; последовательность дис-

персий не является ограниченной, теорема Чебышева неприменима;

$$\mathfrak{m} \doteq \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D\xi_k = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \ln k = \frac{1}{n^2} \left(\left(\sum_{k=1}^n \ln k \right) - n \ln n + n \ln n \right) =$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (\ln k - \ln n) + \frac{\ln n}{n}, \quad \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \right) + \frac{\ln n}{n} \rightarrow 0, \quad \text{так как}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln \frac{k}{n} \xrightarrow{(n \rightarrow \infty)} \int_0^1 \ln x \, dx = -1; \text{ следовательно, теорема Маркова при-}$$

менима.

8.14. По условию $p_\xi(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 0, \\ p(x) & \text{при } x > 0 \end{cases} \quad (p(x) \geq 0, \int_0^\infty p(x) \, dx = 1).$ $M\xi = \int_0^\infty x p(x) \, dx \geq \int_\alpha^\infty x p(x) \, dx > \alpha \int_\alpha^\infty p(x) \, dx = \alpha \cdot P(\xi \geq \alpha);$ отсюда $P(\xi \geq \alpha) \leq \frac{M\xi}{\alpha}.$

8.15. Доказательство аналогично предыдущему:
 $M\varphi(\xi) = \int_{-\infty}^\infty \varphi(x) p_\xi(x) \, dx \geq \int_\alpha^\infty \varphi(x) p_\xi(x) \, dx \geq \varphi(\alpha) \int_\alpha^\infty p_\xi(x) \, dx = \varphi(\alpha) \cdot P(\xi \geq \alpha),$ отсюда $P(\xi \geq \alpha) \leq \frac{M\varphi(\xi)}{\varphi(\alpha)}.$

8.16. Пусть ξ — скорость ветра в данной местности на данной высоте; по условию $M\xi = 25$ км/ч; применим неравенство Маркова (см. **8.14**): $P(\xi > 50) < \frac{25}{50} = 0,5; \quad P(\xi \leq 60) \geq 1 - \frac{25}{60} = \frac{7}{12} = 0,5833.$

8.17. Пусть ξ — суточный расход воды в данном населенном пункте; по условию $M\xi = 100\,000$ л; применим неравенство Маркова (см. **8.14**): $P(\xi > 10^6) < \frac{10^5}{10^6} = 0,1.$

8.18. Пусть ξ — количество осадков, выпадающих в данной местности; по условию $M\xi = 400$ мм в год; применим неравенство Маркова (см. **8.14**) $P(\xi > 1200) < \frac{400}{1200} = 0,3333.$

8.19. По определению $g_\xi(t) = Me^{it\xi} = \int_{\alpha-\beta}^{\alpha+\beta} e^{itx} p_\xi(x) \, dx =$

$$= \int_{\alpha-\beta}^\alpha e^{itx} \cdot \frac{x - \alpha + \beta}{\beta^2} \, dx + \int_\alpha^{\alpha+\beta} e^{itx} \cdot \frac{\alpha + \beta - x}{\beta^2} \, dx =$$

$$= \frac{1}{it\beta^2} \left(\int_{\alpha-\beta}^\alpha (x - \alpha + \beta) \, de^{itx} + \int_\alpha^{\alpha+\beta} (\alpha + \beta - x) \, de^{itx} \right) =$$

$$= \frac{1}{it\beta^2} \left(\left(\beta e^{i\alpha t} - \frac{1}{it} e^{itx} \right) \Big|_{\alpha-\beta}^\alpha + \left(-\beta e^{i\alpha t} + \frac{1}{it} e^{itx} \right) \Big|_\alpha^{\alpha+\beta} \right) =$$

$$= \frac{2e^{it\alpha}(1 - \cos t\beta)}{t^2\beta^2} = \frac{2e^{it\alpha}(1 - \cos t\beta)}{t^2\beta^2}.$$

Если $\xi \mapsto \text{Smp}(0, 1)$, то $g_\xi(t) = \frac{2(1 - \cos t)}{t^2}$.

8.20. По определению $g_\xi(t) = Me^{it\xi} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \cdot \frac{a}{2} e^{-a|x|} dx =$

$$= \frac{a}{2} \left(\int_{-\infty}^0 e^{itx} \cdot e^{ax} dx + \int_0^{\infty} e^{itx} \cdot e^{-ax} dx \right) =$$

$$= \frac{a}{2} \int_0^{\infty} e^{-ax} (e^{itx} + e^{-itx}) dx = \frac{a}{2} \left(\frac{1}{a - it} + \frac{1}{a + it} \right) = \frac{a^2}{a^2 + t^2}.$$

8.21. По теореме о вычетах ([58, с. 248]) $g_\xi(t) = Me^{it\xi} =$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} \cdot \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)} dx = \frac{a}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{itx}}{a^2 + x^2} dx = \frac{a}{\pi} \cdot 2\pi i \cdot \text{Res}_{z=ai} \frac{e^{itz}}{a^2 + z^2} =$$

$$= 2ai \cdot \frac{e^{it(ia)}}{2ai} = e^{-at}.$$

8.22. $g(t) = Me^{it\xi} = \sum_{k=1}^{\infty} e^{itk} p(1-p)^{k-1} = \frac{p}{1-p} \sum_{k=1}^{\infty} \left((1-p)e^{it} \right)^k =$

$$= \frac{pe^{it}}{1 - (1-p)e^{it}}.$$

9. Конечные марковские цепи

9.1. Пример 27а. Обозначим через S_k состояния цепи после перенумерации, $\tilde{\mathcal{P}}$ — каноническую форму матрицы $\mathcal{P}$. Тогда по определению $S_1 = 1$, $S_2 = n$, $S_k = k - 1$ для $k = 3, 4, \dots, n$; каноническая форма

$$\tilde{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & q & 0 & p \\ 0 & p & 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 \end{pmatrix}.$$

Состояния S_1, S_2 — поглощающие, остальные состояния невозвратные;

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, R = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, Q = \begin{pmatrix} 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 \end{pmatrix};$$

цепь поглощающая.

Пример 27б. Здесь все состояния возвратные (существенные), $\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} = Q$, цепь эргодическая.

Пример 28. Здесь также $\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} = Q$, цепь эргодическая, даже регулярная, так как уже $\mathcal{P}^3 > 0$.

Пример 29. Если $0 < p_1 < 1$, $0 < p_2 < 1$, то цепь регулярная, $\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} = Q$.

Пример 30. Здесь состояния уже занумерованы надлежащим образом.

$$\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & r & 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & 0 & r & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 & 0 & 0 & r & 0 \\ p & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ p & r & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad \text{цепь поглощающая.}$$

Пример 31. Здесь также состояния уже занумерованы надлежащим образом.

$$\tilde{\mathcal{P}} = \mathcal{P} = \begin{pmatrix} p_1 & p_2 & \dots & p_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix},$$

цепь регулярная.

9.2. Обозначим состояния цепи теми же цифрами. Согласно условию $p_{12} = p_{13} = p_{14} = p_{52} = p_{53} = p_{54} = \frac{1}{3}$, $p_{21} = p_{23} = p_{32} = p_{34} = p_{43} = p_{45} = \frac{1}{2}$, остальные переходные вероятности равны нулю.

$$\text{Таким образом, } \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}.$$

9.3. Как и в предыдущей задаче, $p_{1k} = p_{nk} = \frac{1}{n-2}$ для $k = 2, 3, \dots, n-1$, $p_{i,i-1} = p_{i,i+1} = \frac{1}{2}$ для $i = 2, 3, \dots, n-1$; остальные элементы переходной матрицы равны нулю,

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{n-2} & \frac{1}{n-2} & \frac{1}{n-2} & \cdots & \frac{1}{n-2} & \frac{1}{n-2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{n-2} & \frac{1}{n-2} & \frac{1}{n-2} & \cdots & \frac{1}{n-2} & \frac{1}{n-2} & 0 \end{pmatrix}.$$

9.4. Для 9.2 $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

Для 9.3 $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$

9.5. Занумеруем точки в направлении по часовой стрелке, взяв за первую любую из точек. Тогда состояние цепи — её номер, и для $n = 5$

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}; \text{ для произвольного } n$$

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

9.6. Первоначально цепь находится в состоянии $S_1 = (2, 0, 0)$ (2 неокрашенных шара), затем цепь с равными вероятностями может перейти в состояния $S_2 = (1, 1, 0)$ или $S_3 = (1, 0, 1)$ (один неокрашенный шар, один красный или один черный), $p_{12} = P(S_2|S_1) = P(S_3|S_1) = p_{13} = \frac{1}{2}$; остальные переходы из состояния S_1 невозможны; если цепь находится в состоянии S_2 и будет выбран неокрашенный шар (вероятность этого события равна $\frac{1}{2}$), то цепь с равными вероятностями переходит в состояние $S_4 = (0, 1, 1)$ (если извлеченный неокрашенный шар будет окрашен в черный цвет, вероятность этого события равна $\frac{1}{2}$) или в состояние $S_5 = (0, 2, 0)$ (если извлеченный неокрашенный шар будет окрашен в красный цвет, вероятность этого события также равна $\frac{1}{2}$); по теореме умножения вероятностей $p_{24} = P(S_4|S_2) = P(S_5|S_2) = p_{25} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$; если при нахождении цепи в состоянии S_2 будет выбран красный шар (вероятность этого события также равна $\frac{1}{2}$), то цепь с вероятностью 1 перейдет в состояние S_3 ; следовательно, по теореме умножения вероятностей $p_{23} = P(S_3|S_2) = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$. другие переходы из состояния S_2 невозможны. Аналогичные рассуждения приведут нас к следующим вероятностям перехода из состояния S_3 : $p_{34} = P(S_4|S_3) = P(S_6|S_3) = p_{36} = \frac{1}{4}$, $p_{32} = P(S_2|S_3) = \frac{1}{2}$, где $S_6 = (0, 0, 2)$; другие переходы из состояния S_3 невозможны. Если цепь находится в состоянии S_4 , то она с равными вероятностями переходит в одно из состояний S_5 или S_6 ; так что

$p_{45} = p_{46} = \frac{1}{2}$; другие переходы из состояния S_4 невозможны. Наконец, если цепь находится в состоянии S_5 (S_6), то она с вероятностью 1 переходит в состояние S_4 ; другие переходы из состояния S_5 (S_6)

невозможны. Таким образом, $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Часто

для лучшего восприятия переходная матрица записывается так:

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
$S_1 = (2, 0, 0)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
$S_2 = (1, 1, 0)$	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0
$S_3 = (1, 0, 1)$	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
$S_4 = (0, 1, 1)$	0	0	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$S_5 = (0, 2, 0)$	0	0	0	1	0	0
$S_6 = (0, 0, 2)$	0	0	0	1	0	0

9.7. (Упр. 9.2–9.5.) Все состояния цепи возвратные (существенные) и образуют одно эргодическое множество. Цепь эргодическая регулярная, так как некоторая степень переходной матрицы не содержит нулевых элементов. Так, в упр. 9.2–9.5 уже $\mathcal{P}^3 > 0$.

(Упр. 9.6.) Так как в конце концов оба шара будут окрашенными в один из цветов, то состояния S_1, S_2, S_3 (имеется хотя бы один неокрашенный шар) — невозвратные (несущественные); состояния S_4, S_5, S_6 — возвратные (существенные); $U = \{S_4, S_5, S_6\}$ — эргодическое множество. Цепь общего вида, однако если объединить эти три состояния в одно состояние S , то получим поглощающую цепь $\{S_1, S_2, S_2, S\}$ с одним поглощающим состоянием S . После поглощения будем рассматривать цепь $U = \{S_4, S_5, S_6\}$; это эргодическая цепь с переходной матрицей $\tilde{\mathcal{P}} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, не являющаяся регулярной, так как

$\tilde{P}^{2k-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tilde{P}^{2k} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{N}.$ Такая цепь называется циклической.

9.8. Переходная матрица цепи $P = \begin{pmatrix} 1-c & c \\ d & 1-d \end{pmatrix}$; если все неравенства строгие — цепь эргодическая регулярная.

9.9. Пусть $C(D)$ означает состояние: игрок находится у первого (второго) автомата; переходная матрица исходной цепи $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ (см. 9.8); состояния новой цепи CC, CD, DC, DD ; вероятность перехода из состояния CC в состояние CC есть вероятность перехода из состояния C исходной цепи в состояние C , то есть $\frac{1}{2}$; вероятность перехода из состояния CC в состояние CD есть вероятность перехода из состояния C исходной цепи в состояние D , то есть $\frac{1}{2}$; переход из состояния CC в состояния DC и DD невозможен; таким образом, $P(CC|CC) = P(CD|CC) = \frac{1}{2}, P(DC|CC) = P(DD|CC) = 0$; аналогично $P(CC|CD) = P(CD|CD) = 0, P(DC|CD) = P(C|D) = \frac{1}{4}; P(DD|CD) = P(D|D) = \frac{3}{4}$; продолжая такие же рассуждения для состояний DC и DD , придем к переходной матрице новой цепи:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}.$$

9.10. Упорядочим состояния так: **N, S, R**; сформулированные в тексте перемены погодных условий, очевидно, дают такую переход-

	N	S	R
новую матрицу:	N	0	$\frac{1}{2}$
	S	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
	R	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

9.11. Сохраним указанный в тексте задачи порядок пар. Рассуждая так же, как в 9.10, и учитывая, что состояния **NN** не бывает, что переход, к примеру, из состояния **NR** возможен только в состояния **RN, RS, RR**, придем к переходной матрице:

	NR	NS	RN	RR	RS	SN	SR	SS
NR	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0	0	0	0
NS	0	0	0	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
RN	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0	0	0
RR	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0	0	0
RS	0	0	0	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
SN	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0	0	0	0
SR	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0	0	0	0
SS	0	0	0	0	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

9.12. Цепь получается из цепи упр. 9.10, если $\mathbf{G} = \mathbf{N}$, $\mathbf{B} = \{\mathbf{S}, \mathbf{R}\}$; переход из состояния $\mathbf{G}$ в состояние $\mathbf{G}$ по условию невозможен, значит, $P(\mathbf{B}|\mathbf{G}) = 1$; если сегодня плохая погода (состояние $\mathbf{G}$), то она не изменится с вероятностью $\frac{1}{2}$, а если изменится, то лишь с вероятностью $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ она станет хорошей, то есть по формуле полной вероятности $P(\mathbf{B}|\mathbf{B}) = \frac{3}{4}$; таким образом, $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$.

9.13. Переходная матрица цепи уже записана в канонической форме, $Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; $E - Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, $\det(E - Q) = \frac{1}{4}$; $\mathfrak{N} = (E - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; вектор τ средних времен поглощения $\tau = \mathfrak{N}\xi = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix}$; следовательно, если цепь начинается из невозвратного состояния S_2 (S_3), то время поглощения равно 4 (2).

9.14. Здесь состояние C поглощающее, состояние D невозвратное, «матрицы» $Q = 1 - d$, $R = d$, $\mathfrak{N} = (E - Q)^{-1} = \frac{1}{d}$, $B = \mathfrak{N}R = 1$, среднее время поглощения $\tau = \mathfrak{N} \cdot 1 = \frac{1}{d}$.

9.15. Сохраним обозначения упр. 9.6, 9.7 и рассмотрим вспомогательную поглощающую цепь $U = \{S, S_1, S_2, S_3\}$ с одним поглощающим состоянием S . Интересующее нас среднее число извлечений до момента, когда впервые оба шара будут окрашены, есть среднее время поглощения цепи U . Каноническая форма переходной матрицы $\mathcal{P}_U$

$$\begin{array}{ccccc} & S & S_1 & S_2 & S_3 \\ \text{этой цепи имеет вид } \mathcal{P}_U = & S & 1 & 0 & 0 & 0 \\ & S_1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ & S_2 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ & S_3 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{array}$$

(Чтобы найти вероятности перехода из невозвратных состояний в состояние S , надо сложить вероятности в соответствующих строках исходной матрицы, см. упр. 9.6; вероятности перехода из невозвратных состояний в невозвратные берутся из исходной матрицы.) Из канонической формы находим $Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$; $E - Q = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$;

$$\det(E - Q) = \frac{3}{4}; \quad \mathfrak{N} = (E - Q)^{-1} = \frac{4}{3} \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix};$$

искомое среднее число извлечений до момента, когда впервые оба шара будут окрашены, есть первая координата вектора

$$\tau = \mathfrak{N}\xi = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}; \quad \text{итак, искомое число равно } 3.$$

9.16. Теперь состояния надо занумеровать в таком порядке: $S_4, S_5, S_6, S_1, S_2, S_3$; каноническая форма переходной матрицы:

$$\begin{array}{ccccc} & S_4 & S_5 & S_6 & S_1 & S_2 & S_3 \\ S_4 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ S_5 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ S_6 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ S_1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ S_2 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ S_3 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{array}$$

$$\text{Отсюда видим, что } R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}; \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

(ср. 9.15); из 9.15 берем $\mathfrak{N} = (E - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$; матрица вероятностей поглощения $B = \mathfrak{N}R = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; так как цепь всегда начинается в состоянии S_1 , то вероятности поглощения соответственно в состояниях S_4, S_5, S_6 даются первой строкой матрицы B , а среднее время поглощения равно 3 (см. 9.15).

9.17. Пусть за победу в партии дается одно очко, за ничью — $\frac{1}{2}$, за поражение — 0; определимся с состояниями в два этапа. Пусть сначала состояние (x, y) означает, что счет в матче $x:y$, где x, y могут пробегать значения $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2$; x — число очков, набранное игроком А, y — число очков, набранное игроком Б; так у нас появятся состояния S_{ik} , $i = 0, 1, 2$ — номер партии; игра начинается с состояния $S_{00} = (0, 0)$; после первой партии цепь может быть в одном из состояний $S_{11} = (1, 0)$, $S_{12} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $S_{13} = (0, 1)$. По условию $P(S_{11}|S_{00}) = p$, $P(S_{12}|S_{00}) = r$, $P(S_{13}|S_{00}) = q$; после второй партии цепь может быть в одном из состояний $S_{21} = (2, 0)$, $S_{22} = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$, $S_{23} = (1, 1)$, $S_{24} = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $S_{25} = (0, 2)$; $P(S_{21}|S_{11}) = p$, $P(S_{22}|S_{11}) = r$, $P(S_{23}|S_{11}) = q$; остальные переходы из состояния S_{11} невозможны; $P(S_{22}|S_{12}) = p$, $P(S_{23}|S_{12}) = r$, $P(S_{24}|S_{12}) = q$; остальные переходы из состояния S_{12} невозможны; $P(S_{23}|S_{13}) = p$, $P(S_{24}|S_{13}) = r$, $P(S_{25}|S_{13}) = q$; остальные переходы из состояния S_{13} невозможны.

На втором этапе образуем состояния $S_1 = \{S_{21}, S_{22}\}$ (победа в матче игрока А), $S_2 = S_{23}$ (ничья в матче), $S_3 = \{S_{24}, S_{25}\}$ (победа в матче игрока Б); Состояния S_1, S_2, S_3 — поглощающие. Остальные состояния $S_4 = S_{00}, S_5 = S_{11}, S_6 = S_{12}, S_7 = S_{13}$ — невозвратные. С учетом объединения предварительных состояний и теоремы сложения вероятностей приходим к следующей канонической форме переходной матрицы:

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7
S_1	1	0	0	0	0	0	0
S_2	0	2	0	0	0	0	0
S_3	0	0	1	0	0	0	0
S_4	0	0	0	0	p	r	q
S_5	$p+r$	q	0	0	0	0	0
S_6	p	r	q	0	0	0	0
S_7	0	p	$r+q$	0	0	0	0

Цепь поглощающая. При

том $R = \begin{pmatrix} p+r & q & 0 \\ p & r & q \\ 0 & p & r+q \end{pmatrix}$, $Q = \begin{pmatrix} 0 & p & r & q \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; так как цепь

начинается с состояния S_4 (первого из невозвратных состояний), то чтобы найти вероятности поглощения в состояниях S_1, S_2, S_3 , достаточно найти первую строку матрицы $B = \mathfrak{N}R$, а для этого достаточно найти первую строку матрицы $\mathfrak{N} = (E - Q)^{-1}$;

$$E - Q = \begin{pmatrix} 1 & -p & -r & -q \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \det(E - Q) = 1; \text{ первая строка мат-}$$

рицы $\mathfrak{N}$ равна

$$\left(1, - \begin{vmatrix} -p & -r & -q \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -p & -r & -q \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} -p & -r & -q \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \right) =$$

$= (1, p, r, q)$. Таким образом,

$$B = \mathfrak{N}R = \begin{pmatrix} 1 & p & r & q \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p+r & q & 0 \\ p & r & q \\ 0 & p & r+q \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} p(p+r) + pr & pq + r^2 + qr & rq + q(r+q) \\ * & * & * \\ * & * & * \end{pmatrix}; \text{ (числа, помеченные}$$

звездочкой, находить не нужно). Итак, вероятность победы в матче игрока А (Б) равна $p^2 + 2pr$ ($q^2 + 2qr$).

9.18. Будем пользоваться некоторыми обозначениями задачи 9.17.

Так как ничьи (в счете!) не учитываются, то x и y принимают только значения 0, 1, 2. Теперь ничейный исход в матче невозможен. Чтобы получить сразу каноническую форму переходной матрицы, начнем нумерацию с поглощающих состояний: $S_1 = \{(2, 0), (2, 1)\}$, $S_2 = \{(0, 2), (1, 2)\}$ (это соответственно выигрыш матча игроками А и Б); цепь начинается с невозвратного состояния $S_3 = (0, 0)$, затем переходит в одно из невозвратных состояний $S_4 = (1, 0)$ (с вероятностью p) или $S_5 = (1, 0)$ (с вероятностью q) либо остается в состоянии S_3 (с вероятностью r); на следующем этапе цепь может перейти в одно из состояний $S_4, S_5, S_6 = (1, 1)$, S_3, S_1, S_2 . при этом $P(S_3|S_3) = P(S_4|S_4) = P(S_5|S_5) = P(S_6|S_6) = r$, $P(S_1|S_4) = P(S_1|S_5) = P(S_6|S_5) = p$, $P(S_6|S_4) = P(S_2|S_5) = P(S_2|S_6) = q$; таким образом, получаем канони-

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
S_1	1	0	0	0	0	0
S_2	0	1	0	0	0	0
S_3	0	0	r	p	0	q
S_4	p	0	0	r	q	0
S_5	p	q	0	0	r	0
S_6	0	q	0	0	p	r

ческую форму переходной матрицы:

$$R = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ p & 0 \\ p & q \\ 0 & q \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} r & p & 0 & q \\ 0 & r & q & 0 \\ 0 & 0 & r & 0 \\ 0 & 0 & p & r \end{pmatrix},$$

$$E - Q = \begin{pmatrix} 1-r & -p & 0 & -q \\ 0 & 1-r & -q & 0 \\ 0 & 0 & 1-r & 0 \\ 0 & 0 & -p & 1-r \end{pmatrix}, \quad \det(E - Q) = (1-r)^4;$$

как и в 1.76, понадобятся лишь первая строка матрицы $\mathfrak{N}$ и первая координата вектора $\tau = \mathfrak{N}\xi$. эта строка равна $\frac{1}{(1-r)^4} \times$

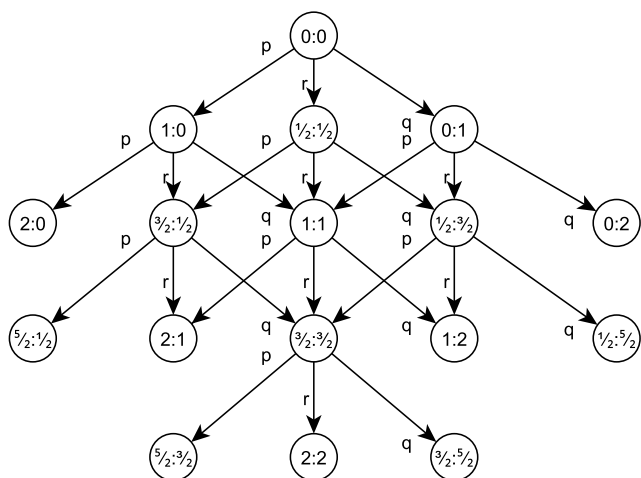
$$\left((1-r)^3, - \begin{vmatrix} -p & 0 & -q \\ 0 & 1-r & 0 \\ 0 & -p & 1-r \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -p & 0 & -q \\ 1-r & -q & 0 \\ 0 & -p & 1-r \end{vmatrix}, \right)$$

$$\begin{aligned}
& - \begin{vmatrix} -p & 0 & -q \\ 1-r & -q & 0 \\ 0 & 1-r & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{1}{1-r}, \frac{p}{(1-r)^2}, \frac{2pq}{(1-r)^3}, \frac{q}{(1-r)^2} \right); \\
B = \mathfrak{N}R = & \begin{pmatrix} \frac{1}{1-r} & \frac{p}{(1-r)^2} & \frac{2pq}{(1-r)^3} & \frac{q}{(1-r)^2} \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \\ * & * & * & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ p & 0 \\ p & q \\ 0 & q \end{pmatrix} = \\
& \begin{pmatrix} \frac{p^2}{(1-r)^2} \left(1 + \frac{2q}{1-r} \right) & \frac{q^2}{(1-r)^2} \left(1 + \frac{2p}{1-r} \right) \\ * & * \\ * & * \\ * & * \end{pmatrix};
\end{aligned}$$

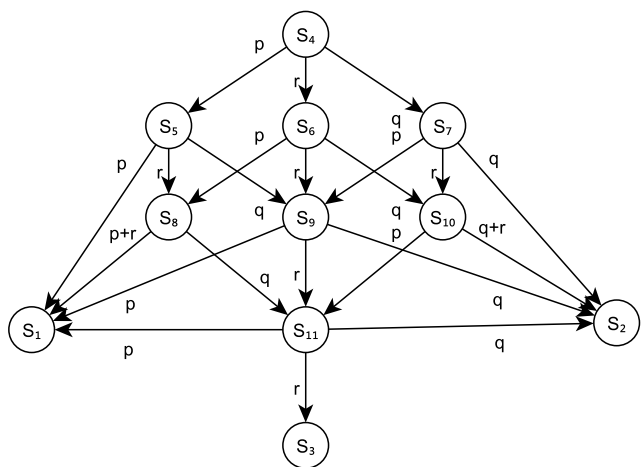
вероятность выигрыша игрока А (Б) равна $\frac{p^2}{(1-r)^2} \left(1 + \frac{2q}{1-r} \right)$ $\left(\frac{q^2}{(1-r)^2} \left(1 + \frac{2p}{1-r} \right) \right)$ (в качестве контроля убедитесь, что сумма этих вероятностей равна 1); средняя продолжительность матча (среднее время поглощения) равна $\frac{1}{1-r} + \frac{p}{(1-r)^2} + \frac{2pq}{(1-r)^3} + \frac{q}{(1-r)^2}$.

9.19. Снова используем обозначения 9.17. Теперь x и y могут принимать значения $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{5}{2}$; на первом этапе получаем 1-й граф.

Сначала занумеруем поглощающие состояния: $S_1 = \{(2, 0), (\frac{5}{2}, \frac{1}{2}), (2, 1), (\frac{5}{2}, \frac{3}{2})\}$ (выигрыш матча игроком А), $S_2 = (2, 2)$ (ничья в матче), $S_3 = \{(0, 2), (\frac{1}{2}, \frac{5}{2}), (1, 2), (\frac{3}{2}, \frac{5}{2})\}$ (выигрыш матча игроком Б); остальные состояния невозвратные, $S_4 = (0, 0)$ (начальное состояние), $S_5 = (1, 0)$, $S_6 = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $S_7 = (0, 1)$ (состояния после первой игры), $S_8 = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$, $S_9 = (1, 1)$, $S_{10} = (\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$ (невозвратные состояния после второй игры), $S_{11} = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ (невозвратное состояние после третьей игры); из состояния S_4 возможны переходы в одно из состояний S_5, S_6, S_7 с вероятностями соответственно p, r, q ; из состояния S_5 (S_6, S_7) цепь переходит в состояния S_1, S_8, S_9 $(S_8, S_9, S_{10}, S_9, S_{10}, S_3)$ с вероятностями соответственно p, r, q ; если не произошло поглощение, то на следующем этапе цепь переходит в состояния S_1, S_{11}, S_3 с вероятностями $P(S_1|S_8) = p + r$, $P(S_{11}|S_8) = q$, $P(S_1|S_9) = p$, $P(S_{11}|S_9) = r$,



$P(S_3|S_9) = q$, $P(S_{11}|S_9) = r$, $p(S_3|S_9) = q + r$; наконец, если и теперь еще не произошло поглощение, то остаются переходы с вероятностями $P(S_1|S_{11}) = p$, $P(S_2|S_{11}) = r$, $P(S_3|S_{11}) = q$. В итоге получаем 2-й граф и каноническую форму переходной матрицы:



	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}
S_1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S_3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
S_4	0	0	0	0	p	r	q	0	0	0	0
S_5	p	0	0	0	0	0	0	r	q	0	0
S_6	0	0	0	0	0	0	0	p	r	q	0
S_7	0	0	q	0	0	0	0	0	p	r	0
S_8	$p+r$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	q
S_9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	r
S_{10}	0	0	$q+r$	0	0	0	0	0	0	0	p
S_{11}	p	r	q	0	0	0	0	0	0	0	0

$$\text{Значит, } R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ p & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & q \\ p+r & 0 & 0 \\ p & 0 & q \\ 0 & 0 & q+r \\ p & r & q \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & p & r & q & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & r & q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p & r & q & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p & r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & q \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$E - Q = \begin{pmatrix} 1 & -p & -r & -q & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -r & -q & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -p & -r & -q & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -p & -r & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -q \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\det(E - Q) = 1; \quad \mathfrak{N} = (E - Q)^{-1} =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & p & r & q & 2pr & r^2 + 2pq & 2rq & 6pqr + r^3 \\ * & * & * & * & * & * & * & * \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ * & * & * & * & * & * & * & * \end{pmatrix};$$

первая строка матрицы $B = \mathfrak{N}R$ (вероятности поглощения в состояниях S_1, S_2, S_3) соответственно: $b_{41} = p^2 + 2pr(p+r) + p(r^2 + 2pq) + pr(6pq + r^2)$, $b_{42} = r^2(6pq + r^2)$, $b_{43} = q^2 + 2qr(q+r) + q(r^2 + 2pq) + qr(6pq + r^2)$; первая координата вектора $\tau = \mathfrak{N}\xi$ (среднее время поглощения, средняя продолжительность матча в партиях): $1 + p + q + r + 2pr + r^2 + 2pq + 2qr + 6pqr + r^3 = 3 - p^2 - q^2 + 6pqr + r^3$.

9.20. Здесь два поглощающих состояния S_1, S_2 , означающие выигрыш матча игроком соответственно А или Б; при этом $S_1 = \{(3, 0), (3, 1), (3, 2)\}$, $S_2 = \{(0, 3), (1, 3), (2, 3)\}$; остальные состояния — невозвратные, а именно, начальное состояние $S_3 = (0, 0)$, состояния «после первой партии» $S_4 = (1, 0)$, $S_5 = (0, 1)$, состояния «после второй партии» $S_6 = (2, 0)$, $S_7 = (1, 1)$, $S_8 = (0, 2)$, состояния «после третьей партии» $S_9 = (2, 1)$, $S_{10} = (1, 2)$, наконец, состояние «после четвертой партии» (если таковая потребуется) $S_{11} = (2, 2)$; переход из состояний одного уровня в состояния следующего уровня осуществляется с вероятностями p (если выигрывает А) или $q \doteq 1 - p$ (если выигрывает Б); в дальнейшем обозначаем S_i просто i ($i = 1, 2, \dots, 11$); каноническая форма переходной матрицы:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	p	q	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	p	q	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	p	q	0	0	0
6	p	0	0	0	0	0	0	0	q	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	p	q	0
8	0	q	0	0	0	0	0	0	0	p	0
9	p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	q
10	0	q	0	0	0	0	0	0	0	0	p
11	p	q	0	0	0	0	0	0	0	0	0

первая строка матрицы $\mathfrak{N} = (E - Q)^{-1}$: $n_1 = (1, p, q, p^2, 2pq, q^2, p^2, q^2, 5p^2q^2)$; вероятность поглощения в состоянии 1 (2) (вероятность выигрыша матча игроком А (Б)) равна $p^3(2 + 5q^2)$ ($q^3(2 + 5p^2)$) (это элементы первой строки матрицы $B = \mathfrak{N}R$); среднее время поглоще-

ния (средняя продолжительность матча): $3+5p^2q^2$ партий (это первая координата вектора $\tau = \mathfrak{N}\xi$, или сумма координат строки n_1).

9.21. Используем обозначения предыдущих задач. Здесь ситуация даже несколько проще, чем в 9.20. Поглощающие состояния $S_1 = \{(2, 0), (3, 1), (3, 2)\}$ (выигрыш матча игроком А), $S_2 = \{(0, 2), (1, 3), (2, 3)\}$ (выигрыш матча игроком Б); невозвратные состояния S_3, S_4, S_5 такие же, как в 9.20; невозвратные состояния $S_6 = (1, 1), S_7 = (2, 1), S_8 = (1, 2), S_9 = (2, 2)$; каноническая форма

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	p	q	0	0	0	0	
переходной матрицы	4	p	0	0	0	0	q	0	0	0	первая строка
	5	0	q	0	0	0	p	0	0	0	
	6	0	0	0	0	0	0	p	q	0	
	7	p	0	0	0	0	0	0	0	q	
	8	0	q	0	0	0	0	0	0	p	
	9	p	q	0	0	0	0	0	0	0	

матрицы $\mathfrak{N} = (E - Q)^{-1} : n_1 = (1, p, q, 2pq, pq, pq^2, 4p^2q^2)$; вероятность поглощения в состоянии 1 (2) (вероятность выигрыша матча игроком А (Б)) равна $p^2(1 + 2pq + 4pq^2)$ ($q^2(1 + 2pq + 4p^2q)$) (это элементы первой строки матрицы $B = \mathfrak{N}R$); среднее время поглощения (средняя продолжительность матча): $2(1 + 2pq + 2p^2q^2)$ партий (это первая координата вектора $\tau = \mathfrak{N}\xi$, или сумма координат строки n_1).

9.22. В заданной нумерации поглощающими состояниями являются второе, третье и пятое состояния. Сделаем их первым, вторым и, соответственно, третьим; оставшиеся (невозвратные) первое и четвертое состояния сделаем соответственно четвертым и пятым; в итоге в новой нумерации это будут состояния S_1, S_2, S_3, S_4, S_5 ; каноническая форма переходной матрицы: $\mathcal{P} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix};$$

$$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 \end{pmatrix}; \quad E - Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix};$$

$$\det(E - Q) = \frac{5}{9}, \quad \mathcal{N} = (E - Q)^{-1} = \frac{9}{5} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{6}{5} \end{pmatrix};$$
 среднее время поглощения равно $\frac{12}{5} = 2,4$ шага; вероятности поглощения — элементы матрицы $B = \mathcal{N}R = \begin{pmatrix} \frac{9}{5} & \frac{3}{5} \\ \frac{3}{5} & \frac{6}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}$; первая строка этой матрицы дает вероятности поглощения в состояниях S_1, S_2, S_3 соответственно при условии, что начальным состоянием является состояние S_4 , вторая — при условии, что начальным состоянием является состояние S_5 .

9.23. Здесь 2 поглощающих состояния: S_1 — разорение игрока А и S_2 — разорение игрока Б, остальные $n + m - 1$ состояний $S_3, S_4, \dots, S_{n+m+1}$ — невозвратные; следующим образом изображаем их на целочисленной оси: S_1 соответствует точке 0, S_2 — точке $n + m$, S_3 — точке 1, S_4 — точке 2, $\dots, S_{n+2}$ — точке $n, \dots, S_{n+m+1}$ — точке $n + m - 1$; игра начинается с точки n , то есть из состояния S_{n+2} ; в соответствии с такой нумерацией получаем каноническую форму переходной матрицы: $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} E & O \\ R & Q \end{pmatrix}$, где E — единичная 2×2 -, O -нулевая $2 \times (n + m - 1)$ -матрицы, R — $(n + m - 1) \times 2$ -матрица

$$\begin{aligned}
 R &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad Q = (n + m - 1) \times (n + m - 1)\text{-матрица,} \\
 Q &= \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}; \text{ обозначим } L \doteq E - Q = \\
 &= (l_{ik})_{i,k=1}^{n+m-1}; \text{ очевидно, } l_{i,i-1} = -\frac{1}{2} \ (i = 2, \dots, n + m - 1), \ l_{ii} = 1
 \end{aligned}$$

($i = 1, 2, \dots, n+m-1$), $l_{i,i+1} = -\frac{1}{2}$ ($i = 1, 2, \dots, n+m-2$); фундаментальная матрица $\mathfrak{N} = L^{-1} \doteq (\mathbf{n}_{ik})_{i,k=1,\dots,n+m-1}$; хотя нам понадобится только строка матрицы $\mathfrak{N}$ с номером n , отвечающим начальному состоянию S_{n+2} , покажем, что

$$\mathbf{n}_{ik} = \begin{cases} \frac{2k(n+m-i)}{n+m} & \text{для } k \leq i, \\ \frac{2i(n+m-k)}{n+m} & \text{для } k > i, \quad i, k = 1, 2, \dots, n+m-1. \end{cases} \quad (*)$$

Для этого надо доказать равенства:

$$e_{ij} \doteq \sum_{k=1}^{n+m-1} l_{ik} \cdot \mathbf{n}_{kj} = \delta_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n+m-1 \quad (*)$$

(δ_{ij} — символ Кронекера).

Всюду ниже выписаны только слагаемые, в которых элементы матрицы L отличны от нуля.

Сначала покажем, что диагональные элементы $e_{ii} = 1$;

$$\text{а) } e_{11} = l_{11} \cdot \mathbf{n}_{11} + l_{12} \cdot \mathbf{n}_{21} = 1 \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot (n+m-1)}{n+m} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2 \cdot 1 \cdot (n+m-2)}{n+m} = 1;$$

$$\begin{aligned} \text{б) } e_{n+m-1, n+m-1} &= \\ &= l_{n+m-1, n+m-2} \cdot \mathbf{n}_{n+m-2, n+m-1} + l_{n+m-1, n+m-1} \cdot \mathbf{n}_{n+m-1, n+m-1} = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2(n+m-2)(n+m-n-m+1)}{n+m} + \\ &+ 1 \cdot \frac{2(n+m-1)(n+m-n-m+1)}{n+m} = 1; \quad \text{в) для } i = 2, \dots, n+m-2 \\ e_{ii} &= l_{i, i-1} \cdot \mathbf{n}_{i-1, i} + l_{ii} \cdot \mathbf{n}_{ii} + l_{i, i+1} \cdot \mathbf{n}_{i+1, i} = \\ &= -\frac{1}{2} \cdot \frac{2(i-1)(n+m-i)}{n+m} + 1 \cdot \frac{2i(n+m-i)}{n+m} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2i(n+m-i-1)}{n+m} = 1. \end{aligned}$$

Убедимся, что $e_{ij} = 0$ при $i \neq j$; пусть $i < j$;

$$\begin{aligned} e_{ij} &= l_{i, i-1} \cdot \mathbf{n}_{i-1, j} + l_{i, i} \cdot \mathbf{n}_{i, j} + l_{i, i+1} \cdot \mathbf{n}_{i+1, j} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2(i-1)(n+m-j)}{n+m} + \\ &+ 1 \cdot \frac{2i(n+m-j)}{n+m} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2(i+1)(n+m-j)}{n+m} = 0; \quad \text{рассуждения при } i > j \\ &\text{аналогичны.} \end{aligned}$$

Таким образом, равенства $(*)$, а с ними и равенства $(*)$ доказаны.

Вероятность разорения игрока А (то есть вероятность поглощения в состоянии S_1) равна элементу $b_{n,1}$ матрицы $B = \mathfrak{N}R$; с помощью $(*)$ находим $b_{n,1} = \frac{1}{2} \mathbf{n}_{n,1} = \frac{1}{2} \frac{2 \cdot 1 \cdot (n+m-n)}{n+m} = \frac{m}{n+m} > \frac{1}{2}$;

другими словами, эта вероятность равна доле капитала противника в суммарном капитале игроков. Если различие в сумме капиталов незначительно, то эта вероятность близка к 0,5; однако для $m = 10n$ $b_{n,1} = \frac{10}{11} = 0,9090$, а для $m = 100n$ $b_{n,1} = \frac{100}{101} = 0,9900$.

Среднее время разорения (среднее время поглощения) равно сумме элементов n -й строки фундаментальной матрицы:

$$\begin{aligned}\tau_n &= \sum_{k=1}^{n+m-1} n_{n,k} = \frac{2}{n+m} \left(\sum_{k=1}^n k(n+m-n) + \sum_{k=n+1}^{n+m-1} n(n+m-k) \right) = \\ &= \frac{2}{n+m} \left(m \sum_{k=1}^n k + n \sum_{k=n+1}^{n+m-1} (n+m-k) \right) = \\ &= \frac{2}{n+m} \left(m \frac{n(n+1)}{2} + n \frac{m(m-1)}{2} \right) = mn.\end{aligned}$$

Видим, что время поглощения очень велико.

9.24. Сохраним все обозначения предыдущей задачи; теперь

$$R = \begin{pmatrix} q & 0 \\ 0 & 0 \\ \dots & \dots \\ 0 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 \end{pmatrix};$$

внедиагональные элементы матрицы L теперь будут такими: $l_{i,i-1} = -q$ ($i = 2, \dots, n+m-1$), $l_{i,i+1} = -p$ ($i = 1, 2, \dots, n+m-2$); фундаментальная матрица имеет элементы:

$$n_{ik} = \begin{cases} \frac{(r^k - 1)(r^{n+m-i} - 1)}{(p - q)(r^{n+m} - 1)} & \text{для } k \leq i, \\ \frac{r^{k-i}(r^i - 1)(r^{n+m-k} - 1)}{(p - q)(r^{n+m} - 1)} & \text{для } k > i, \end{cases} \quad (**)$$

$i, k = 1, 2, \dots, n+m-1$, где для удобства положено $r \doteq \frac{p}{q}$ (> 1). Для доказательства равенств $(**)$ снова нужно доказать равенства $(*)$. Ограничимся проведением только части выкладок.

Для $i = 2, \dots, n+m-2$ $e_{ii} = l_{i,i-1} \cdot n_{i-1,i} + l_{ii} \cdot n_{ii} + l_{i,i+1} \cdot n_{i+1,i} =$

$$\frac{-qr(r^{i-1}-1)(r^{n+m-i}-1)+(r^i-1)(r^{n+m-i-1}-1)-p(r^i-1)(r^{n+m-i-1}-1)}{(p-q)(r^{n+m}-1)}.$$

Преобразуем сумму двух первых слагаемых числителя к виду $pr^{n+m} - pr^i - qr^{n+m-i} + q$, а третье слагаемое с учетом определения r к виду $-pr^{n+m-1} + pr^i + pr^{n+m-i-1} - p$; в итоге числитель приведет к виду $(p-q)(r^{n+m}-1)$, то есть $e_{ii} = 1$. Равенство $e_{ij} = 0$ при $j \neq i$ доказывается аналогично.

Вероятность разорения игрока А (Б) теперь равна

$$b_{n,1} = \mathbf{n}_{n,1} \cdot q = \frac{q(r-1)(r^m-1)}{(p-q)(r^{n+m}-1)} = \frac{r^m-1}{r^{n+m}-1};$$

$$\left(b_{n,2} = \mathbf{n}_{n,n+m-1} \cdot p = \frac{pr^{m-1}(r^n-1)(r-1)}{(p-q)(r^{n+m}-1)} = \frac{r^m(r^n-1)}{r^{n+m}-1} \right).$$

При равенстве капиталов ($m = n$) эти вероятности таковы:

$$b_{n,1} = \frac{r^n-1}{r^{2n}-1} = \frac{1}{r^n+1}, \quad b_{n,2} = \frac{r^n}{r^n-1}.$$

При любом (хотя бы и не очень большом) преимуществе ($p > q$) $b_{n,1} \rightarrow 0$, $b_{n,2} \rightarrow 1$ ($n \rightarrow \infty$).

Среднее время разорения (среднее время поглощения) равно сумме элементов n -й строки фундаментальной матрицы:

$$\begin{aligned} \tau_n &= \sum_{k=1}^{n+m-1} \mathbf{n}_{n,k} = \frac{1}{(p-q)(r^{n+m}-1)} \times \\ &\times \left(\sum_{k=1}^n (r^k-1)(r^m-1) + \sum_{k=n+1}^{n+m-1} r^{k-n}(r^n-1)(r^{n+m-k}-1) \right) = \\ &= \frac{(r^m-1) \sum_{k=1}^n (r^k-1) + (r^n-1) \sum_{j=1}^{m-1} r^m - (r^n-1) \sum_{j=1}^{m-1} r^j}{(p-q)(r^{n+m}-1)} = \\ &= \frac{(r^m-1) \left(\frac{r(r^n-1)}{r-1} - n \right) + (m-1)r^m(r^n-1) - \frac{r}{r-1}(r^n-1)(r^{m-1}-1)}{(p-q)(r^{n+m}-1)} = \\ &= \frac{mr^m(r^n-1) - n(r^m-1)}{(p-q)(r^{n+m}-1)} = \frac{m}{p-q} \left(1 - \left(1 + \frac{n}{m} \right) r^{-n} + \varepsilon \right), \end{aligned}$$

где $\varepsilon = O\left(\frac{n}{m}r^{-(m+n)}\right)$ при $n \rightarrow \infty$ или $m \rightarrow \infty$. Видим, что время поглощения существенно зависит только от m (ср. с игрой без преимущества, 9.23).

Будем считать, что игрок А — игорный дом (объем его капитала n денежных ставок), а игрок Б — совокупность всех его «клиентов» (совокупный объем капитала m денежных ставок); пусть m существенно больше n , например $m = 100n$; пусть $p = 0,51$, $q = 0,49$, то есть $r = 1,0408$; даже при смехотворно малом $n = 200$ вероятность разорения игрока Б равна $b_{n,2} \approx 0,9997$. Правда, происходить это будет в среднем за 10^6 ставок.

9.25. Воспользуемся формулой $\pi(t) = \pi(0) \mathcal{P}^t$; $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$,

$$\mathcal{P}^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{16} & \frac{7}{16} & \frac{3}{8} \\ \frac{3}{16} & \frac{3}{8} & \frac{7}{16} \end{pmatrix}, \quad \mathcal{P}^3 = \begin{pmatrix} \frac{3}{16} & \frac{13}{32} & \frac{13}{32} \\ \frac{13}{64} & \frac{13}{32} & \frac{25}{64} \\ \frac{13}{64} & \frac{25}{64} & \frac{13}{32} \end{pmatrix},$$

$$\pi(1) = \pi(0)\mathcal{P} = (0, 15; 0, 40; 0, 45),$$

$$\pi(2) = \pi(0)\mathcal{P}^2 = (0, 2125; 0, 3875; 0, 4000),$$

$$\pi(3) = \pi(0)\mathcal{P}^3 = (0, 1969; 0, 4000; 0, 4031).$$

9.26. (См. предыдущую задачу.) Сегодня ясная погода, значит, $\pi(0) = (1, 0, 0)$; погода послезавтра определяется вектором $\pi(2) = \pi(0)\mathcal{P}^2 = (\frac{1}{4} = 0, 250; \frac{3}{8} = 0, 375; \frac{3}{8} = 0, 375)$; итак, послезавтра погода не будет ясной с вероятностью 0, 75.

9.27. Если $c = 0$ при любом $d > 0$ или $d = 0$ при любом $c > 0$, то цепь поглощающая, так как переходная матрица будет иметь вид $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ d & 1-d \end{pmatrix}$ или $\mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1-c & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$; если $c = d = 0$, то переходная матрица — единичная, состояния образуют несвязное множество; такую цепь также можно считать поглощающей; при $c \cdot d > 0$ цепь будет эргодической; если $c = d = 1$, цепь будет нерегулярной, циклической, так как при этом $\mathcal{P}^{2k} = E$, $\mathcal{P}^{2k-1} = \mathcal{P}$ ($k = 1, 2, \dots$); в остальных случаях цепь регулярная.

9.28.

Упр. 9.8. Пусть $0 < c < 1$, $0 < d \leq 1$; тогда цепь регулярная; решаем уравнение $\alpha = \alpha\mathcal{P}$ совместно с уравнением $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$;

в итоге получаем, что финальное распределение определяется неподвижным вектором $\alpha = \left(\frac{d}{c+d}, \frac{c}{c+d} \right)$. При $c = \frac{1}{2}$, $d = \frac{1}{4}$ получаем: финальное распределение определяется неподвижным вектором $\alpha = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3} \right)$.

Упр. 9.9. Убедитесь, что уже $\mathcal{P}^2 > 0$, цепь регулярная; решаем уравнение $\alpha = \alpha\mathcal{P}$ совместно с уравнением $\sum_{j=1}^4 \alpha_j = 1$; в координатах система примет вид

$$\begin{cases} \frac{1}{2}\alpha_1 & -\frac{1}{2}\alpha_3 & & = 0, \\ -\frac{1}{2}\alpha_1 + \alpha_2 & -\frac{1}{2}\alpha_3 & & = 0, \\ & -\frac{1}{4}\alpha_2 & +\alpha_3 & -\frac{1}{4}\alpha_4 = 0, \\ & -\frac{3}{4}\alpha_2 + & & \frac{1}{4}\alpha_4 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 & = 1. \end{cases}$$

Единственным решением этой системы является неподвижный вектор $\alpha = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2} \right)$; он и определяет финальное распределение цепи.

Упр. 9.10. Цепь, очевидно, регулярная, и надо решить уравнение $\alpha = \alpha\mathcal{P}$ совместно с уравнением $\sum_{j=1}^3 \alpha_j = 1$; в координатах система примет вид

$$\begin{cases} \alpha_1 - \frac{1}{4}\alpha_2 - \frac{1}{4}\alpha_3 = 0, \\ -\frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 - \frac{1}{4}\alpha_3 = 0, \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1. \end{cases}$$

Единственным решением этой системы является неподвижный вектор $\alpha = \left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5} \right)$, который и определяет финальное распределение цепи.

Упр. 9.12. См. выше 9.8 при $c = 1$, $d = \frac{1}{4}$; финальное распределение определяется неподвижным вектором $\alpha = \left(\frac{1}{5}, \frac{4}{5} \right)$.

9.29. По формальному признаку (наличие состояния, для которого $p_{ii} = 1$) поглощающими являются цепи е), з)–к); однако цепь з) имеет несвязный граф, в состояние S_1 нельзя попасть; если это состояние удалить, получится эргодическая регулярная цепь, соответствующая схеме независимых испытаний Бернулли. Эргодическими являются цепи а)–д), ж); регулярными из них являются цепи а)–в) ($\mathcal{P}^2 > 0$), ж) ($\mathcal{P}^5 > 0$); цепь г) циклическая, здесь $\mathcal{P}^{3k} = E$, $\mathcal{P}^{3k-1} = \mathcal{P}^2$, $\mathcal{P}^{3k+1} = \mathcal{P}$ ($k \in \mathbb{N}$); цепь д) также циклическая, здесь

$$\mathcal{P}^{2k-1} = \mathcal{P}, \quad \mathcal{P}^{2k} = \mathcal{P}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad (k \in \mathbb{N});$$

в эргодических цепях невозвратных состояний нет, в цепях е) второе и третье состояния невозвратные, и) — состояния второе–шестое невозвратные, к) — состояния второе–пятое невозвратные. Двоякостохастическими являются матрицы цепей а), б), г), з); неподвижный вектор цепи ж) — $\alpha = (\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ (решаем совместно уравнения $\alpha = \alpha \mathcal{P}$, $\sum_{j=1}^3 \alpha_j = 1$). Таким

$$\text{образом, предельная матрица } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix},$$

$$E - \mathcal{P} + A = \begin{pmatrix} \frac{6}{5} & -\frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{1}{5} & \frac{7}{5} & -\frac{3}{5} \\ -\frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{7}{5} \end{pmatrix}, \quad \text{фундаментальная матрица}$$

$$\mathfrak{N} = (E - \mathcal{P} + A)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{19}{25} & \frac{8}{25} & -\frac{2}{25} \\ -\frac{1}{25} & \frac{18}{25} & \frac{8}{25} \\ \frac{4}{25} & \frac{3}{25} & \frac{18}{25} \end{pmatrix}.$$

9.30. По поводу примеров а), б), в) см. 9.28; в примере ж) финальное распределение цепи определяется неподвижным вектором $\alpha = (\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{2}{5})$ — единственным решением системы $\alpha = \alpha \mathcal{P}$, $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$.

9.31. а) $\mathcal{P}^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, цепь регулярная, неподвижный вектор $\alpha = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ (так как переходная матрица двоякостохастическая); $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}^n = A = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$;

$$\text{б) } \mathcal{P}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathcal{P}^{3k-1} = \mathcal{P}^2, \quad \mathcal{P}^{3k-2} = \mathcal{P}, \quad \mathcal{P}^{3k} =$$

$$= \mathcal{P}^3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (k \in \mathbb{N}), \text{ цепь циклическая;}$$

в) запишем переходную матрицу в блочной форме:

$$\mathcal{P} = \begin{pmatrix} \mathcal{A} & \mathcal{O}_1 \\ \mathcal{O}_2 & \mathcal{B} \end{pmatrix}, \text{ где } \mathcal{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \mathcal{B} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \mathcal{O}_1 \text{ } (\mathcal{O}_2) -$$

нулевая 3×2 (2×3)-матрица; тогда $\mathcal{P}^n = \begin{pmatrix} \mathcal{A}^n & \mathcal{O}_1 \\ \mathcal{O}_2 & \mathcal{B} \end{pmatrix}$ (заметим,

что $\mathcal{B}^n = \mathcal{B}$ при всех $n \in \mathbb{N}$); индукцией по n доказывается, что

$$\mathcal{A}^n = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ \frac{2^n - 1}{2^{n+1}} & \frac{1}{2^n} & \frac{2^n - 1}{2^{n+1}} \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \quad (n \rightarrow \infty).$$

$$\text{Таким образом, } \lim_{n \rightarrow \infty} \mathcal{P}^n = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 1/2 & 1/2 \end{pmatrix};$$

$$\text{г) } \mathcal{P}^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix};$$

все степени матрицы $\mathcal{P}$ имеют третий нулевой столбец; это означает, что в состояние S_3 цепь не может попасть ни из одного состояния, а если цепь начинается в (невозвратном) состоянии S_3 , то она за один шаг из него уходит.

$$\mathbf{9.32.} \quad \mathcal{P} = \begin{pmatrix} p & q \\ p & q \end{pmatrix}, \text{ при любом } n \quad \mathcal{P}^n = \mathcal{P} = A, \text{ то есть}$$

финальное распределение совпадает с начальным, фундаментальная матрица $\mathfrak{N} = (E - \mathcal{P} + A)^{-1} = E$.

9.33. Переходная матрица:

	UU	UN	NU	NN
UU	p	q	0	0
UN	0	0	p	q
NU	p	q	0	0
NN	0	0	p	q

Индукцией по n доказывается, что при $n > 1$

$$\mathcal{P}^n = A = \begin{pmatrix} p^2 & pq & pq & q^2 \\ p^2 & pq & pq & q^2 \\ p^2 & pq & pq & q^2 \\ p^2 & pq & pq & q^2 \end{pmatrix}.$$

Так что финальное распределение совпадает с распределением вероятностей состояний после первого шага и определяется строкой $\alpha = (p^2, pq, pq, q^2)$, а фундаментальная матрица

$$\begin{aligned} \mathfrak{N} &= E + \sum_{k=1}^{\infty} (\mathcal{P}^k - A) = E + \mathcal{P} - A = \\ &= \begin{pmatrix} 1 + pq & q^2 & -pq & -q^2 \\ -p^2 & 1 - pq & p^2 & -q^2 \\ pq & q^2 & 1 - pq & -q^2 \\ -p^2 & -pq & p^2 & 1 + pq \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

9.34. Переходная матрица:

	UUU	UUN	UNU	NUU	UNN	NUN	NNU	NNN
UUU	p	q	0	0	0	0	0	0
UUN	0	0	p	0	q	0	0	0
UNU	0	0	0	p	0	q	0	0
NUU	p	q	0	0	0	0	0	0
UNN	0	0	0	0	0	0	p	q
NUN	0	0	p	0	q	0	0	0
NNU	0	0	0	p	0	q	0	0
NNN	0	0	0	0	0	0	p	q

$$\mathcal{P}^2 = \begin{pmatrix} p^2 & pq & pq & 0 & q^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p^2 & 0 & pq & pq & q^2 \\ p^2 & pq & pq & 0 & q^2 & 0 & 0 & 0 \\ p^2 & pq & pq & 0 & q^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p^2 & 0 & pq & pq & q^2 \\ 0 & 0 & 0 & p^2 & 0 & pq & pq & q^2 \\ p^2 & pq & pq & 0 & q^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & p^2 & 0 & pq & pq & q^2 \end{pmatrix};$$

индукцией по n доказывается, что $A = \mathcal{P}^n = \mathcal{P}^3$ ($n > 2$), где $\mathcal{P}^3$ имеет 8 одинаковых строк $\alpha = (p^3, p^2q, p^2q, p^2q, pq^2, pq^2, pq^2, q^3)$; финальное распределение цепи определяется строкой α .

9.35. Так как зависимость распространяется лишь на две соседние буквы, то получаем однородную марковскую цепь. Обозначим ее состояния так же, как и буквы. Переходная матрица в сущности уже

задана: $P = \begin{pmatrix} 0 & 0,4 & 0,3 & 0,3 \\ 0,5 & 0 & 0,5 & 0 \\ 0,5 & 0,2 & 0,1 & 0,2 \\ 0,3 & 0,3 & 0,4 & 0 \end{pmatrix}$; легко убедиться, что уже P^2

не содержит нулей, так что цепь действительно регулярная эргодическая. Система уравнений $\alpha = \alpha P$ для нахождения неподвижного вектора α в координатах запишется так:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = 1, \\ -\alpha_1 + 0,5\alpha_2 + 0,5\alpha_3 + 0,3\alpha_4 = 0, \\ 0,4\alpha_1 - \alpha_2 + 0,2\alpha_3 + 0,3\alpha_4 = 0, \\ 0,3\alpha_1 + 0,5\alpha_2 - 0,9\alpha_3 + 0,4\alpha_4 = 0, \\ 0,3\alpha_1 + 0,2\alpha_3 - \alpha_4 = 0, \end{cases}$$

ее решение

$$\alpha = \left(\frac{690}{2206}, \frac{511}{2206}, \frac{665}{2206}, \frac{340}{2206} \right) = (0,31278; 0,23164; 0,30145; 0,15412).$$

Финальное распределение определяется этим вектором.

10. Решение избранных задач из 11–16

11.23. Вариационный ряд:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3	11	39	13	7	3	2	1;

выборочная средняя (среднее число щенков):

$$\bar{x} = \frac{1}{80}(1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 11 + 4 \cdot 39 + 5 \cdot 13 + 6 \cdot 7 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 2 + 9 \cdot 1) = 4,36;$$

средняя квадратов:

$$\overline{x^2} = \frac{1}{80}(1 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 9 \cdot 11 + 16 \cdot 39 + 25 \cdot 13 + 36 \cdot 7 + 49 \cdot 3 + 64 \cdot 2 + 81 \cdot 1) = 20,86;$$

выборочная дисперсия: $s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 1,83$, $s = 1.36$, $\hat{s} = 1,37$.

11.24. Вариационный ряд:

1	2	3	4	5	6	7
1	4	7	31	55	18	4;

выборочная средняя (среднее число птенцов):

$$\bar{x} = \frac{1}{120}(1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 7 + 4 \cdot 31 + 5 \cdot 55 + 6 \cdot 18 + 7 \cdot 4) = 4,71;$$

средняя квадратов:

$$\overline{x^2} = \frac{1}{120}(1 \cdot 1 + 4 \cdot 4 + 9 \cdot 7 + 16 \cdot 31 + 25 \cdot 55 + 36 \cdot 18 + 49 \cdot 4) = 23,29;$$

выборочная дисперсия:

$$s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 1,11, \quad s = 1.05, \quad \hat{s} = 1,06.$$

11.32. Размах вариации равен $5235 - 791 = 4444$, ориентировочная длина интервала $h = \frac{4444}{1 + \log_2 200} = 514$; для удобства счета берем длину интервала равной 500 (кг).

Вариационный ряд:

i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	i	$x_{i-1} - x_i$	m_i
1	500 – 1000	3	6	3000 – 3500	46
2	1000 – 1500	9	7	3500 – 4000	28
3	1500 – 2000	12	8	4000 – 4500	13
4	2000 – 2500	31	9	4500 – 5000	13
5	2500 – 3000	43	10	5000 – 5500	2

Для вычисления выборочных характеристик рассмотрим дискретный вариационный ряд из середин интервалов $\hat{x} = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ и к условной переменной $y = \frac{x - 3250}{500}$:

i	$\hat{x}_i$	m_i	y_i	i	$\hat{x}_i$	m_i	y_i
1	750	3	-5	6	3250	46	0
2	1250	9	-4	7	3750	28	1
3	1750	12	-3	8	4250	13	2
4	2250	31	-2	9	4750	13	3
5	2750	43	-1	10	5250	2	4

Легко находим $\bar{y} = -0,455$, $\bar{y}^2 = 3,615$; $s_y^2 = \bar{y}^2 - (-0,455)^2 = 3,408$,
затем $\bar{x} = 3250 - 500 \cdot 0,455 = 3022$, $s_x^2 = 500^2 s_y^2 = 851993,75$.

12.6. Несмещенной состоятельной оценкой параметра показательного распределения является величина $\lambda^* = \frac{1}{\bar{x}}$;

$\bar{x} = \frac{1}{10}(200+350+600+450+400+400+500+359+450+550) = 425,9$;
следовательно, $\lambda^* = 0,0023$.

12.13. Так как для $\xi \mapsto G(p)$ $M\xi = \frac{1}{p}$, то метод моментов дает $p^* = \frac{1}{\bar{x}}$. Функция правдоподобия

$L(p) = p(1-p)^{x_1-1} \cdot p(1-p)^{x_2-1} \cdot \dots \cdot p(1-p)^{x_n-1} = p^n \cdot (1-p)^{\sum_{i=1}^n x_i} \cdot (1-p)^{-n} =$
 $= \left(\frac{p}{1-p}\right)^n \cdot (1-p)^{n\bar{x}}$; её логарифм $\ln L(p) = n \ln p - n \ln(1-p) +$
 $+ n \bar{x} \ln(1-p)$; приравнявая к нулю логарифмическую производную $n \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{1-p} - \frac{\bar{x}}{1-p}\right)$, находим единственную точку максимума функции правдоподобия $p^* = \frac{1}{\bar{x}}$.

12.14. Оценка МП. Функция правдоподобия $L(\alpha) =$
 $= \left(\frac{\alpha}{2}\right)^n \cdot e^{-\alpha \sum_{i=1}^n |x_i|}$, её натуральный логарифм $\ln L(\alpha) =$
 $= n \ln \frac{\alpha}{2} - \alpha \sum_{i=1}^n |x_i|$; $\frac{d \ln L(\alpha)}{d \alpha} = \frac{n}{\alpha} - \sum_{i=1}^n |x_i| = 0 \Rightarrow \alpha^* = \frac{n}{\sum_{i=1}^n |x_i|}$.

Оценка метода моментов. Так как $M\xi$ не зависит от α ($M\xi = 0$),
надо приравнять вторые моменты. $M\xi^2 = \frac{\alpha}{2} \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha |x|} dx =$
 $= \alpha \int_0^{\infty} x^2 e^{-\alpha x} dx = \frac{2}{\alpha^2} = \bar{x}^2 \Rightarrow \alpha^* = \sqrt{\frac{2}{\bar{x}^2}}$.

12.17. Ранее было установлено (см. 4.24, 4.33), что $M\xi = \frac{b}{a}$,
 $D\xi = \frac{b}{a^2}$; следовательно, согласно методу моментов надо решить систему уравнений $\frac{b}{a} = \bar{x}$, $\frac{b}{a^2} = \bar{x}^2 - (\bar{x})^2$; решив эту систему, получим
 $a^* = \frac{\bar{x}}{\bar{x}^2 - (\bar{x})^2}$, $b^* = \frac{(\bar{x})^2}{\bar{x}^2 - (\bar{x})^2}$.

12.18. Оценка МП. Функция правдоподобия $L(a) =$
 $= \frac{a^b}{\Gamma(b)} \prod_{i=1}^n e^{-ax_i} x_i^{b-1} = \frac{a^b}{\Gamma(b)} e^{-na\bar{x}} (\prod x_i)^{b-1}$; её логарифм

$$\ln L(a) = b n \ln a - n \ln \Gamma(b) - n a \bar{x} + (b-1) \ln \prod_{i=1}^n x_i; \quad \frac{d \ln L(a)}{d a} = \\ = \frac{n b}{a} - n \bar{x} = 0 \Rightarrow a^* = \frac{b}{\bar{x}}.$$

Оценка метода моментов. Надо приравнять генеральную и выборочную средние: $\frac{b}{a} = \bar{x} \Rightarrow a^* = \frac{b}{\bar{x}}$, то есть в этом случае обе оценки совпадают.

12.19. Оценка МП. Функция правдоподобия $L(\sigma) = \left(\frac{1}{\sigma^2}\right)^n \cdot \prod_{i=1}^n x_i \cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n x_i^2}$; её логарифм $\ln L(\sigma) = n \ln \frac{1}{\sigma^2} + \ln \prod_{i=1}^n x_i - \frac{1}{\sigma^2} \cdot \frac{n}{2} \cdot \bar{x}^2$; здесь лучше найти $\frac{d \ln L(\sigma)}{d \frac{1}{\sigma^2}} = n \sigma^2 - \frac{n \bar{x}^2}{2} = 0$, следовательно, $(\sigma^2)^* = \frac{\bar{x}^2}{2}$.

Оценка метода моментов. В решении упр. 4.54 было найдено $M\xi = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$; следовательно, метод моментов дает оценку $(\sigma^2)^* = \frac{2}{\pi} \cdot \bar{x}^2$. Как видим, оценки могут достаточно сильно различаться.

12.25. Можно считать, что выборка извлечена из нормальной генеральной совокупности, и воспользоваться доверительными интервалами 12.10 и 12.16 соответственно при $\alpha = 0,02$ и $\alpha = 0,05$.

12.30. Здесь речь идет о конечной генеральной совокупности, объем которой $N = 10\,000$. Доверительные интервалы для доли (вероятности) — «грубый» (DI7') и «точный» (DI9'). При этом $n = 100$, $m = 4$, $\alpha = 0,05$; $\varepsilon_\alpha = 1,96$. Ограничимся здесь «точным» интервалом (DI9'). Неравенство, которое надо решить для этого: $1,038p^2 - 0,116p + 0,0016 < 0$; решение его дает интервал для доли неисправных деталей в партии: $(0,015; 0,098)$, а для их количества: $(150; 980)$.

12.31. Здесь следует считать генеральную совокупность бесконечной и воспользоваться доверительным интервалом (DI9), при этом $n = 400$, $m = 5$, $\alpha = 0,001$, $\varepsilon_\alpha = 3,3$; Неравенство, которое надо решить для нахождения доверительного интервала: $1,027225p^2 - 0,052225p + 0,00015625 < 0$; решение его дает доверительный интервал для вероятности появления выигрыша $(0,00319; 0,04765)$.

13.4. Считаем, что наблюдения взяты из нормальных генеральных совокупностей. Проверим равенство дисперсий с помощью критерия Фишера. Вычисляем $\bar{x}_A = 12,00566$, $\bar{x}_B = 11,99620$, $\hat{s}_A^2 = 5908 \cdot 10^{-9}$, $\hat{s}_B^2 = 746 \cdot 10^{-7}$; $F_{\text{набл.}} = \frac{\hat{s}_B^2}{\hat{s}_A^2} = 12,63$; $F_{\text{крит.}} = F_{3;4;0,05} = 9,12$; так как $F_{\text{набл.}} > F_{\text{крит.}}$, то гипотеза о равенстве дисперсий отклоняется.

Дальнейшую проверку проводим всё же в предположении равенства дисперсий:

$$s_0 = \sqrt{\frac{4\hat{s}_A^2 + 3\hat{s}_B^2}{5 + 4 - 2}} = 0,00594;$$

$$t_{\text{набл.}} = \frac{12,00566 - 11,99620}{0,00594 \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}}} = 2,37;$$

$$t_{\text{крит.}} = t_{7;0,05} = 2,36;$$

так как $t_{\text{набл.}} > t_{\text{крит.}}$, то гипотеза о равенстве средних отклоняется; она тем более отклоняется ввиду неравенства дисперсий. Таким образом, зависимость результата измерения от способа признается существенной.

13.5. а) Среднее артериальное давление:

$$\bar{x} \doteq \bar{x}_{pl} = \frac{1}{11}(156+171+133+102+129+150+120+110+112+130+105) = \frac{1418}{11} = 128,90, \quad \bar{y} \doteq \bar{x}_{nif} = \frac{1127}{11} = 102,45; \quad \bar{x}^2 = \frac{187\,780}{11} = 17\,071;$$

$$\bar{y}^2 = \frac{118\,285}{11} = 10\,753; \quad s_x^2 = 17\,071 - 128,90^2 = 455,79,$$

$$s_y^2 = 10\,753 - 102,45^2 = 256,0; \quad s_0 = \sqrt{\frac{11 \cdot 455,79 + 11 \cdot 256,0}{11 + 11 - 2}} = 19,78;$$

$$\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{s_0 \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{128,90 - 102,45}{19,78 \sqrt{\frac{2}{22}}} = 3,14; \text{ критическое значение}$$

статистики $\mathfrak{z}$ найдем из таблицы критических точек распределения Стьюдента: $\mathfrak{z}_{\text{крит.}} = t_{20;0,05} = 2,09$; так как $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| > \mathfrak{z}_{\text{крит.}}$, то следует *отклонить* нулевую гипотезу, то есть признать *влияние нифедипина на артериальное давление существенным*;

б) диаметр коронарной артерии:

$$\bar{x} \doteq \bar{x}_{plac} = \frac{1}{11}(2,5+2,2+2,6+2,0+2,1+1,8+2,4+2,3+2,7+2,7+1,9) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{25,2}{11} = 2,29; \quad \bar{y} \doteq \bar{x}_{nifed} = \frac{22,9}{11} = 2,08; \quad \overline{x^2} = \frac{58,74}{11} = 5,34; \\
\overline{y^2} &= \frac{49,39}{11} = 4,49; \quad s_x^2 = 5,34 - 2,29^2 = 0,10, \quad s_y^2 = 4,49 - 2,08^2 = 0,16; \\
s_0 &= \sqrt{\frac{11 \cdot 0,10 + 11 \cdot 0,16}{20}} = 0,38; \quad \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{2,29 - 2,08}{0,38 \sqrt{\frac{2}{11}}} = 1,30;
\end{aligned}$$

$\mathfrak{z}_{\text{крит.}} = t_{20;0,05} = 2,09$; так как $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| < \mathfrak{z}_{\text{крит.}}$, то следует *принять* нулевую гипотезу, то есть признать *влияние нифедипина на диаметр коронарной артерии несущественным*.

13.7. Считаем выполненными условия применимости критерия Стьюдента (нормальность генеральной совокупности, равноточность измерений). По условию $\bar{x} = 8,5$, $\bar{y} = 13,9$, $s_x^2 = 4,7^2 = 22,09$, $s_y^2 = 4,1^2 = 16,81$; $s_0 = \sqrt{\frac{21 \cdot 22,09 + 21 \cdot 16,81}{40}} = 4,52$, $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{8,5 - 13,9}{4,52 \sqrt{\frac{2}{21}}} = -3,88$, $\mathfrak{z}_{\text{крит.}} = t_{40;0,05} = 2,02$; так как $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| > \mathfrak{z}_{\text{крит.}}$, то следует *отклонить* нулевую гипотезу, то есть признать *влияние простагландина E_2 на сокращение продолжительности родов существенным*.

13.8. Считаем выполненными условия применимости критерия Стьюдента (см. 13.7). Выборочные средние:

$$\bar{x} = \frac{1}{7}(94,0 + 95,0 + 95,0 + 97,0 + 94,0 + 97,5 + 98,0) = 95,78;$$

$$\bar{y} = \frac{1}{5}(99,0 + 97,0 + 95,0 + 98,0 + 95,0) = 96,80;$$

средние квадратов:

$$\overline{x^2} = \frac{1}{7}(94,0^2 + 95,0^2 + 95,0^2 + 97,0^2 + 94,0^2 + 97,5^2 + 98,0^2) = 9177,3,$$

$$\overline{y^2} = \frac{1}{5}(99,0^2 + 97,0^2 + 95,0^2 + 98,0^2 + 95,0^2) = 9372,8;$$

выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = 9177,3 - 95,78^2 = 3,49, \quad s_y^2 = 9372,8 - 96,8^2 = 2,56;$$

$$s_0 = \sqrt{\frac{7 \cdot 3,49 + 5 \cdot 2,56}{7 + 5 - 2}} = 1,93, \quad \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \frac{95,78 - 96,80}{1,93 \sqrt{\frac{1}{7} + \frac{1}{5}}} = -0,018;$$

$\mathfrak{z}_{\text{крит.}} = t_{7+5-2;0,05} = t_{10;0,05} = 2,23$; так как $|\mathfrak{z}_{\text{набл.}}| < \mathfrak{z}_{\text{крит.}}$, то следует *принять* нулевую гипотезу, то есть признать, что различие в содержании бензола в дистилляте двух колонн *незначимо*.

13.16. По гистограмме и полигону частот выдвигаем нулевую гипотезу: диаметр ствола северной сосны распределен по нормальному закону. Параметры этого распределения оценим с помощью метода условных вариантов. Для нахождения параметров этого распределения рассмотрим дискретный вариационный ряд для $\widehat{x}_i \doteq \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ и прибегнем к методу условных вариантов: $y_i = \frac{\widehat{x}_i - 36}{4}$.

i	Диам.	число	$\widehat{x}_i$	y_i	i	Диам.	число	$\widehat{x}_i$	y_i
1	14 – 18	16	16	–5	7	38 – 42	147	40	1
2	18 – 22	38	20	–4	8	42 – 46	71	44	2
3	22 – 26	109	24	–3	9	46 – 50	36	48	3
4	26 – 30	183	28	–2	10	50 – 54	14	52	4
5	30 – 34	214	32	–1	11	54 – 58	5	56	5
6	34 – 38	167	36	0					

Находим $\bar{y} = \frac{1}{1000}(-5 \cdot 16 - 4 \cdot 38 - 3 \cdot 109 - 2 \cdot 183 - 214 + 147 + 2 \cdot 71 + 3 \cdot 36 + 4 \cdot 14 + 5 \cdot 5) = -0,661$; $\overline{y^2} = \frac{1}{1000}(25 \cdot 16 + 16 \cdot 38 + 9 \cdot 109 + 4 \cdot 183 + 214 + 147 + 4 \cdot 71 + 9 \cdot 36 + 16 \cdot 14 + 25 \cdot 5) = 4,039$; $s_y^2 = \overline{y^2} - \bar{y}^2 = 4,039 - 0,661^2 = 3,60$; $\mu^* = \bar{x} = \bar{y} \cdot 4 + 36 = 33,356$; $s_x^2 = 16s_y^2 = 57,69$, $\sigma^* = \sqrt{s_x^2} = 7,60$. Итак, проверяем гипотезу: $\xi \mapsto N(33,36 : 7,60)$; объединяем два последних интервала; вероятности вычисляем по формуле $p_i = \Phi\left(\frac{x_i - 33,36}{7,60}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 33,36}{7,60}\right)$, где для удобства счета положено $x_0 = -\infty$, $x_6 = +\infty$. Результаты вычислений сведены в таблицу.

i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	p_i	np_i	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
1	≤ 18	16	0,0217	21,7	1,53
2	18 – 22	38	0,0464	46,4	1,52
3	22 – 26	109	0,0979	97,9	1,26
4	26 – 30	183	0,1640	164,0	2,20
5	30 – 34	214	0,2019	201,9	0,72

6	34 – 38	197	0,1972	197,2	0,00
7	38 – 42	147	0,1438	143,8	0,07
8	42 – 46	71	0,0786	78,6	0,73
9	46 – 50	36	0,0342	34,2	0,09
10	> 50	19	0,0143	14,3	1,54
Σ		$n = 1000$	1	1000	9,66

В итоге $\chi_{\text{набл.}}^2 = 9,66$. По таблице находим $\chi_{\text{крит.}}^2 = \chi_{10-2-1;0,05}^2 = \chi_7^2 = 14,1$; так как $\chi_{\text{набл.}}^2 < \chi_{\text{крит.}}^2$, то гипотеза о нормальном распределении диаметра ствола северной сосны принимается.

13.18. По гистограмме и полигону частот выдвигаем нулевую гипотезу: количество деловой древесины имеет нормальное распределение. Для нахождения параметров этого распределения рассмотрим дискретный вариационный ряд для $\hat{x}_i \doteq \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ и прибегнем к методу условных вариантов: $y_i = \frac{\hat{x}_i - 0,9}{0,2}$; находим

$$\bar{y} = \frac{1}{500}(-54-130-140+93+52) = -0,358, \quad \mu^* = \bar{x} = \bar{y} \cdot 0,2 + 1,1 = 1,03;$$

$$\overline{y^2} = \frac{1}{500}(9 \cdot 18 + 4 \cdot 65 + 140 + 93 + 2 \cdot 26) = 1,518; \text{ так как здесь следует считать генеральную совокупность конечной } (N = 20\,000), \text{ то надо ввести}$$

$$\text{поправочный множитель } \frac{N-n}{N-1} = \frac{19500}{19999} = 0,975; \text{ следовательно,}$$

$$s_y^2 = (\overline{y^2} - (\bar{y})^2)0,975 = 1,355; \quad s_x^2 = 0,04s_y^2 = 0,0542, \quad \sigma^* = s_x = 0,233.$$

Вероятности p_i вычисляем по формуле

$$p_i = \Phi\left(\frac{x_i - 1,03}{0,233}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 1,03}{0,233}\right),$$

где для удобства счета положено $x_0 = -\infty$, $x_6 = +\infty$. Результаты вычислений сведены в таблицу:

i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	$\hat{x}_i$	y_i	промеж.	p_i	np_i	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
1	0,4 – 0,6	18	0,5	-3	$\leq 0,6$	0,0329	16,45	0,15
2	0,6 – 0,8	65	0,7	-2	0,6 – 0,8	0,1291	64,55,2	0,00
3	0,8 – 1,0	140	0,9	-1	0,8 – 1,0	0,2863	143,15	0,07
4	1,0 – 1,2	158	1,1	0	1,0 – 1,2	0,3190	159,5	0,01
5	1,2 – 1,4	93	1,3	1	1,2 – 1,4	0,1768	88,4	0,24
6	1,4 – 1,6	26	1,5	2	$> 1,4$	0,0559	27,95	0,17
Σ		$n = 500$				1	500	0,64

В итоге $\chi^2_{\text{набл.}} = 0,64$. По таблице находим $\chi^2_{\text{крит.}} = \chi^2_{6-2-1} = \chi^2_3 = 7,8$; так как $\chi^2_{\text{набл.}} < \chi^2_{\text{крит.}}$, то гипотеза о нормальном распределении количества деловой древесины *принимается*.

По сути дела, нам задан доверительный интервал $(1,03 - 0,02; 1,03 + 0,02) = (1,01, 1,05)$ для неизвестного параметра μ нормальной генеральной совокупности, и нужно найти вероятность, которой этот доверительный интервал соответствует. Воспользуемся доверительным интервалом (12.10). По условию $\frac{t_{n-1,\alpha}\hat{s}}{\sqrt{n-1}} = 0,02$; можно считать, что $\hat{s} = s_x = 0,233$, а в силу асимптотической нормальности распределения Стьюдента $t_{n-1,\alpha} = \varepsilon_\alpha$, где ε_α — решение уравнения $2\Phi(\varepsilon_\alpha) = 1 - \alpha$. Таким образом, $\varepsilon_\alpha = \frac{0,02\sqrt{499}}{0,233} = 1,92$; с помощью таблицы значений функции Лапласа находим, что искомая вероятность равна $1 - \alpha = 2\Phi(1,92) = 0,9452$.

13.33. 1. Выборка упр. 11.23. Распределение Пуассона ($\xi \mapsto \Pi(\lambda)$). Согласно решению упр. 11.23 оценка параметра $\lambda^* = 4,36$. Ввиду малости эмпирических частот «сжимаем» вариационный ряд. Вероятности вычисляем по формуле $P(\xi = k) = \frac{4,36^k}{k!} e^{-4,36}$ ($k = 1, 2, \dots, 9$); приходим к вычислительной таблице:

i	x_i	m_i	p_i	np_i	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
1	≤ 3	15	0,3660	29,28	6,96
2	4	39	0,1924	15,39	36,22
3	5	13	0,1678	13,44	0,01
4	6	7	0,1220	9,76	1,23
5	≥ 7	6	0,1518	12,14	3,10

В итоге $\chi^2_{\text{набл.}} = \sum_{i=1}^5 \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = 47,52$.

По таблице находим $\chi^2_{\text{крит.}} = \chi^2_{5-1-1; 0,05} = \chi^2_{3; 0,05} = 7,8$; так как $\chi^2_{\text{набл.}} > \chi^2_{\text{крит.}}$, то гипотезу о распределении числа потомков по закону Пуассона следует отклонить.

2. Выборка упр. 11.24. Распределение Пуассона. Здесь $\lambda^* = 4,71$, $n = 120$, $P(\xi = k) = \frac{4,71^k}{k!} e^{-4,71}$ ($k = 1, 2, \dots, 7$); вычислительная

таблица будет иметь вид:

i	x_i	m_i	p_i	np_i	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
1	≤ 3	11	0,3084	37,01	18,28
2	4	31	0,1847	22,16	3,53
3	5	55	0,1739	20,87	55,81
4	6	18	0,1347	16,16	0,12
5	≥ 7	4	0,1983	23,80	16,47

В итоге $\chi^2_{\text{набл.}} = \sum_{i=1}^5 \frac{(m_i - np_i)^2}{np_i} = 94,21$; $\chi^2_{\text{крит.}} = 7,8$; так как $\chi^2_{\text{набл.}} > \chi^2_{\text{крит.}}$, то гипотезу о распределении числа птенцов по закону Пуассона следует отклонить.

3. Выборка упр. 11.23. Нормальное распределение. Согласно решению упр. 11.23 оценки параметров $\mu^* = \bar{x} = 4,36$, $\sigma^* = \hat{s} = 1,37$; таким образом, проверяем гипотезу $H_0: \xi \mapsto N(4,36; 1,37)$. Вместо исходного дискретного вариационного ряда переходим к интервальному вариационному ряду (см. табл.), имеющему те же характеристики, что и исходный ряд. Вероятности попадания в промежуток вычисляем по формуле

$$P(x_{i-1} \leq \xi < x_i) = \Phi\left(\frac{x_i - 4,36}{1,37}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 4,36}{1,37}\right).$$

Вычислительная таблица:

i	$x_{i-1} - x_i$	m_i	p_i	np_i	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$\leq 3,5$	15	0,2643	21,14	1,78
2	3,5 - 4,5	39	0,2755	22,04	13,05
3	4,5 - 5,5	13	0,2569	20,55	2,77
4	5,5 - 6,5	7	0,1439	11,51	1,77
5	$> 6,5$	6	0,0594	4,75	0,33

В итоге $\chi^2_{\text{набл.}} = 19,7$; по таблице находим $\chi^2_{\text{крит.}} = \chi^2_{5-2-1} = 6,0$; следовательно, гипотезу H_0 также следует отклонить.

4. Выборка упр. 11.24. Нормальное распределение. Согласно решению упр. 11.24 оценки параметров $\mu^* = \bar{x} = 4,71$, $\sigma^* = \hat{s} = 1,06$.

Теперь проверяем гипотезу $H_0 : \xi \mapsto N(4, 71; 1, 06)$. Вычислительная таблица:

i	$x_{i-1}-x_i$	m_i	p_i	np_i	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
1	$\leq 3,5$	11	0,1292	15,50	1,30
2	3,5 – 4,5	31	0,2912	34,94	0,44
3	4,5 – 5,5	55	0,3496	41,95	4,16
4	5,5 – 6,5	18	0,1822	21,86	0,68
5	$> 6,5$	4	0,0775	9,30	3,02

В итоге $\chi^2_{\text{набл.}} = 9,6$; по таблице находим $\chi^2_{\text{крит.}} = \chi^2_{5-2-1} = 6,0$; следовательно, гипотезу H_0 также следует отклонить.

13.34. Ограничимся выборкой упр. 11.32. По гистограмме можно выдвинуть нулевую гипотезу H_0 : выборка извлечена из нормальной генеральной совокупности. Ранее было установлено, что $\mu^* = \bar{x} = 3022$,

$$\sigma^* = \hat{s}_x = \sqrt{\frac{n}{n-1} s_x^2} = \sqrt{\frac{200}{199} 851993,75} = 925.$$

Объединим крайние интервалы. Вероятности будем вычислять так:

$$p_i = \Phi\left(\frac{x_i - 3022}{925}\right) - \Phi\left(\frac{x_{i-1} - 3022}{925}\right).$$

Вычислительная таблица:

i	$x_{i-1}-x_i$	m_i	p_i	np_i	$\frac{(m_i - np_i)^2}{np_i}$
1	≤ 1500	12	0,0505	10,1	0,36
2	1500 – 2000	12	0,0852	17,0	1,47
3	2000 – 2500	31	0,1520	30,4	0,01
4	2500 – 3000	43	0,2043	40,9	0,11
5	3000 – 3500	46	0,2065	41,3	0,53
6	3500 – 4000	28	0,1569	31,4	0,37
7	4000 – 4500	13	0,0898	18,0	1,39
8	$> 4,500$	15	0,0548	11,0	1,45
Σ		$n = 200$	1	200	5,69

$\chi^2_{\text{набл.}} = 5,69$; по таблице находим $\chi^2_{\text{крит.}} = \chi^2_{8-2-1; 0,05} = 11,1$; так как $\chi^2_{\text{набл.}} < \chi^2_{\text{крит.}}$, то гипотеза H_0 принимается.

13.35. Сначала найдем выборочные характеристики. Так как кроме выборочной дисперсии нам отдельно понадобится средняя квадратов, то не будем применять метод условных переменных. Находим $\bar{x} = \frac{1}{602}(8 \cdot 40 + 24 \cdot 129 + \dots + 136 \cdot 3 + 152 \cdot 1) = 50$, $\overline{x^2} = \frac{1}{602}(8^2 \cdot 40 + 24^2 \cdot 129 + \dots + 136^2 \cdot 3 + 152^2 \cdot 1) = 3182$; $s^2 = 682$, $s = 26, 1$. Таким образом, при проверке гипотезы о нормальном распределении результатов измерения оценки параметров таковы: $\mu^* = 50$, $\sigma^* = 26, 1$; гипотеза $H_0 : \xi \mapsto N(50; 26, 1)$; вероятности p_{ia} вычисляем по формуле

$$p_{ia} = \Phi\left(\frac{x_{i+1} - 50}{26, 1}\right) - \Phi\left(\frac{x_i - 50}{26, 1}\right)$$

(см. ниже таблицу, где положено $h_{ia} = \frac{(m_i - np_{ia})^2}{np_{ia}}$).

При проверке гипотезы о распределении наблюдаемых данных по закону Рэлея оцениваем параметр $(\sigma^2)^* = \frac{1}{2}\overline{x^2} = 1591$ (см. упр. 12.19, оценка метода моментов дает $(\sigma^2)^* = \frac{2}{\pi}\overline{x^2} = 1591, 5$). Вероятности p_{iv} вычисляем по формуле

$$p_{iv} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \frac{1}{\sigma^2} x e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} dx = e^{-\frac{x_i^2}{2\sigma^2}} - e^{-\frac{x_{i+1}^2}{2\sigma^2}}$$

(см. табл., где положено $h_{iv} = \frac{(m_i - np_{iv})^2}{np_{iv}}$).

i	$[x_i; x_{i+1})$	m_i	p_{ia}	p_{iv}	np_{ia}	np_{iv}	h_{ia}	h_{iv}
1	[0; 16)	40	0,0968	0,0773	58,3	46,5	5,74	0,91
2	[16; 32)	129	0,1483	0,1979	89,3	119,1	17,65	0,82
3	[32; 48)	140	0,2230	0,2400	134,2	144,5	0,25	0,14
4	[48; 64)	126	0,2373	0,2088	142,8	125,7	1,98	0,00
5	[64; 80)	91	0,1695	0,1422	102,0	85,6	1,19	0,34
6	[80; 96)	45	0,0859	0,0784	51,7	47,7	0,87	0,10
7	[96; 112)	19	0,0305	0,0360	18,4	21,7	0,02	0,34
8	≥ 112	12	0,0087	0,0194	5,2	11,7	8,90	0,01
Σ		602	1	1	602	602	$\chi_a^2=36,6$	$\chi_b^2=2,56$

Согласно таблице $\chi_{a \text{ набл.}}^2 = 36,6$; $\chi_{a \text{ крит.}}^2 = \chi_{8-2-1; 0,05}^2 = \chi_{5; 0,05}^2 = 11,1$, Гипотеза H_0 о нормальном распределении отклоняется. Для распре-

деления Рэлея $\chi_{\text{в набл.}}^2 = 2,56$, $\chi_{\text{в крит.}}^2 = \chi_{8-1;0,05}^2 = \chi_{6;0,05}^2 = 12,6$, так что гипотеза о распределении наблюдаемых данных по закону Рэлея принимается.

Что касается гипотезы о равномерном распределении этих данных, то уже третье слагаемое в $\chi_{\text{б набл.}}^2$ равно $\frac{(140 - 0,1 \cdot 602)^2}{60,2} = 105,8$, поэтому $\chi_{\text{б набл.}}^2 > \chi_{\text{б крит.}}^2 = \chi_{8-1;0,05}^2 = \chi_{7;0,05}^2 = 14,1$; гипотеза о равномерном распределении отклоняется.

13.46. а) Критерий Колмогорова — Смирнова. Пусть $\mathcal{F}_{ei}$ ($i = 1, 2$) — эмпирические функции распределения, x_k — точки разрыва хотя бы одной из эмпирических функций распределения; сведем вычисления в таблицу:

k	x_k	$\mathcal{F}_{e1}(x_k)$	$\mathcal{F}_{e2}(x_k)$	$\mathcal{F}_{e1}(x_k) - \mathcal{F}_{e2}(x_k)$
1	11,9853	0	0,25	-0,25
2	11,9947	0	0,50	-0,50
3	11,9985	0	0,75	-0,75
4	12,0016	0,2	0,75	-0,55
5	12,0054	0,4	0,75	-0,35
6	12,0061	0,4	1,00	-0,60
7	12,0064	0,6	1,0	-0,4
8	12,0072	0,8	1,0	-0,2
9	12,0077	1,0	1,0	0

$$D_n = \max_{x \in \mathbb{R}} |\mathcal{F}_{e1}(x) - \mathcal{F}_{e2}(x)| = \max_{1 \leq k \leq 9} |\mathcal{F}_{e1}(x_k) - \mathcal{F}_{e2}(x_k)| = 0,75;$$

$$n = \frac{2}{\frac{1}{5} + \frac{1}{4}} = \frac{40}{9}, \quad \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \sqrt{n}D_n = 1,58; \quad \mathfrak{z}_{\text{крит.}} = \kappa_{0,05} = 1,355;$$

так как $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} > \mathfrak{z}_{\text{крит.}}$, то гипотеза об однородности отклоняется. Результаты измерения атомного веса углерода *зависят* от способа.

б) Критерий Вилкоксона. Отнимем из результата измерения 12 и умножим полученное число на 10 000. В объединенной выборке итоги

	y	y	y	x	x	y	x	x	x
расположатся так:	-147	-51	-15	16	54	61	64	72	77
	1	2	3			6			

Ранги $R_1 = 1$, $R_2 = 2$, $R_3 = 3$, $R_4 = 6$; $\mathbb{W}_{\text{набл.}} = 1 + 2 + 3 + 6 = 12$; сочетания, дающие такую же сумму рангов или меньшую:

$\{1, 2, 3, 4\}, \quad \{1, 2, 3, 5\}, \quad \{1, 2, 4, 5\}, \quad \{2, 3, 4, 5\};$ всего
 возможных сочетаний $C_9^4 = 126; P(W \leq 12) = \frac{4}{126} = 0,03 < 0,05$.
 Следовательно, гипотеза об однородности отклоняется. Результаты
 измерения атомного веса углерода *зависят* от способа.

13.51. Среднее артериальное давление. Пусть $\mathcal{F}_{e1}$ ($\mathcal{F}_{e1}$) — эм-
 пирическая функция распределения, соответствующая нифедипину
 (плацебо), x_k — различные точки разрыва хотя бы одной из эмпири-
 ческих функций распределения; сведем вычисления в таблицу:

k	x_k	$\mathcal{F}_{e1}(x_k)$	$\mathcal{F}_{e2}(x_k)$	k	x_k	$\mathcal{F}_{e1}(x_k)$	$\mathcal{F}_{e2}(x_k)$
1	73	1/11	0	11	111	9/11	3/11
2	81	2/11	0	12	112	9/11	4/11
3	88	3/11	0	13	120	9/11	5/11
4	89	4/11	0	14	122	10/11	5/11
5	102	4/11	1/11	15	129	10/11	6/11
6	103	5/11	1/11	16	130	11/11	7/11
7	105	5/11	2/11	17	133	1	8/11
8	106	7/11	2/11	18	150	1	9/11
9	108	8/11	2/11	19	156	1	10/11
10	110	8/11	3/11	20	171	1	11/11

$D_n = \max_{x \in \mathbb{R}} |\mathcal{F}_{e1}(x) - \mathcal{F}_{e2}(x)| = \max_{1 \leq k \leq 20} |\mathcal{F}_{e1}(x_k) - \mathcal{F}_{e2}(x_k)| = 6/11 = 0,545;$
 $n = 11; \mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \sqrt{n}D_n = 1,81, \mathfrak{z}_{\text{крит.}} = \kappa_{0,05} = 1,355;$ так как
 $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} > \mathfrak{z}_{\text{крит.}},$ то гипотеза об однородности отклоняется; влияние
 нифедипина на среднее артериальное давление признается *значимым*
 (ср. 13.5).

Диаметр коронарной артерии. Вычислительная таблица теперь
 примет вид:

k	x_k	$\mathcal{F}_{e1}(x_k)$	$\mathcal{F}_{e2}(x_k)$	k	x_k	$\mathcal{F}_{e1}(x_k)$	$\mathcal{F}_{e2}(x_k)$
1	1,4	1/11	0	8	2,2	6/11	5/11
2	1,5	2/11	0	9	2,3	8/11	6/11
3	1,7	3/11	0	10	2,4	8/11	7/11

4	1,8	3/11	1/11	11	2,5	10/11	8/11
5	1,9	4/11	2/11	12	2,6	11/11	9/11
6	2,0	5/11	3/11	13	2,7	1	2/11
7	2,1	5/11	4/11				

$D_n = \max_{x \in \mathbb{R}} |\mathcal{F}_{e1}(x) - \mathcal{F}_{e2}(x)| = \max_{1 \leq k \leq 13} |\mathcal{F}_{e1}(x_k) - \mathcal{F}_{e2}(x_k)| = 3/11 = 0,273$;
 $n = 11$; $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = \sqrt{n}D_n = 0,90$, $\mathfrak{z}_{\text{крит.}} = \kappa_{0,05} = 1,355$; так как $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} < \mathfrak{z}_{\text{крит.}}$, то гипотеза об однородности принимается; влияние нифедипина на диаметр коронарной артерии признается *незначимым* (ср. 13.5).

13.52. В связи со специфической организацией данных (пары наблюдений привязаны к временному ряду), здесь не стоит применять критерии, основанные на сравнении средних (например, критерий Стьюдента); неприменим здесь и критерий Вилкоксона (который игнорирует парность наблюдений); формальное его применение сразу приводит к принятию гипотезы об однородности.

Применим критерий знаков. Если из экспериментальных наблюдений вычесть расчетные, то получится ряд чисел, среди которых 3 знака «-» и 25 знаков «+». Наибольшее решение неравенства

$\sum_{i=0}^k C_{28}^i \leq \alpha 2^{27} = 6710886,4 \doteq C : k = 8$ (действительно,
 $\sum_{i=0}^8 C_{28}^i = 4791323 < C$, $\sum_{i=0}^9 C_{28}^i = 11698233 > C$); следовательно, так как наблюдаемое число знаков «-» (3) меньше критического (8), то гипотеза об однородности согласно критерию знаков отклоняется, *различие между экспериментом и расчетом надо признать существенным*. Вывод не удивителен, так как критерий знаков не учитывает величину разности, а только ее знак.

Пусть ξ_e (ξ_t) означает «генеральную совокупность» экспериментальных (расчетных) данных; ряды наблюдений представляют собой выборки из этих генеральных совокупностей. Естественно предположить, что ξ_e распределена нормально; что касается ξ_t , то ее более естественно считать детерминированной (это результаты вычислений, основанные на конкретной математической модели). При этих предположениях $\xi = \xi_e - \xi_t$ имеет нормальное распределение, а со-

вокупность разностей — выборка из ξ . Соответствующий вариационный ряд приведен в нижеследующей таблице. Выборочные характеристики $\bar{x} = \frac{1}{28}(-1,9 \cdot 2 - 0,6 \cdot 1 + 0,1 \cdot 1 + \dots + 3 \cdot 1) = 0,507$; $\overline{x^2} = \frac{1}{28}(1,9^2 \cdot 2 + 0,6^2 \cdot 1 + 0,1^2 \cdot 1 + \dots + 3^2 \cdot 1) = 1,0107$; $s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 0,7535$; $\hat{s}^2 = \frac{28}{27}s^2 = 0,7814$; $\hat{s} = \sqrt{\hat{s}^2} = 0,88$.

Проверяем (*простую!*) гипотезу $H_0 : \xi \mapsto N(0, 5; 1)$ с помощью критерия Колмогорова. Здесь $\mathcal{F}^*$ — эмпирическая функция распределения (см. (11.4)), $\mathcal{F}$ — теоретическая функция распределения, $\mathcal{F}(x) = 0,5 + \Phi(x - 0,5)$.

k	x_k	m_k	$\mathcal{F}^*(x_{k-1})$	$\mathcal{F}^*(x_k)$	$\mathcal{F}(x_k)$	h_k	g_k
1	-1,9	2	0	$\frac{2}{28} = 0,0714$	0,0082	0,0989	0,0082
2	-0,6	1	0,0714	$\frac{3}{28} = 0,1071$	0,1357	-0,0286	0,0643
3	0,1	1	0,1071	$\frac{4}{28} = 0,1428$	0,3446	-0,2018	0,2375
4	0,2	1	0,1428	$\frac{5}{28} = 0,1786$	0,3821	-0,2035	0,2393
5	0,3	1	0,1786	$\frac{6}{28} = 0,2143$	0,4207	-0,2064	0,2421
6	0,4	4	0,2143	$\frac{10}{28} = 0,3571$	0,4602	-0,1031	0,2459
7	0,5	2	0,3571	$\frac{12}{28} = 0,4286$	0,5000	-0,0714	0,1429
8	0,6	1	0,4286	$\frac{13}{28} = 0,4643$	0,5398	-0,0755	0,1112
9	0,7	3	0,4643	$\frac{16}{28} = 0,5714$	0,5793	-0,0079	0,1150
10	0,8	4	0,5714	$\frac{20}{28} = 0,7143$	0,6179	0,094	0,0465
11	0,9	5	0,7143	$\frac{25}{28} = 0,8928$	0,6554	0,2374	-0,0589
12	1,0	2	0,8928	$\frac{27}{28} = 0,9643$	0,8643	0,1000	-0,0285
13	3,0	1	0,9643	$\frac{28}{28} = 1,000$	0,9986	0,0014	0,0343

($h_k \doteq \mathcal{F}^*(x_k) - \mathcal{F}(x_k)$, $g_k \doteq \mathcal{F}(x_k) - \mathcal{F}^*(x_{k-1})$); $D_n = 0,2459$, $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 0,2459\sqrt{28} = 1,30$; $\mathfrak{z}_{\text{крит.}} = \kappa_{0,05} = 1,355$; так как $\mathfrak{z}_{\text{набл.}}$ попало в доверительную область, то гипотезу H_0 можно принять. Это означает, что кривые различаются значимо, однако можно сказать, что экспериментальная кривая находится *выше* расчетной в среднем на $0,5 \text{ мкр}/\text{м}^3$. (Нетрудно убедиться, что для гипотезы $\xi \mapsto N(0, 5; 0,88)$ $\mathfrak{z}_{\text{набл.}} = 1,32$, то есть результат еще хуже.)

14.2. а) Зависимость в виде многочлена первой степени; нормальная система имеет вид:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 \bar{t} = \bar{y}, \\ \alpha_1 \bar{t} + \alpha_2 \bar{t}^2 = \bar{t}y, \end{cases}$$

$$\bar{t} = \frac{1}{17} \cdot \frac{(0+16) \cdot 17}{2} = 8, \quad \bar{y} = \frac{1}{17}(30, 0 + 29, 1 + \dots + 24, 0) = 26, 97, \\ \bar{t^2} = \frac{1}{17} \cdot \frac{16 \cdot 17 \cdot 33}{6} = 88, \quad \overline{ty} = \frac{1}{17}(0 \cdot 30, 0 + 1 \cdot 29, 1 + 2 \cdot 28, 4 + \dots + 16 \cdot 24) = \\ = 208, 54; \quad \text{система}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 + 8\alpha_2 = 26, 97, \\ 8\alpha_1 + 88\alpha_2 = 208, 54; \end{cases}$$

её решение $\alpha_1 = 29, 37, \alpha_2 = -0, 30$; зависимость $y = 29, 37 - 0, 30t$;

б) зависимость в виде многочлена второй степени; нормальная система имеет вид:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 \bar{t} + \alpha_3 \bar{t^2} = \bar{y}, \\ \alpha_1 \bar{t} + \alpha_2 \bar{t^2} + \alpha_3 \bar{t^3} = \overline{ty}, \\ \alpha_1 \bar{t^2} + \alpha_2 \bar{t^3} + \alpha_3 \bar{t^4} = \overline{t^2 y}. \end{cases}$$

$$\bar{t^3} = \frac{1}{17}(0 + 1 + 2^3 + 3^3 + \dots + 16^3) = \frac{1}{17} \cdot \left(\frac{16 \cdot 17}{2}\right)^2 = 1088,$$

$$\bar{t^4} = \frac{1}{17}(0 + 1 + 2^4 + 3^4 + \dots + 16^4) = 1434, 4,$$

$$\overline{t^2 y} = \frac{1}{17}(29, 1 + 2^2 \cdot 28, 4 + \dots + 16^2 \cdot 24) = 2257, 32; \quad \text{система}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 + 8\alpha_2 + 88\alpha_3 = 26, 97, \\ 8\alpha_1 + 88\alpha_2 + 1088\alpha_3 = 208, 54, \\ 88\alpha_1 + 1088\alpha_2 + 1434, 4\alpha_3 = 2257, 32; \end{cases}$$

её решение $\alpha_1 = 29, 37, \alpha_2 = -0, 30, \alpha_3 \approx 0$,

зависимость $y = 29, 37 - 0, 30t$.

14.6. Последовательно находим $\bar{x} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^6 m_i x_i = 25$,

$$\overline{x^2} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^6 m_i x_i^2 = 880, \quad \overline{x^3} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^6 m_i x_i^3 = 35\,050,$$

$$\overline{x^4} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^6 m_i x_i^4 = 1\,501\,000; \quad \bar{y} = \frac{1}{40} \sum_{j=1}^4 m_{.j} y_j = 13, 4; \text{ следующие две средние произведений удобно находить, заполняя таблицу}$$

произведениями $m_{ij} x_i y_j$ и $m_{ij} x_i^2 y_j$: $\overline{xy} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^4 m_{ij} x_i y_j = 325, 5$,

$$\overline{x^2 y} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^4 m_{ij} x_i^2 y_j = 10\,970; \text{ нормальная система уравнений для}$$

нахождения коэффициентов α_i имеет вид:

$$\begin{cases} \alpha_1 + 25\alpha_2 + 880\alpha_3 = 13,4, \\ 25\alpha_1 + 880\alpha_2 + 35\,050\alpha_3 = 325,5, \\ 880\alpha_1 + 35\,050\alpha_2 + 1\,501\,000\alpha_3 = 10970; \end{cases}$$

её решение $\alpha_1 = 12,04660$, $\alpha_2 = 0,25548$, $\alpha_3 = -0,00572$ зависимость $y = 12,04660 + 0,25548x - 0,00572x^2$.

14.12. Перейдем к привычным обозначениям: $E \mapsto x$, $\Pi \mapsto y$.

1. Все 12 стран. $\bar{x} = \frac{1}{12}(\dots) = \frac{26,9}{12} = 2,2418$ (в скобках сумма элементов первого столбца); $\overline{x^2} = \frac{1}{12}(\dots) = \frac{86,55}{12} = 7,2125$ (в скобках сумма квадратов элементов первого столбца); $\bar{y} = \frac{1}{12}(\dots) = \frac{46,8}{12} = 3,90$ (в скобках сумма элементов второго столбца); $\overline{y^2} = \frac{1}{12}(\dots) = \frac{208,72}{12} = 17,3933$ (в скобках сумма квадратов элементов второго столбца); $\overline{xy} = \frac{1}{12}(\dots) = \frac{122,08}{12} = 10,1733$ (в скобках сумма произведений элементов обоих столбцов); $s_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = 2,1874$, $s_y^2 = \overline{y^2} - (\bar{y})^2 = 2,1833$, $s_x = 1,4790$, $s_y = 1,4776$; выборочная ковариация $\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y} = 1,4308$; выборочный коэффициент корреляции $r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_x \cdot s_y} = 0,6547$; выборочное уравнение регрессии (Π на E): $y = \bar{y} + r \cdot \frac{s_y}{s_x}(x - \bar{x}) = 2,4323 + 0,6540x$.

2. Без учета Японии. $\bar{x} = \frac{21,1}{11} = 1,9182$, $\bar{y} = \frac{39}{11} = 3,5454$, $\overline{x^2} = \frac{52,91}{11} = 4,8100$, $\overline{y^2} = \frac{147,88}{11} = 13,4436$, $\overline{xy} = \frac{76,84}{11} = 6,9854$, $s_x^2 = 1,1306$, $s_y^2 = 0,8734$, $s_x = 1,0633$, $s_y = 0,9346$, $r = 0,1858$; уравнение регрессии $y = 3,2330 + 0,1633x$.

Видим, какая большая разница!

14.13. Непосредственно вычисляем $\bar{Z} = \frac{1}{5}(\dots) = 32$ (в скобках сумма элементов столбца Z); $\overline{Z^2} = \frac{1}{5}(\dots) = 1100,8$ (в скобках сумма квадратов элементов столбца Z); $\bar{X} = \frac{1}{5}(\dots) = 13$ (в скобках сумма элементов столбца X); $\overline{X^2} = \frac{1}{5}(\dots) = 172,2$ (в скобках сумма

квадратов элементов столбца X); $\overline{T} = \frac{1}{5}(\dots) = 6$ (в скобках сумма элементов столбца T); $\overline{T^2} = \frac{1}{5}(\dots) = 45,2$ (в скобках сумма квадратов элементов столбца T); $\overline{Y} = \frac{1}{5}(\dots) = 17\,700$ (в скобках сумма элементов столбца Y); $\overline{Y^2} = \frac{1}{5}(\dots) = 315\,298\,000$ (в скобках сумма квадратов элементов столбца Y); $s_Z^2 = \overline{Z^2} - (\overline{Z})^2 = 76,8$, $s_Z = 8,76$; $s_X^2 = \overline{X^2} - (\overline{X})^2 = 3,2$, $s_X = 1,79$; $s_T^2 = \overline{T^2} - (\overline{T})^2 = 9,2$, $s_T = 3,03$; $s_Y^2 = \overline{Y^2} - (\overline{Y})^2 = 2\,008\,000$, $s_Y = 1417,04$; $\overline{Y\overline{Z}} = \frac{1}{5}(\dots) = 571\,240$ (в скобках сумма произведений элементов столбцов Y и Z); $\overline{X\overline{Z}} = \frac{1}{5}(\dots) = 420$ (в скобках сумма произведений элементов столбцов X и Z); $\overline{T\overline{Z}} = \frac{1}{5}(\dots) = 206,2$ (в скобках сумма произведений элементов столбцов T и Z); $cov(Y, Z) = \overline{Y\overline{Z}} - \overline{Y} \cdot \overline{Z} = 4840$, $cov(X, Z) = \overline{X\overline{Z}} - \overline{X} \cdot \overline{Z} = 4$, $cov(T, Z) = \overline{T\overline{Z}} - \overline{T} \cdot \overline{Z} = 14,2$.

Проверка соотношения:

$$500cov(X, Z) + 200cov(T, Z) = 500 \cdot 4 + 200 \cdot 14,2 = 4840 = cov(Y, Z).$$

Аналитическая проверка тривиальна (см. 7.1).

Попарные коэффициенты корреляции:

$$\begin{aligned} r_{yz} &= \frac{cov(Y, Z)}{s_Y \cdot s_Z} = \frac{4840}{1417,04 \cdot 8,76} = 0,39; \\ r_{xz} &= \frac{cov(X, Z)}{s_X \cdot s_Z} = \frac{4}{1,79 \cdot 8,76} = 0,47; \\ r_{tz} &= \frac{cov(T, Z)}{s_T \cdot s_Z} = \frac{14,2}{3,03 \cdot 8,76} = 0,53. \end{aligned}$$

14.19. Найдем коэффициент корреляции. Для этого последовательно вычисляем $\overline{x} = 7$, $\overline{y} = 8$, $\overline{x^2} = 51$, $\overline{y^2} = 66$, $s_x^2 = 2$, $s_y^2 = 2$, $\overline{xy} = 54,6$; $r = \frac{\overline{xy} - \overline{x} \cdot \overline{y}}{s_x \cdot s_y} = \frac{54,6 - 7 \cdot 8}{\sqrt{2 \cdot 2}} = -0,7$.

Вычислим также коэффициент Спирмена. Ранги выборов

Качества	Ум	Доброта	Красота	Юмор	Работоспособность
Мужчины	3	2	1	5	4
Женщины	2	4	5	3	1

Коэффициент Спирмена:

$$R = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (r_i - k_i)^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6(1 + 4 + 16 + 4 + 9)}{5(25 - 1)} = -0,7.$$

14.20. Здесь оценки экспертов можно считать рангами. Коэффициент Спирмена:

$$R = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n (r_i - k_i)^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6(4 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1)}{6(36 - 1)} = 0,74.$$

Можно считать, что оба эксперта одинаково оценили рейтинги банков.

14.22. Ранги выборов:

Сотрудники	1	2	3	4	5	6	7
Результаты теста	3	7	4	5	6	2	1
Оценка руководителя	5	7	6	4	2	1	3

Коэффициент Спирмена:

$$R = 1 - \frac{6(4 + 0 + 4 + 1 + 16 + 1 + 4)}{7 \cdot 48} = 0,46.$$

Вывод: если тест действительно объективен, то руководитель либо не слишком хорошо знает своих сотрудников, либо недостаточно объективен.

15.5. Здесь уровни фактора — тип прибора, $m = 2$, объёмы выборок одинаковы, $n = 14$; за наблюдения принимаем приведенные в таблице средние, $x_{A,i}, x_{B,i}$, $i = 1, 2, \dots, 14$; находим групповые средние $\bar{x}_A = \frac{1}{14}(\dots) = 2,031$; $\bar{x}_B = \frac{1}{14}(\dots) = 2,125$ (в скобках суммы чисел соответствующего столбца); общая средняя $\bar{x} = \frac{69 \cdot 2,031 + 12 \cdot 2,125}{69 + 12} = 2,045$; общая сумма квадратов $Q_{\text{общ.}}^2 = (1,38 - 2,045)^2 + \dots + (0,59 - 2,045)^2 + (1,42 - 2,045)^2 + \dots + (0,61 - 2,045)^2 + (2,63 - 2,045)^2 + \dots + (0,50 - 2,045)^2 + (2,69 - 2,045)^2 + \dots + (0,53 - 2,045)^2 = 195,5657$; факторная сумма квадратов $Q_{\text{факт.}}^2 = 14((2,031 - 2,045)^2 + (2,125 - 2,045)^2) = 0,0923$; следовательно, остаточная сумма квадратов $Q_{\text{остат.}}^2 = 195,47$. Так как

остаточная сумма квадратов существенно больше факторной, то гипотеза об однородности принимается: влияние фактора (тип прибора) на результаты измерения признается несущественным.

15.7. Ограничимся рассмотрением упр. 13.4. Здесь $m = 2$, объёмы выборок различны, $n_A = 5$, $n_B = 4$; ранее было найдено, что $\overline{x_A} = 12,00566$; $\overline{x_B} = 11,99620$; далее, $\overline{x} = \frac{5 \cdot 12,00566 + 4 \cdot 11,99620}{9} = 12,00146$. Находим общую сумму квадратов:

$$Q_{\text{общ.}}^2 = ((12,00720 - 12,00146)^2 + \dots + (12,0077 - 12,00146)^2) + \\ + ((11,9853 - 12,00146)^2 + \dots + (12,0061 - 12,00146)^2) = 4\,463\,024 \cdot 10^{-10};$$

остаточная сумма квадратов:

$$Q_{\text{ост.}}^2 = ((12,00720 - 12,00566)^2 + \dots + (12,0077 - 12,00566)^2) + \\ + ((11,9853 - 11,9962)^2 + \dots + (12,0061 - 11,9962)^2) = 2\,474\,320 \cdot 10^{-10};$$

$$Q_{\text{факт.}}^2 = 5(12,00566 - 12,00146)^2 + 4(11,99620 - 12,00146)^2 = \\ = 1\,988\,704 \cdot 10^{-10}; \text{ контроль:}$$

$$Q_{\text{ост.}}^2 + Q_{\text{факт.}}^2 = (2\,474\,320 + 1\,988\,704) \cdot 10^{-10} = 4\,463\,024 \cdot 10^{-10} = Q_{\text{общ.}}^2.$$

Наблюдаемое значение статистики Фишера:

$$F_{\text{набл.}} = \frac{Q_{\text{факт.}}^2(5 + 4 - 2)}{Q_{\text{ост.}}^2(2 - 1)} = 5,63; \text{ критическое значение } F_{\text{крит.}} =$$

$F_{1; 7; 0,05} = 5,59$; так как $F_{\text{набл.}} > F_{\text{крит.}}$, то гипотеза об однородности отклоняется; влияние способа измерения на результат признается существенным (ср. 13.4).

15.10. Здесь $m = 5$, объёмы выборок одинаковы, $n = 8$. Находим групповые средние (в скобках элементы соответствующего столбца):

$$\overline{x_1} = \frac{1}{8}(\dots) = 85,12; \quad \overline{x_2} = \frac{1}{8}(\dots) = 75,98; \quad \overline{x_3} = \frac{1}{8}(\dots) = 57,74;$$

$$\overline{x_4} = \frac{1}{8}(\dots) = 81,61; \quad \overline{x_5} = \frac{1}{8}(\dots) = 66,04; \text{ средние округлены}$$

до сотых процента; общая средняя $\overline{x} = \frac{1}{5} \cdot \sum_{j=1}^5 \overline{x_j} = 73,30$. Находим суммы квадратов (результаты округлены до целых значений):

$$Q_{\text{общ.}}^2 = ((79,80 - 73,30)^2 + \dots + (90,00 - 73,30)^2) + \\ + ((87,30 - 73,30)^2 + \dots + (75,45 - 73,30)^2) + \dots \\ + ((70,70 - 73,30)^2 + \dots + (79,95 - 73,30)^2) = 9376;$$

$$Q_{\text{ост.}}^2 = ((79,80 - 85,12)^2 + \dots + (90,00 - 85,12)^2) + \\ + ((87,30 - 75,98)^2 + \dots + (75,45 - 75,98)^2) + \dots + \\ + ((70,70 - 66,04)^2 + \dots + (79,95 - 66,04)^2) = 5290;$$

$$Q_{\text{факт.}}^2 = 8 \cdot ((85, 12 - 73, 30)^2 + (75, 98 - 73, 30)^2 + (57, 74 - 73, 30)^2 + (81, 61 - 73, 30)^2 + (66, 04 - 73, 30)^2) = 4086;$$

контроль: $5290 + 4086 = 9376$. Наблюденное значение статистики Фишера $F_{\text{набл.}} = \frac{Q_{\text{факт.}}^2 5(8-1)}{Q_{\text{ост.}}^2 (5-1)} = 6,76$; критическое значение $F_{\text{крит.}} = F_{4; 35; 0,05} < 2,96$; так как $F_{\text{набл.}} > F_{\text{крит.}}$, то гипотеза об однородности отклоняется; влияние фактора признается существенным.

11. Решение задач по статистическому моделированию

16.1. Распределение ξ :

0	1	2	3	4
0,012	0,106	0,320	0,394	0,168

(см. решение 4.2). Согласно п. 16.2.1, пп. 1°, полагаем $I_1 = [0; 0,012)$, $I_2 = [0,012; 0,118)$, $I_3 = [0,118; 0,438)$, $I_4 = [0,438; 0,832)$, $I_5 = [0,832; 1)$; если очередное значение из таблицы 10 попадает в промежуток I_k , то полагаем $x = k - 1$ ($k = 0, 1, 2, 3, 4$); берем первую строку таблицы 10; последовательно получаем:

$$\gamma_1 = 0,5489 \in I_4 \Rightarrow x_1 = 3; \gamma_2 = 0,5583 \in I_4 \Rightarrow x_2 = 3;$$

$$\gamma_3 = 0,3156 \in I_3 \Rightarrow x_3 = 2; \gamma_4 = 0,0835 \in I_2 \Rightarrow x_4 = 1;$$

$$\gamma_5 = 0,1988 \in I_3 \Rightarrow x_5 = 2; \gamma_6 = 0,3912 \in I_3 \Rightarrow x_6 = 2;$$

$$\gamma_7 = 0,0938 \in I_2 \Rightarrow x_7 = 3; \gamma_8 = 0,7460 \in I_4 \Rightarrow x_8 = 3;$$

$$\gamma_9 = 0,0869 \in I_2 \Rightarrow x_9 = 1; \gamma_{10} = 0,4420 \in I_4 \Rightarrow x_{10} = 3;$$

таким образом, получаем выборку $\{3; 3; 2; 1; 2; 2; 1; 3; 1; 3\} \subset \xi$.

16.4. Согласно п. 16.2.1, пп. 2°, $x_i = [5\gamma_i] + 1$; таким образом (снова используем первую строку таблицы 10), $\gamma_1 = 0,5489$, $x_1 = 3$, $\gamma_2 = 0,5583$, $x_2 = 3$, $\gamma_3 = 0,3156$, $x_3 = 2$, $\gamma_4 = 0,0835$, $x_4 = 1$, $\gamma_5 = 0,1988$, $x_5 = 1$, $\gamma_6 = 0,3912$, $x_6 = 2$, $\gamma_7 = 0,0938$, $x_7 = 1$, $\gamma_8 = 0,7460$, $x_8 = 4$, $\gamma_9 = 0,0869$, $x_9 = 1$, $\gamma_{10} = 0,4420$, $x_{10} = 3$; в итоге выборка $\{3; 3; 2; 1; 1; 2; 1; 4; 1; 3\} \subset \xi$.

16.5. Согласно 16.2.1, пп. 2°, 2, если $\gamma \mapsto U(0, 1)$, то $\xi = \left[\frac{\ln \gamma}{\ln(1-p)} \right] + 1 \mapsto G(p)$. В дальнейшем в каждом из трех примеров используем первую строку табл. 10.

а) Пусть $p = 0,2$ $\left(M\xi = \frac{1}{p} = 5 \right)$; $\gamma_1 = 0,5489$,
 $x_1 = \left[\frac{\ln 0,5489}{\ln 0,8} \right] + 1 = 3$; $\gamma_2 = 0,5583$, $x_2 = 3$; $\gamma_3 = 0,3156$, $x_3 = 6$;

$\gamma_4 = 0,0835, x_4 = 12; \gamma_5 = 0,1988, x_5 = 7; \gamma_6 = 0,3912, x_6 = 5;$
 выборка $\{3, 3, 6, 12, 7, 5\}; \bar{x} = 6;$

б) $p = 0,5 \left(M\xi = \frac{1}{p} = 2 \right); \gamma_1 = 0,5489, x_1! \left[\frac{\ln 0,5489}{\ln 0,5} \right] + 1 = 1;$
 $\gamma_2 = 0,5583, x_2 = 1; \gamma_3 = 0,3156, x_3 = 2; \gamma_4 = 0,0835, x_4 = 4;$
 $\gamma_5 = 0,1988, x_5 = 3; \gamma_6 = 0,3912, x_6 = 2;$ выборка $\{1, 1, 2, 4, 3, 2\};$
 $\bar{x} = 2,17;$

в) $p = 0,8 \left(M\xi = \frac{1}{p} = 1,25 \right); \gamma_1 = 0,5489,$
 $x_1 = \left[\frac{\ln 0,5489}{\ln 0,2} \right] + 1 = 1; \gamma_2 = 0,5583, x_2 = 1; \gamma_3 = 0,3156,$
 $x_3 = 1; \gamma_4 = 0,0835, x_4 = 2; \gamma_5 = 0,1988, x_5 = 2;$
 $\gamma_6 = 0,3912, x_6 = 1;$ выборка $\{1, 1, 1, 2, 2, 1\}; \bar{x} = 1,33.$

16.9. Приведем два способа розыгрыша нормального распределения.

1. Согласно 16.2.2, пп. 1°, 3 (стандартный метод), если $\gamma \mapsto U(0, 1)$, то $\xi \mapsto N(\mu, \sigma)$, где значения x случайной величины ξ находятся из уравнения $\Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \gamma - 0,5;$

а) $\xi_a \mapsto N(0; 1);$ применяем таблицу 2 с линейной интерполяцией и первую строку таблицы 10. $\gamma_1 = 0,5489, \Phi(x_1) = 0,0489, x_1 = 0,123;$
 $\gamma_2 = 0,5583, \Phi(x_2) = 0,0583, x_2 = 0,157; \gamma_3 = 0,3156, \Phi(x_3) =$
 $= -0,1844, x_3 = -0,480; \gamma_4 = 0,0835, \Phi(x_4) = -0,4165,$
 $x_4 = -1,381; \gamma_5 = 0,1988, \Phi(x_5) = -0,3012, x_5 = -0,847;$
 $\gamma_6 = 0,3912, \Phi(x_6) = -0,1088, x_6 = -0,277;$ выборка
 $\{0,123; 0,157; -0,480; -1,381; -0,847; -0,277\}; \bar{x} = -0,45;$

б) $\xi_b \mapsto N(2; 3).$ Так как ничего не сказано о зависимости или независимости ξ_b и ξ_a , то можно воспользоваться результатами п. а) и считать $\xi_b = 3\xi_a + 2;$ тогда $x_1 = 2,369, x_2 = 2,471, x_3 = 0,560,$
 $x_4 = -2,143, x_5 = -0,541, x_6 = 1,169; \bar{x} = 0,65.$

Можно было бы найти значения ξ_b с помощью моделирующего уравнения $\Phi\left(\frac{x_i - 2}{3}\right) = \gamma_i - 0,5, i = 1, 2, \dots, 6,$ из которого получаем $x_i = 3\Phi^{-1}(\gamma_i - 0,5) + 2,$ то есть те же значения;

в) $\xi_b \mapsto N(-1; 5).$ Здесь $x_i = 5\Phi^{-1}(\gamma_i - 0,5) - 1;$ из п. а) сразу получаем $x_1 = 5 \cdot 0,123 - 1 = -0,385, x_2 = -0,215, x_3 = -3,400,$
 $x_4 = -7,905, x_5 = -5,235, x_6 = -2,385; \bar{x} = -3,25.$

2. Воспользуемся асимптотической нормальностью суммы независимых одинаково распределенных слагаемых. Ограничимся пунктом а).

$$x_1 = \sum_{k=1}^{12} \gamma_k - 6 = -2,0593, \quad x_2 = \sum_{k=13}^{24} \gamma_k - 6 = 1,8241, \\ x_3 = \sum_{k=25}^{36} \gamma_k - 6 = 0,1303,3283, \quad x_4 = \sum_{k=37}^{48} \gamma_k - 6 = -0,0902, \\ x_5 = \sum_{k=49}^{60} \gamma_k - 6 = 0,0179, \quad x_6 = \sum_{k=61}^{72} \gamma_k - 6 = -0,4996; \quad \bar{x} = -0,1128.$$

16.10. а) Так как $\Gamma(2, 1) = \text{Exp}(2)$, то согласно 16.2.2, пп. 1°, 2 (стандартный метод) $x_i = -\frac{1}{2} \ln \gamma_i$; с помощью уже знакомой первой строки таблицы 10 имеем: $\gamma_1 = 0,5489, \Rightarrow x_1 = 0,2999$,
 $\gamma_2 = 0,5583, \Rightarrow x_2 = 0,2914, \quad \gamma_3 = 0,3156, \Rightarrow x_3 = 0,5766$,
 $\gamma_4 = 0,0835, \Rightarrow x_4 = 1,2414, \quad \gamma_5 = 0,1988, \Rightarrow x_5 = 0,8077$,
 $\gamma_6 = 0,3912, \Rightarrow x_6 = 0,4693$;

б) действуем согласно 16.2.2, пп. 4°, 2. Здесь $a = 2b = 0,5$,
 $\tilde{G} = 2 + \frac{e^{-2}}{2} = 2,0677$. Если $\gamma < \frac{2}{\tilde{G}} = 0,9673$, то $g(x) = \frac{2^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2})} x^{-\frac{1}{2}} =$
 $= \sqrt{\frac{2}{\pi x}}$; при $\gamma > 0,9673$ $g(x) = \frac{2^{\frac{1}{2}}}{\Gamma(\frac{1}{2})} e^{-2x} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-2x}$;
 $p(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} e^{-2x}$.

Будем брать $\gamma'_i = \gamma_{2i-1}$, а $\gamma''_i = \gamma_{2i}$, $i = 1, 2, \dots$, сначала из первой строки, а затем из последующих строк таблицы 10. Таким образом (см. 16.21), $\hat{x}_i = (\frac{\tilde{G}}{2} \cdot \gamma'_i)^2$; $\gamma'_1 = 0,5489, \hat{x}_1 = (1,0338 \cdot 0,5489)^2 = 0,3220$;
 $\gamma''_1 = 0,5583, \hat{y}_1 = 0,5583 g(\hat{x}_1) = 0,5583 \sqrt{\frac{2}{\pi \hat{x}_1}}, \quad p(\hat{x}_1) = \sqrt{\frac{2}{\pi \hat{x}_1}} e^{-2\hat{x}_1}$;
так как $0,5583 > e^{-2 \cdot 0,3220} = 0,5252$, то точка $\hat{x}_1$ отбрасывается. Из таблицы 10 находим $\gamma'_2 = 0,3156, \hat{x}_2 = (1,0338 \cdot 0,3156)^2 = 0,1064$,
 $\gamma''_2 = 0,0835$; так как $0,0835 < e^{-2\hat{x}_2} = 0,8082$, то полагаем $x_1 = \hat{x}_2 = 0,1064$. Далее $\gamma'_3 = 0,1988, \hat{x}_3 = (1,0338 \cdot 0,1988)^2 = 0,0422$,
 $\gamma''_3 = 0,3912, e^{-2 \cdot 0,0422} = 0,9190 (> \gamma''_3)$, полагаем $x_2 = \hat{x}_3 = 0,0422$.

16.12. Так как $\mathcal{X}^2(6) = \Gamma(\frac{1}{2}, 3)$, то надо разыграть по 6 значений $x_{i1}, x_{i2}, x_{i3}, x_{i4}, x_{i5}, x_{i6}$ независимых случайных величин $\xi_i \mapsto \Gamma(\frac{1}{2}, 1)$ ($i = 1, 2, 3, \xi = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3$); это можно сделать с помощью моделирующей формулы $x_{ij} = -2 \ln \gamma$, все 18 значений γ должны быть раз-

личными, это обеспечит независимость слагаемых. Начинаем с первой строки таблицы 10. $\gamma_1 = 0,5489$, $x_{11} = -2 \ln 0,5489 = 1,1997$,
 $\gamma_2 = 0,5583$, $x_{12} = 1,1657$, $\gamma_3 = 0,3156$, $x_{13} = 2,3066$, $\gamma_4 = 0,0835$,
 $x_{14} = 4,9658$, $\gamma_5 = 0,1988$, $x_{1,5} = 3,2309$, $\gamma_6 = 0,3912$, $x_{16} = 1,8777$,
 $\gamma_7 = 0,0938$, $x_{21} = 4,7332$, $\gamma_8 = 0,7460$, $x_{22} = 0,5860$, $\gamma_9 = 0,0869$,
 $x_{23} = 4,8860$, $\gamma_{10} = 0,4420$, $x_{24} = 1,6329$, $\gamma_{11} = 0,3522$, $x_{25} = 2,0871$,
 $\gamma_{12} = 0,0935$, $x_{26} = 4,7396$, $\gamma_{13} = 0,7877$, $x_{31} = 0,4773$, $\gamma_{14} = 0,5665$,
 $x_{32} = 1,1368$, $\gamma_{15} = 0,7020$, $x_{33} = 0,7076$, $\gamma_{16} = 0,9555$, $x_{34} = 0,0910$,
 $\gamma_{17} = 0,7379$, $x_{35} = 0,6079$, $\gamma_{18} = 0,7124$, $x_{38} = 0,6787$. Таким обра-
зом, $x_j = \sum_{i=1}^3$, $j = 1, 2, \dots, 6$; то есть $x_1 = 6,4102$, $x_2 = 2,8885$, $x_3 =$
 $= 7,9002$, $x_4 = 9,6924$, $x_5 = 5,9259$, $x_6 = 7,2955$.

Так как $\eta = \sqrt{\xi}$, то $y_1 = 2,5318$, $y_2 = 1,6996$, $y_3 = 2,8107$, $y_4 =$
 $= 3,1133$, $y_5 = 2,4343$, $y_6 = 2,7010$.

16.13. Плотность распределения вероятностей

$p(x) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0 \text{ или } x > 2, \\ \frac{1}{2}x & \text{для } 0 < x < 2. \end{cases}$ Следуем алгоритму из **16.2.2**, пп.

2°. Для обеспечения независимости точка $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ будет соответство-
вать паре $(\gamma_{2i-1}, \gamma_{2i})$, при этом $\hat{x}_i = 2\gamma_{2i-1}$, $\hat{y}_i = \gamma_{2i}$, $p(\hat{x}_i) = \gamma_{2i-1}$;
неравенству $\hat{y}_i \leq p(\hat{x}_i)$ будет соответствовать неравенство

$$\gamma_{2i} \leq \gamma_{2i-1}. \quad (*)$$

Снова начинаем с первой строки таблицы 10. Пара $(\gamma_1, \gamma_2) =$
 $= (0,5489, 0,5583)$ неравенству $(*)$ не удовлетворяет. Следовательно,
точка $\hat{x}_1 = 2 \cdot 0,5489$ отбрасывается; пара $(\gamma_3, \gamma_4) = (0,3156, 0,0835)$
неравенству $(*)$ удовлетворяет, значит, $x_1 = \hat{x}_2 = 2\gamma_3 = 0,6212$. Пары
 $(\gamma_5, \gamma_6) = (0,1988, 0,3912)$, (γ_7, γ_8) , (γ_9, γ_{10}) , а с ними и $\hat{x}_3 = 0,3976$,
 $\hat{x}_4$, $\hat{x}_5$ отбрасываются; пара $(\gamma_{11}, \gamma_{12}) = (0,3522, 0,0935)$ неравенству
 $(*)$ удовлетворяет, значит, $x_2 = \hat{x}_6 = 0,7044$; далее (см. табл. 10)
 $x_3 = \hat{x}_7 = 1,5754$, $x_4 = \hat{x}_9 = 1,4758$, $x_5 = \hat{x}_{10} = 1,5766$, $x_6 = \hat{x}_{12} =$
 $= 0,5100$, $x_7 = \hat{x}_{13} = 1,8954$, $x_8 = \hat{x}_{14} = 0,4698$, $x_9 = \hat{x}_{15} = 1,6500$,
 $x_{10} = \hat{x}_{16} = 1,518$. Таким образом, получена выборка $\{0,6212, 0,7044,$
 $1,5754, 1,4758, 1,5766, 0,5100, 1,8954, 0,4698, 1,6500, 1,518\}$; выбо-
рочная средняя $\bar{x} = 1,1630$. Заметим, что $M\xi = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = 1,3333$.

16.15. Указание. Разыграйте 6 значений $x_1, x_2, \dots, x_6$ случай-ной величины $\xi \mapsto N(0; 1)$ (можно взять их из упр. 16.9, п. а) и с помощью *других* $\gamma_i \mapsto U(0; 1)$ из таблицы 10 разыграйте 6 значе-ний $y_1, y_2, \dots, y_6$ случайной величины $\eta \mapsto U(1, 5)$; точки (x_i, y_i) , $i = 1, 2, \dots, 6$ — искомые.

16.16. Согласно **16.2.3**, пп. 1°, пример 1, $x_1 = 2\gamma_1 = 1,0978$, $y_1 = -\frac{1}{2\gamma_1} \ln \gamma_2 = -\frac{1}{2 \cdot 0,5489} \ln 0,5583 = 0,5309$, $\gamma_3 = 0,3156$, $x_2 = 0,6312$, $\gamma_4 = 0,0835$, $y_2 = 3,9336$, $\gamma_5 = 0,1988$, $x_3 = 0,3976$, $\gamma_6 = 0,3912$, $y_3 = 2,3605$, $\gamma_7 = 0,0938$, $x_4 = 0,1876$, $\gamma_8 = 0,7460$, $y_4 = 1,5620$, $\gamma_9 = 0,0869$, $x_5 = 0,1738$, $\gamma_{10} = 0,4420$, $y_5 = 4,6976$, $\gamma_{11} = 0,3522$, $x_6 = 0,7044$, $\gamma_{12} = 0,0935$, $y_6 = 3,3643$. Искомые точки $\{(1,0978, 0,5309), (0,6312, 3,9336), (0,3976, 2,3605), (0,1876, 1,5620), (0,1738, 4,6976), (0,7044, 3,3643)\}$.

16.17. Указание. Согласно **16.2.3**, пп. 1°, пример 2 $x_i = \sqrt{\gamma_{2i-1}}$, $y_i = x_i(1 + \gamma_2)$, $i = 1, 2, \dots, 6$.

16.18. Указание. Согласно **16.2.2**, пп. 1°, пример 1, точка $(\xi, \eta) = (-2 + 4\gamma', -1 + 2\gamma'')$, $\gamma', \gamma'' \mapsto U(0, 1)$, γ' и γ'' независимы, равно-мерно распределена в прямоугольнике $\Pi = \{(x, y) : |x| < 2, |y| < 1\}$. Согласно **16.2.3**, пп. 2° получаем алгоритм: вычисляем $\hat{x}_i = -2 + 4\gamma_{2i-1}$, $\hat{y}_i = -1 + 2\gamma_{2i}$; проверяем неравенство $\hat{x}_i^2 + 4\hat{y}_i^2 \leq 4$; если оно выполняется, то точка $(\hat{x}_i, \hat{y}_i)$ — искомая, если нет — переходим к следующей точке.

16.19. Получим x_i (y_i, z_i) с помощью γ_{3i-2} ($\gamma_{3i-1}, \gamma_{3i}$); точ-ки (x_i, y_i, z_i) ($i = 1, 2, 3$) будут искомыми. Из 16.9, п. а) с помощью $\gamma_1 = 0,5489$ находим $x_1 = 0,123$, с помощью $\gamma_4 = 0,0835$ нахо-дим $x_2 = -1,381$, с помощью $\gamma_7 = 0,0938$ — $x_3 = -1,318$; далее $\gamma_2 = 0,5583$ дает нам $y_1 = 0,157$, $\gamma_5 = 0,1988$ — $y_2 = -0,847$, $\gamma_8 = 0,7460$ — $y_3 = 0,657$, $\gamma_3 = 0,3156$ — $z_1 = -0,480$, $\gamma_6 = 0,3912$ — $z_2 = -0,277$, $\gamma_9 = 0,0869$ — $z_3 = -1,360$; таким образом, требуемый набор точек — $\{(0,123, 0,157, -0,480), (-1,381, -0,847, -0,277), (-1,318, 0,657, -1,360)\}$.

16.20. Согласно **16.2.3**, пп. 3° находим нижнюю треугольную мат-рицу $A = (a_{ik})_{i,k=1}^2$ такую, что $AA^T = C : a_{11} = \sqrt{c_{11}} = 2$, $a_{21} = \frac{c_{12}}{\sqrt{c_{11}}} = 2$,

$$a_{22} = \sqrt{c_{22} - \frac{c_{21}^2}{c_{11}}} = \sqrt{5}, \quad a_{12} = 0; \quad \text{таким образом, } A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & \sqrt{5} \end{pmatrix}.$$

Далее вектор η с независимыми координатами возьмем из 16.19:

$$y_1 = (0, 123, 0, 157)^T, \quad y_2 = (-1, 381, -0, 847)^T, \quad y_3 = (-1, 318, 0, 657)^T.$$

Наконец, искомым вектор $\xi = A\eta + \mu$: $x_1 = Ay_1 + \mu =$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0, 123 \\ 0, 157 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (1, 246, 2, 597)^T; \quad x_2 = Ay_2 + \mu =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1, 381 \\ -0, 847 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (-1, 762, -1, 656)^T;$$

$$x_3 = Ay_3 + \mu = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & \sqrt{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1, 318 \\ 0, 657 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = (-1, 636, 0, 833)^T.$$

16.21. Первую букву сообщения разыгрываем в соответствии с распределением, заданным вектором π . Для этого рассматриваем числа $0, 30; 0, 55; 0, 85$, т. е. промежутки $I_{1,\pi} = (0, 0, 3)$, $I_{2,\pi} = [0, 3, 0, 55)$, $I_{3,\pi} = [0, 55, 0, 85)$, $I_{4,\pi} = [0, 85, 1)$; если $\gamma \in I_{1,\pi}$, то получаем букву A , если $\gamma \in I_{2,\pi} - B$, $\gamma \in I_{3,\pi} - C$, $\gamma \in I_{4,\pi} - D$; последующие буквы в зависимости от первой разыгрываем с помощью соответствующей строки переходной матрицы P ; для этого руководствуемся попаданием соответствующего γ соответственно в промежутки $I_{2,A} = (0, 0, 4)$, $I_{3,A} = [0, 4, 0, 7)$, $I_{4,A} = [0, 7, 1)$, $I_{1,B} = (0, 0, 5)$, $I_{3,B} = [0, 5, 1)$, $I_{1,C} = (0, 0, 5)$, $I_{2,C} = [0, 5, 0, 7)$, $I_{3,C} = [0, 7, 0, 8)$, $I_{4,C} = [0, 8, 1)$, $I_{1,D} = (0, 0, 3)$, $I_{2,D} = [0, 3, 0, 6)$, $I_{3,D} = [0, 6, 1)$; первое сообщение начинаем с начала первой строки, второе — с начала 11-й, третье — 21-й и так далее. Ограничимся записью 20 первых букв.

Первое сообщение: $\gamma_1 = 0, 5489 \in I_{2,\pi}$, буква B , $\gamma_2 = 0, 5589 \in I_{3,B}$, буква C , $\gamma_3 = 0, 3156 \in I_{1,C}$, буква A и так далее, таким образом, $BCABABADACABDCBCDCCB \dots$

Второе сообщение: $\gamma_{101} = 0, 5789 \in I_{3,\pi}$, буква C , $\gamma_{102} = 0, 1277 \in I_{1,C}$, буква A и т. д., $CACABVCACACABVCABVCAC \dots$

Третье сообщение: $\gamma_{201} = 0, 5645 \in I_{3,\pi}$, буква C и т. д., $CABACACDVCABADCACBAC \dots$

16.22. Воспользуемся формулой $J \approx \frac{1}{10} \sum_{k=1}^{10} \frac{\sin \gamma_k}{p_i(\gamma_k)}$. Первая (вторая) таблица для первой (второй) строки.

В третьей таблице приведены результаты для плотностей $p_1(x)$ (а), $p_2(x)$ (б), $p_3(x)$ (в) и погрешность Δ ; для сравнения: формула прямоугольников дает $J \approx 0,5014$ ($\Delta = 0,0417$), формула трапеций — $0,4593$ ($\Delta = 0,0004$).

k	γ_k	$\sin \gamma_k$	$\frac{\sin \gamma_k}{2\gamma_k}$	$\frac{\sin \gamma_k}{1,5\sqrt{\gamma_k}}$
1	0,5489	0,5218	0,4753	0,4695
2	0,5583	0,5297	0,4742	0,4726
3	0,3156	0,3104	0,4917	0,3683
4	0,0835	0,0834	0,4994	0,1924
5	0,1988	0,1975	0,4967	0,2953
6	0,3912	0,3813	0,4874	0,4064
7	0,0938	0,0937	0,4992	0,2039
8	0,7460	0,6787	0,4549	0,5239
9	0,0869	0,0868	0,4994	0,1963
10	0,4420	0,4278	0,4839	0,4289
Σ		3,3110	4,8620	3,5213

k	γ_k	$\sin \gamma_k$	$\frac{\sin \gamma_k}{2\gamma_k}$	$\frac{\sin \gamma_k}{1,5\sqrt{\gamma_k}}$
11	0,3522	0,3450	0,4898	0,3876
12	0,0935	0,0934	0,4995	0,2036
13	0,7877	0,7085	0,4497	0,5329
14	0,5665	0,5367	0,4737	0,4754
15	0,7020	0,6457	0,4599	0,5138
16	0,9555	0,8166	0,4273	0,5569
17	0,7378	0,6727	0,4558	0,5221
18	0,7124	0,6536	0,4887	0,5162
19	0,7878	0,7088	0,4499	0,5324
20	0,5544	0,5264	0,4747	0,4713
Σ		5,7074	4,6690	4,7122

$k \setminus p_i$	$p_1(x)$	$p_2(x)$	$p_3(x)$
1—10	0,3311	0,4862	0,3524
Δ	-0,1286	0,0265	-0,1043
11—20	0,5707	0,4669	0,4712
Δ	0,1110	0,0072	0,0115
1—20	0,4509	0,4765	0,4118
Δ	-0,0088	0,0168	-0,0479

ДОПОЛНЕНИЯ

1. Элементы комбинаторики

Комбинаторика изучает конечные множества и их подмножества. Пусть A — некоторое конечное множество. Через $|A|$ обозначим количество его элементов.

1. Принцип сложения и принцип умножения. Допустим, что мы выбираем по одному элементу из множеств A или B (ни в коем случае не из обоих). Сколько у нас возможностей осуществить этот выбор? Очевидно, это можно сделать $|A| + |B|$ способами. В этом состоит *принцип сложения*.

Пусть теперь мы выбираем по одному элементу и из множества A , и из множества B , причем каждый выбор из A сочетается с каждым выбором из B . Такой выбор, очевидно, можно сделать $|A| \cdot |B|$ способами. В этом состоит *принцип умножения*.

Пример.

У мамы имеется n яблок и m груш; а) мама дает сыну один фрукт; сколькими способами можно это сделать? б) мама дает сыну два фрукта: яблоко и грушу. Сколькими способами можно это сделать?

В случае а) надо применить принцип сложения, это значит $m + n$ способов. В случае б) надо применить принцип умножения, так как любой выбор яблока сочетается с любым выбором груши, это значит mn способов.

2. Перестановки из n элементов. Рассмотрим конечное множество A , состоящее из n различных элементов. Так как природа элементов для нас не важна, то можно, не ограничивая общности, считать, что элементами этого множества являются натуральные числа: $A \doteq \{1, 2, \dots, n\}$. Любой способ упорядочить это множество называется *перестановкой из n элементов*. Число перестановок из n элементов обозначается P_n .

Теорема 1. $P_n = n!$ ($n! = n(n-1)(n-2) \dots 3 \cdot 2 \cdot 1$, $0! = 1$).

Доказательство. Равенство $P_1 = 1!$ ($1! = 1$) очевидно. Пусть для некоторого натурального $n > 1$ верно равенство $P_{n-1} = (n-1)!$. Доба-

вим к множеству, состоящему из $n - 1$ элементов, еще один элемент. Его можно поставить впереди всех элементов, составляющих каждую перестановку из $n - 1$ элементов, после первого элемента, после второго и так далее, после последнего. Имеем, таким образом, n возможностей образовать перестановку из n элементов из каждой перестановки из $n - 1$ элементов. Следовательно, $P_n = n \cdot P_{n-1} = n \cdot (n - 1)! = n!$.

Примеры. Сколькими способами можно переставить буквы слова «лодка»? 10 томов Л. Н. Толстого?

3. Перестановки с повторениями. Пусть теперь не все элементы различны. Точнее, пусть имеются по $n_1, n_2, \dots, n_k$, ($n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$) одинаковых элементов. Число таких перестановок по n элементов обозначим $P_{n_1, n_2, \dots, n_k}$.

Теорема 2. $P_{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$.

Доказательство. Так как теперь не все перестановки по n элементов будут различными, то мы должны будем это учесть. Имеется $n_1!$ одинаковых перестановок, содержащих первый из одинаковых элементов, $n_2!$ одинаковых перестановок, содержащих второй из одинаковых элементов, $\dots, n_k!$ одинаковых перестановок, содержащих k -й из одинаковых элементов. Таким образом, различных перестановок из n элементов будет лишь $\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$.

Примеры. Найдите число различных перестановок букв следующих слов: мама, математика, амбар, Гаага, обороноспособность, Миссисипи, Москва.

4. Сочетания из n элементов по k . Сочетанием из n элементов по k называется любое k -элементное подмножество исходного n -элементного множества $\mathcal{A}$. Число сочетаний из n элементов по k обозначается C_n^k . В англоязычной литературе можно встретить и обозначение $\binom{n}{k}$.

Теорема 3. $C_n^k = \frac{n!}{k!(n - k)!}$

Доказательство. Рассмотрим одно из сочетаний из n элементов по k . Под каждым элементом исходного множества $\mathcal{A}$ напомним 1, если

этот элемент входит в рассматриваемое сочетание, и 0 в противном случае. Рассмотрим простой пример. Пусть $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, а сочетание $\{1, 6, 8\}$. Тогда указанная запись будет иметь вид:

$$\begin{array}{cccccccc} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

В подстрочной записи будет, таким образом, k единиц и $n - k$ нулей. По этой причине мы можем считать, что рассматриваем перестановки с повторениями (у нас два типа элементов: единицы и нули). Это значит, что $C_n^k = P_{k, n-k}$. Согласно теореме 2 $C_n^k = P_{k, n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Примеры. Колоду в 36 карт разбить на две равные части так, чтобы:

- а) в каждой было по 2 туза;
- б) в одной части были все карты червонной масти;
- в) в одной части все карты были красные;
- г) в одной части был по крайней мере один туз.

Непосредственно из формулы теоремы 3 видим, что

$$C_n^{n-k} = C_n^k; \quad C_n^k + C_n^{k-1} = C_{n+1}^k; \quad (1)$$

последняя формула является основой для построения треугольника Паскаля.

Числа C_n^k являются коэффициентами в разложении бинома

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b) \dots (a+b)}_n.$$

Если раскрыть скобки, то получится сумма сомножителей вида $a^k b^{n-k}$. Сколько в разложении бинома таких сомножителей? Для того чтобы получить такое слагаемое, надо в k скобках взять первое слагаемое, а в остальных $n - k$ скобках — второе. Это можно сделать как раз C_n^k способами. Таким образом,

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \quad (2)$$

— формула бинома Ньютона. В связи со сказанным числа C_n^k называются также биномиальными коэффициентами. Положив в (2) $a = b = 1$, придем к равенству

$$\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n, \quad (3)$$

а если положить $a = 1, b = -1$, то

$$\sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} C_n^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0. \quad (4)$$

Формула (1) позволяет найти число подмножеств конечного множества. Действительно, пусть A — конечное множество, и $|A| = n$; имеется одно пустое подмножество $\emptyset \subset A$ ($1 = C_n^0$), и одно «несобственное» подмножество $A \subset A$ ($1 = C_n^n$); имеется n одноэлементных подмножеств ($n = C_n^1$), C_n^2 двухэлементных подмножеств, ..., C_n^k k -элементных подмножеств, $k = 0, 1, 2, \dots, n$. Таким образом, общее число подмножеств n -элементного множества в силу (3) равно

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = \sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n. \quad (5)$$

5. Размещения из n элементов по k . В сочетаниях порядок элементов не важен. Если два сочетания отличаются друг от друга лишь порядком элементов, то мы их отождествляем: это одно сочетание. Другое дело — размещение. *Размещение — это упорядоченное сочетание.* Число размещений из n элементов по k обозначается A_n^k . Так как k элементов сочетания можно согласно теореме 1 упорядочить $k!$ способами, то $A_n^k = k! C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$. Таким образом, имеет место утверждение:

Теорема 4. $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1) \dots (n-k+1)$.

Пример. Сколькими способами можно образовать трехзначные числа так, чтобы все цифры были различными?

6. Размещения из n элементов по k с повторениями. Пусть теперь элементы в размещении могут повторяться. Обозначим теперь их число AW_n^k (от нем. *wiederholen* — повторять). Для выбора первого

элемента в размещении у нас есть n возможностей; так как элементы могут повторяться, то и для выбора второго элемента у нас снова есть n возможностей; и так далее, для выбора любого из элементов размещения по k элементов у нас всегда есть n возможностей. Таким образом, $AW_n^k = \underbrace{n \cdot n \cdot \dots \cdot n}_k = n^k$:

Теорема 5. $AW_n^k = n^k$.

Пример. Сколько кодов можно набрать в секретном замке, имеющем 4 диска, на каждом из которых могут быть набраны 10 цифр?

7. Сочетания из n элементов по k с повторениями. Пусть мы опять выбираем подмножества из множества, содержащего n различных элементов, при этом некоторые из элементов, входящих в сочетание, могут повторяться (напомним: порядок элементов в сочетании роли не играет). Число таких сочетаний обозначим CW_n^k . Зашифруем каждое такое сочетание с помощью нулей и единиц, как мы сделали это в п. 2. Для каждого сочетания надо написать столько единиц, сколько элементов этого типа входит в сочетание, а различные типы отделяем друг от друга нулями. В итоге мы получим перестановку из нулей и единиц, содержащую k единиц и $n - 1$ нулей. Таким образом, $CW_n^k = P_{k, n-1} = C_{n+k-1}^k$.

Теорема 6. $CW_n^k = C_{n+k-1}^k$.

Пример. Продаются 4 сорта пирожных: наполеоны, эклеры, песочные и слоеные. Сколькими способами можно купить 7 пирожных?

2. Краткий экскурс в теорию функций

1. Системы множеств

1.1. Предполагается, что читатель знаком с понятиями множества, подмножества, с операциями над подмножествами (пересечение, объединение, разность, дополнение), с основными способами задания множества, с понятиями конечного и бесконечного множеств хотя бы в рамках школьной программы.

Скажем, что два множества A и B *эквивалентны* (пишем $A \sim B$), если существует *биективное* (то есть взаимно однозначное) отображение φ одного множества на другое, $\varphi : A \rightarrow B$. Например, множество $\mathbb{N}$ натуральных чисел и множество $\mathbb{N}_2$ четных натуральных чисел эквивалентно: $\varphi(n) = 2n$. Для конечных множеств эквивалентность означает одинаковое число элементов: $A \sim B \iff |A| = |B|$. Бесконечное множество может быть эквивалентно своей правильной части (см. выше: $\mathbb{N}_2 \subset \mathbb{N}$, $\mathbb{N}_2 \neq \mathbb{N}$); это свойство может быть принято за определение бесконечного множества.

Про эквивалентные друг другу множества будем говорить, что они имеют *одинаковую мощность*, или *равномощны*. Множества, эквивалентные множеству $\mathbb{N}$ натуральных чисел, называются *счетными*. Каждому элементу счетного множества можно поставить в соответствие натуральное число, которое можно назвать его «номером». Счетное множество можно записать в виде бесконечной последовательности различных элементов: $A = \{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. Примеры счетных множеств: множество четных чисел (см. выше), множество $\mathbb{Z}$ целых чисел, множество $\mathbb{Q}$ рациональных чисел, множество алгебраических чисел (то есть корней многочленов с целыми коэффициентами, например $\sqrt{2}$ — корень многочлена $x^2 - 2$ — алгебраическое число), $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$.

Мощность множества A обозначаем $|A|$ по аналогии с количеством элементов конечного множества. Мощность счетного множества обозначаем $\aleph_0$, $|\mathbb{N}| = \aleph_0$. Это «наименьшая» мощность.

Отрезок $[0, 1] \subset \mathbb{R}$ не является счетным множеством. Если $A \sim [0, 1]$, то говорят, что A имеет *мощность континуума* (обозначаем $|A| = \mathfrak{c}$). Не вырождающиеся в точку промежутки вещественной

оси, вся ось $\mathbb{R}$, пространство $\mathbb{R}^n$ ($n > 1$) векторов с вещественными координатами имеют мощность континуума.

Множество всех подмножеств множества мощности континуума имеет более высокую мощность, чем мощность континуума. Она называется *мощностью гиперконтинуума*. И вообще, если некоторое множество имеет некоторую мощность, то множество его подмножеств имеет более высокую мощность. Так что не существует множества, имеющего наибольшую мощность.

1.2. Пусть $\mathbb{T}$ — некоторое «исходное» множество, природа элементов которого не имеет значения. Множество всех подмножеств множества $\mathbb{T}$ обозначим $\mathcal{P}(\mathbb{T})$ (в литературе встречается также обозначение $2^{\mathbb{T}}$, которое можно мотивировать формулой (5) Дополнения 1). Системами множеств будем называть подмножества $\mathcal{P}(\mathbb{T})$, то есть элементами системы являются подмножества $\mathbb{T}$. Простейшими примерами систем являются само $\mathcal{P}(\mathbb{T})$ и $\{\emptyset\}$. На $\mathcal{P}(\mathbb{T})$ определены операции: объединение ($\cup$), пересечение ($\cap$), разность ($\setminus$), дополнение ($\bar{A} = \mathbb{T} \setminus A$), симметрическая разность Δ , $A \Delta B \doteq (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

Система множеств $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$ называется *кольцом* (кольцом множеств), если она замкнута относительно пересечения и симметрической разности, то есть если имеют место свойства:

$$1) A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{R}; \quad 2) A, B \in \mathcal{R} \Rightarrow A \Delta B \in \mathcal{R}. \quad (1)$$

Наличие свойств (1) влечет замкнутость кольца относительно конечного числа операций пересечения, объединения, вычитания. Кольцо множеств есть кольцо в алгебраическом смысле (сумма — симметрическая разность, произведение — пересечение).

Множество $E \in \mathcal{R}$ называется *единицей* кольца $\mathcal{R}$, если для любого $A \in \mathcal{R}$ $E \cap A = A$; очевидно, $E = \bigcup_{A \in \mathcal{R}} A$. Кольцо, содержащее единицу, называется *алгеброй*.

Простейшие примеры колец:

1. Для любого множества $\mathbb{T}$ $\mathcal{P}(\mathbb{T})$ есть, очевидно, алгебра, $E = \mathbb{T}$.
2. $\mathcal{R} = \{\emptyset, A\}$, где $A \subset \mathbb{T}$ произвольно. Очевидно, что $\mathcal{R}$ — алгебра, само A является ее единицей.

3. Пусть $\mathbb{T}$ — произвольное *бесконечное* множество. $\mathcal{R}$ — система

всех его конечных подмножеств. $\mathcal{R}$ есть, очевидно, кольцо, но не алгебра, так как объединение всех конечных подмножеств есть само $\mathbb{T}$ — бесконечное множество.

4. $\mathbb{T} = \mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$), $\mathcal{R}$ — система всех ограниченных подмножеств; $\mathcal{R}$ — кольцо, но не алгебра.

Заметим: если $\mathbb{T}$ — конечное множество, то все кольца $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$ являются алгебрами (так как содержат объединения всех своих элементов).

Теорема 1. *Для любой системы $\mathfrak{S} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$ существует единственное минимальное кольцо, содержащее $\mathfrak{S}$.*

Минимальность понимается в теоретико-множественном смысле: минимальное кольцо содержится во всех кольцах, содержащих $\mathfrak{S}$.

Кольцо, о котором идет речь в теореме 1, называется *кольцом, порожденным системой $\mathfrak{S}$* или *минимальным кольцом над системой $\mathfrak{S}$* и обозначается $\mathcal{R}(\mathfrak{S})$.

1.3. Система множеств $\mathcal{H} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$ называется *полукольцом*, если она обладает свойствами: 1) $\emptyset \in \mathcal{H}$; 2) $A, B \in \mathcal{H} \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{H}$; 3) если $A_1, A \in \mathcal{H}$, $A_1 \subset A$, то существуют такие $A_2, \dots, A_p \in \mathcal{H}$, $p \geq 1$, $A_k \cap A_j = \emptyset$ при $k \neq j$, $k, j = 1, \dots, p$, что $A = \bigcup_{k=1}^p A_k$ (A допускает конечное разложение по некоторой системе «элементов» из $\mathcal{H}$, одним из которых является заданный «элемент» A_1).

Примеры:

1. Всякое кольцо есть полукольцо (но не наоборот).

2. Пусть $\mathbb{T} = \mathcal{R}$, $\mathcal{H} = \{[a, b) : a \leq b, a, b \in \mathcal{R}\}$ (условимся, что $[a, a) = \emptyset$). Выполнение аксиом 1) и 2) очевидно. Покажем выполнение аксиомы 3). Пусть $a < b$, $A_1 = [c, d) \subset A = [a, b)$ и $a \leq c \leq d \leq b$. Тогда $A = A_1 \cup A_2 \cup A_3$, где $A_2 = [a, c)$, $A_3 = [d, b)$.

3. $\mathbb{T} = \mathbb{R}$; система $\mathfrak{S} = \{[a, b) : a \leq b, a, b \in \mathbb{R}\}$ полукольцом не является, так как не выполняется аксиома 3): отрезок нельзя представить в виде конечного объединения отрезков (если $A_1 \neq A$).

4. $\mathbb{T} = \mathbb{R}$, $\mathcal{H}$ — система всех конечных промежутков (отрезков, интервалов, полуинтервалов) есть полукольцо.

Важную роль в построении теории меры по Лебегу играет следующую

щая теорема о строении кольца над полукольцом.

Теорема 2. Пусть $\mathcal{H}$ — полукольцо. Тогда $\mathcal{R}(\mathcal{H})$ представляет собой всевозможные конечные объединения элементов $\mathcal{H}$:

$$\mathcal{R}(\mathcal{H}) = \left\{ A : A = \bigcup_{k=1}^{N_A} A_k, \quad A_k \in \mathcal{H}, \quad A_k \cap A_j = \emptyset \text{ при } k \neq j \right\}.$$

1.4. Кольцо множеств $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$ называется σ -кольцом, если оно содержит все счетные объединения своих элементов: из $A_n \in \mathcal{R}$, $n = 1, 2, \dots$, следует $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{R}$.

Конечное кольцо является σ -кольцом (так как в любом счетном объединении своих элементов имеется лишь конечное число «слагаемых», отличных от $\emptyset$). σ -кольцо с единицей называется σ -алгеброй.

Простейший пример σ -алгебры — $\mathcal{P}(\mathbb{T})$.

Конечное кольцо — всегда σ -алгебра.

Не ограничивая общности, можно считать, что единицей σ -алгебры является само множество $\mathbb{T}$. Действительно, если E — единица σ -алгебры $\mathfrak{A} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$ и $E \neq \mathbb{T}$, то элементы из $\mathbb{T} \setminus E$ не могут «участвовать» в σ -алгебре $\mathfrak{A}$, поэтому можно считать E исходным множеством, то есть $\mathfrak{A} \subset \mathcal{P}(E)$.

Заметим, что σ -алгебра вместе с каждым своим элементом содержит и его дополнение: если $A \in \mathfrak{A}$, то $\overline{A} = \mathbb{T} \setminus A \in \mathfrak{A}$.

Для σ -кольца, не являющегося σ -алгеброй, этот факт может не иметь места.

Теорема 3. σ -алгебра замкнута относительно счетного числа пересечений: если $\mathfrak{A} \subset \mathcal{P}(E)$ — σ -алгебра и $A_n \in \mathfrak{A}$, $n = 1, 2, \dots$, то $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$.

Теорема 4. Для любой системы множеств $\mathfrak{S} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$ существует единственная минимальная σ -алгебра, содержащая эту систему. Она называется σ -алгеброй, порожденной системой $\mathfrak{S}$, или σ -алгеброй над $\mathfrak{S}$ и обозначается $\mathfrak{A}(\mathfrak{S})$.

1.5. Пусть $\mathbb{T} = \mathbb{R}^n$ ($n \geq 1$) и $\mathfrak{S}$ — система всех открытых множеств в $\mathbb{R}^n$. Согласно теореме 4, существует единственная минимальная σ -алгебра $\mathfrak{A}(\mathfrak{S})$ над $\mathfrak{S}$ (то есть содержащая все открытые множе-

ства).

σ -алгебра $\mathfrak{A}(\mathfrak{S})$ называется *борелевской*; будем обозначать ее $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{B} \doteq \mathfrak{A}(\mathfrak{S})$. Элементы $\mathfrak{B}$ называются а) *борелевскими множествами*, или б) *измеримыми по Борелю множествами*, или в) *B-измеримыми множествами*.

Таким образом, борелевскими являются все *открытые* множества и все *замкнутые* (как дополнения открытых).

Пусть A_n — открытые, а B_n — замкнутые множества ($n = 1, 2, \dots$). Множество $A = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$, то есть множество, представимое в виде счетного пересечения открытых множеств, называется множеством типа G_δ ; множество $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$, то есть множество, представимое в виде счетного объединения замкнутых множеств, называется множеством типа F_σ . Например, множество $\mathbb{Q}$ рациональных чисел есть множество типа F_σ , а множество $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ иррациональных чисел — множество типа G_δ . Как счетное пересечение (объединение) борелевских множеств, множества типа G_δ (F_σ) являются борелевскими множествами. Далее счетное объединение (пересечение) множеств типа G_δ (F_σ) называется множеством типа $G_{\delta\sigma}$ ($F_{\sigma\delta}$). Продолжая эти построения, приходим к множествам типа $G_{\delta\sigma\delta}$, $F_{\sigma\delta\sigma}$, $G_{\delta\sigma\delta\sigma}$, $F_{\sigma\delta\sigma\delta}$, $\dots$

Буква G (F) в этих построениях означает, что за основу берутся открытые (замкнутые) множества; δ (σ) указывает на пересечение (объединение). При этом δ и σ обязательно чередуются, ибо, например, подряд два знака σ все равно указывали бы на счетное объединение. Итак, множества типа $G_\delta, F_\sigma, G_{\delta\sigma}, F_{\sigma\delta}, \dots, G_{\delta\sigma\dots\delta}, F_{\sigma\delta\dots\sigma}, \dots$ — борелевские множества. Верно и обратное: любое борелевское множество есть множество одного из указанных типов. Не следует думать, однако, что все подмножества $\mathbb{R}^n$ — борелевские. Отметим, что σ -алгебра $\mathfrak{B}$ имеет мощность континуума, в то время как $\mathcal{P}(\mathbb{R}^n)$ имеет мощность гиперконтинуума.

2. Мера. Измеримые множества

2.1. Неотрицательная аддитивная функция множества
 $m : \mathcal{P}(\mathbb{T}) \rightarrow \mathbb{R}$, определенная на некотором полукольце $\mathcal{H}$, назы-

вается мерой. Аддитивность означает импликацию

$$(A \cap B = \emptyset, A, B \in \mathcal{H}, A \cup B \in \mathcal{H}) \implies (m(A \cup B) = m(A) + m(B)).$$

По индукции свойство аддитивности распространяется на любое конечное число множеств

$$\begin{aligned} \left(A_i \cap A_k = \emptyset \ (i \neq k), A_k \in \mathcal{H}, \bigcup_{k=1}^n A_k \in \mathcal{H} \right) &\implies \\ &\implies \left(\left(\bigcup_{k=1}^n A_k \right) = \sum_{k=1}^n m(A_k) \right) \end{aligned}$$

С помощью теоремы 2 о строении кольца над полукольцом мера m , первоначально определенная на полукольце $\mathcal{H}$, может быть продолжена на кольцо $\mathcal{R}(\mathcal{H})$: если $A \in \mathcal{R}(\mathcal{H})$ и существуют такие попарно непересекающиеся $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{H}$, что $A = \bigcup_{k=1}^n B_k$, то полагаем

$$\hat{m}(A) \doteq \sum_{k=1}^n m(B_k).$$

Мера m называется *счетно-аддитивной* (пишем σ -аддитивная), если

$$\left(A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, A_k \cap A_j = \emptyset \ (k \neq j) \right) \implies \left(m(A) = \sum_{k=1}^{\infty} m(A_k) \right).$$

Теорема 5. Если мера m σ -аддитивна на полукольце $\mathcal{H}$, то и ее продолжение $\hat{m}$ σ -аддитивно на $\mathcal{R}(\mathcal{H})$.

2.2. Пусть мера m σ -аддитивна на полукольце $\mathcal{H} \subset \mathcal{P}(\mathbb{T})$. Определим на $\mathcal{P}(\mathbb{T})$ функцию со значениями на $\hat{\mathbb{R}}^+$ ($\hat{\mathbb{R}}^+$ — множество неотрицательных вещественных чисел, пополненное символом $+\infty$):

$$\mu^* : \mathcal{P}(\mathbb{T}) \rightarrow \hat{\mathbb{R}}^+, \mu^*(A) = \inf_{A \subset \bigcup_k B_k} \sum_k m(B_k) \quad (A \subset \mathbb{T}), \text{ где инфимум}$$

берется по всем покрытиям множества A конечными или счетными объединениями $B_k \in \mathcal{H}$.

Функция множества $\mu^*(\cdot)$ называется *верхней мерой*. Таким образом, конечной или бесконечной верхней мерой обладает любое подмножество из $\mathbb{T}$. Верхняя мера, вообще говоря, лишь *полуаддитивна*: если $\{A_n\}$ — конечная или счетная система множеств из $\mathcal{P}(\mathbb{T})$

и $A \subset \bigcup_n A_n$, то $\mu^*(A) \leq \sum_n \mu^*(A_n)$. Однако она позволяет ввести следующее определение.

Множество $A \in \mathcal{P}(\mathbb{T})$ называется *измеримым*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $B \in \mathcal{R}(\mathcal{H})$, что $\mu^*(A \Delta B) < \varepsilon$. Очевидно, множества из $\mathcal{H}$ и $\mathcal{R}(\mathcal{H})$ измеримы и для них $\mu^*(A) = m(A)$ и $\mu^*(B) = \hat{m}(B)$ соответственно.

Обозначим *систему всех измеримых множеств* через $\mathfrak{M}$. Таким образом, $\mathcal{H} \subset \mathcal{R}(\mathcal{H}) \subset \mathfrak{M}$.

Доказывается, что:

1) $\mathfrak{M}$ — кольцо, а если исходное полукольцо обладает единицей, то $\mathfrak{M}$ — алгебра;

2) верхняя мера μ^* аддитивна на $\mathfrak{M}$.

Это означает, что на $\mathfrak{M}$ μ^* является *мерой*. Мера $\mu(A) \doteq \mu^*(A)$ ($A \in \mathfrak{M}$) называется *продолжением меры m с $\mathcal{H}$ на $\mathfrak{M}$ по Лебегу*.

Далее доказывается, что:

3) мера μ σ -аддитивна;

4) $\mathfrak{M}$ — σ -кольцо, а если исходное полукольцо $\mathcal{H}$ содержит единицу, то $\mathfrak{M}$ — σ -алгебра.

2.3. Проиллюстрируем сказанное в п. 2.2 примерами.

1°. Мера Лебега на прямой $\mathbb{R}$. Пусть сначала $\mathbb{T}$ — конечный промежуток. За исходное полукольцо возьмем систему всех промежутков из $\mathbb{T}$. Мерой m промежутка назовем его длину. Это счетно-аддитивная мера. Мерой Лебега mes на $\mathbb{T}$ назовем продолжение меры m по Лебегу на σ -алгебру $\mathfrak{L} \doteq \mathfrak{M}$. Множества из $\mathfrak{L}$ назовем *измеримыми по Лебегу*.

Произвольное множество $A \subset \mathbb{R}$ назовем *измеримым по Лебегу*, если существует предел $\lim_{n \rightarrow \infty} mes(A \cap [-n, n])$; при этом полагаем $mes(A)$ равным этому пределу. σ -алгебру измеримых по Лебегу множеств по-прежнему обозначаем $\mathfrak{L}$. Отметим, что все борелевские множества измеримы по Борелю: $\mathfrak{B} \subset \mathbb{L}$; это включение строгое; более того, $\mathfrak{L}$ имеет мощность гиперконтинуума. Включение $\mathfrak{L} \subset P(\mathbb{T})$ также строгое: каждое измеримое по Лебегу множество A положительной меры ($mes(A) > 0$) содержит неизмеримое подмножество.

Аналогично определяется мера Лебега mes_n на $\mathbb{R}^n$ при $n > 1$. За исходное полукольцо теперь берется система всех параллелепипедов с

ребрами, параллельными координатным осям. За меру такого параллелепипеда берется его объем.

2°. Мера Лебега — Стильеса на прямой $\mathbb{R}$. Пусть $\mathcal{F}$ — возрастающая (хотя бы и в нестрогом смысле) ограниченная функция. За исходное полукольцо $\mathcal{H}$ возьмем систему всех промежутков из $\mathbb{R}$. Определим на $\mathcal{H}$ счетно-аддитивную меру m следующим образом:

$$\begin{aligned} m([a, b]) &= \mathcal{F}(b+) - \mathcal{F}(a-), & m([a, b)) &= \mathcal{F}(b-) - \mathcal{F}(a-), \\ m((a, b]) &= \mathcal{F}(b+) - \mathcal{F}(a), & m((a, b)) &= \mathcal{F}(b-) - \mathcal{F}(a+). \end{aligned}$$

Продолжение по Лебегу этой меры с $\mathcal{H}$ на σ -алгебру измеримых множеств $\mathfrak{LS}_{\mathcal{F}} \doteq \mathfrak{M}$ назовем мерой Лебега — Стильеса, порожденной возрастающей функцией $\mathcal{F}$, и обозначим $\mu_{\mathcal{F}}$. Заметим, что мера Лебега — Стильеса одноточечного множества $\{a\}$ равна нулю в том и только том случае, когда порождающая функция непрерывна в этой точке; в общем случае $\mu_{\mathcal{F}}(\{a\}) = \mathcal{F}(a+) - \mathcal{F}(a-)$.

2.4. Пусть $\mathbb{T}$ — произвольное множество, $\mathfrak{A}$ — σ -алгебра его подмножеств с единицей $\mathbb{T}$, μ — σ -аддитивная мера, определенная на $\mathfrak{A}$. Тройка $(\mathbb{T}, \mathfrak{A}, \mu)$ называется *измеримым пространством*. Про множества, принадлежащие $\mathfrak{A}$, говорим, что они μ -измеримы или просто измеримы, если ясно, о какой мере идет речь. Подмножества $\mathbb{T}$, не входящие в $\mathfrak{A}$, называются неизмеримыми.

Скажем, что мера μ *конечна*, если $\mu(\mathbb{T}) < +\infty$; скажем, что мера μ *σ -конечна*, если $\mu(\mathbb{T}) = +\infty$, но имеет место представление

$$\mathbb{T} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{T}_n, \quad \mathbb{T}_k \cap \mathbb{T}_j = \emptyset \text{ при } k \neq j, \quad \mu(\mathbb{T}_n) < +\infty \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Предполагаем также, что μ является *полной* мерой в следующем смысле: если $A \in \mathfrak{A}$, $\mu(A) = 0$, $B \subset A$, то $B \in \mathfrak{A}$, $\mu(B) = 0$ (любое подмножество множества нулевой меры измеримо и имеет нулевую меру).

Часто приходится говорить о подмножествах из $\mathbb{T}$ как о самостоятельных пространствах. Пусть $\mathbb{U} \subset \mathbb{T}$, $\mathbb{U} \in \mathfrak{A}$. Полагаем $\mathfrak{A}_{\mathbb{U}} = \{A : A = \mathbb{U} \cap B, B \in \mathfrak{A}\}$; $\mathfrak{A}_{\mathbb{U}}$ — σ -алгебра. О тройке $(\mathbb{U}, \mathfrak{A}_{\mathbb{U}}, \mu)$ говорим — *измеримое подпространство исходного измеримого про-*

пространства. (Желая избежать усложнения обозначений, сохраняем обозначение μ для любого сужения меры μ .)

Пусть $(\mathbb{T}, \mathfrak{A}, \mu)$ — измеримое пространство. Скажем, что некоторое свойство $\mathfrak{S}$ выполняется μ -почти всюду (μ -п. в.) или почти всюду (п. в.), когда ясно, о какой мере идет речь, если это свойство имеет место для всех точек множества $\mathbb{T}$, кроме точек некоторого множества $W \in \mathfrak{A}$, $\mu(W) = 0$.

3. Измеримые функции

3.1. Пусть $(\mathbb{T}, \mathfrak{A}, \mu)$ — измеримое пространство, $f, g : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$. Скажем, что функция f μ -эквивалентна (просто эквивалентна) функции g (пишем $f(t) \stackrel{\mu}{\sim} g(t)$ или $f(t) \sim g(t)$), если $\mu\{t \in \mathbb{T} : f(t) \neq g(t)\} = 0$, иначе говоря, если функции f и g μ -почти всюду совпадают.

Функция $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ называется μ -измеримой (просто измеримой, когда ясно, о какой мере идет речь), если для любого $c \in \mathbb{R}$ множество $A_c(f) \doteq \{t \in \mathbb{T} : f(t) < c\}$ μ -измеримо, то есть $A_c(f) \in \mathfrak{A}$ (прообраз полуоси $(-\infty, c)$ есть μ -измеримое множество).

Для того чтобы $f(\cdot)$ была измерима, необходимо и достаточно, чтобы прообраз любого борелевского множества был измерим.

Измеримые функции образуют алгебру относительно поточечных операций (сложение, умножение, умножение на скаляр).

Функция $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ называется *простой*, если она принимает не более чем счетное множество значений на измеримых множествах, то есть если $\mathbb{T} = \bigcup_k \mathbb{T}_k$, где $\mathbb{T}_k$ попарно не пересекаются, и $f(t) = c_k$ при $t \in \mathbb{T}_k$, все c_k различны.

Простые функции измеримы. Непрерывные, кусочно-непрерывные, монотонные функции измеримы.

3.2. Отметим основные свойства последовательностей измеримых функций.

1. $f_k : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$, $k = 1, 2, \dots$ — измеримые функции и $f_k(t) \rightarrow \mathcal{F}(t)$ ($k \rightarrow \infty$) при всех $t \in \mathbb{T}$. Тогда $\mathcal{F}$ — измеримая функция.

2. Для того чтобы $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ была измерима, необходимо и достаточно, чтобы существовала последовательность простых функций $\{f_k\}_{k=1}^\infty$, равномерно сходящаяся к f на $\mathbb{T}$.

3. Скажем, что последовательность $\{f_k(\cdot)\}_{k=1}^\infty$ сходится к $\mathcal{F}(\cdot)$ μ -п. в. (пишем $f_k(t) \rightarrow \mathcal{F}(t)$ μ -п. в.), при $k \rightarrow \infty$, если $\mu\{t \in \mathbb{T} : f_k(t) \not\rightarrow \mathcal{F}(t)\} = 0$.

4. Скажем, что последовательность измеримых функций сходится по мере к $\mathcal{F}$ (пишем: $f_k(t) \xrightarrow{\mu} \mathcal{F}(t)$ ($k \rightarrow \infty$) или $\mathcal{F}(t) = \mu\text{-}\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(t)$), если для любого $\varepsilon > 0$ $\lim_{k \rightarrow \infty} \mu\{t \in \mathbb{T} : |f_k(t) - \mathcal{F}(t)| \geq \varepsilon\} = 0$.

Теорема 6. Пусть $\mu(\mathbb{T}) < +\infty$ и $\{f_k(\cdot)\}_{k=1}^\infty$ — последовательность измеримых функций. Тогда если $f_k(t) \rightarrow \mathcal{F}(t)$ μ -п. в., то и $f_k(t) \xrightarrow{\mu} \mathcal{F}(t)$ ($k \rightarrow \infty$).

5. Теорема 6 не допускает обращения: последовательность может сходиться по мере и не сходиться ни в одной точке. Частичным обращением является следующая теорема.

Теорема 7. Пусть последовательность измеримых функций $\{f_m\}_{m=1}^\infty$ сходится по мере μ к функции $\mathcal{F}$. Тогда существует подпоследовательность $\{f_{m_k}\}_{k=1}^\infty$ этой последовательности, сходящаяся к $\mathcal{F}$ μ -п. в.

4. Интегралы

4.1. Интеграл Лебега. Пусть $(\mathbb{T}, \mathfrak{A}, \mu)$ — измеримое пространство, $f : \mathbb{T} \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция.

4.1.1. Сначала рассмотрим случай, когда μ конечна, а f ограничена: $A < f(t) < B$ для некоторых вещественных A и B .

Разобьем отрезок $[A, B]$ на m частей

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_m = B, \quad \tau = \{y_k\}_{k=0}^m,$$

и обозначим

$$e_k = \{t \in \mathbb{T} : y_{k-1} \leq f(t) < y_k\}, \quad k = 1, 2, \dots, m.$$

В отличие от процесса интегрирования по Риману, процесс интегрирования по Лебегу объединяет точки $t \in \mathbb{T}$ не по принципу их близости, а по принципу близости значений функции $f(t)$.

Пусть $d(\tau) = \max_{1 \leq k \leq m} (y_k - y_{k-1})$ — диаметр разбиения. Определим нижнюю и верхнюю суммы Лебега:

$$s_\tau = \sum_{k=1}^m y_{k-1} \mu(e_k), \quad S_\tau = \sum_{k=1}^m y_k \mu(e_k).$$

Доказывается существование точных граней и равенство $\sup_{\tau} s_{\tau} = \inf_{\tau} S_{\tau}$.
Общее значение точных граней называется интегралом Лебега функции $f(t)$ по множеству $\mathbb{T}$ по мере μ и обозначается

$$L - \int_{\mathbb{T}} f(t) \mu(dt) = L - \int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu = \int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu.$$

Доказывается также, что:

- 1) введенный интеграл счетно-аддитивен;
- 2) если f — простая ограниченная функция (см. п. 3.1, ограниченность функции означает ограниченность последовательности $\{c_k\}_k$), то $\int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu = \sum_k c_k \mu(\mathbb{T}_k)$;
- 3) если существует интеграл Римана $R - \int_a^b f(t) dt$, то существует и интеграл Лебега $L - \int_{[a, b]} f(t) dt$, причем интегралы равны.

4.1.2. Пусть по-прежнему $\mu(\mathbb{T}) < +\infty$ и $f(t) \geq 0$ (возможно, f не является ограниченной сверху). Определим срезку функции f числом $\mathcal{N} \in \mathbb{N}$ следующим равенством

$$[f(t)]_{\mathcal{N}} = \begin{cases} f(t), & \text{если } f(t) \leq \mathcal{N}, \\ \mathcal{N}, & \text{если } f(t) > \mathcal{N}. \end{cases}$$

Числовая последовательность $\left\{ \int_{\mathbb{T}} [f(t)]_{\mathcal{N}} d\mu \right\}_{\mathcal{N}=1}^{\infty}$ — возрастающая, и, следовательно, могут представиться два случая:

- 1) существует предел этой последовательности при $\mathcal{N} \rightarrow \infty$; тогда функция f называется *суммируемой по Лебегу* и

$$L - \int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu \doteq \lim_{\mathcal{N} \rightarrow \infty} (L - \int_{\mathbb{T}} [f(t)]_{\mathcal{N}} d\mu);$$

- 2) $\int_{\mathbb{T}} [f(t)]_{\mathcal{N}} d\mu \rightarrow +\infty$ ($\mathcal{N} \rightarrow \infty$); тогда функция $f(\cdot)$ называется *несуммируемой* и полагается $L - \int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu = +\infty$.

4.1.3. Пусть $\mu(\mathbb{T}) < +\infty$ и f — произвольная измеримая функция.

Полагаем

$$f_+(t) = \begin{cases} f(t), & \text{если } f(t) \geq 0, \\ 0, & \text{если } f(t) < 0, \end{cases} \quad f_-(t) = \begin{cases} -f(t), & \text{если } f(t) < 0, \\ 0, & \text{если } f(t) \geq 0 \end{cases}$$

и $f(t) = f_+(t) - f_-(t)$, $|f(t)| = f_+(t) + f_-(t)$. Если хотя бы одна из функций f_+ или f_- суммируема, то полагаем

$$L - \int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu \doteq \left(L - \int_{\mathbb{T}} f_+(t) d\mu \right) - \left(L - \int_{\mathbb{T}} f_-(t) d\mu \right).$$

Если эта разность конечна, то f называется *суммируемой на $\mathbb{T}$ по мере μ функцией*.

Из этого определения видим: для того чтобы f была суммируемой, необходимо и достаточно, чтобы обе функции f_+ и f_- были суммируемы.

А также: функция f суммируема тогда и только тогда, когда суммируема функция $|f|$; при этом $\int_{\mathbb{T}} |f(t)| d\mu = \int_{\mathbb{T}} f_+(t) d\mu + \int_{\mathbb{T}} f_-(t) d\mu$

и $\left| \int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu \right| \leq \int_{\mathbb{T}} |f(t)| d\mu.$

Приведем важную для приложений теорему Лебега о предельном переходе под знаком интеграла.

Теорема 8. Пусть последовательность измеримых функций $\{f_m\}_{m=1}^{\infty}$ по мере μ сходится к функции $\mathcal{F}$ и существует такая суммируемая на $\mathbb{T}$ функция Φ , что $|f_m(t)| \leq \Phi(t)$ μ — п. в., $m = 1, 2, \dots$. Тогда $\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{T}} f_m(t) d\mu = \int_{\mathbb{T}} \mathcal{F}(t) d\mu$.

Функция Φ называется *суммируемой мажорантой*.

4.1.4. Пусть, наконец, $\mu(\mathbb{T})$ бесконечна, но σ -конечна, а f — произвольная измеримая функция. Всякую последовательность множеств $\{\mathbb{T}_k\}_{k=1}^{\infty}$ такую, что $\mathbb{T} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \mathbb{T}_k$, $\mathbb{T}_k \subset \mathbb{T}_{k+1}$, $\mu(\mathbb{T}_k) < +\infty$, назовем *исчерпывающей*. Если для любой исчерпывающей последовательности $\{\mathbb{T}_k\}_{k=1}^{\infty}$ числовая последовательность $\left\{ \int_{\mathbb{T}_k} f(t) d\mu \right\}_{k=1}^{\infty}$ сходится, то f называется *суммируемой на $\mathbb{T}$ по мере μ и*

$$\int_{\mathbb{T}} f(t) d\mu \doteq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{T}_k} f(t) d\mu;$$

в противном случае (то есть если этот предел не существует или бесконечен) f называется *несуммируемой*.

Теореме 8 теперь следует придать следующую редакцию.

Теорема 9. Пусть $f_n(t) \rightarrow \mathcal{F}(t)$ μ -п. в. на $\mathbb{T}$ и существует суммируемая мажоранта $\Phi : |f_n(t)| \leq \Phi(t)$ μ -п. в. на $\mathbb{T}$. Тогда

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{T}} f_m(t) d\mu = \int_{\mathbb{T}} \mathcal{F}(t) d\mu.$$

4.2. Интеграл Римана — Стильеса. Пусть $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$.

Рассмотрим разбиение $\tau = \{t_k\}_{k=0}^n$ отрезка $[a, b]$, $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$; пусть $D(\tau) = \max_{1 \leq k \leq n} (t_k - t_{k-1})$ — диаметр разбиения. В каждом из отрезков $[t_{k-1}, t_k]$ выберем по точке ξ_k и составим сумму

$$\mathfrak{S}_\tau \doteq \mathfrak{S}_\tau(f, g) \doteq \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(g(t_k) - g(t_{k-1})).$$

Эта сумма называется *интегральной суммой Стильеса*; по виду она напоминает интегральную сумму Римана: вместо $\Delta t_k \doteq t_k - t_{k-1}$ здесь присутствуют разности $\Delta g_k \doteq g(t_k) - g(t_{k-1})$; при $g(t) \equiv t$ сумма Стильеса превращается в сумму Римана.

Если существует предел

$$J \doteq \lim_{D(\tau) \rightarrow 0} \mathfrak{S}_\tau(f, g),$$

то говорят, что функция f интегрируема по функции g в смысле Стильеса; предел этот называется *интегралом Римана — Стильеса* функции f по функции g по отрезку $[a, b]$. Таким образом,

$$(RS) - \int_a^b f(t) dg(t) = \int_a^b f(t) dg(t) \doteq \lim_{D(\tau) \rightarrow 0} \mathfrak{S}_\tau(f, g).$$

f называется *интегрируемой*, а g — *интегрирующей* функциями.

Доказывается, что:

1) RS-интеграл линеен как относительно интегрируемой, так и относительно интегрирующей функции;

2) RS-интеграл аддитивен в следующей форме: если существует интеграл $\int_a^b f(t) dg(t)$, то при любом $c \in (a, b)$ существуют интегралы

$\int_a^c f(t) dg(t)$ и $\int_c^b f(t) dg(t)$ и справедливо равенство

$$\int_a^b f(t) dg(t) = \int_a^c f(t) dg(t) + \int_c^b f(t) dg(t);$$

3) RS-интеграл заведомо не существует, если интегрируемая и интегрирующая функции имеют общую точку разрыва;

4) RS-интегралы $\int_a^b f(t) dg(t)$ и $\int_a^b g(t) df(t)$ одновременно оба не существуют или существуют; если они существуют, то

$$\int_a^b f(t) dg(t) + \int_a^b g(t) df(t) = f(t)g(t) \Big|_a^b;$$

5) RS-интеграл существует, если одна из функций — интегрируемая или интегрирующая — непрерывна, а другая имеет *конечную полную вариацию* (то есть она представима в виде разности двух возрастающих функций);

6) если функция f непрерывна, g — функция ограниченной вариации, производная g' существует всюду, за исключением, быть может, некоторого счетного множества, g' интегрируема по Риману, то RS-интеграл существует и

$$(RS) - \int_a^b f(t) dg(t) = (R) \int_a^b f(t) g'(t) dt + \sum_{k=1}^{\infty} f(t_k) (g(t_k+) - g(t_k-)),$$

где t_k — точки разрыва функции g .

RS-интеграл по бесконечным промежуткам определяется обычным путем. Например,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dg(t) \doteq \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(t) dg(t).$$

4.3. Интеграл Лебега — Стильеса.

4.3.1. Введем предварительно следующее, важное и само по себе, понятие. Функция $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ называется *абсолютно непрерывной* на

промежутке $J \subset \mathbb{R}$, если для любого $\varepsilon > 0$ найдется такое $\delta > 0$, что для любой конечной системы попарно непересекающихся интервалов $\bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k) \subset J$ имеет место импликация

$$\sum_{k=1}^n (b_k - a_k) < \delta \implies \sum_{k=1}^n |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon.$$

Доказывается, что:

1) множество абсолютно непрерывных функций образует векторное пространство относительно поточечных операций сложения, умножения на скаляр и умножения функций;

2) если функция f удовлетворяет на промежутке J условию Липшица (в частности, если она имеет ограниченную производную), то она абсолютно непрерывна на J ;

3) абсолютно непрерывная на $[a, b]$ функция имеет конечную полную вариацию на $[a, b]$;

4) абсолютно непрерывная функция почти всюду на промежутке J имеет конечную производную; эта производная суммируема по Лебегу на J ;

5) абсолютно непрерывная функция может быть представлена в виде разности возрастающих абсолютно непрерывных функций;

6) неопределенный интеграл Лебега $\Phi(t) = \int_a^t f(\tau) d\tau$ суммируемой функции f есть абсолютно непрерывная функция;

7) возрастающая абсолютно непрерывная функция $\mathcal{F}$ порождает на $\mathfrak{L}$ счетно-аддитивную меру $\mu : \mu(A) \doteq \int_A \mathcal{F}'(t) dt \quad A \in \mathfrak{L}$.

4.3.2. Интегралом Лебега — Стильтьеса измеримой по Борелю ограниченной функции f по возрастающей функции $\mathcal{F}$ называется интеграл Лебега функции f по мере Лебега — Стильтьеса, порожденной функцией $\mathcal{F}$:

$$(LS) - \int_a^b f(t) d\mathcal{F}(t) \doteq (L) - \int_{[a, b]} f(t) d\mu_{\mathcal{F}}.$$

Пусть возрастающая функция $\mathcal{F}$ может быть представлена в виде $\mathcal{F}(t) = \mathcal{F}_{ac}(t) + \mathcal{F}_d(t)$, где $\mathcal{F}_{ac}$ — возрастающая абсолютно непрерывная

функция, а $\mathcal{F}_d(t) = \sum_{t_k < t} (\mathcal{F}(t_k+) - \mathcal{F}(t_k-))$ — возрастающая функция скачков функции $\mathcal{F}$. Тогда

$$(LS) - \int_a^b f(t) d\mathcal{F}(t) = (L) - \int_{[a, b]} f(t) \mathcal{F}'(t) dt + \sum_{k=1}^{\infty} f(t_k) (\mathbb{F}(t_k+) - \mathbb{F}(t_k-)).$$

Заметим, что, в отличие от п. **4.2**, 6), здесь интегрируемая (f) и интегрирующая ($\mathcal{F}$) функции могут иметь общие точки разрыва.

Если $\mathcal{F}$ имеет конечную полную вариацию (см. п. **4.2**, 5)), то можно представить $\mathcal{F}(t) = \mathcal{F}_1(t) - \mathcal{F}_2(t)$, где $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ — возрастающие функции. Полагаем

$$(LS) - \int_a^b f(t) d\mathcal{F}(t) \doteq (LS) - \int_a^b f(t) d\mathcal{F}_1(t) - (LS) - \int_a^b f(t) d\mathcal{F}_2(t)$$

(разность не зависит от способа представления функции $\mathcal{F}$ в виде разности двух возрастающих функций).

4.3.3. Приведем полезную для RS -интеграла формулу, сводящую его к интегралу Лебега. Пусть g абсолютно непрерывна на $[a, b]$, а f удовлетворяет одному из нижеследующих условий:

- 1) f непрерывна на $[a, b]$;
- 2) f имеет конечную полную вариацию на $[a, b]$.

$$\text{Тогда } (RS) - \int_a^b f(t) dg(t) = (L) - \int_a^b f(t) g'(t) dt.$$

3. Таблицы

Таблица 1. Значения функции $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3653	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	2780	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551
2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0317	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0046
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001

Таблица 2. Значения функции $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	$\Phi(x)$	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,01	0,0040	0,02	0,0080	0,03	0,0120
0,04	0,0160	0,05	0,0199	0,06	0,0239	0,07	0,0279
0,08	0,0319	0,09	0,0359	0,10	0,0398	0,11	0,0438
0,12	0,0478	0,13	0,0517	0,14	0,0557	0,15	0,0596
0,16	0,0636	0,17	0,0675	0,18	0,0714	0,19	0,0753
0,20	0,0793	0,21	0,0832	0,22	0,0871	0,23	0,0910
0,24	0,0948	0,25	0,0987	0,26	0,1026	0,27	0,1064
0,28	0,1103	0,29	0,1141	0,30	0,1179	0,31	0,1217
0,32	0,1255	0,33	0,1293	0,34	0,1331	0,35	0,1368
0,36	0,1406	0,37	0,1443	0,38	0,1480	0,39	0,1517
0,40	0,1554	0,41	0,1591	0,42	0,1628	0,43	0,1664
0,44	0,1700	0,45	0,1736	0,46	0,1772	0,47	0,1808
0,48	0,1844	0,49	0,1879	0,50	0,1915	0,51	0,1950
0,52	0,1985	0,53	0,2019	0,54	0,2054	0,55	0,2088
0,56	0,2123	0,57	0,2157	0,58	0,2190	0,59	0,2224
0,60	0,2257	0,61	0,2291	0,62	0,2324	0,63	0,2357
0,64	0,2389	0,65	0,2422	0,66	0,2454	0,67	0,2486
0,68	0,2517	0,69	0,2549	0,70	0,2580	0,71	0,2611
0,72	0,2642	0,73	0,2673	0,74	0,2704	0,75	0,2734
0,76	0,2764	0,77	0,2794	0,78	0,2823	0,79	0,2852
0,80	0,2881	0,81	0,2910	0,82	0,2939	0,83	0,2967
0,84	0,2995	0,85	0,3023	0,86	0,3051	0,87	0,3078
0,88	0,3106	0,89	0,3133	0,90	0,3159	0,91	0,3186
0,92	0,3212	0,93	0,3238	0,94	0,3264	0,95	0,3289
0,96	0,3315	0,97	0,3340	0,98	0,3365	0,99	0,3389
1,00	0,3413	1,01	0,3438	1,02	0,3461	1,03	0,3485
1,04	0,3508	1,05	0,3531	1,06	0,3554	1,07	0,3577
1,08	0,3599	1,09	0,3621	1,10	0,3643	1,11	0,3665
1,12	0,3686	1,13	0,3708	1,14	0,3729	1,15	0,3749
1,16	0,3770	1,17	0,3790	1,18	0,3810	1,19	0,3830
1,20	0,3849	1,21	0,3869	1,22	0,3888	1,23	0,3907
1,24	0,3925	1,25	0,3944	1,26	0,3962	1,27	0,3980

Продолжение табл. 2

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	$\Phi(x)$	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
1,28	0,3997	1,29	0,4015	1,30	0,4032	1,31	0,4049
1,32	0,4066	1,33	0,4082	1,34	0,4099	1,35	0,4115
1,36	0,4131	1,37	0,4147	1,38	0,4162	1,39	0,4177
1,40	0,4192	1,41	0,4207	1,42	0,4222	1,43	0,4236
1,44	0,4251	1,45	0,4265	1,46	0,4279	1,47	0,4292
1,48	0,4306	1,49	0,4319	1,50	0,4332	1,51	0,4345
1,52	0,4357	1,53	0,4370	1,54	0,4382	1,55	0,4394
1,56	0,4406	1,57	0,4418	1,58	0,4429	1,59	0,4441
1,60	0,4452	1,61	0,4463	1,62	0,4474	1,63	0,4484
1,64	0,4495	1,65	0,4505	1,66	0,4515	1,67	0,4525
1,68	0,4535	1,69	0,4545	1,70	0,4554	1,71	0,4564
1,72	0,4573	1,73	0,4582	1,74	0,4591	1,75	0,4599
1,76	0,4608	1,77	0,4616	1,78	0,4625	1,79	0,4633
1,80	0,4641	1,81	0,4649	1,82	0,4656	1,83	0,4664
1,84	0,4671	1,85	0,4678	1,86	0,4686	1,87	0,4693
1,88	0,4699	1,89	0,4706	1,90	0,4713	1,91	0,4719
1,92	0,4726	1,93	0,4732	1,94	0,4738	1,95	0,4744
1,96	0,4750	1,97	0,4756	1,98	0,4761	1,99	0,4767
2,00	0,4772	2,02	0,4783	2,04	0,4793	2,06	0,4803
2,08	0,4812	2,10	0,4821	2,12	0,4830	2,14	0,4838
2,16	0,4846	2,18	0,4854	2,20	0,4861	2,22	0,4868
2,24	0,4875	2,26	0,4881	2,28	0,4887	2,30	0,4893
2,32	0,4898	2,34	0,4904	2,36	0,4909	2,38	0,4913
2,40	0,4918	2,42	0,4922	2,44	0,4927	2,46	0,4931
2,48	0,4934	2,50	0,4938	2,52	0,4941	2,54	0,4945
2,56	0,4948	2,58	0,4951	2,60	0,4953	2,62	0,4956
2,64	0,4959	2,66	0,4961	2,68	0,4963	2,70	0,4965
2,72	0,4967	2,74	0,4969	2,76	0,4971	2,78	0,4973
2,80	0,4974	2,82	0,4976	2,84	0,4977	2,86	0,4979
2,88	0,4980	2,90	0,4981	2,92	0,4982	2,94	0,4984
2,96	0,4985	2,98	0,4986	3,00	0,4987	3,10	0,4990
3,20	0,4993	3,30	0,4995	3,40	0,4997	3,50	0,4998
3,60	0,4998	3,70	0,4999	3,80	0,4999	3,90	0,5000
4,00	0,5000	4,50	0,5000	5,00	0,5000		

Таблица 3. Значения вероятностей $P(\xi = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$
(распределение Пуассона)

k	$\lambda = 0,1$	$\lambda = 0,2$	$\lambda = 0,3$	$\lambda = 0,4$	$\lambda = 0,5$	$\lambda = 0,6$
0	0,904837	0,818731	0,740818	0,670320	0,606531	0,548812
1	0,090484	0,163746	0,222245	0,268128	0,303265	0,329287
2	0,004524	0,016375	0,033337	0,053626	0,075816	0,098786
3	0,000151	0,001092	0,003334	0,007150	0,012636	0,019757
4	0,000004	0,000055	0,000250	0,000715	0,001580	0,002964
5	0,000000	0,000002	0,000015	0,000057	0,000158	0,000356
6	0,000000	0,000000	0,000001	0,000004	0,000013	0,000036
7	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000003
k	$\lambda = 0,7$	$\lambda = 0,8$	$\lambda = 0,9$	$\lambda = 1,0$	$\lambda = 2,0$	$\lambda = 3,0$
0	0,496585	0,449329	0,406570	0,367879	0,135335	0,049787
1	0,347610	0,359463	0,365913	0,367879	0,270671	0,149361
2	0,121663	0,143785	0,164661	0,183940	0,270671	0,224042
3	0,028388	0,038343	0,049398	0,061313	0,180447	0,224042
4	0,004968	0,007669	0,011115	0,015328	0,090224	0,168031
5	0,000696	0,001227	0,002001	0,003066	0,036089	0,100819
6	0,000081	0,000164	0,000300	0,000511	0,012030	0,050409
7	0,000008	0,000019	0,000039	0,000073	0,003437	0,021604
8	0,000001	0,000002	0,000004	0,000009	0,000859	0,008102
9	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000191	0,002701
10	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000038	0,000810
11	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000007	0,000221
12	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000055
13	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000013
14	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000003
15	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001

Продолжение табл. 3

k	$\lambda = 4, 0$	$\lambda = 5, 0$	$\lambda = 6, 0$	$\lambda = 7, 0$	$\lambda = 8, 0$	$\lambda = 9, 0$
0	0,018316	0,006738	0,002479	0,000912	0,000335	0,000123
1	0,073263	0,033690	0,014873	0,006383	0,002684	0,001111
2	0,146525	0,084224	0,044618	0,022341	0,010735	0,004998
3	0,195367	0,140374	0,089235	0,052129	0,028626	0,014994
4	0,195367	0,175467	0,133853	0,091226	0,057252	0,033737
5	0,156293	0,175467	0,160623	0,127717	0,091604	0,060727
6	0,104196	0,146223	0,160623	0,149003	0,122138	0,091090
7	0,059540	0,104445	0,137677	0,149003	0,139587	0,117116
8	0,029770	0,065278	0,103258	0,130377	0,139587	0,131756
9	0,013231	0,036266	0,068838	0,101405	0,124077	0,131756
10	0,005292	0,018133	0,041303	0,070983	0,099262	0,118580
11	0,001925	0,008242	0,022529	0,045171	0,072190	0,097020
12	0,000642	0,003434	0,011264	0,026350	0,048127	0,072765
13	0,000197	0,001321	0,005199	0,014188	0,029616	0,050376
14	0,000056	0,000472	0,002228	0,007094	0,016924	0,032384
15	0,000015	0,000157	0,000891	0,003311	0,009026	0,019431
16	0,000004	0,000049	0,000334	0,001448	0,004513	0,010930
17	0,000001	0,000014	0,000118	0,000596	0,002124	0,005786
18	0,000000	0,000004	0,000039	0,000232	0,000944	0,002893
19	0,000000	0,000001	0,000012	0,000085	0,000397	0,001370
20	0,000000	0,000000	0,000004	0,000030	0,000159	0,000617
21	0,000000	0,000000	0,000001	0,000010	0,000061	0,000264
22	0,000000	0,000000	0,000000	0,000003	0,000022	0,000108
23	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000008	0,000042
24	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000003	0,000016
25	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001	0,000006
26	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000002
27	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000001

Таблица 4. Значения вероятностей

$$P(\xi \leq k) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda} \quad (\text{распределение Пуассона})$$

k	$\lambda = 0,1$	$\lambda = 0,2$	$\lambda = 0,3$	$\lambda = 0,4$	$\lambda = 0,5$	$\lambda = 0,6$
0	0,904837	0,818731	0,740818	0,670320	0,606531	0,548812
1	0,995321	0,982477	0,963064	0,938448	0,909796	0,878099
2	0,999845	0,998852	0,996401	0,992074	0,985612	0,976885
3	0,999996	0,999943	0,999734	0,999224	0,998248	0,996642
4	1,000000	0,999998	0,999984	0,999939	0,999828	0,999606
5	1,000000	1,000000	0,999999	0,999996	0,999986	0,999961
6	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999999	0,999997
7	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000
k	$\lambda = 0,7$	$\lambda = 0,8$	$\lambda = 0,9$	$\lambda = 1,0$	$\lambda = 2,0$	$\lambda = 3,0$
0	0,496585	0,449329	0,406570	0,367879	0,135335	0,049787
1	0,844195	0,808792	0,772482	0,735759	0,406006	0,199148
2	0,965858	0,952577	0,937143	0,919699	0,676676	0,423190
3	0,994247	0,990920	0,986541	0,981012	0,857123	0,647232
4	0,999214	0,998589	0,997656	0,996340	0,947347	0,815263
5	0,999910	0,999816	0,999657	0,999406	0,983436	0,916082
6	0,999991	0,999979	0,999957	0,999917	0,995466	0,966491
7	0,999999	0,999998	0,999995	0,999990	0,998903	0,988095
8	1,000000	1,000000	1,000000	0,999999	0,999763	0,996197
9	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999954	0,998898
10	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999992	0,999708
11	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999999	0,999929
12	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999984
13	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999997
14	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999999
15	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000

Продолжение табл. 4

k	$\lambda = 4, 0$	$\lambda = 5, 0$	$\lambda = 6, 0$	$\lambda = 7, 0$	$\lambda = 8, 0$	$\lambda = 9, 0$
0	0,018316	0,006738	0,002479	0,000912	0,000335	0,000123
1	0,091578	0,040428	0,017351	0,007295	0,003019	0,001234
2	0,238103	0,124652	0,061969	0,029636	0,013754	0,006232
3	0,433470	0,265026	0,151204	0,081765	0,042380	0,021226
4	0,628837	0,440493	0,285057	0,172992	0,099632	0,054964
5	0,785130	0,615961	0,445680	0,300708	0,191236	0,115691
6	0,889326	0,762183	0,606303	0,449711	0,313374	0,206781
7	0,948866	0,866628	0,743980	0,598714	0,452961	0,323897
8	0,978637	0,931906	0,847237	0,729091	0,592547	0,455653
9	0,991868	0,968172	0,916076	0,830496	0,716624	0,587408
10	0,997160	0,986305	0,957379	0,901479	0,815886	0,705988
11	0,999085	0,994547	0,979908	0,946650	0,888076	0,803008
12	0,999726	0,997981	0,991173	0,973000	0,936203	0,875773
13	0,999924	0,999302	0,996372	0,987189	0,965819	0,926149
14	0,999980	0,999774	0,998600	0,994283	0,982743	0,958534
15	0,999995	0,999931	0,999491	0,997593	0,991769	0,977964
16	0,999999	0,999980	0,999825	0,999042	0,996282	0,988894
17	1,000000	0,999995	0,999943	0,999638	0,998406	0,994680
18	1,000000	0,999999	0,999982	0,999870	0,999350	0,997574
19	1,000000	1,000000	0,999995	0,999956	0,999747	0,998944
20	1,000000	1,000000	0,999999	0,999986	0,999906	0,999561
21	1,000000	1,000000	1,000000	0,999995	0,999967	0,999825
22	1,000000	1,000000	1,000000	0,999999	0,999989	0,999933
23	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999996	0,999975
24	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999999	0,999991
25	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999997
26	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,999999
27	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000

Таблица 5. Критические точки распределения хи-квадрат

k	$\alpha = 0,01$	$\alpha = 0,025$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,95$	$\alpha = 0,975$	$\alpha = 0,99$
1	6,63	5,02	3,84	0,004	0,0010	0,0002
2	9,21	7,38	5,99	0,10	0,05	0,02
3	11,34	9,35	7,81	0,35	0,22	0,11
4	13,28	11,14	9,49	0,71	0,48	0,30
5	15,09	12,83	11,07	1,15	0,83	0,55
6	16,81	14,45	12,59	1,64	1,24	0,87
7	18,48	16,01	14,07	2,17	1,69	1,24
8	20,09	17,53	15,51	2,73	2,18	1,65
9	21,67	19,02	16,92	3,33	2,70	2,09
10	23,21	20,48	18,31	3,94	3,25	2,56
11	24,72	21,92	19,68	4,57	3,82	3,05
12	26,22	23,34	21,03	5,23	4,40	3,57
13	27,69	24,74	22,36	5,89	5,01	4,11
14	29,14	26,12	23,68	6,57	5,63	4,66
15	30,58	27,49	25,00	7,26	6,26	5,23
16	32,00	28,85	26,30	7,96	6,91	5,81
17	33,41	30,19	27,59	8,67	7,56	6,41
18	34,81	31,53	28,87	9,39	8,23	7,01
19	36,19	32,85	30,14	10,12	8,91	7,63
20	37,57	34,17	31,41	10,85	9,59	8,26
21	38,93	35,48	32,67	11,59	10,28	8,90
22	40,29	36,78	33,92	12,34	10,98	9,54
23	41,64	38,08	35,17	13,09	11,69	10,20
24	42,98	39,36	36,42	13,85	12,40	10,86
25	44,31	40,65	37,65	14,61	13,12	11,52
26	45,64	41,92	38,89	15,38	13,84	12,20
27	46,96	43,19	40,11	16,15	14,57	12,88
28	48,28	44,46	41,34	16,93	15,31	13,56
29	49,59	45,72	42,56	17,71	16,05	14,26
30	50,89	46,98	43,77	18,49	16,79	14,95

(k — число степеней свободы, α — уровень значимости.)

Таблица 6. Критические точки распределения Стьюдента

k	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,02$	$\alpha = 0,01$	$\alpha = 0,002$	$\alpha = 0,001$
1	6,31	12,71	31,82	63,66	318,3	636,7
2	2,92	4,30	6,96	9,92	22,33	31,60
3	2,35	3,18	4,54	5,84	10,21	12,92
4	2,13	2,78	3,75	4,60	7,17	8,61
5	2,02	2,57	3,36	4,03	5,89	6,87
6	1,94	2,45	3,14	3,71	5,21	5,96
7	1,89	2,36	3,00	3,50	4,79	5,41
8	1,86	2,31	2,90	3,36	4,50	5,04
9	1,83	2,26	2,82	3,25	4,30	4,78
10	1,81	2,23	2,76	3,17	4,14	4,59
11	1,80	2,20	2,72	3,11	4,02	4,44
12	1,78	2,18	2,68	3,05	3,93	4,32
13	1,77	2,16	2,65	3,01	3,85	4,22
14	1,76	2,14	2,62	2,98	3,79	4,14
15	1,75	2,13	2,60	2,95	3,73	4,07
16	1,75	2,12	2,58	2,92	3,69	4,01
17	1,74	2,11	2,57	2,90	3,65	3,97
18	1,73	2,10	2,55	2,88	3,61	3,92
19	1,73	2,09	2,54	2,86	3,58	3,88
20	1,72	2,09	2,53	2,85	3,55	3,85
21	1,72	2,08	2,52	2,83	3,53	3,82
22	1,72	2,07	2,51	2,82	3,50	3,79
23	1,71	2,07	2,50	2,81	3,48	3,77
24	1,71	2,06	2,49	2,80	3,47	3,75
25	1,71	2,06	2,49	2,79	3,45	3,73
26	1,71	2,06	2,48	2,78	3,43	3,71
27	1,70	2,05	2,47	2,77	3,42	3,69
28	1,70	2,05	2,47	2,76	3,41	3,67
29	1,70	2,05	2,46	2,76	3,40	3,66
30	1,70	2,04	2,46	2,75	3,39	3,65
40	1,68	2,02	2,42	2,70	3,31	3,55
60	1,67	2,00	2,39	2,66	3,23	3,46
120	1,66	1,98	2,36	2,62	3,16	3,37
∞	1,64	1,96	2,33	2,58	3,09	3,29

Таблица 7. Критические точки распределения Фишера
 (k_1 — число степеней свободы большей дисперсии,
 k_2 — число степеней свободы меньшей дисперсии)

Уровень значимости $\alpha = 0,01$

k_2	$k_1 = 1$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4052	4999	5403	5625	5764	5859	5928	5981	6022	6056	6083	6106
2	98,50	99,00	99,2	99,2	99,3	99,3	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23	27,13	27,05
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55	14,45	14,37
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05	9,96	9,89
6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,79	7,72
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62	6,54	6,47
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81	5,73	5,67
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26	5,18	5,11
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85	4,77	4,71
11	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16
13	9,07	6,70	5,74	5,21	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	4,02	3,96
14	8,86	6,51	5,56	5,04	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,86	3,80
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,73	3,67
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,62	3,55
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,52	3,46

Уровень значимости $\alpha = 0,05$

k_2	$k_1 = 1$	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	161,4	199,5	215,7	224,6	230,2	234,0	236,8	238,9	240,5	241,9	243,0	243,9
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40	19,40	19,41
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79	8,76	8,74
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,94	5,91
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74	4,70	4,68
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06	4,03	4,00
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64	3,60	3,57
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35	3,31	3,28
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14	3,10	3,07
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98	2,94	2,91
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85	2,82	2,79
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75	2,72	2,69
13	4,67	3,81	3,41	3,18	3,03	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	2,63	2,60
14	4,60	3,74	3,34	3,11	2,96	2,85	2,76	2,70	2,65	2,60	2,57	2,53
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54	2,51	2,48
16	4,49	3,63	3,24	3,01	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	2,46	2,42
17	4,45	3,59	3,20	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,41	2,38

Таблица 8. Функция распределения Колмогорова $(0, \dots)$

y	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,2	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
0,3	00001	00002	00005	00009	00017	00030	00051	00082	00128	00193
0,4	00281	00397	00548	00738	00973	01259	01600	02002	02468	03002
0,5	03606	04284	05031	05853	06750	07718	08758	09866	11039	12276
0,6	13572	14923	16326	17775	19268	20799	22364	23958	25578	27219
0,7	28876	30547	32226	33911	35598	37283	38964	40637	42300	43950
0,8	45586	47204	48803	50381	51936	53468	54974	56454	57907	59332
0,9	60727	62093	63428	64734	66008	67252	68464	69644	70794	71913
1,0	73000	74057	75082	76078	77044	77979	78886	79764	80613	81434
1,1	82228	82995	83736	84450	85140	85804	86444	87061	87655	88226
1,2	88775	89303	89812	90297	90765	91213	91644	92056	92451	92829
1,3	93191	93537	93868	94185	94487	94776	95051	95314	95565	95804
1,4	96032	96249	96455	96652	96838	97016	97185	97345	97497	97641
1,5	97778	97908	98031	98148	98258	98362	98461	98554	98643	98726
1,6	98805	98879	98949	99015	99078	99136	99192	99244	99293	99339
1,7	99382	99423	99461	99497	99531	99562	99592	99620	99646	99670
1,8	99693	99715	99735	99753	99771	99787	99802	99816	99830	99842
1,9	99854	99864	99874	99884	99892	99900	99908	99915	99921	99927
2,0	99933	99938	99943	99947	99951	99955	99959	99962	99965	99968
2,1	99970	99973	99975	99977	99979	99981	99982	99984	99985	99986
2,2	99988	99989	99999	99990	99991	99992	99993	99993	99994	99994
2,3	99995	99995	99996	99996	99996	99997	99997	99997	99998	99998
2,4	99998	99998	99998	99998	99999	99999	99999	99999	99999	99999

Таблица 9. Функция распределения омега-квадрат $(0, \dots)$

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	00000	00001	00300	02568	06685	12372	18602	24844	30815	36386
0,1	41513	46196	50457	54329	57846	61042	63951	66600	69019	71229
0,2	73253	75109	76814	78383	79829	81163	82396	83536	84593	85573
0,3	86483	87329	88115	88848	89531	90167	90762	91317	91836	92321
0,4	92775	93201	93599	93972	94323	94651	94960	95249	95521	95777
0,5	96017	96242	96455	96655	96843	97020	97186	97343	97491	97630
0,6	97762	97886	98002	98112	98216	98314	98406	98493	98575	98653
0,7	98726	98795	98861	98922	98981	99036	99083	99137	99183	99227
0,8	99268	99308	99345	99380	99413	99444	99474	99502	99528	99553
0,9	99577	99599	99621	99641	99660	99678	99695	99711	99726	99740
1,0	99754	99764	99776	99787	99799	99812	99820	99828	99837	99847
1,1	99856	99862	99869	99876	99883	99890	99895	99900	99905	99910
1,2	99916	99919	99923	99927	99931	99935	99938	99941	99944	99947
1,3	99950	99953	99955	99957	99959	99962	99964	99965	99967	99969
1,4	99971	99972	99973	99975	99976	99978	99978	99979	99980	99980

Таблица 10. Таблица случайных чисел

5489	5583	3156	0835	1988	3912	0938	7460	0869	4420
3522	0935	7877	5665	7020	9555	7379	7124	7878	5544
7555	7579	2550	2487	9477	0864	2349	1012	8250	2633
5759	3554	5080	9074	7001	6249	3224	6368	9102	2672
6303	6895	3371	3196	7231	2918	7380	0438	7547	2644
7351	5634	5323	2623	7803	8374	2191	0464	0696	9529
7068	7803	8832	5119	6350	0120	5026	3684	5657	0304
3613	1428	1796	8447	0503	5654	3254	7336	9536	1944
5143	4534	2105	0368	7890	2473	4240	8562	9435	1422
9815	5144	7649	8638	6137	8070	5345	4865	2456	5708
5789	1277	6316	1013	2867	9938	3930	3203	5696	1769
1187	0951	5991	5245	5700	5564	7352	0891	6249	6568
4184	2179	4554	9083	2254	2435	2965	5154	1209	7096
2916	2972	9885	0275	0144	8034	8122	3213	7666	0230
5524	1341	9860	6565	6981	9842	0171	2284	2707	3008
0146	5291	2354	5694	0377	5336	6460	9585	3415	2358
4920	2826	5238	5402	7937	1993	4332	2327	6875	5230
7978	1947	6380	3425	7267	7285	1130	7722	0164	8573
1473	6938	4899	5348	1641	3652	0853	5296	4538	4456
8162	8797	8000	4707	1880	9660	8446	1883	9768	0881
5645	4219	0807	3301	4279	4168	4305	9937	3120	5547
2042	1192	1175	8851	6432	4635	5757	6656	1660	5389
5470	7702	6958	9080	5925	8519	0127	9233	2452	7341
4045	1730	6005	1704	0345	3275	4738	4862	2556	8333
5880	1257	6163	4439	7276	6353	6912	0731	9033	5294
9083	4260	5277	4998	4298	5204	3965	4028	8936	5148
1762	8713	1189	1090	8989	7273	3213	1935	9321	4820
2023	2589	1740	0424	8924	0005	1969	1636	7237	1227
7965	3855	4765	0703	1678	0841	7543	0308	9732	1289
7690	0480	8098	9629	4819	7219	7241	5128	3853	1921
9292	0426	9573	4903	5916	6576	8368	3270	6641	0033
0867	1656	7016	4220	2533	6345	8227	1904	5138	2537
0505	2127	8255	5276	2233	3956	4118	8199	6380	6340
6295	9795	1112	5761	2575	6837	3336	9322	7403	8345
6323	2615	3410	3365	1117	2417	3176	2434	5240	5455
8672	8536	2966	5773	5412	8114	0930	4697	6919	4569
1422	5507	7596	0607	3013	1351	3886	3268	9469	2584
2653	1472	5113	5735	1469	9545	9331	5303	9914	6394
0438	4376	3328	8649	8327	0110	4549	7955	5275	2890
2851	2157	0047	7085	1129	0406	6821	8323	2572	8962
7962	2753	3077	8718	7418	8004	1425	3706	8822	1494
3837	4098	0220	1217	4732	0150	1637	1097	1040	7372
8542	4126	9274	2251	0607	4301	8730	7690	6235	3477
0139	0765	8039	9484	2577	7859	1976	0623	1418	6685
6687	1943	4307	0579	8171	8224	8641	7034	3595	3875
6242	5582	5872	3197	4919	2792	5991	4058	9769	1918
6859	9606	0522	4993	0345	8958	1289	8825	6941	7685
6590	1932	6043	3623	1973	4112	1795	8465	2110	8045
3482	0478	0221	6738	7323	5643	4767	0106	2272	9862

Список литературы

1. *Ахназарова С. Л.* Методы оптимизации эксперимента в химической технологии / С. Л. Ахназарова, В. В. Кафаров. — М.: Высшая школа, 1985. — 273 с.
2. *Беляев Ю. К.* Вероятностные методы выборочного контроля. — М. : Наука, 1975. — 407 с.
3. *Большев Л. Н.* Таблицы математической статистики / Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов — М. : Наука, 1983. — 416 с.
4. *Боровков А. А.* Курс теории вероятностей. — М. : Наука, 1972. — 287 с.
5. *Боровков А. А.* Математическая статистика. — М. : Наука, 1984. — 472 с.
6. *Боровков А. А.* Математическая статистика. Дополнительные главы. — М. : Наука, 1984. — 143 с.
7. *Брацлов А. В.* Лекции по математической статистике. — М. : Финакадемия, 2007. — 172 с.
8. *Браунали К. А.* Статистическая теория и методология в науке. — М. : Наука, 1977. — 407 с.
9. *Ван дер Варден Б. Л.* Математическая статистика. — М. : Иностранная литература, 1960. — 434 с.
10. *Венецкий И. Г.* Теория вероятностей и математическая статистика / И. Г. Венецкий, Г. С. Кильдишев. — М. : Статистика, 1975. — 264 с.
11. *Вентцель Е. С.* Теория вероятностей. — М. : Наука, 1969. — 576 с.
12. *Вентцель Е. С.* Теория вероятностей. Задачи и упражнения / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. — М. : Наука, 1969. — 366 с.
13. *Вентцель Е. С.* Теория вероятностей (первые шаги). — М. : Знание, 1977. — 64 с.
14. *Вентцель Е. С.* Прикладные задачи теории вероятностей / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров — М. : Радио и связь, 1983. — 416 с.
15. *Воронежская Д. К.* Конспект лекций по теории вероятностей. — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2004. — 100 с.
16. *Гнеденко Б. В.* Курс теории вероятностей. — М. : Наука, 1965. — 400 с.
17. *Гланц С.* Медико-биологическая статистика. — М. : Практика, 1998. — 459 с.
18. *Гмурман В. Е.* Теория вероятностей и математическая статистика. — М. : Высшая школа, 1972. — 368 с.
19. *Гмурман В. Е.* Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. — М. : Высшая школа, 1979. — 394 с.
20. *Гурский Е. И.* Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике. — Минск : Вышейшая школа, 1975. — 272 с.
21. *Демидович Б. П.* Численные методы анализа / Б. П. Демидович, И. А. Марон, Э. З. Шувалова — М. : Наука, 1967. — 368 с.

-
22. *Дерр В. Я.* Вероятность: определение и свойства. — Ижевск : Изд-во Мех. ин-та, 1982. — 42 с.
 23. *Дерр В. Я.* Теория функций действительной переменной. Лекции и упражнения. — М. : Высшая школа, 2008. — 384 с.
 24. *Дерр В. Я.* Функциональный анализ: лекции и упражнения. — М. : КноРус, 2013. — 461 с.
 25. *Дерр В. Я.* Статистическое моделирование / В. Я. Дерр, К. И. Дизендорф. — Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2001. — 51 с.
 26. *Дугерти К.* Введение в эконометрику. — М. : Инфра-М, 2007. — 432 с.
 27. *Дружининская И. М.* Банк задач по математической статистике / И. М. Дружининская, В. Ф. Матвеев. — М. : МАКС Пресс 2006. — 36 с.
 28. *Емельянов Г. В.* Задачник по теории вероятностей и математической статистике / Г. В. Емельянов, В. П. Скитович. — Ленинград : ЛГУ, 1967. — 332 с.
 29. *Ермаков С. М.* Статистическое моделирование / С. М. Ермаков, Г. А. Михайлов. — М. : Наука, 1982. — 296 с.
 30. *Ефимов А. Н.* Порядковые статистики — их свойства и приложения. — М. : Знание, 1980. — 63 с.
 31. *Зверев А. А.* Статистические методы в биологии: учебно-методическое пособие / А. А. Зверев, Т. Л. Зефилов. — Казань : Изд-во КФУ, 2013. — 42 с.
 32. *Иванова В. М. и др.* Математическая статистика. — М. : Высшая школа, 1975. — 398 с.
 33. *Ивашов-Мусатов О. С.* Теория вероятностей и математическая статистика. — М. : Наука, 1979. — 256 с.
 34. *Ивченко Г. И.* Сборник задач по математической статистике / Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев, А. В. Чистяков. — М. : Высшая школа, 1989. — 255 с.
 35. *Ицков А. Г.* Законы распределения случайных величин и их характеристики, часть I. — Ижевск : Изд-во Мех. ин-та, 1987 — 35 с.
 36. *Ицков А. Г.* Законы распределения случайных величин и их характеристики, часть II. — Ижевск : Изд-во Мех. ин-та, 1987 — 28 с.
 37. *Ицков А. Г.* Производящие и характеристические функции в теории вероятностей. Теория и задачи. — М.; Ижевск : Ин-т компьютерных исследований, 2015. — 91 с.
 38. *Карасев А. И.* Теория вероятностей и математическая статистика. — М. : Статистика, 1977. — 279 с.
 39. *Кемени Дж.* Конечные цепи Маркова / Дж. Кемени, Дж. Снелл. — М. : Наука, 1970. — 271 с.
 40. *Кемени Дж.* Введение в конечную математику / Дж. Кемени, Дж. Снелл, Дж. Томсон. — М. : Мир, 1965. — 275 с.

-
41. *Кендалл М.* Теория распределений / М. Кендалл, А. Стьюарт. — Т. 1. — М. : Наука, 1966. — 899 с.
 42. *Кендалл М.* Статистические выводы и связи / М. Кендалл, А. Стьюарт. — Т. 2. — М. : Наука, 1973. — 899 с.
 43. *Кендалл М.* Многомерный статистический анализ и временные ряды / М. Кендалл, А. Стьюарт. — Т. 3. — М. : Наука, 1976. — 736 с.
 44. *Кибзун А. И.* Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с примерами и задачами / А. И. Кибзун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов, А. Н. Сиротин. — М. : Физматлит, 2002. — 224 с.
 45. *Климов Г. П.* Вероятность, процессы, статистика. Задачи с решениями / Г. П. Климов, А. Д. Кузьмин. — М. : Изд-во МГУ, 1985. — 232 с.
 46. *Колмогоров А. Н.* Введение в теорию вероятностей / А. Н. Колмогоров, И. Г. Журбенко, А. В. Прохоров. — М. : Наука, 1982. — 160 с.
 47. *Коршунов Д. А.* Сборник задач и упражнений по математической статистике / Д. А. Коршунов, Н. И. Чернова. — Новосибирск : Ин-т математики, 2004. — 128 с.
 48. *Королюк В. С.* Справочник по теории вероятностей и математической статистике / В. С. Королюк, Н. И. Портенко, А. В. Скороход, А. Ф. Турбин. — Киев : Наукова думка, 1978. — 582 с.
 49. *Крамер Г.* Математические методы статистики. — М. : Мир, 1975. — 648 с.
 50. *Крупкина Т. В.* Математическая статистика / Т. В. Крупкина, А. К. Гречкосеев. — Красноярск : ИПК СФУ, 2009. — 99 с.
 51. *Мартынов Г. В.* Критерии омега-квадрат. — М. : Наука, 1978. — 79 с.
 52. *Мастерков Ю. В.* Методические указания и задачи по теории вероятностей / Ю. В. Мастерков, Л. И. Родина. — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2005. — 76 с.
 53. *Мастерков Ю. В.* Теория вероятностей. Примеры и задачи / Ю. В. Мастерков, Л. И. Родина. — Ижевск : Изд-во Удмурт. ун-та, 2013. — 131 с.
 54. *Мешалкин Л. Д.* Сборник задач по теории вероятностей. — М. : Изд. МГУ, 1963. — 156 с.
 55. *Мостеллер Ф.* Вероятность / Ф. Мостеллер, Р. Рурке, Дж. Томас. — М. : Мир, 1969. — 430 с.
 56. *Мостеллер Ф.* Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями. — М. : Наука, 1971. — 104 с.
 57. *Нейман Е.* Вводный курс теории вероятностей и математической статистики. — М. : Наука, 1968. — 448 с.
 58. *Привалов И. И.* Введение в теорию функций комплексного переменного. — М. : Наука, 1967. — 444 с.
 59. *Пугачев В. С.* Теория вероятностей и математическая статистика. — М. : Наука, 1979. — 496 с.

-
60. Рокицкий П. Ф. Биологическая статистика. — М. : Высшая школа, 1973. — 329 с.
 61. Румишский Л. З. Элементы теории вероятностей. — М. : Наука, 1966. — 155 с.
 62. Саульев В. К. Лекции по теории вероятностей и математической статистике. — М. : Изд-во МАИ, 1974. — 128 с.
 63. Севастьянов Б. А. Сборник задач по теории вероятностей / Б. А. Севастьянов, В. П. Чистяков, А. М. Зубков. — М. : Наука, 1980. — 224 с.
 64. Свешников А. А. Сборник задач по теории вероятностей, математической статистике и теории случайных функций. — М. : Наука, 1965. — 632 с.
 65. Смирнов Н. В. О распределении ω^2 -критерия Мизеса // Матем. сб., 1937. — Т. 44. — С. 973–994.
 66. Смирнов Н. В. Курс теории вероятностей и математической статистики / Н. В. Смирнов, И. В. Дунин-Барковский. — М. : Наука, 1965. — 511 с.
 67. Стесин И. М. Интервальные оценки параметров / И. М. Стесин, И. Г. Беленькая. — М. : Изд-во МИИТ, 1973. — Вып. II. — 52 с.
 68. Тутубалин В. Н. Теория вероятностей. — М. : МГУ, 1972. — 230 с.
 69. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. — Т. 1. — М. : Мир, 1984. — 527 с.
 70. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения. — Т. 2. — М. : Мир, 1984. — 751 с.
 71. Физтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. — Т. 1. — СПб. : Лань, 1996. — 607 с.
 72. Физтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. — Т. 2. — СПб. : Лань, 1996. — 800 с.
 73. Физтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. — Т. 3. — СПб. : Лань, 1996. — 656 с.
 74. Шелементьев Г. С. Теория вероятностей. Последовательности испытаний. — Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1984. — 34 с.
 75. Ширяев А. Н. Вероятность. — М. : Наука, 1989. — 640 с.
 76. Шметтерер Л. Введение в математическую статистику. — М. : Наука, 1976. — 520 с.
 77. Чжан Ли-цян. О точном распределении статистики Колмогорова : пер. с кит. // Математика. — 1960. — Т. 2. — С. 135–159.
 78. Чистяков В. П. Курс теории вероятностей. — М. : Наука, 1982. — 255 с.
 79. Чудесенко В. Ф. Сборник заданий по специальным курсам высшей математики. — М. : Высшая школа, 1983. — 112 с.
 80. Metropolis N. The Monte Carlo method / N. Metropolis, S. Ulam // Amer. statistical assoc. — 1949, vol. 44. — № 247. — P. 335–341.

Предметный указатель

Абсолютно непрерывная случайная величина 80
– функция 567

Алгебра множеств 555

Апостериорная вероятность гипотезы 48

Априорная вероятность гипотезы 45

Биективное отображение 554

Борелевские множества 558

Вероятностная мера 16

Вероятность события 16, 21

– попадания в область 109

– попадания в промежуток 76, 84

Вероятностное пространство 13, 16

– распределение 74

Внутригрупповая дисперсия 152

Возвратное состояние 182

Выборка бесповторная 18

– повторная 18

Выборочная дисперсия 217

– совокупность, выборка 216

– средняя 217, 218

Генеральная совокупность 216

Геометрическая схема 19

Гиперконтинуум 558

Гипотеза об однородности 275, 289

Гистограмма 220

Двоякостochasticеская матрица 191

Дискретная случайная величина 76

Дискретный вариационный ряд 217

Дисперсия 90, 140

Доверительная вероятность 245

Доверительный интервал 245

Измеримая функция 562

Измеримое множество 560

– пространство 12, 13, 561

Интеграл Лебега 563

– Лебега — Стильеса 568

Интервальный вариационный ряд 219, 220

Исправленная выборочная дисперсия 243

Каноническая форма переходной матрицы 183

Классическая схема 16

Ковариация 145

Кольцо множеств 558

Композиция распределений 167

Корреляционное отношение 152

Корреляционный момент 143

Коэффициент асимметрии 143

– корреляции 147, 316

– Спирмена 319

Критерий 266

– Вилкоксона 293

– знаков 292

– Колмогорова 286

– Колмогорова — Смирнова 291

– омега-квадра (Смирнова — Мизеса) 287

– Стьюдента 275

– Фишера 272, 334

– хи-квадрат 278, 289

Кумулятивная кривая 218

Линия регрессии 148

Марковская цепь 176

Математическое ожидание 87, 138

Матрица ковариаций 153

Медиана 89

Межгрупповая дисперсия 152

Мера Лебега 560

– Лебега — Стильтеса 561

– множества 558

Метод Монте-Карло 366

Минимальное кольцо 558

Мода 90

Моделирование случайной величины 343, 358, 369, 363

Моменты распределения 143

Мощность множества 554
 – континуума 554
Наблюдаемое значение 217, 237
Невозвратное состояние 181
Независимые события 42
 – случайные величины 110
Некоррелированные случайные величины 146
Неподвижный вектор 188
Несмещенная оценка 237
Однородная цепь 177, 181
Опыт 11
Относительная частота события 11, 12, 21, 217
Оценка параметра (точечная) 237, 244
Ошибка второго рода 266
 – первого рода 265
Переходная матрица 177
Плотность распределения вероятностей 80, 108
Поглощающая цепь 182
Поглощающее состояние 182
Полигон частот 218
Полная группа событий 12
Полукольцо множеств 558
Преобразование Фурье 164
Принцип максимального правдоподобия 238
 – наименьших квадратов 312
 – сложения 549
 – умножения 549
Производящая функция 63, 144
Пространство случайных событий 16
 – состояний 175
 – элементарных событий 14
Равновозможные исходы 17
Распределение Вейбулла 101
 – бета-распределение 86
 – биномиальное 78
 – гамма-распределение 85
 – геометрическое 79

-
- гипергеометрическое 80
 - дискретное равномерное 80
 - Коши 100
 - Лапласа 100
 - логарифмически нормальное 128
 - Максвелла 101
 - нормальное 83, 154
 - Паскаля 80, 95
 - показательное 85
 - Пуассона 78
 - равномерное 82
 - Рэлея 100
 - треугольное (Симпсона) 87, 100
- Репрезентативная выборка 216
- Розыгрыш случайной величины 343
- Сигма-алгебра (σ -алгебра) 557
- Случайная величина 73
- функция 175
- Случайное событие 12, 14
- Случайный процесс 175
- Смещенная оценка 237
- Состоятельная оценка 238
- Срединное отклонение 100
- Среднее квадратическое отклонение 92
- Статистика 216
- Статистическая гипотеза 264
- Стохастическая зависимость 148
- матрица 178
- Стохастический вектор 178
- Суммируемая функция 564, 565
- Существенное состояние 182
- Схема урны 17
- Сходимость в среднем квадратическом 159
- по вероятности 159
 - по мере 159
 - по распределению 160
 - почти всюду 159

– почти наверное 159

Счетно-аддитивная мера 559

Счетные множества 554

Регулярная эргодическая цепь 182, 187

Условная вероятность 40, 41

- плотность 110
- функция распределения 110
- варианта 221

Условное распределение 110

Условные математические ожидания 148

Уровень значимости 208, 245., 265

Финальное распределение 188

Фундаментальная матрица 185, 194

Функция Лапласа 65

- правдоподобия 239
- распределения 74, 106. 218
- регрессии 148, 314

Формула Байеса 48

- полной вероятности 45

Характеристическая функция 163, 158

Центрированная случайная величина 169

Цепь 176

Эргодическая цепь 182

Эргодическое множество 182

Экссесс 144

Элементарное событие 14

Эффективная оценка 238

Язык математической модели 13

- опыта 11

Василий Яковлевич ДЕРР
ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Учебное пособие

Зав. редакцией
литературы по информационным технологиям
и системам связи *О. Е. Гайнутдинова*
Ответственный редактор *Т. С. Спирина*
Корректор *Т. А. Кошелева*
Выпускающий *Е. А. Романова*

ЛР № 065466 от 21.10.97
Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб
Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com;
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А
Тел.: (812) 412-92-72, 336-25-09.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

Подписано в печать 13.11.20.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 60×90^{1/16}.
Печать офсетная. Усл. п. л. 37,25. Тираж 100 экз.

Заказ № 1478-20.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в АО «Т8 Издательские Технологии».
109316, г. Москва, Волгоградский пр., д. 42, к. 5.